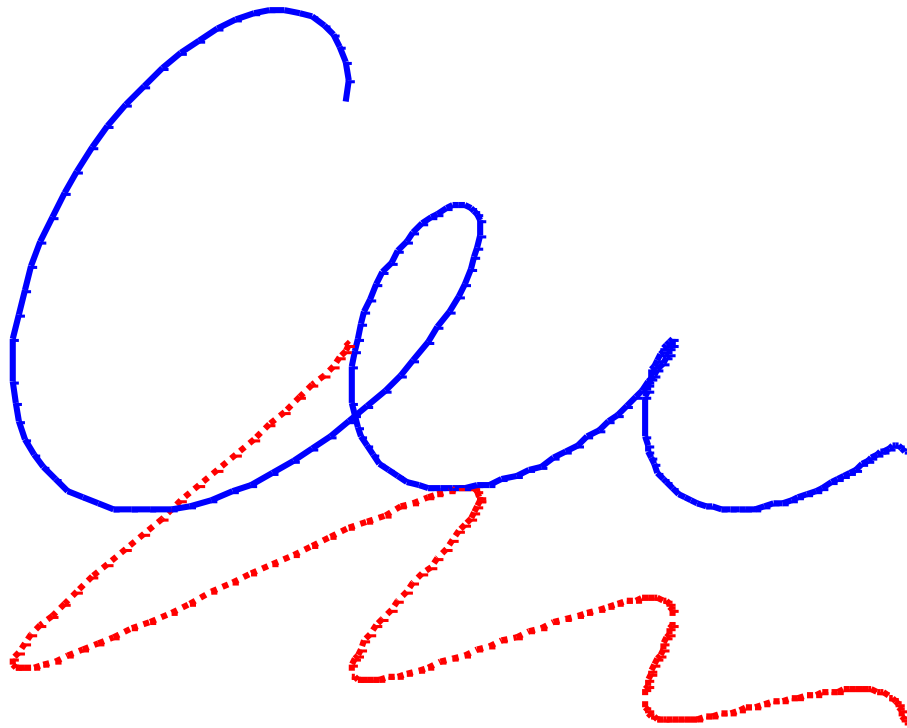




Systemtheorie Teil A

- Zeitkontinuierliche Signale und Systeme -

Manfred Strohrmann
Urban Brunner



Hochschule Karlsruhe
Technik und Wirtschaft
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Näher dran.

Änderungsindex

Version	Datum	Verfasser	Änderungen
12	01.03.2016	M. Strohrmann, U. Brunner	Fehlerkorrektur, Ausgabe für Vorlesung SS 20165
11	15.03.2015	M. Strohrmann, U. Brunner	Trennung von Text, Übungsaufgaben und Musterlösungen, Erweiterung um Modellbildung, Änderung Spektrum eines Signals, Ausgabe für Vorlesung SS 2015
10	15.03.2014	M. Strohrmann, U. Brunner	Erweiterung um Zustandsraumdarstellung, Ausgabe für Vorlesung SS 2014
9	01.10.2013	M. Strohrmann, U. Brunner	Erweiterung um Grundlagen des Filterentwurfs, Ausgabe für Vorlesung WS 2013/14
8	18.03.2013	M. Strohrmann, U. Brunner	Erweiterung um Übertragungsglieder der analogen Signalverarbeitung, Ausgabe für Vorlesung SS 2013
7	30.10.2012	M. Strohrmann, U. Brunner	Erweiterung Frequenzgang von Systemen, Ausgabe für Vorlesung WS 2012/13
6	12.09.2007	M. Strohrmann	Erweiterung zu Fourierreihen, Fehlerkorrekturen
5	09.03.2007	M. Strohrmann	Fehlerkorrektur
4	02.07.2006	M. Strohrmann	Einarbeiten von Übungsaufgaben mit Musterlösungen
3	10.03.2006	M. Strohrmann	Didaktische Überarbeitung
2	06.07.2005	M. Strohrmann	Korrektur und Erweiterung zur digitalen Signalverarbeitung
1	01.03.2005	M. Strohrmann	Erstausgabe

Inhalt

1	Einführung	1
1.1	Strukturierung des Buchs	2
1.2	Ergänzungen zum Buch	4
1.3	Danksagung	8
2	Zeitkontinuierliche Signale	9
2.1	Klassen von Signalen	9
2.2	Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktion	17
2.3	Funktionsalgebra	26
2.4	Funktionen zur Beschreibung von Einschwingvorgängen	32
2.5	Normierung von Signalen	40
2.6	Literatur	43
3	Zeitkontinuierliche Systeme im Zeitbereich	45
3.1	Beschreibung zeitkontinuierlicher Systeme mit Differentialgleichungen	46
3.2	Grundlegende Eigenschaften zeitkontinuierlicher Systeme	53
3.3	Lösung linearer Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten	64
3.4	Berechnung der Systemantwort über das Faltungsintegral	74
3.5	Simulation linearer, zeitinvarianter Systeme	86
3.6	Literatur	97
4	Laplace-Transformation zeitkontinuierlicher Signale	99
4.1	Grundlagen der Laplace-Transformation	99
4.2	Rechenregeln der Laplace-Transformation	108
4.3	Rücktransformation	124
4.4	Laplace-Transformation mit MATLAB	132
4.5	Literatur	137
5	Systeme im Laplace-Bereich	139
5.1	Lösung von Differentialgleichungen mit der Laplace-Transformation	139
5.2	Übertragungsfunktion linearer, zeitinvarianter Systeme	149
5.3	Interpretation der Übertragungsfunktion	156
5.4	Stabilitätsbewertung linearer, zeitinvarianter Systeme im Laplace-Bereich	171
5.5	Analyse und Simulation von Systemen mit MATLAB	175
5.6	Berechnung elektrischer Netzwerke mithilfe der Laplace-Transformation	179
5.7	Literatur	186
6	Spektrum eines Signals	187
6.1	Motivation zum Begriff des Spektrums	187
6.2	Fourier-Reihe	192
6.3	Grundlagen der Fourier-Transformation	217
6.4	Rechenregeln der Fourier-Transformation	236
6.5	Fourier-Transformation und andere Integraltransformationen	250
6.6	Berechnung von Korrespondenzen der Fourier-Transformation	257
6.7	Literatur	258

7	Frequenzgang von Systemen	259
7.1	Motivation und Grundlagen.....	259
7.2	Grafische Darstellung des Frequenzgangs	265
7.3	Messung des Frequenzgangs von Systemen	270
7.4	Pol-Nullstellen-Diagramm und Frequenzgang eines Systems	273
7.5	Simulation des Frequenzgangs eines Systems.....	279
7.6	Literatur	284
8	Grundlagen des Filterentwurfs	285
8.1	Zielsetzung für den Filterentwurf	285
8.2	Standardisierte Entwurfsverfahren für Tiefpass-Filter	296
8.3	Frequenztransformation.....	326
8.4	Schaltungstechnische Realisierung zeitkontinuierlicher Filter.....	336
8.5	Rechnergestützter Filterentwurf.....	343
8.6	Literatur	346
9	Übertragungsglieder der Regelungstechnik.....	347
9.1	Blockschaltbild-Algebra	348
9.2	Elementare Übertragungsglieder	357
9.3	Zusammengesetzte Übertragungsglieder	369
9.4	Minimalphasige Systeme und Allpässe	396
9.5	Konstruktion von Bode-Diagrammen.....	401
9.6	Literatur	404
10	Darstellung von Systemen im Zustandsraum	405
10.1	Einführung in die Zustandsraumdarstellung von Systemen	406
10.2	Standardisierte Darstellungsformen im Zustandsraum	415
10.3	Transformation auf eine bestimmte Darstellungsform.....	426
10.4	Lösung von Zustandsgleichungen	440
10.5	Interpretation von Systemen im Zustandsraum.....	455
10.6	Beschreibung von Systemen im Zustandsraum mit MATLAB.....	462
10.7	Literatur	463

1 Einführung

Steigende Anforderungen an die Produktqualität und immer kürzer werdende Entwicklungszeiten erfordern stetige Verbesserungen im Produktentstehungsprozess. Eine Schlüsselrolle kommt dabei der Systembeschreibung und der Systemsimulation zu. Systemsimulationen lassen sich erheblich schneller und reproduzierbarer umsetzen als der Aufbau von Musterteilen. Aus diesem Grund steigt in der Produktentwicklung der Anteil von Simulationsaufgaben an. Ingenieure benötigen damit ein interdisziplinäres Systemverständnis, mit dem komplexe Systeme erfasst, beschrieben und simuliert werden können.

Unter einem System wird die Abstraktion eines Prozesses oder Gebildes verstanden, das mehrere Signale zueinander in Verbindung setzt. Systeme sind dabei oft interdisziplinär, sie erstrecken sich über mehrere Fachrichtungen. Einige dieser Systeme lassen sich direkt mit algebraischen Gleichungen beschreiben. Ein Beispiel für ein solches System ist ein Spannungsteiler, bei dem sich Ausgangsspannung direkt aus der Eingangsspannung und dem Widerstandsverhältnis ergibt. Oftmals finden bei praktischen Anwendungen aber Einschwingvorgänge statt. Sie ergeben sich aus Energiespeichern, deren Zustand sich durch eine Anregung zeitabhängig ändert. Ein Beispiel für ein System mit Energiespeicher ist ein Kondensator, der über einen Widerstand aufgeladen wird. Die Ausgangsspannung des Kondensators ist zeitabhängig. Systeme mit Energiespeichern werden als dynamische Systeme bezeichnet. Andere bekannte Beispiele für dynamische Systeme sind Pendelbewegungen, das Verhalten elektrischer Schaltungen mit Kondensatoren und Spulen sowie thermische und chemische Prozesse. Es wird sich zeigen, dass die Systembeschreibung bei dynamischen Systemen aus einer oder mehreren Differentialgleichungen besteht.

Die Systemtheorie liefert eine Theorie zur einheitlichen Beschreibung von dynamischen Systemen, die sehr unterschiedlicher Natur sein können. Insbesondere für regelungstechnische Anwendungen ist die Systemtheorie damit eine wesentliche Voraussetzung, da sie Systeme in einer einheitlichen Weise beschreibt. Weitere Anwendungen in der Ingenieurwissenschaft sind die Automatisierungstechnik, Nachrichtentechnik, Messtechnik, Verfahrenstechnik, Informatik sowie die klassische Elektrotechnik. In aller Regel werden abstrakte Systembeschreibungen mit Verzicht auf das Detail eingesetzt. Teilweise werden die Systembeschreibungen durch detaillierte Modelle kritischer Teilsysteme ergänzt. Durch die abstrakte Beschreibungsform bleibt der Überblick über das System erhalten.

1.1 Strukturierung des Buchs

In der Systemtheorie werden Systeme und ihre Wirkung auf Signale beschrieben. Deshalb werden in Kapitel 2 zunächst wesentliche Beschreibungsformen für Signale im Zeitbereich wiederholt. Es werden sogenannte Sprung- und Impulsfunktionen definiert, die bevorzugte Testsignale dynamischer Systeme sind. Das Einschwingverhalten wird in vielen Fällen durch abklingende harmonische Schwingungen beschrieben, die als komplexe Exponentialfunktionen beschrieben werden.

Einführende Beispiele in Kapitel 3 zeigen, dass viele zeitkontinuierliche Systeme über Differentialgleichungen beschrieben werden. Eine besondere Stellung nehmen dabei lineare, zeitinvariante Systeme ein. Ihre Systemreaktion lässt sich im Zeitbereich auf verschiedene Arten bestimmen. Neben der direkten Lösung der Differentialgleichung wird die Berechnung der Systemantwort über das Superpositionsprinzip und Faltungsintegral bestimmt. Die Zweiteilung von Signalen und Systemen zieht sich weiter durch das Buch.

Zur Lösung von Differentialgleichungen wird in Kapitel 4 die Laplace-Transformation eingeführt. Nach der Diskussion der Laplace-Transformation für Signale werden in Kapitel 5 Differentialgleichungen mithilfe der Laplace-Transformation gelöst, und es wird der Begriff der Übertragungsfunktion zeitkontinuierlicher Systeme eingeführt. An der Übertragungsfunktion können wichtige Systemeigenschaften direkt abgelesen werden, ohne die Systemantwort ausrechnen zu müssen. Die Interpretation der Übertragungsfunktion wird beschrieben und an Beispielen angewendet. In der Elektrotechnik kommt der Beschreibung von RLC-Schaltkreisen eine besondere Bedeutung zu. Sie wird als eine Anwendung der Laplace-Transformation ausführlich diskutiert.

Die Fourierreihe beschreibt periodische Signale näherungsweise mit einer Grundschiwingung und ihren Oberschwingungen. Mit ihr wird in Kapitel 6 der Begriff des Spektrums eingeführt. Es wird darüber hinaus gezeigt, wie mithilfe der Fourier-Transformation nichtperiodische Signale im Frequenzbereich beschrieben werden können. Dabei werden die Parallelen zwischen Fourierreihe und Fourier-Transformation sowie Laplace- und Fourier-Transformation herausgearbeitet. Anschließend wird in Kapitel 7 die Fourier-Transformation zur Interpretation von Systemen im Frequenzbereich herangezogen.

Durch den Einsatz von Filtern werden in der Elektrotechnik erwünschte Spektralanteile von unerwünschten Spektralanteilen getrennt. Die Grundlagen zum Entwurf und zur Realisierung von Filterschaltungen werden in Kapitel 8 erarbeitet. Dabei wird allgemein auf die Zielsetzung der Filterentwicklung eingegangen, und es werden spezielle Filterentwurfverfahren vorgestellt. Außerdem werden aktive und passive Schaltungen für die Realisierung unterschiedlicher Filterentwürfe angegeben.

Die lineare Systemtheorie ermöglicht die Systembeschreibung durch Strukturschaubilder, die aus vernetzten Übertragungsgliedern bestehen. Die dabei verwendeten Übertragungsglieder werden insbesondere in der Regelungstechnik eingesetzt. Wesentliche Übertragungsglieder werden in Kapitel 9 vorgestellt und ihr Zeit- und Frequenzverhalten zusammengefasst.

In der modernen Regelungstechnik werden Systeme im sogenannten Zustandsraum beschrieben. Dabei ist jeder Koordinate des Zustandsraums eine Zustandsgröße zugeordnet, die den Zustand eines Energiespeichers des Systems beschreibt. Die Eingangs- und Ausgangssignale sowie die Zustandsgrößen sind Funktionen der Zeit. Diese Darstellung kommt damit der praktischen Vorstellung näher als ihre Darstellung im Laplace- oder Fourier-Bereich. Die Darstellung von Systemen im Zustandsraum wird in Kapitel 10 eingeführt.

Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** beschreibt einen Leitfaden zur Modellbildung von Systemen. Es wird aufgezeigt, wie mit dem gewonnenen Wissen auch komplexere Systeme über mathematische Gleichungen beschrieben werden können. Parameter der Gleichungen

werden mit Methoden der Parameteridentifikation bestimmt. Das Vorgehen wird an einem praktischen Beispiel illustriert.

In der Elektrotechnik steigt der Trend, analoge Größen durch geeignete Sensoren zu erfassen und dann digital weiterzuverarbeiten. Teil B dieser Buchreihe widmet sich daher zeitdiskreten Signalen und Prozessen.

In der Praxis gibt es Signale, die nicht durch analytische Funktionen beschrieben werden können. Teil C behandelt deshalb stochastische Signale und Prozesse. Es wird auf die statistischen Grundlagen sowie ihr Einsatz in der Signalverarbeitung eingegangen.

In diesem Buch werden wesentliche Zusammenhänge werden an Ende jeden Abschnittes in Tabellenform zusammengefasst. Die sich daraus ergebende Formelsammlung ist im Download-Bereich als separates File verfügbar.

Die Darstellungen in diesem Buch werden mit Beispielen illustriert. Beispiele beginnen mit einem grauen Balken und enden mit einem kleinen Quadrat.

Beispiel:

Erläuterung des Beispiels

■

Wesentlicher Erfolgsfaktor für das Verständnis und den praktischen Umgang mit den Methoden der Systemtheorie ist das selbstständige Bearbeiten von Übungsaufgaben. Aus diesem Grund werden auf der Plattform *Systemtheorie Online* Übungsaufgaben mit umfangreichen Musterlösungen angeboten, die eine Semester begleitende Vertiefung ermöglichen.

1.2 Ergänzungen zum Buch

Das Fach Systemtheorie führt zu interdisziplinären Systembeschreibungen und bietet damit die Option, unterschiedliche Disziplinen und Fachrichtungen miteinander zu verbinden. Dies ist vor allem bei größeren Entwicklungsprojekten in Industrie und Wirtschaft von strategischer Bedeutung. Leider steht der hohen Bedeutung oft eine Abneigung der Studierenden gegenüber, die das Fach Systemtheorie als theoretisch und abstrakt empfinden. In einem Projekt Systemtheorie Online, das von der Hochschule Karlsruhe und dem Land Baden-Württemberg gefördert wurde, wurden unterschiedliche Elemente entwickelt, mit denen die Praxisrelevanz des Stoffes verdeutlicht und die Motivation der Studierenden gesteigert werden soll.

1.2.1 Systemtheorie-Online

Eine Maßnahme ist die Online-Plattform Systemtheorie-Online. Bei der Online-Plattform handelt es sich um ein Internet-Portal zur Unterstützung des Vorlesungsbetriebs. Die Studierenden haben dort die Möglichkeit, das Buch als PDF-Dokument herunterzuladen oder es online mit mehreren Zusatzfunktionen durchzuarbeiten. Zu den präsentierten Inhalten werden themenbezogenen Links zu Praxisbeispielen und Übungsaufgaben sowie sogenannte Applikationen und sogenannte virtuelle Versuche bereitgestellt.

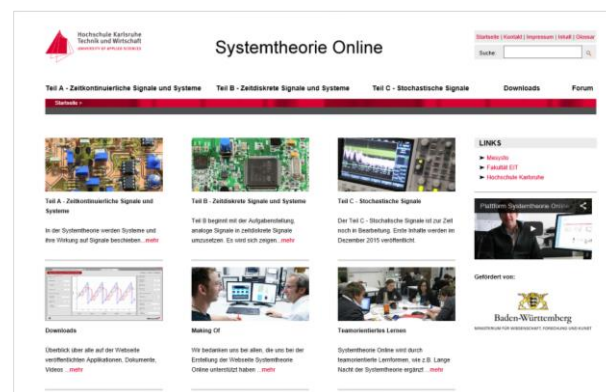


Bild 1.1: Systemtheorie Online (www.hs-karlsruhe.de/mesysto)

Applikationen zur Systemtheorie

Für Sachverhalte und Zusammenhänge, die sich die Studierenden nur schwer vorstellen können, werden Applikationen zur Verfügung gestellt. Bei den Applikationen können Parameter beispielsweise per Schieberegler verändert und die Folgen dieser Modifikationen auf die Ausgabesignale beobachtet werden. Die Applikationen erlauben es, im Rahmen des spielerischen Ausprobierens ein Gefühl für Zusammenhänge und Abhängigkeiten verschiedener Systemparameter zu bekommen. In Video-Tutorials werden Studierenden in den Umgang mit den Applikationen eingeführt. Sie sollen dabei vor der Manipulation von Parametern Hypothesen über zu erwartende Effekte auf das Gesamtsystem abgeben, bevor unmittelbar darauf das Ergebnis-Feedback bezüglich des Zutreffens des eigenen Vorhersagen erfolgt.

Das Vorgehen bei den grafischen Animationen kann kurz an einem Beispiel erläutert werden: Ein PT2-Glied ist von den Parametern Zeitkonstante T , Dämpfung d und Verstärkung k abhängig (Bild 1.2). Die grafische Animation zeigt parallel die Eigenschaften des Systems im Zeit-, Laplace- und Frequenzbereich. Die Parameter können dabei durch Schieberegler variiert werden, sodass die Studierenden spielend ein Fingerspitzengefühl für das Übertragungsverhalten bekommen. Durch die Bereitstellung als Silverlight-Applikation benötigen die Studierenden keine zusätzliche Software, um das Programm auszuführen.

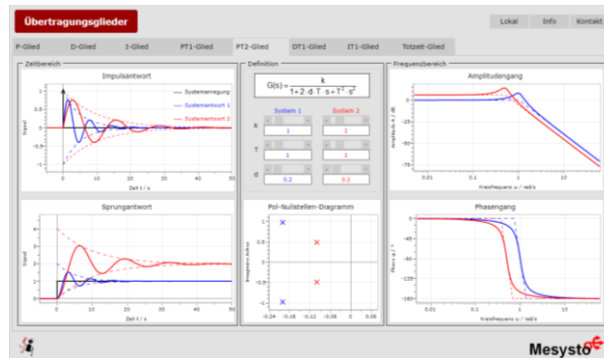


Bild 1.2: Darstellung des Verhaltens eines sogenannten PT2-Gliedes als Silverlight-Applikation

Virtuelle Versuche zur Systemtheorie

Darüber ermöglicht die Online-Plattform die Durchführung virtueller Experimente. Passend zu den Themen des Skripts werden Versuche mit dem Laborwagen auf Video aufgezeichnet und diese auf der Online-Plattform gemeinsam mit den entsprechenden Datensätzen zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Erläuterungen zur Durchführung der Versuche und Auswertung der Daten fördern ein Grundverständnis für das wissenschaftliche Denken und Arbeiten.

Als Experimente zur Demonstration stehen bereits einige Versuche zum Laborwagen zur Verfügung. Bild 1.3 zeigt zum Beispiel einen Versuch zur Beschreibung des Einschwingverhaltens eines Lautsprechers. Weitere Experimente insbesondere zu den Themen zeitdiskrete Systeme und stochastische Systeme wurden aufgebaut und gefilmt, die Videos stehen als Datei zur Verfügung. Die Studierenden erhalten aber nicht nur den Video-Stream, sondern auch die einzelnen Versuchsergebnisse in Form von Daten-Files und können bei Interesse eigene Versuchsauswertungen erstellen.

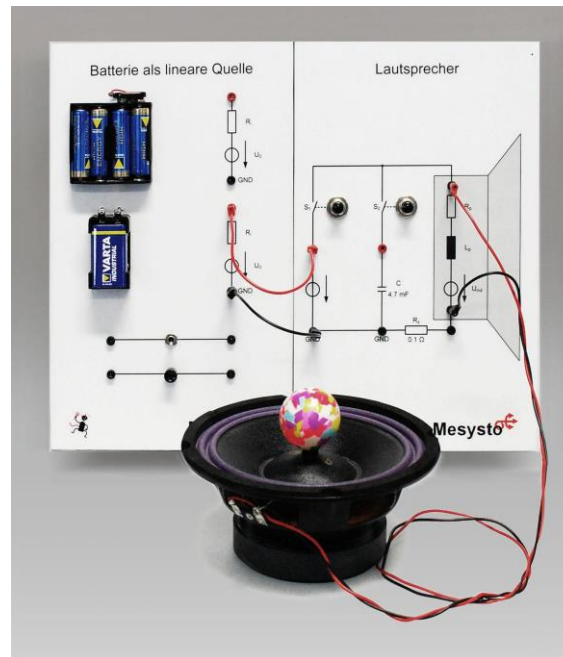


Bild 1.3: Versuchsaufbau zum Einschwingverhalten eines Lautsprechers

Das Portal Systemtheorie-Online bietet den Studierenden damit die Möglichkeit, theoretische Sachverhalte auf eine anschauliche Art aufbereitet und erklärt zu bekommen. Damit wird eine Forderung aus der Evaluation aufgegriffen, mehr Versuche in der Systemtheorie einzusetzen. Darüber hinaus haben die Studierenden die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und Versuche selbstständig auszuwerten und daran ihren eigenen Lernerfolg zu messen. Das Projekt bietet damit einen Beitrag zur praxisnahen Ausbildung von Studierenden und stellt wegen des freien Zugangs ein Weiterbildungsangebot dar, das Mitarbeitern aus Industrie und Wirtschaft offensteht. Der Aufbau dieses Portal wurde im Rahmen von Pro-Studium aus Studiengebühren und aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg im Rahmen des Programms Willkommen in der Wissenschaft finanziert.

1.2.2 Teamorientierte Lehrmethoden

Parallel zu den Online-Aktivitäten wird die Vorlesung um unterschiedliche teamorientierte Lehrmethoden ergänzt. Kooperative Lernformen fördern den Zusammenhalt und tragen sozialen Bedürfnissen Rechnung. Sie wirken der sozialen Isolation entgegen, die Studierenden fühlen sich eingebunden. Nicht zuletzt spiegelt die Teamarbeit auch berufliche Anforderungen wider. Die Methoden des teamorientierten Lernens sind auf der Online-Plattform ausführlich dokumentiert.

Lange Nächte der Systemtheorie

Lange Nächte sind abendliche Veranstaltungen zur Vertiefung des Vorlesungsstoffs, passend zu einem bestimmten Vorlesungsthema. In entspannter Atmosphäre werden Übungsaufgaben und Experimente mit dem Laborwagen miteinander kombiniert. Der verfügbare Zeitrahmen erlaubt eine Beschäftigung mit komplexeren Fragestellungen. In erster Linie ist dieser Baustein als offener Lernraum konzipiert, in dem Wissen stressfrei vermittelt und vertieft wird. Erste lange Nächte wurden von den Studierenden sehr positiv bewertet. Besonders gelobt wurden das gemeinschaftliche Lernen in der Gruppe, das angenehme Arbeitsklima sowie der Praxisbezug und die Arbeit mit realen Messdaten.

Großer Preis der Systemtheorie

In Anlehnung an die Fernsehsendung "Der große Preis" wird mit den Studierenden eine Quiz-Show veranstaltet. Dabei bearbeiten die Studierenden in Gruppen Fragen zu Themenblöcken der Vorlesung. Die Punktzahl ist abhängig von Schwierigkeitsgrad. Die Abschätzung eines Einsatzes bei sogenannten Risiko-Fragen erfordert die Selbsteinschätzung der Studierenden. Durch sogenannte Glücksfragen zu fachfremden Themen können auch Gruppen mit mäßigem Fachwissen gewinnen. Die traditionelle Rangordnung innerhalb der Vorlesung wird aufgebrochen und die Motivation der Studierenden steigt. Studierenden zeigten bei erster Durchführung extrem hohe Motivation und hohes Engagement.

Zirkeltraining Systemtheorie

Erfolgreiches Lernen setzt ein Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung voraus. Zielsetzung dieses Zirkeltrainings ist es deshalb, sportliche Übungen oder Geschicklichkeitsspiele in den Lernprozess zu integrieren. Dazu wird ein Parkour aufgebaut, bei dem sich Übungsaufgaben und Spielstationen abwechseln. Bei der Veranstaltung stehen die Motivation und der Spaß an vorderster Stelle. Es wird eine angenehme Atmosphäre geschaffen, in der der Druck beim Bewältigen von Übungsaufgaben durch spielerische Anteile entlastet wird. Wegen des erforderlichen Platzbedarfs eignet sich das Zirkeltraining Systemtheorie insbesondere für die Sommermonate.

Die Evaluationsergebnisse zur Vorlesung zeigen, dass es durch den Einsatz teamorientierter Lehrmethoden gelungen ist, diese Abneigung gegen das Fach Systemtheorie zumindest teilweise abzubauen.

1.3 Danksagung

Wir bedanken uns bei den Studierenden und Assistenten Andreas Kühn, Erik Seiter, Sebastian Stiegeler, Philipp Fetzter, Jaruwan Limsukhakorn, Doraemon Dedkum, Georg Bauer, Jochen Lang, Alex Schwin und Michael Holz für die Gestaltung und Ausarbeitung des wesentlichen Teils der Übungsaufgaben, Applikationen und Versuche.

Unserer besonderer Dank gilt außerdem den Kollegen Prof. Dr. Beucher, Prof. Dr. Dussel, Prof. Dr. Quint und Prof. Dr. Weizenecker, die die inhaltliche und mathematische Darstellung in diesem Buch kritisch hinterfragt und damit zur besseren Verständlichkeit beigetragen haben.

In das Buch sind viele Hinweise von Studierenden der Hochschule Karlsruhe eingegangen. Wir haben versucht, den Hinweisen gerecht zu werden, die meisten Hinweise sind bereits in Überarbeitungen Korrekturen eingeflossen. Über weitere Hinweise zur mangelhaften Verständlichkeit und auf Fehler würden wir uns freuen.

Karlsruhe, 01.03.2016

2 Zeitkontinuierliche Signale

Die Systemtheorie beschreibt Systeme unter anderem durch den Zusammenhang von Signalen am Systemeingang und - Ausgang. Dabei können Signale und Systeme von unterschiedlichster Natur sein. Ein System ist zum Beispiel ein elektrisches Netzwerk, das durch Eingangs- und Ausgangsspannung beschrieben werden kann. Ein weiteres System ist ein Regler, der den Füllstand eines Behälters regelt. Er besitzt ein elektrisches Eingangssignal, das die Füllstandshöhe repräsentiert. Mit seinem Ausgangssignal wird ein Stellwerk angesteuert, das den Zufluss in den Behälter steuert.

Signale können über unterschiedliche Merkmale klassifiziert werden. Aus der Einteilung in zeitkontinuierliche Signale (Teil A), zeitdiskrete Signale (Teil B) und stochastische Signale (Teil C) ergibt sich die Struktur dieser Buchreihe. Darüber hinaus werden andere Klassifizierungsmerkmale vorgestellt.

Für die Charakterisierung von Systemen werden Testfunktionen eingesetzt werden, die eine besonders anschauliche Interpretation des Ausgangssignals ermöglichen. Dazu gehören Sprungfunktionen, Rampenfunktionen und Impulsfunktionen. Diese Funktionen werden diskutiert und das Rechnen mit diesen Testfunktionen an Beispielen erläutert. In einem Experiment am Ende des Kapitels wird der Begriff der Impulsfunktion verdeutlicht.

Sogenannte lineare, zeitinvariante Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass für sie das sogenannte Superpositionsprinzip gilt. Kann ein Eingangssignal aus einer Linearkombination bekannter Signale beschrieben werden, ergibt sich das Ausgangssignal aus derselben Linearkombination der zugehörigen Ausgangssignale. Deshalb wird die Signalalgebra vorgestellt, die die Zerlegung von Signalen in elementare Signale ermöglicht.

Das Ausgangssignal oder die Reaktion eines Systems kann vielfach über Kosinus- und Exponentialfunktionen beschrieben werden. Beide Funktionen können zu komplexen Exponentialfunktionen zusammengefasst werden. Komplexe Exponentialfunktionen werden dazu verwendet, das Einschwingverhalten von Systemen effizient zu beschreiben. Das Rechnen mit komplexen Exponentialfunktionen wird eingeführt und geübt.

Werden physikalische Größen auf Einheiten und typische Größenordnungen bezogen, ergeben sich übersichtlichere Zahlenwerte und vereinfachte Darstellungen. Im letzten Teil des Kapitels wird gezeigt, wie Signale normiert werden.

2.1 Klassen von Signalen

2.1.1 Kontinuierliche und diskrete Signale

Signale lassen sich zunächst hinsichtlich ihres Verlaufes in kontinuierliche und diskrete Signale einteilen. So ist zum Beispiel der Spannungsverlauf an einem Mikrofon ein zeitkontinuierliches Signal, das zu jedem beliebigen Zeitpunkt t definiert ist. Sein Wertevorrat ist ebenfalls kontinuierlich, sodass von einem zeitkontinuierlichen und wertkontinuierlichen Signal gesprochen wird.

Wird dieselbe analoge Spannung mit einem Analog-Digital-Wandler digitalisiert, so wird das Signal zu definierten Zeitpunkten einer endlichen Anzahl von Quantisierungsstufen zugeordnet. Das Signal wird also in zweierlei Hinsicht diskretisiert. Nach der Digitalisierung liegt ein zeit- und wertdiskretes Signal vor.

Ein Beispiel für ein zeitdiskretes und wertkontinuierliches Signal ist die Messung einer wertkontinuierlichen Größe, die jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit durchgeführt wird. Die Messgröße ist kontinuierlich, aber sie ist zwischen den einzelnen Messzeitpunkten nicht bekannt.

Ein wertdiskretes und zeitkontinuierliches Signal ist zum Beispiel der Lagerbestand eines Bauteils. Es können nur ganze Bauelemente dem Lager entnommen werden, sodass der Lagerbestand wertdiskret ist. Es ist aber zu jedem Zeitpunkt bekannt, wie viele Bauelemente eines bestimmten Typs vorhanden sind. Das Signal ist zeitkontinuierlich.

Bild 2.1 stellt ein Signal in allen möglichen Kombinationen der Diskretisierung in Zeit und Wertevorrat an einem Signal dar.

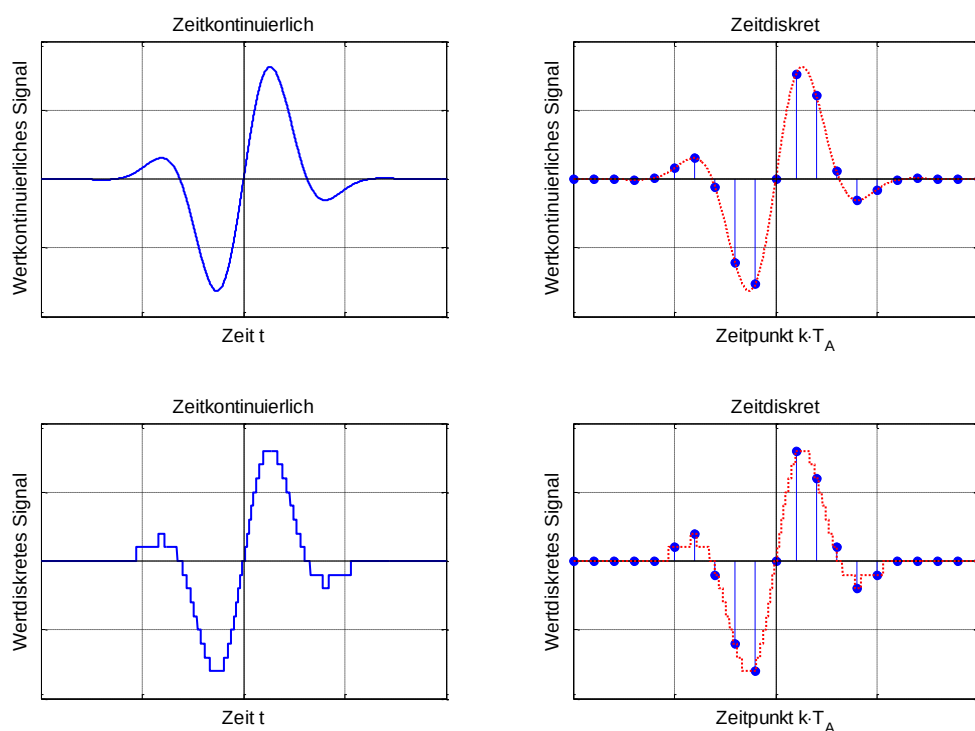


Bild 2.1: Darstellung wertkontinuierlicher und wertdiskreter Signale in zeitkontinuierlicher und zeitdiskreter Form

In den folgenden Kapiteln beschränken sich die Darstellungen auf werte- und zeitkontinuierliche Signale. Der Übergang zu diskreten Signalen erfolgt mit dem Abtasttheorem im Teil B dieser Buchreihe.

2.1.2 Determinierte und zufällige Signale

Determinierte Signale lassen sich durch eine mathematische Vorschrift in ihrem zeitlichen Verlauf angeben. Sie können implizit oder explizit definiert sein. Bei einem explizit definierten Signal lässt sich der zu einem Zeitpunkt t gehörende Wert direkt ablesen. Ein Beispiel dafür ist eine abklingende Sinusfunktion.

$$x(t) = 10 \cdot e^{-a \cdot t^2} \cdot \sin(b \cdot t) \quad (2.1)$$

Bei der impliziten Definition eines Signals ist der Signalwert zwar eindeutig bestimmt, er muss aber zunächst durch weitere Umformungen bestimmt werden. Ein Beispiel für ein implizit definiertes Signal ist eine Differentialgleichung.

$$\frac{dx}{dt} + 3 \cdot \frac{d^2x}{dt^2} = 5 \cdot x(t) + \sin(\omega \cdot t) \quad (2.2)$$

mit der Anfangsbedingung $y(t = 0) = y_0$. Unabhängig von der Art der Definition ist der Wert eines determinierten Signals zu jedem Zeitpunkt exakt definiert.

Zufällige Signale können nicht exakt angegeben werden, für sie sind lediglich statistische Eigenschaften bekannt. Beispiele für zufällige Signale sind Rauschsignale, Fernsehsignale oder Sprachsignale. Information, die übertragen werden soll, ist zufällig. Wäre das Signal bekannt, müsste es nicht mehr übertragen werden. Deshalb sind zufällige Signale in der Nachrichtentechnik von entscheidender Bedeutung. Bild 2.2 zeigt jeweils ein Beispiel für ein determiniertes und ein zufälliges Signal.

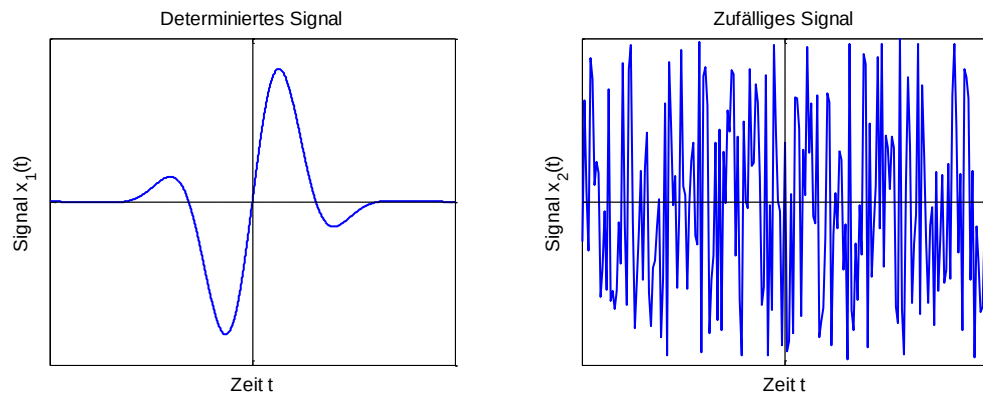


Bild 2.2: Beispiele für determinierte und zufällige Signale

Im Teil A dieser Buchreihe werden determinierte Signale betrachtet. Zufällige Signale werden im Teil C dieser Buchreihe behandelt.

2.1.3 Zeitlich begrenzte und kausale Signale

In der Systemtheorie wird oft mit zeitlich begrenzten Signalen gearbeitet. Ein Grund dafür liegt in dem begrenzten Zeitraum, in dem ein System beobachtet werden kann. Ein weiterer Grund ist, dass für die Charakterisierung von Systemen teilweise Testsignale verwendet werden, die Sprünge aufweisen. Auch diese Signale sind zumindest einseitig zeitbegrenzt. Bild 2.3 zeigt zeitlich begrenzte Signale.

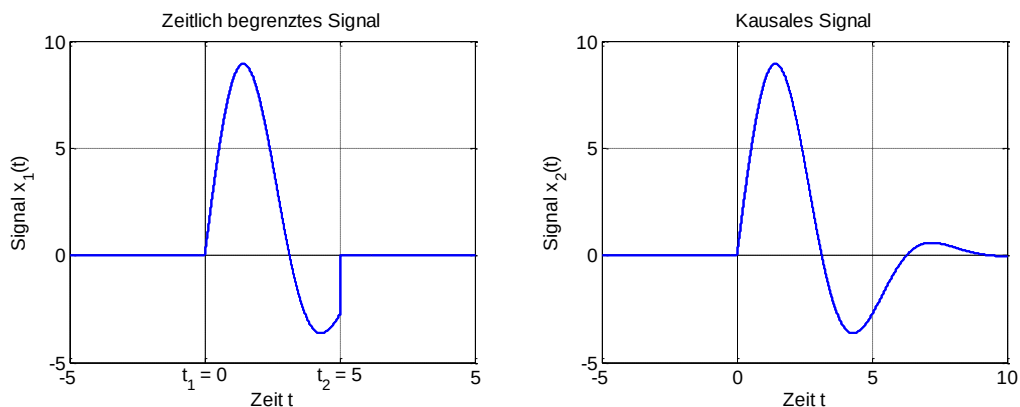


Bild 2.3: Darstellung eines beidseitig zeitbegrenzten und eines kausalen Signals

Beidseitig zeitbegrenzte Signale sind Signale, die nur für einen Zeitraum $t_1 \leq t \leq t_2$ von null verschieden sind. Einige Signale sind nur einseitig begrenzt, zum Beispiel ist ein zum Zeitpunkt $t = t_1$ stattfindender Spannungssprung von 0 V auf 1 V nur einseitig zeitbegrenzt. Da diese Signale rechts auf dem Zeitstrahl von null verschieden sind, werden sie als rechtsseitige Signale bezeichnet.

Ein spezielles rechtsseitiges Signal ist ein kausales Signal, für das gilt:

$$x(t) = 0 \quad \text{für } t < 0 \quad (2.3)$$

Auf die Bedeutung des Begriffes eines kausalen Signals wird bei der Diskussion von kausalen Systemen näher eingegangen.

2.1.4 Quadratisch integrierbare Signale

Für die Existenz von uneigentlichen Integralen zum Beispiel bei der Fourier-Transformation sind die Begriffe der Leistungs- und Energiesignale wesentlich. Zur Begriffsdefinition wird von der Vorstellung ausgegangen, dass die an einem Widerstand umgesetzte Leistung $p_{EL}(t)$ proportional zum Quadrat der anliegenden Spannung $u(t)$ ist.

$$p_{EL}(t) = \frac{u^2(t)}{R} = i^2(t) \cdot R \quad (2.4)$$

Die in dem Widerstand umgesetzte Energie ergibt sich aus dem Integral der umgesetzten Leistung über der Zeit.

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} p_{EL}(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{u^2(t)}{R} dt = \int_{-\infty}^{\infty} i^2(t) \cdot R dt \quad (2.5)$$

Für den Vergleich von Systemen sind vielfach Leistungsverhältnisse von Bedeutung, sodass auf einen konstanten Faktor verzichtet wird. Verallgemeinernd wird die Energie eines Signals definiert als

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \quad (2.6)$$

Energiesignale

Energiesignale haben in dem Intervall von $-\infty < t < \infty$ eine von Null verschiedene und endliche Gesamtenergie. Die mathematische Bedingung für Energiesignale lautet:

$$0 < \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty \quad (2.7)$$

Diese Bedingung ist für jedes zeitbegrenzte und amplitudenbegrenzte Signal erfüllt. Signale, die gleichzeitig zeit- und amplitudenbegrenzt sind, sind damit immer Energiesignale. Diese Forderung ist hinreichend, aber nicht unbedingt notwendig.

Beispiel: Energiesignal

Für das Signal $x(t)$ mit $a > 0$ soll geprüft werden, ob es sich um ein Energiesignal handelt.

$$x(t) = e^{-|a \cdot t|} \quad (2.8)$$

Das Signal $x(t)$ ist für alle t mit $-\infty < t < \infty$ definiert und ungleich null. Mit Gleichung (2.6) errechnet sich die Energie des Signals zu

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |e^{-a \cdot t}|^2 dt = 2 \cdot \int_0^{\infty} e^{-2 \cdot a \cdot t} dt = 2 \cdot \left. \frac{e^{-2 \cdot a \cdot t}}{-2 \cdot a} \right|_0^{\infty} = 2 \cdot \frac{0 - 1}{-2 \cdot a} = \frac{1}{a} \quad (2.9)$$

Die Energie des Signals ist endlich, das Signal $x(t)$ ist demnach ein Energiesignal, das zeitlich nicht begrenzt ist.

■

Bei vielen technischen Aufgabenstellungen weisen Signale eine endliche Energie auf, sodass diese Signale in der Systemtheorie von großer Bedeutung sind. Aus mathematischer Sicht handelt es sich bei den Energiesignalen um die Klasse der in dem Intervall von $-\infty < t < \infty$ quadratisch integrierbaren Funktionen.

Leistungssignale

Leistungssignale haben im Intervall $-\infty < t < \infty$ eine von Null verschiedene und endliche mittlere Leistung. Mathematisch ergibt sich folgende Definition für Leistungssignale:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt < \infty \quad (2.10)$$

Für Signale mit einer begrenzten Amplitude bedeutet das, dass sie nicht zeitbegrenzt sein müssen. Ihre Energie ist zwar unendlich, ihre Energie im Zeitintervall T ist aber begrenzt.

Beispiel: Leistungssignal

Ein Beispiel für ein Leistungssignal ist das konstante Signal $x(t)$.

$$x(t) = c \quad (2.11)$$

Einsetzen der Funktion in die Bedingung für Leistungssignale ergibt

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-T/2}^{T/2} |c|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot T \cdot |c|^2 = |c|^2 < \infty \quad (2.12)$$

Der Wert des Integrals ist endlich, sodass das Signal $x(t)$ ein Leistungssignal ist. Die Energie des Signals ist unendlich, sodass das konstante Signal kein Energiesignal ist.

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} c^2 dt = c^2 \cdot \int_{-\infty}^{\infty} 1 dt = \infty \quad (2.13)$$

■

Ein Vergleich zwischen den Definitionen für Leistungs- und Energiesignale zeigt, dass ein Energiesignal stets ein Leistungssignal ist. Ist die Energie eines Signals endlich, gilt die Beziehung

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt < \infty \quad (2.14)$$

Daraus folgt für die Leistung des Signals

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt = 0 \quad (2.15)$$

Signale, die weder Energie- noch Leistungssignale sind, spielen in der Systemtheorie nur in Sonderfällen eine Rolle, da die Systemtheorie technische Vorgänge beschreibt, die grundsätzlich mit einer endlichen Leistung verbunden sind.

2.1.5 Symmetrieeigenschaften zeitkontinuierlicher Signale

Die Interpretation von Signalen vereinfacht sich, wenn ihre Symmetrieeigenschaften bekannt sind. Gerade und ungerade Signale weisen eine derartige Symmetrie auf. Gerade Signale sind für alle t symmetrisch zur Achse $t = 0$, also zur Ordinatenachse. Für ein gerades Signal gilt deshalb die Bedingung:

$$x(t) = x(-t) \quad (2.16)$$

Ein kosinusförmiges Signal ist Beispiel für ein gerades Signal, denn es gilt:

$$x_1(t) = \cos(\omega \cdot t) = \cos(-\omega \cdot t) = x_1(-t) \quad (2.17)$$

Ungerade Signale sind für alle t punktsymmetrisch zu dem Koordinatenursprung. Diese Bedingung kann mathematisch ausgedrückt werden als

$$x(t) = -x(-t) \quad (2.18)$$

Ein sinusförmiges Signal ist ein Beispiel für ein ungerades Signal, denn es gilt:

$$x_2(t) = \sin(\omega \cdot t) = -\sin(-\omega \cdot t) = -x_2(-t) \quad (2.19)$$

Bild 2.4 zeigt Kosinus- und Sinusfunktionen als Beispiele für gerade und ungerade Signale. Die Bedingung für gerade und ungerade Signale ist gestrichelt eingezeichnet.

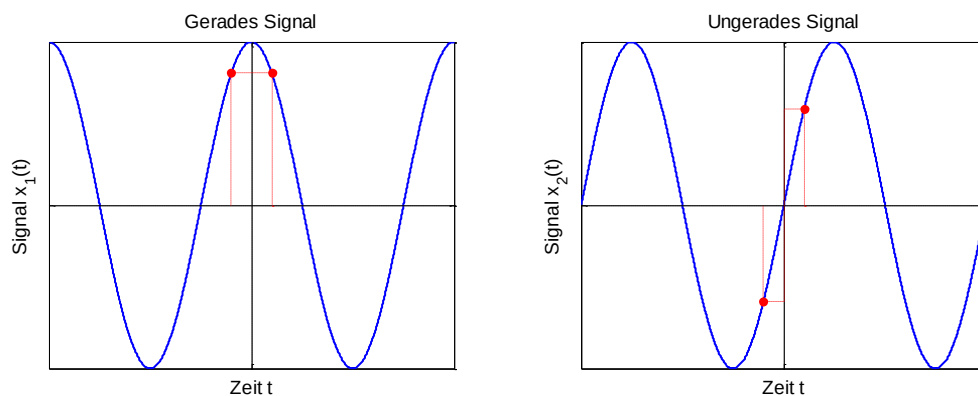


Bild 2.4: Kosinus- und Sinusfunktionen als Beispiele für gerade und ungerade Signale

Es existieren Signale, die weder gerade, noch ungerade sind, sie weisen keine Symmetrie auf. Jedes beliebige Signal lässt sich aber in einen geraden Signalanteil $x_G(t)$ und einen ungeraden Signalanteil $x_U(t)$ aufspalten.

$$x(t) = x_G(t) + x_U(t) \quad (2.20)$$

wobei sich die beiden Anteile ergeben aus

$$x_G(t) = \frac{1}{2} \cdot (x(t) + x(-t)) \quad (2.21)$$

und

$$x_U(t) = \frac{1}{2} \cdot (x(t) - x(-t)) \quad (2.22)$$

Bild 2.5 verdeutlicht die Zerlegung eines Signals in einen geraden und einen ungeraden Anteil an einem Beispiel.

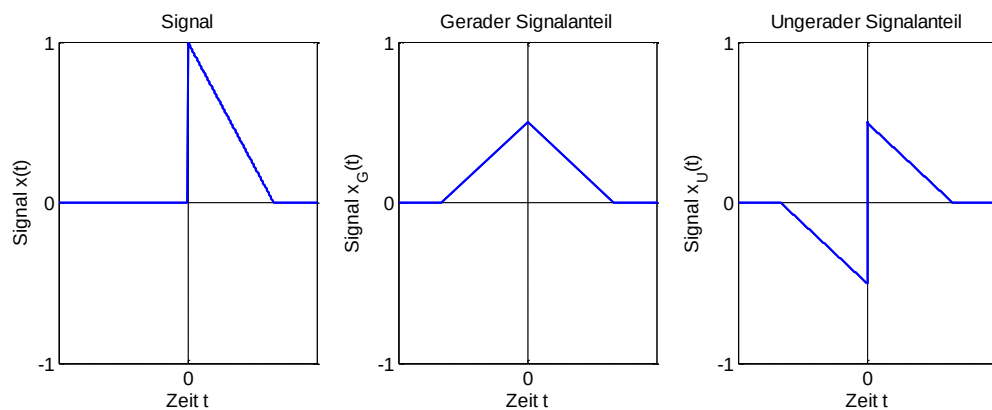


Bild 2.5: Zerlegung eines Signals in geraden und ungeraden Anteil

Neben der Symmetrie reeller Signale wird zum Beispiel bei der Fourier-Transformation ein konjugiert komplexes Signal $x^*(t)$ verwendet. Ein Signal ist konjugiert symmetrisch, wenn die Beziehung

$$x(t) = x^*(-t) \quad (2.23)$$

gilt.

2.1.6 Zusammenfassung Signaleigenschaften

Zur besseren Übersicht sind in die Signaleigenschaften für zeit- und wertkontinuierliche Signale dargestellt.

Tabelle 2.1: Tabellarische Übersicht über Signaleigenschaften für zeit- und wertkontinuierliche Signale

Signaleigenschaft	Mathematische Beschreibung
Explizit definiertes Signal	Funktionswert kann direkt abgelesen werden, zum Beispiel $x(t) = 10 \cdot e^{-a \cdot t^2} \cdot \sin(b \cdot t)$
Implizit definiertes Signal	Funktionswert muss unter Berücksichtigung von Anfangsbedingungen berechnet werden, zum Beispiel $\frac{dx}{dt} + 3 \cdot \frac{d^2x(t)}{dt^2} = 5 \cdot x(t) + \sin(\omega \cdot t)$
Begrenztes Signal	$x(t) = 0 \quad \text{für } t < t_1 \text{ und /oder } t > t_2$
Kausales Signal	$x(t) = 0 \quad \text{für } t < 0$
Energiesignal	$0 < \int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt < \infty$
Leistungssignal	$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-T/2}^{T/2} x(t) ^2 dt < \infty$
Gerades Signal	$x(t) = x(-t)$
Ungerades Signal	$x(t) = -x(-t)$
Konjugiert symmetrisches Signal	$x(t) = x^*(-t)$
Gerader Signalanteil	$x_G(t) = \frac{1}{2} \cdot (x(t) + x(-t))$
Ungerader Signalanteil	$x_U(t) = \frac{1}{2} \cdot (x(t) - x(-t))$

2.2 Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktion

2.2.1 Allgemein

Die Beschreibung und Interpretation von Systemen kann unter anderem über die Systemreaktion auf standardisierte Eingangssignale erfolgen. Deshalb werden in diesem Abschnitt Sprung- und Impulsfunktionen vorgestellt, weitere Funktionen daraus abgeleitet und das Rechnen mit Impulsfunktionen vertieft.

2.2.1 Sprungfunktion

Die Sprungfunktion $\sigma(t)$ ist abschnittsweise definiert als

$$x(t) = \sigma(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ 1 & \text{für } t \geq 0 \end{cases} \quad (2.24)$$

Für den Zeitpunkt $t = 0$ existieren in der Literatur unterschiedliche Definitionen. Im Hinblick auf diskrete Signale wird hier für den Zeitpunkt $t = 0$ der Funktionswert $\sigma(t = 0) = 1$ gewählt. Bild 2.6 stellt die Sprungfunktion grafisch dar.

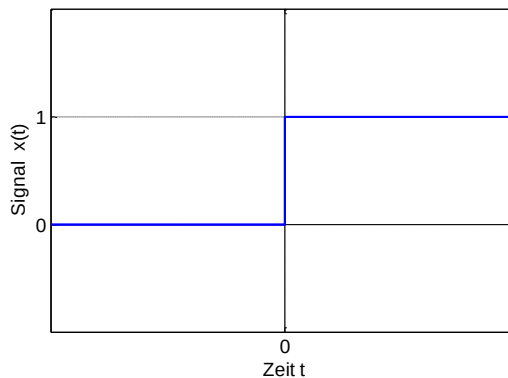


Bild 2.6: Sprungfunktion $\sigma(t)$

Bei der Diskussion der Sprungstelle wird oftmals von rechtsseitigem und linksseitigem Grenzwert gesprochen. Der linksseitige Grenzwert wird als $x(0_-)$ bezeichnet. Er hat den Wert der Funktion kurz vor dem Sprung $x(0_-) = 0$. Der rechtsseitige Grenzwert wird als $x(0_+)$ bezeichnet. Er hat den Wert der Funktion kurz nach dem Sprung $x(0_+) = 1$.

Die Sprungfunktion wird zum Beispiel dafür verwendet, Einschaltvorgänge zu beschreiben. Die Sprungfunktion ist zeitlich nicht begrenzt, und sie ist kein Energiesignal. Wegen ihrer konstanten Amplitude ist die Bedingung für ein Leistungssignal erfüllt. Da die Sprungfunktion für $t < 0$ null ist, ist sie eine kausale Funktion.

2.2.2 Rechteckfunktion

Die Rechteckfunktion ist abschnittsweise definiert als

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < -T \\ 1 & \text{für } -T \leq t < T \\ 0 & \text{für } T \leq t \end{cases} \quad (2.25)$$

Die Rechteckfunktion ist eine Funktion mit endlicher Amplitude und endlicher Dauer. Die Bedingung für ein Energiesignal ist deshalb erfüllt. Die Funktion repräsentiert damit ein Energie- und Leistungssignal. Sie ist nach Gleichung (2.25) aber keine kausale Funktion, da sie für $t < 0$ nicht null ist. Durch eine Verschiebung um den Zeitraum T nach rechts kann die Rechteckfunktion in eine kausale Funktion überführt werden. Beide Funktionen sind in Bild 2.7 dargestellt.

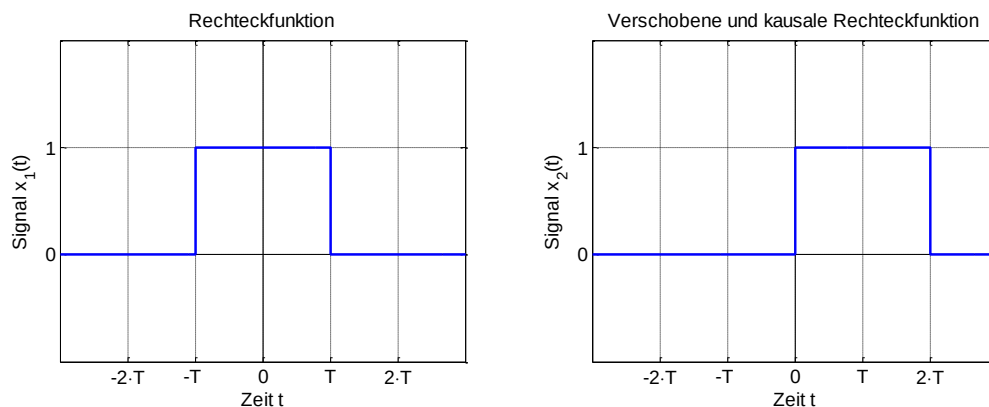


Bild 2.7: Rechteckfunktion und verschobene Rechteckfunktion

Die Rechteckfunktion kann neben der abschnittswisen Definition auch als Summe zweier Sprungfunktionen dargestellt werden, die um $-T$ beziehungsweise $+T$ verschoben sind.

$$x_1(t) = \sigma(t+T) - \sigma(t-T) \quad (2.26)$$

Entsprechend gilt für die kausale Rechteckfunktion

$$x_2(t) = \sigma(t) - \sigma(t-T) \quad (2.27)$$

2.2.3 Signum-Funktion

Die Signum-Funktion $\text{sgn}(t)$ ist abschnittsweise definiert als

$$x(t) = \text{sgn}(t) = \begin{cases} -1 & \text{für } t < 0 \\ +1 & \text{für } 0 \leq t \end{cases} \quad (2.28)$$

Auch die Signum-Funktion kann mithilfe der Sprungfunktion dargestellt werden.

$$x(t) = \text{sgn}(t) = 2 \cdot \sigma(t) - 1 \quad (2.29)$$

Bild 2.8 stellt die Signum-Funktion grafisch dar. Sie ist unendlich lange ungleich null und ist kein Energiesignal. Wegen ihrer konstanten Amplitude ist die Bedingung für ein Leistungssignal erfüllt.

Die Signum-Funktion ist nicht kausal und kann durch eine zeitliche Verschiebung auch nicht in ein kausales Signal überführt werden.

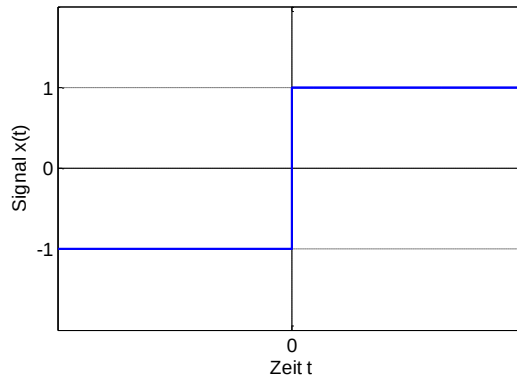


Bild 2.8: Signum-Funktion $\text{sgn}(t)$

2.2.4 Rampenfunktion

Ideale Sprung-, Rechteck- und Signum-Funktionen werden als Testsignale verwendet. Praktisch lassen sie sich wegen der unendlich großen Signaländerung an den Unstetigkeitsstellen allerdings nur näherungsweise realisieren. Außerdem können Systeme, die mit einem sprungförmigen Signal angeregt werden, zerstört werden. Zum Beispiel werden die Schaufeln eines Turbinenrades, das sprungförmig mit einem großen Volumenstrom beaufschlagt wird, brechen. Die Rampenfunktion bietet einen stetigen Übergang der Funktionswerte für den Zeitraum $t < 0$ und den Zeitraum $t \geq 0$. Die Rampenfunktion ist definiert als

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ t & \text{für } t \geq 0 \end{cases} \quad (2.30)$$

Bild 2.9 stellt die Rampenfunktion grafisch dar.

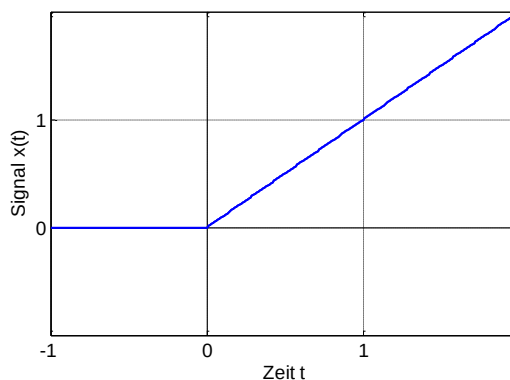


Bild 2.9: Rampenfunktion

Die Rampenfunktion kann sowohl als Integral der Sprungfunktion

$$x(t) = \int_{-\infty}^t \sigma(\tau) \, d\tau = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ t & \text{für } 0 \leq t \end{cases} \quad (2.31)$$

als auch als Produkt von Sprungfunktion und Zeit t dargestellt werden.

$$x(t) = t \cdot \sigma(t) \quad (2.32)$$

Die Rampenfunktion hat weder eine begrenzte Amplitude, noch eine begrenzte Zeitdauer, sie ist weder Energie- noch Leistungssignal. Eine ideale Rampenfunktion kann in realen Systemen deshalb nur für einen begrenzten Zeitraum realisiert werden. Da die Rampenfunktion für $t < 0$ null ist, beschreibt sie ein kausales Signal.

2.2.5 Dreieckfunktion

Die Dreieckfunktion ist in Bild 2.10 dargestellt und definiert als

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < -T \\ 1+t/T & \text{für } -T \leq t < 0 \\ 1-t/T & \text{für } 0 \leq t < T \\ 0 & \text{für } T \leq t \end{cases} \quad (2.33)$$

Bild 2.10 stellt eine Dreieckfunktion und eine verschobene Dreieckfunktion grafisch dar.

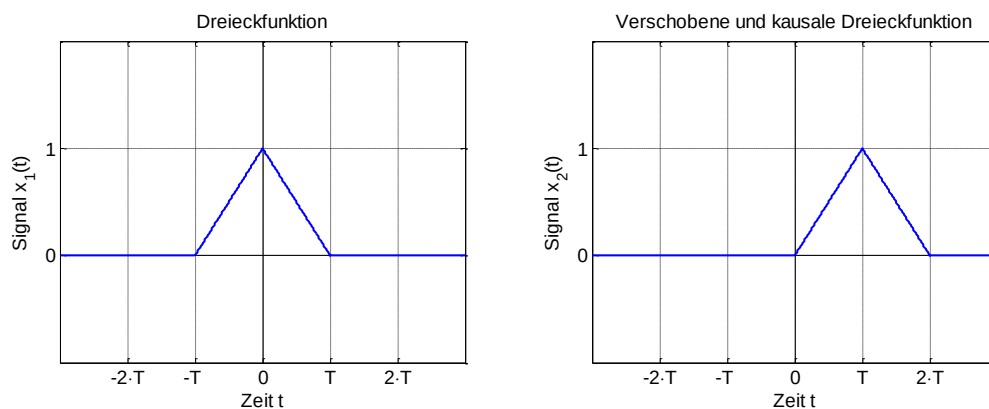


Bild 2.10: Dreieckfunktion und verschobene Dreieckfunktion

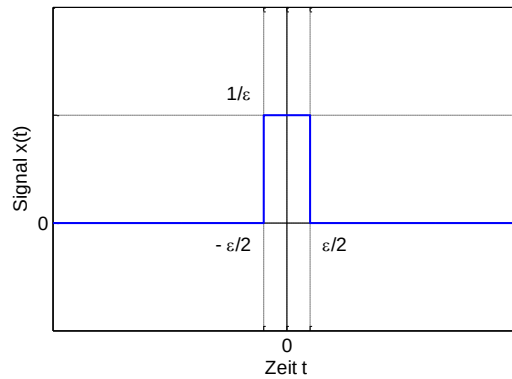
Die Dreieckfunktion ist eine Funktion mit endlicher Amplitude und endlicher Dauer. Die Bedingung für ein Energiesignal ist erfüllt. Die Dreieckfunktion ist damit ein Energie- und Leistungssignal. Wie die Rechteckfunktion beginnt die Dreieckfunktion bereits für $t = -T$. Sie ist deshalb nicht kausal, kann aber durch Verschiebung um den Zeitraum T nach rechts in ein kausales Signal überführt werden.

Die Dreieckfunktion kann auf unterschiedliche Art aus den bereits dargestellten Funktionen gewonnen werden, zum Beispiel durch Überlagerung von drei Rampenfunktionen.

2.2.6 Impulsfunktion

Von großer Bedeutung für die theoretische Charakterisierung von Systemen ist die Impulsfunktion $\delta(t)$. Die Impulsfunktion ist als Grenzwert einer Rechteckfunktion $\delta_\varepsilon(t)$ definiert, die eine Breite ε und der Höhe $1/\varepsilon$ aufweist. Bild 2.11 zeigt den Rechteckimpuls.

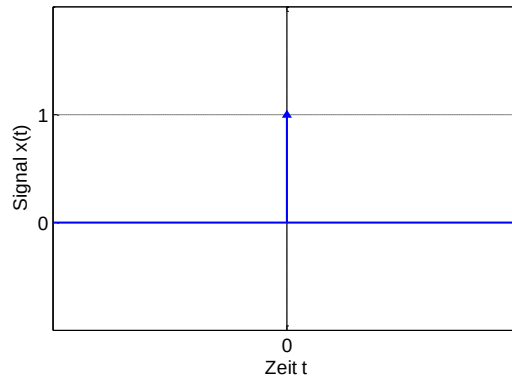
$$\delta_\varepsilon(t) = \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(\sigma\left(t + \frac{\varepsilon}{2}\right) - \sigma\left(t - \frac{\varepsilon}{2}\right) \right) \quad (2.34)$$

Bild 2.11: Rechteckfunktion mit endlicher Breite ε zur Annäherung der Impulsfunktion

Mit kleiner werdender Breite ε wird der Impuls immer schmaler und höher. Über eine Grenzwertbetrachtung $\varepsilon \rightarrow 0$ geht diese Rechteckfunktion $\delta_\varepsilon(t)$ in die Impulsfunktion $\delta(t)$ über.

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \begin{cases} 0 & \text{für } t < -\varepsilon/2 \\ 1/\varepsilon & \text{für } -\varepsilon/2 < t < \varepsilon/2 \\ 0 & \text{für } \varepsilon/2 \leq t \end{cases} \quad (2.35)$$

Bei der Impulsfunktion $\delta(t)$ handelt sich um einen unendlich kurzen Impuls an der Stelle $t = 0$, der eine unendlich große Höhe hat. Die unendliche Höhe wird durch einen Pfeil an der Stelle $t = 0$ dargestellt.

Bild 2.12: Impulsfunktion $\delta(t)$

Die Impulsfunktion ist eine gerade Funktion, denn es gilt die Beziehung

$$\delta(t) = \delta(-t) \quad (2.36)$$

Die Impulsfunktion ist eine kausale Funktion, da sie für $t < 0$ den Wert null besitzt, und sie ist ein Energiesignal, da sie eine begrenzte Energie besitzt.

Die Impulsfunktion ist als Grenzwert einer gewöhnlichen Funktion beschrieben. Neben der dargestellten Herleitung über die Rechteckfunktion wird in einem Projekt am Ende dieses Kapitels die Gaußfunktion zur Näherung des Impulses verwendet. In dem Projekt wird der Impuls anschaulich verglichen mit einem Hammerschlag auf ein schwingungsfähiges System, zum Beispiel einer Glocke. Das System wird für eine extrem kurze Zeit mit großer Leistung angeregt. Die Glocke antwortet auf die Anregung mit einer Schwingung, die charakteristisch für sie ist. Es wird sich zeigen, dass bestimmte Systeme durch ihre Antwort auf einen Impuls am Eingang vollständig charakterisiert sind.

2.2.7 Rechnen mit Impulsfunktionen

Die Impulsfunktion ist Gegenstand der Distributionstheorie [Gelf60]. Hier soll auf Basis der vorgestellten Grenzwertbetrachtung eine anwendungsorientierte Anschauung vermittelt werden, die nicht weiter auf die Distributionstheorie eingeht. Die Gleichung (2.34) beschreibt den Impuls über eine Rechteckfunktion.

$$\delta_{\varepsilon}(t) = \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(\sigma\left(t + \frac{\varepsilon}{2}\right) - \sigma\left(t - \frac{\varepsilon}{2}\right) \right) \quad (2.37)$$

Integral der Impulsfunktion

Das Integral der Funktion von $t = -\infty$ bis $+\infty$ berechnet sich zu

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\varepsilon/2}^{\varepsilon/2} 1/\varepsilon dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(\frac{\varepsilon}{2} - \left(-\frac{\varepsilon}{2} \right) \right) = \left(\frac{\varepsilon}{2 \cdot \varepsilon} - \left(-\frac{\varepsilon}{2 \cdot \varepsilon} \right) \right) = 1 \quad (2.38)$$

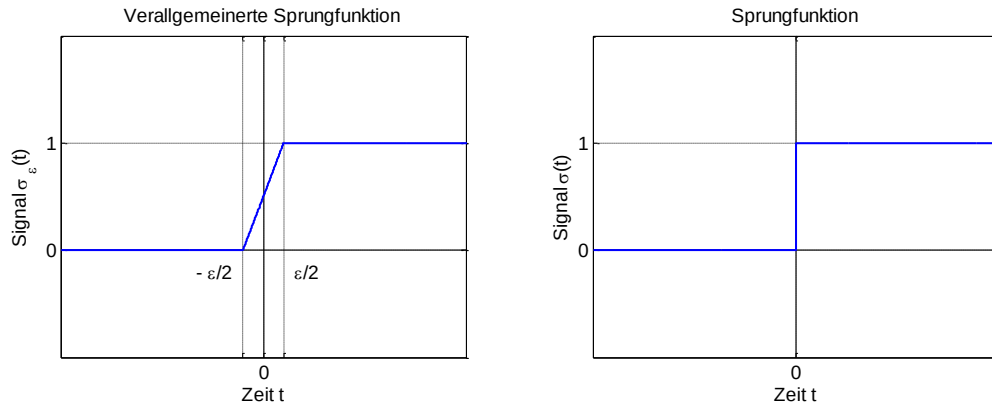
Das Integral über die Impulsfunktion ist demnach 1. Das Integral der Impulsfunktion wird als Gewicht der Impulsfunktion bezeichnet und über die Länge des Pfeils in Bild 2.12 dargestellt.

Stammfunktion der Impulsfunktion

Die Stammfunktion der Impulsfunktion wird über die Näherung für die Impulsfunktion bestimmt. Sie ergibt sich mit der Rechteckfunktion $\delta_{\varepsilon}(t)$ aus

$$\int_{-\infty}^t \delta_{\varepsilon}(\tau) d\tau = \begin{cases} 0 & \text{für } t < -\varepsilon/2 \\ \frac{1}{\varepsilon} \cdot t + \frac{1}{2} & \text{für } -\varepsilon/2 < t < \varepsilon/2 \\ 1 & \text{für } \varepsilon/2 \leq t \end{cases} \quad (2.39)$$

Diese Funktion ist in Bild 2.13 dargestellt, sie wird im Folgenden als verallgemeinerte Sprungfunktion $\sigma_{\varepsilon}(t)$ bezeichnet.

Bild 2.13: Verallgemeinerte Sprungfunktion $\sigma_\epsilon(t)$ und Sprungfunktion $\sigma(t)$ als Grenzwert $\epsilon \rightarrow 0$

Für die hier vorgestellte Grenzwertbetrachtung ergibt sich für die Ableitung der verallgemeinerten Sprungfunktion $\sigma_\epsilon(t)$

$$\frac{d\sigma_\epsilon}{dt} = \begin{cases} 0 & \text{für } t < -\epsilon/2 \\ 1/\epsilon & \text{für } -\epsilon/2 < t < \epsilon/2 \\ 0 & \text{für } \epsilon/2 \leq t \end{cases} = \delta_\epsilon(t) \quad (2.40)$$

Für den Grenzwert $\epsilon \rightarrow 0$ ergibt sich die Ableitung der Sprungfunktion

$$\frac{d\sigma}{dt} = \delta(t) \quad (2.41)$$

und umgekehrt die Stammfunktion der Impulsfunktion

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \sigma(t) \quad (2.42)$$

Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion

Aus der Auswertung des folgenden Integrals ergibt sich eine weitere wichtige Eigenschaft der Impulsfunktion, nämlich die Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion. Ausgangspunkt ist die Gleichung

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot x(t) dt = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \cdot \int_{-\epsilon/2}^{\epsilon/2} x(t) dt \quad (2.43)$$

Nach dem Mittelwertsatz der Integralrechnung gibt es ein t_0 mit $a < t_0 < b$, für das gilt:

$$\int_a^b x(t) dt = (b-a) \cdot x(t_0) \quad (2.44)$$

Damit ergibt sich für Gleichung (2.43)

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot x(t) dt = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \cdot \int_{-\epsilon/2}^{\epsilon/2} x(t) dt = x(0) \quad (2.45)$$

Mit dieser Rechenvorschrift lässt sich der Abtastwert der Funktion $x(t)$ zum Zeitpunkt $t = 0$ beschreiben. Die Methode kann für beliebige Zeitpunkte t_0 verallgemeinert werden zu

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) \cdot x(t) \, dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot x(t + t_0) \, dt = x(t_0) \quad (2.46)$$

Die Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion wird in Bild 2.14 grafisch veranschaulicht.

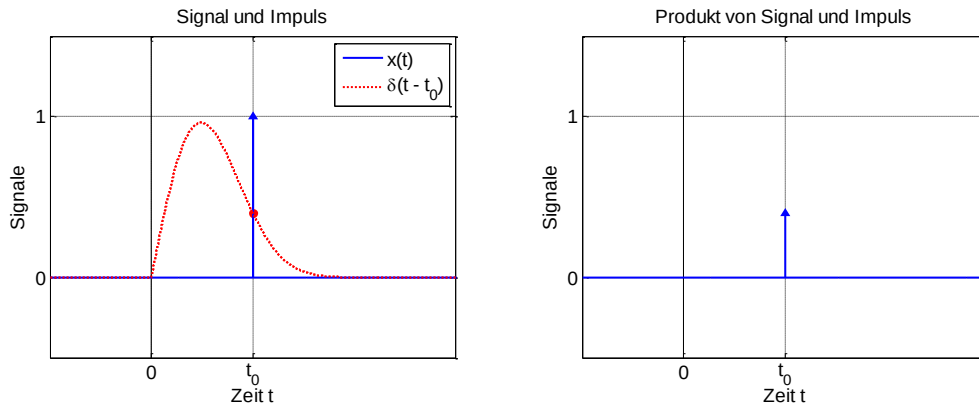


Bild 2.14: Grafische Darstellung der Ausblendeigenschaft

Die Funktion $x(t)$ und die Impulsfunktion an der Stelle t_0 sind im Bild links dargestellt. Beide Funktionen werden miteinander multipliziert, das Produkt besteht aus einem Impuls an der Stelle t_0 mit dem Gewicht $x(t_0)$. Er wird im rechten Bildteil gezeigt. Da das Gewicht des Impulses eine Konstante ist, kann sie aus dem Integral gezogen werden. Übrig bleibt das Integral über eine Impulsfunktion, das nach den diskutierten Rechenregeln den Wert eins aufweist.

Ableitung der Impulsfunktion

Die Ableitung der Impulsfunktion ist nur bei der Auswertung von Integralen von Bedeutung. In diesem Fall kann die Ableitung durch Anwendung der partiellen Integration umgangen werden.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\delta}{dt} \cdot x(t) \, dt = \delta(t) \cdot x(t) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot \frac{dx}{dt} \, dt = - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot \frac{dx}{dt} \, dt = - \frac{dx}{dt} \Big|_{t=0} \quad (2.47)$$

Zeitliche Skalierung

Wird die Impulsfunktion skaliert, ergibt sich die Funktion

$$x(t) = \delta(a \cdot t) \quad (2.48)$$

Mit $a > 0$ errechnet sich das Integral in Gleichung (2.48) nach Substitution zu

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(a \cdot t) \, dt = \frac{1}{a} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \delta(a \cdot t) \, d(a \cdot t) = \frac{1}{a} \quad (2.49)$$

Für negative Werte a muss zusätzlich die Integrationsreihenfolge geändert werden, und es ergibt sich ein negatives Vorzeichen. Allgemein gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(a \cdot t) dt = \frac{1}{|a|} \quad (2.50)$$

Eine mit a skalierte Impulsfunktion weist demnach das Gewicht $1/|a|$ auf.

2.2.8 Zusammenfassung Testfunktionen

In Tabelle 2.2 sind die wesentlichen Testfunktionen und in Tabelle 2.3 die Eigenschaften der Impulsfunktion zusammengefasst.

Tabelle 2.2: Tabellarische Zusammenfassung von Testfunktionen

Testfunktion	Mathematische Beschreibung
Sprungfunktion	$x(t) = \sigma(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ 1 & \text{für } 0 \leq t \end{cases}$
Rechteckfunktion der Länge $2 \cdot T$	$x(t) = \sigma(t+T) - \sigma(t-T)$
Signum-Funktion	$x(t) = 2 \cdot \sigma(t) - 1$
Rampenfunktion	$x(t) = \int_{-\infty}^t \sigma(\tau) d\tau = t \cdot \sigma(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ t & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$
Impulsfunktion	$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta_{\varepsilon}(t)$

Tabelle 2.3: Tabellarische Zusammenfassung der wesentlichen Eigenschaften der Impulsfunktion

Testfunktion	Mathematische Beschreibung
Stammfunktion der Impulsfunktion	$x(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \sigma(t)$
Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0) \cdot x(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot x(t+t_0) dt = x(t_0)$
Integral über die Impulsfunktion	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$
Integral über die skalierte Impulsfunktion	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(a \cdot t) dt = \frac{1}{ a }$

2.3 Funktionsalgebra

Die Berechnung des Ausgangssignals eines linearen Systems kann auf bekannte Ausgangssignale zurückgeführt werden, wenn sich das Eingangssignal auf die entsprechenden Eingangssignale zurückführen lässt. Dieses Prinzip wird in Abschnitt 3.3.4 als Superpositionsprinzip eingeführt. Zur Anwendung des Superpositionsprinzips ist es notwendig, Signale mithilfe der in diesem Abschnitt dargestellten Funktionsalgebra umrechnen zu können.

2.3.1 Operationen mit kontinuierlichen Funktionen

Für die Umrechnung von Signalen sind mathematische Operationen notwendig. Die wichtigsten elementaren Operationen sind im Folgenden zusammengefasst.

Skalierung der Amplitude

Das Signal $a \cdot x(t)$ ist gegenüber dem Signal $x(t)$ verstärkt ($a > 1$) beziehungsweise gedämpft ($0 < a < 1$). Bild 2.15 zeigt ein Signal $x(t)$ und das um einen Faktor 2 verstärkte Signal $2 \cdot x(t)$.

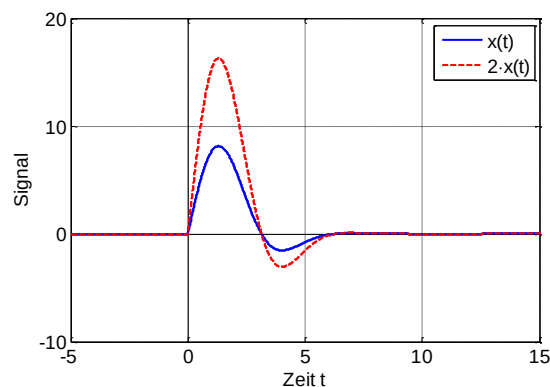


Bild 2.15: Darstellung eines Signals $x(t)$ und eines verstärkten Signals $2 \cdot x(t)$

Zeitliche Verschiebung

Das Signal $x(t - t_0)$ ist gegenüber dem Signal $x(t)$ nach rechts ($t_0 > 0$) beziehungsweise nach links ($t_0 < 0$) verschoben. Bild 2.16 zeigt ein Signal $x(t)$ und ein um $t_0 = 5$ nach rechts verschobenes Signal $x(t - 5)$.

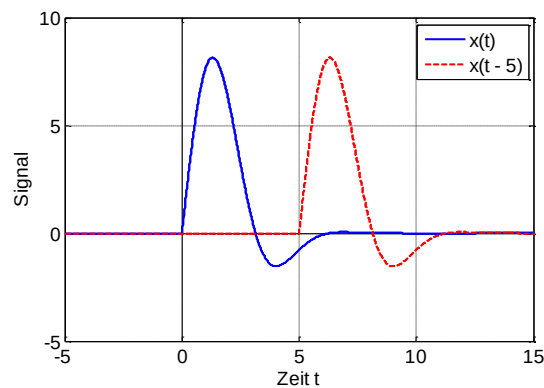


Bild 2.16: Darstellung eines Signals $x(t)$ und des um $t_0 = 5$ nach rechts verschobenen Signals $x(t - 5)$

Das Vorgehen wird am einfachsten deutlich, wenn über das Argument der Funktion argumentiert wird. Die Funktion $x(t)$ weist zum Zeitpunkt $t = 3$ den Funktionswert 0 auf. Da in dem Zeitargument der Funktion $x(t - 5)$ das Argument um 5 verringert wird, weist die Funktion $x(t - 5)$ erst an der Stelle $t = 8$ den entsprechenden Funktionswert auf.

Zeitliche Spiegelung

Die Spiegelung eines Signals $x(t)$ an der Stelle $t = 0$ kann mathematisch durch den Ausdruck $x(-t)$ dargestellt werden. Bild 2.17 zeigt ein Signal $x(t)$ und das gespiegelte Signal $x(-t)$.

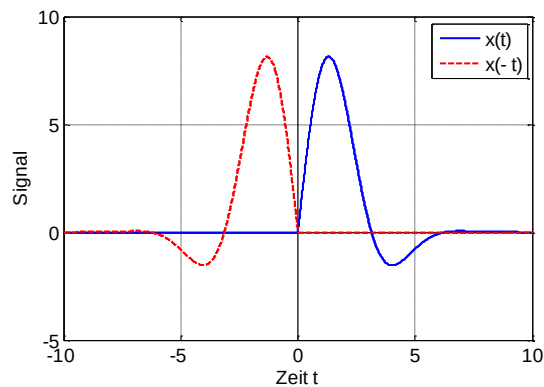


Bild 2.17: Darstellung eines Signals $x(t)$ und des an $t = 0$ gespiegelten Signals $x(-t)$

Auch hier kann über das Zeitargument der Funktion argumentiert werden. Die Funktion $x(t)$ weist zum Zeitpunkt $t = 1$ den Funktionswert 8 auf. Die Funktion $x(-t)$ besitzt denselben Funktionswert an der Stelle $t = -1$.

Zeitliche Skalierung

Das Signal $x(a \cdot t)$ ist gegenüber dem Signal $x(t)$ gestaucht ($a > 1$) beziehungsweise gedehnt ($0 < a < 1$). Bild 2.18 zeigt ein Signal $x(t)$ und ein Signal $x(2 \cdot t)$.

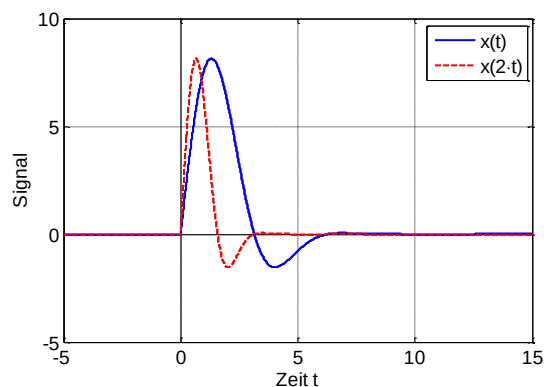


Bild 2.18: Darstellung eines Signals $x(t)$ und eines gestauchten Signals $x(2 \cdot t)$

Auch Stauchung und Dehnung werden am einfachsten deutlich, wenn über das Zeitargument der Funktion $x(a \cdot t)$ argumentiert wird.

2.3.2 Darstellung abschnittsweise definierter Funktionen mit Sprungfunktionen

Die vorgestellten Sprung- und Impulsfunktionen ermöglichen in Kombination mit den vorgestellten Rechenregeln die Synthese weiterer Testfunktionen. An einem Beispiel wird das Rechnen mit Sprungfunktionen verdeutlicht. Das Signal aus Bild 2.19 soll durch eine Kombination von Sprungfunktionen geschlossen also ohne Fallunterscheidung dargestellt werden.

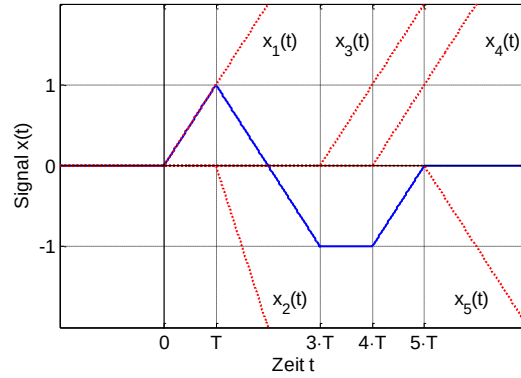


Bild 2.19: Darstellung eines Signals $x(t)$ als Summe von Funktionen

Bei der Beschreibung des Signals $x(t)$ sind insbesondere die Stellen von Bedeutung, an denen sich die Steigung des Signals ändert. Aus Bild 2.19 kann abgelesen werden, dass das die Stellen 0, T, 3·T, 4·T und 5·T sind.

Zum Zeitpunkt $t = 0$ beginnt die Funktion, mit einer Steigung $1/T$ zu steigen. Die Funktion $x_1(t)$, die dieses Verhalten beschreibt, ist die Rampenfunktion

$$x_1(t) = \frac{1}{T} \cdot t \cdot \sigma(t) \quad (2.51)$$

Zum Zeitpunkt $t = T$ ändert sich die Steigung der Funktion um $-2/T$. Der Faktor 2 ergibt sich dabei aus der Kompensation der vor diesem Zeitpunkt vorhandenen Steigung $+1/T$ und der nach dem Zeitpunkt gewünschten Steigung $-1/T$. Zu der Funktion $x_1(t)$ muss die Funktion $x_2(t)$ addiert werden, die aber erst ab dem Zeitpunkt $t = T$ einen Einfluss haben darf. Um die Funktion für $t < T$ auszublenden, wird die Sprungfunktion verwendet.

$$x_2(t) = -\frac{2}{T} \cdot (t - T) \cdot \sigma(t - T) \quad (2.52)$$

Das Vorgehen wiederholt sich mit unterschiedlichen Steigungsänderungen zu den Zeitpunkten 3·T, 4·T und 5·T, und es ergeben sich die Funktionen

$$x_3(t) = \frac{1}{T} \cdot (t - 3 \cdot T) \cdot \sigma(t - 3 \cdot T) \quad (2.53)$$

$$x_4(t) = \frac{1}{T} \cdot (t - 4 \cdot T) \cdot \sigma(t - 4 \cdot T) \quad (2.54)$$

$$x_5(t) = -\frac{1}{T} \cdot (t - 5 \cdot T) \cdot \sigma(t - 5 \cdot T) \quad (2.55)$$

Das Signal $x(t)$ kann damit als Überlagerung der Teilfunktionen $x_1(t)$ bis $x_5(t)$ dargestellt werden.

$$\begin{aligned}
 x(t) = & \frac{t}{T} \cdot \sigma(t) - 2 \cdot \frac{t-T}{T} \cdot \sigma(t-T) + \frac{t-3 \cdot T}{T} \cdot \sigma(t-3 \cdot T) \\
 & + \frac{t-4 \cdot T}{T} \cdot \sigma(t-4 \cdot T) - \frac{t-5 \cdot T}{T} \cdot \sigma(t-5 \cdot T)
 \end{aligned}
 \tag{2.56}$$

Durch den Einsatz der Sprungfunktionen ist gewährleistet, dass die Funktion erst ab einem definierten Zeitpunkt wirkt. Sprungfunktionen ermöglichen damit die sukzessive Synthese des Signals $x(t)$.

2.3.3 Verallgemeinerte Ableitung

Die klassischen Differentiationsregeln erlauben die Berechnung von Ableitungen für stetige Funktionen. In der Systemtheorie werden aber Testfunktionen eingesetzt, die an einer oder mehreren Stellen Sprünge aufweisen können. Um auch für diese Funktionen Ableitungen angeben zu können, wird ein Vorgehen zur Bestimmung einer verallgemeinerten Ableitung von Funktionen mit Sprüngen definiert. Dazu wird die Funktion mit einem Sprung an der Stelle $t = t_0$ in eine stetige Funktion $x_s(t)$ und einen idealen Sprung der Höhe Δx an der Stelle t_0 zerlegt.

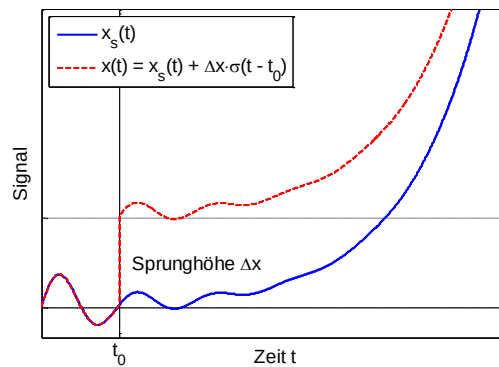


Bild 2.20: Zerlegung der Funktion $x(t)$ in einen stetigen Anteil $x_s(t)$ und einen idealen Sprung der Höhe Δx

Die Höhe Δx des Sprungs ergibt sich aus der Differenz des rechtsseitigen Grenzwertes $x(t_{0+})$ und linksseitigen Grenzwertes $x(t_{0-})$ zu

$$\Delta x = x(t_{0+}) - x(t_{0-}) \tag{2.57}$$

Aufgrund der Linearität der Ableitungsoperation und der Ableitung der Sprungfunktion

$$\frac{d\sigma}{dt} = \delta(t) \tag{2.58}$$

errechnet sich die Ableitung der Funktion $x(t)$ zu

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx_s}{dt} + \frac{d}{dt}(\sigma(t-t_0) \cdot (x(t_{0+}) - x(t_{0-}))) = \frac{dx_s}{dt} + \delta(t-t_0) \cdot \Delta x \tag{2.59}$$

Die verallgemeinerte Ableitung ergibt sich damit aus der Ableitung der stetigen Funktion $x_s(t)$ und einem Impuls an der Sprungstelle t_0 mit dem Gewicht der Sprunghöhe Δx . Im Folgenden wird bei der zeitlichen Ableitung immer die verallgemeinerte zeitliche Ableitung angewendet.

Beispiel: Funktionsalgebra

Gegeben ist folgender Signalverlauf $x(t)$. Für $t > 6$ hat das Signal den Wert null.

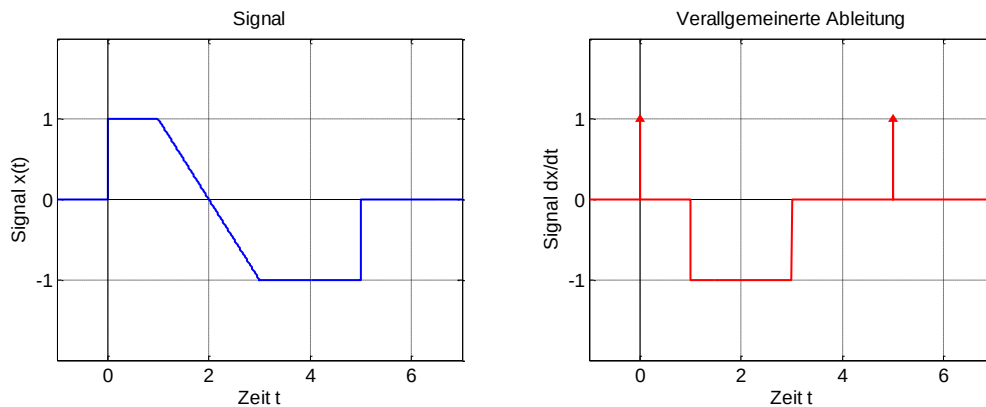


Bild 2.21: Signalverlauf eines Signals $x(t)$ und verallgemeinerte Ableitung des Signalverlaufs

Das Signal setzt sich aus einem Sprung an der Stelle $t = 0$, einer Rampe mit negativer Steigung beginnend an der Stelle $t = 1$ zusammen. Die negative Steigung wird an der Stelle $t = 3$ kompensiert, an der Stelle $t = 5$ weist das Signal einen positiven Sprung auf. Mathematisch ergibt sich

$$x(t) = \sigma(t) - (t-1) \cdot \sigma(t-1) + (t-3) \cdot \sigma(t-3) + \sigma(t-5) \quad (2.60)$$

Die Ableitung des Signals erfolgt nach den Rechenregeln der Differentiation mit dem Zusatz der Ableitung von Sprüngen. Mit der Produktregel der Differentiation ergibt sich

$$\frac{dx}{dt} = \delta(t) - ((t-1) \cdot \delta(t-1) + \sigma(t-1)) + ((t-3) \cdot \delta(t-3) + \sigma(t-3)) + \delta(t-5) \quad (2.61)$$

In dem Ausdruck treten Terme der Form

$$y(t) = (t-t_0) \cdot \delta(t-t_0) = 0 \quad (2.62)$$

auf. Da immer einer der beiden Faktoren null ist, ist das Produkt insgesamt null. Damit kann die Ableitung vereinfacht werden zu

$$\frac{dx}{dt} = \delta(t) - \sigma(t-1) + \sigma(t-3) + \delta(t-5) \quad (2.63)$$

Die verallgemeinerte Ableitung ist in Bild 2.21 rechts dargestellt.

■



Im Online-Portal *Systemtheorie Online* verdeutlicht die Applikation *Signale und ihre Ableitung* das Vorgehen grafisch. Es lassen sich unterschiedliche Signalsequenzen definieren und überlagern. Die Signale werden abgeleitet und grafisch dargestellt.

2.3.4 Zusammenfassung Funktionsalgebra

In Tabelle 2.4 sind die besprochenen Rechenregeln zusammengefasst. Die Anwendung dieser Regeln ist die Zerlegung von Signalen in bekannte Signale. Das Rechnen mit Funktionen ist Grundlage für eine erfolgreiche Anwendung von Korrespondenztabeln der Laplace- und Fourier-Transformation, die in Kapitel 4 und 6 beschrieben werden.

Tabelle 2.4: Tabellarische Zusammenfassung von Testfunktionen

Testfunktion	Mathematische Beschreibung
Skalierung der Amplitude	$y(t) = a \cdot x(t)$
Zeitliche Verschiebung um t_0	$y(t) = x(t - t_0)$
Zeitliche Spiegelung	$y(t) = x(-t)$
Zeitliche Skalierung	$y(t) = x(a \cdot t)$
Verallgemeinerte Ableitung einer Funktion $x(t)$ mit Sprung Δx an der Stelle t_0	$\frac{dx}{dt} = \frac{dx_s}{dt} + \delta(t - t_0) \cdot \Delta x$

2.4 Funktionen zur Beschreibung von Einschwingvorgängen

2.4.1 Periodische und harmonische Funktionen

Periodische Funktionen sind dadurch gekennzeichnet, dass sich der Funktionswert periodisch nach einer Zeitdauer T_0 wiederholt. Bild 2.22 zeigt ein einfaches periodisches Signal.

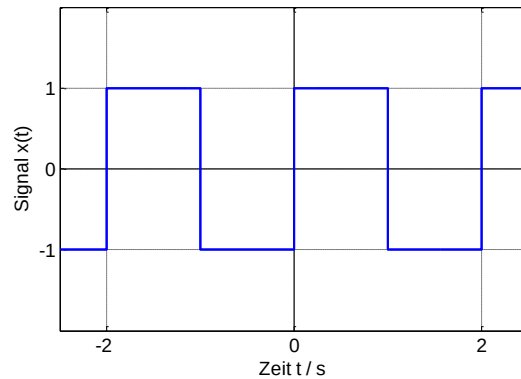


Bild 2.22: Beispiel für ein periodisches Signal mit einer Periodendauer $T_0 = 2$ s

Für periodische Funktionen und ganzzahlige Werte k gilt:

$$x(t) = x(t + k \cdot T_0) \quad (2.64)$$

Neben den bereits diskutierten Testfunktionen, die das Ein-, Aus- oder Umschalten modellieren, sind in der Systemtheorie periodische, harmonische Signale von großer Bedeutung. Als Beispiel soll hier eine Kosinusfunktion diskutiert werden. Sie ist definiert als

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi) = A \cdot \cos(\omega_0 \cdot (t + t_0)) \quad (2.65)$$

mit

$$t_0 = \frac{\varphi}{\omega_0} \quad (2.66)$$

wobei A die Amplitude der Schwingung, φ der Nullphasenwinkel und ω_0 die Kreisfrequenz ist.

$$\omega_0 = \frac{2 \cdot \pi}{T_0} = 2 \cdot \pi \cdot f_0 \quad (2.67)$$

Die Frequenz f_0 der Funktion $x(t)$ ist der Kehrwert der Periodendauer T_0 der Schwingung.

$$f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{\omega_0}{2 \cdot \pi} \quad (2.68)$$

Bild 2.23 verdeutlicht diese Definitionen an einem Beispiel:

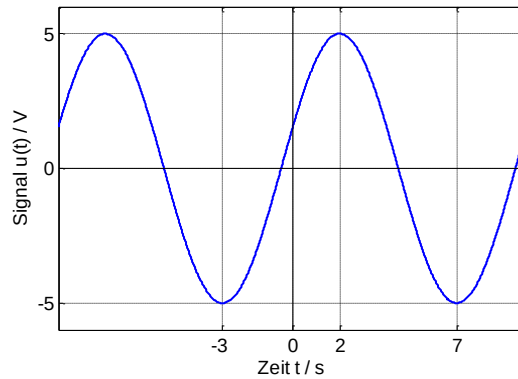


Bild 2.23: Kosinusfunktion mit einer Periodendauer $T_0 = 10$ s, einer Amplitude von 5 V und einem Nullphasenwinkel von $-2/5 \cdot \pi$

In dem Beispiel beträgt die Amplitude 5 V. Die Kosinusfunktion hat zwei aufeinanderfolgende Minima bei $t = -3$ s und $t = 7$ s, woraus sich eine Periodendauer von $T_0 = 10$ s ergibt. Die Nullphase φ ist nicht unmittelbar aus dem Diagramm ablesbar. Über die zeitliche Verzögerung von $t_0 = -2$ s

$$t_0 = \frac{\varphi}{2 \cdot \pi \cdot f_0} = \frac{\varphi}{2 \cdot \pi} \cdot T_0 = -2 \text{ s} \quad (2.69)$$

kann der Nullphasenwinkel φ berechnet werden zu

$$\varphi = -\frac{2 \cdot \pi \cdot 2 \text{ s}}{10 \text{ s}} = -\frac{2 \cdot \pi}{5} \quad (2.70)$$

Überlagerung harmonischer Signale

Harmonische Signale mit Nullphasenwinkel können mithilfe der Additionstheoreme als Summe von einer Sinus- und einer Kosinusfunktion dargestellt werden.

$$\sin(a+b) = \sin(a) \cdot \cos(b) + \cos(a) \cdot \sin(b) \quad (2.71)$$

$$\sin(a-b) = \sin(a) \cdot \cos(b) - \cos(a) \cdot \sin(b) \quad (2.72)$$

$$\cos(a+b) = \cos(a) \cdot \cos(b) - \sin(a) \cdot \sin(b) \quad (2.73)$$

$$\cos(a-b) = \cos(a) \cdot \cos(b) + \sin(a) \cdot \sin(b) \quad (2.74)$$

Eine Kosinusfunktion mit dem Nullphasenwinkel φ kann also als Summe einer Kosinus- und Sinusfunktion mit Nullphasenwinkel $\varphi = 0$ dargestellt werden.

$$\begin{aligned} x(t) &= A \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi) \\ &= A \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \cos(\varphi) - A \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \sin(\varphi) \\ &= a \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) - b \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \end{aligned} \quad (2.75)$$

wobei sich deren Amplituden durch einen Koeffizientenvergleich ergeben zu

$$a = A \cdot \cos(\varphi) \quad (2.76)$$

$$b = A \cdot \sin(\varphi) \quad (2.77)$$

Umgekehrt können eine Kosinus- und eine Sinusfunktion gleicher Frequenz addiert werden zu einer resultierenden Schwingung mit Amplitude A und Nullphasenwinkel φ :

$$\begin{aligned} x(t) &= a \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) - b \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \\ &= A \cdot \cos(\varphi) \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) - A \cdot \sin(\varphi) \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \\ &= A \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi) \end{aligned} \quad (2.78)$$

Dabei ergeben sich Amplitude und Nullphasenwinkel aus

$$A = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (2.79)$$

$$\tan(\varphi) = \frac{\sin(\varphi)}{\cos(\varphi)} = \frac{b}{a} \quad (2.80)$$

Aus einer Überlagerung von Sinus- und Kosinusfunktionen gleicher Frequenz resultiert eine Sinus- oder Kosinusfunktion mit derselben Frequenz, aber unterschiedlicher Amplitude und Nullphase.

Zeigerdarstellung harmonischer Signalen

In der Elektrotechnik hat sich für die Berechnung von harmonisch angeregten Schaltungen die Zeigerdarstellung durchgesetzt. Sie beruht auf der Eulerschen Formel.

$$e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j \cdot \sin(\varphi) \quad (2.81)$$

Damit kann eine Kosinusfunktion der Form

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi) \quad (2.82)$$

als Realteil einer komplexen Funktion

$$z(t) = A \cdot e^{j(\omega_0 \cdot t + \varphi)} = A \cdot e^{j\varphi} \cdot e^{j\omega_0 \cdot t} = A \cdot (\cos(\omega_0 \cdot t + \varphi) + j \cdot \sin(\omega_0 \cdot t + \varphi)) \quad (2.83)$$

aufgefasst werden. Diese mathematische Darstellung kann durch einen Zeiger der Länge A verdeutlicht werden, der in der komplexen Ebene um den Koordinatenursprung rotiert. Die Zeit für eine volle Umdrehung ist die Periodendauer T_0 . Die eigentlich interessierende Größe ist die Projektion des Zeigers auf die reelle Achse, sie stellt die Funktion $x(t)$ dar. Zum Zeitpunkt $t = 0$ gilt

$$z(0) = A \cdot e^{j\varphi} = A \cdot \cos(\varphi) + j \cdot A \cdot \sin(\varphi) = \underline{A} \quad (2.84)$$

$\underline{A}$ wird als komplexe Amplitude der komplexen Funktion $z(t)$ bezeichnet. Ein Vergleich der Koeffizienten mit Gleichung (2.75) zeigt, dass die komplexe Amplitude $\underline{A}$ dargestellt werden kann, als

$$\underline{A} = a + j \cdot b \quad (2.85)$$

Zur Verdeutlichung der komplexen Amplitude $\underline{A}$ zeigt Bild 2.24 eine Zeigerdarstellung in der komplexen Ebene. Sie illustriert die Projektion des komplexen Zeigers auf die reelle Achse als Zeitfunktion $x(t)$.

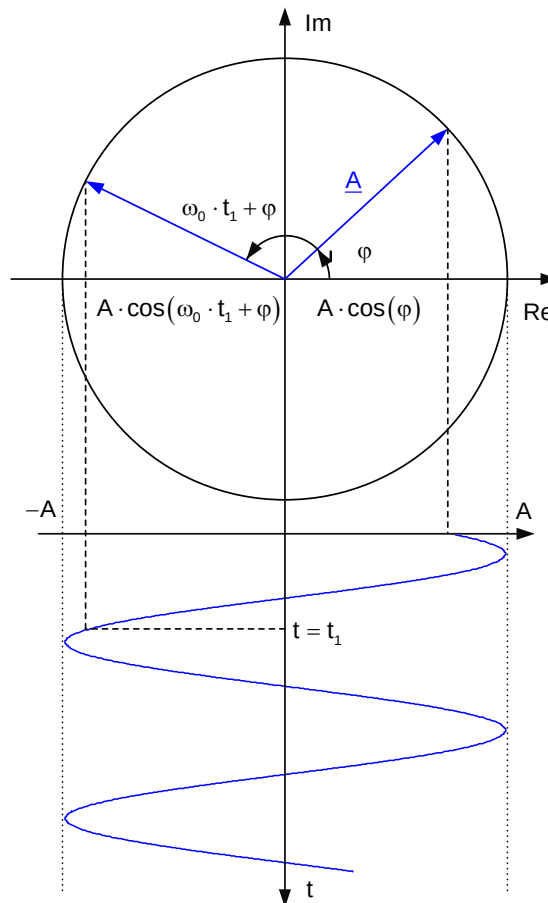


Bild 2.24: Darstellung einer harmonischen Schwingung als Zeigerdiagramm

Darstellung harmonischer Signale als Überlagerung komplexer Schwingungen

Durch Umformung von Gleichung (2.81) ergibt sich für Sinus- und Kosinusfunktionen die Darstellung

$$\cos(\varphi) = \frac{1}{2} \cdot (e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}) \quad (2.86)$$

$$\sin(\varphi) = \frac{1}{2 \cdot j} \cdot (e^{j\varphi} - e^{-j\varphi}) = -\frac{1}{2} \cdot j \cdot (e^{j\varphi} - e^{-j\varphi}) \quad (2.87)$$

Werden in Gleichung (2.78) die reellen Sinus- und Kosinusfunktionen durch Summen komplexer Funktionen nach Gleichung (2.86) und (2.87) ersetzt, so ergibt sich

$$\begin{aligned}
 x(t) &= a \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) - b \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \\
 &= a \cdot \frac{1}{2} \cdot (e^{j\omega_0 \cdot t} + e^{-j\omega_0 \cdot t}) - b \cdot \frac{1}{2 \cdot j} \cdot (e^{j\omega_0 \cdot t} - e^{-j\omega_0 \cdot t}) \\
 &= \frac{1}{2} \cdot (a + j \cdot b) \cdot e^{j\omega_0 \cdot t} + \frac{1}{2} \cdot (a - j \cdot b) \cdot e^{-j\omega_0 \cdot t}
 \end{aligned} \tag{2.88}$$

Der erste Summand beschreibt einen komplexen Zeiger, der sich in der komplexen Ebene mit einer Periodendauer T_0 in mathematisch positiver Richtung dreht. Der zweite Summand beschreibt einen zweiten komplexen Zeiger, der zu jedem Zeitpunkt konjugiert komplex zum Ersten ist. Er dreht sich mit derselben Winkelgeschwindigkeit wie der erste Zeiger, aber in entgegengesetzter Richtung.

Aus den komplexen Koeffizienten

$$\underline{c} = \frac{a + j \cdot b}{2} \tag{2.89}$$

$$\underline{c}^* = \frac{a - j \cdot b}{2} \tag{2.90}$$

errechnen sich die Amplitude A und der Nullphasenwinkel φ zu

$$A = 2 \cdot |\underline{c}| \tag{2.91}$$

$$\varphi = \arg(\underline{c}) \tag{2.92}$$

Die komplexe Exponentialfunktion stellt reelle Funktionen mithilfe komplexer Zahlen dar. Es ist eine effiziente Beschreibungsform, die gleichermaßen Amplitude und Phase beschreibt. Physikalisch gesehen existieren komplexe Signale nicht.



Im Online-Portal *Systemtheorie Online* verdeutlicht die Applikation *Komplexe Exponentialfunktion* die Darstellung von harmonischen Signalen mit Zeigern, die in der komplexen Ebene rotieren.

2.4.2 Exponentialfunktion

Bei der Diskussion von Systemen wird sich zeigen, dass die Exponentialfunktion

$$x(t) = A \cdot e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (2.93)$$

die Einschwingvorgänge vieler physikalischer Vorgänge beschreiben kann. Bild 2.25 stellt das Verhalten der Exponentialfunktion für unterschiedliche reelle Parameter λ im Zeitraum $t > 0$ dar.

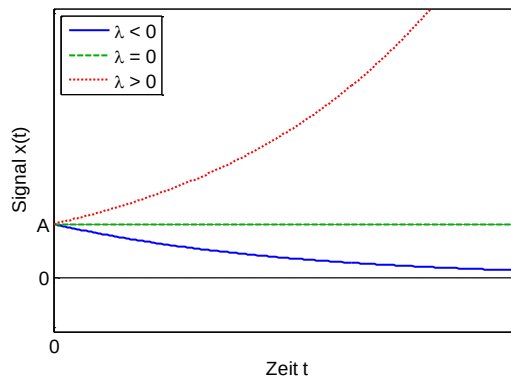


Bild 2.25: Darstellung der Exponentialfunktion für unterschiedliche Parameter λ

Die Exponentialfunktion beginnt für alle Parameter λ an der Stelle $x(t = 0) = A$. Für reelle Parameter $\lambda > 0$ steigt die Exponentialfunktion mit wachsender Zeit t . Bei negativem reellen Parameter $\lambda < 0$ nähert sich die Exponentialfunktion der Asymptote $x = 0$. Für $\lambda = 0$ bleibt die Exponentialfunktion konstant bei $x = A$.

Im vorangegangenen Abschnitt wird auf Exponentialfunktionen mit rein imaginären Werten von λ verwiesen, und es wird aufgezeigt, dass sie harmonische Schwingungen beschreiben können. Außer reellen und imaginären Argumenten können bei Exponentialfunktionen auch komplexe Argumente λ auftreten. In diesem Fall kann die Exponentialfunktion in zwei Faktoren zerlegt werden:

$$e^{\lambda \cdot t} = e^{(\delta_0 + j\omega_0) \cdot t} = e^{\delta_0 \cdot t} \cdot e^{j\omega_0 \cdot t} \quad (2.94)$$

Damit kann eine Kosinusfunktion mit exponentiell abklingender Amplitude als Summe zweier Exponentialfunktionen mit jeweils konjugiert komplexen Koeffizienten λ dargestellt werden.

$$\begin{aligned} x(t) &= A \cdot e^{\delta_0 \cdot t} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t) = \frac{1}{2} \cdot A \cdot e^{\delta_0 \cdot t} \cdot (e^{j\omega_0 \cdot t} + e^{-j\omega_0 \cdot t}) \cdot \sigma(t) \\ &= \frac{1}{2} \cdot A \cdot (e^{(\delta_0 + j\omega_0) \cdot t} + e^{(\delta_0 - j\omega_0) \cdot t}) \cdot \sigma(t) \end{aligned} \quad (2.95)$$

Die Kosinusfunktion mit exponentiell abklingender Amplitude ist in Bild 2.26 dargestellt. Dabei sind die Einhüllenden der Kosinusfunktion als gestrichelte Linie eingezeichnet.

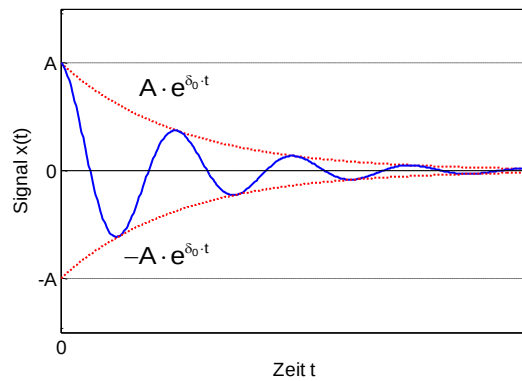


Bild 2.26: Darstellung einer Exponentialfunktion mit abklingender Amplitude

Bild 2.27 zeigt eine räumliche Darstellung der komplexen Exponentialfunktion und die Projektion der Funktion auf die Realteil-Zeit-Ebene.

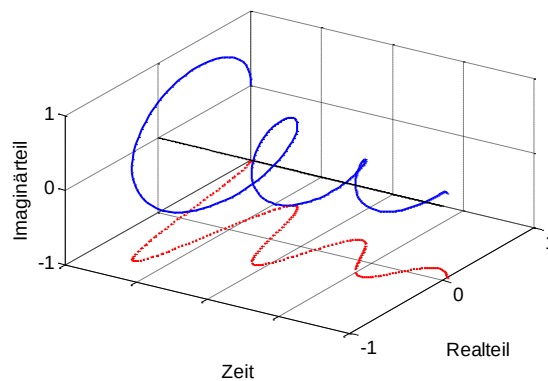


Bild 2.27: Räumliche Darstellung der komplexen Exponentialfunktion und Projektion der Funktion auf die Realteil-Zeit-Ebene

Die Projektion der komplexen Exponentialfunktion auf die Realteil-Zeit-Ebene ergibt die abklingende harmonische Schwingung.

$$x(t) = A \cdot e^{\delta_0 \cdot t} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t) \quad (2.96)$$

Je nach Lage des Wertes $\lambda = \delta_0 + j \cdot \omega_0$ in der komplexen Ebene, ergibt sich ein charakteristisches Verhalten der komplexen Exponentialfunktion. Bei der Diskussion von Systemeigenschaften linearer Systeme wird die Interpretation reeller und komplexer Exponentialfunktionen weiter vertieft.



Im Online-Portal *Systemtheorie Online* verdeutlicht die Applikation *Komplexe Exponentialfunktion* den Zusammenhang zwischen der Lage des Wertes $\lambda = \delta + j \cdot \omega_0$ in der komplexen Ebene und dem Verhalten der Schwingung.

2.4.3 Zusammenfassung zur Beschreibung von Einschwingvorgängen

Die Systemreaktion linearer Systeme ist in vielen Anwendungen eine abklingende harmonische Schwingung. In Tabelle 2.5 werden die wesentlichen Funktionen für die mathematische Beschreibung der Einschwingvorgänge zusammengestellt.

Tabelle 2.5: Funktionen zur Beschreibung von Einschwingvorgängen

Funktion	Mathematische Beschreibung
Periodische Funktion der Periodendauer T	$x(t) = x(t + k \cdot T_0)$
Harmonische Funktion	$x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi) = A \cdot \cos(\omega_0 \cdot (t + t_0))$
Additionstheoreme für harmonische Funktionen	$\sin(a + b) = \sin(a) \cdot \cos(b) + \cos(a) \cdot \sin(b)$ $\sin(a - b) = \sin(a) \cdot \cos(b) - \cos(a) \cdot \sin(b)$ $\cos(a + b) = \cos(a) \cdot \cos(b) - \sin(a) \cdot \sin(b)$ $\cos(a - b) = \cos(a) \cdot \cos(b) + \sin(a) \cdot \sin(b)$
Eulersche Darstellung	$e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j \cdot \sin(\varphi)$
Darstellung der Kosinusfunktion über die Eulersche Formel	$\cos(\varphi) = \frac{1}{2} \cdot (e^{j\varphi} + e^{-j\varphi})$
Darstellung der Sinusfunktion über die Eulersche Formel	$\sin(\varphi) = \frac{1}{2 \cdot j} \cdot (e^{j\varphi} - e^{-j\varphi})$
Exponentialfunktion mit komplexem Argument	$e^{\lambda \cdot t} = e^{(\delta_0 + j\omega_0) \cdot t} = e^{\delta_0 \cdot t} \cdot e^{j\omega_0 \cdot t}$
Beschreibung einer gedämpften Schwingung über eine Exponentialfunktion mit komplexem Argument	$x(t) = A \cdot e^{\delta_0 \cdot t} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)$ $= \frac{1}{2} \cdot A \cdot e^{\delta_0 \cdot t} \cdot (e^{j\omega_0 \cdot t} + e^{-j\omega_0 \cdot t}) \cdot \sigma(t)$ $= \frac{1}{2} \cdot A \cdot (e^{(\delta_0 + j\omega_0) \cdot t} + e^{(\delta_0 - j\omega_0) \cdot t}) \cdot \sigma(t)$

2.5 Normierung von Signalen

In den Beispielen der vorangegangenen Abschnitte sind die Einheiten der Signale mitgeführt. Das hat den Vorteil, dass durch eine Umrechnung der Einheiten eine Konsistenzprüfung durchgeführt werden kann. In komplexeren Anwendungen und Beispielen steigt der Aufwand für das Mitführen von Einheiten aber schnell an. Durch eine Normierung der physikalischen Größen lassen sich die Ausdrücke oft stark vereinfachen. Dieser Vorteil wird jedoch durch die nicht mehr mögliche Plausibilisierung der Rechenergebnisse anhand von Einheiten erkauft. Als Hintergrundinformation für das Rechnen ohne Einheiten wird die Methode der Normierung von Signalen vorgestellt. Sie teilt sich in zwei Schritte auf:

Amplitudennormierung

Bei der Amplitudennormierung werden alle Signale als dimensionsloses Vielfaches einer Bezugsgröße ausgedrückt. Die einfachste Art der Normierung ist der Bezug der jeweiligen Größe auf die SI-Einheit. Wegen der Kohärenz des SI-Einheitensystems bleibt bei dieser Art der Normierung der Zahlenwert aller Größen gleich. Die Normierung physikalischer Größen mit den jeweiligen SI-Einheiten ist einfach, die dabei entstehenden Größen sind jedoch oft unhandlich.

Zeitnormierung

Eine Zeitnormierung bedeutet, dass alle Zeitangaben als dimensionsloses Vielfaches einer Bezugszeit ausgedrückt werden. Insbesondere bei Systemen, die in festen Zeitintervallen abgetastet werden, bietet sich eine Zeitnormierung mit dieser Abtastzeit an.

Die Amplituden- und Zeitnormierung von Signalen hat auch Konsequenzen für die Bauelemente, was im Folgenden für elektrische Systeme hergeleitet wird. Der Index N wird bei dieser Darstellung für normierte Größe verwendet. Eine Amplitudennormierung mit der Spannung U_0 beziehungsweise dem Strom I_0 führt zu einer normierten Spannung U_N

$$U_N = \frac{U}{U_0} \quad (2.97)$$

beziehungsweise einem normierten Strom I_N

$$I_N = \frac{I}{I_0} \quad (2.98)$$

Eine Zeitnormierung normiert die Zeit t auf eine Bezugszeit T_0 , und es ergibt sich eine normierte Zeit t_N

$$t_N = \frac{t}{T_0} \quad (2.99)$$

Mit der Normierung der Zeit geht auch eine Normierung der Frequenz einher. Die normierte Frequenz f_N berechnet sich aus

$$f_N = \frac{1}{t_N} = \frac{T_0}{t} = f \cdot T_0 \quad (2.100)$$

Aus der Normierung von Amplituden und Zeit ergibt sich eine Normierung der Bauelemente. Unmittelbar deutlich wird das an dem ohmschen Widerstand R .

$$R = \frac{U}{I} = \frac{U_N \cdot U_0}{I_N \cdot I_0} = R_N \cdot R_0 \quad (2.101)$$

Ein normierter ohmscher Widerstand R_N berechnet sich damit aus

$$R_N = \frac{R}{R_0} = R \cdot \frac{I_0}{U_0} \quad (2.102)$$

In einer vergleichbaren Weise könnte hergeleitet werden, was die Normierung für Induktivität und Kapazität bedeutet. Besonders anschaulich wird dies bei der Umrechnung von Zeitkonstanten eines RC-Glieds.

$$T = R \cdot C \quad (2.103)$$

Die Kapazität C berechnet sich durch Umstellen der Gleichung zu

$$C = \frac{T}{R} = \frac{T_N \cdot T_0}{R_N \cdot R_0} = C_N \cdot C_0 \quad (2.104)$$

Die normierte Kapazität C_N beträgt damit

$$C_N = \frac{C}{C_0} = C \cdot \frac{R_0}{T_0} \quad (2.105)$$

Eine vergleichbare Herleitung führt zu der normierten Induktivität

$$L_N = \frac{L}{L_0} = L \cdot \frac{1}{R_0 \cdot T_0} \quad (2.106)$$

Beispiel: Normierung RC-Glied

Die Normierung von Größen soll anhand des RC-Netzwerks aus Bild 2.28 durchgeführt werden.

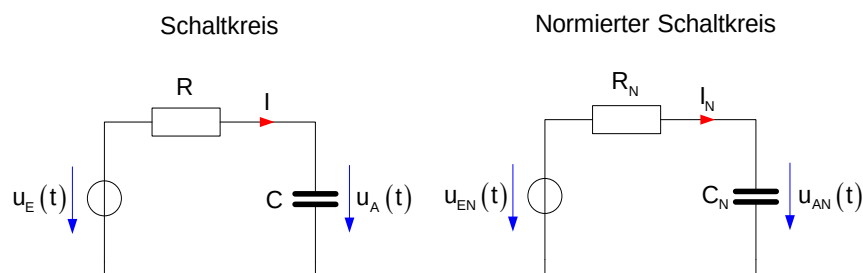


Bild 2.28: Beispiel RC-Netzwerk, normierte und nicht normierte Darstellung

Die Kapazität hat einen Wert von $C = 1 \mu\text{F}$ und der Widerstand beträgt $R = 1 \text{ k}\Omega$. Das System wird normiert mit den Größen

$$U_0 = 1 \text{ V} \quad (2.107)$$

$$I_0 = 1 \text{ mA} \quad (2.108)$$

$$t_0 = 1 \text{ ms} \quad (2.109)$$

Die normierten Bauelemente haben damit die Werte

$$R_N = \frac{R \cdot I_0}{U_0} = \frac{1 \text{ k}\Omega \cdot 1 \text{ mA}}{1 \text{ V}} = 1 \quad (2.110)$$

und

$$C_N = C \cdot \frac{R_0}{T_0} = 1 \mu\text{F} \cdot \frac{1 \text{ k}\Omega}{1 \text{ ms}} = 1 \quad (2.111)$$

Das Ersatzschaltbild des normierten Systems ist in Bild 2.28 rechts dargestellt.

■

Zusammenfassung Normierung von Signalen

Im Folgenden werden Beispiele normiert berechnet, um die Darstellung kompakter zu halten. Nur in Einzelfällen werden die Einheiten zur Herleitung von Zeitkonstanten, Grenzfrequenzen oder anderen charakteristischen Größen mitgeführt. Die Schritte zur Normierung von Signalen sind in Tabelle 2.6 zusammengefasst.

Tabelle 2.6: Schritte zur Normierung von Signalen

Normierung	Mathematische Beschreibung
Amplitudennormierung	$U_N = \frac{U}{U_0}$
Zeitnormierung	$t_N = \frac{t}{T_0}$

In der Regelungstechnik wird statt der hier dargestellten Normierung von Signalen eine Skalierung vorgenommen. Bei der Skalierung werden die Amplituden der Signale geeignet normiert, eine Zeitnormierung findet nicht statt.

2.6 Literatur

2.6.1 Literaturstellen zur mathematischen Darstellung

- [Papu11] Papula, Lothar: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 1 - 3, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2011
- [Bron79] Bronstein, Ilja: Taschenbuch der Mathematik, Wissenschaftlicher Verlag Harri, Frankfurt am Main, 2008

2.6.2 Weiterführende Literatur

- [Saue67] R. Sauer, I. Szabo: Mathematische Hilfsmittel des Ingenieurs Springer-Verlag, 1967
- [Gelf60] Gelfand, Israel: Verallgemeinerte Funktionen (Distributionen) VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin (Ost), 1960.
- [Foel03] Föllinger, Otto: Laplace-, Fourier- und z-Transformation. 8., überarbeitete Auflage Hüthig GmbH & Co. KG Heidelberg, 2003
- [Giro05] Girod, Bernd: Einführung in die Systemtheorie. 3. Auflage B.G. Teubner Stuttgart, 2005

3 Zeitkontinuierliche Systeme im Zeitbereich

Die Systemtheorie beschäftigt sich mit der Analyse und Synthese von Systemen. Sie erlaubt das Systemverhalten zu prognostizieren, Stabilitätsaussagen zu treffen und die Kopplung verschiedener Teilsysteme zu beschreiben.

Ein System kann ein oder mehrere Ein- und Ausgangssignale aufweisen, die in dem Eingangsvektor $\underline{u}$ beziehungsweise dem Ausgangsvektor $\underline{y}$ zusammengefasst sind. Die Eingangssignale $\underline{u}$ werden von dem System nicht beeinflusst, sie existieren auch ohne das System und das System hat keine Rückwirkung auf sie. Eingangssignale sind damit zum Beispiel Leerlaufspannungen idealer Spannungsquellen. Aufgrund der Anregung durch die Eingangssignale $\underline{u}$ kann sich die in dem System gespeicherte Energie ändern. In der Systemtheorie wird davon gesprochen, dass sich damit der Zustand des Systems geändert hat. Zum Beispiel ändert sich bei einem RC-Tiefpass die in dem Kondensator gespeicherte elektrische Energie und damit der Zustand des Systems, wenn die Eingangsspannung variiert wird. Die Ausgangssignale $\underline{y}$ ergeben sich aus dem aktuellen Systemzustand und den aktuellen Eingangssignalen. Die Ausgangssignale werden auch Reaktion des Systems oder Systemantwort genannt.

Ein System kann mit folgendem Blockschaltbild dargestellt werden. Systeme mit mehreren Ein- und Ausgangsvariablen werden als Mehrgrößensysteme bezeichnet. Im Rahmen dieser Vorlesung werden bevorzugt Eingrößensysteme behandelt, die eine Eingangsgröße u und eine Ausgangsgröße y besitzen.

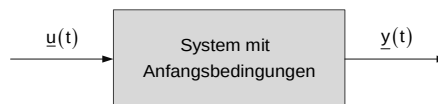


Bild 3.1: System mit Ein- und Ausgangssignalen

Einige Systeme lassen sich direkt mit algebraischen Gleichungen beschreiben. Ein Beispiel für ein solches System ist ein Spannungsteiler, bei dem sich die Ausgangsspannung direkt aus der Eingangsspannung und dem Widerstandsverhältnis ergibt. Systeme, die sich über algebraische Gleichungen beschreiben lassen, besitzen keine Energiespeicher. Oftmals finden bei praktischen Anwendungen aber Einschwingvorgänge statt. Ursache für diese Einschwingvorgänge sind Energiespeicher, deren Zustände sich durch eine Anregung ändern. Ein Beispiel für ein System mit Energiespeicher ist ein RC-Tiefpass, bei dem ein Kondensator über einen Widerstand aufgeladen wird. Die Ausgangsspannung des Kondensators ist eine Funktion der Zeit. Systeme mit Energiespeichern werden als dynamische Systeme bezeichnet. Dynamische Systeme beschreiben viele aus dem Alltag bekannte Prozesse. Beispiele sind Pendelbewegungen, das Verhalten elektrischer Schaltungen mit Kondensatoren und Spulen sowie thermische und chemische Prozesse. Es wird sich zeigen, dass die Systembeschreibung dynamischer Systeme aus einer oder mehreren Differentialgleichungen besteht.

Auf Basis der mathematischen Beschreibung werden in diesem Kapitel wesentliche Systemeigenschaften eingeführt. Diese Diskussion führt zur Untergruppe linearer, zeitinvarianter Systeme. Viele Vorgänge oder Prozesse lassen sich zumindest näherungsweise als lineare, zeitinvariante Systeme beschreiben. Die Eigenschaften Linearität und Zeitinvarianz erlauben eine vergleichsweise übersichtliche Beschreibung und vergleichsweise einfache Berechnung der Systemantwort. Dazu werden unterschiedliche Verfahren vorgestellt.

An einem Projekt mit Feder-Masse-Systemen werden lineare und nichtlineare Systeme theoretisch und experimentell miteinander verglichen.

3.1 Beschreibung zeitkontinuierlicher Systeme mit Differentialgleichungen

Viele Systeme lassen sich über lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten beschreiben. In diesem Abschnitt werden einige einführende Beispiele vorgestellt.

3.1.1 Beispiel RC-Netzwerk

Die Beschreibung elektrischer Systeme erfolgt unter anderem über mathematische Gleichungen für die beteiligten passiven Bauelemente. Tabelle 3.1 stellt die Bauelemente-Gleichungen für Widerstand, Kapazität und Induktivität zusammen [Alba04, Führ06].

Tabelle 3.1: Lineare passive Bauelemente der Elektrotechnik und ihre Bauelemente-Gleichungen

Bauelement	Bauelemente-Gleichungen	
Widerstand	$u_R(t) = R \cdot i_R(t)$	$i_R(t) = \frac{1}{R} \cdot u_R(t)$
Kapazität	$u_C(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^t i_C(\tau) d\tau$	$i_C(t) = C \cdot \frac{du_C}{dt}$
Induktivität	$u_L(t) = L \cdot \frac{di_L}{dt}$	$i_L(t) = \frac{1}{L} \cdot \int_{-\infty}^t u_L(\tau) d\tau$

Darüber hinaus werden ideale Strom- und/oder Spannungsquellen angesetzt, die unabhängig von ihrer Belastung immer definierte Ausgangssignale liefern. Abweichungen von diesen als ideal angenommenen Quellen werden über diskrete Bauelemente wie Innenwiderstände beziehungsweise Innenleitwerte modelliert.

Die Beschreibung eines Verbundes von Bauelementen erfolgt über Bilanzen und Nebenbedingungen. Für elektrische Schaltungen ist die Bilanzgleichung bekannt als Knotengleichung.

$$\sum_{m=1}^M i_m(t) = 0 \quad (3.1)$$

Die Maschengleichung stellt die entsprechende Nebenbedingung dar.

$$\sum_{n=1}^N u_n(t) = 0 \quad (3.2)$$

Bild 3.2 zeigt ein einfaches Netzwerk bestehend aus einer Spannungsquelle $u_E(t)$, einem Widerstand R und einem Kondensator mit der Kapazität C .

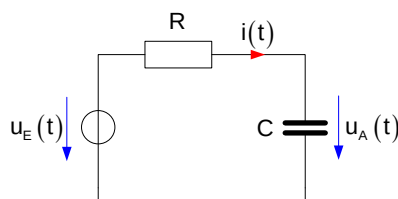


Bild 3.2: Schaltbild für das Beispiel RC-Netzwerk

Für das Einschalten einer Konstant-Spannungsquelle $u_E(t)$ soll die Spannung $u_A(t)$ am Kondensator berechnet werden. Die Spannung $u_A(t)$ wird zum Einschaltzeitpunkt $t = 0$ zu $u_A(t) = 0$ angenommen. Dieser Zustand wird als Anfangszustand bezeichnet.

Bei der Anordnung lädt ein Strom $i(t)$ die Kapazität C auf. Der Strom wird solange fließen, bis die Spannungsdifferenz an dem Widerstand R zu null wird. Sind die Spannungsdifferenzen ausgeglichen, befindet sich das System im Gleichgewicht. Zur mathematischen Beschreibung wird die Knotengleichung

$$i_R(t) = i_C(t) = i(t) \quad (3.3)$$

und die Maschengleichung

$$u_E(t) - u_R(t) - u_A(t) = u_E(t) - i_R(t) \cdot R - u_A(t) = 0 \quad (3.4)$$

aufgestellt. Wird der Strom $i_R(t)$ durch den Strom $i_C(t)$ ausgedrückt, ergibt sich

$$i_R(t) = i_C(t) = C \cdot \frac{du_A}{dt} \quad (3.5)$$

Einsetzen in die Maschengleichung führt nach Umstellen zu der linearen Differentialgleichung

$$u_E(t) = R \cdot C \cdot \frac{du_A}{dt} + u_A(t) \quad (3.6)$$

Bei der Differentialgleichung handelt es sich um eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Die Lösung dieser Differentialgleichung kann über eine sogenannte Vierschritt-Methode berechnet werden, auf die in Abschnitt 3.3 ausführlich eingegangen wird. Bei Anregung des Systems mit einem Spannungssprung der Höhe U_0 am Eingang ergibt sich das Ausgangssignal zu

$$u_A(t) = U_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \cdot \sigma(t) \quad (3.7)$$

Bild 3.3 zeigt das Einschwingverhalten der Ausgangsspannung $u_A(t)$ für eine zum Zeitpunkt $t = 0$ eingeschaltete Spannung $U_0 = 5 \text{ V}$, einen Widerstand von $R = 5 \text{ k}\Omega$ und eine Kapazität von $C = 4 \text{ nF}$.

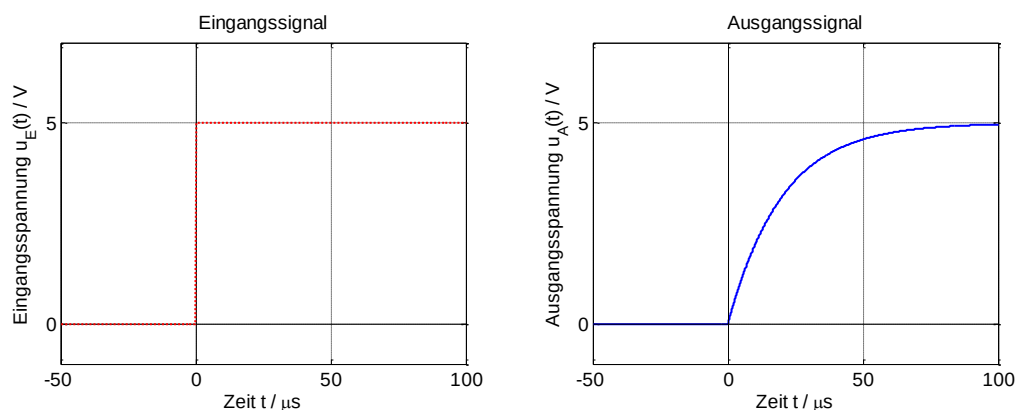


Bild 3.3: Einschwingverhalten der Ausgangsspannung $u_A(t)$ eines RC-Netzwerks bei Anregung mit einem Spannungssprung von 0 auf 5 V

3.1.2 Beispiel Aufheizvorgang Wasserbad

Ein Behälter, der ein Volumen V und eine Oberfläche A besitzt, ist mit Wasser gefüllt. Vereinfachend wird angenommen, dass der Wärmeaustausch mit der Umgebung nur als Wärmeleitung über die Oberfläche A stattfindet. Bild 3.4 beschreibt den Versuchsaufbau.

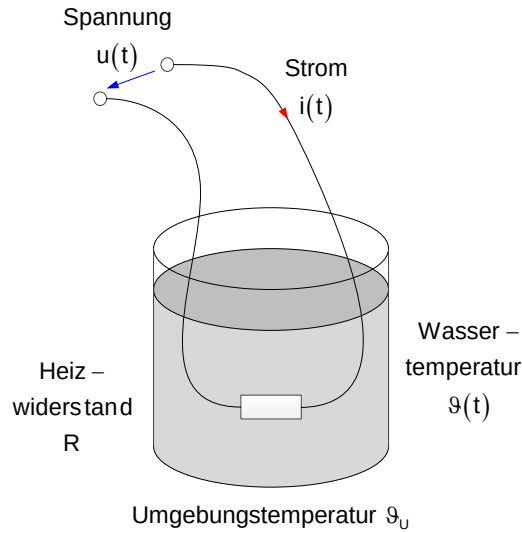


Bild 3.4: Aufbau für das Beispiel Tauchsieder

Bis zu dem Zeitpunkt $t = 0$ entspricht die Wassertemperatur $\vartheta(0)$ der Umgebungstemperatur ϑ_U . Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird ein Tauchsieder in das Wasser getaucht, der eine konstante elektrische Leistung $p_{EL}(t)$ umsetzt. Der Behälter tauscht wegen seiner steigenden Temperatur $\vartheta(t) > \vartheta_U$ über die Oberfläche A Wärme mit der Umgebung aus. Die Temperatur des Wassers wird sich solange erhöhen, bis sich ein Gleichgewicht zwischen der zugeführten Leistung $p_{EL}(t)$ und des über die Fläche A abgeführten Wärmestroms $p_A(t)$ einstellt.

Zur Modellierung werden die Bauelemente-Gleichungen für das System aufgestellt. Bei einer Temperaturdifferenz $\Delta\vartheta$ an einer Fläche A mit der Wärmeübergangszahl α strömt durch die Oberfläche A der Wärmestrom p_A

$$\Delta\vartheta(t) = \vartheta(t) - \vartheta_U = \frac{1}{\alpha \cdot A} \cdot p_A(t) \quad (3.8)$$

Diese Beschreibung ist vergleichbar zum Ohmschen Gesetz. Der elektrischen Spannung $u(t)$ entspricht bei Wärmebilanzen die Temperaturdifferenz $\Delta\vartheta(t)$, dem elektrischen Strom $i(t)$ entspricht der Wärmestrom $p_A(t)$. Daraus resultiert die Definition des thermischen Widerstandes R_{TH} zu

$$R_{TH} = \frac{\Delta\vartheta(t)}{p_A(t)} = \frac{1}{\alpha \cdot A} \quad (3.9)$$

Auch die Wärmekapazität C_{TH} ist in Anlehnung an die elektrische Kapazität definiert als der Quotient aus zugeführter Leistung dp_C und der damit verbundenen Temperaturänderung $d\vartheta$

$$C_{TH} = \frac{dp_C}{d\vartheta} \quad (3.10)$$

Wird Gleichung (3.10) nach $d\vartheta$ aufgelöst und eine Integration über die Zeit vorgenommen, so ergibt sich für die Temperaturänderung $\Delta\vartheta$ des Wassers

$$\Delta\vartheta(t) = \frac{1}{C_{TH}} \cdot \int_{-\infty}^t p_C(\tau) d\tau \quad (3.11)$$

Tabelle 3.2 fasst die thermischen Bauelemente und ihre Bauelemente-Gleichungen zusammen.

Tabelle 3.2: Thermische Bauelemente und ihre mathematische Beschreibung

Bauelement	Bauelemente-Gleichungen	
Wärmewiderstand	$\Delta\vartheta(t) = R_{TH} \cdot p_A(t) = \frac{1}{\alpha \cdot A} \cdot p_A(t)$	$p_A(t) = \alpha \cdot A \cdot \Delta\vartheta(t)$
Wärmekapazität	$\Delta\vartheta(t) = \frac{1}{C_{TH}} \cdot \int_{-\infty}^t p_C(\tau) d\tau$	$p_C(t) = C_{TH} \cdot \frac{d\Delta\vartheta}{dt}$

Für die Bilanzen gelten sinngemäß die gleichen Beziehungen wie bei den elektrischen Größen. Die Maschenregel der Temperaturdifferenzen lautet

$$\sum_{n=1}^N \Delta\vartheta_n(t) = 0 \quad (3.12)$$

und der Knotengleichung entspricht die Leistungsbilanz

$$\sum_{m=1}^M p_m(t) = 0 \quad (3.13)$$

Zur Verknüpfung der elektrischen und thermischen Größen wird eine Leistungsbilanz erstellt. Die elektrische Leistung $p_{EL}(t)$ wird dem System von außen zugeführt. Über die Oberfläche gibt das System eine thermische Leistung $p_A(t)$ ab, sobald die Wassertemperatur über die Umgebungstemperatur steigt. Die Differenz beider Leistungen $p_C(t)$ wird dazu verwendet, die Wassertemperatur zu erhöhen.

$$p_C(t) = p_{EL}(t) - p_A(t) \quad (3.14)$$

Einsetzen der Bauelement-Gleichungen ergibt die Differentialgleichung

$$C_{TH} \cdot \frac{d\Delta\vartheta}{dt} = p_{EL}(t) - \alpha \cdot A \cdot \Delta\vartheta(t) \quad (3.15)$$

beziehungsweise

$$\frac{C_{TH}}{\alpha \cdot A} \cdot \frac{d\Delta\vartheta}{dt} + \Delta\vartheta(t) = \frac{p_{EL}(t)}{\alpha \cdot A} \quad (3.16)$$

Sie ist eine Differentialgleichung erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten und entspricht in ihrer Struktur der Differentialgleichung des RC-Netzwerks. Die Lösung dieser Differentialgleichung ergibt sich nach der Vier-Schritt-Methode zu

$$\Delta\vartheta(t) = \vartheta_0 \cdot \left(1 - e^{\frac{-t}{\tau}} \right) \quad (3.17)$$

mit der Zeitkonstanten

$$T = \frac{C_{TH}}{\alpha \cdot A} \quad (3.18)$$

und der Temperatur ϑ_0 von

$$\vartheta_0 = \frac{p_{EL}(t)}{\alpha \cdot A} \quad (3.19)$$

Bild 3.5 stellt das Einschwingverhalten für eine Zeitkonstante $T = 5$ s und einen Temperatursprung ϑ_0 von 20 K dar. Es entspricht grundsätzlich dem Einschwingverhalten des RC-Netzwerks.

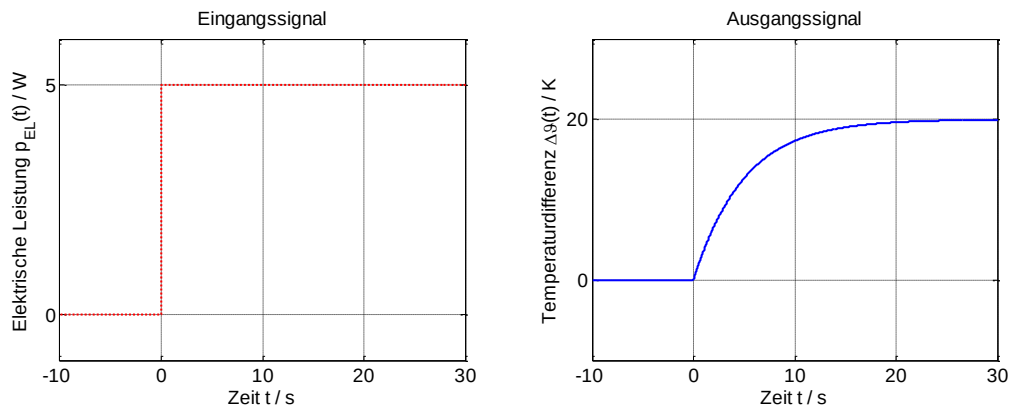


Bild 3.5: Einschwingverhalten der Temperaturdifferenz bei einer sprunghörmigen Anregung mit einer konstanten elektrischen Leistung

3.1.3 Beispiel Feder-Masse-Dämpfer-System

Als weiteres Beispiel wird ein Feder-Masse-Dämpfer-System betrachtet, auf das eine äußere Kraft F_E ausgeübt wird. Bild 3.6 zeigt schematisch die Anordnung. Die Kraft F_E greift an einem Körper der Masse m an und bewegt den Körper. Der Bewegung stehen die Trägheits-, Dämpfungs- und Rückstellkraft der Feder entgegen. Für die Anordnung soll die Auslenkung x berechnet werden, die sich bei einer sprunghörmig aufgebrachten Kraft F_E an der Feder ergibt.

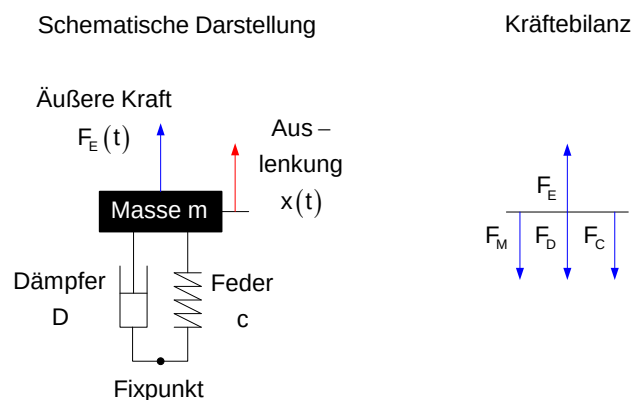


Bild 3.6: Beispiel Feder-Dämpfer-System

Genau wie bei dem elektrischen System lassen sich die mechanischen Bauelemente isoliert beschreiben. Tabelle 3.3 fasst mechanisch translatorische Bauelemente und ihre mathematische Beschreibung zusammen.

Tabelle 3.3: Mechanisch translatorische Bauelemente und ihre mathematische Beschreibung

Bauelement	Bauelemente-Gleichung	
Feder mit Federkonstante c	$F_C(t) = c \cdot \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau = c \cdot x(t)$	$v(t) = \frac{1}{c} \cdot \frac{dF_C}{dt}$
Masse m	$F_M(t) = m \cdot a(t) = m \cdot \frac{dv}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{m} \cdot \int_{-\infty}^t F_M(\tau) d\tau$
Viskose Reibung / Dämpfer D	$F_D(t) = D \cdot v(t) = D \cdot \frac{dx}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{D} \cdot F_D(t)$
Gleitreibung	$F_G(t) = \mu \cdot F_N(t) \cdot \text{sgn}(v(t))$	keine Invertierung möglich

Auch in der Mechanik werden Gleichungen angesetzt, die den Maschen- und Knotenregeln entsprechen. Der Maschenregel entspricht die Kräftesumme

$$\sum_{n=1}^N F_n(t) = 0 \quad (3.20)$$

Durch mechanische Kopplung lässt sich eine Aussage über die Auslenkung der verschiedenen Bauelemente des Systems machen. In diesem Beispiel sind Masse, Feder und Dämpfer starr miteinander gekoppelt. Die Auslenkungen $x(t)$ für Masse, Feder und Dämpfer sind damit identisch. Die Anwendung der Kräftebilanz ergibt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Krafrichtungen

$$F_E(t) - F_M(t) - F_D(t) - F_C(t) = F_E(t) - m \cdot a(t) - D \cdot v(t) - c \cdot x(t) = 0 \quad (3.21)$$

und der Zusammenhang zwischen der Auslenkung $x(t)$ und der angreifenden Kraft $F_E(t)$ kann als Differentialgleichung dargestellt werden.

$$F_E(t) = m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + D \cdot \frac{dx}{dt} + c \cdot x(t) \quad (3.22)$$

Es handelt sich wieder um eine lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten. Die Ordnung der Differentialgleichung entspricht der höchsten Ableitung, in diesem Beispiel ist die Ordnung $N = 2$. Die Lösung der Differentialgleichung kann für ein definiertes Eingangssignal und eine definierte Anfangsbedingung wie bei dem elektrischen System mit der Vier-Schritt-Methode erfolgen. Für ein System, das sich zum Zeitpunkt $t = 0$ in Ruhelage befindet und mit einem Kraftsprung am Eingang

$$F_E(t) = F_0 \cdot \sigma(t) \quad (3.23)$$

angeregt wird, ergibt sich bei geringer Dämpfung D die Lösung

$$x(t) = \frac{F_0}{c} \cdot \left(1 + \frac{e^{-\frac{D}{2m}t}}{\sqrt{1 - \left(\frac{D}{2\sqrt{m \cdot c}}\right)^2}} \cdot \sin\left(\sqrt{\frac{c}{m} - \left(\frac{D}{2m}\right)^2} \cdot t - \varphi\right) \right) \cdot \sigma(t) \quad (3.24)$$

Auf die Berechnung dieses Einschwingverhaltens wird später noch genauer eingegangen. Das Einschwingverhalten ist in Bild 3.7 für eine Federkonstante von $c = 100 \text{ N/m}$, eine Dämpfung von $D = 0.5 \text{ N·s/m}$, eine Masse $m = 10 \text{ g}$ und eine Kraft $F_0 = 0.2 \text{ N}$ dargestellt.

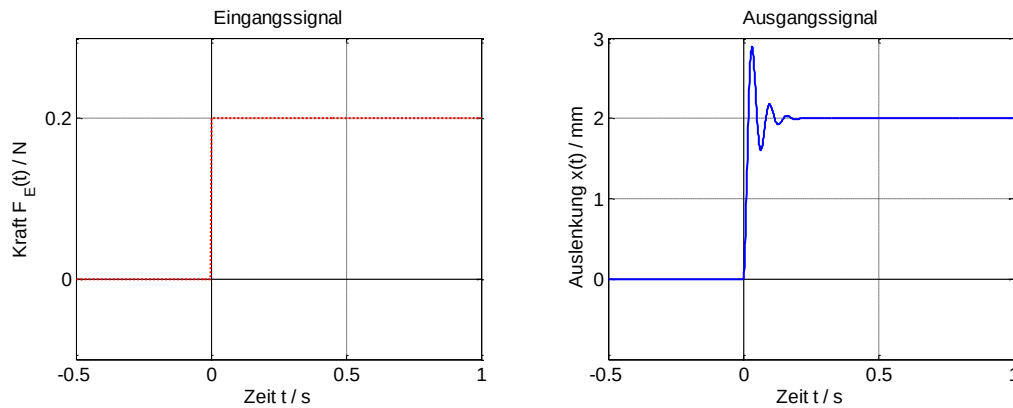


Bild 3.7: Einschwingverhalten des Feder-Masse-Dämpfer-Systems bei einer sprunghörmigen Anregung mit einer Kraft von $F_0 = 0.2 \text{ N}$

3.1.4 Resümee zu den Beispielen

Viele Systeme lassen sich wie die hier diskutierten Systeme zumindest in guter Näherung durch lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten beschreiben.

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \dots + a_n \cdot \frac{d^ny}{dt^n} = b_0 \cdot u(t) + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2u}{dt^2} + \dots + b_m \cdot \frac{d^mu}{dt^m} \quad (3.25)$$

Die Beschreibung des Systems mit Differentialgleichungen wird als Modellbildung bezeichnet. Sie ist für praktische Aufgabenstellungen anspruchsvoll und oft nur mit Erfahrung zu lösen. Auf die Modellbildung wird in Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** ausführlich eingegangen, und es wird ein Leitfaden zur Modellierung von Systemen vorgestellt.

3.2 Grundlegende Eigenschaften zeitkontinuierlicher Systeme

Im Abschnitt 3.1 werden unterschiedliche Systeme beschrieben. Die mathematische Modellierung führt bei diesen Beispielen zu linearen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. In diesem Abschnitt werden grundlegende Eigenschaften von Systemen diskutiert. Es wird sich zeigen, dass lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten lineare, zeitinvariante Systeme beschreiben.

3.2.1 Linearität

Für den Linearitätsnachweis eines Systems müssen die Systemantworten $y_1(t)$ und $y_2(t)$ auf die linear unabhängigen Eingangssignale $u_1(t)$ und $u_2(t)$ bekannt sein. Ein System ist linear, wenn es auf eine Linearkombination von Eingangssignalen

$$u(t) = v_1 \cdot u_1(t) + v_2 \cdot u_2(t) \quad (3.26)$$

mit derselben Linearkombination der entsprechenden Kombination von Ausgangssignalen reagiert.

$$y(t) = v_1 \cdot y_1(t) + v_2 \cdot y_2(t) \quad (3.27)$$

Der Nachweis der Linearität erfolgt über Einsetzen der Gleichungen in die Differentialgleichung.

Beispiel: Linearität eines RC-Netzwerks

Ein RC-Netzwerk mit der Differentialgleichung

$$u_E(t) = R \cdot C \cdot \frac{du_A(t)}{dt} + u_A(t) \quad (3.28)$$

soll auf Linearität untersucht werden. Die Systemantworten $u_{A1}(t)$ und $u_{A2}(t)$ ergeben sich mit der Differentialgleichung (3.28) zu

$$u_{E1}(t) = R \cdot C \cdot \frac{du_{A1}(t)}{dt} + u_{A1}(t) \quad (3.29)$$

beziehungsweise

$$u_{E2}(t) = R \cdot C \cdot \frac{du_{A2}(t)}{dt} + u_{A2}(t) \quad (3.30)$$

Wird das System mit der Linearkombination

$$u_E(t) = v_1 \cdot u_{E1}(t) + v_2 \cdot u_{E2}(t) \quad (3.31)$$

angeregt, ergibt sich

$$\begin{aligned}
u_E(t) &= v_1 \cdot u_{E1}(t) + v_2 \cdot u_{E2}(t) \\
&= v_1 \cdot \left(R \cdot C \cdot \frac{du_{A1}(t)}{dt} + u_{A1}(t) \right) + v_2 \cdot \left(R \cdot C \cdot \frac{du_{A2}(t)}{dt} + u_{A2}(t) \right) \\
&= R \cdot C \cdot \left(v_1 \cdot \frac{du_{A1}(t)}{dt} + v_2 \cdot \frac{du_{A2}(t)}{dt} \right) + (v_1 \cdot u_{A1}(t) + v_2 \cdot u_{A2}(t)) \\
&= R \cdot C \cdot \frac{du_A(t)}{dt} + u_A(t)
\end{aligned} \tag{3.32}$$

Das Ausgangssignal $u_A(t)$ weist dieselbe Linearkombination auf wie das Eingangssignal.

■

Beispiel: Nichtlineares System

Der Strom $i_D(t)$ durch eine Diode als Funktion der anliegenden Spannung wird über die Shockley-Gleichung berechnet.

$$i_D(t) = I_S \cdot \left(e^{\frac{u_D(t)}{n \cdot U_T}} - 1 \right) \tag{3.33}$$

Die Diode soll auf Linearität untersucht werden. Die Systemantworten $i_{D1}(t)$ und $i_{D2}(t)$ ergeben sich mit der Shockley-Gleichung zu

$$i_{D1}(t) = I_S \cdot \left(e^{\frac{u_{D1}(t)}{n \cdot U_T}} - 1 \right) \tag{3.34}$$

beziehungsweise

$$i_{D2}(t) = I_S \cdot \left(e^{\frac{u_{D2}(t)}{n \cdot U_T}} - 1 \right) \tag{3.35}$$

Wird das System mit der Linearkombination

$$u_D(t) = k_1 \cdot u_{D1}(t) + k_2 \cdot u_{D2}(t) \tag{3.36}$$

angeregt, ergibt sich der Diodenstrom

$$\begin{aligned}
i_D(t) &= I_S \cdot \left(e^{\frac{u_D(t)}{n \cdot U_T}} - 1 \right) = I_S \cdot \left(e^{\frac{v_1 \cdot u_{D1}(t) + v_2 \cdot u_{D2}(t)}{n \cdot U_T}} - 1 \right) = I_S \cdot \left(e^{\frac{v_1 \cdot u_{D1}(t)}{n \cdot U_T}} \cdot e^{\frac{v_2 \cdot u_{D2}(t)}{n \cdot U_T}} - 1 \right) \\
&\neq v_1 \cdot I_S \cdot \left(e^{\frac{u_{D1}(t)}{n \cdot U_T}} - 1 \right) + v_2 \cdot I_S \cdot \left(e^{\frac{u_{D2}(t)}{n \cdot U_T}} - 1 \right) = v_1 \cdot i_{D1}(t) + v_2 \cdot i_{D2}(t)
\end{aligned} \tag{3.37}$$

Der Strom $i_D(t)$ durch die Diode ist nichtlinear zur Spannung $u_D(t)$, die an der Diode anliegt. Eine Diode ist damit ein nichtlineares Bauteil. ■

Die Linearität von Systemen kann auch daran abgelesen werden, dass alle Signale und Ableitungen nur in linearen Summen auftreten. Ist ein System linear, kann ein Ausgangssignal dadurch berechnet werden, dass die Eingangssignale zerlegt, ihre jeweiligen Systemantworten berechnet und anschließend addiert werden. Dieses Prinzip wird als Superpositionsprinzip bezeichnet. Bild 3.8 zeigt Ein- und Ausgangssignale eines linearen Systems, das mit den Signalen $u_1(t)$, $u_2(t)$ und $u_1(t) + u_2(t)$ angeregt wird. Das Ausgangssignal $y(t)$ setzt sich aus der Summe der Ausgangssignale $y_1(t)$ und $y_2(t)$ zusammen.

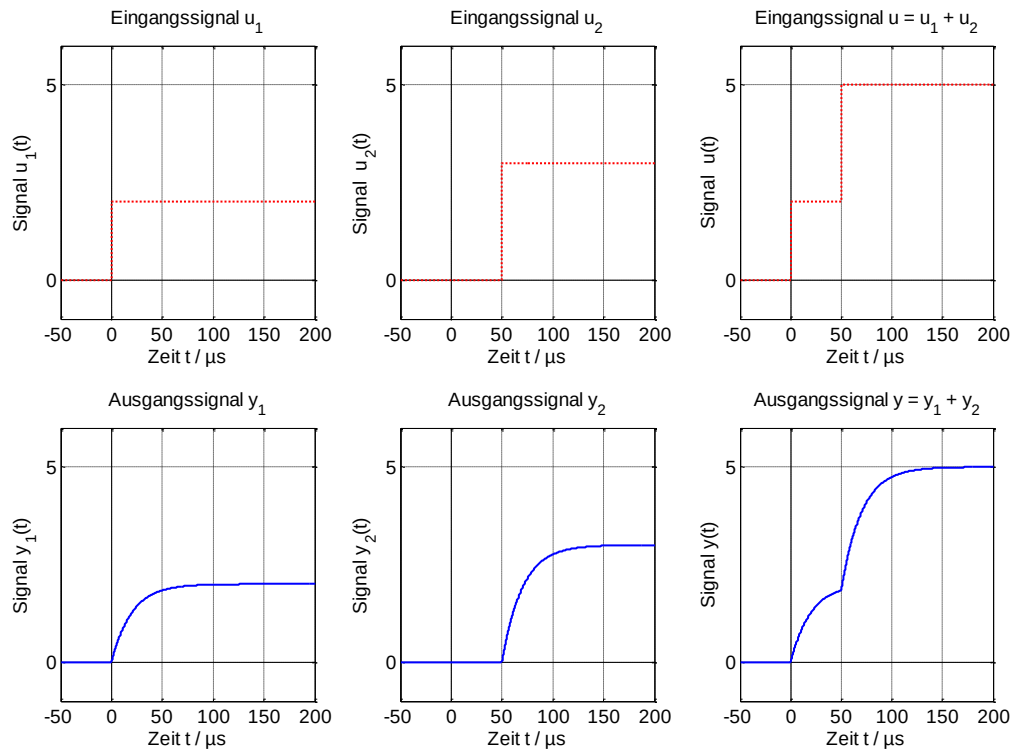


Bild 3.8: Reaktion eines linearen Systems auf die Anregung mit einer Linearkombination von Signalen

Linearität ist eine idealisierte Eigenschaft eines Systems, zum Beispiel wird sich der Widerstand R nichtlinear verhalten, wenn in ihm eine hohe Verlustleistung umgesetzt wird, und er sich erhitzt. In der Praxis werden viele Prozesse oder Systeme linear beschrieben, obwohl diese idealisierte Annahme nur in definierten Grenzen gilt. Andererseits können auch nichtlineare Systeme näherungsweise linear beschrieben werden. Dazu wird in dem nichtlinearen System ein Arbeitspunkt definiert und kleine Abweichungen aus dem Arbeitspunkt werden als linear angenommen.

Beispiel: Linearisierung einer Diodenkennlinie im Arbeitspunkt

Das nichtlineare Verhalten des Diodenstroms $i_D(t)$ als Funktion der Diodenspannung $u_D(t)$ soll in einem Arbeitspunkt mit der Spannung u_0 und dem Strom i_0 linearisiert werden. Bild 3.9 verdeutlicht die Linearisierung um einen Arbeitspunkt grafisch.

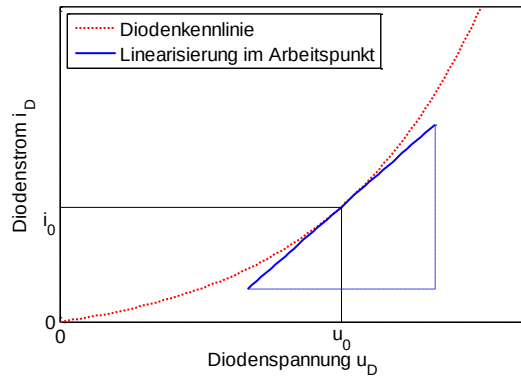


Bild 3.9: Linearisierung um einen Arbeitspunkt am Beispiel der Diodenkennlinie

In dem Arbeitspunkt $(u_0|i_0)$ wird durch Ableitung der Shockley-Gleichung die Steigung der Tangente bestimmt.

$$m = \left. \frac{di_D}{du_D} \right|_{u_D=u_0} = \frac{I_S}{n \cdot U_T} \cdot e^{\frac{u_0(t)}{n \cdot U_T}} \bigg|_{u_D=u_0} = \frac{I_S}{n \cdot U_T} \cdot e^{\frac{u_0}{n \cdot U_T}} \quad (3.38)$$

Das Systemverhalten im Arbeitspunkt ergibt sich dann aus der Geradengleichung

$$i_D(t) - i_0 = \frac{I_S}{n \cdot U_T} \cdot e^{\frac{u_0}{n \cdot U_T}} \cdot (u_D(t) - u_0) = m \cdot (u_D(t) - u_0) \quad (3.39)$$

Mit den Bezeichnungen

$$\Delta i_D(t) = i_D(t) - i_0 \quad (3.40)$$

$$\Delta u_D(t) = u_D(t) - u_0 \quad (3.41)$$

ergibt sich die lineare Beschreibungsform

$$\Delta i_D(t) = m \cdot \Delta u_D(t) \quad (3.42)$$

Gleichung (3.42) stellt eine lineare Näherung für das nichtlineare System Diode im Arbeitspunkt $(u_0|i_0)$ dar. Bild 3.9 macht jedoch deutlich, dass diese Linearisierung nur für sehr kleine Werte Δu_D ausreichend präzise ist.

■

3.2.2 Zeitinvarianz

Ein System reagiert auf ein Eingangssignal $u(t)$ mit einer Systemantwort $y(t)$. Ist das System zeitinvariant, so reagiert das System auf das zeitlich verschobene Eingangssignal $u(t - t_0)$ mit dem verschobenen Ausgangssignal $y(t - t_0)$. Zeitinvariante Systeme reagieren also unabhängig vom Startzeitpunkt der Anregung auf gleiche Eingangssignale mit gleichen Ausgangssignalen.

Beispiel: Zeitinvarianz eines Feder-Masse-Dämpfer Systems

Das Feder-Masse-Dämpfer System mit der Differentialgleichung

$$F_E(t) = m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + D \cdot \frac{dx}{dt} + c \cdot x(t) \quad (3.43)$$

soll auf Zeitinvarianz untersucht werden. Dazu werden alle Ausdrücke t durch den Ausdruck $t - t_0$ ersetzt. Unter der Annahme, dass die Koeffizienten m , D und c nicht ändern, ergibt sich die Differentialgleichung

$$F_E(t - t_0) = m \cdot \frac{d^2x(t - t_0)}{dt^2} + D \cdot \frac{dx(t - t_0)}{dt} + c \cdot x(t - t_0) \quad (3.44)$$

Wird das Eingangssignal um t_0 verschoben, wird auch das Ausgangssignal um t_0 verschoben.

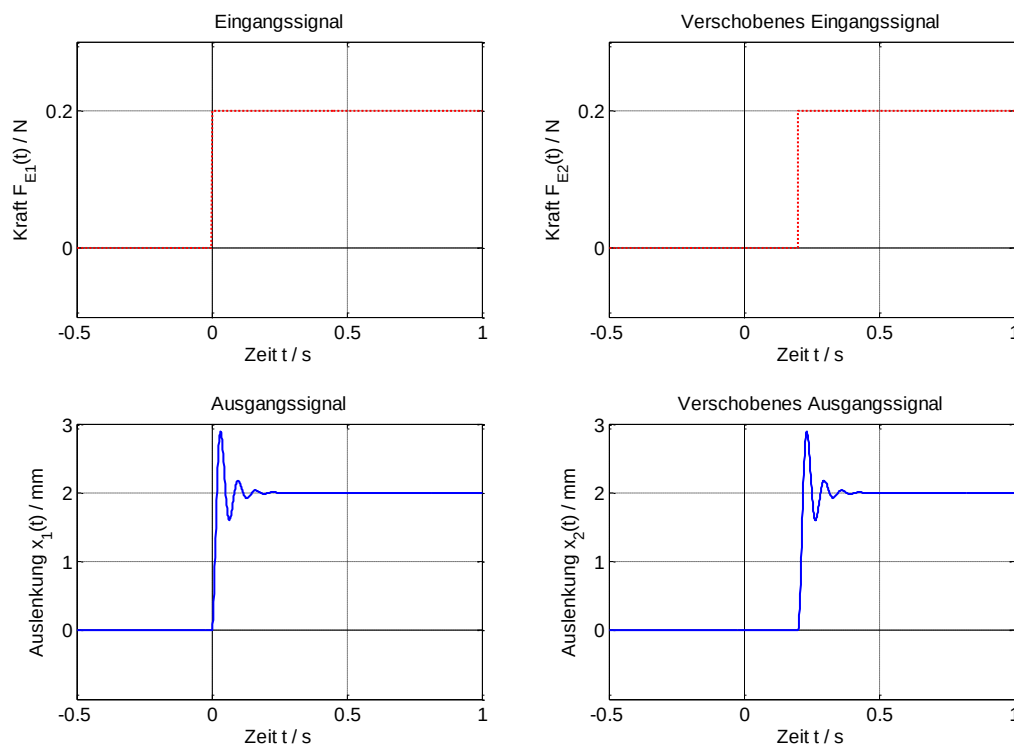


Bild 3.10: Reaktion eines zeitinvarianten Systems auf die Anregung mit einem um $t_0 = 0.2$ s zeitverschobenen Signal

Wird ein System mit einer linearen Differentialgleichung beschrieben, die konstante Koeffizienten aufweist, ist das Systemverhalten von der Zeit unabhängig, und das System ist zeitinvariant. Ändern sich die Koeffizienten der Differentialgleichung als Funktion der Zeit t , verändert sich das System mit der Zeit. Es ist zeitvariant.

Auch die Zeitinvarianz ist eine Eigenschaft, die oft nur näherungsweise erfüllt ist. Zum Beispiel werden bei einem linearen RLC-Netzwerk die Bauelemente-Parameter über die Lebensdauer geringfügig driften. Damit wird aus einem konstanten Widerstand R ein von der Zeit abhängiger Widerstand $R(t)$, das System verändert sich. Typischerweise sind diese Änderungsprozesse aber viel langsamer als die Signaländerungen der Schaltung, die berechnet werden sollen, und können deshalb vernachlässigt werden.

3.2.3 Lineare, zeitinvariante Systeme (LTI-Systeme)

Systeme, die sowohl linear, als auch zeitinvariant sind, werden als LTI-Systeme bezeichnet. Die Bezeichnung leitet sich von dem englischen Begriff *Linear-Time-Invariant-System* ab. Bild 3.11 stellt die beiden Forderungen nach Linearität und Zeitinvarianz grafisch zusammen:

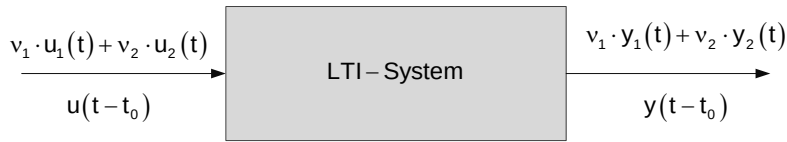


Bild 3.11: Lineares zeitinvariantes System

Für LTI-Systeme sind vergleichsweise anschauliche und einfach zu interpretierende Lösungs- und Interpretationsmethoden im Zeit- und Frequenzbereich vorhanden. Die Darstellungen in diesem Buch beschränken sich bis auf wenige Ausnahmen auf LTI-Systeme.

Systeme, die mit einer linearen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten beschrieben werden können, erfüllen die Bedingungen nach Linearität und Zeitinvarianz. Ausgehend von der allgemeinen Differentialgleichung

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \dots + a_n \cdot \frac{d^ny}{dt^n} = b_0 \cdot u(t) + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2u}{dt^2} + \dots + b_m \cdot \frac{d^mu}{dt^m} \quad (3.45)$$

beziehungsweise ihrer Darstellung als Summenformel

$$\sum_{n=0}^N a_n \cdot \frac{d^ny}{dt^n} = \sum_{m=0}^M b_m \cdot \frac{d^mu}{dt^m} \quad (3.46)$$

werden die Eigenschaften der Linearität und Zeitinvarianz nachgewiesen.

Linearität

Ausgangspunkt für den Beweis der Linearität sind zwei Signalkombinationen $u_1(t)$ und $y_1(t)$ sowie $u_2(t)$ und $y_2(t)$, für die gilt:

$$\sum_{n=0}^N a_n \cdot \frac{d^ny_1}{dt^n} = \sum_{m=0}^M b_m \cdot \frac{d^mu_1}{dt^m} \quad (3.47)$$

$$\sum_{n=0}^N a_n \cdot \frac{d^n y_2}{dt^n} = \sum_{m=0}^M b_m \cdot \frac{d^m u_2}{dt^m} \quad (3.48)$$

Ist das System linear, muss die Differentialgleichung bei einer Kombination von Eingangssignalen

$$u(t) = v_1 \cdot u_1(t) + v_2 \cdot u_2(t) \quad (3.49)$$

mit derselben Linearkombination der Ausgangssignale

$$y(t) = v_1 \cdot y_1(t) + v_2 \cdot y_2(t) \quad (3.50)$$

erfüllt sein. Einsetzen der Gleichungen führt zu

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N a_n \cdot \frac{d^n y}{dt^n} &= \sum_{n=0}^N a_n \cdot \frac{d^n (v_1 \cdot y_1(t) + v_2 \cdot y_2(t))}{dt^n} = \sum_{n=0}^N a_n \cdot v_1 \cdot \frac{d^n y_1}{dt^n} + a_n \cdot v_2 \cdot \frac{d^n y_2}{dt^n} + \\ &= v_1 \cdot \sum_{n=0}^N a_n \cdot \frac{d^n y_1}{dt^n} + v_2 \cdot \sum_{n=0}^N a_n \cdot \frac{d^n y_2}{dt^n} = v_1 \cdot \sum_{m=0}^M b_m \cdot \frac{d^m u_1}{dt^m} + v_2 \cdot \sum_{m=0}^M b_m \cdot \frac{d^m u_2}{dt^m} \\ &= \sum_{m=0}^M b_m \cdot v_1 \cdot \frac{d^m u_1}{dt^m} + b_m \cdot v_2 \cdot \frac{d^m u_2}{dt^m} = \sum_{m=0}^M b_m \cdot \frac{d^m (v_1 \cdot u_1(t) + v_2 \cdot u_2(t))}{dt^m} \\ &= \sum_{m=0}^M b_m \cdot \frac{d^m u}{dt^m} \end{aligned} \quad (3.51)$$

Eine Linearkombination von Eingangssignalen führt damit zu der identischen Linearkombination von Ausgangssignalen, sodass das System ein lineares System ist.

Zeitinvarianz

Das System wird mit einer Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten beschrieben. Damit ist das Systemverhalten von der Zeit unabhängig, und das System ist zeitinvariant.

3.2.4 Kausalität

Hängt das Ausgangssignal $y(t)$ eines Systems zu einem Zeitpunkt t_1 nur von Eingangswerten $u(t)$ mit $t \leq t_1$ ab, wird das System als kausales System bezeichnet. Physikalisch sinnvolle und realisierbare Systeme sind wegen des Ursachewirkungsprinzips kausal.

Beispiel: Aufheizvorgang Wasserbad

Aus der Erfahrung im Umgang mit Aufheizvorgängen ist bekannt, dass sich die Temperatur in einem Wasserbad erst dann erhöht, wenn eine Heizung eingeschaltet wird. Die Kausalität ergibt sich auch aus der mathematischen Beschreibung.

$$\frac{C_{TH}}{\alpha \cdot A} \cdot \frac{d\Delta\vartheta}{dt} + \Delta\vartheta(t) = \frac{p_{EL}(t)}{\alpha \cdot A} \quad (3.52)$$

Erst wenn elektrische Leistung $p_{EL}(t)$ in das System eingespeist wird, ändert sich die Temperatur $\Delta\vartheta(t)$.

■

Beispiel: Differenzierer als nicht kausales System

Die Differentiation eines Signals $u(t)$ kann mathematisch beschrieben werden als

$$y(t) = \frac{du}{dt} \approx \frac{u(t + \Delta t) - u(t - \Delta t)}{2 \cdot \Delta t} \quad (3.53)$$

Zur Berechnung der Ableitung werden Eingangssignale verwendet, die in der Zukunft liegen. Ein Differenzierer ist damit kein kausales System.

■

3.2.5 Stabilität

Zur Erklärung des Begriffes der Stabilität wird von einem physikalischen Gedankenexperiment ausgegangen. Eine Kugel liegt auf einer Fläche, die unterschiedliche Krümmungen aufweist. In allen Fällen liegt die Kugel zunächst in einer Ruhelage, die mit $x = 0$ bezeichnet wird. Die Kugel wird aus dieser Ruhelage um x_0 ausgelenkt und danach sich selber überlassen.

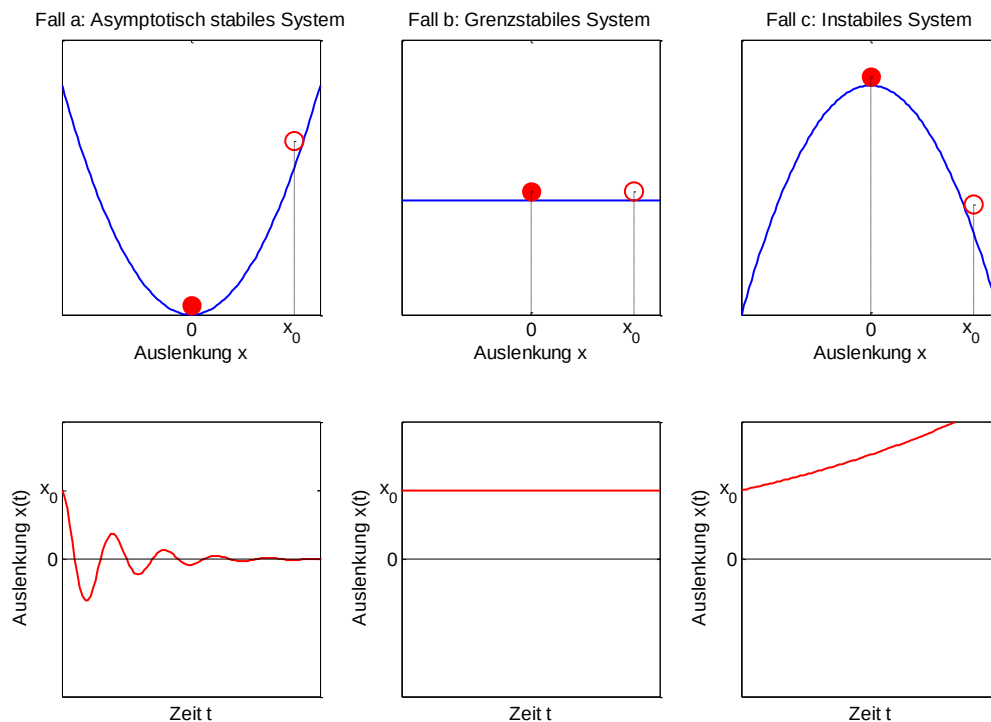


Bild 3.12: Gedankenmodell zur Erklärung des Stabilitätsbegriffes

Im Fall a wirkt auf die Kugel nach der Auslenkung eine tangentielle Kraftkomponente, die sie in Richtung der Ruhelage beschleunigt. In der Stelle $x = 0$ wird die Kraftkomponente zu null, die Kugel besitzt jedoch eine Geschwindigkeit v_0 und überstreicht die Ruhelage. Lageenergie wird in kinetische Energie gewandelt und umgekehrt. Aufgrund der Reibung und des Luftwiderstandes gibt die Kugel Energie an die Umgebung ab, die Auslenkung wird kleiner und schließlich gelangt die Kugel wieder in die Ruhelage $x = 0$. Das System wird als asymptotisch stabil bezeichnet. Im Fall b wird die Kugel nach einer einmaligen Auslenkung x_0 dort liegen bleiben, da sie keine Kraft erfährt, die tangential auf sie wirkt. Da die Kugel nicht mehr in ihre Ruhelage zurückkehrt, ist das System nicht asymptotisch stabil, die Auslenkung der Kugel steigt aber auch nicht an. Das System wird deshalb als grenzstabil

bezeichnet. Im Fall c wird die Kugel nach einer Auslenkung um x_0 die Fläche herunterrollen, mit steigender Auslenkung nimmt die tangentielle Kraftkomponente zu. Wegen der steigenden Auslenkung wird das System als instabil bezeichnet.

Aus diesem Gedankenexperiment ergibt sich eine physikalische Stabilitätsdefinition: Ein System ist asymptotisch stabil, wenn es nach einer Anregung mit endlicher Energie wieder seine Ruheposition erreicht. Es ist grenzstabil, wenn es nach Anregung mit endlicher Energie zu einem konstanten Ausgangswert konvergiert, und es ist instabil, wenn es auf eine Anregung endlicher Energie mit divergierendem Ausgangssignal reagiert.

Diese physikalische Stabilitätsdefinition ist zwar anschaulich, jedoch praktisch schlecht auszuwerten. Deshalb wird der Stabilitätsbegriff bei der Diskussion der charakteristischen Gleichung in Abschnitt 3.3.2 und des Faltungsintegrals in Abschnitt 3.4.5 erneut aufgegriffen.

3.2.6 Systeme mit und ohne Ausgleich

Zur Interpretation von Systemen ist die Frage wichtig, ob das vorliegende System ein System mit oder ohne Ausgleich ist. Zur Einführung wird das Beispiel des Aufheizvorgangs aufgegriffen. Der Aufheizvorgang wird über die Differentialgleichung

$$p_{EL}(t) = C_{TH} \cdot \frac{d\Delta\vartheta}{dt} + \alpha \cdot A \cdot \Delta\vartheta(t) \quad (3.54)$$

beschrieben. Bei Einschalten des Tauchsieders wird elektrische Leistung $p_{EL}(t)$ in Wärme umgewandelt. Es ergibt sich eine Temperaturerhöhung $\Delta\vartheta(t)$. Diese Temperaturerhöhung führt wiederum zu einer größeren Wärmeabgabe an die Umgebung. Es stellt sich ein stationärer Betriebspunkt ein. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass die zugeführte und die abgeführte Wärme gleich groß sind. Mathematisch ergibt sich das stationäre Gleichgewicht dadurch, dass alle Ableitungen nach der Zeit zu null werden. Für den Aufheizprozess gilt in diesem Fall der Zusammenhang

$$p_{EL}(t) = C_{TH} \cdot 0 + \alpha \cdot A \cdot \Delta\vartheta(t) = \alpha \cdot A \cdot \Delta\vartheta(t) \quad (3.55)$$

Allgemein wird ein System, das bei Anregung mit einem konstant begrenzten Eingangssignal mit einem konstant begrenzten Ausgangssignal reagiert, als System mit Ausgleich bezeichnet. Alle in Abschnitt 3.1 diskutierten Systeme sind System mit Ausgleich. Generell findet ein Ausgleich statt, wenn ein Eingangssignal $u(t)$ durch ein Ausgangssignal $y(t)$ kompensiert wird. Dazu muss in der Differentialgleichung

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \dots + a_n \cdot \frac{d^ny}{dt^n} = b_0 \cdot u(t) + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2u}{dt^2} + \dots + b_m \cdot \frac{d^mu}{dt^m} \quad (3.56)$$

die Bedingung $a_0 \neq 0$ gelten. Wird bei Anregung des Systems mit konstant begrenztem Signal kein stationäres Gleichgewicht erreicht, handelt es sich um ein System ohne Ausgleich. Systeme mit integrierendem Verhalten wie bewegte Massen oder Flüssigkeitsbehälter sind Beispiele für Systeme ohne Ausgleich.

Beispiel: System ohne Ausgleich

In Bild 3.13 ist ein zylindrischer Behälter der Grundfläche A ohne Auslauf dargestellt. In den Behälter fließt ein Volumenstrom $Q(t)$. Bild 3.13 zeigt schematisch den Aufbau.

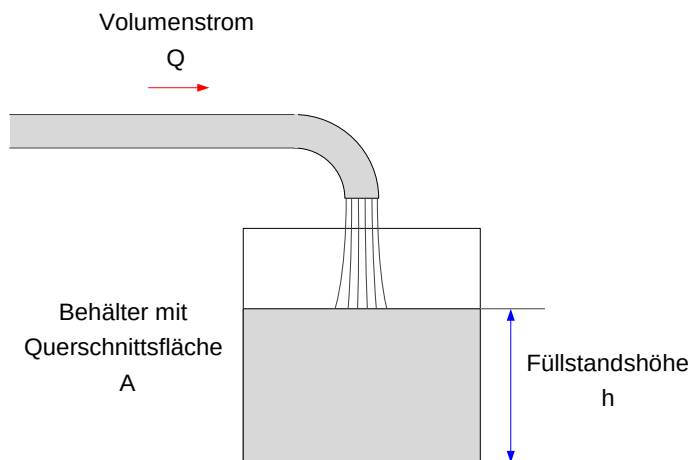


Bild 3.13: Behälter ohne Auslauf als Beispiel für ein System ohne Ausgleich

Die Füllstandshöhe $h(t)$ wird über die Gleichung

$$h(t) = \frac{1}{A} \cdot \int_0^t Q(\tau) d\tau + h_0 \quad (3.57)$$

beschrieben. Ableiten von Gleichung (3.57) führt zu der Differentialgleichung

$$0 \cdot h(t) + \frac{dh}{dt} = \frac{1}{A} \cdot Q(t) \quad (3.58)$$

Es existiert kein stationäres Gleichgewicht, da im stationären Gleichgewicht die Ableitung dh/dt zu null würde. Gleichung (3.58) kann in diesem Fall nicht erfüllt werden, da der Koeffizient $a_0 = 0$ ist. Gleichung (3.57) zeigt, dass die Füllstandshöhe h kontinuierlich ansteigt. Das Systemverhalten ist in Bild 3.14 für eine Querschnittsfläche $A = 10 \text{ m}^2$ und einen Anfangszustand $h_0 = 2 \text{ m}$ dargestellt.

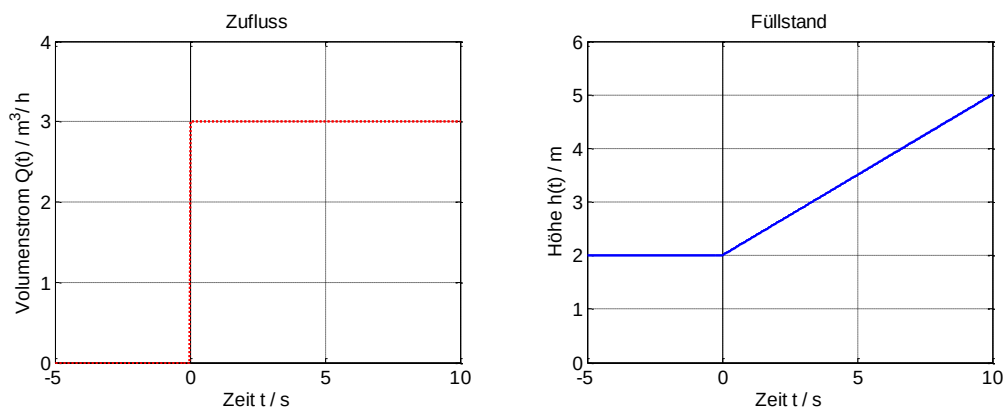


Bild 3.14: Anregung eines Tanks ohne Auslauf mit einem konstanten Volumenstrom

Ein Volumenstrom $Q(t) > 0$ führt zu einem Anstieg der Füllstandshöhe. Es findet kein Ausgleich statt. Es handelt sich demnach um ein System ohne Ausgleich.

■

3.2.7 Zusammenfassung grundlegender Systemeigenschaften

Tabelle 3.4 fasst die diskutierten Systemeigenschaften und ihre Bedeutung zusammen.

Tabelle 3.4: Zusammenfassung von Systemeigenschaften und ihrer Bedeutung

Eigenschaft	Bedeutung
Linearität	System reagiert auf Linearkombination von Eingangssignalen $u(t) = v_1 \cdot u_1(t) + v_2 \cdot u_2(t)$ mit derselben Linearkombination von Ausgangssignalen $y(t) = v_1 \cdot y_1(t) + v_2 \cdot y_2(t)$
Zeitinvarianz	System reagiert auf ein verzögertes Eingangssignal $u(t - t_0)$ mit einem Ausgangssignal $y(t - t_0)$
Kausalität	System reagiert auf ein Eingangssignal erst nach Beginn der Anregung
Asymptotische Stabilität	System erreicht nach einer Anregung mit endlicher Energie wieder seine Ruheposition
Grenzstabilität	System bleibt nach einer Anregung mit endlicher Energie in dem aktuellen Zustand
Instabilität	System reagiert nach einer Anregung mit endlicher Energie mit einer divergierenden Systemantwort
System mit Ausgleich	Differentialgleichung mit dem Koeffizienten $a_0 \neq 0$

3.3 Lösung linearer Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten

Zur Charakterisierung von Systemen werden oftmals Sprung- und Impulsantworten verwendet. Sie lassen sich bei linearen, zeitinvarianten Systemen im Zeitbereich mit der Vier-Schritt-Methode berechnen.

3.3.1 Lösung von Anfangswertproblemen mit der Vier-Schritt-Methode

Bei technischen Anwendungen werden lineare, zeitinvariante Systeme durch lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten beschrieben.

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \dots + a_n \cdot \frac{d^ny}{dt^n} = b_0 \cdot u(t) + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2u}{dt^2} + \dots + b_m \cdot \frac{d^mu}{dt^m} \quad (3.59)$$

Zur Charakterisierung dieser Systeme kann das Einschwingverhalten $y(t)$ unter Berücksichtigung von Anfangswerten des Signals $y(t=0)$ bestimmt werden. Diese Aufgabenstellungen werden in der Mathematik als Anfangswertprobleme bezeichnet. Die Lösung dieser Anfangswertprobleme erfolgt mit der Vier-Schritt-Methode. Grundlage für das Lösungsverfahren ist, zunächst alle sogenannten homogenen Lösungen der Differentialgleichung zu finden und sie dann mit einer sogenannten partikulären Lösung zu kombinieren. Aus der Menge dieser Lösungen wird abschließend diejenige ausgewählt, die die Anfangsbedingungen der Aufgabenstellung erfüllt. Die Vier-Schritt-Methode umfasst damit folgende Schritte:

- Berechnung der allgemeinen homogenen Lösungen
- Berechnung einer partikulären Lösung
- Superposition von homogener und partikulärer Lösung
- Bestimmung der Konstanten über Anfangsbedingungen

Eine ausführliche Darstellung der Vier-Schritt-Methode mit unterschiedlichen Lösungsvarianten ist in [Papu11] und [Goeb11] zu finden. Hier wird eine Lösungsmöglichkeit beschrieben und am Beispiel des RC-Netzwerks angewendet.

Berechnung der allgemeinen homogenen Lösungen

Die lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten (3.59) beschreibt den Zusammenhang zwischen Eingangssignal $u(t)$ und Ausgangssignal $y(t)$. Zur Bestimmung der homogenen Differentialgleichungen wird das Eingangssignal $u(t)$ zu null gesetzt.

$$a_0 \cdot y_H(t) + a_1 \cdot \frac{dy_H}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2y_H}{dt^2} + \dots + a_n \cdot \frac{d^ny_H}{dt^n} = 0 \quad (3.60)$$

Die Gleichung besteht aus einer mit den Koeffizienten a_n gewichteter Summe der Funktion $y_H(t)$ und ihren Ableitungen. Zur Lösung dieser Gleichung wird eine Exponentialfunktion angesetzt.

$$y_H(t) = Y_0 \cdot e^{\lambda \cdot t} \quad (3.61)$$

Sie hat die Eigenschaft, dass ihre Ableitungen selbst wieder Exponentialfunktionen sind.

$$\frac{d^n y_H}{dt^n} = \lambda^n \cdot Y_0 \cdot e^{\lambda \cdot t} \quad (3.62)$$

Durch Einsetzen in die homogene Differentialgleichung ergibt sich die Gleichung

$$\begin{aligned} 0 &= a_0 \cdot y_H(t) + a_1 \cdot \frac{dy_H}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2 y_H}{dt^2} + \dots + a_n \cdot \frac{d^n y_H}{dt^n} \\ &= a_0 \cdot Y_0 \cdot e^{\lambda \cdot t} + a_1 \cdot \lambda \cdot Y_0 \cdot e^{\lambda \cdot t} + a_2 \cdot \lambda^2 \cdot Y_0 \cdot e^{\lambda \cdot t} + \dots + a_n \cdot \lambda^n \cdot Y_0 \cdot e^{\lambda \cdot t} \\ &= (a_0 + a_1 \cdot \lambda + a_2 \cdot \lambda^2 + \dots + a_n \cdot \lambda^n) \cdot Y_0 \cdot e^{\lambda \cdot t} \end{aligned} \quad (3.63)$$

Die Gleichung ist für $Y_0 = 0$ erfüllt. Dieser Fall ist jedoch technisch weniger von Interesse, da er den Ruhezustand des Systems beschreibt. Für $Y_0 \neq 0$ kann die Gleichung vereinfacht werden zu

$$0 = a_0 + a_1 \cdot \lambda + a_2 \cdot \lambda^2 + \dots + a_n \cdot \lambda^n \quad (3.64)$$

Mit der Gleichung werden die Werte λ_n bestimmt, für die die Exponentialfunktion die vorliegende homogene Differentialgleichung löst. Die Gleichung wird deshalb auch charakteristische Gleichung des Systems genannt. Ein Polynom N-ter Ordnung weist N Nullstellen auf, sodass die Nullstellen $\lambda_1 \dots \lambda_N$ Lösungen der charakteristischen Gleichung sind. Es kann gezeigt werden, dass sich die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung $y_H(t)$ bei einfachen Nullstellen λ_n aus der Linearkombination

$$y_H(t) = Y_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + Y_2 \cdot e^{\lambda_2 \cdot t} + \dots + Y_N \cdot e^{\lambda_N \cdot t} \quad (3.65)$$

ergibt [Goeb11]. Die Lösungen der charakteristischen Gleichung müssen jedoch nicht die Vielfachheit von eins haben. Existiert eine P-fache Nullstelle λ_1 , ergibt sich die homogene Lösung

$$y_H(t) = Y_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + Y_2 \cdot t \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + \dots + Y_P \cdot t^{P-1} \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + Y_{P+1} \cdot e^{\lambda_2 \cdot t} + Y_{P+2} \cdot e^{\lambda_3 \cdot t} + \dots + Y_N \cdot e^{\lambda_{N-P+1} \cdot t} \quad (3.66)$$

Beispiel: Einschwingverhalten eines RC-Netzwerks

Als Beispiel wird das Einschaltverhalten des RC-Netzwerks aus Bild 3.2 berechnet. Die Ausgangsspannung des RC-Netzwerks wird über die Differentialgleichung

$$R \cdot C \cdot \frac{du_A}{dt} + u_A(t) = u_E(t) \quad (3.67)$$

beschrieben. Die zugehörige homogene Differentialgleichung lautet

$$R \cdot C \cdot \frac{du_{AH}}{dt} + u_{AH}(t) = 0 \quad (3.68)$$

Einsetzen der Exponentialfunktion

$$u_{AH}(t) = U_H \cdot e^{\lambda \cdot t} \quad (3.69)$$

führt mit $U_H \neq 0$ zu der charakteristischen Gleichung

$$0 = R \cdot C \cdot \lambda \cdot U_H \cdot e^{\lambda \cdot t} + U_H \cdot e^{\lambda \cdot t} = (R \cdot C \cdot \lambda + 1) \cdot U_H \cdot e^{\lambda \cdot t} \quad (3.70)$$

mit der Lösung

$$\lambda = -\frac{1}{R \cdot C} \quad (3.71)$$

Damit ergibt sich die Lösung der homogenen Differentialgleichung zu

$$u_{AH}(t) = U_H \cdot e^{-\frac{1}{R \cdot C} \cdot t} \quad (3.72)$$

Die Konstante U_H ist zunächst unbekannt, sie wird später über die Anfangsbedingungen des Systems bestimmt.

■

Berechnung einer partikulären Lösung

Im zweiten Schritt wird eine partikuläre oder spezielle Lösung der Differentialgleichung bestimmt. Dabei wird von der Differentialgleichung

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \dots + a_n \cdot \frac{d^ny}{dt^n} = b_0 \cdot u(t) + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2u}{dt^2} + \dots + b_m \cdot \frac{d^mu}{dt^m} \quad (3.73)$$

mit $u(t) \neq 0$ ausgegangen, und es wird für $t \geq 0$ eine Lösung gesucht. Wesentlich ist, dass eine beliebige partikuläre Lösung ausreicht, da sie durch Kombination mit der allgemeinen homogenen Lösung das Anfangswertproblem beschreibt.

Eine partikuläre Lösung der Differentialgleichung kann auf verschiedene Arten bestimmt werden [Goeb11]. Hier wird die Lösung durch Lösungsansätze vorgestellt. Die Lösungsansätze sind im Allgemeinen von der Ordnung der Differentialgleichung abhängig und können in [Papu01] oder [Goeb11] nachgeschlagen werden. Für die hier relevanten Fälle einer konstanten Anregung oder einer harmonischen Anregung sind die Lösungsansätze jedoch von der Ordnung der Differentialgleichung unabhängig. Sie sind in Tabelle 3.5 zusammengefasst.

Tabelle 3.5: Lösungsansätze für die partielle Lösung linearer Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten

Eingangssignal $u(t)$ für $t \geq 0$	Lösungsansatz $y_p(t)$
Konstantes Eingangssignal $u(t) = U$	Konstantes Ausgangssignal $y_p(t) = Y$
Harmonisches Eingangssignal $u(t) = U \cdot \cos(\omega \cdot t + \mu_x)$	Harmonisches Ausgangssignal $y_p(t) = Y \cdot \cos(\omega \cdot t + \mu_y)$ wenn $j \cdot \omega$ keine Lösung der charakteristischen Gleichung ist
Exponentielles Eingangssignal $u(t) = U \cdot e^{c \cdot x}$	Exponentielles Ausgangssignal $y_p(t) = Y \cdot e^{c \cdot x}$ wenn c keine Lösung der charakteristischen Gleichung ist

Die freien Parameter des Lösungsansatzes ergeben sich aus dem vorliegenden Eingangssignal sowie der vorliegenden Differentialgleichung. Dies wird am einfachsten an einem konkreten Beispiel deutlich.

Beispiel: Einschwingverhalten eines RC-Netzwerks

Zur Berechnung der Systemreaktion auf ein konstantes Eingangssignal der Größe U_{E0} wird für $t \geq 0$ das Eingangssignal

$$u_E(t) = U_{E0} \quad (3.74)$$

in die Differentialgleichung eingesetzt.

$$R \cdot C \cdot \frac{du_{AP}}{dt} + u_{AP}(t) = U_{E0} \quad (3.75)$$

Der Ansatz für die partikuläre Lösung bei einer konstanten Anregung ist wieder eine Konstante.

$$u_{AP}(t) = U_{A0} \quad (3.76)$$

Ihre Ableitung ist null. Einsetzen in die Differentialgleichung führt zu

$$R \cdot C \cdot 0 + U_{A0} = U_{E0} \quad (3.77)$$

Die beiden Konstanten U_{E0} und U_{A0} sind demnach identisch, sodass die partikuläre Lösung für $t \geq 0$ lautet:

$$u_{AP}(t) = U_{E0} \quad (3.78)$$

■

Das hier vorgestellte Verfahren versagt, wenn statt des Eingangssignals $u(t)$ nur als Ableitung vorkommt. In diesem Fall wird bei einer konstanten Anregung die rechte Seite zu null. Da dieser Fall durchaus von technischer Beseutung ist, wird er in Übungsaufgabe behandelt.

Superposition von homogener und partikulärer Lösung

Sind die allgemeine homogene Lösung und eine partikuläre Lösung bekannt, ergibt sich die Lösung der Differentialgleichung aus deren Summe.

$$y(t) = y_H(t) + y_P(t) \quad (3.79)$$

Dabei weist die homogene Lösung noch unbekannte Parameter auf, die später über Anfangsbedingungen zu bestimmen sind.

Beispiel: Einschwingverhalten eines RC-Netzwerks

Bei dem Einschaltverhalten eines RC-Netzwerks ergibt sich die Lösung aus der Summe von homogener Lösung

$$u_{AH}(t) = U_H \cdot e^{-\frac{1}{R \cdot C} t} \quad (3.80)$$

und partikulärer Lösung

$$u_{AP}(t) = U_{E0} \quad (3.81)$$

zu

$$u_A(t) = U_H \cdot e^{-\frac{1}{R \cdot C} t} + U_{E0} \quad (3.82)$$

Dabei ist die Konstante U_H noch unbekannt.

■

Bestimmung der Konstanten über Anfangsbedingungen

Die Summe aus homogener und partikulärer Lösung weist Parameter auf, die bestimmt werden müssen. Es kann gezeigt werden, dass bei einer Differentialgleichung N-ter Ordnung N Parameter zu bestimmen sind. Dazu werden N Bedingungen benötigt. Bei Anfangswertproblemen sind diese Bedingungen die Anfangswerte der Funktion $y(t)$ und ihrer $N - 1$ Ableitungen an der Stelle $t = 0$.

Beispiel: Einschwingverhalten eines RC-Netzwerks

Bei dem RC-Netzwerk handelt es sich um ein System, das mit einer Differentialgleichung erster Ordnung beschrieben wird. Die allgemeine Lösung lautet

$$u_A(t) = U_H \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} + U_{E0} \quad (3.83)$$

Zur Bestimmung des Parameters U_H wird die Ausgangsspannung $u_A(0)$ verwendet. Es ergibt sich

$$u_A(0) = U_H \cdot e^{-\frac{1}{RC}0} + U_{E0} = U_H + U_{E0} \quad (3.84)$$

beziehungsweise

$$U_H = u_A(0) - U_{E0} \quad (3.85)$$

Daraus ergibt sich die Lösung des Anfangswertproblems in Abhängigkeit der Ausgangsspannung $u_A(0)$ zum Zeitpunkt $t = 0$ zu

$$u_A(t) = (u_A(0) - U_{E0}) \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} + U_{E0} = u_A(0) \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} + U_{E0} \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right) \quad (3.86)$$

Die Ausgangsspannung setzt sich aus zwei Termen zusammen. Der erste Term beschreibt das Abklingen der Anfangsbedingung, der zweite Term beschreibt die Reaktion des Systems auf einen Spannungssprung am Eingang. Bild 3.15 zeigt das Einschwingverhalten der Kondensatorspannung $u_A(t)$ für eine Spannung $U_{E0} = 5$ V, einen Widerstand von 5 k Ω und eine Kapazität von 4 nF bei unterschiedlichen Anfangswerten.

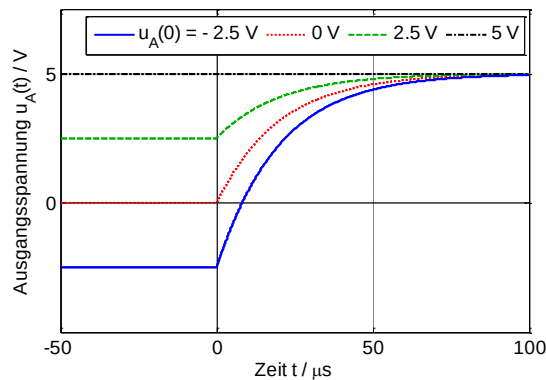


Bild 3.15: Einschwingverhalten der Kondensator Spannung $u_A(t)$ bei Anregung mit einem Spannungssprung von 5 V und verschiedenen Anfangsbedingungen $u_A(0)$

Das Ausgangssignal schwingt abhängig von dem Anfangswert auf den Endwert von $u_A = 5$ V ein.

■

Zusammenfassung

Das Vorgehen bei der Vierschrittmethode zur Lösung linearer Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten ist in Tabelle 3.6 zusammengefasst.

Tabelle 3.6: Vorgehen bei der Vierschrittmethode zur Lösung linearer Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten

Schritt	Beschreibung
1	Lösung der homogenen Differentialgleichung $a_0 \cdot y_H(t) + a_1 \cdot \frac{dy_H}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2 y_H}{dt^2} + \dots + a_n \cdot \frac{d^n y_H}{dt^n} = 0$ über Ansatz $y_H(t) = Y_0 \cdot e^{\lambda \cdot t}$ durch Lösen der charakteristischen Gleichung $0 = a_0 + a_1 \cdot \lambda + a_2 \cdot \lambda^2 + \dots + a_n \cdot \lambda^n$ Allgemeine Lösung in Abhängigkeit der Vielfachheit $y_H(t) = Y_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + Y_2 \cdot t \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + \dots + Y_P \cdot t^{P-1} \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + Y_{P+1} \cdot e^{\lambda_2 \cdot t} + Y_{P+2} \cdot e^{\lambda_3 \cdot t} + \dots + Y_N \cdot e^{\lambda_{N-P+1} \cdot t}$
2	Bestimmung einer partikulären Lösung $y_P(t)$ über einen Lösungsansatz je nach Eingangssignal
3	Superposition von allgemeiner homogener und partikulärer Lösung $y(t) = y_H(t) + y_P(t)$
4	Bestimmung der unbekannten Konstanten über Anfangsbedingungen

3.3.2 Stabilität und charakteristische Gleichung eines Systems

Bei der Einführung des Begriffes der Stabilität in Abschnitt 3.2.3 wird gezeigt, dass stabile Systeme nach einer Anregung mit endlicher Energie wieder in ihren Ausgangszustand zurückkehren. Das Verhalten des Systems nach der Anregung wird durch die homogene Lösung der Differentialgleichung beschrieben, die in Abschnitt 3.3.1 berechnet wird. Sie setzt sich bei einfachen Nullstellen λ_n aus einer Linearkombination von Exponentialfunktionen zusammen.

$$y_H(t) = Y_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + Y_2 \cdot e^{\lambda_2 \cdot t} + \dots + Y_N \cdot e^{\lambda_N \cdot t} \quad (3.87)$$

Damit die homogene Lösung für $t \rightarrow \infty$ zu null wird, müssen die Nullstellen λ_n einen Realteil $\text{Re}(\lambda_n) < 0$ aufweisen. Besitzt ein Wert λ_n einen positiven Realteil, divergiert der entsprechende Summand aus Gleichung (3.87). Folglich divergiert auch die Lösung der homogenen Differentialgleichung.

Liegt mit λ_1 eine P-fache Lösung der charakteristischen Gleichung vor, weisen die zugehörigen Summanden der homogenen Lösung Terme der Form

$$y_H(t) = Y_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + Y_2 \cdot t \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + \dots + Y_P \cdot t^{P-1} \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} \quad (3.88)$$

auf. Da die Exponentialfunktion schneller fällt und wächst als jede Potenz von t , konvergiert diese Summe ebenfalls für einen negativen Realteil $\operatorname{Re}(\lambda_1) < 0$. Sie divergiert für einen positiven Realteil $\operatorname{Re}(\lambda_1) > 0$. Dabei ist es unerheblich, ob die Lösungen λ_n reell oder komplex sind.

Einen Sonderfall stellen Lösungen mit einem Realteil $\operatorname{Re}(\lambda_n) = 0$ dar.

$$\begin{aligned} y_H(t) &= Y_1 \cdot e^{0 \cdot t} + Y_2 \cdot e^{(0+j\omega_0)t} + Y_3 \cdot e^{(0-j\omega_0)t} + \dots \\ &= Y_1 + Y_2 \cdot e^{j\omega_0 t} + Y_3 \cdot e^{-j\omega_0 t} + \dots \end{aligned} \quad (3.89)$$

Die Lösungen sind konstant beziehungsweise schwingen mit konstanter Amplitude. Für den Fall einfacher Lösungen liegt damit weder eine konvergente, noch eine divergente Lösung vor. Der Fall entspricht dem diskutierten Fall der Grenzstabilität des zugehörigen Systems.

Besitzt eine Lösung mit $\operatorname{Re}(\lambda_n) = 0$ eine Vielfachheit von $P > 1$, entstehen Terme der Form

$$\begin{aligned} y_H(t) &= Y_1 + Y_2 \cdot t + Y_3 \cdot t^2 + \dots \\ &\quad + Y_4 \cdot e^{j\omega_0 t} + Y_5 \cdot t \cdot e^{j\omega_0 t} + Y_6 \cdot t^2 \cdot e^{j\omega_0 t} + \dots \\ &\quad + Y_7 \cdot e^{-j\omega_0 t} + Y_8 \cdot t \cdot e^{-j\omega_0 t} + Y_9 \cdot t^2 \cdot e^{-j\omega_0 t} + \dots \end{aligned} \quad (3.90)$$

Da die Exponentialfunktion die Terme t^n nicht dämpft, divergieren diese Ausdrücke und damit die gesamte homogene Lösung. Das System ist instabil. Aus dieser Diskussion ergibt sich der in Tabelle 3.7 beschriebene Zusammenhang zwischen der Stabilität von linearen, zeitinvarianten Systemen und den Lösungen der charakteristischen Gleichung.

Tabelle 3.7: Zusammenhang zwischen Lösungen der charakteristischen Gleichung und der Stabilität von LTI-Systemen, die sich über lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten beschreiben lassen

Eigenschaft	Lösungen λ_n der charakteristischen Gleichung
Asymptotisch stabiles System	Alle Lösungen λ_n besitzen einen negativen Realteil $\operatorname{Re}(\lambda_n) < 0$
Grenzstabiles System	Es liegt mindestens eine einfache Lösung λ_n mit $\operatorname{Re}(\lambda_n) = 0$ vor, alle anderen Lösungen λ_n besitzen einen negativen Realteil $\operatorname{Re}(\lambda_n) < 0$
Instabiles System	Es existiert mindestens eine Lösung λ_n mit positivem Realteil $\operatorname{Re}(\lambda_n) > 0$ oder eine mehrfache Lösung mit $\operatorname{Re}(\lambda_n) = 0$

3.3.3 Sprung- und Impulsantwort eines Systems

Entsprechend den Ausführungen im letzten Abschnitt errechnet sich die Systemantwort des RC-Netzwerks auf einen Spannungssprung am Eingang des Systems zu

$$u_A(t) = u_A(0) \cdot e^{-\frac{1}{R \cdot C} \cdot t} + U_{E0} \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{R \cdot C} \cdot t}\right) \quad (3.91)$$

Das Ausgangssignal ist von der Anfangsspannung $u_A(0)$ abhängig. Ist diese Spannung $u_A(0) = 0$, ist die in dem Kondensator gespeicherte Energie null, das System ist energiefrei. Die Reaktion eines energiefreien Systems auf eine sprungförmige Anregung $\sigma(t)$ wird als Sprungantwort $h(t)$ bezeichnet.

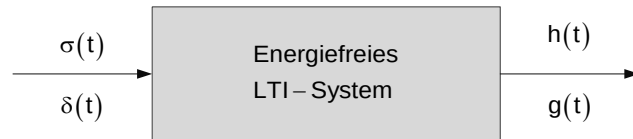


Bild 3.16: Sprungantwort $h(t)$ und Impulsantwort $g(t)$ als Ausgangssignal eines energiefreien LTI-Systems

Für das Beispiel des RC-Netzwerks ergibt sich die Antwort auf einen Sprung der Höhe $U_{E0} = 1$ mit der Bedingung $u_A(0) = 0$ zu

$$h(t) = \left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}}\right) \cdot \sigma(t) \quad (3.92)$$

Wie bereits in Bild 3.16 dargestellt ist die Impulsantwort $g(t)$ eines Systems die Reaktion eines energiefreien Systems auf eine Anregung mit einem Impuls $\delta(t)$. Im Kapitel Signale wird gezeigt, dass die Impulsfunktion $\delta(t)$ als Ableitung der Sprungfunktion $\sigma(t)$ gedeutet werden kann.

$$\delta(t) = \frac{d\sigma}{dt} \quad (3.93)$$

Für lineare, zeitinvariante Systeme ergibt sich die Systemreaktion auf einen Impuls am Eingang aus der Ableitung der Sprungantwort.

$$g(t) = \frac{dh}{dt} \quad (3.94)$$

Bei bekannter Sprungantwort $h(t)$ kann mit Gleichung (3.94) die Impulsantwort $g(t)$ durch Ableiten bestimmt werden. Zum Beispiel ergibt sich die Systemantwort eines RC-Netzwerks auf einen Impuls mit dem Gewicht $U_{E0} = 1$ mit der Produktregel zu

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{dh}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}}\right) \cdot \sigma(t) \right) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}} \cdot U_{E0} \cdot \sigma(t) - \left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}}\right) \cdot \delta(t) \\ &= \frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}} \cdot U_{E0} \cdot \sigma(t) \end{aligned} \quad (3.95)$$

3.3.4 Berechnung der Systemantwort durch Superposition

Aufgrund der Linearität eines LTI-Systems kann die Systemantwort auf ein aus grundlegenden Funktionen zusammengesetztes Eingangssignal durch die entsprechende Kombination der Ausgangssignale bestimmt werden. Wird zum Beispiel das RC-Netzwerk aus Bild 3.2 mit einer Rechteckfunktion der Länge t_0 und der Höhe U_{E0} beaufschlagt, kann das Eingangssignal als Summe zweier Sprungfunktionen dargestellt werden

$$u_E(t) = U_{E0} \cdot (\sigma(t) - \sigma(t - t_0)) = U_{E0} \cdot \sigma(t) - U_{E0} \cdot \sigma(t - t_0) \quad (3.96)$$

Damit ergibt sich das Ausgangssignal u_A aus der Summe der beiden Sprungantworten

$$u_A(t) = U_{E0} \cdot (h(t) - h(t - t_0)) = U_{E0} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \cdot \sigma(t) - U_{E0} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t-t_0}{RC}}\right) \cdot \sigma(t - t_0) \quad (3.97)$$

Bild 3.17 stellt das Superpositionsprinzip für das Beispiel des RC-Netzwerks bei Anregung mit einem rechteckförmigen Signal dar.

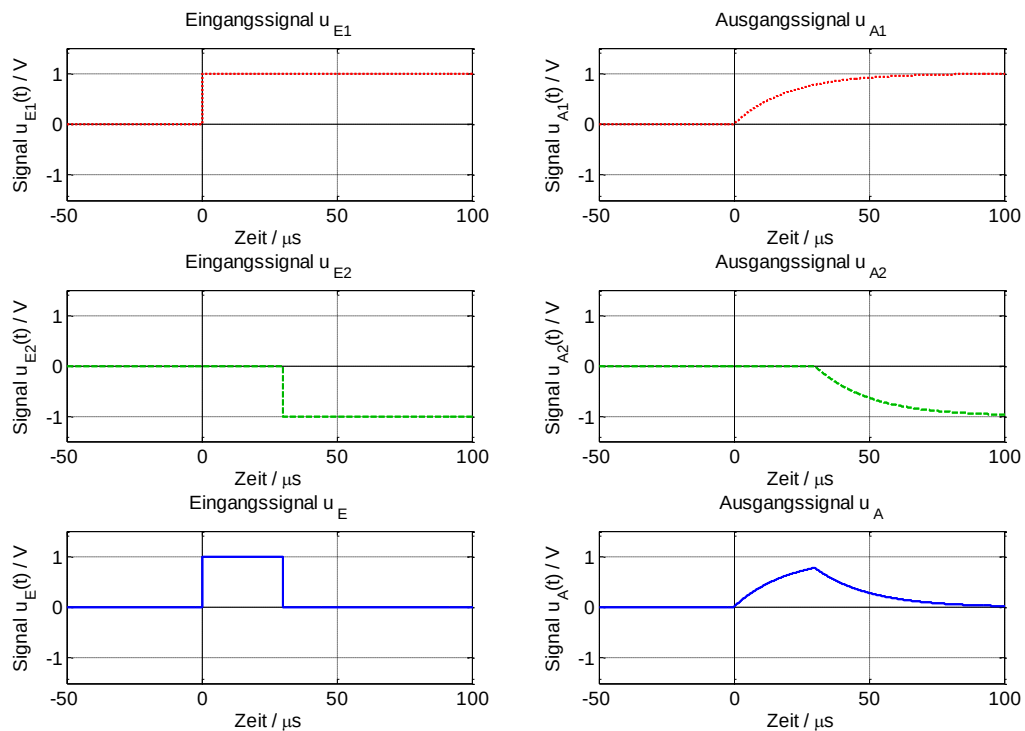


Bild 3.17: Überlagerung der Systemreaktion $u_A = u_{A1} + u_{A2}$ bei überlagertem Eingangssignal $u_E = u_{E1} + u_{E2}$

Mit der Kenntnis der Sprungantwort eines Systems kann demnach für grundlegende Eingangssignale, die sich über die Sprungfunktion darstellen lassen, eine Systemantwort berechnet werden.

3.4 Berechnung der Systemantwort über das Faltungsintegral

In dem vorangegangenen Abschnitt werden mit der Linearitätseigenschaft und Zeitinvarianz eines Systems sowie der Sprungantwort $h(t)$ Systemantworten auf andere Eingangssignale bestimmt. Die Näherung einer beliebigen Eingangsfunktion durch eine große Anzahl kleiner Sprünge führt zur Bestimmung der Systemantwort über das Faltungsintegral, das im Folgenden hergeleitet wird.

3.4.1 Herleitung des Faltungsintegrals

Ein lineares, zeitinvariantes System antwortet auf einen Impuls $\delta(t)$ am Eingang mit der Impulsantwort $g(t)$. Entsprechend antwortet es auf eine Linearkombination von Impulsen

$$u(t) = v_1 \cdot \delta(t) + v_2 \cdot \delta(t-3) \quad (3.98)$$

mit der gleichen Linearkombination von Impulsantworten

$$y(t) = v_1 \cdot g(t) + v_2 \cdot g(t-3) \quad (3.99)$$

Dieser Zusammenhang kann auf beliebige Eingangssignale verallgemeinert werden. Wegen der Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion kann ein beliebiges Eingangssignal $u(t)$ dargestellt werden als

$$u(t) = u(t) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot \delta(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot \delta(t-\tau) d\tau \quad (3.100)$$

Anschaulich kann die Gleichung als Superposition unendlich vieler Impulse $\delta(t-\tau)$ mit dem Gewicht $u(\tau)$ interpretiert werden, die zusammen das Signal $u(t)$ darstellen. Jeder einzelne Impuls $\delta(t-\tau)$ besitzt die Systemantwort $g(t-\tau)$. Damit ergibt sich das Ausgangssignal $y(t)$ aus der Superposition unendlich vieler Systemantworten $g(t-\tau)$ mit dem Gewicht $u(\tau)$.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot g(t-\tau) d\tau = u(t) * g(t) \quad (3.101)$$

Bei bekannter Impulsantwort $g(t)$ kann das Ausgangssignal $y(t)$ für eine beliebige Systemanregung $u(t)$ aus der Integralgleichung (3.101) berechnet werden. Das Integral wird als Faltungsintegral bezeichnet. Abkürzend wird die Faltungsoperation mit einem $*$ - Symbol dargestellt.

3.4.2 Grafische Interpretation des Faltungsintegrals

Das Faltungsintegral erscheint zunächst kompliziert und wenig griffig. Es kann aber grafisch interpretiert werden. Dazu wird das Faltungsintegral umgeformt zu

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot g(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot g(-(\tau-t)) d\tau \quad (3.102)$$

Das Faltungsintegral wird für einen festen Zeitpunkt t ausgewertet. Es ist die Fläche unter einer Funktion, die sich aus dem Produkt zweier Teilfunktionen ergibt. Eine Teilfunktion ist das bekannte Eingangssignal $u(\tau)$. Die zweite Teilfunktion ist die berechnete Impulsantwort $g(\tau)$, die jedoch an der Achse $\tau = 0$ gespiegelt und um t nach rechts verschoben ist.

Aus dieser Interpretation ergibt sich folgendes Vorgehen zur grafischen Auswertung des Faltungsintegrals:

- Skizzieren der Funktion $u(\tau)$
- Skizzieren der Funktion $g(-(\tau - t))$ durch Spiegeln der Funktion $g(\tau)$ und Verschiebung um t nach rechts
- Berechnen des Produktes der beiden Funktionen $u(\tau) \cdot g(-(\tau - t))$
- Auswertung der Fläche unter der Kurve $u(\tau) \cdot g(-(\tau - t))$

Das Verständnis der grafischen Faltung ist Grundlage für die Berechnung von Ausgangssignalen im Zeitbereich mit dem Faltungsintegral.

Beispiel: Grafische Faltung zweier Rechteckfunktionen

Das Vorgehen wird an der Faltung zweier Rechteckfunktionen verdeutlicht.

$$u(t) = \sigma(t) - \sigma(t-2) \quad (3.103)$$

$$g(t) = 2 \cdot (\sigma(t) - \sigma(t-4)) \quad (3.104)$$

Zur grafischen Auswertung des Integrals werden beide Funktionen als Funktion der Variablen τ dargestellt, nach der integriert werden soll.

$$u(\tau) = \sigma(\tau) - \sigma(\tau-2) \quad (3.105)$$

$$g(\tau) = 2 \cdot (\sigma(\tau) - \sigma(\tau-4)) \quad (3.106)$$

Die Funktion g wird an der Achse $\tau = 0$ gespiegelt

$$g(-\tau) = 2 \cdot (\sigma(-\tau) - \sigma(-(\tau-4))) \quad (3.107)$$

und anschließend um t nach rechts verschoben.

$$g(t-\tau) = g(-(\tau-t)) = 2 \cdot (\sigma(-(\tau-t)) - \sigma(-(\tau-t-4))) \quad (3.108)$$

Bild 3.18 stellt die Funktionen für unterschiedliche Zeitpunkte t dar. Das Integral der Faltungsfunktion berechnet sich aus der Fläche, die unter dem Produkt der beiden Funktionen $u(\tau)$ und $g(t-\tau)$ liegt. Für $t = 0$ überschneiden sich die Funktionsbereiche, die ungleich null sind, nicht. Das Produkt der beiden Funktionen ist für $t = 0$ null. Für negative Werte von t ist das ebenfalls der Fall, wie an dem Beispiel für $t = -1$ deutlich wird. Für positive Werte von t überschneiden sich die Funktionsbereiche, in den die Funktionen ungleich null sind. Das gilt für den Bereich $0 \leq t < 6$. Für den Bereich $2 \leq t < 4$ überdecken sich die Funktionen komplett, hier ergibt sich ein konstanter Wert des Faltungsintegrals von 4, da die Fläche in diesem Bereich konstant bleibt. Für $t > 6$ liegt wieder keine Überschneidung vor, das Produkt der Funktionen ist für alle τ null.

Die Überlappung der beiden Rechtecke steigt also von $t = 0$ bis $t = 2$ linear an und hat für $t = 2$ den maximalen Wert von 4. Dieser Wert bleibt bis $t = 4$ konstant. Danach reduziert sich die Überlappung wieder linear, und es ergibt sich ein Wert von 0 für $t = 6$. Damit kann das Faltungsintegral als Funktion der Zeit t skizziert werden.

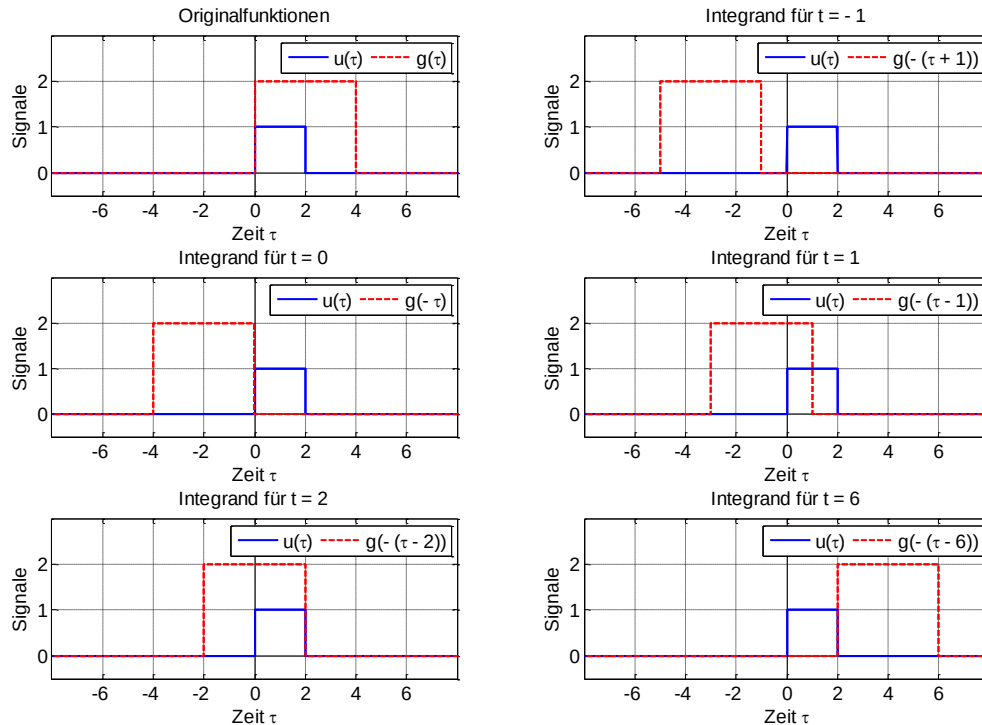


Bild 3.18: Darstellung der Schritte zur grafischen Faltung am Beispiel zweier Rechtecke

Für einen festen Zeitpunkt t ergibt sich der Wert des Faltungsintegrals aus der Fläche unter der Rechteckfunktion. Durch Verschiebung der Funktion g ändert sich die Fläche, und es ergibt sich der in Bild 3.19 dargestellte Verlauf des Faltungsintegrals.

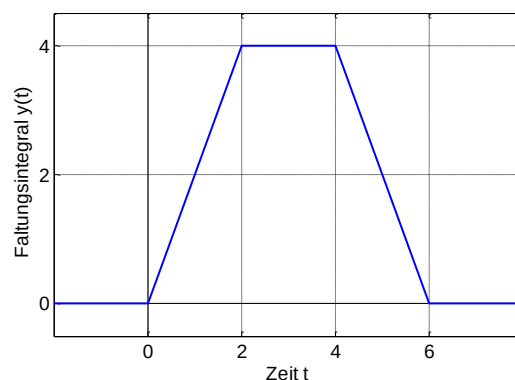


Bild 3.19: Darstellung des Faltungsintegrals für das Beispiel zweier Rechtecke



Im Online-Portal *Systemtheorie Online* verdeutlicht die Applikation *Kontinuierliche Faltung* grafisch die Faltungsoperation für Signale.

3.4.3 Rechenregeln zum Faltungsintegral

Zur Berechnung des Faltungsintegrals existieren verschiedene Rechenregeln, die im Folgenden zusammengefasst werden. Die Herleitungen beruhen auf den Rechenregeln für Integrale und sind zum Beispiel in [Foel03] und [Giro05] zu finden. Hier werden das Kommutativgesetz sowie die Rechenregeln zur Faltung mit einem Impuls und die Faltung zweier kausaler Signale hergeleitet.

Kommutativgesetz der Faltung

In einigen Fällen ergeben sich Rechenvorteile, wenn das Kommutativgesetz der Faltung genutzt werden kann. Die Herleitung beginnt mit der Definitionsgleichung des Faltungsintegrals.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot g(t - \tau) d\tau \quad (3.109)$$

Mit der Substitution

$$\tau = t - x \quad (3.110)$$

und der Ableitung

$$\frac{d\tau}{dx} = -1 \quad (3.111)$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot g(t - \tau) d\tau = - \int_{\infty}^{-\infty} u(t - x) \cdot g(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} u(t - x) \cdot g(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} u(t - \tau) \cdot g(\tau) d\tau \end{aligned} \quad (3.112)$$

Das Ergebnis ist wieder ein Faltungsintegral. Allerdings wird bei diesem Faltungsintegral die Funktion $u(t)$ an der Achse $\tau = 0$ gespiegelt und um t verschoben. Es gilt das Kommutativgesetz.

$$u(t) * g(t) = g(t) * u(t) \quad (3.113)$$

Faltung mit einer Impulsfunktion

Eine besondere Bedeutung hat die Faltung mit der Impulsfunktion. Gegeben sei ein Signal $u(t)$, das mit der verschobenen Impulsfunktion $\delta(t - t_0)$ gefaltet werden soll.

$$u(t) * \delta(t - t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot \delta(\tau - t_0) d\tau \quad (3.114)$$

Der Integrand ist an allen Stellen null, nur nicht an der Stelle $\tau = t_0$. Damit kann das Integral umgeformt werden zu

$$\int_{-\infty}^{\infty} u(t-\tau) \cdot \delta(\tau-t_0) d\tau = u(t-t_0) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau-t_0) d\tau \quad (3.115)$$

Da das Integral über eine Impulsfunktion immer eins ist, ergibt sich

$$u(t) * \delta(t-t_0) = u(t-t_0) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau-t_0) d\tau = u(t-t_0) \quad (3.116)$$

Die Faltung eines Signals $u(t)$ mit einem Impuls an der Stelle t_0 verschiebt das Signal an die Stelle des Impulses.

Beispiel: Grafische Faltung eines Signals mit einem Impuls

Bild 3.20 stellt die Faltung eines Signals mit einem um $t_0 = 6$ verschobenen Impuls dar. Das Ergebnis kann so hergeleitet werden, dass der Impuls $\delta(t - 6 - \tau)$ an dem Signal $u(\tau)$ vorbei geschoben wird. Das Produkt der beiden Signale ist nur in dem Bereich $4 \leq t < 8$ ungleich null, in den anderen Bereichen ist mindestens eine der beiden Funktionen null.

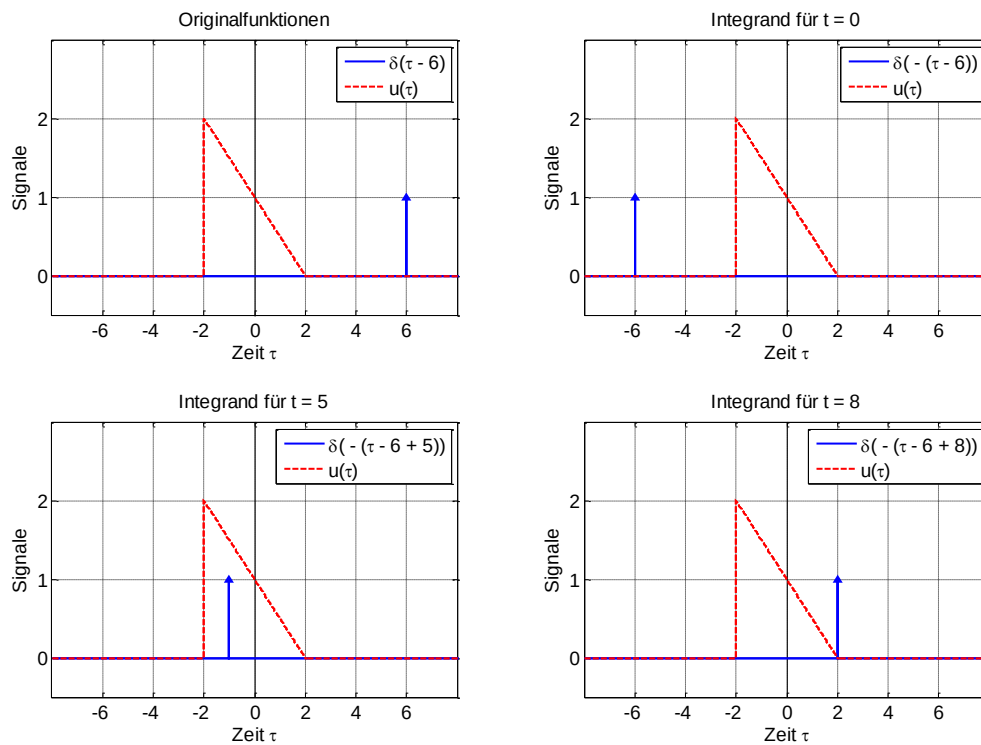
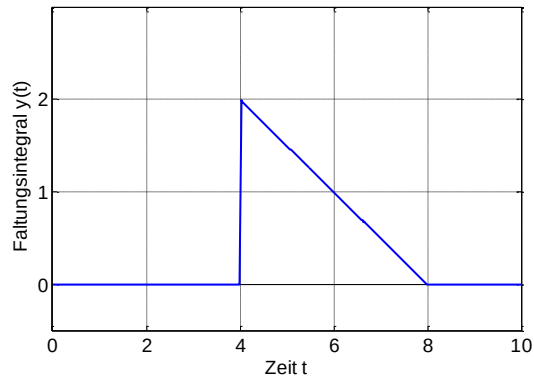


Bild 3.20: Grafische Faltung eines Signals $u(t)$ mit einem Impuls an der Stelle $t_0 = 6$

Die Auswertung der grafischen Faltung ist in Bild 3.21 dargestellt. Die Funktion $u(t)$ ist um t_0 nach rechts verschoben worden.

Bild 3.21: Ergebnis der grafischen Faltung eines Signals $u(t)$ mit einem Impuls an der Stelle $t_0 = 6$

■

Faltung kausaler Funktionen

Sind die Funktionen $g(t)$ und $u(t)$ kausale Funktionen, reduziert sich das Faltungsintegral auf den Bereich von $0 \dots t$. Dieses Ergebnis ergibt sich unmittelbar aus der grafischen Faltung.

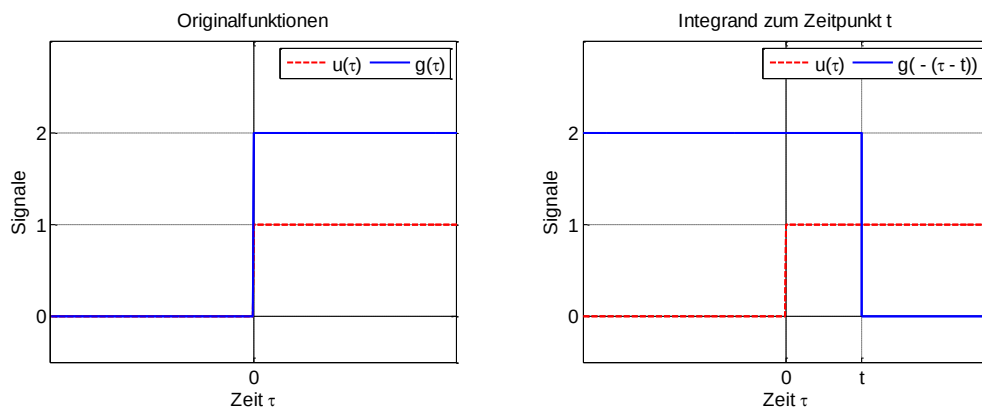


Bild 3.22: Faltung kausaler Funktionen

Die Funktion $u(\tau)$ ist für den Bereich $\tau < 0$ null, die Funktion $g(t - \tau)$ ist für den Bereich $\tau > t$ null. Damit ist das Produkt der beiden Funktionen nur in dem Bereich von $0 \dots t$ von null verschieden. Für kausale Funktionen gilt deshalb

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot g(t - \tau) \, d\tau = \int_0^t u(\tau) \cdot g(t - \tau) \, d\tau \quad (3.117)$$

Zusammenfassung der Rechenregeln zum Faltungsintegral

Die wesentlichen Rechenregeln für das Faltungsintegral sind in Tabelle 3.8 zusammengefasst.

Tabelle 3.8: Zusammenfassung der Rechenregeln zum Faltungsintegral

Gesetz	Mathematische Beschreibung
Kommutativgesetz	$u(t) * g(t) = g(t) * u(t)$
Assoziativgesetz	$(x(t) * u(t)) * g(t) = x(t) * (u(t) * g(t))$
Distributivgesetz	$(u_1(t) + u_2(t)) * g(t) = u_1(t) * g(t) + u_2(t) * g(t)$
Faltung kausaler Signale	$\int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot g(t - \tau) d\tau = \int_0^t u(\tau) \cdot g(t - \tau) d\tau$
Faltung mit einem Impuls an der Stelle t_0	$u(t) * \delta(t - t_0) = u(t - t_0)$

3.4.4 Anwendung des Faltungsintegrals am Beispiel des RC-Netzwerks

Die Berechnung des Faltungsintegrals wird an einem RC-Netzwerk vertieft, das mit einem rechteckförmigen Signal angeregt wird. Das Ergebnis wird anschließend mit dem Ergebnis verglichen, das sich bei Anwendung des Superpositionsprinzips ergeben hat. Die Impulsantwort $g(t)$ des RC-Netzwerks lautet

$$g(t) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}} \cdot \sigma(t) \quad (3.118)$$

Das Eingangssignal ist definiert als

$$u_E(t) = \begin{cases} U_{E0} & \text{für } 0 \leq t < t_0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (3.119)$$

Beide Signale sind kausal, sodass sich das Ausgangssignal $u_A(t)$ ergibt

$$u_A(t) = \int_0^t u_E(\tau) \cdot g(t - \tau) d\tau \quad (3.120)$$

Zur Auswertung des Integrals muss analysiert werden, wann sich die beiden Funktionen $g(t - \tau)$ und $u_E(\tau)$ überlappen. Dazu zeigt Bild 3.23 die Funktionen $g(t - \tau)$ und $u_E(\tau)$ für unterschiedliche Zeitpunkte t .

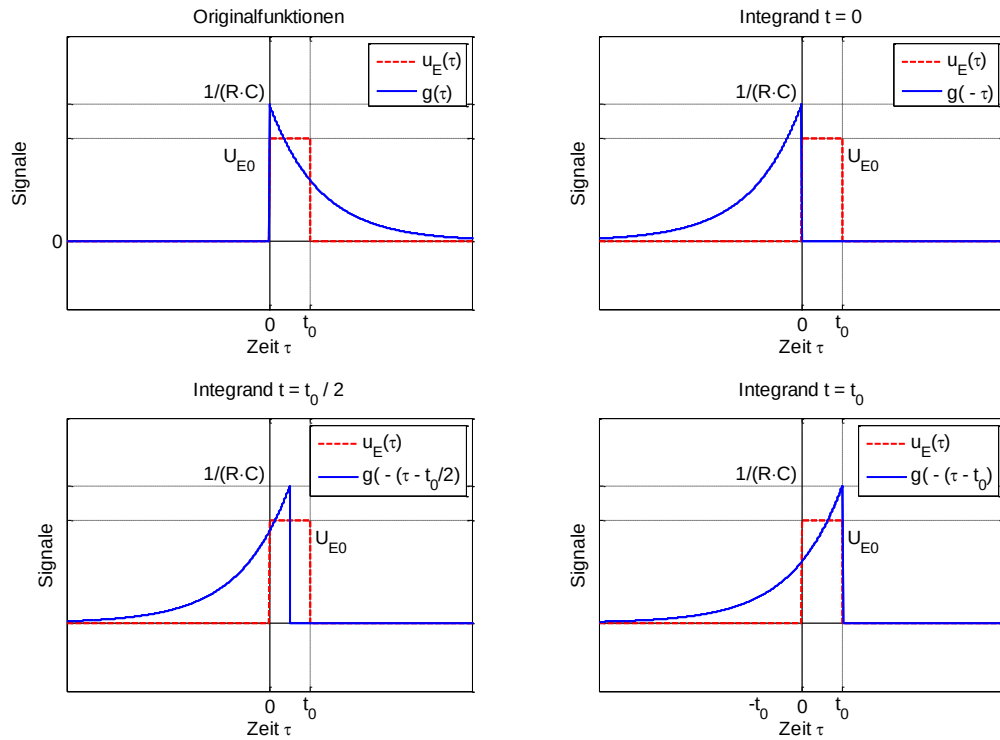


Bild 3.23: Darstellung der Funktionen $g(t - \tau)$ und $u_E(\tau)$ zur Berechnung des Faltungsintegrals für verschiedene Zeitpunkte t

Zeitraum $t < 0$

Für alle τ ist zumindest eine der beiden Funktionen null, das Faltungsintegral ist damit für $t < 0$ null.

$$u_A(t) = 0 \quad (3.121)$$

Zeitraum $0 < t < t_0$

Die beiden Funktionen überlappen sich in dem Bereich $0 \leq \tau \leq t$, sodass das Integral in diesem Bereich ausgeführt wird.

$$\begin{aligned}
 u_A(t) &= \int_0^t g(t - \tau) \cdot U_{E0} \, d\tau = \int_0^t U_{E0} \cdot \frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t-\tau}{RC}} \, d\tau = e^{-\frac{t}{RC}} \cdot \int_0^t U_{E0} \cdot \frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{\frac{\tau}{RC}} \, d\tau \\
 &= U_{E0} \cdot \frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \cdot RC \cdot e^{\frac{\tau}{RC}} \Big|_0^t = U_{E0} \cdot \frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \cdot RC \cdot \left(e^{\frac{t}{RC}} - e^{\frac{0}{RC}} \right) \\
 &= U_{E0} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)
 \end{aligned} \quad (3.122)$$

Zeitraum $t \geq t_0$

Jetzt überlappen sich die beiden Funktionen ganz und die Integration erstreckt sich von 0 bis t_0 .

$$\begin{aligned}
 u_A(t) &= \int_0^{t_0} g(t-\tau) \cdot U_{E0} \, d\tau = \int_0^{t_0} U_{E0} \cdot \frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t-\tau}{RC}} \, d\tau = U_{E0} \cdot \frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \cdot R \cdot C \cdot e^{\frac{\tau}{RC}} \bigg|_0^{t_0} \\
 &= U_{E0} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \cdot \left(e^{\frac{t_0}{RC}} - 1 \right) = U_{E0} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_0}{RC}} \right) \cdot e^{-\frac{t-t_0}{RC}}
 \end{aligned} \tag{3.123}$$

Damit kann $u_A(t)$ zusammengefasst werden als

$$u_A(t) = \begin{cases} U_{E0} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) & \text{für } 0 \leq t < t_0 \\ U_{E0} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_0}{RC}} \right) \cdot e^{-\frac{t-t_0}{RC}} & \text{für } t \geq t_0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \tag{3.124}$$

Das Ergebnis stimmt erwartungsgemäß mit dem Ergebnis in Gleichung (3.97) überein.

Zusammenfassung Faltungsintegral

Die in diesem Beispiel dargestellte Methode zur Berechnung des Faltungsintegrals besteht aus folgenden Schritten:

Tabelle 3.9: Vorgehen bei der Berechnung der Systemantwort über das Faltungsintegral

Schritt	Beschreibung
1	Berechnung der Impulsantwort
2	Skizze von Eingangssignal $u(\tau)$ und Impulsantwort $g(\tau)$
3	Skizze von einem der Signale $u(t-\tau)$ oder $g(t-\tau)$ über Spiegelung an der Achse $\tau = 0$ und Verschiebung um t nach rechts
4	Aufteilen des Faltungsintegrals in sinnvolle Zeitbereiche (Überlappungsbereiche, Sprungstellen, Definitionsgrenzen, ...)
5	Lösen der Integrale und Superposition der Ergebnisse

Die Berechnung des Faltungsintegrals ist aufwendig. Es wird sich zeigen, dass die Berechnung eines Ausgangssignals im Laplace-Bereich deutlich einfacher ist als im Zeitbereich.

3.4.5 Impulsantwort und Stabilität

In Abschnitt 3.2.3 wird die Stabilität von Systemen aus physikalischer Sicht definiert. Mit dem Wissen, dass sich bei einem LTI-System die Systemantwort $y(t)$ aus dem Faltungsintegral ergibt, kann die Stabilitätsbewertung auf die Impulsantwort $g(t)$ zurückgeführt werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das System in einem Zeitraum $0 < t \leq t_0$ angeregt wird. Zur Stabilitätsbewertung wird das Ausgangssignal nach der Anregung $t \geq t_0$ analysiert. In diesem Zeitraum gilt:

$$y(t) = \int_0^{t_0} u(\tau) \cdot g(t - \tau) \, d\tau \quad (3.125)$$

Aus der physikalischen Bedingung an asymptotische Stabilität leitet sich die Forderung ab, dass bei einer zeitlich begrenzten Anregung das Ausgangssignal den Grenzwert

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0 \quad (3.126)$$

aufweisen muss. Ist der Betrag des Eingangssignals beschränkt, kann er mit $|u(\tau)| < u_{\text{MAX}}$ abgeschätzt werden, und der Betrag des Ausgangssignals ergibt sich zu

$$|y(t)| \leq \int_0^{t_0} |u(\tau)| \cdot |g(t - \tau)| \, d\tau < u_{\text{MAX}} \cdot \int_0^{t_0} |g(t - \tau)| \, d\tau \quad (3.127)$$

Es handelt sich um ein endliches Integral, das zu null wird, wenn die Impulsantwort $g(t)$ gegen null konvergiert.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = 0 \quad (3.128)$$

Ein System ist damit asymptotisch stabil, wenn die Impulsantwort gegen null konvergiert. Aus der physikalischen Bedingung an grenzstabile Systeme leitet sich die Forderung ab, dass bei einer zeitlich begrenzten Anregung das Ausgangssignal den Grenzwert

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = y_0 < \infty \quad (3.129)$$

aufweisen muss. Das Ausgangssignal $y(t)$ errechnet sich für Impulsantworten $g(t)$, die für $t \rightarrow \infty$ einem konstanten Wert g_0 zustreben, über

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \int_0^{t_0} u(\tau) \cdot g(t - \tau) \, d\tau = g_0 \cdot \int_0^{t_0} u(\tau) \, d\tau = y_0 \quad (3.130)$$

Das Ausgangssignal konvergiert für $t \geq t_0$ gegen einen konstanten Wert. Systeme, deren Impulsantworten $g(t)$ für $t \rightarrow \infty$ einem konstanten Wert g_0 zustreben, entsprechen damit den Bedingungen grenzstabiler Systeme. Dasselbe gilt für Systeme, deren Impulsantwort für $t \rightarrow \infty$ mit konstanter Amplitude schwingt. Der Nachweis wird in eine Übungsaufgabe erbracht. Aus Gleichung (3.127) wird deutlich, dass das Ausgangssignal $y(t)$ bei divergierender Impulsantwort ebenfalls divergiert. Systeme mit divergierender Impulsantwort sind damit instabil. Der Zusammenhang zwischen Impulsantwort und Stabilität linearer, zeitinvarianter Systeme ist in Tabelle 3.10 zusammengefasst.

Tabelle 3.10: Zusammenfassung des Zusammenhangs zwischen Impulsantwort und Stabilität von LTI-Systemen

Eigenschaft	Bedeutung
Asymptotisch stabiles System	$\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = 0$
Grenzstabiles System	$\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = g_0$ oder harmonische Schwingung mit konstanter Amplitude
Instabiles System	$\lim_{t \rightarrow \infty} g(t)$ ist divergent

Zur Stabilitätsbewertung von Systemen im Zeitbereich muss die Impulsantwort bekannt sein. Es wird sich zeigen, dass eine Bewertung der Stabilität im Laplace-Bereich praktikabler vorgenommen werden kann.

Beispiel: RC-Netzwerk als stabiles System

Das diskutierte RC-Netzwerk weist eine Impulsantwort

$$g(t) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}} \cdot \sigma(t) \quad (3.131)$$

auf. Die Impulsantwort wird auf absolute Integrierbarkeit geprüft.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |g(t)| dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}} \cdot \sigma(t) dt = \frac{1}{R \cdot C} \cdot \int_0^{\infty} e^{-\frac{t}{R \cdot C}} dt = -\frac{R \cdot C}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}} \Big|_0^{\infty} = -(0 - 1) = 1 < \infty \quad (3.132)$$

Die Impulsantwort ist absolut integrierbar, das System ist demnach stabil. Das zeigt sich auch an dem Ausgangssignal des RC-Glieds auf eine Anregung mit einem Rechtecksignal.

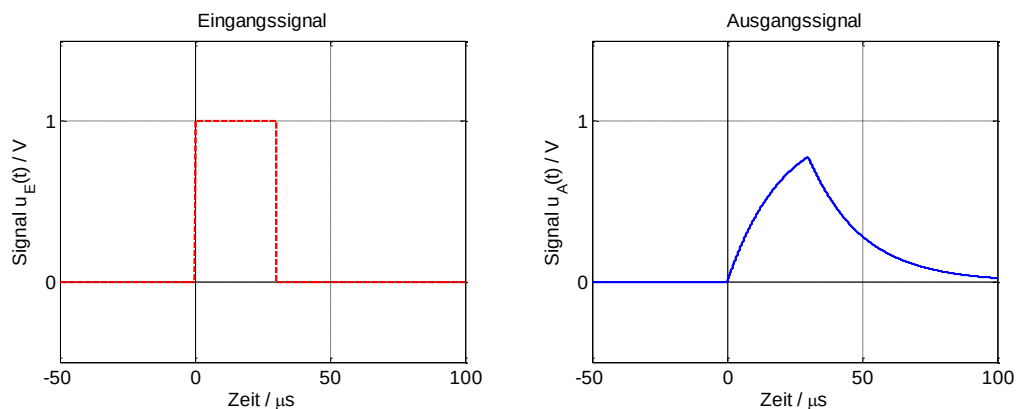


Bild 3.24: Anregung eines RC-Glieds mit einem Rechtecksignal

Nach der Anregung klingt das Ausgangssignal ab und erreicht für $t \rightarrow \infty$ den Wert null.

■

Beispiel: Integrierer als grenzstabiles System

Als Beispiel für ein grenzstabiles System wird ein Integrierer hinsichtlich seiner Stabilität bewertet. Er besitzt die Impulsantwort

$$g(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \sigma(t) \quad (3.133)$$

Die Impulsantwort besitzt für $t \rightarrow \infty$ den konstanten Wert $g_0 = 1$, das System ist demnach grenzstabil. Wird als Eingangssignal ein Rechtecksignal

$$u(t) = \sigma(t) - \sigma(t-2) \quad (3.134)$$

gewählt, ergibt sich das Ausgangssignal durch grafische Faltung zu

$$y(t) = t \cdot \sigma(t) - (t-2) \cdot \sigma(t-2) \quad (3.135)$$

Bild 3.25 zeigt die Antwort $y(t)$ des Integrierers auf das Rechteck-Signal am Eingang.

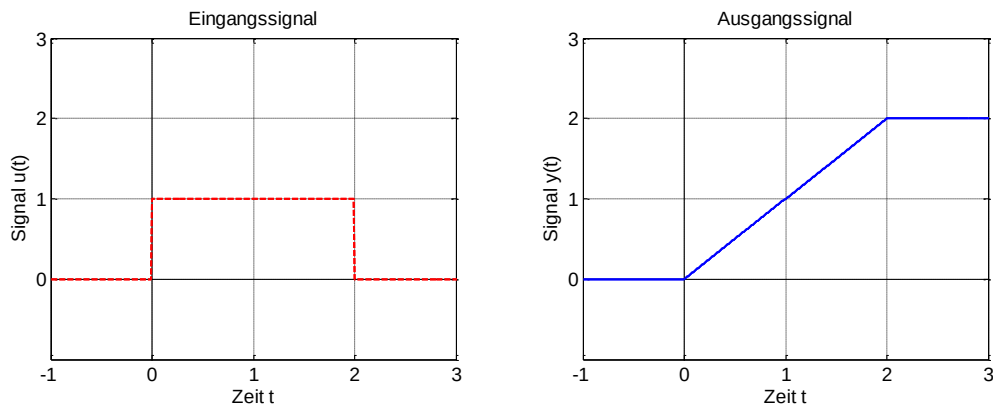


Bild 3.25: Verhalten eines Integrierers als Beispiel für ein grenzstabiles System

Wird das Eingangssignal zeitlich begrenzt, besitzt der Integrierer ein endliches Ausgangssignal. Damit ist bestätigt, dass der Integrierer ein grenzstabiles System ist.

■

3.5 Simulation linearer, zeitinvarianter Systeme

Die Beschreibung dynamischer Systeme kann über mathematische Funktionen erfolgen. Die analytische Berechnung von Systemreaktionen ist wichtig, um Systeme zu interpretieren und zu charakterisieren. Ihre Berechnung wird bei Systemen höherer Ordnung jedoch zumindest aufwendig. Neben der analytischen Berechnung werden deshalb numerische Verfahren zur Simulation des Systemverhaltens eingesetzt.

Eine zeitdiskrete Approximation zeitkontinuierlicher Systeme wird in Teil B dieser Buchreihe behandelt. Dort werden nach Einführung des Abtasttheorems das Forward- und Backward-Euler-Verfahren sowie die bilineare Transformation beschrieben. Um vorab das Verhalten zeitkontinuierlicher Systeme simulieren zu können, werden Systeme mit Blockdiagrammen beschrieben und ihre Systemreaktion mit MATLAB / Simulink berechnet.

3.5.1 Beschreibung von Systemen mit Blockdiagrammen

Die Systembeschreibung mit Blockdiagrammen geht von einer Differentialgleichung der Form

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \dots + a_N \cdot \frac{d^Ny}{dt^N} = b_0 \cdot u(t) + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2u}{dt^2} + \dots + b_M \cdot \frac{d^Mu}{dt^M} \quad (3.136)$$

mit entsprechenden Anfangsbedingungen aus. Eine Möglichkeit der Realisierung ergibt sich durch eine Darstellung mit Differenzierern. Diese Darstellungsform hat drei entscheidende Nachteile:

- Das Eingangssignal muss bei einigen Anwendungen abgeleitet werden. Handelt es sich um einen Signalsprung am Eingang, ist die Ableitung ein Impuls. Er lässt sich numerisch nicht realisieren.
- Ein idealer Differenzierer ist kein kausales System und kann deshalb nicht realisiert werden.
- Reale analoge Signale weisen Rauschen auf, das typischerweise schnell veränderliche Anteile besitzt. Differenzierer verstärken diese schnell veränderlichen Rauschanteile. Eine Systemrealisierung mit Differenzierern ist deshalb wenig robust.

Im Gegensatz zu Differenzierern wirken Integrierer glättend. Eine Darstellung von dynamischen Systemen mit Integrieren führt damit zu besseren und robusteren Realisierungen, was insbesondere bei der späteren Umsetzung der Systembeschreibung in reale Systeme von Bedeutung ist. Deshalb werden zur Beschreibung von Systemen mit Blockdiagrammen Integrierer eingesetzt. Ausgehend von der Systembeschreibung mit einer Differentialgleichung wird im Folgenden ein entsprechendes Blockschaltbild auf zwei unterschiedlichen Wegen hergeleitet. Bei beiden Varianten wird davon ausgegangen, dass das System kausal ist. Für kausale Systeme gilt die Bedingung $N \geq M$.

Grafisch motivierte Herleitung des Blockschaltbildes von LTI-Systemen

Um die Differentialgleichung in eine Integralgleichung zu überführen, muss eine N-fache Integration der Differentialgleichung (3.136) durchgeführt werden.

$$\begin{aligned} & a_0 \cdot \int_{-\infty}^t \dots \int_{-\infty}^{\tau_2} \int_{-\infty}^{\tau_1} y(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_N + a_1 \cdot \int_{-\infty}^t \dots \int_{-\infty}^{\tau_2} y(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_{N-1} + \dots + a_N \cdot y(t) \\ & = b_0 \cdot \int_{-\infty}^t \dots \int_{-\infty}^{\tau_2} \int_{-\infty}^{\tau_1} u(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_N + \dots + b_M \cdot \int_{-\infty}^t \dots \int_{-\infty}^{\tau_2} u(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_{N-M} \end{aligned} \quad (3.137)$$

Die Gleichung kann nach $y(t)$ aufgelöst werden. Es ergibt sich die Systemdarstellung

$$y(t) = \frac{1}{a_N} \cdot \left(b_0 \cdot \int_{-\infty}^t \dots \int_{-\infty}^{\tau_3} \int_{-\infty}^{\tau_2} u(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_N + \dots + b_M \cdot \int_{-\infty}^t \dots \int_{-\infty}^{\tau_3} \int_{-\infty}^{\tau_2} u(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_{N-M} \right) \\ + \frac{1}{a_N} \cdot \left(-a_0 \cdot \int_{-\infty}^t \dots \int_{-\infty}^{\tau_3} \int_{-\infty}^{\tau_2} y(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_N - \dots - a_{N-1} \cdot \int_{-\infty}^t y(\tau_1) d\tau_1 \right) \quad (3.138)$$

In Gleichung (3.138) wird von einer Integration ausgegangen, die bei $t = -\infty$ beginnt. Numerische Simulationen beginnen jedoch an einem festen Zeitpunkt t_0 , typischerweise zum Zeitpunkt $t_0 = 0$. Damit müssen bei der Integration die Anfangsbedingungen berücksichtigt werden.

$$y(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau = \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau + \int_{-\infty}^{t_0} u(\tau) d\tau = \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau + y(t_0) = \int_0^t u(\tau) d\tau + y(0) \quad (3.139)$$

Die Anfangsbedingung wird bei der Simulation als sogenannte *Initial Condition* angegeben.

Beispiel: Beschreibung eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems in integraler Form

Die N-fache Integration einer Differentialgleichung führt zu unübersichtlichen Gleichungen. Deshalb wird das Verfahren an einem Feder-Masse-Dämpfer-System veranschaulicht, das zum Zeitpunkt $t = 0$ die Auslenkung x_0 und die Geschwindigkeit v_0 besitzt. Eingangsgröße ist die Kraft $F_E(t)$, Ausgangsgröße ist die Auslenkung $x(t)$.

$$F_E(t) = m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + D \cdot \frac{dx}{dt} + c \cdot x(t) \quad (3.140)$$

Integration nach der Zeit führt mit $t_0 = 0$ zu dem Ausdruck

$$\int_0^t F_E(\tau_1) d\tau_1 = m \cdot \frac{dx}{dt} - m \cdot \frac{dx}{dt} \Big|_{t=0} + D \cdot x(t) - D \cdot x_0 + c \cdot \int_0^t x(\tau_1) d\tau_1 \\ = m \cdot \frac{dx}{dt} - m \cdot v_0 + D \cdot x(t) - D \cdot x_0 + c \cdot \int_0^t x(\tau_1) d\tau_1 \quad (3.141)$$

Bei erneuter Integration ergibt sich die Gleichung

$$\int_0^t \int_0^{\tau_2} F_E(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 = m \cdot x(t) - m \cdot x_0 - m \cdot v_0 \cdot t + D \cdot \int_0^t (x(\tau_2) - x_0) d\tau_2 + c \cdot \int_0^t \int_0^{\tau_2} x(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \quad (3.142)$$

Auflösen nach $x(t)$ ergibt die Systembeschreibung des Feder-Masse-Dämpfer-Systems in Integralform

$$x(t) = \frac{1}{m} \cdot \left(\int_0^t \int_0^{\tau_2} F_E(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 + m \cdot x_0 + m \cdot v_0 \cdot t - D \cdot \int_0^t (x(\tau_2) - x_0) d\tau_2 - c \cdot \int_0^t \int_0^{\tau_2} x(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \right) \quad (3.143)$$

■

Die Systembeschreibung in Integralform kann als Blockdiagramm dargestellt werden. Dabei wird eine Verstärkung mit einem Zahlenwert an der Linie dargestellt, Summationspunkte über Kreise und einzelne Übertragungsglieder in einem Rechteck. Das Rechteck mit einem Integralzeichen stellt einen

idealen Integrierer dar. Pfeile geben die Flussrichtung des Signals an. Bild 3.26 stellt das lineare zeitinvariante System als Blockschaltbild in der sogenannten Direktstruktur dar.

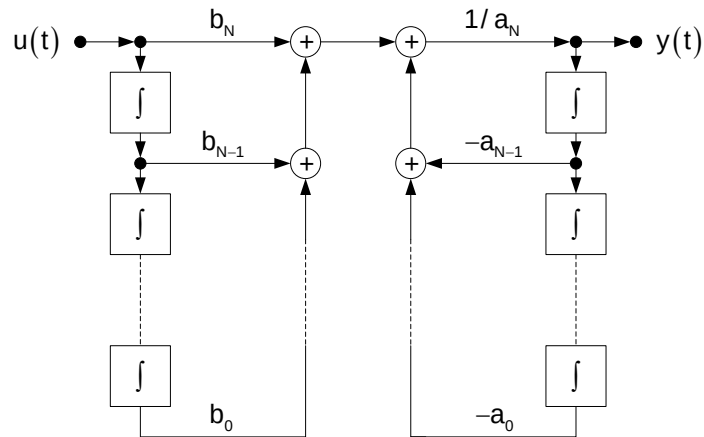


Bild 3.26: Blockschaltbild eines linearen, zeitinvarianten Systems

Die Direktstruktur ergibt sich unmittelbar aus der Differentialgleichung (3.138), die Koeffizienten a_n und b_m entsprechen denen der Differentialgleichung. Bei dieser Darstellung ergibt sich das Problem, dass $2 \cdot N$ Integrierer zur Systemrealisierung notwendig sind. Unter der Voraussetzung, dass das System ein lineares, zeitinvariantes System ist, ist eine Vertauschung der Funktionsblöcke möglich. Dieser Sachverhalt wird nach der Beschreibung von LTI-Systemen im Laplace-Bereich noch einmal aufgegriffen. Nach Austauschen der Reihenfolge der Strukturen ergibt sich das in Bild 3.27 dargestellte Blockschaltbild.

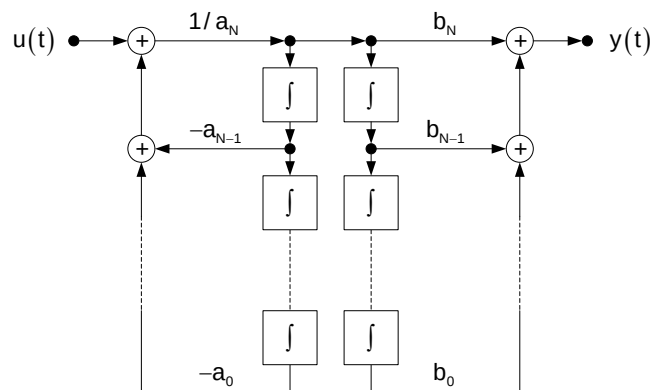


Bild 3.27: Blockschaltbild eines linearen, zeitinvarianten Systems mit vertauschter Blockreihenfolge

Die beiden Pfade der Integrierer haben dieselben Eingangssignale, sie können ohne Veränderung der Systemfunktion zusammengefasst werden. Es ergibt sich das in Bild 3.28 dargestellte Blockschaltbild.

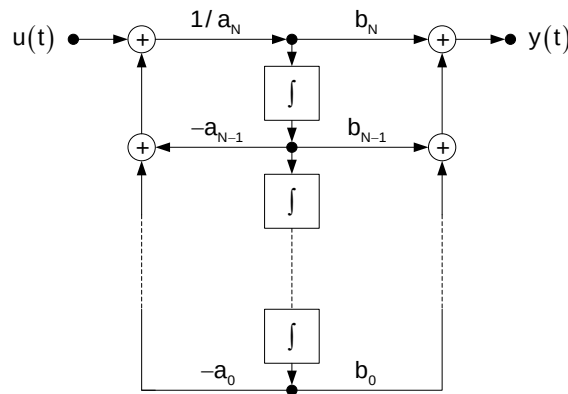


Bild 3.28: Kanonisches Blockschaltbild eines linearen, zeitinvarianten Systems

Das System wird mit N Integrierern beschrieben. Es kann gezeigt werden, dass das System nicht mit weniger als N Integrierern realisiert werden kann. Die Darstellung wird deshalb als kanonisches Blockschaltbild bezeichnet.

Mathematische motivierte Herleitung des Blockschaltbildes von LTI-Systemen

Auch die mathematisch orientierte Herleitung von Blockschaltbildern basiert auf der Differentialgleichung

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \dots + a_N \cdot \frac{d^Ny}{dt^N} = b_0 \cdot u(t) + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2u}{dt^2} + \dots + b_M \cdot \frac{d^Mu}{dt^M} \quad (3.144)$$

mit den entsprechenden Anfangsbedingungen. Das System kann in zwei Anteile zerlegt werden, die Eingangsgröße $u(t)$ und ihre Ableitungen sowie die Ausgangsgröße $y(t)$ und ihre Ableitungen. Die Gleichung kann in zwei Stufen aufgeteilt werden. Zunächst werden Linearkombinationen der Eingangsgröße und ihren Ableitungen gebildet.

$$x(t) = b_0 \cdot u(t) + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2u}{dt^2} + \dots + b_M \cdot \frac{d^Mu}{dt^M} \quad (3.145)$$

Anschließend wird eine Linearkombination der Ausgangsgröße $y(t)$ und ihren Ableitungen berechnet und $x(t)$ gleichgesetzt.

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \dots + a_N \cdot \frac{d^Ny}{dt^N} = x(t) \quad (3.146)$$

Grafisch sind diese Operationen in Bild 3.29 dargestellt.

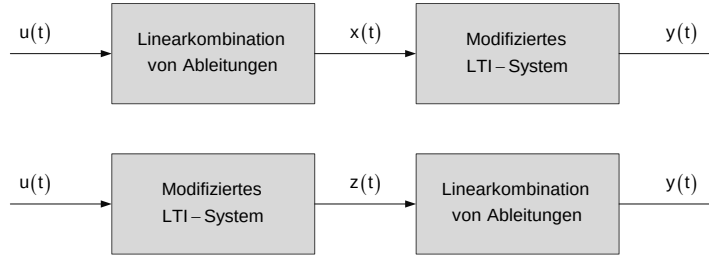


Bild 3.29: Zerlegung eines Systems in zwei Teilsysteme bei variierter Reihenfolge der Funktionsblöcke

Für das LTI-System ist die Reihenfolge der beiden Funktionsblöcke unerheblich, sodass die beiden Darstellungen in Bild 3.29 äquivalent sind. Bei geänderter Reihenfolge gelten mit den Bezeichnungen in Bild 3.29 die Gleichungen

$$a_0 \cdot z(t) + a_1 \cdot \frac{dz}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2z}{dt^2} + \dots + a_N \cdot \frac{d^N z}{dt^N} = u(t) \quad (3.147)$$

und

$$y(t) = b_0 \cdot z(t) + b_1 \cdot \frac{dz}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2z}{dt^2} + \dots + b_M \cdot \frac{d^M z}{dt^M} \quad (3.148)$$

Die N-fache Integration von Gleichung (3.147)

$$\begin{aligned} & a_0 \cdot \int_{-\infty}^t \dots \int_{-\infty}^{\tau_3} \int_{-\infty}^{\tau_2} z(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_N + a_1 \cdot \int_{-\infty}^t \dots \int_{-\infty}^{\tau_3} \int_{-\infty}^{\tau_2} z(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_{N-1} + \dots + a_N \cdot z(t) \\ &= \int_{-\infty}^t \dots \int_{-\infty}^{\tau_3} \int_{-\infty}^{\tau_2} u(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_N \end{aligned} \quad (3.149)$$

und Auflösen nach $z(t)$ führt zu dem Ausdruck

$$\begin{aligned} z(t) &= \frac{1}{a_N} \cdot \int_{-\infty}^t \dots \int_{-\infty}^{\tau_3} \int_{-\infty}^{\tau_2} u(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_N \\ &\quad - \frac{a_0}{a_N} \cdot \int_{-\infty}^t \dots \int_{-\infty}^{\tau_3} \int_{-\infty}^{\tau_2} z(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_N - \dots - \frac{a_{N-1}}{a_N} \cdot \int_{-\infty}^{\tau_2} z(\tau_{N-1}) d\tau_{N-1} \end{aligned} \quad (3.150)$$

Bild 3.30 stellt diese Gleichung als Blockdiagramm dar.

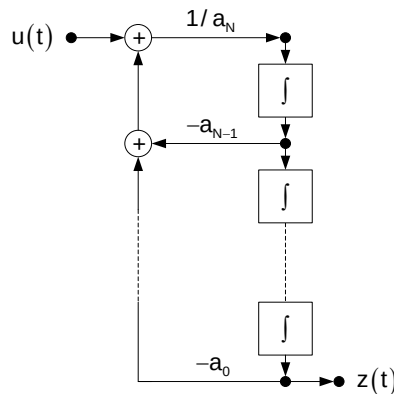


Bild 3.30: Blockschaltbild des in Gleichung (3.150) beschriebenen Teilsystems

Das Ausgangssignal $y(t)$ setzt sich nach Gleichung (3.148) aus einer Linearkombination von Ableitungen der Größe $z(t)$ zusammen.

$$y(t) = b_0 \cdot z(t) + b_1 \cdot \frac{dz}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2z}{dt^2} + \dots + b_M \cdot \frac{d^M z}{dt^M} \quad (3.151)$$

Die Eingangssignale der Integrierer sind Ableitungen der Größe $z(t)$. Damit kann das Gesamtsystem mit dem Blockschaltbild in Bild (3.29) beschreiben werden.

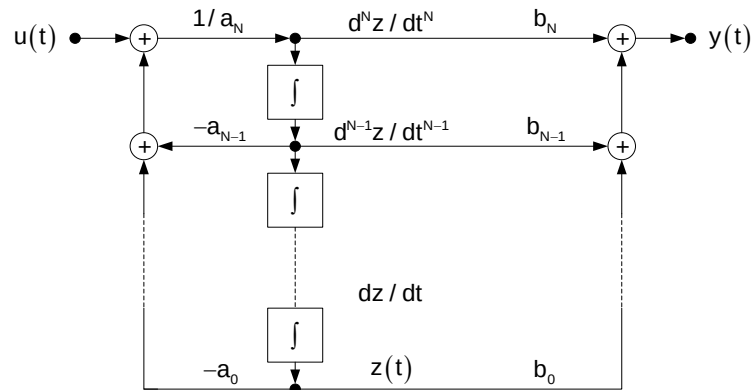


Bild 3.31: Blockschaltbild eines linearen, zeitinvarianten Systems

In technischen Systemen gilt oftmals die Beziehung $M < N$, in diesem Fall sind die entsprechenden Koeffizienten b_m zu null zu setzen.

Beide Herleitungen führen zu einem kanonischen Blockschaltbild mit N Integrierern. Bei der Integration müssen die Anfangsbedingungen in Form von *Initial Conditions* berücksichtigt werden.

Beispiel: Darstellung des Feder-Masse-Dämpfer-Systems als Blockschaltbild

Die Anwendung der Systemdarstellung über Blockschaltbilder wird anhand eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems verdeutlicht.

$$F_E(t) = m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + D \cdot \frac{dx}{dt} + c \cdot x(t) \quad (3.152)$$

Eingangssignal ist der Kraftverlauf $F_E(t)$, Ausgangssignal ist die Auslenkung $x(t)$. Einsetzen der entsprechenden Koeffizienten in die allgemeine Form führt zu der Darstellung des Systems als kanonisches Blockschaltbild. Es ist in Bild 3.32 dargestellt.

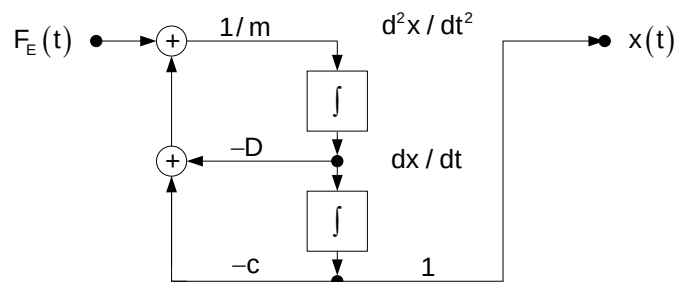


Bild 3.32: Kanonisches Blockschaltbild eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems

Diese Darstellung kann anschaulich interpretiert werden. Das Ausgangssignal des zweiten Integrierers ist die Auslenkung $x(t)$ des Systems. Damit ist das Eingangssignal des zweiten Integrierers die erste

Ableitung dx/dt und das Eingangssignal des ersten Integrierers die zweite Ableitung d^2x/dt^2 der Auslenkung $x(t)$. Nach Gleichung (3.152) gilt für die zweite Ableitung

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{1}{m} \cdot \left(F_E(t) - D \cdot \frac{dx}{dt} - c \cdot x(t) \right) \quad (3.153)$$

Eine Analyse des Signalflusses zeigt, dass das Blockschaltbild genau diese Struktur realisiert. Die Anfangsbedingungen der beiden Integrierer ergeben sich aus $x(t_0)$ und dx/dt an der Stelle $t = t_0$.

■

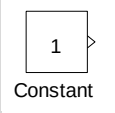
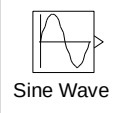
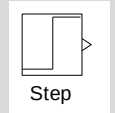
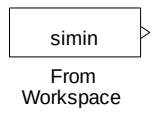
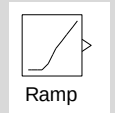
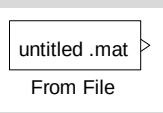
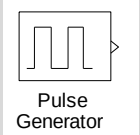
3.5.2 Simulation von Systemen mit MATLAB / Simulink

Das in Abschnitt 3.5.1 beschriebene Blockschaltbild kann zur Simulation des Systems in Simulink verwendet werden. Dabei wird das Blockdiagramm in Simulink grafisch programmiert. Simulink stellt verschiedene elementare Übertragungsglieder zur Verfügung.

Signalquellen

Mithilfe von Signalquellen (*Sources*) werden Eingangssignale generiert. Neben den typischen Signalformen wie Sprung-, Rampen-, Rechteck- und Sinusfunktion erlaubt Simulink die Erzeugung von Signalquellen über selbst definierte Variablen oder sogenannte mat-Files. Damit ist es zum Beispiel auch möglich, gemessene Daten als Signalquelle zu verwenden, indem die Messdaten aus mat-Files eingelesen werden. Tabelle 3.11 stellt eine Auswahl von Signalquellen in Simulink dar.

Tabelle 3.11: Auswahl von Signalquellen in Simulink

Signalquelle	Simulink Symbol	Signalquelle	Simulink Symbol
Konstante	 Constant	Sinusfunktion	 Sine Wave
Sprungfunktion	 Step	Zugriff auf Variable im Workspace	 simin From Workspace
Rampenfunktion	 Ramp	Definition in mat-File	 untitled .mat From File
Rechteckfunktion	 Pulse Generator	Zeit	 Clock

Signalpfade und Verknüpfung von Signalpfaden

Simulink definiert Systeme über das Verbinden von Funktionsblöcken mit Signalpfaden. Zum Beispiel könnte ein System, das die Gleichung

$$y(t) = 3 \cdot u(t) + 1 \quad (3.154)$$

erfüllt, in Simulink über das Modell in Bild 3.33 dargestellt werden. Dabei wird $u(t)$ als Signalquelle mit Sinusfunktion realisiert.

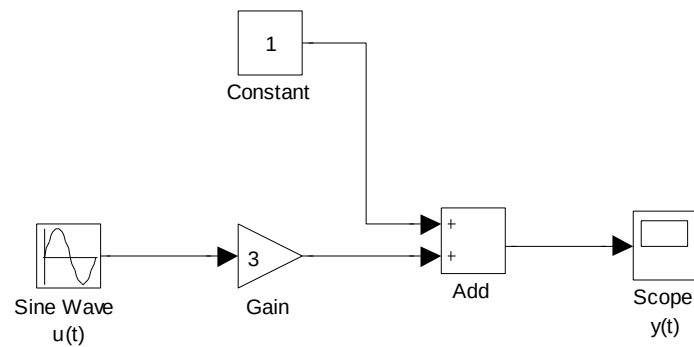
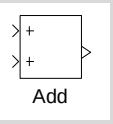
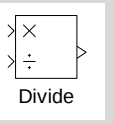
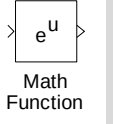
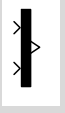
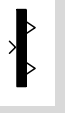


Bild 3.33: Einfaches Simulink Modell

Die Signalpfade laufen durch Blöcke, die eine definierte Funktion ausführen. Diese Funktion kann neben Additionen, Subtraktion, Multiplikation und Division auch eine höhere mathematische Funktion sein, die als *Math-Function-Block* definiert wird. Mit den Blöcken Multiplexer und Demultiplexer können Signale zu einem mehrdimensionalen Signalpfad zusammengefasst beziehungsweise von einem Signalpfad in einzelne Signale zerlegt werden. Tabelle 3.12 stellt eine Auswahl von Verknüpfungen in Simulink dar.

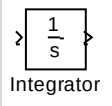
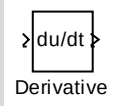
Tabelle 3.12: Auswahl von Funktionen zur Signalverknüpfung

Operation	Simulink Symbol	Operation	Simulink Symbol
Addition von Signalen		Multiplikation / Division von Signalen	
Multiplikation mit einem Faktor, Verstärkung		Mathematische Funktionen	
Multiplexer		Demultiplexer	

Elementare Übertragungsglieder

Tabelle 3.13 zeigt die elementaren Übertragungsglieder zur Darstellung eines linearen, zeitinvarianten Systems als Blockschaltbild.

Tabelle 3.13: Elementare Übertragungsglieder in Simulink

Übertragungsfunktion	Simulink Symbol	Übertragungsfunktion	Simulink Symbol
Integration		Differentiation	

Integrierer besitzen das Symbol $1/s$, im Laplace-Bereich ist das die Übertragungsfunktion eines Integrierers. Durch ein doppeltes Klicken auf die Symbole öffnet sich in Simulink ein Dialog, mit dem die Eigenschaften des Übertragungsglieds definiert werden können. Insbesondere kann bei Integrierern die Anfangsbedingung (*Initial Condition*) festgelegt werden. Wird kein spezieller Anfangswert definiert, verwendet Simulink den Anfangswert $y(0) = 0$.

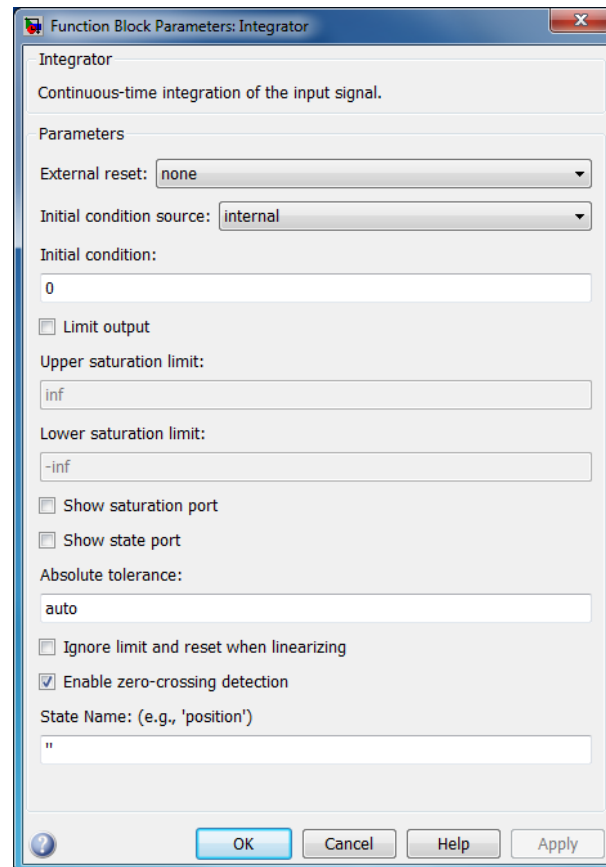


Bild 3.34: Dialog zur Definition der Eigenschaften eines Integrierers, insbesondere der Anfangsbedingung

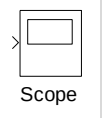
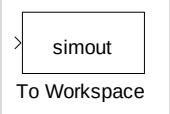
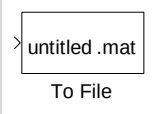
Differenzierer sind an dem Symbol du/dt zu erkennen, was auf die zeitliche Ableitung der Eingangsgröße hinweist. Zu Beginn des Abschnitts wird darauf hingewiesen, dass die numerische Realisierung kritisch ist, die Differentiation nicht kausal ist und zu einer Verstärkung von Rauschteilen im Signal führt. Deshalb sollte auf den Einsatz von Differenzierern verzichtet werden.

Neben den elementaren Übertragungsgliedern Integrierer oder Differenzierer bietet Simulink die Möglichkeit, komplexere Übertragungsglieder im Laplace-Bereich zu definieren. Diese Darstellungsform wird nach der Beschreibung von Systemen im Laplace-Bereich aufgegriffen.

Signalsenken

Die in Simulink berechneten Signalpfade enden in sogenannten Signalsenken (*Sinks*). Signalsenken stellen das Signal grafisch dar oder speichern das Signal in Variablen oder mat-Files. Tabelle 3.14 stellt eine Auswahl von Signalsenken in Simulink dar.

Tabelle 3.14: Auswahl von Signalsenken in Simulink

Signalsenke	Simulink Symbol	Signalsenke	Simulink Symbol
Numerische Anzeige		Grafische Darstellung	
Speicherung in Variable im Workspace		Speicherung in mat-File	

Simulationsvarianten zeitkontinuierlicher Systeme

Zeitkontinuierliche Systeme werden in Simulink typischerweise als Variable-Step-Simulation ausgeführt. Dabei bestimmt Simulink auf Basis der Simulationsergebnisse eine variable Schrittweite, die bei vorgegebener Toleranz zu einer minimalen Rechenzeit führt. Die Simulation wird in einem Fenster vorgenommen, das über den Menüpunkt *Simulation / Configuration Parameters* aufgerufen wird. Es erscheint das Fenster, das in Bild 3.35 dargestellt ist.

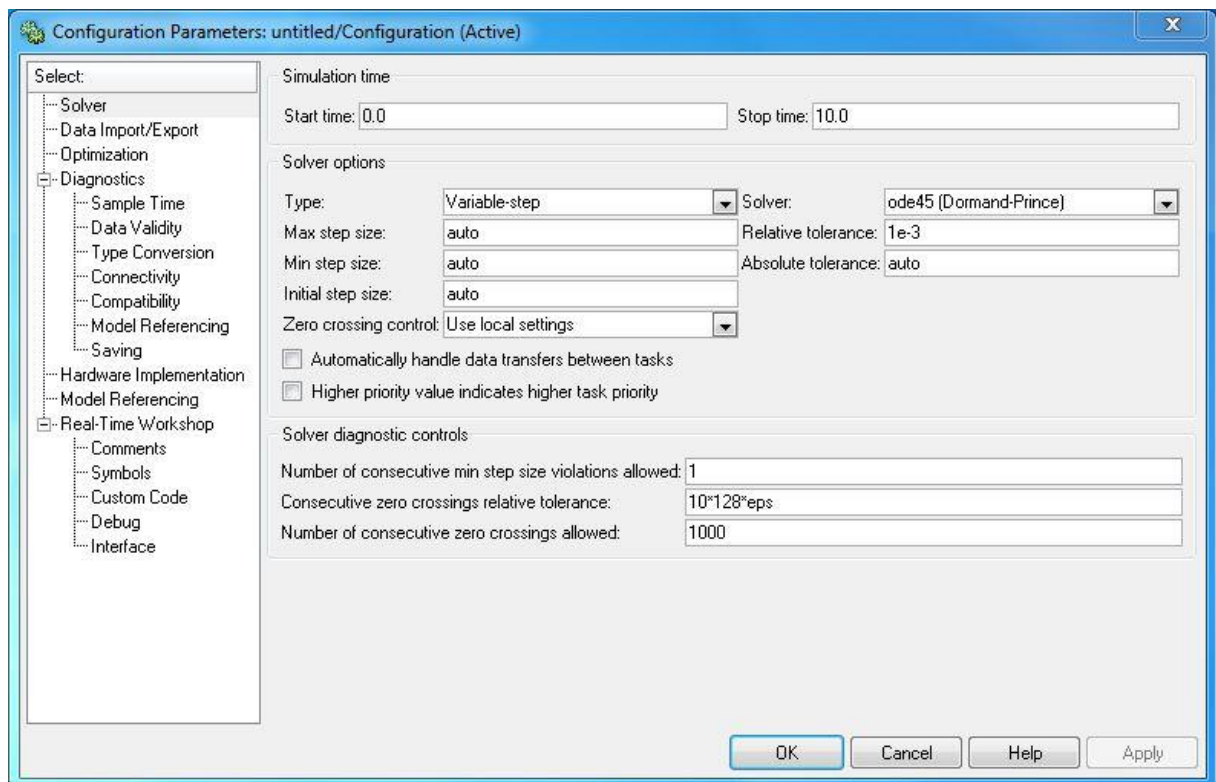


Bild 3.35: Fenster zur Konfiguration von Parametern in Simulink

Für die Simulation sind neben Start- und Endzeitpunkt die Solver-Optionen von Bedeutung. Informationen zu den Eigenschaften der Solver und ihren Anwendungsgebieten sind in [Schw07] und [Ste07] zu finden. Im Rahmen der Vorlesung werden die Simulationen mit dem Solver *ode45* (*Dormand-Prince*) ausgeführt. Alle Default-Einstellungen von Simulink werden übernommen.

Beispiel: Simulation eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems

Zur Simulation eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems wird das hergeleitete Blockschaltbild mithilfe der mathematischen Funktionen sowie der Integrierer in MATLAB dargestellt. Es ergibt sich das in Bild 3.36 dargestellte Simulink-Modell.

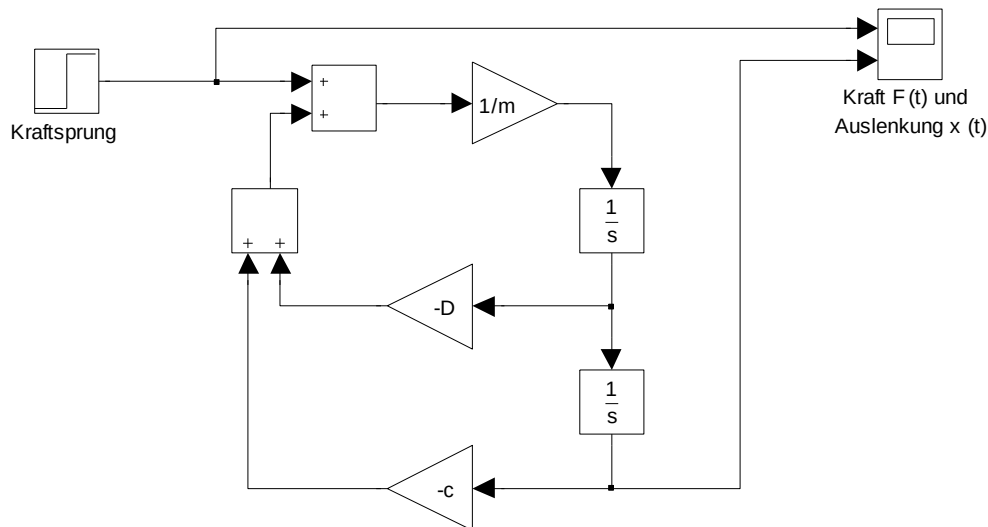


Bild 3.36: Blockschaltbild eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems in Simulink

Als Signalquelle wird eine Sprungfunktion eingesetzt. Ein- und Ausgangssignal werden in einem sogenannten *Scope* dargestellt. Für eine Federkonstante von $c = 100 \text{ N/m}$, eine Dämpfung von $D = 0.5 \text{ N}\cdot\text{s/m}$, eine Masse $m = 10 \text{ g}$ und eine Kraft $F_0 = 0.2 \text{ N}$ ergibt sich das in Bild 3.37 *Scope*-Bild.

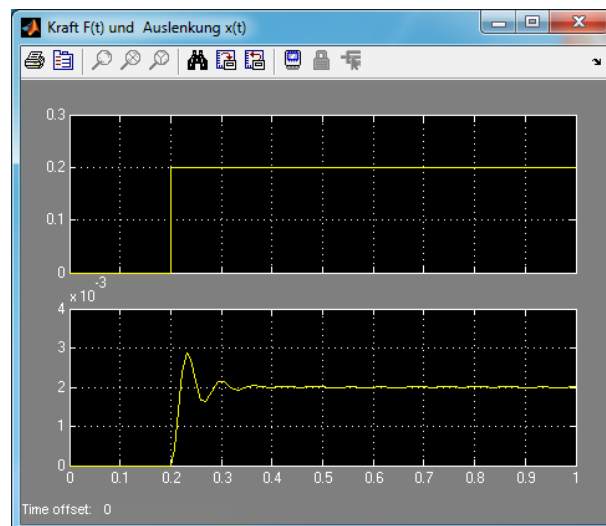


Bild 3.37: Simulation des Einschwingverhaltens des Feder-Masse-Dämpfer-Systems bei einer sprunghaften Anregung mit einer Kraft von 0.2 N dargestellt als Scope in Simulink

Das Eingangssignal ist in dem oberen Feld als Sprung zu erkennen. Das Ausgangssignal ist im unteren Feld dargestellt. Das Simulationsergebnis entspricht dem in Bild 3.7 dargestellten Signalverlauf.

■

3.6 Literatur

3.6.1 Literaturstellen mit anschaulicher Darstellung

- [Alba04] Albach, Manfred: Grundlagen der Elektrotechnik 1 und 2.
Pearson Studium, 2004
- [Foel03] Föllinger, Otto: Laplace-, Fourier- und z-Transformation
Huethig Verlag, 2003
- [Führ06] Führer, Arnold: Grundgebiete der Elektrotechnik 1 - 3
Hanser Verlag, München, 2006
- [Goeb11] Goebbels, Steffen: Mathematik verstehen und anwenden
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2011
- [Papu01] Papula, Lothar: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler
Vieweg Fachbücher der Technik, Braunschweig/Wiesbaden, 2001

3.6.2 Literatur zu MATLAB

- [Beuc00] Beucher, Ottmar: MATLAB und Simulink lernen,
Addison Wesley Longman Verlag, München, 2000
- [Schw07] Schweizer, Wolfgang: MATLAB kompakt,
Oldenbourg Verlag München, 2007
- [Stei07] Stein, Ulrich: Einstieg in das Programmieren mit MATLAB,
Fachbuchverlag Leipzig, 2007

3.6.3 Literaturstellen mit praktischen Anwendungen mit MATLAB

- [Hoff98] Hoffmann, Josef: Matlab und Simulink,
Addison Wesley Longman Verlag, München, 1998
- [Hoff99] Hoffmann, Josef: Matlab und Simulink in der Signalverarbeitung und Kommunikationstechnik, Addison Wesley Longman Verlag, München, 1999
- [Sche04] Scherf, Helmut: Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme,
Oldenbourg Verlag, München, 2004

3.6.4 Weiterführende Literatur

- [Giro05] Girod, Bernd: Einführung in die Systemtheorie. 3. Auflage
B.G. Teubner Stuttgart, 2005

4 Laplace-Transformation zeitkontinuierlicher Signale

Zeitkontinuierliche Signale können mithilfe der Laplace-Transformation in einen sogenannten Laplace-Bereich transformiert werden. Im Laplace-Bereich lassen sich lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten vergleichsweise einfach und anschaulich lösen. Darüber hinaus eignet sich der Laplace-Bereich zur Charakterisierung von linearen, zeitinvarianten Systemen mit sogenannten Übertragungsfunktionen.

In diesem Kapitel wird die Laplace-Transformation vorgestellt. Nach der Definition der Laplace-Transformation werden einige Korrespondenzen über die Definitionsgleichung bestimmt. Die eher aufwendige Bestimmung von Korrespondenzen über die Definitionsgleichung kann vermieden werden, wenn die vorliegende Funktion auf Funktionen mit bekannten Korrespondenzen zurückgeführt werden kann. Die dazu notwendigen Rechenregeln werden hergeleitet und der Nutzen an Beispielen demonstriert.

Anhand eines einfachen Beispiels wird die Bedeutung der Laplace-Transformation für die Lösung von Differentialgleichungen aufgezeigt. Dabei wird motiviert, warum die Rücktransformation vom Laplace-Bereich in den Zeitbereich erforderlich ist. Die Rücktransformation vom Laplace-Bereich in den Zeitbereich kann grundsätzlich über ein Umkehrintegral erfolgen. Da dieser Weg aufwendig ist und Kenntnisse in der Funktionentheorie voraussetzt, wird er in der Praxis vermieden. Die bei technischen Anwendungen entstehenden Laplace-Transformierten sind typischerweise gebrochen rationale Funktionen. Sie können in Partialbrüche zerlegt werden, die sich mithilfe der angesprochenen Rechenregeln und einiger Korrespondenzen in den Zeitbereich transformieren lassen.

Die computerunterstützte Berechnung von Laplace-Transformierten wird anhand des Programms MATLAB beschrieben. Nach der Zusammenstellung der für die analytische Berechnung wesentlichen Befehle werden einige Beispiele und Beweise mithilfe der *Symbolic Math Toolbox* berechnet.

4.1 Grundlagen der Laplace-Transformation

4.1.1 Definitionsgleichung der Laplace-Transformation

Für kausale Signale ist die einseitige Laplace-Transformation definiert als

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt \quad (4.1)$$

Dabei ist s eine komplexe Zahl mit Realteil und Imaginärteil. Die Transformation wird mit einem großen $\mathcal{L}$ symbolisiert.

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt \quad (4.2)$$

Ein Paar aus Zeitfunktion $x(t)$ und Laplace-Transformierter $X(s)$ wird auch als Korrespondenz bezeichnet. Korrespondenzen werden in der Literatur mit einem halb ausgefüllten Hantelzeichen dargestellt. Die nicht ausgefüllte Seite repräsentiert dabei den Zeitbereich, die ausgefüllte Seite den transformierten Bereich.

$$x(t) \circ\bullet X(s) \quad (4.3)$$

Die Laplace-Transformation bildet demnach Zeitfunktionen $x(t)$ auf ihre Laplace-Transformierte $X(s)$ ab. Die Variable s ist eine komplexe Variable. Die zugehörige komplexe Ebene wird auch als s -Ebene bezeichnet. Die wichtigste Eigenschaft der Laplace-Transformation besteht darin, dass der Differentiation und Integration im Zeitbereich einfache algebraische Operationen im Laplace-Bereich entsprechen. Diese und andere Eigenschaften werden in Abschnitt 4.2 hergeleitet.

4.1.2 Laplace-Transformation grundlegender Signale

Zur Einführung werden die Laplace-Transformierten von einigen kausalen Funktionen über die Definitionsgleichung der Laplace-Transformation berechnet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen dieser Buchreihe die einseitige Laplace-Transformation durchgeführt wird, die nur für kausale Signale definiert ist.

Kausale Rechteckfunktion

Eine Rechteckfunktion mit der Gleichung

$$x(t) = \sigma(t) - \sigma(t - t_0) \quad (4.4)$$

soll in den Laplace-Bereich transformiert werden. Das Signal ist in Bild 4.1 dargestellt.

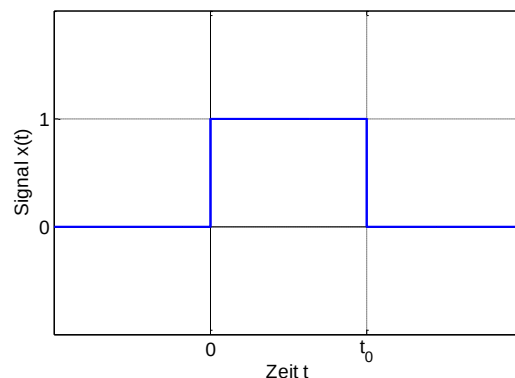


Bild 4.1: Kausale Rechteckfunktion $x(t)$

Einsetzen der Zeitfunktion $x(t)$ in die Definitionsgleichung führt zu

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} (\sigma(t) - \sigma(t - t_0)) \cdot e^{-st} dt \quad (4.5)$$

Die kausale Rechteckfunktion ist nur in dem Bereich von 0 bis t_0 von null verschieden. Damit muss auch die Integration nur in diesem Bereich durchgeführt werden. In dem Bereich ist die Funktion $x(t)$ konstant gleich 1. Damit kann das Integral umgeformt werden zu

$$X(s) = \int_0^{\infty} (\sigma(t) - \sigma(t - t_0)) \cdot e^{-s \cdot t} dt = \int_0^{t_0} 1 \cdot e^{-s \cdot t} dt \quad (4.6)$$

Aus dem uneigentlichen Integral in der Definitionsgleichung wird durch die zeitliche Begrenzung des Signals $x(t)$ ein endliches Integral. Mit der Stammfunktion der Exponentialfunktion

$$\int e^{a \cdot t} dt = \frac{1}{a} \cdot e^{a \cdot t} \quad (4.7)$$

und durch Einsetzen der Integrationsgrenzen ergibt sich die Laplace-Transformierte

$$X(s) = \int_0^{t_0} 1 \cdot e^{-s \cdot t} dt = -\frac{1}{s} \cdot e^{-s \cdot t} \Big|_0^{t_0} = -\frac{1}{s} \cdot e^{-s \cdot t_0} + \frac{1}{s} \cdot e^{-s \cdot 0} = \frac{1}{s} \cdot (1 - e^{-s \cdot t_0}) \quad (4.8)$$

Impulsfunktion

Als weiteres Beispiel werden die Laplace-Transformierten einer Impulsfunktion $x_1(t)$ und einer verschobenen Impulsfunktion $x_2(t)$ berechnet.

$$x_1(t) = \delta(t) \quad (4.9)$$

$$x_2(t) = \delta(t - t_0) \quad (4.10)$$

Die beiden Signale sind in Bild 4.2 dargestellt.

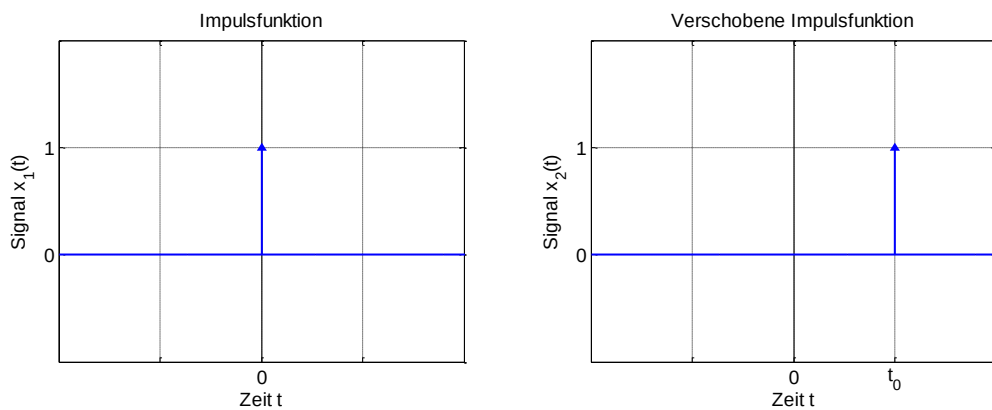


Bild 4.2: Impulsfunktion $x_1(t)$ und verschobene Impulsfunktion $x_2(t)$

Einsetzen der Impulsfunktion in die Definitionsgleichung führt mit der Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion zu

$$X_1(s) = \int_0^{\infty} \delta(t) \cdot e^{-s \cdot t} dt = e^{-s \cdot 0} \cdot \int_0^{\infty} \delta(t) dt = 1 \cdot \int_0^{\infty} \delta(t) dt = 1 \quad (4.11)$$

Analog ergibt sich für den verschobenen Impuls die Laplace-Transformierte

$$X_2(s) = \int_0^{\infty} \delta(t - t_0) \cdot e^{-s \cdot t} dt = e^{-s \cdot t_0} \cdot \int_0^{\infty} \delta(t - t_0) dt = e^{-s \cdot t_0} \quad (4.12)$$

Die Impulsfunktion $\delta(t)$ besitzt die Laplace-Transformierte $X(s) = 1$. Eine Verschiebung des Impulses um t_0 nach rechts führt zu der Laplace-Transformierten $e^{-s \cdot t_0}$. In Abschnitt 4.2 wird sich zeigen, dass eine Verschiebung der Zeitfunktion um t_0 nach rechts immer zu einer Multiplikation mit dem Faktor $e^{-s \cdot t_0}$ führt.

Sprungfunktion

Die Sprungfunktion $\sigma(t)$ springt zum Zeitpunkt $t = 0$ von null auf den Wert eins. Sie ist in Bild 4.3 dargestellt.

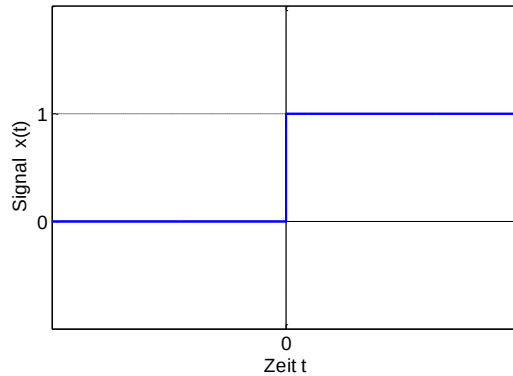


Bild 4.3: Sprungfunktion $\sigma(t)$

Wird die Sprungfunktion in die Definitionsgleichung für die Laplace-Transformation eingesetzt, ergibt sich das Integral

$$X(s) = \int_0^{\infty} \sigma(t) \cdot e^{-s \cdot t} dt = \int_0^{\infty} 1 \cdot e^{-s \cdot t} dt = \int_0^{\infty} e^{-s \cdot t} dt \quad (4.13)$$

Da die Sprungfunktion zeitlich nicht begrenzt ist, weist das Integral einen unendlich langen Integrationsbereich auf. Derartige Integrale werden uneigentliche Integrale genannt. Bilden der Stammfunktion und Einsetzen der Integrationsgrenzen führt zu dem Ausdruck

$$X(s) = -\frac{1}{s} \cdot e^{-s \cdot t} \Big|_0^{\infty} = -\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{s} \cdot e^{-s \cdot t} + \frac{1}{s} \cdot e^{-s \cdot 0} = \frac{1}{s} \cdot \left(1 - \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-s \cdot t}\right) \quad (4.14)$$

Dabei ist die Zahl s eine komplexe Zahl $s = \delta + j \cdot \omega$. Der Grenzwert existiert nur, wenn der Realteil δ der komplexen Zahl s positiv ist. In diesem Fall gilt

$$X(s) = \frac{1}{s} \cdot \left(1 - \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-s \cdot t}\right) = \frac{1}{s} \cdot \left(1 - \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(\delta + j \cdot \omega) \cdot t}\right) = \frac{1}{s} \cdot \left(1 - \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\delta \cdot t} \cdot e^{-j \cdot \omega \cdot t}\right) = \frac{1}{s} \cdot (1 - 0) = \frac{1}{s} \quad (4.15)$$

Die Sprungfunktion $x(t) = \sigma(t)$ hat demnach für den Bereich der s -Ebene mit $\delta > 0$ die Laplace-Transformierte $X(s) = 1/s$. In dem Bereich der s -Ebene mit $\delta \leq 0$ besitzt die Sprungfunktion keine Laplace-Transformierte, da das Laplace-Integral nicht konvergiert.

Zu der Laplace-Transformierten muss demnach immer ein Konvergenzbereich angegeben werden. In den beiden ersten Beispielen ist der Konvergenzbereich unendlich groß. Bei der Sprungfunktion ist der Konvergenzbereich die positive Halbebene. Auf die Frage der Konvergenz des Laplace-Integrals wird in Abschnitt 4.1.3 genauer eingegangen.

Konstanten und kausale Konstanten

Die Laplace-Transformierte einer Konstanten $x(t) = k$ ergibt sich analog zu der Berechnung der Laplace-Transformierten der Sprungfunktion zu

$$X(s) = \int_0^{\infty} k \cdot e^{-st} dt = k \cdot \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{k}{s} \quad (4.16)$$

Die Laplace-Transformierten einer Konstante k und einer mit dem Faktor k multiplizierten Sprungfunktion $k \cdot \sigma(t)$ unterscheiden sich weder im Ergebnis noch im Konvergenzbereich. Ursache ist die einseitige Laplace-Transformation mit der Definitionsgleichung

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt \quad (4.17)$$

Die Integration beginnt zum Zeitpunkt $t = 0$, sodass das Verhalten der Funktion für $t < 0$ unberücksichtigt bleibt. Da sich Konstanten und Sprungfunktionen aber nur in diesem Bereich unterscheiden, ist ihre Laplace-Transformierte identisch. Bild 4.4 verdeutlicht diesen Zusammenhang grafisch.

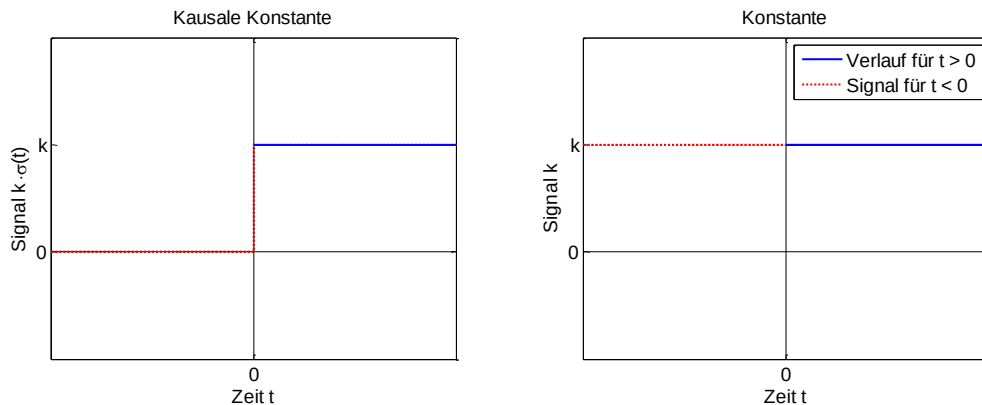


Bild 4.4: Grafischer Vergleich von kausaler Konstante $k \cdot \sigma(t)$ und Konstante k

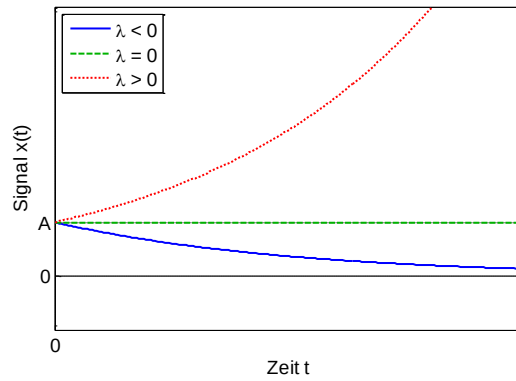
Konstanten werden im Zusammenhang mit der Laplace-Transformation auch als kausale Konstanten bezeichnet, also als Konstanten, die erst für $t \geq 0$ von null verschieden sind.

Kausale Exponentialfunktion

Die kausale Exponentialfunktion ist für $t < 0$ null. Zum Zeitpunkt $t = 0$ springt sie auf den Wert eins. Je nach Koeffizient λ steigt die Exponentialfunktion an, bleibt konstant oder fällt ab.

$$x(t) = e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (4.18)$$

Bild 4.5 verdeutlicht die Abhängigkeit des Signalverlaufes von dem Koeffizienten λ .

Bild 4.5: Kausale Exponentialfunktion mit unterschiedlichen Koeffizienten $\lambda = -1, 0$ und 1

Wird die kausale Exponentialfunktion in die Definitionsgleichung für die Laplace-Transformation eingesetzt, ergibt sich das Integral

$$X(s) = \int_0^{\infty} e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t) \cdot e^{-s \cdot t} dt = \int_0^{\infty} e^{(\lambda - s) \cdot t} dt \quad (4.19)$$

Wieder handelt es sich um ein uneigentliches Integral. Dasselbe Vorgehen wie bei der Sprungfunktion führt zu

$$X(s) = \frac{1}{\lambda - s} \cdot e^{(\lambda - s) \cdot t} \Big|_0^{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda - s} \cdot e^{(\lambda - s) \cdot t} - \frac{1}{\lambda - s} \cdot e^{(\lambda - s) \cdot 0} = \frac{1}{s - \lambda} \cdot \left(1 - \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(s - \lambda) \cdot t}\right) \quad (4.20)$$

Der Grenzwert existiert nur, wenn $\text{Re}(s - \lambda) > 0$ ist. In dem Fall gilt

$$X(s) = \frac{1}{s - \lambda} \cdot \left(1 - \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(s - \lambda) \cdot t}\right) = \frac{1}{s - \lambda} \quad (4.21)$$

Die kausale Exponentialfunktion hat demnach für den Bereich der s -Ebene mit $\text{Re}(s - \lambda) > 0$ die Laplace-Transformierte $X(s) = 1/(s - \lambda)$. In dem übrigen Bereich der s -Ebene besitzt die kausale Exponentialfunktion keine Laplace-Transformierte, da das Laplace-Integral nicht konvergiert.

4.1.3 Existenz der Laplace-Transformation

Die Laplace-Transformation beruht auf der Auswertung des Laplace-Integrals.

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-s \cdot t} dt \quad (4.22)$$

Es ist ein uneigentliches Integral, das nur definiert ist, wenn das Integral konvergiert. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn $x(t)$ stückweise stetig ist und wenn $|x(t)|$ für $t \rightarrow \infty$ nicht schneller als eine Exponentialfunktion wächst. In dem Fall kann die Funktion $x(t)$ abgeschätzt werden mit

$$|x(t)| \leq k \cdot e^{\delta \cdot t} \quad (4.23)$$

Für $\text{Re}(s) > \delta$ ist das zugehörige Laplace-Integral absolut konvergent, und die Laplace-Transformierte existiert. Dies kann durch Einsetzen in das Laplace-Integral verdeutlicht werden. Mit

$$x(t) = e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t) = e^{(\delta + j\omega) \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (4.24)$$

ergibt sich

$$X(s) = \int_0^{\infty} e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t) \cdot e^{-s \cdot t} dt = \int_0^{\infty} e^{(\lambda - s) \cdot t} dt = \frac{1}{\lambda - s} \cdot e^{-(s - \lambda) \cdot t} \bigg|_0^{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda - s} \cdot e^{-(s - \lambda) \cdot t} - \frac{1}{\lambda - s} \cdot e^{-(s - \lambda) \cdot 0} \quad (4.25)$$

Für $\operatorname{Re}(s - \lambda) < 0$ strebt die Exponentialfunktion gegen unendlich, das Integral ist demnach nicht konvergent, die Laplace-Transformierte existiert für diesen Bereich der s -Ebene nicht. Für $\operatorname{Re}(s - \lambda) > 0$ strebt die Exponentialfunktion für $t \rightarrow \infty$ nach null. Das Integral ist konvergent, und die Laplace-Transformierte existiert. Bild 4.6 zeigt den Konvergenzbereich des Laplace-Integrals in der komplexen Ebene.

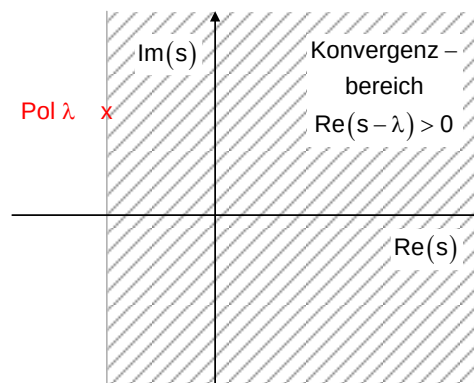


Bild 4.6: Konvergenzbereich für $\operatorname{Re}(s - \lambda) > 0$

Für den grau hinterlegten Bereich der s -Ebene ist das Laplace-Integral konvergent. Allgemein existiert eine Laplace-Transformierte $X(s)$ einer Funktion $x(t)$ also, wenn $|x(t)|$ für $t \rightarrow \infty$ nicht schneller wächst als eine Exponentialfunktion. In den systemtheoretisch interessanten Fällen kann von der Konvergenz des Laplace-Integrals zumindest in einem Teil der s -Ebene ausgegangen werden. Der Konvergenzbereich der Laplace-Transformation ist deshalb für die Berechnung technisch interessanter Fälle von untergeordneter Bedeutung.

Bei der sogenannten Fourier-Transformation ist der Konvergenzbereich der Laplace-Transformation wieder wichtig. Es wird sich zeigen, dass sich die Fourier-Transformierte direkt aus der Laplace-Transformierten ergibt, wenn die imaginäre Achse $s = j \cdot \omega$ im Konvergenzbereich der Laplace-Transformierten liegt.

4.1.4 Pollage und kausale Exponentialfunktion

In dem vorangegangenen Abschnitt wird die Laplace-Transformierte der kausalen Exponentialfunktion

$$x(t) = e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (4.26)$$

berechnet zu

$$X(s) = \frac{1}{s - \lambda} \quad (4.27)$$

Aus Gleichung (4.27) kann der zu der Exponentialfunktion zugehörige Pol in der komplexen s-Ebene abgelesen werden.

$$s = \lambda \quad (4.28)$$

Die Lage des Poles beziehungsweise der Pole in der s-Ebene kann damit einem Signalverhalten zugeordnet werden, das in Tabelle 4.1 skizziert ist.

Kosinusfunktionen mit exponentiell abklingender Amplitude können nach den Darstellungen in Abschnitt 2.4.2 als Summe zweier Exponentialfunktionen mit jeweils konjugiert komplexen Koeffizienten λ dargestellt werden.

$$\begin{aligned} x(t) &= A \cdot e^{\delta_0 \cdot t} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t) = \frac{1}{2} \cdot A \cdot e^{\delta_0 \cdot t} \cdot (e^{j\omega_0 \cdot t} + e^{-j\omega_0 \cdot t}) \cdot \sigma(t) \\ &= \frac{1}{2} \cdot A \cdot (e^{(\delta_0 + j\omega_0) \cdot t} + e^{(\delta_0 - j\omega_0) \cdot t}) \cdot \sigma(t) \end{aligned} \quad (4.29)$$

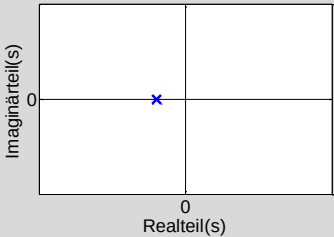
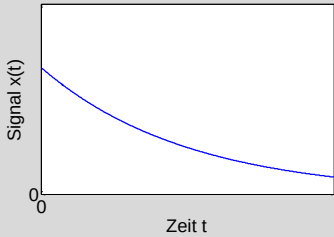
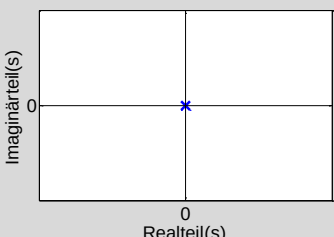
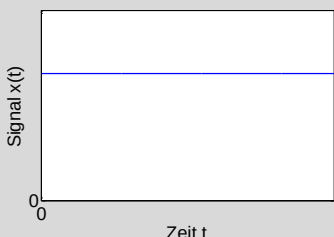
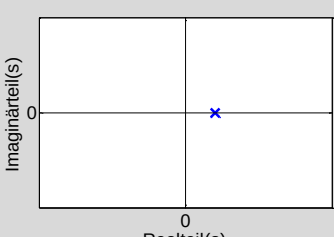
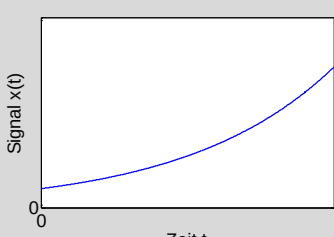
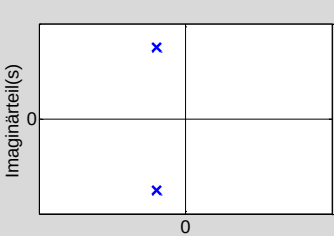
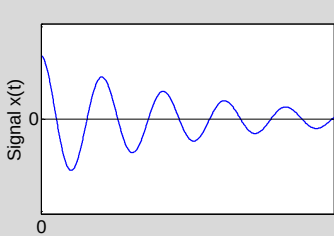
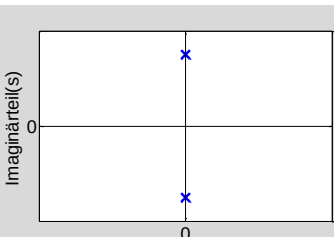
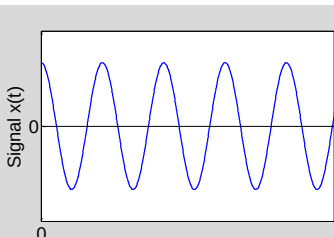
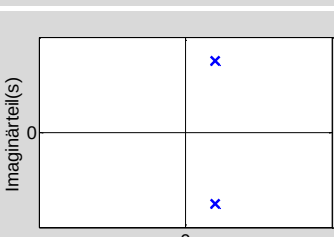
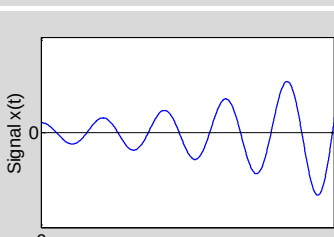
Jede Exponentialfunktion führt zu einem Pol in der komplexen Ebene, sodass in diesem Fall konjugiert komplexe Polpaare auftreten. Der Realteil δ_0 der Pole beschreibt das Verhalten der Amplitude, die Imaginärteil ω_0 repräsentiert die Kreisfrequenz, mit der das Signal schwingt. Die Lage der konjugiert komplexen Polpaare und das entsprechende Signalverhalten sind ebenfalls in Tabelle 4.1 skizziert.

Der Zusammenhang von Pollage der Laplace-Transformierten $X(s)$ und dem Einschwingverhalten der zugehörigen Zeitfunktion $x(t)$ ist Grundlage für die Interpretation linearer, zeitinvarianter Systeme im Laplace-Bereich.



Im Online-Portal *Systemtheorie Online* verdeutlicht die Applikation *Komplexe Exponentialfunktion* grafisch den Zusammenhang zwischen Pollage und Zeitfunktion.

Tabelle 4.1: Zusammenhang zwischen Pollage der Laplace-Transformierten $X(s)$ in der komplexen Ebene und Signalverlauf $x(t)$

Pollage $X(s)$	Signalverlauf $x(t)$
	
	
	
	
	
	

4.2 Rechenregeln der Laplace-Transformation

Die Berechnung von Laplace-Transformierten kann über die Auswertung des Laplace-Integrals erfolgen. Dieser Weg ist jedoch oft aufwendig, sodass in der Praxis bereits berechnete Korrespondenzen verwendet werden, um Signale in den Laplace-Bereich zu transformieren. Dazu ist es erforderlich, Rechenregeln der Laplace-Transformation zu nutzen, um auf standardisierte Ausdrücke zu kommen. Diese Rechenregeln werden im Folgenden hergeleitet und zusammengefasst. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Signale $x(t)$ kausale Signale sind.

4.2.1 Linearitätsprinzip

Die Laplace-Transformation ist eine lineare Transformation. Damit kann eine Linearkombination zweier Funktionen im Laplace-Bereich über dieselbe Linearkombination der jeweiligen Laplace-Transformierten dargestellt werden.

$$\mathcal{L}\{v_1 \cdot x_1(t) + v_2 \cdot x_2(t)\} = v_1 \cdot X_1(s) + v_2 \cdot X_2(s) \quad (4.30)$$

Der Beweis der Linearität beruht auf der Linearität der Integralrechnung.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{v_1 \cdot x_1(t) + v_2 \cdot x_2(t)\} &= \int_0^{\infty} (v_1 \cdot x_1(t) + v_2 \cdot x_2(t)) \cdot e^{-s \cdot t} dt \\ &= v_1 \cdot \int_0^{\infty} x_1(t) \cdot e^{-s \cdot t} dt + v_2 \cdot \int_0^{\infty} x_2(t) \cdot e^{-s \cdot t} dt = v_1 \cdot X_1(s) + v_2 \cdot X_2(s) \end{aligned} \quad (4.31)$$

Beispiel: Linearität der Laplace-Transformation

Als Beispiel für die Linearitätseigenschaft der Laplace-Transformation wird die exponentiell abklingende harmonische Schwingung aufgegriffen. Sie kann als Summe zweier komplexer Exponentialfunktionen dargestellt werden

$$\begin{aligned} x(t) &= A \cdot e^{\delta \cdot t} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t) = \frac{1}{2} \cdot A \cdot e^{\delta \cdot t} \cdot (e^{j \cdot \omega_0 \cdot t} + e^{-j \cdot \omega_0 \cdot t}) \cdot \sigma(t) \\ &= \frac{1}{2} \cdot A \cdot (e^{(\delta + j \cdot \omega_0) \cdot t} + e^{(\delta - j \cdot \omega_0) \cdot t}) \cdot \sigma(t) \end{aligned} \quad (4.32)$$

Für Exponentialfunktionen ist die Laplace-Transformierte bekannt, sodass die Summe die Laplace-Transformierte

$$X(s) = \frac{1}{2} \cdot A \cdot \left(\frac{1}{s - (\delta + j \cdot \omega_0)} + \frac{1}{s - (\delta - j \cdot \omega_0)} \right) = A \cdot \frac{s - \delta}{(s - \delta)^2 + \omega_0^2} \quad (4.33)$$

aufweist. Analog ergibt sich für eine abklingende Sinusfunktion

$$\mathcal{L}\{A \cdot e^{\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)\} = A \cdot \frac{\omega_0}{(s - \delta)^2 + \omega_0^2} \quad (4.34)$$

■

4.2.2 Verschiebungsregel der Zeitfunktion nach rechts, Transport Delay

Eine Verschiebung einer Zeitfunktion um t_0 nach rechts kann durch $x(t - t_0)$ dargestellt werden. Dabei ist t_0 eine feste Zahl mit $t_0 > 0$. Für die Funktion im Laplace-Bereich gilt

$$\mathcal{L}\{x(t - t_0)\} = e^{-s t_0} \cdot X(s) \quad (4.35)$$

Für den Beweis dieses Verschiebungssatzes wird die Definitionsgleichung der Laplace-Transformation verwendet.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x(t - t_0)\} &= \int_0^{\infty} x(t - t_0) \cdot e^{-s t} dt = \int_0^{\infty} x(t - t_0) \cdot e^{-s(t - t_0)} \cdot e^{-s t_0} dt \\ &= e^{-s t_0} \cdot \int_0^{\infty} x(t - t_0) \cdot e^{-s(t - t_0)} dt = e^{-s t_0} \cdot \int_{-t_0}^{\infty} x(t) \cdot e^{-s t} dt \\ &= e^{-s t_0} \cdot \int_{-t_0}^0 x(t) \cdot e^{-s t} dt + e^{-s t_0} \cdot \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-s t} dt \end{aligned} \quad (4.36)$$

Unter der Voraussetzung, dass es sich um ein kausales Signal handelt, ist das erste Integral null, das zweite Integral ist die Laplace-Transformierte $X(s)$ des Zeitsignals $x(t)$. Damit gilt für kausale Signale

$$\mathcal{L}\{x(t - t_0)\} = e^{-s t_0} \cdot X(s) \quad (4.37)$$

Der Verschiebung einer kausalen Zeitfunktion um t_0 nach rechts entspricht eine Multiplikation mit $e^{-s t_0}$ im Laplace-Bereich. Eine Verschiebung der Zeitfunktion nach rechts wird bei technischen Anwendungen dazu genutzt, Transportvorgänge zu beschreiben. Deshalb hat sich für die Zeitverschiebung der englische Begriff *Transport Delay* durchgesetzt.

Beispiel: Verschiebungsregel der Laplace-Transformation

Die kausale Rechteckfunktion kann durch zwei verschobene Sprungfunktionen dargestellt werden.

$$x(t) = \sigma(t) - \sigma(t - t_0) \quad (4.38)$$

Mit der Verschiebungsregel und der bereits berechneten Korrespondent der Sprungfunktion

$$\mathcal{L}\{\sigma(t)\} = \frac{1}{s} \quad (4.39)$$

ergibt sich die Funktion im Laplace-Bereich

$$X(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s} \cdot e^{-s t_0} = \frac{1}{s} \cdot (1 - e^{-s t_0}) \quad (4.40)$$

Das Ergebnis entspricht dem in Abschnitt 4.1.2 über die Definitionsgleichung der Laplace-Transformation berechneten Ergebnis.

■

4.2.3 Modulationsregel

Bei der Verschiebungsregel führt eine Verschiebung der Zeitfunktion zu der Multiplikation der Laplace-Transformierten mit einer Exponentialfunktion. Umgekehrt gilt der Zusammenhang

$$\mathcal{L}\{e^{\lambda \cdot t} \cdot x(t)\} = X(s - \lambda) \quad (4.41)$$

Dabei ist λ eine beliebige komplexe Zahl. Der Beweis beruht wieder auf der Definitionsgleichung des Laplace-Integrals.

$$\mathcal{L}\{e^{\lambda \cdot t} \cdot x(t)\} = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{\lambda \cdot t} \cdot e^{-s \cdot t} dt = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-(s-\lambda) \cdot t} dt = X(s - \lambda) \quad (4.42)$$

Der Multiplikation der Zeitfunktion mit der Exponentialfunktion $e^{\lambda \cdot t}$ entspricht im Laplace-Bereich einer Verschiebung der Funktion um λ .

Beispiel: Modulationsregel der Laplace-Transformation

Die kausale Sinusfunktion kann mithilfe der Eulerschen Formel dargestellt werden als die Summe von zwei komplexen Exponentialfunktionen.

$$x(t) = \sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t) = \frac{1}{2 \cdot j} \cdot (e^{j \cdot \omega_0 \cdot t} - e^{-j \cdot \omega_0 \cdot t}) \cdot \sigma(t) = \frac{1}{2 \cdot j} \cdot e^{j \cdot \omega_0 \cdot t} \cdot \sigma(t) - \frac{1}{2 \cdot j} \cdot e^{-j \cdot \omega_0 \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (4.43)$$

Die Multiplikation der Sprungfunktion mit den Exponentialfunktionen kann als Modulation aufgefasst werden. Mit der Korrespondenz der Sprungfunktion und der Modulationsregel berechnet sich die Korrespondenz der Sinusfunktion zu

$$X(s) = \frac{1}{2 \cdot j} \cdot \frac{1}{s - j \cdot \omega_0} - \frac{1}{2 \cdot j} \cdot \frac{1}{s + j \cdot \omega_0} = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \quad (4.44)$$

Analog ergibt sich für die Kosinusfunktion

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s - j \cdot \omega_0} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s + j \cdot \omega_0} = \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \quad (4.45)$$

■

4.2.4 Lineare Gewichtung der Zeitfunktion

Die Regel zur linearen Gewichtung der Zeitfunktion $x(t)$ ergibt sich durch Ableitung der Laplace-Transformierten $X(s)$ nach der komplexen Variable s .

$$\frac{d}{ds} X(s) = \frac{d}{ds} \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-s \cdot t} dt = \int_0^{\infty} -t \cdot x(t) \cdot e^{-s \cdot t} dt \quad (4.46)$$

Multiplikation der Gleichung mit -1 führt zu der Rechenregel der linearen Gewichtung.

$$\mathcal{L}\{t \cdot x(t)\} = -\frac{dX}{ds} \quad (4.47)$$

Beispiel: Lineare Gewichtung bei der Laplace-Transformation

Die Laplace-Transformierte der Funktion

$$x(t) = t \cdot e^{\lambda \cdot t} \quad (4.48)$$

kann mit der linearen Gewichtung berechnet werden. Es ergibt sich

$$X(s) = -\frac{d}{ds} \frac{1}{s - \lambda} = -\frac{d}{ds} (s - \lambda)^{-1} = (s - \lambda)^{-2} = \frac{1}{(s - \lambda)^2} \quad (4.49)$$

■

4.2.5 Skalierungsregel

Wird die Funktionen $x(t)$ gedehnt oder gestaucht, gilt für die Laplace-Transformierte bei einer reellen Konstante $c > 0$

$$\mathcal{L}\{x(c \cdot t)\} = \frac{1}{c} \cdot X\left(\frac{s}{c}\right) \quad (4.50)$$

Die Beziehung ergibt sich wieder aus der Integralrechnung.

$$\mathcal{L}\{x(c \cdot t)\} = \int_0^{\infty} x(c \cdot t) \cdot e^{-s \cdot t} dt = \int_0^{\infty} x(c \cdot t) \cdot e^{-\frac{s}{c} \cdot c \cdot t} dt \quad (4.51)$$

Mit der Substitution $\tau = c \cdot t$ und $d\tau/dt = c$ ergibt die Laplace-Transformierte

$$\mathcal{L}\{x(c \cdot t)\} = \int_0^{\infty} x(c \cdot t) \cdot e^{-\frac{s}{c} \cdot c \cdot t} dt = \frac{1}{c} \cdot \int_0^{\infty} x(\tau) \cdot e^{-\frac{s}{c} \cdot \tau} d\tau = \frac{1}{c} \cdot X\left(\frac{s}{c}\right) \quad (4.52)$$

Analog gilt:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{1}{c} \cdot x\left(\frac{t}{c}\right)\right\} = X(c \cdot s) \quad (4.53)$$

Beispiel: Skalierungsregel der Laplace-Transformation

Die Rechteckfunktion

$$x(t) = \sigma(t) - \sigma(t - t_0) \quad (4.54)$$

hat die Laplace-Transformierte

$$X(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s} \cdot e^{-s \cdot t_0} = \frac{1}{s} \cdot (1 - e^{-s \cdot t_0}) \quad (4.55)$$

Wird sie um den Faktor 2 gestaucht,

$$y(t) = x(2 \cdot t) = \sigma(2 \cdot t) - \sigma(2 \cdot t - t_0) \quad (4.56)$$

ergibt sich für die Laplace-Transformierte

$$Y(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{s} \cdot \left(1 - e^{-\frac{s}{2} t_0}\right) = \frac{1}{s} \cdot \left(1 - e^{-s \frac{t_0}{2}}\right) \quad (4.57)$$

Die Gleichung entspricht dem erwarteten Ergebnis, da die Rechteckfunktion bei einer Stauchung um einen Faktor 2 nur noch halb so lang ist, wird die Dauer t_0 praktisch halbiert.

■

4.2.6 Integrationsregel

Besitzt die Zeitfunktion $x(t)$ die Laplace-Transformierte $X(s)$, so gilt für ihre Stammfunktion die Beziehung

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t x(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s} \cdot X(s) \quad (4.58)$$

Der Beweis ergibt sich durch Einsetzen des Integralausdrucks in die Definitionsgleichung der Laplace-Transformation

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t x(\tau) d\tau\right\} = \int_0^\infty \int_0^t x(\tau) d\tau \cdot e^{-st} dt \quad (4.59)$$

und partielle Integration

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t x(\tau) d\tau\right\} = \int_0^\infty \int_0^t x(\tau) d\tau \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{s} \cdot e^{-st} \cdot \int_0^t x(\tau) d\tau \Big|_0^\infty - \frac{1}{s} \cdot \int_0^\infty x(t) \cdot e^{-st} dt \quad (4.60)$$

Für $t = 0$ wird der erste Summand zu null, weil die Integrationsgrenzen des Integrals identisch sind. Für $t \rightarrow \infty$ wird der erste Summand wegen der Exponentialfunktion zu null, wenn s nur weit genug in der positiven Halbebene liegt und $x(t)$ nicht stärker wächst als eine Exponentialfunktion. Damit vereinfacht sich der Ausdruck zu

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t x(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s} \cdot \int_0^\infty x(t) \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{s} \cdot X(s) \quad (4.61)$$

Beispiel: Integrationsregel der Laplace-Transformation

Die Rampenfunktion ist die Stammfunktion der Sprungfunktion.

$$x(t) = \int_0^t \sigma(\tau) d\tau \quad (4.62)$$

Mithilfe der Integrationsregel ergibt sich die Laplace-Transformierte der Rampenfunktion zu

$$X(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2} \quad (4.63)$$

■

Beispiel: Integrationsregel der Laplace-Transformation

Die kausale Exponentialfunktion

$$x(t) = e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (4.64)$$

besitzt die Laplace-Transformierte

$$X(s) = \frac{1}{s - \lambda} \quad (4.65)$$

Es wird sich zeigen, dass bei der Berechnung von Sprungantworten die Zeitfunktion von Interesse ist, die zu der Laplace-Transformierten

$$Y(s) = \frac{1}{s \cdot (s - \lambda)} \quad (4.66)$$

gehört. Die zugehörige Zeitfunktion kann mithilfe der Integrationsregel bestimmt werden zu

$$y(t) = \int_0^t e^{\lambda \cdot \tau} \cdot \sigma(\tau) d\tau = \int_0^t e^{\lambda \cdot \tau} d\tau = \frac{1}{\lambda} \cdot e^{\lambda \cdot \tau} \Big|_0^t = \frac{1}{\lambda} \cdot (e^{\lambda \cdot t} - 1) \quad (4.67)$$

■

4.2.7 Differentiationsregel

Besitzt die Zeitfunktion $x(t)$ die Laplace-Transformierte $X(s)$, so gilt für ihre verallgemeinerte Ableitung die Beziehung

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx}{dt}\right\} = s \cdot X(s) - x(0_-) \quad (4.68)$$

Dabei ist mit $x(0_-)$ der linksseitige Grenzwert von $x(t)$ für $t \rightarrow 0$.

Zur Herleitung der Differentiationsregel für die verallgemeinerte Differentiation wird daran erinnert, dass die Funktion $x(t)$ einen stetigen Anteil $x_s(t)$ und einen Sprung Δx an der Stelle $t = 0$ haben kann. Zunächst wird die Differentiationsregel für stetige Funktionen hergeleitet. Durch Einsetzen in die Definitionsgleichung der Laplace-Transformation ergibt sich

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx}{dt}\right\} = \int_0^\infty \frac{dx}{dt} \cdot e^{-s \cdot t} dt \quad (4.69)$$

Mit partieller Integration ergibt sich

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx}{dt}\right\} = \int_0^{\infty} \frac{dx}{dt} \cdot e^{-s \cdot t} dt = x(t) \cdot e^{-s \cdot t} \Big|_0^{\infty} + s \cdot \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-s \cdot t} dt \quad (4.70)$$

Der erste Summand geht für $t \rightarrow \infty$ gegen null, wenn s nur weit genug in der positiven Halbebene liegt und $x(t)$ nicht stärker wächst als eine Exponentialfunktion. Damit vereinfacht sich der Ausdruck zu

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx}{dt}\right\} = -x(0_+) + s \cdot X(s) = s \cdot X(s) - x(0_+) \quad (4.71)$$

Die Anwendung dieser Regel ist immer möglich, wenn die Funktion stetig ist oder Sprünge für $t > 0$ aufweist. Für Funktionen $x(t)$ mit einem Sprung an der Stelle $t = 0$ muss die Differentiationsregel erweitert werden. In dem Fall wird die Funktion in einen stetigen Anteil $x_s(t)$ und einen Sprung $\Delta x \cdot \sigma(t)$ aufgeteilt.

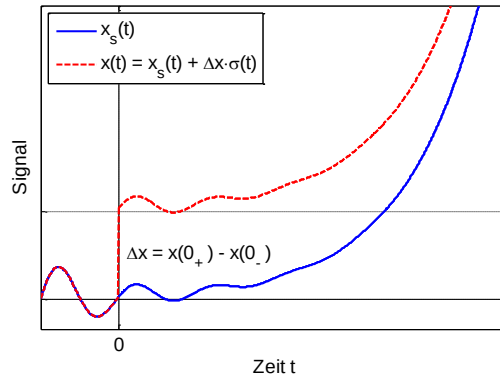


Bild 4.7: Zerlegung der Funktion $x(t)$ in einen stetigen Anteil $x_s(t)$ und einen idealen Sprung der Höhe Δx

Aufgrund des Linearitätssatzes und der Regeln für die erweiterte Differentiation ergibt sich für die Ableitung der unstetigen Funktion $x(t)$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx_s}{dt} + \frac{d}{dt}(\sigma(t) \cdot (x(0_+) - x(0_-))) = \frac{dx_s}{dt} + \delta(t) \cdot (x(0_+) - x(0_-)) \quad (4.72)$$

Damit errechnet sich die Laplace-Transformierte zu

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left\{\frac{dx}{dt}\right\} &= \mathcal{L}\left\{\frac{dx_s}{dt} + \delta(t) \cdot (x(0_+) - x(0_-))\right\} = s \cdot X_s(s) - x(0_+) + x(0_+) - x(0_-) \\ &= s \cdot X_s(s) - x(0_-) \end{aligned} \quad (4.73)$$

Da bei stetigen Funktionen $x(t)$ der rechtsseitige Grenzwert $x(0_+)$ und der linksseitige Grenzwert $x(0_-)$ identisch sind, gilt allgemein die Ableitungsregel:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx}{dt}\right\} = s \cdot X(s) - x(0_-) \quad (4.74)$$

Entsprechend ergibt sich für höhere Ableitungen in t die Laplace-Transformierte

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^n x}{dt^n}\right\} = s^n \cdot X(s) - s^{n-1} \cdot x(0_-) - \dots - \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}} \Big|_{t=0_-} \quad (4.75)$$

Für die zweite und dritte Ableitung ergibt sich

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2 x}{dt^2}\right\} = s^2 \cdot X(s) - s \cdot x(0_-) - \frac{dx}{dt} \Big|_{t=0_-} \quad (4.76)$$

und

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^3 x}{dt^3}\right\} = s^3 \cdot X(s) - s^2 \cdot x(0_-) - s \cdot \frac{dx}{dt} \Big|_{t=0_-} - \frac{d^2 x}{dt^2} \Big|_{t=0_-} \quad (4.77)$$

Die Ableitungsregel ist für praktische Anwendungen der Laplace-Transformation die wichtigste. Sie drückt aus, dass die Differentiation im Zeitbereich in eine Multiplikation im Laplace-Bereich übergeht. Sie ist damit Voraussetzung für die vergleichsweise einfache Lösung von linearen Differentialgleichungen mit Anfangsbedingungen.

Beispiel: Ableitungsregel der Laplace-Transformation

In Abschnitt 3.1.1 wird die Ausgangsspannung eines RC-Netzwerks berechnet, das mit einem Spannungssprung angeregt wird. Dieses Beispiel wird hier erneut aufgegriffen.

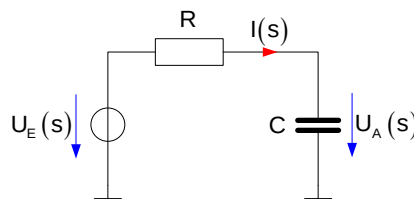


Bild 4.8: Schaltbild für das Beispiel RC-Netzwerk

Die Ausgangsspannung ergibt sich aus der Differentialgleichung:

$$R \cdot C \cdot \frac{du_A}{dt} + u_A(t) = u_E(t) \quad (4.78)$$

Mit der Laplace-Transformation ergibt sich unter Anwendung der Linearitäts- und der Ableitungsregel

$$R \cdot C \cdot (s \cdot U_A(s) - u_A(0)) + U_A(s) = U_E(s) \quad (4.79)$$

Wie in Abschnitt 3.1.1 wird die Ausgangsspannung für einen Spannungssprung zum Zeitpunkt $t = 0$ von 5 V berechnet und eine Spannung am Kondensator von $u_A(0)$ angenommen. Damit ergibt sich für das Eingangssignal $U_E(s)$ im Laplace-Bereich

$$U_E(s) = \frac{5 \text{ V}}{s} \quad (4.80)$$

Einsetzen in Gleichung (4.79) führt zu der Gleichung

$$R \cdot C \cdot (s \cdot U_A(s) - u_A(0)) + U_A(s) = \frac{5 \text{ V}}{s} \quad (4.81)$$

Ausmultiplizieren und Auflösen nach $U_A(s)$ ergibt

$$R \cdot C \cdot s \cdot U_A(s) + U_A(s) = \frac{5 \text{ V}}{s} + R \cdot C \cdot u_A(0) \quad (4.82)$$

beziehungsweise

$$U_A(s) = \frac{5 \text{ V}}{s \cdot (1 + R \cdot C \cdot s)} + \frac{R \cdot C}{1 + R \cdot C \cdot s} \cdot u_A(0) \quad (4.83)$$

Bei der Rücktransformation müssen zwei Summanden berücksichtigt werden. Die Ausgangsspannung $u_A(t)$ ergibt sich mit den bereits berechneten Korrespondenzen zu

$$u_A(t) = 5 \text{ V} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}}\right) \cdot \sigma(t) + u_A(0) \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}} \cdot \sigma(t) \quad (4.84)$$

Damit ist das Ergebnis in Gleichung (3.7) bestätigt. Bild 4.9 stellt das Einschwingverhalten der Kondensatorspannung $u_A(t)$ für eine Spannung $u_E = 5 \text{ V}$, eine Spannung $u_A(0) = 1 \text{ V}$, einen Widerstand $R = 5 \text{ k}\Omega$ und eine Kapazität $C = 4 \text{ nF}$ dar.

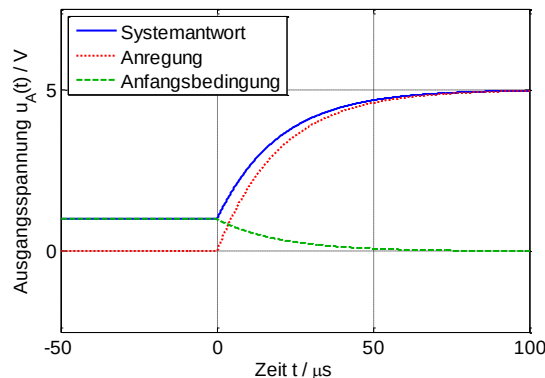


Bild 4.9: Einschwingverhalten der Kondensatorspannung u_A bei Anregung mit einem Spannungssprung von 5 V und einer Anfangsbedingung von $u_A(0) = 1 \text{ V}$

Bereits an diesem einfachen Beispiel zeigt sich der Vorteil der Laplace-Transformation. Sie ermöglicht eine schnelle Berechnung von Systemantworten linearer, zeitinvarianter Systeme unter Berücksichtigung von Anfangsbedingungen.

■

4.2.8 Multiplikation zweier Zeitfunktionen

Die Rechenregel zur Multiplikation zweier Zeitfunktionen wird in Abschnitt 4.3.1 über das Umkehrintegral der Laplace-Transformation hergeleitet. Sie wird hier der Vollständigkeit halber aufgeführt.

$$\mathcal{L}\{x(t) \cdot w(t)\} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} X(v) \cdot W(s-v) dv = X(s) * W(s) \quad (4.85)$$

Die Multiplikation im Zeitbereich führt zu der Faltung der entsprechenden Laplace-Transformierten im Laplace-Bereich. Diese Rechenregel ist zum Beispiel bei Modulationsverfahren und bei der Fensterung von Signalen von Bedeutung.

4.2.9 Faltung zweier Zeitfunktionen

Bei der Berechnung der Systemantwort $y(t)$ im Zeitbereich wird die Faltungsoperation verwendet. Im Laplace-Bereich berechnet sich die Systemantwort $Y(s)$ aus dem Produkt der einzelnen Laplace-Transformierten $G(s)$ und $U(s)$.

$$\mathcal{L}\{g(t) * u(t)\} = G(s) \cdot U(s) \quad (4.86)$$

Für den Beweis dieser Rechenregel wird von dem Produkt der beiden Laplace-Transformierten ausgegangen.

$$\begin{aligned} G(s) \cdot U(s) &= \int_0^{\infty} u(v) \cdot e^{-s \cdot v} dv \cdot \int_0^{\infty} g(\tau) \cdot e^{-s \cdot \tau} d\tau = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} u(v) \cdot e^{-s \cdot v} \cdot g(\tau) \cdot e^{-s \cdot \tau} d\tau dv \\ &= \int_0^{\infty} g(\tau) \cdot \int_0^{\infty} u(v) \cdot e^{-s \cdot (v+\tau)} dv d\tau \end{aligned} \quad (4.87)$$

Mit der Substitution

$$v + \tau = t \quad (4.88)$$

und der Ableitung

$$\frac{dv}{dt} = 1 \quad (4.89)$$

ergibt sich

$$G(s) \cdot U(s) = \int_0^{\infty} g(\tau) \cdot \int_0^{\infty} u(v) \cdot e^{-s \cdot (v+\tau)} dv d\tau = \int_0^{\infty} g(\tau) \cdot \int_{\tau}^{\infty} u(t-\tau) \cdot e^{-s \cdot t} dt d\tau \quad (4.90)$$

Bild 4.10 stellt den Integrationsbereich grafisch dar.

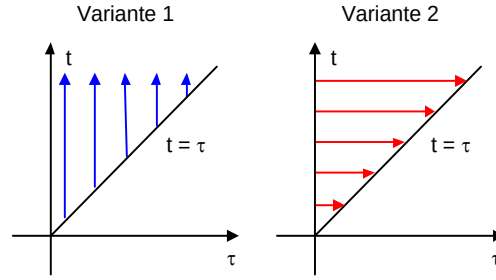


Bild 4.10: Änderung der Integrationsreihenfolge zur Bestimmung der Laplace-Transformierten

Die Integration in Gleichung (4.90) entspricht der Variante 1. Alternativ kann die in Bild 4.10 die als Variante 2 bezeichnete Integrationsreihenfolge gewählt werden. Dazu muss die Integrationsreihenfolge geändert werden. Es ergibt sich

$$\begin{aligned}
 G(s) \cdot U(s) &= \int_0^{\infty} g(\tau) \cdot \int_{\tau}^{\infty} u(t-\tau) \cdot e^{-s \cdot t} dt d\tau = \int_0^{\infty} \int_0^t u(t-\tau) \cdot g(\tau) \cdot e^{-s \cdot t} d\tau dt \\
 &= \int_0^{\infty} \int_0^t u(t-\tau) \cdot g(\tau) d\tau \cdot e^{-s \cdot t} dt = \mathcal{L} \left\{ \int_0^t u(t-\tau) \cdot g(\tau) d\tau \right\} \\
 &= \mathcal{L} \{ u(t) * g(t) \} = \mathcal{L} \{ g(t) * u(t) \}
 \end{aligned} \tag{4.91}$$

Aus der aufwendig auszuwertenden Faltungsoperation im Zeitbereich wird im Laplace-Bereich ein Produkt. Der Berechnung des Ausgangssignals im Zeitbereich

$$y(t) = \int_0^t u(t-\tau) \cdot g(\tau) d\tau \tag{4.92}$$

entspricht damit im Laplace-Bereich der Ausdruck

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) = U(s) \cdot G(s) \tag{4.93}$$

Die Bedeutung und Interpretation der Funktion $G(s)$ ist Gegenstand des Kapitels 5.

4.2.10 Anfangswertsatz

Der Anfangswertsatz erlaubt die Berechnung des Grenzwertes $x(0_-)$ mithilfe der Laplace-Transformierten $X(s)$. Es gilt

$$x(0_-) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot X(s) \tag{4.94}$$

Der Beweis des Anfangswertsatzes ergibt sich aus der Laplace-Transformierten der Ableitung

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{dx}{dt} \right\} = \int_0^{\infty} \frac{dx}{dt} \cdot e^{-s \cdot t} dt = s \cdot X(s) - x(0_-) \tag{4.95}$$

Für den Grenzwert $s \rightarrow \infty$ wird die Exponentialfunktion aus dem Integral und damit auch das Integral selbst zu null.

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{dx}{dt} \cdot e^{-s \cdot t} dt = 0 = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot X(s) - x(0_-) \quad (4.96)$$

Auflösen nach $x(0_-)$ ergibt den Anfangswert

$$x(0_-) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot X(s) \quad (4.97)$$

Beispiel: Anfangswertsatz

Der Anfangswert der Zeitfunktion

$$x(t) = e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (4.98)$$

kann im Laplace-Bereich berechnet werden zu

$$x(0_-) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{1}{s - \lambda} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s}{s - \lambda} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{\lambda}{s}} = 1 \quad (4.99)$$

Da Ergebnis stimmt mit dem erwarteten Anfangswert überein.

■

4.2.11 Endwertsatz

Der Endwertsatz erlaubt die Berechnung des Grenzwertes $x(\infty)$ mithilfe der Laplace-Transformierten.

$$x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s) \quad (4.100)$$

Der Beweis ergibt sich aus der Laplace-Transformierten der Ableitung

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx}{dt}\right\} = \int_0^{\infty} \frac{dx}{dt} \cdot e^{-s \cdot t} dt = s \cdot X(s) - x(0_-) \quad (4.101)$$

Für den Grenzwert $s \rightarrow 0$ wird die Exponentialfunktion aus dem Integral zu eins. Damit gilt

$$\lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{\infty} \frac{dx}{dt} \cdot e^{-s \cdot t} dt = \int_0^{\infty} \frac{dx}{dt} dt = x(\infty) - x(0_-) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s) - x(0_-) \quad (4.102)$$

Auflösen nach $x(\infty)$ ergibt

$$x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s) \quad (4.103)$$

Der Endwert $x(\infty)$ kann jedoch nur berechnet werden, wenn er existiert. In Kapitel 4.3 wird sich zeigen, dass das genau dann der Fall ist, wenn $X(s)$ keine Pole mit $\text{Re}(s) \geq 0$ besitzt.

Beispiel: Endwertsatz

Der Grenzwert der Funktion

$$u_A(t) = 5 \text{ V} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \cdot \sigma(t) \quad (4.104)$$

kann im Laplace-Bereich berechnet werden. Mit der Laplace-Transformierten

$$U_A(s) = \frac{5 \text{ V}}{s \cdot (1 + R \cdot C \cdot s)} \quad (4.105)$$

ergibt sich der Endwert

$$u_A(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5 \text{ V}}{s \cdot (1 + R \cdot C \cdot s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{5 \text{ V}}{1 + R \cdot C \cdot s} = 5 \text{ V} \quad (4.106)$$

■

4.2.12 Zusammenfassung der Rechenregeln zur Laplace-Transformation

Tabelle 4.2 fasst die wesentlichen Rechenregeln der Laplace-Transformation zusammen. Dabei ist grundsätzlich vorausgesetzt, dass die Zeitfunktion $x(t)$ kausal ist. Mit diesen Rechenregeln können die wichtigsten Korrespondenzen der Laplace-Transformation hergeleitet werden.

Tabelle 4.2: Rechenregeln der Laplace-Transformation

Regel	Funktion $x(t)$	Laplace-Transformierte $X(s)$
Linearität	$v_1 \cdot x_1(t) + v_2 \cdot x_2(t)$	$v_1 \cdot X_1(s) + v_2 \cdot X_2(s)$
Zeitverschiebung nach rechts	$x(t - t_0)$	$e^{-s \cdot t_0} \cdot X(s)$
Modulation	$e^{\lambda \cdot t} \cdot x(t)$	$X(s - \lambda)$
Lineare Gewichtung	$t \cdot x(t)$	$-\frac{dX}{ds}$
Skalierung	$x(c \cdot t)$	$\frac{1}{c} \cdot X\left(\frac{s}{c}\right)$
Skalierung	$\frac{1}{c} \cdot x\left(\frac{t}{c}\right)$	$X(c \cdot s)$
Integration	$\int_0^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} \cdot X(s)$
Ableitung	$\frac{dx}{dt}$	$s \cdot X(s) - x(0_-)$
n-fache Ableitung	$\frac{d^n x}{dt^n}$	$s^n \cdot X(s) - s^{n-1} \cdot x(0_-) - \dots - \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}} \Big _{t=0_-}$
Multiplikation	$x(t) \cdot w(t)$	$X(s) * W(s)$
Faltung	$g(t) * x(t)$	$G(s) \cdot X(s)$
Anfangswert	$x(0)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot X(s)$
Endwert	$x(\infty)$	$\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s)$

4.2.13 Korrespondenzen der Laplace-Transformation

Die Rechenregeln zur Laplace-Transformation erlauben die Berechnung weiterer Korrespondenzen. Tabelle 4.3 und Tabelle 4.4 stellen wichtige Korrespondenzen der Laplace-Transformation zusammen. Die Korrespondenztabelle ermöglicht die schnelle Angabe von Laplace-Transformierten der aufgeführten Zeitfunktionen. Um die Korrespondenztabelle anwenden zu können, muss die vorliegende Zeitfunktion gegebenenfalls durch Zerlegung nach dem Linearitätsprinzip, Verschiebung im Zeitbereich oder Dehnung/Stauchung mit dem Ähnlichkeitssatz umgeformt werden.

Tabelle 4.3: Korrespondenzen der Laplace-Transformation (1/2)

Nr.	Zeitfunktion $x(t)$	Konvergenz- bereich	Laplace-Transformierte $X(s)$
1	$\delta(t)$	$s \in \mathbb{C}$	1
2	$\delta(t - t_0)$	$s \in \mathbb{C}$	$e^{-t_0 \cdot s}$
3	$1 \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{1}{s}$
4	$t \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{1}{s^2}$
5	$\frac{1}{2} \cdot t^2 \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{1}{s^3}$
6	$\frac{1}{n!} \cdot t^n \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{1}{s^{n+1}}$ für $n = 0, 1, \dots$
7	$e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(\lambda)$	$\frac{1}{s - \lambda}$
8	$t \cdot e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(\lambda)$	$\frac{1}{(s - \lambda)^2}$
9	$\frac{1}{n!} \cdot t^n \cdot e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(\lambda)$	$\frac{1}{(s - \lambda)^{n+1}}$ für $n = 0, 1, \dots$
10	$\frac{1}{T} \cdot e^{-\frac{t}{T}} \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > -\frac{1}{T}$	$\frac{1}{1 + T \cdot s}$
11	$\delta(t) - \frac{1}{T} \cdot e^{-\frac{t}{T}} \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > -\frac{1}{T}$	$\frac{T \cdot s}{1 + T \cdot s}$
12	$\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{1}{s \cdot (1 + T \cdot s)}$
13	$\frac{t}{T^2} \cdot e^{-\frac{t}{T}} \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > -\frac{1}{T}$	$\frac{1}{(1 + T \cdot s)^2}$
14	$\left(t - T \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)\right) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{1}{s^2 \cdot (1 + T \cdot s)}$

Tabelle 4.4: Korrespondenzen der Laplace-Transformation (2/2)

Nr.	Zeitfunktion $x(t)$	Konvergenz- bereich	Laplace-Transformierte $X(s)$
15	$\sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$
16	$\cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$
17	$\sinh(\lambda \cdot t) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > \lambda$	$\frac{\lambda}{s^2 - \lambda^2}$
18	$\cosh(\lambda \cdot t) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > \lambda$	$\frac{s}{s^2 - \lambda^2}$
19	$\frac{1}{\omega_0} \cdot e^{\delta_0 \cdot t} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > \delta_0$	$\frac{1}{(s - \delta_0)^2 + \omega_0^2}$
20	$e^{\delta_0 \cdot t} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > \delta_0$	$\frac{s - \delta_0}{(s - \delta_0)^2 + \omega_0^2}$
21	$\frac{t}{2 \cdot \omega_0} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{s}{(s^2 + \omega_0^2)^2}$
22	$t \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{s^2 - \omega_0^2}{(s^2 + \omega_0^2)^2}$
23	$\frac{t}{2 \cdot \omega_0} \cdot e^{\delta_0 \cdot t} \sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > \delta_0$	$\frac{s - \delta_0}{(s^2 - 2 \cdot \delta_0 \cdot s + \delta_0^2 + \omega_0^2)^2}$
24	$t \cdot e^{\delta_0 \cdot t} \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > \delta_0$	$\frac{s^2 - 2 \cdot \delta_0 \cdot s + \delta_0^2 - \omega_0^2}{(s^2 - 2 \cdot \delta_0 \cdot s + \delta_0^2 + \omega_0^2)^2}$
25	$\frac{1}{\sqrt{\pi \cdot t}} \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{1}{\sqrt{s}}$
26	$\frac{e^{\delta_0 \cdot t}}{\sqrt{\pi \cdot t}} \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{1}{\sqrt{s - \delta_0}}$
27	$2 \cdot \sqrt{\frac{t}{\pi}} \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{1}{s \cdot \sqrt{s}}$

4.3 Rücktransformation

Das Beispiel in Abschnitt 4.2.7 zeigt, dass für den Einsatz der Laplace-Transformation bei der Lösung linearer Differentialgleichungen eine Rücktransformation erforderlich ist. Sie lässt sich zum einen als mathematische Umkehrformel angeben, was in der Praxis jedoch aufwendig und wenig gebräuchlich ist.

In dem Beispiel des Abschnitts 4.2.7 wird die Funktion im Laplace-Bereich so zerlegt, dass bekannte Korrespondenzen aus der Korrespondenztabelle eingesetzt werden können. Dieses Vorgehen erfordert eine Partialbruchzerlegung der Laplace-Transformierten. Das Vorgehen zur Rücktransformation über eine Partialbruchzerlegung wird nach der Vorstellung der Umkehrformel zur Laplace-Transformation weiter vertieft.

4.3.1 Definition der inversen Laplace-Transformation

Die Umkehrformel zur Laplace-Transformation lautet [Foel03]:

$$x(t) = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot j} \cdot \int_{\delta-j\infty}^{\delta+j\infty} X(s) \cdot e^{st} ds = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} \quad (4.107)$$

Die Rücktransformation wird als inverse Laplace-Transformation bezeichnet. Das eingeführte Hantelsymbol kennzeichnet eine Korrespondenz und wird deshalb für Hin- und Rücktransformation verwendet.

$$X(s) \bullet\!\!\!\circ x(t) \quad (4.108)$$

Der Einsatz der Umkehrformel ist aufwendig und wird deshalb mithilfe der Partialbruchzerlegung und bekannten Korrespondenzen umgangen. Die Umkehrformel kann jedoch zur Herleitung von Rechenregeln zur Laplace-Transformation nützlich sein, was an der Faltungsoperation im Laplace-Bereich aufgezeigt wird. Die Laplace-Transformierte für das Produkt zweier Zeitfunktionen ist definiert als

$$\mathcal{L}\{x(t) \cdot w(t)\} = \int_0^{\infty} x(t) \cdot w(t) \cdot e^{-st} dt \quad (4.109)$$

Die Zeitfunktion $x(t)$ kann über die inverse Laplace-Transformierte ausgedrückt werden.

$$\mathcal{L}\{x(t) \cdot w(t)\} = \int_0^{\infty} x(t) \cdot w(t) \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot j} \cdot \int_{\delta-j\infty}^{\delta+j\infty} X(v) \cdot e^{vt} dv \cdot w(t) \cdot e^{-st} dt \quad (4.110)$$

Ausklammern des Vorfaktors und Tauschen der Integrationsreihenfolge führt zu

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x(t) \cdot w(t)\} &= \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot j} \cdot \int_{\delta-j\infty}^{\delta+j\infty} X(v) \cdot \int_0^{\infty} w(t) \cdot e^{-(s-v)t} dt dv \\ &= \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot j} \cdot \int_{\delta-j\infty}^{\delta+j\infty} X(v) \cdot W(s-v) dv = X(s) * W(s) \end{aligned} \quad (4.111)$$

Die Laplace-Transformierte des Produktes zweier Zeitfunktionen entspricht demnach der komplexen Faltung der beiden Funktionen im Laplace-Bereich.

4.3.2 Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

In den bisher behandelten Beispielen und Rechenregeln sind immer gebrochen rationale Funktionen der Form

$$X(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} = \frac{b_M}{a_N} \cdot \frac{\prod_{m=1}^M (s - \beta_m)}{\prod_{n=1}^N (s - \alpha_n)} \quad (4.112)$$

entstanden. Da sich die Laplace-Transformation auf kausale Signale beschränkt, ist der Zählergrad maximal so groß wie der Nennergrad $M \leq N$. Die Koeffizienten a_n und b_m sind reelle Koeffizienten. Damit sind die Pol- und Nullstellen von $X(s)$ entweder reell oder konjugiert komplex zueinander.

Diese gebrochen rationalen Funktionen $X(s)$ lassen sich in seltenen Fällen direkt über eine bekannte Korrespondenz zurücktransformieren. Im Allgemeinen ist eine Zerlegung der Funktion mit der Partialbruchzerlegung notwendig. Nach der Partialbruchzerlegung liegen einzelne Partialbrüche vor, die auf bekannte Korrespondenzen zurückgeführt werden können.

Vorbereitung der Partialbruchzerlegung falls Zählergrad M gleich Nennergrad N

Für den Fall $M = N$ muss vor der Partialbruchzerlegung eine Polynomdivision durchgeführt werden. Dadurch entsteht ein konstanter Summand

$$X_0 = \frac{b_M}{a_N} \quad (4.113)$$

Da die inverse Laplace-Transformierte von einer Konstanten die Impulsfunktion $\delta(t)$ ist, entspricht diesem Summand ein Impuls zum Zeitpunkt $t = 0$

$$x_0(t) = \frac{b_M}{a_N} \cdot \delta(t) \quad (4.114)$$

Beispiel: Zählergrad gleich Nennergrad

Die Laplace-Transformierte $X(s)$ soll in den Zeitbereich zurück transformiert werden. Da der Zählergrad genauso groß ist wie der Nennergrad, wird eine Polynomdivision durchgeführt.

$$X(s) = \frac{2 \cdot s - 3}{s - 3} = 2 + \frac{3}{s - 3} \quad (4.115)$$

Damit kann die Funktion im Zeitbereich mit der Korrespondenztabelle bestimmt werden zu

$$x(t) = 2 \cdot \delta(t) + 3 \cdot e^{3 \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (4.116)$$

■

Partialbruchzerlegung für einfache Pole α

Besitzt die Laplace-Transformierte $X(s)$ nur einfache Pole α , kann Sie mithilfe der Partialbruchzerlegung dargestellt werden als

$$X(s) = \frac{1}{a_N} \cdot \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\prod_{n=1}^N (s - \alpha_n)} = \sum_{n=1}^N \frac{A_n}{s - \alpha_n} \quad (4.117)$$

Die Koeffizienten A_n der einzelnen Partialbrüche können wie bei der Laplace-Transformation auf unterschiedliche Arten berechnet werden:

- **Ausmultiplizieren**
Die Gleichung wird mit den Linearfaktoren des Nenners multipliziert. Anschließend werden die Polstellen eingesetzt, und es ergibt sich ein Gleichungssystem für die Koeffizient A_n .
- **Residuensatz**
Die einzelnen Koeffizienten werden über den Residuensatz berechnet

$$A_n = \left(X(s) \cdot (s - \alpha_n) \right) \Big|_{s=\alpha_n} \quad (4.118)$$

Jeder einzelne Partialbruch hat die Form

$$X_n(s) = \frac{A_n}{s - \alpha_n} \quad (4.119)$$

Im Zeitbereich ergibt sich damit für jeden Partialbruch eine Exponentialfunktion.

$$x_n(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{A_n}{s - \alpha_n} \right\} = A_n \cdot e^{\alpha_n \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (4.120)$$

Die Summe der Partialbrüche aus Gleichung (4.117) entspricht deshalb im Zeitbereich der Summe

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \sum_{n=1}^N \frac{A_n}{s - \alpha_n} \right\} = \sum_{n=1}^N A_n \cdot e^{\alpha_n \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (4.121)$$

Beispiel: Partialbruchzerlegung für einfache Pole α

Die Laplace-Transformierte $X(s)$ soll in den Zeitbereich zurücktransformiert werden. Ihr Zählergrad ist kleiner als der Nennergrad, und sie hat zwei einfache Pole.

$$X(s) = \frac{s}{s^2 + 3 \cdot s + 2} = \frac{s}{(s+1) \cdot (s+2)} = \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{s+2} \quad (4.122)$$

Ausmultiplizieren der Gleichung führt zu

$$s = A_1 \cdot (s+2) + A_2 \cdot (s+1) \quad (4.123)$$

Einsetzen der Polstellen $\alpha_1 = -1$ und $\alpha_2 = -2$ führt zu

$$A_1 = -1 \quad (4.124)$$

und

$$A_2 = 2 \quad (4.125)$$

Alternativ hätte der Residuensatz ergeben

$$A_1 = \left(\frac{s}{(s+1) \cdot (s+2)} \cdot (s+1) \right) \Big|_{s=-1} = \left(\frac{s}{s+2} \right) \Big|_{s=-1} = \frac{-1}{-1+2} = -1 \quad (4.126)$$

und

$$A_2 = \left(\frac{s}{(s+1) \cdot (s+2)} \cdot (s+2) \right) \Big|_{s=-2} = \left(\frac{s}{s+1} \right) \Big|_{s=-2} = \frac{-2}{-2+1} = 2 \quad (4.127)$$

Sind die Koeffizienten der Partialbrüche bestimmt, kann die Laplace-Transformierte mit den bekannten Korrespondenzen in den Zeitbereich zurücktransformiert werden.

$$X(s) = \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} \quad (4.128)$$

Es ergibt sich die Funktion

$$x(t) = -1 \cdot e^{-1t} \cdot \sigma(t) + 2 \cdot e^{-2t} \cdot \sigma(t) \quad (4.129)$$

■

Partialbruchzerlegung für konjugiert komplexe Polpaare

Bei komplexen Polen gelten dieselben Regeln und Formeln wie bei den reellen Polen. Die Koeffizienten können mit denselben Verfahren bestimmt werden. Die Rücktransformation kann jedoch durch einen modifizierten Ansatz zur Partialbruchzerlegung vereinfacht werden. Dabei wird die Eigenschaft genutzt, dass bei Laplace-Transformierten mit reellen Koeffizienten a_n und b_n komplexe Pole α_n immer als konjugiert komplexe Polpaare auftreten.

$$\alpha_n = \delta_n \pm j \cdot \omega_n \quad (4.130)$$

Außerdem sind in diesem Fall die Koeffizienten A_n der Partialbrüche konjugiert komplex zueinander.

$$X_n(s) = \frac{A_n}{s - \delta_n - j \cdot \omega_n} + \frac{A_n^*}{s - \delta_n + j \cdot \omega_n} = \frac{a_n + j \cdot b_n}{s - \delta_n - j \cdot \omega_n} + \frac{a_n - j \cdot b_n}{s - \delta_n + j \cdot \omega_n} \quad (4.131)$$

Die beiden Partialbrüche können zusammengefasst werden.

$$\begin{aligned}
X_n(s) &= \frac{a_n + j \cdot b_n}{s - \delta_n - j \cdot \omega_n} + \frac{a_n - j \cdot b_n}{s - \delta_n + j \cdot \omega_n} \\
&= \frac{(a_n + j \cdot b_n) \cdot (s - \delta_n + j \cdot \omega_n) + (a_n - j \cdot b_n) \cdot (s - \delta_n - j \cdot \omega_n)}{(s - \delta_n)^2 + \omega_n^2} \\
&= \frac{2 \cdot a_n \cdot s - 2 \cdot a_n \cdot \delta_n - 2 \cdot b_n \cdot \omega_n}{(s - \delta_n)^2 + \omega_n^2} = \frac{A_n \cdot s + B_n}{(s - \delta_n)^2 + \omega_n^2}
\end{aligned} \tag{4.132}$$

Damit kann bei konjugiert komplexen Polpaaren der Ansatz

$$X_n(s) = \frac{A_n \cdot s + B_n}{(s - \delta_n)^2 + \omega_n^2} \tag{4.133}$$

gemacht werden. Zur Bestimmung der Koeffizienten A_n und B_n wird mit dem Hauptnenner multipliziert und durch Koeffizientenvergleich oder durch Einsetzen fester Zahlenwerte für die Variable s ein Gleichungssystem für die zu bestimmenden Koeffizienten aufgestellt und gelöst. Nach der Bestimmung der Koeffizienten A_n und B_n wird der Ausdruck so umgeformt, dass Korrespondenzen 19 und 20 aus Tabelle 4.4 zur Rücktransformation verwendet werden können.

$$X_n(s) = \frac{A_n \cdot s + B_n}{(s - \delta_n)^2 + \omega_n^2} = A_n \cdot \frac{s - \delta_n}{(s - \delta_n)^2 + \omega_n^2} + (B_n + A_n \cdot \delta_n) \cdot \frac{1}{(s - \delta_n)^2 + \omega_n^2} \tag{4.134}$$

Damit ergibt sich die Funktion im Zeitbereich zu

$$x_n(t) = A_n \cdot e^{\delta_n \cdot t} \cdot \cos(\omega_n \cdot t) \cdot \sigma(t) + \frac{B_n + A_n \cdot \delta_n}{\omega_n} \cdot e^{\delta_n \cdot t} \cdot \sin(\omega_n \cdot t) \cdot \sigma(t) \tag{4.135}$$

Beispiel: Partialbruchzerlegung für konjugiert komplexe Polpaare $\alpha = \delta \pm j \cdot \omega$

Die Laplace-Transformierte

$$X(s) = \frac{2}{(s+1) \cdot (s^2 + 4 \cdot s + 5)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B \cdot s + C}{s^2 + 4 \cdot s + 5} \tag{4.136}$$

soll in den Zeitbereich zurücktransformiert werden. Die Konstante A errechnet sich mit dem Residuensatz zu

$$A = \left. \frac{2}{s^2 + 4 \cdot s + 5} \right|_{s=-1} = \frac{2}{2} = 1 \tag{4.137}$$

Die Konstanten B und C werden durch Multiplikation mit dem Hauptnenner

$$2 = (s^2 + 4 \cdot s + 5) + (B \cdot s + C) \cdot (s + 1) = (1+B) \cdot s^2 + (4+B+C) \cdot s + (5+C) \tag{4.138}$$

und Einsetzen der Zahlen $s = 0$

$$2 = 5 + C \tag{4.139}$$

und $s = 1$ ermittelt.

$$2 = 1 + B + 4 + B + C + 5 + C = 10 + 2 \cdot B + 2 \cdot C \quad (4.140)$$

Es ergeben sich die Konstanten $B = -1$ und $C = -3$. Einsetzen der Zahlenwerte in den Ansatz führt zu

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{s+3}{s^2+4 \cdot s+5} = \frac{1}{s+1} - \frac{s+2}{(s+2)^2+1} - \frac{1}{(s+2)^2+1} \quad (4.141)$$

Rücktransformation mit den Korrespondenzen 7, 19 und 20 ergibt

$$x(t) = (e^{-t} - e^{-2t} \cdot \cos(t) - e^{-2t} \cdot \sin(t)) \cdot \sigma(t) \quad (4.142)$$

■

Partialbruchzerlegung für mehrfache Pole bei α

Liegt ein P -facher Pol an der Stelle α vor, muss der Teil der Laplace-Transformierten dargestellt werden als

$$X(s) = \frac{B(s)}{(s-\alpha)^P} = \sum_{n=1}^P \frac{A_n}{(s-\alpha)^n} \quad (4.143)$$

Die Koeffizienten A_n der einzelnen Partialbrüche können wieder auf unterschiedliche Arten berechnet werden:

- **Ausmultiplizieren**
Die Gleichung wird mit dem Nenner multipliziert. Anschließend wird die Polstelle und $P - 1$ weitere Werte für s eingesetzt. Es ergibt sich ein Gleichungssystem für die Koeffizienten A_n .
- **Residuensatz**
Die einzelnen Koeffizienten werden über den Residuensatz [Foel03] berechnet

$$A_n = \frac{1}{(P-n)!} \cdot \frac{d^{P-n}}{ds^{P-n}} \left(X(s) \cdot (s-\alpha)^P \right) \Big|_{s=\alpha} \quad (4.144)$$

Die Rücktransformation der einzelnen Partialbrüche ergibt sich aus Korrespondenz 9 zu

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-\alpha)^n} \right\} = \frac{1}{(n-1)!} \cdot t^{n-1} \cdot e^{\alpha t} \cdot \sigma(t) \quad (4.145)$$

Damit lautet das Gesamtergebnis

$$x(t) = \sum_{n=1}^P \frac{A_n}{(n-1)!} \cdot t^{n-1} \cdot e^{\alpha t} \cdot \sigma(t) \quad (4.146)$$

Beispiel: Partialbruchzerlegung für mehrfache Pole bei α

Die Laplace-Transformierte $X(s)$ soll in den Zeitbereich zurücktransformiert werden. Ihr Zählergrad ist kleiner als der Nennergrad, und sie hat einen doppelten Pol an der Stelle $\alpha = 0.5$. Damit lautet der Ansatz für die Partialbruchzerlegung

$$X(s) = \frac{s}{(s-0.5)^2} = \frac{A_1}{s-0.5} + \frac{A_2}{(s-0.5)^2} \quad (4.147)$$

Ausmultiplizieren führt zu der Gleichung

$$s = A_1 \cdot (s-0.5) + A_2 \quad (4.148)$$

Einsetzen der Zahlenwerte $s = 0.5$ und $s = 0$ ergibt

$$A_2 = 0.5 \quad (4.149)$$

und

$$A_1 = 2 \cdot A_2 = 1 \quad (4.150)$$

Alternativ könnte der Residuensatz verwendet werden:

$$A_1 = \frac{d}{ds} \left(X(s) \cdot (s-0.5)^2 \right) \Big|_{s=0.5} = \frac{d}{ds} s \Big|_{s=0.5} = 1 \quad (4.151)$$

und

$$A_2 = 1 \cdot X(s) \cdot (s-0.5)^2 \Big|_{s=0.5} = s \Big|_{s=0.5} = 0.5 \quad (4.152)$$

Die Funktion $X(s)$ kann damit in folgende Partialbrüche aufgeteilt werden:

$$X(s) = \frac{s}{(s-0.5)^2} = \frac{1}{s-0.5} + \frac{0.5}{(s-0.5)^2} \quad (4.153)$$

Zur Rücktransformation werden die Korrespondenzen 7 und 8 verwendet.

$$x(t) = e^{0.5t} \cdot \sigma(t) + 0.5 \cdot t \cdot e^{0.5t} \cdot \sigma(t) \quad (4.154)$$

■

Zusammenfassung der Ansätze für die Partialbruchzerlegung

Tabelle 4.5 fasst die Ansätze für die Partialbruchzerlegung zusammen. Dabei wird von einer Laplace-Transformierten der Form

$$X(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} = \frac{b_M}{a_N} \cdot \frac{\prod_{m=1}^M (s - \beta_m)}{\prod_{n=1}^N (s - \alpha_n)} \quad (4.155)$$

ausgegangen, bei der der Zählergrad M kleiner als der Nennergrad N ist. Die Koeffizienten a_n und b_m sind reelle Koeffizienten. Die Nullstellen β_m und die Pole α_n sind nicht gleich.

Tabelle 4.5: Ansätze für die Partialbruchzerlegung

Pollage	Ansatz Partialbruchzerlegung
Einfache reelle oder komplexe Pole α_n	$X(s) = \sum_{n=1}^N \frac{A_n}{s - \alpha_n}$
Konjugiert komplexe Polpaare $\alpha_n = \delta_n \pm j \cdot \omega_n$	$X_n(s) = \frac{A_n \cdot s + B_n}{(s - \delta_n)^2 + \omega_n^2}$
p-facher reeller oder komplexer Pol α_n	$X(s) = \sum_{n=1}^P \frac{A_n}{(s - \alpha)^n}$

4.4 Laplace-Transformation mit MATLAB

Die Laplace-Transformation ist eine wichtige Voraussetzung für die Beschreibung zeitkontinuierlicher Systeme im Laplace-Bereich und den Entwurf von Filtern. Die Darstellungen in den letzten Abschnitten haben gezeigt, dass die Berechnungen zur Laplace-Transformation schnell aufwendig werden. Deshalb wird hier die computerunterstützte Berechnung und Interpretation der Laplace-Transformierten mit MATLAB vorgestellt.

Zur Berechnung der Laplace-Transformation und inversen Laplace-Transformation sind folgende Verfahren von Interesse:

- Darstellung von Funktionen
- Laplace-Transformation und inverse Laplace-Transformation
- Umformung und Vereinfachung von Ausdrücken
- Partialbruchzerlegung

Diese Punkte werden für MATLAB beschrieben. Weitere Information finden sich in der MATLAB-Hilfe zur *Symbolic Math Toolbox*.

4.4.1 Darstellung von Funktionen

Für die Berechnung der Laplace-Transformation sind zunächst einige Befehle notwendig, mit denen Funktionen dargestellt werden können. Tabelle 4.6 stellt Befehle zur Darstellung von Funktionen zusammen.

Tabelle 4.6: Tabellarische Übersicht über Befehle zur Darstellung von Funktionen in MATLAB

Befehl	Beschreibung
<code>syms s t x X</code>	Definition von Variablen für die symbolische Berechnung, hier werden die Variable s und t , die Funktion x und ihre Laplace-Transformierte X definiert
<code>heaviside(t)</code>	Sprungfunktion
<code>dirac(t)</code>	Impulsfunktion
<code>+</code> <code>-</code> <code>*</code> <code>/</code>	Arithmetische Operationen können wie gewohnt verwendet werden
<code>exp(a*t)</code>	Exponentialfunktion kann wie gewohnt verwendet werden
<code>sin(a*t)</code> , <code>cos(a*t)</code>	Auswahl von wesentlichen Funktionen, weitere Funktionen sind in der MATLAB-Hilfe beschrieben

Die Berechnung der Funktionen wird an einem Beispiel angewendet, das im Folgenden weiterverwendet wird.

Beispiel: Funktionsdefinition

Gegeben ist die Funktion $x(t)$

$$x(t) = 2 \cdot \sigma(t) + 5 \cdot e^{3t} \cdot \sigma(t) + \delta(t-3) \quad (4.156)$$

Im MATLAB ergibt sich die Funktionsdefinition aus folgender Befehlssequenz

```
% Definition der symbolischen Variablen
syms x X t s;

% Definition der Funktion
x = 2*heaviside(t) + 5*exp(3*t)*heaviside(t) + dirac(t-3);
```

Zunächst werden die symbolischen Variablen x , X , t und s definiert, die zur Berechnung der Funktion und später zur Berechnung der Laplace-Transformierten benötigt werden. Anschließend wird die Funktion definiert. Da MATLAB generell eine einseitige Laplace-Transformation durchführt, kann die Sprungfunktion $\sigma(t)$, die in MATLAB als *heaviside*-Funktion bezeichnet wird, bei der Darstellung von Zeitfunktionen auch weggelassen werden.

■

4.4.2 Laplace-Transformation und inverse Laplace -Transformation

Sind die Funktionen definiert, können sie in den Laplace-Bereich transformiert werden. Zur Laplace-Transformation und inversen Laplace-Transformation stehen zwei Befehle zur Verfügung. Sie sind in Tabelle 4.7 zusammengestellt.

Tabelle 4.7: Befehle zur Laplace- und inversen Laplace-Transformation

Befehl	Beschreibung
$X = \text{laplace}(x,t,s)$	Laplace-Transformation der symbolisch definierten Funktion $x(t)$ in den Laplace-Bereich mit der Variable s
$x = \text{ilaplace}(X,s,t)$	inverse Laplace-Transformation der symbolisch definierten Laplace-Transformierten X mit der Variable s in den Zeitbereich t

Beispiel: Laplace-Transformation mit MATLAB

Die Funktion $x(t)$ mit

$$x(t) = 2 \cdot \sigma(t) + 5 \cdot e^{3t} \cdot \sigma(t) + \delta(t-3) \quad (4.157)$$

soll in den Laplace-Bereich transformiert werden. Als Ergebnis wird mit den Rechenregeln der Laplace-Transformation die Laplace-Transformierte

$$X(s) = 2 \cdot \frac{1}{s} + 5 \cdot \frac{1}{s-3} + e^{-3s} \quad (4.158)$$

erwartet. Die Berechnung in MATLAB ergibt sich mit dem Befehl

```
% Transformation der Funktion in den Laplace-Bereich
X =laplace(x,t,s)
```

Das von MATLAB berechnete Ergebnis lautet

```
X =
1/exp(3*s) + 5/(s - 3) + 2/s
```

Die Rücktransformation wird an demselben Beispiel verdeutlicht.

```
% Transformation der Laplace-Transformierten in den Zeitbereich
y =ilaplace(X,s,t)
```

Es ergibt sich das Ergebnis

```
y =
dirac(t - 3) + 5*exp(3*t) + 2
```

Dabei wird von MATLAB die *heaviside*-Funktion weggelassen, da alle Ergebnisse nur für $t \geq 0$ gelten. Das Ergebnis stimmt mit der ursprünglichen Funktion

$$x(t) = 2 \cdot \sigma(t) + 5 \cdot e^{3t} \cdot \sigma(t) + \delta(t-3) \quad (4.159)$$

überein.

■

4.4.3 Umformung und Vereinfachung von Ausdrücken

Der praktische Umgang mit MATLAB zeigt, dass die Ergebnisse oftmals in eine andere Form gebracht werden müssen. Deshalb werden in Tabelle 4.8 einige Befehle zur Umformung und Vereinfachung von Ausdrücken vorgestellt.

Tabelle 4.8: Tabellarische Übersicht über Befehle zur Umformung und Vereinfachung von Ergebnissen

Befehl	Beschreibung
<code>collect(x,t)</code>	Sortiert den Ausdruck x nach Potenzen der Variable t
<code>expand(x)</code>	Multipliziert den Ausdruck x aus
<code>factor(x)</code>	Stellt einen Ausdruck x als Produkt von Faktoren dar
<code>simple(x)</code>	Erstellt die kürzeste Darstellungsform für den Ausdruck x
<code>pretty(x)</code>	Stellt den Ausdruck x in einer grafische Form dar
<code>[r,p,k] = residue(b,a)</code>	Berechnung der Partialbrüche mit Koeffizient r_i , Pol p_i und Konstante k bei gegebener gebrochen rationaler Funktion mit den Koeffizienten b_i und a_i
<code>[a,b] = residue(r,p,k)</code>	Berechnung der Koeffizienten b_i und a_i einer gebrochen rationalen Funktion bei gegebenen Partialbrüchen mit Koeffizient r_i , Pol p_i und Konstante k

Die genaue Bezeichnung der einzelnen Befehle kann in der MATLAB-Hilfe nachgeschlagen werden. Hier wird der Umgang mit den Befehlen an zwei Beispielen verdeutlicht.

Beispiel: Laplace-Transformation einer Winkelfunktion mit MATLAB

Die Laplace-Transformierte einer Kosinusfunktion errechnet sich mit MATLAB mit folgender Sequenz:

```
% Definition der symbolischen Variablen
syms f t s x X;

% Definition der Kosinusfunktion
x = cos(2*pi*f*t);

X = laplace(x,t,s);
pretty(simple(X))
```

$$\frac{s}{s^2 + 4\pi^2 f^2}$$

Das Ergebnis entspricht Korrespondenz 16.

■

Beispiel: Partialbruchzerlegung mit MATLAB

Der Befehl *residue* rechnet die unterschiedlichen Darstellungsformen für gebrochen rationale Funktionen ineinander um. Die Berechnung wird numerisch durchgeführt, der Befehl ist deshalb kein Teil der *Symbolic Math Toolbox*. Bei einfachen Polen wird folgende Nomenklatur zugrunde gelegt:

$$\frac{b_1 \cdot s^M + b_2 \cdot s^{M-1} + b_3 \cdot s^{M-2} + \dots + b_M \cdot s + b_{M+1}}{a_1 \cdot s^N + a_2 \cdot s^{N-1} + a_3 \cdot s^{N-2} + \dots + a_N \cdot s + a_{N+1}} = \frac{r_1}{s-p_1} + \frac{r_2}{s-p_2} + \dots + \frac{r_N}{s-p_N} + k \quad (4.160)$$

Treten bei der Partialbruchzerlegung vielfache Pole p_n auf, so werden sie mit aufsteigender Potenz dargestellt:

$$\frac{b_1 \cdot s^M + b_2 \cdot s^{M-1} + b_3 \cdot s^{M-2} + \dots + b_M \cdot s + b_{M+1}}{a_1 \cdot s^N + a_2 \cdot s^{N-1} + a_3 \cdot s^{N-2} + \dots + a_N \cdot s + a_{N+1}} = \dots + \frac{r_n}{s-p_n} + \frac{r_{n+1}}{(s-p_n)^2} + \frac{r_{n+2}}{(s-p_n)^3} + \dots \quad (4.161)$$

Bei der Partialbruchzerlegung wird folgendes Beispiel berechnet. Die Rechnung soll mit MATLAB nachvollzogen werden.

$$X(s) = \frac{s}{s^2 + 3 \cdot s + 2} = \frac{s}{(s+1) \cdot (s+2)} = \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} \quad (4.162)$$

Die Partialbruchzerlegung ergibt sich mit MATLAB mit folgender Sequenz:

```
% Definition der gebrochen rationalen Funktion über Koeffizienten-Vektoren
b = [1 0];
a = [1 3 2];

% Berechnung der Partialbrüche
[r,p,k] = residue(b,a)
r = [2 -1]
p = [-2 -1]
k = []
```

Das Ergebnis von Matlab entspricht der analytischen Rechnung.

■

4.5 Literatur

4.5.1 Literaturstellen mit anschaulicher Darstellung

- [Foel03] Föllinger, Otto: Laplace-, Fourier- und z-Transformation
Hüthig GmbH & Co. KG Heidelberg, 2003
- [Schei05] Scheithauer, Rainer: Signale und Systeme. 2. Auflage
B.G. Teubner Stuttgart, 2005

4.5.2 Literatur zu MATLAB

- [Beuc00] Beucher, Ottmar: MATLAB und Simulink lernen,
Addison Wesley Longman Verlag, München, 2000
- [Schw07] Schweizer, Wolfgang: MATLAB kompakt,
Oldenbourg Verlag München, 2007
- [Stei07] Stein, Ulrich: Einstieg in das Programmieren mit MATLAB,
Fachbuchverlag Leipzig, 2007

4.5.3 Weiterführende Literatur

- [Giro05] Girod, Bernd: Einführung in die Systemtheorie. 3. Auflage
B.G. Teubner Stuttgart, 2005

5 Systeme im Laplace-Bereich

In Kapitel 4 wird die Laplace-Transformation von Signalen vorgestellt und an Beispielen vertieft. Zu Beginn dieses Kapitels wird die Laplace-Transformation zur analytischen Lösung von linearen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten eingesetzt. Es wird sich zeigen, dass die analytische Lösung dieser Differentialgleichungen mithilfe der Laplace-Transformation einfacher und übersichtlicher ist als die Vier-Schritt-Methode im Zeitbereich.

Die Lösung von linearen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten führt zu dem Begriff der Übertragungsfunktion für zeitkontinuierliche Systeme. Sie bietet den Vorteil, dass Systemeigenschaften bereits im Laplace-Bereich erkannt werden können. So lassen sich zum Beispiel Stabilitätsaussagen und Aussagen zur Schwingungsneigung an der Pollage der Übertragungsfunktion ablesen. Ein Vergleich von Zähler- und Nennergrad gibt Auskunft über Kausalität und Sprungfähigkeit.

In der Praxis wird die Simulation und Interpretation von Systemen mit Programmen wie MATLAB und Simulink durchgeführt. Die dazu erforderlichen Befehle und Methoden werden kurz vorgestellt und an Beispielen verdeutlicht.

Eine Anwendung der Laplace-Transformation ist die Beschreibung des Ein- und Umschaltverhaltens von RLC-Schaltungen. Die Methode zur Beschreibung wird eingeführt und an einem umfassenden Anwendungsbeispiel vertieft.

Die Anwendung der Laplace-Transformation beschränkt sich jedoch nicht auf elektrotechnische Aufgabenstellungen. In einem Projekt wird das Einschwingverhalten eines Lautsprechers simuliert und mit experimentellen Ergebnissen verglichen.

5.1 Lösung von Differentialgleichungen mit der Laplace-Transformation

Eine wichtige Voraussetzung für die Beschreibung linearer, zeitinvarianter Systeme ist die Lösung von linearen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten und Anfangsbedingungen mit der Laplace-Transformation. Dabei wird das in Bild 5.1 dargestellte Verfahren verwendet.

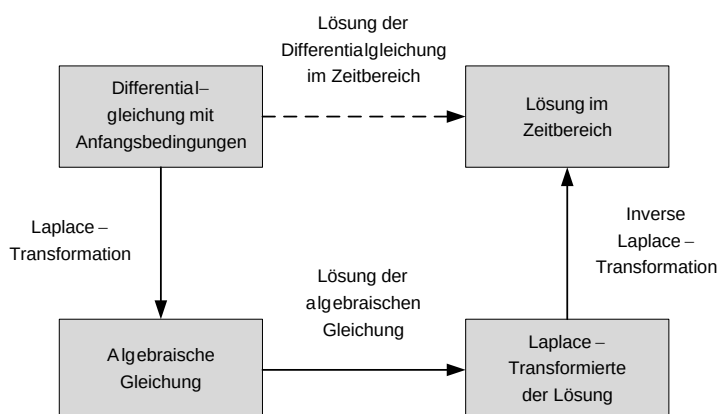


Bild 5.1: Verfahren zur Lösung von Differentialgleichungen mit der Laplace-Transformation

Die Differentialgleichung wird in den Laplace-Bereich transformiert, wobei die Anfangsbedingungen berücksichtigt werden. Die Lösung der Differentialgleichung im Laplace-Bereich wird dadurch vereinfacht, dass eine Ableitung im Zeitbereich im Laplace-Bereich einer Multiplikation mit der Variable s entspricht. Dadurch wird aus der Differentialgleichung im Zeitbereich eine algebraische Gleichung, die vergleichsweise einfach gelöst werden kann. Es ergibt sich eine Lösung $Y(s)$ im Laplace-Bereich, die bei technischen Anwendungen oftmals eine gebrochen rationale Funktion ist. Die Laplace-Transformierte $Y(s)$ muss zurück in den Zeitbereich transformiert werden. Dazu wird die gebrochen rationale Funktion in Partialbrüche aufgeteilt, die einfache beziehungsweise mehrfache reelle Pole oder konjugiert komplexe Polpaare aufweist. Das Vorgehen wird anhand von Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung verdeutlicht.

5.1.1 Lösung einer Differentialgleichung 1. Ordnung

Eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung kann dargestellt werden als

$$a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_0 \cdot y(t) = b_0 \cdot u(t) \quad (5.1)$$

Dabei wird der Koeffizient der höchsten Ableitung $a_1 = 1$ gesetzt. Ist das nicht der Fall, kann die gesamte Gleichung durch a_1 dividiert werden, sodass sich die Form in Gleichung (5.1) ergibt. Zur Lösung der Differentialgleichung mit der Laplace-Transformation wird sie aus dem Zeitbereich in den Laplace-Bereich transformiert:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dy}{dt} + a_0 \cdot y(t)\right\} = \mathcal{L}\{b_0 \cdot u(t)\} \quad (5.2)$$

Unter Anwendung der Rechenregeln für die Laplace-Transformation ergibt sich im Laplace-Bereich die Gleichung

$$s \cdot Y(s) - y(0) + a_0 \cdot Y(s) = b_0 \cdot U(s) \quad (5.3)$$

Durch die Laplace-Transformation ist die lineare Differentialgleichung in eine algebraische Gleichung übergegangen, die erheblich einfacher zu lösen ist. Durch den Wert $y(0)$ wird der Anfangswert der Zeitfunktion $y(t)$ berücksichtigt. Gleichung (5.3) lässt sich nach $Y(s)$ auflösen.

$$Y(s) = \frac{b_0}{s + a_0} \cdot U(s) + \frac{1}{s + a_0} \cdot y(0) \quad (5.4)$$

Damit ist die gesuchte Lösung im Laplace-Bereich bekannt. Zur Berechnung der Funktion $y(t)$ muss Gleichung (5.4) zurück in den Zeitbereich transformiert werden. Bei bekannten Funktionen $u(t)$ ist das durch Einsetzen der Laplace-Transformierten $U(s)$ und unter Verwendung der Regeln für die Rücktransformation möglich. Die Lösung teilt sich in zwei Anteile: der erste Summand beschreibt die Reaktion des Systems auf das Eingangssignal, der zweite Summand beschreibt die Systemreaktion auf die Anfangsbedingung $y(0)$.

In diesem Beispiel wird als Eingangssignal die Impulsfunktion $u(t) = \delta(t)$ angenommen. Mit der Laplace-Transformierten

$$U(s) = 1 \quad (5.5)$$

ergibt sich im Laplace-Bereich

$$Y(s) = \frac{b_0}{s+a_0} \cdot U(s) + \frac{1}{s+a_0} \cdot y(0) = \frac{b_0}{s+a_0} \cdot 1 + \frac{1}{s+a_0} \cdot y(0) \quad (5.6)$$

Mit den bekannten Korrespondenzen aus Tabelle 4.3 und Tabelle 4.4 kann die zugehörige Zeitfunktion angegeben werden zu

$$y(t) = b_0 \cdot e^{-a_0 \cdot t} \cdot \sigma(t) + y(0) \cdot e^{-a_0 \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (5.7)$$

Bild 5.2 zeigt das gesamte Signal $y(t)$, die Systemreaktion auf die Anregung $u(t)$ und die Systemreaktion auf die Anfangsbedingung $y(0)$ für die Parameter $a_0 = 0.2$, $b_0 = 7.5$ und $y(0) = -4$.

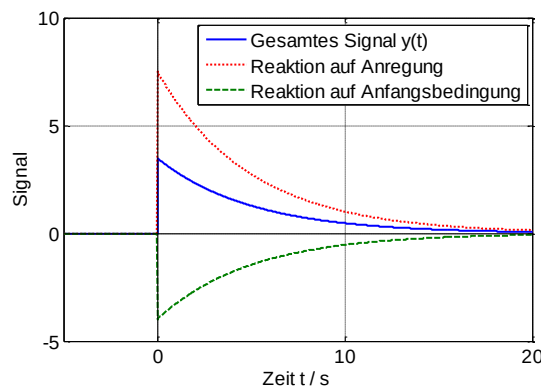


Bild 5.2: Reaktion eines Systems erster Ordnung mit $a_0 = 0.2$, $b_0 = 1.5$ und $y(0) = -4$

Die drei Signalverläufe haben eine ähnliche Charakteristik, sie lassen sich alle durch eine Exponentialfunktion mit der normierten Zeitkonstante $T = 1/a_0 = 5$ beschreiben.

5.1.2 Lösung einer Differentialgleichung 2. Ordnung

Eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten wird durch die Gleichung

$$a_2 \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_0 \cdot y(t) = b_1 \cdot \frac{dx}{dt} + b_0 \cdot u(t) \quad (5.8)$$

beschrieben. Wieder wird ohne Einschränkung der Allgemeinheit der Koeffizient der höchsten Ableitung $a_2 = 1$ gesetzt. Die Differentialgleichung wird aus dem Zeitbereich in den Laplace-Bereich transformiert. Die Systemanregung erfolgt mit einem kausalen Eingangssignal, sodass die Anfangsbedingung $u(0) = 0$ ist.

$$s^2 \cdot Y(s) - s \cdot y(0) - \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} + a_1 \cdot (s \cdot Y(s) - y(0)) + a_0 \cdot Y(s) = b_1 \cdot s \cdot U(s) + b_0 \cdot U(s) \quad (5.9)$$

Durch Auflösen von Gleichung (5.9) nach $Y(s)$ ergibt sich im Laplace-Bereich die Lösung in Abhängigkeit der Anfangswerte zu

$$Y(s) = \frac{b_1 \cdot s + b_0}{s^2 + a_1 \cdot s + a_0} \cdot U(s) + \frac{s \cdot y(0) + \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} + a_1 \cdot y(0)}{s^2 + a_1 \cdot s + a_0} \quad (5.10)$$

Wieder setzt sich die Lösung im Laplace-Bereich aus zwei Teilen zusammen. Der erste Summand beschreibt die Systemreaktion auf das Eingangssignal $u(t)$. Der zweite Teil beschreibt das Systemverhalten auf die vorgegebenen Anfangsbedingungen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird die Berechnung der Funktion $y(t)$ hier für den Fall diskutiert, dass das Eingangssignal die Impulsfunktion $u(t) = \delta(t)$ ist und die Anfangsbedingungen verschwinden. Es wird also die Impulsantwort berechnet. Damit vereinfacht sich Gleichung (5.10) zu

$$Y(s) = \frac{b_1 \cdot s + b_0}{s^2 + a_1 \cdot s + a_0} = \frac{b_1 \cdot s + b_0}{(s - \alpha_1) \cdot (s - \alpha_2)} \quad (5.11)$$

Der Ansatz für die Rücktransformation in den Zeitbereich ist von der Lage der Pole $\alpha_{1,2}$ abhängig. Die Pole der Laplace-Transformierten $Y(s)$ errechnen sich aus den Nullstellen des Nenners

$$s^2 + a_1 \cdot s + a_0 = (s - \alpha_1) \cdot (s - \alpha_2) = 0 \quad (5.12)$$

Lösen der quadratischen Gleichung in s führt zu

$$\alpha_{1,2} = -\frac{a_1}{2} \pm \sqrt{\frac{a_1^2}{4} - a_0} \quad (5.13)$$

Dabei können die Pole $\alpha_{1,2}$ einfach reell, konjugiert komplex oder identisch sein. Diese Fälle werden im Folgenden diskutiert.

Laplace-Transformierte mit einfachen Polen $\alpha_1 \neq \alpha_2$

Für den Fall

$$\frac{a_1^2}{4} - a_0 > 0 \quad (5.14)$$

ergeben sich zwei einfache, reelle Pole. In dem Fall kann die gebrochen rationale Funktion in zwei Partialbrüche erster Ordnung zerlegt werden.

$$Y(s) = \frac{b_1 \cdot s + b_0}{s^2 + a_1 \cdot s + a_0} = \frac{b_1 \cdot s + b_0}{(s - \alpha_1) \cdot (s - \alpha_2)} = \frac{A_1}{s - \alpha_1} + \frac{A_2}{s - \alpha_2} \quad (5.15)$$

Durch Ausmultiplizieren und Koeffizientenvergleich berechnen sich die Koeffizienten A_1 und A_2 zu

$$A_1 = \frac{b_0 + b_1 \cdot \alpha_1}{\alpha_1 - \alpha_2} \quad (5.16)$$

und

$$A_2 = \frac{b_0 + b_1 \cdot \alpha_2}{\alpha_2 - \alpha_1} \quad (5.17)$$

Rücktransformation in den Zeitbereich führt zu dem Ausgangssignal $y(t)$

$$y(t) = \frac{b_0 + b_1 \cdot \alpha_1}{\alpha_1 - \alpha_2} \cdot e^{\alpha_1 \cdot t} \cdot \sigma(t) + \frac{b_0 + b_1 \cdot \alpha_2}{\alpha_2 - \alpha_1} \cdot e^{\alpha_2 \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (5.18)$$

Das Verhalten der Impulsantwort $y(t)$ ist in Bild 5.3 für $a_0 = 0.4$, $a_1 = 2.2$, $b_0 = 1$ und $b_1 = 0$ dargestellt.

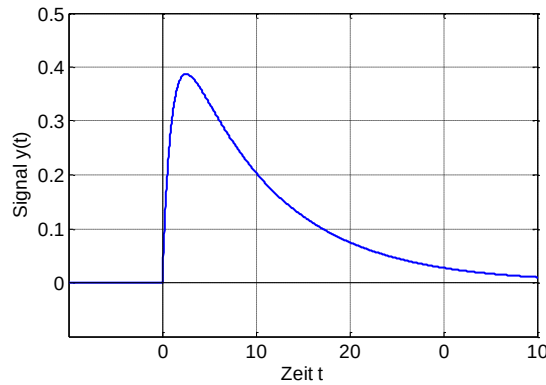


Bild 5.3: Impulsantwort eines Systems zweiter Ordnung mit zwei reellen Polen ($a_0 = 0.4$, $a_1 = 2.2$, $b_0 = 1$ und $b_1 = 0$)

Es handelt sich um die gewichtete Summe zweier Exponentialfunktionen. Gleichung (5.18) zeigt, dass die Lage der Pole $\alpha_{1,2}$ über das Verhalten der Exponentialfunktion entscheidet.

Laplace-Transformierte mit konjugiert komplexem Polpaar $\alpha_2 = \alpha_1^*$

Für den Fall

$$\frac{a_1^2}{4} - a_0 < 0 \quad (5.19)$$

ist die Wurzel aus Gleichung (5.13) negativ, und es ergibt sich ein konjugiert komplexes Polpaar mit den Polen

$$\alpha_{1,2} = -\frac{a_1}{2} \pm j \cdot \sqrt{a_0 - \frac{a_1^2}{4}} = \delta_0 \pm j \cdot \omega_0 \quad (5.20)$$

Durch Einsetzen in Gleichung (5.18) ergibt sich

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{b_0 + b_1 \cdot (\delta_0 + j \cdot \omega_0)}{(\delta_0 + j \cdot \omega_0) - (\delta_0 - j \cdot \omega_0)} \cdot e^{(\delta_0 + j \cdot \omega_0) \cdot t} \cdot \sigma(t) + \frac{b_0 + b_1 \cdot (\delta_0 - j \cdot \omega_0)}{(\delta_0 + j \cdot \omega_0) - (\delta_0 - j \cdot \omega_0)} \cdot e^{(\delta_0 - j \cdot \omega_0) \cdot t} \cdot \sigma(t) \\ &= \left(\frac{b_0 + b_1 \cdot (\delta_0 + j \cdot \omega_0)}{2 \cdot j \cdot \omega_0} \cdot e^{j \cdot \omega_0 \cdot t} + \frac{b_0 + b_1 \cdot (\delta_0 - j \cdot \omega_0)}{2 \cdot j \cdot \omega_0} \cdot e^{-j \cdot \omega_0 \cdot t} \right) \cdot e^{\delta_0 \cdot t} \cdot \sigma(t) \end{aligned} \quad (5.21)$$

Die Koeffizienten der beiden Exponentialfunktionen sind bei reellen Koeffizienten a_n und b_m konjugiert komplex. Sie können über Betrag und Phase dargestellt werden zu

$$\frac{b_0 + b_1 \cdot (\delta_0 \pm j \cdot \omega_0)}{2 \cdot j \cdot \omega_0} = r \cdot e^{\pm j \cdot \varphi} \quad (5.22)$$

Damit ergibt sich das Ausgangssignal $y(t)$ zu

$$y(t) = \left(r \cdot e^{j \cdot \varphi} \cdot e^{j \cdot \omega_0 \cdot t} + r \cdot e^{-j \cdot \varphi} \cdot e^{-j \cdot \omega_0 \cdot t} \right) \cdot e^{\delta_0 \cdot t} \cdot \sigma(t) = 2 \cdot r \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi) \cdot e^{\delta_0 \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (5.23)$$

Das Verhalten der Impulsantwort $y(t)$ ist in Bild 5.4 für $a_0 = 5$, $a_1 = 0.5$, $b_0 = 1$ und $b_1 = 0$ dargestellt. Die Systemantwort ist eine harmonische Schwingung, deren Amplitude exponentiell abklingt.

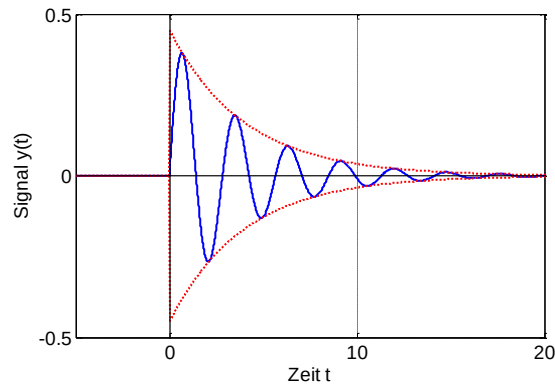


Bild 5.4: Impulsantwort eines Systems zweiter Ordnung mit zwei reellen Polen ($a_0 = 5$, $a_1 = 0.5$, $b_0 = 1$ und $b_1 = 0$)

Laplace-Transformierte bei reellem Doppelpol $\alpha_1 = \alpha_2$

In diesem Fall sind die Pole identisch und damit immer reell.

$$\alpha = \alpha_1 = \alpha_2 = -\frac{a_1}{2} \quad (5.24)$$

Dieser Fall wird bei technischen Systemen praktisch nie erreicht, was an dem Beispiel des Feder-Masse-Dämpfer-Systems erläutert werden soll. Es wird mit der Differentialgleichung

$$F_E(t) = m \cdot \frac{d^2 x}{dt^2} + D \cdot \frac{dx}{dt} + c \cdot x(t) \quad (5.25)$$

beschrieben. Bei verschwindenden Anfangsbedingungen führt die Laplace-Transformation zu

$$F_E(s) = m \cdot s^2 \cdot X(s) + D \cdot s \cdot X(s) + c \cdot X(s) = (m \cdot s^2 + D \cdot s + c) \cdot X(s) \quad (5.26)$$

Die Auslenkung weist damit die Laplace-Transformierte

$$X(s) = \frac{1}{m \cdot s^2 + D \cdot s + c} \cdot F_E(s) \quad (5.27)$$

auf. Die beiden Pole der Laplace-Transformierten $X(s)$

$$\alpha_{1,2} = -\frac{D}{2 \cdot m} \pm \sqrt{\frac{D^2}{4 \cdot m^2} - \frac{c}{m}} \quad (5.28)$$

sind nur dann identisch, wenn die Bedingung

$$\frac{D^2}{4 \cdot m^2} - \frac{c}{m} = 0 \quad (5.29)$$

exakt erfüllt ist. Das ist aber aufgrund von Fertigungstoleranzen nie der Fall. Die Sprungantwort von Systemen mit mehrfachen reellen Polen kann nicht schwingen. Andererseits zeigt sie ein schnelles Einschwingverhalten. Diese Systeme sind deshalb das Entwicklungsziel bei einigen Anwendungen in der Regelungstechnik und beim Filterentwurf.

Für die Partialbruchzerlegung ergibt sich der Ansatz

$$Y(s) = \frac{b_1 \cdot s + b_0}{s^2 + a_1 \cdot s + a_0} = \frac{b_1 \cdot s + b_0}{(s - \alpha)^2} = \frac{A_1}{s - \alpha} + \frac{A_2}{(s - \alpha)^2} \quad (5.30)$$

Koeffizientenvergleich führt zu den beiden Koeffizienten

$$A_1 = b_1 \quad (5.31)$$

und

$$A_2 = b_0 + b_1 \cdot \alpha \quad (5.32)$$

Mithilfe der Transformationsregeln oder Korrespondenztabeln ergibt sich $y(t)$ zu

$$y(t) = b_1 \cdot e^{\alpha \cdot t} \cdot \sigma(t) + (b_0 + b_1 \cdot \alpha) \cdot t \cdot e^{\alpha \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (5.33)$$

Das Verhalten der Impulsantwort $y(t)$ ist in Bild 5.5 für $a_0 = 0.0625$, $a_1 = 0.5$, $b_0 = 1$ und $b_1 = 0$ dargestellt.

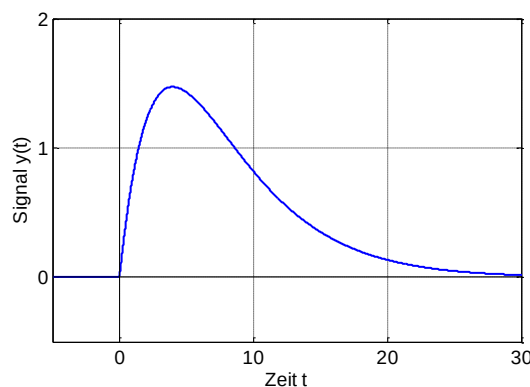


Bild 5.5: Impulsantwort eines Systems zweiter Ordnung mit zwei gleichen reellen Polen ($a_0 = 0.0625$, $a_1 = 0.5$, $b_0 = 1$ und $b_1 = 0$)

5.1.3 Lösung von linearen Differentialgleichungen mit der Laplace-Transformation

In den Abschnitten 5.1.1 und 5.1.2 werden lineare Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten und Anfangsbedingungen gelöst. Die vorgestellte Methode kann auch bei Differentialgleichungen höherer Ordnung angewendet werden. Die Methode ist immer möglich, wenn die Partialbruchzerlegung gelingt. Problematisch ist die Lösung, wenn die Pole der Laplace-Transformierten unbekannt sind und die Differentialgleichung eine Ordnung $N \geq 2$ aufweist. In diesem Fall erfolgt die Partialbruchzerlegung numerisch, zum Beispiel mit dem in Abschnitt 4.4.3 beschriebenen Befehl *residue* von MATLAB.

Das Vorgehen zur Lösung linearer Differentialgleichungen mit Anfangsbedingungen ist in Tabelle 5.1 zusammengefasst.

Tabelle 5.1: Vorgehen zur Lösung linearer Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten und Anfangsbedingungen über die Laplace-Transformation

Schritt	Beschreibung
1	Transformation der Differentialgleichung unter Berücksichtigung der Anfangsbedingungen in den Laplace-Bereich
2	Berechnung der Laplace-Transformierten $U(s)$ des Eingangssignals $u(t)$
3	Auflösen der Gleichung im Laplace-Bereich nach der gesuchten Größe $Y(s)$
4	Rücktransformation über Partialbruchzerlegung und Korrespondenztabelle

In vielen praktischen Anwendungen wird das Systemverhalten jedoch nicht explizit ausgerechnet. Stattdessen wird die Laplace-Transformierte $Y(s)$ im Laplace-Bereich interpretiert. Anhand der Pol- und Nullstellenlage wird direkt auf Systemeigenschaften geschlossen, sodass die eigentliche Rücktransformation nicht durchgeführt werden muss. Dieses Verfahren wird in Abschnitt 5.2.3 weiter vertieft.

Beispiel: Lösung einer Differentialgleichung mit Anfangsbedingungen

Gegeben ist ein System, das durch folgende Differentialgleichung beschrieben wird.

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \cdot \frac{dy}{dt} + 2 \cdot y(t) = u(t) \quad (5.34)$$

Es weist die Anfangsbedingungen

$$y(0) = 0 \quad (5.35)$$

und

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = 1 \quad (5.36)$$

auf und wird mit einem Eingangssignal $u(t)$ angeregt.

$$u(t) = \sigma(t-2) \quad (5.37)$$

Es soll die Laplace-Transformierte $Y(s)$ sowie das zugehörige Zeitsignals $y(t)$ bestimmt werden. Allgemein ergibt die Transformation in den Laplace-Bereich

$$s^2 \cdot Y(s) - s \cdot y(0) - \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} + 2 \cdot s \cdot Y(s) - 2 \cdot y(0) + 2 \cdot Y(s) = U(s) \quad (5.38)$$

Einsetzen der Anfangsbedingungen und der Laplace-Transformierten für das Eingangssignal

$$U(s) = \frac{1}{s} \cdot e^{-2s} \quad (5.39)$$

ergibt die Gleichung

$$s^2 \cdot Y(s) - 1 + 2 \cdot s \cdot Y(s) + 2 \cdot Y(s) = \frac{1}{s} \cdot e^{-2s} \quad (5.40)$$

Auflösen nach $Y(s)$ führt zu

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 2 \cdot s + 2} + \frac{1}{s \cdot (s^2 + 2 \cdot s + 2)} \cdot e^{-2s} = Y_1(s) + Y_2(s) \cdot e^{-2s} \quad (5.41)$$

Wie in den Beispielen zuvor besteht die Systemantwort aus zwei Summanden, von denen der eine mit einer Exponentialfunktion e^{-2s} multipliziert wird. Nach der Verschiebungsregel entspricht die Multiplikation mit e^{-2s} im Zeitbereich einer Zeitverschiebung um $t_0 = 2$ nach rechts. Aus diesem Grund werden beide Summanden einzeln zurücktransformiert.

Mithilfe der Korrespondenz 19 kann $y_1(t)$ direkt angegeben werden zu

$$y_1(t) = e^{-t} \cdot \sin(t) \cdot \sigma(t) \quad (5.42)$$

Zur Bestimmung von $y_2(t)$ wird eine Partialbruchzerlegung durchgeführt. Wegen der komplexen Pole $s_{1,2} = -1 \pm j$ ergibt sich für die Partialbruchzerlegung der Ansatz

$$Y_2(s) = \frac{1}{s \cdot (s^2 + 2 \cdot s + 2)} = \frac{A}{s} + \frac{B \cdot s + C}{s^2 + 2 \cdot s + 2} \quad (5.43)$$

Ausmultiplizieren

$$1 = A \cdot s^2 + 2 \cdot A \cdot s + 2 \cdot A + B \cdot s^2 + C \cdot s \quad (5.44)$$

und Einsetzen der Werte $s = 0$, $s = 1$ und $s = -1$ führt zu dem Gleichungssystem

$$1 = 2 \cdot A \quad (5.45)$$

$$1 = A + 2 \cdot A + 2 \cdot A + B + C \quad (5.46)$$

$$1 = A - 2 \cdot A + 2 \cdot A + B - C \quad (5.47)$$

mit der Lösung

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{1}{2}, \quad C = -1 \quad (5.48)$$

Damit ergibt sich die Laplace-Transformierte $Y_2(s)$ zu

$$Y_2(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \cdot \frac{s+2}{s^2+2 \cdot s+2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \cdot \frac{s+1}{(s+1)^2+1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(s+1)^2+1} \quad (5.49)$$

Rücktransformation in den Zeitbereich ergibt

$$y_2(t) = \frac{1}{2} \cdot (1 - e^{-t} \cdot \cos(t) - e^{-t} \cdot \sin(t)) \cdot \sigma(t) \quad (5.50)$$

Das Gesamtsignal $y(t)$ ergibt sich aus der Summe der Teilsignale unter Berücksichtigung der Verschiebungsregel zu

$$\begin{aligned} y(t) &= y_1(t) + y_2(t-2) \\ &= e^{-t} \cdot \sin(t) \cdot \sigma(t) + \frac{1}{2} \cdot (1 - e^{-(t-2)} \cdot \cos(t-2) - e^{-(t-2)} \cdot \sin(t-2)) \cdot \sigma(t-2) \end{aligned} \quad (5.51)$$

■

5.2 Übertragungsfunktion linearer, zeitinvarianter Systeme

In Kapitel 3 werden unterschiedliche Systeme beschrieben. Eine wichtige Untergruppe sind Systeme, die über lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten beschrieben werden. Sie zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- **Linearität**
Das Ausgangssignal kann als lineare Differentialgleichung dargestellt werden. Damit handelt es sich um ein lineares System.
- **Zeitinvarianz**
Die Koeffizienten der linearen Differentialgleichung sind konstant. Sie sind nicht von der Zeit oder anderen Parametern abhängig.

Diese beiden Eigenschaften haben zu dem Begriff des linearen zeitinvarianten Systems geführt. Systeme, die mit einer linearen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten beschrieben werden können, erfüllen die Bedingungen nach Linearität und Zeitinvarianz.

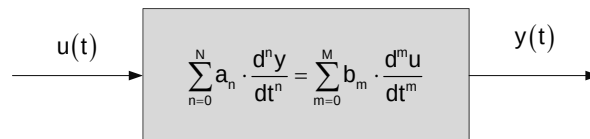


Bild 5.6: Systembeschreibung durch eine lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten

Sie lassen sich im Laplace-Bereich mithilfe einer sogenannten Übertragungsfunktion beschreiben.

5.2.1 Differentialgleichung und Übertragungsfunktion

Ausgehend von der allgemeinen Differentialgleichung

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} + \dots + a_N \cdot \frac{d^N y}{dt^N} = b_0 \cdot u(t) + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2 u}{dt^2} + \dots + b_M \cdot \frac{d^M u}{dt^M} \quad (5.52)$$

beziehungsweise der Summenformel

$$\sum_{n=0}^N a_n \cdot \frac{d^n y}{dt^n} = \sum_{m=0}^M b_m \cdot \frac{d^m u}{dt^m} \quad (5.53)$$

wird die Beschreibung im Laplace-Bereich hergeleitet. Um generelle Eigenschaften des Systems zu charakterisieren, werden wie bei der Berechnung der Impuls- und Sprungantwort in Abschnitt 3.3.3 alle Anfangsbedingungen zu null gesetzt. Im Laplace-Bereich geht die Differentialgleichung (5.53) über in

$$\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n \cdot Y(s) = \sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m \cdot U(s) \quad (5.54)$$

Ausklammern der Funktionen $Y(s)$ und $U(s)$, und Auflösen nach $Y(s)$ führt zu

$$Y(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} \cdot U(s) = G(s) \cdot U(s) \quad (5.55)$$

Dabei wird $G(s)$ als komplexe Übertragungsfunktion des Systems bezeichnet. Unter der Annahme, dass das System zum Zeitpunkt $t = 0$ energiefrei ist, charakterisiert $G(s)$ das lineare System vollständig. Die Übertragungsfunktion stellt im Laplace-Bereich das Verhältnis von Wirkung zu Ursache dar.

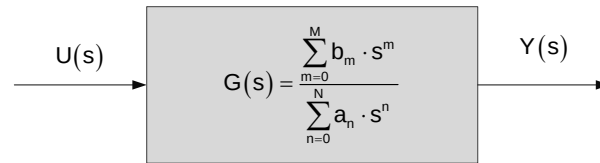


Bild 5.7: Systembeschreibung im Laplace-Bereich mit einer Übertragungsfunktion

Weisen Zähler- und Nennerpolynom dieselben Nullstellen auf, werden die entsprechenden Linearfaktoren gekürzt. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Übertragungsfunktion $G(s)$ keine gemeinsamen Pole und Nullstellen mehr besitzt.

Beispiel: Übertragungsfunktion eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems

Ein Feder-Masse-Dämpfer-System wird mit der Differentialgleichung

$$F_E(t) = m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + D \cdot \frac{dx}{dt} + c \cdot x(t) \quad (5.56)$$

beschrieben. Die Übertragungsfunktion ergibt sich mit verschwindenden Anfangsbedingungen aus der Laplace-Transformation

$$F_E(s) = (m \cdot s^2 + D \cdot s + c) \cdot X(s) \quad (5.57)$$

zu

$$G(s) = \frac{X(s)}{F_E(s)} = \frac{1}{m \cdot s^2 + D \cdot s + c} \quad (5.58)$$

■

5.2.2 Impuls- und Sprungantwort

Nach den Rechenregeln der Laplace-Transformation entspricht der Faltung zweier Funktionen im Zeitbereich die Multiplikation ihrer Laplace-Transformierten im Laplace-Bereich. Das Ausgangssignal eines linearen, zeitinvarianten Systems berechnet sich im Zeitbereich zu

$$y(t) = \int_0^t g(\tau) \cdot u(t - \tau) d\tau = g(t) * u(t) \quad (5.59)$$

Entsprechend gilt im Laplace-Bereich

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) \quad (5.60)$$

Aus dem Vergleich der Darstellung im Laplace- und Zeitbereich wird deutlich, dass die Übertragungsfunktion $G(s)$ die Laplace-Transformierte der Impulsantwort $g(t)$ ist. Um diesen Zusammenhang herzuleiten, kann alternativ auch die Systemantwort eines energiefreien Systems berechnet werden, das

mit einem Impuls $u(t) = \delta(t)$ angeregt wird. Dazu wird in Gleichung (5.55) die Laplace-Transformierte der Impulsfunktion $U(s) = 1$ eingesetzt.

$$Y(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} \cdot 1 = G(s) \cdot 1 = G(s) \quad (5.61)$$

Die Laplace-Transformierte des Ausgangssignals eines energiefreien Systems, das mit einer Impulsfunktion angeregt wird, entspricht der Übertragungsfunktion. Der Zusammenhang bestätigt, dass die Übertragungsfunktion $G(s)$ die Laplace-Transformierte der Impulsantwort $g(t)$ ist. Übertragungsfunktion $G(s)$ und Impulsantwort beschreiben ein System abgesehen von gegebenenfalls vorhandenen Anfangsbedingungen vollständig.

$$G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\} \quad (5.62)$$

An Gleichung (5.55) kann auch die Laplace-Transformierte der Sprungantwort abgelesen werden. Mit $u(t) = \sigma(t)$ ergibt sich $U(s) = 1/s$. Damit lautet die Systemantwort auf einen Sprung am Eingang und verschwindenden Anfangsbedingungen

$$H(s) = G(s) \cdot \frac{1}{s} \quad (5.63)$$

Mit Gleichung (5.63) kann die bereits bekannte Beziehung zwischen Sprung- und Impulsantwort hergeleitet werden. Die Sprungantwort im Zeitbereich ergibt sich nach dem Integrationssatz der Laplace-Transformation aus dem zeitlichen Integral der Impulsantwort.

$$h(t) = \int_0^t g(\tau) \, d\tau \quad (5.64)$$

Für Systeme, deren Sprungantwort gegen einen Grenzwert konvergiert, kann der Grenzwert für $h(t)$ für $t \rightarrow \infty$ mit dem Grenzwertsatz der Laplace-Transformation berechnet werden zu

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{G(s)}{s} = G(0) = \frac{b_0}{a_0} \quad (5.65)$$

Es kann gezeigt werden, dass die notwendige Konvergenzbedingung genau dann erfüllt ist, wenn das System stabil ist. Tabelle 5.2 fasst die Zusammenhänge von Impuls- und Sprungantwort zusammen.

Tabelle 5.2: Übersicht zum Zusammenhang von Impuls- und Sprungantwort

Eigenschaft	Zeitbereich	Bildbereich
Impulsantwort	$g(t) = \frac{dh}{dt}$	$G(s) = s \cdot H(s)$
Sprungantwort	$h(t) = \int_0^t g(\tau) d\tau$	$H(s) = G(s) \cdot \frac{1}{s}$
Stationäre Verstärkung	$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t)$	$\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{G(s)}{s} = G(0) = \frac{b_0}{a_0}$

Beispiel: Impulsantwort und Übertragungsfunktion eines RC-Netzwerkes

Als Beispiel wird das Einschaltverhalten des RC-Netzwerkes aus Bild 3.2 berechnet. Die Ausgangsspannung des RC-Netzwerkes wird über die Differentialgleichung

$$R \cdot C \cdot \frac{du_A(t)}{dt} + u_A(t) = u_E(t) \quad (5.66)$$

beschrieben. Die Transformation in den Laplace-Bereich bei verschwindenden Anfangsbedingungen

$$(R \cdot C \cdot s + 1) \cdot U_A(s) = U_E(s) \quad (5.67)$$

führt zu der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)} = \frac{1}{R \cdot C \cdot s + 1} = \frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{R \cdot C}} \quad (5.68)$$

Eine Rücktransformation in den Zeitbereich führt zu der in Abschnitt 3.3.3 berechneten Impulsantwort

$$g(t) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}} \cdot \sigma(t) \quad (5.69)$$

Die stationäre Verstärkung des Systems ergibt sich aus

$$G(0) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{1}{0 + \frac{1}{R \cdot C}} = 1 \quad (5.70)$$

Sie muss mit dem Grenzwert der Sprungantwort für $t \rightarrow \infty$ übereinstimmen. Aus der Laplace-Transformierten

$$H(s) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{R \cdot C}} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s \cdot R \cdot C + 1} \cdot \frac{1}{s} \quad (5.71)$$

ergibt sich die Sprungantwort

$$h(t) = \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \cdot \sigma(t) \quad (5.72)$$

mit dem Grenzwert

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \cdot \sigma(t) = 1 \quad (5.73)$$

Die stationäre Verstärkung des Systems und der Grenzwert $h(t)$ für $t \rightarrow \infty$ stimmen überein.

■

5.2.3 Beschreibung von Systemen mit Blockdiagrammen im Laplace-Bereich

In Abschnitt 3.5.1 wird zur Simulation von Systemen die Beschreibung von Systemen mit Blockdiagrammen eingeführt. Diese Einführung wird an dieser Stelle aufgegriffen. Es wird gezeigt, dass die Laplace-Transformation die Herleitung des Blockschaltbildes vereinfacht und dass die Struktur in Abschnitt 3.5.1 nicht die einzige Art ist, ein System mit Blockschaltbildern zu beschreiben. Ausgangspunkt ist wieder die Systembeschreibung mit einer Differentialgleichung der Form

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \dots + a_N \cdot \frac{d^Ny}{dt^N} = b_0 \cdot u(t) + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2u}{dt^2} + \dots + b_M \cdot \frac{d^Mu}{dt^M} \quad (5.74)$$

Es handelt sich um ein kausales System mit $N \geq M$. Um die Herleitung übersichtlich zu halten, wird zunächst von verschwindenden Anfangsbedingungen ausgegangen. Transformation der Gleichung in den Laplace-Bereich führt zu

$$\begin{aligned} a_0 \cdot Y(s) + a_1 \cdot s \cdot Y(s) + a_2 \cdot s^2 \cdot Y(s) + \dots + a_N \cdot s^N \cdot Y(s) \\ = b_0 \cdot U(s) + b_1 \cdot s \cdot U(s) + b_2 \cdot s^2 \cdot U(s) + \dots + b_M \cdot s^M \cdot U(s) \end{aligned} \quad (5.75)$$

Division der Gleichung durch die höchste Potenz von s

$$\begin{aligned} a_0 \cdot \frac{1}{s^N} \cdot Y(s) + a_1 \cdot \frac{1}{s^{N-1}} \cdot Y(s) + a_2 \cdot \frac{1}{s^{N-2}} \cdot Y(s) + \dots + a_N \cdot Y(s) \\ = b_0 \cdot \frac{1}{s^N} \cdot U(s) + b_1 \cdot \frac{1}{s^{N-1}} \cdot U(s) + b_2 \cdot \frac{1}{s^{N-2}} \cdot U(s) + \dots + b_M \cdot \frac{1}{s^{N-M}} \cdot U(s) \end{aligned} \quad (5.76)$$

und Auflösen der Gleichung nach $Y(s)$ führt zu dem Ausdruck

$$\begin{aligned} Y(s) = \frac{1}{a_N} \cdot \left(b_0 \cdot \frac{1}{s^N} \cdot U(s) + b_1 \cdot \frac{1}{s^{N-1}} \cdot U(s) + b_2 \cdot \frac{1}{s^{N-2}} \cdot U(s) + \dots + b_M \cdot \frac{1}{s^{N-M}} \cdot U(s) \right) \\ - \frac{1}{a_N} \cdot \left(a_0 \cdot \frac{1}{s^N} \cdot Y(s) + a_1 \cdot \frac{1}{s^{N-1}} \cdot Y(s) + a_2 \cdot \frac{1}{s^{N-2}} \cdot Y(s) + \dots \right) \end{aligned} \quad (5.77)$$

Gleichung (5.77) entspricht Gleichung (3.138) abgesehen davon, dass die eine Gleichung im Zeitbereich und die andere Gleichung im Laplace-Bereich dargestellt ist. Da im Laplace-Bereich die Integration in eine Division durch s entspricht, ist die Darstellungsform in Gleichung (5.158) übersichtlicher.

Um ein kanonisches Blockschaltbild herzuleiten, werden Terme mit gleicher Potenz von s zusammengefasst.

$$Y(s) = \frac{1}{a_N} \cdot \left(\frac{1}{s^N} \cdot (b_0 \cdot U(s) - a_0 \cdot Y(s)) + \dots + \frac{1}{s} \cdot (b_{N-1} \cdot U(s) - a_{N-1} \cdot Y(s)) + b_N \cdot U(s) \right) \quad (5.78)$$

Das Schachteln von Ausdrücken $1/s$ führt zu der Darstellung

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{1}{a_N} \cdot \left(\frac{1}{s^N} \cdot (b_0 \cdot U(s) - a_0 \cdot Y(s)) + \dots + \frac{1}{s} \cdot (b_{N-1} \cdot U(s) - a_{N-1} \cdot Y(s)) + b_N \cdot U(s) \right) \\ &= \frac{1}{a_N} \cdot \left(b_N \cdot U(s) + \frac{1}{s} \cdot \left((b_{N-1} \cdot U(s) - a_{N-1} \cdot Y(s)) \dots + \frac{1}{s} \cdot (b_0 \cdot U(s) - a_0 \cdot Y(s)) \right) \right) \end{aligned} \quad (5.79)$$

Für die Berechnung werden N Integrierer benötigt. Es handelt sich demnach um die mathematische Beschreibung eines kanonischen Blockschaltbildes. Die Anfangsbedingungen werden als *Initial Condition* bei den Integrierern berücksichtigt. Bild 5.8 zeigt das entsprechende Blockschaltbild.

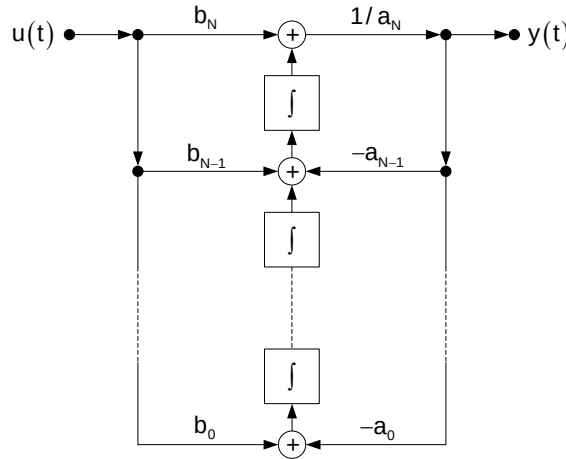


Bild 5.8: Kanonisches Blockschaltbild eines linearen, zeitinvarianten Systems

Die kanonischen Blockschaltbilder Bild 3.28 und Bild 5.8 repräsentieren dasselbe System mit N Integrierern auf unterschiedliche Art. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass unterschiedliche Zustandsvariablen verwendet werden. In Bild 3.28 werden das Ausgangssignal $y(t)$ und $N - 1$ Ableitungen des Ausgangssignals als Zustandsgrößen verwendet. In Bild 5.8 wird eine Kombination von Ausgangsgröße $y(t)$ und ihrer Ableitung als Zustandsgrößen definiert. Daraus resultiert unter anderem eine unterschiedliche Definition der Anfangszustände für die Integrierer. Die unterschiedlichen Darstellungen von Systemen werden bei der Zustandsraumdarstellung in Kapitel 10 wieder aufgegriffen.

Die beiden Blockschaltbilder haben gemeinsam, dass sie über Integrierer realisiert werden. Für die Simulation oder allgemein die Realisierung von Systemen wird die Übertragungsfunktion deshalb mit Integrieren dargestellt.

$$G(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot \frac{s^m}{s^N}}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot \frac{s^n}{s^N}} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot \frac{1}{s^{N-m}}}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot \frac{1}{s^{N-n}}} = \frac{\sum_{m=N-M}^N b_{N-m} \cdot \frac{1}{s^m}}{\sum_{n=0}^N a_{N-n} \cdot \frac{1}{s^n}} = \frac{\sum_{m=N-M}^N d_m \cdot \frac{1}{s^m}}{\sum_{n=0}^N c_n \cdot \frac{1}{s^n}} \quad (5.80)$$

Für die Interpretation der Systemeigenschaften ist die Form

$$G(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} \quad (5.81)$$

zweckmäßiger, da sie direkt aus der Differentialgleichung folgt und die direkte Berechnung der Pole und Nullstellen erlaubt.

Beispiel: Beschreibung eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems als Blockdiagramm im Laplace-Bereich

Der Umgang mit Anfangsbedingungen wird an einem Feder-Masse-Dämpfer-System veranschaulicht, das zum Zeitpunkt $t = 0$ die Auslenkung x_0 und die Geschwindigkeit v_0 besitzt. Eingangsgröße ist die Kraft $F_E(t)$, Ausgangsgröße ist die Auslenkung $x(t)$.

$$F_E(t) = m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + D \cdot \frac{dx}{dt} + c \cdot x(t) \quad (5.82)$$

Transformation der Gleichung in den Laplace-Bereich führt unter Berücksichtigung der Anfangsbedingungen zu

$$F_E(s) = m \cdot (s^2 \cdot X(s) - s \cdot x_0 - v_0) + D \cdot (s \cdot X(s) - x_0) + c \cdot X(s) \quad (5.83)$$

Division der Gleichung durch s^2 .

$$\frac{1}{s^2} \cdot F_E(s) = m \cdot X(s) - \frac{1}{s} \cdot m \cdot x_0 - \frac{1}{s^2} \cdot m \cdot v_0 + \frac{1}{s} \cdot D \cdot X(s) - \frac{1}{s^2} \cdot D \cdot x_0 + \frac{1}{s^2} \cdot c \cdot X(s) \quad (5.84)$$

und Auflösen der Gleichung nach $X(s)$ ergibt

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{m} \cdot \left(\frac{1}{s^2} \cdot F_E(s) + \frac{1}{s} \cdot m \cdot x_0 + \frac{1}{s^2} \cdot m \cdot v_0 - \frac{1}{s} \cdot D \cdot X(s) + \frac{1}{s^2} \cdot D \cdot x_0 - \frac{1}{s^2} \cdot c \cdot X(s) \right) \\ &= \frac{1}{m} \cdot \left(\frac{1}{s} \cdot \left(m \cdot x_0 - D \cdot X(s) + \frac{1}{s} \cdot (F_E(s) + m \cdot v_0 + D \cdot x_0 - c \cdot X(s)) \right) \right) \end{aligned} \quad (5.85)$$

Das System ist in Bild 5.9 als Blockschaltbild dargestellt.

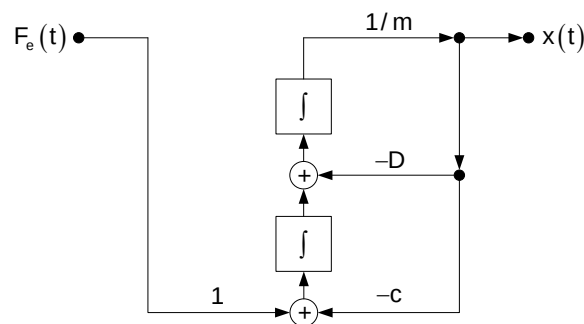


Bild 5.9: Kanonisches Blockschaltbild eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems

Die Anfangszustände der Integrierer ergeben sich aus Gleichung (5.85).

■

5.3 Interpretation der Übertragungsfunktion

Systeme, die über eine lineare Differentialgleichung N-ter Ordnung beschrieben werden, sind linear und zeitinvariant.

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \dots + a_n \cdot \frac{d^Ny}{dt^N} = b_0 \cdot u(t) + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2u}{dt^2} + \dots + b_m \cdot \frac{d^Mu}{dt^M} \quad (5.86)$$

Die Transformation der Differentialgleichung in den Laplace-Bereich führt zu der Übertragungsfunktion

$$Y(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} \cdot U(s) = G(s) \cdot U(s) \quad (5.87)$$

Die Übertragungsfunktion eignet sich zur Diskussion der Systemeigenschaften direkt im Laplace-Bereich.

5.3.1 Pol-Nullstellen-Diagramme

Wesentlich für das Systemverhalten sind Pole und Nullstellen der Übertragungsfunktion. Deshalb werden Zähler- und Nennerpolynom der gebrochen rationalen Übertragungsfunktion $G(s)$ in Linearfaktorschreibweise dargestellt. Dabei können Pole α_n und Nullstellen β_m eine Vielfachheit N_n und M_m aufweisen.

$$G(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} = k \cdot \frac{(s - \beta_1)^{M_1} \cdot (s - \beta_2)^{M_2} \dots}{(s - \alpha_1)^{N_1} \cdot (s - \alpha_2)^{N_2} \dots} \quad (5.88)$$

Nach dem Satz von Vieta hat ein Polynom N-ter Ordnung bei Berücksichtigung der Vielfachheiten N Nullstellen. Der Grad des Zählerpolynoms M stimmt also mit der Anzahl M von Nullstellen und der Grad des Nennerpolynoms N mit der Anzahl N von Polen überein.

Die Pole α_n und Nullstellen β_m können zur besseren Übersicht in der komplexen Ebene dargestellt werden. Dabei werden Nullstellen mit einem Kreis und Pole mit einem Kreuz dargestellt, ihre Vielfachheit N_n und M_m wird in Klammern angegeben. Die Diagramme werden als Pol-Nullstellen-Diagramme oder als *Pole-Zero-Plots* bezeichnet.

Beispiel: Pol-Nullstellen-Diagramm

Ein System mit der Differentialgleichung

$$\frac{d^3y}{dt^3} + 7 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + 12 \cdot \frac{dy}{dt} + 10 \cdot y(t) = 2 \cdot \frac{du}{dt} + 4 \cdot u(t) \quad (5.89)$$

weist eine Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{2 \cdot s + 4}{s^3 + 7 \cdot s^2 + 12 \cdot s + 10} = 2 \cdot \frac{(s + 2)}{(s + 5) \cdot (s + 1 - j) \cdot (s + 1 + j)} \quad (5.90)$$

auf. Sie besitzt eine Nullstelle $\beta = -2$, eine reelle Polstelle $\alpha_1 = -5$ und ein konjugiert komplexes Polpaar $\alpha_{2,3} = -1 \pm j$. Es ergibt sich das in Bild 5.10 dargestellte Pol-Nullstellen-Diagramm.

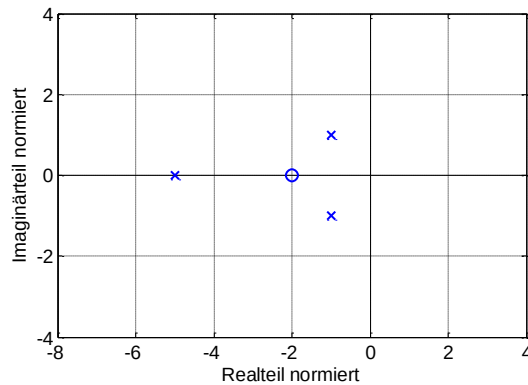


Bild 5.10: Pol-Nullstellen-Diagramm des Systems aus Gleichung (5.89)

Das Pol-Nullstellen-Diagramm bietet einen guten Überblick über die Lage der Pole und Nullstellen in der komplexen Ebene.

■

5.3.2 Übertragungsfunktion mit Zählergrad M größer gleich Nennergrad N

Für die Herleitung der Systemeigenschaften muss der Zusammenhang zwischen Impulsantwort und Übertragungsfunktion dargestellt werden. Grundlage dazu ist eine Partialbruchzerlegung der Übertragungsfunktion. Sie ist nur möglich für den Fall, dass der Zählergrad M kleiner ist als der Nennergrad N.

Ist der Zählergrad M größer als der Nennergrad N, kann die Partialbruchzerlegung zur Interpretation der Übertragungsfunktion nicht direkt durchgeführt werden. Stattdessen wird eine Polynomdivision durchgeführt. Es ergibt sich ein Ausdruck der Form

$$G(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} = \sum_{m=1}^{M-N} G_m \cdot s^m + G_0 + \frac{\sum_{m=0}^{N-1} e_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} \quad (5.91)$$

Die erste Summe weist Potenzen von s auf. Im Zeitbereich führt die Multiplikation mit s zu einer Differentiation des Eingangssignals. Die Differentiation eines Signals $u(t)$ kann mathematisch beschrieben werden als

$$y(t) = \frac{du}{dt} \approx \frac{u(t + \Delta t) - u(t - \Delta t)}{2 \cdot \Delta t} \quad (5.92)$$

Zur Berechnung der Ableitung werden Eingangssignale verwendet, die in der Zukunft liegen. Ein System, bei dem der Zählergrad größer ist als der Nennergrad, ist damit nicht kausal und damit technisch nicht realisierbar.

Der zweite Summand ist die Konstante G_0 . Der konstante Summand führt im Zeitbereich zu einer Impulsfunktion. Das folgende Beispiel zeigt, dass dieser Summand für die Bewertung der Sprungfähigkeit von Systemen verwendet werden kann.

Beispiel: Übertragungsfunktion mit Zählergrad M gleich Nennergrad N

Ein System besitzt die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s+2}{s+1} = 1 + \frac{1}{s+1} \quad (5.93)$$

Rücktransformation führt zu der Impulsantwort

$$g(t) = \delta(t) + e^{-t} \cdot \sigma(t) \quad (5.94)$$

Der konstante Summand der Übertragungsfunktion führt zu einem Impuls bei der Impulsantwort $g(t)$. Bei Anregung des Systems mit einem Sprung ergibt sich im Laplace-Bereich

$$H(s) = G(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s \cdot (s+1)} \quad (5.95)$$

und die Sprungantwort $h(t)$ lautet

$$h(t) = \sigma(t) + (1 - e^{-t}) \cdot \sigma(t) \quad (5.96)$$

Der erste Summand springt wegen des konstanten Summanden der Übertragungsfunktion zum Zeitpunkt $t = 0$ von null auf eins. Der zweite Summand weist keinen Sprung auf. Bild 5.12 macht deutlich, dass die Systemantwort wegen des konstanten Summanden in der Übertragungsfunktion $G(s)$ springt.

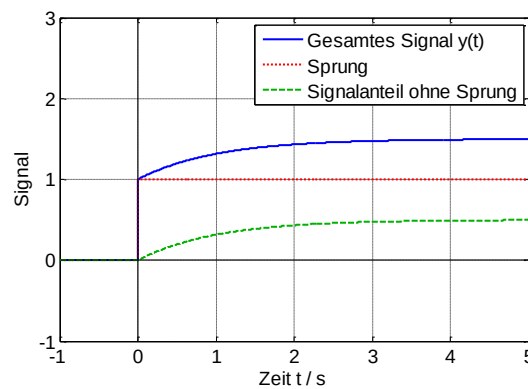


Bild 5.11: Ausgangssignal eines sprungfähigen Systems

■

Das Beispiel zeigt, dass ein System sprungfähig ist, wenn Zählergrad M und Nennergrad N übereinstimmen. Die Diskussion in den kommenden Abschnitten zeigt, dass auch die Umkehrung dieser Aussage gilt. Damit ein System sprungfähig ist, müssen Zählergrad und Nennergrad übereinstimmen.

5.3.3 Übertragungsfunktion mit Zählergrad M gleich Nennergrad N

Für die Herleitung der Systemeigenschaften muss der Zusammenhang zwischen Impulsantwort und Übertragungsfunktion dargestellt werden. Grundlage dazu ist eine Partialbruchzerlegung der Übertragungsfunktion. Sie ist nur möglich für den Fall, dass der Zählergrad M kleiner ist als der Nennergrad N.

Stimmen Zählergrad M und Nennergrad N überein, kann die Partialbruchzerlegung zur Interpretation der Übertragungsfunktion nicht direkt durchgeführt werden. Stattdessen wird eine Polynomdivision durchgeführt.

$$G(s) = \frac{\sum_{m=0}^N b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} = \frac{b_N}{a_N} + \frac{\sum_{m=0}^{N-1} e_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} \quad (5.97)$$

Es ergibt sich eine Summe aus einem konstanten Faktor und einer Übertragungsfunktion, die einen Zählergrad $M < N$ aufweist.

Beispiel: Übertragungsfunktion mit Zählergrad M gleich Nennergrad N

Ein System besitzt die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s+2}{s+1} = 1 + \frac{1}{s+2} \quad (5.98)$$

Rücktransformation führt zu der Impulsantwort

$$g(t) = \delta(t) + e^{-2t} \cdot \sigma(t) \quad (5.99)$$

Der konstante Summand der Übertragungsfunktion führt zu einem Impuls bei der Impulsantwort $g(t)$. Bei Anregung des Systems mit einem Sprung ergibt sich im Laplace-Bereich

$$H(s) = G(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s \cdot (s+2)} \quad (5.100)$$

und die Sprungantwort $h(t)$ lautet

$$h(t) = \sigma(t) + \frac{1}{2} \cdot (1 - e^{-2t}) \cdot \sigma(t) \quad (5.101)$$

Der erste Summand springt wegen des konstanten Summanden der Übertragungsfunktion zum Zeitpunkt $t = 0$ von null auf eins. Der zweite Summand weist keinen Sprung auf. Bild 5.12 macht deutlich, dass die Systemantwort wegen des konstanten Summanden in der Übertragungsfunktion $G(s)$ springt.

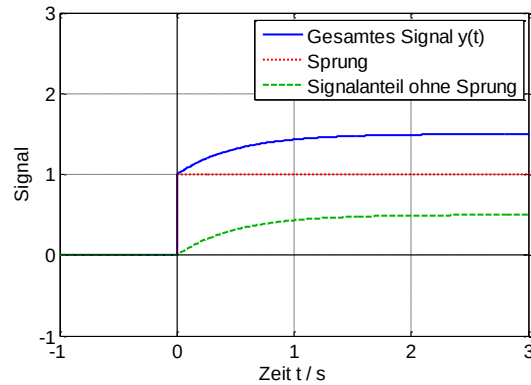


Bild 5.12: Ausgangssignal eines sprungfähigen Systems

■

Das Beispiel zeigt, dass ein System sprungfähig ist, wenn Zählergrad M und Nennergrad N übereinstimmen. Die Diskussion in den kommenden Abschnitten zeigt, dass auch die Umkehrung dieser Aussage gilt. Damit ein System sprungfähig ist, müssen Zählergrad und Nennergrad übereinstimmen.

5.3.4 Partialbrüche mit einfachen reellen Polen

Partialbrüche mit einem einfachen reellen Pol α_n haben die Form

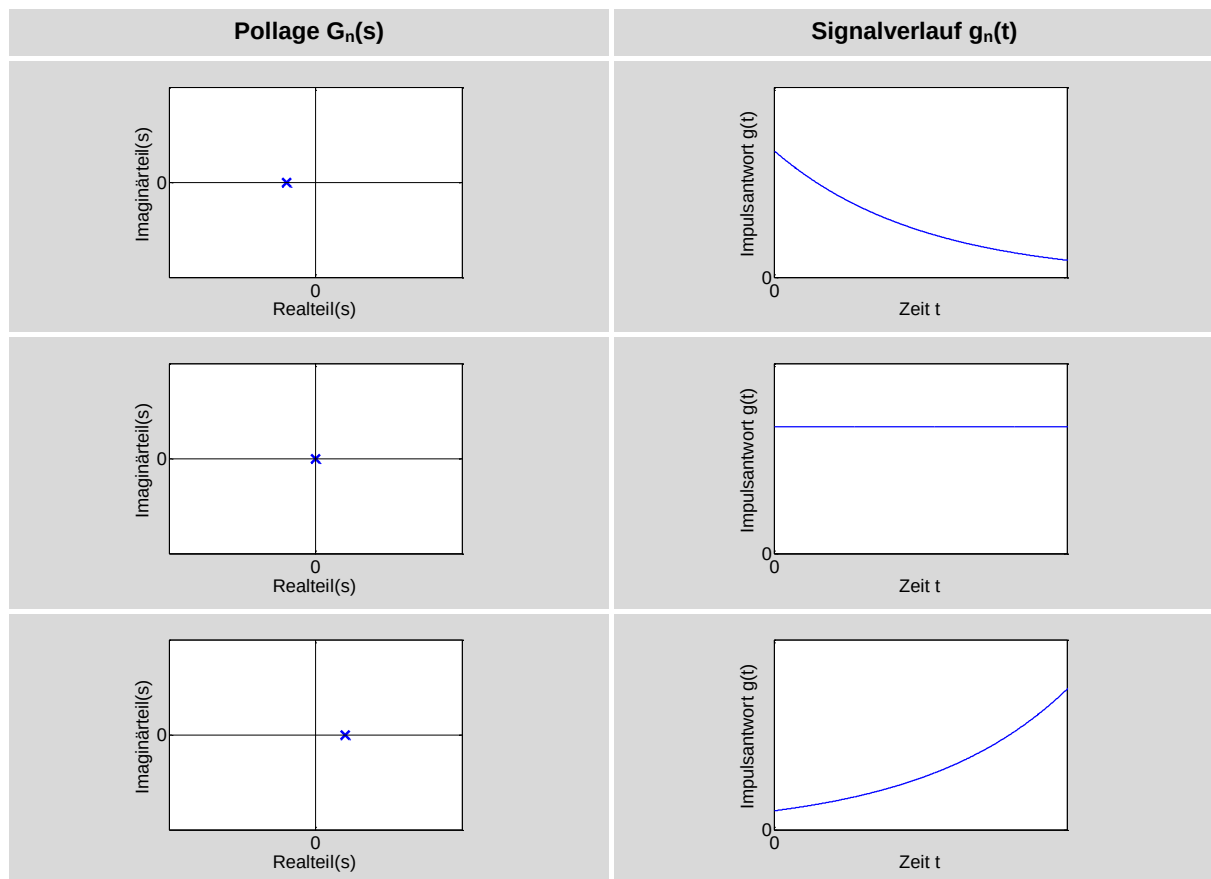
$$G_n(s) = \frac{A_n}{s - \alpha_n} \quad (5.102)$$

Die zugehörige Impulsantwort ergibt sich mit den Korrespondenzen zur Laplace-Transformation zu

$$g_n(t) = A_n \cdot e^{\alpha_n \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (5.103)$$

Aus der Lage von α_n kann direkt geschlossen werden, ob der Betrag der zugehörigen Zeitfunktion $g_n(t)$ monoton fällt, konstant bleibt oder monoton steigt. Tabelle 5.3 zeigt für $A_n > 0$ das Zeitverhalten der Impulsantwort in Abhängigkeit von der Pollage in der komplexen s -Ebene.

Tabelle 5.3: Zusammenhang zwischen Pollage und der Impulsantwort bei einfachen reellen Polen



Wegen des reellen Pols schwingt die Impulsantwort nicht. Bei negativem Pol klingt die Impulsantwort mit wachsender Zeit ab. Liegt der Pol auf der imaginären Achse, bleibt die Impulsantwort konstant. Liegt der Pol in der rechten Halbebene, steigt die Impulsantwort mit wachsender Zeit an.

Bei der Einführung des Begriffes der Stabilität in Abschnitt 3.4.5 wird gezeigt, dass stabile Systeme eine abklingende Impulsantwort aufweisen müssen. Die Übertragungsfunktion $G(s)$ ist die Laplace-Transformierte der Impulsantwort $g(t)$. Damit die Impulsantwort gegen null konvergiert, müssen bei einfachen reellen Polen die Pole negativ sein $\alpha_n < 0$. Ein System mit einem einfachen Pol an der Stelle $s = 0$ besitzt eine konstante Impulsantwort. Das System ist grenzstabil. Ein System, bei dem ein einfacher Pol $\alpha_n > 0$ existiert, ist instabil, da die Impulsantwort divergiert.

Anhand der Impulsantwort wird deutlich, dass die Lage nicht nur über Stabilität, sondern auch über die Geschwindigkeit des Einschwingens entscheidet.

$$g_n(t) = A_n \cdot e^{\alpha_n \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (5.104)$$

Je größer der Betrag von α_n ist, desto schneller konvergiert oder divergiert das System.

Beispiel: Partialbrüche mit einfachen reellen Polen

Es werden zwei Systeme mit den Übertragungsfunktionen

$$G_1(s) = \frac{1}{s+1} \quad (5.105)$$

und

$$G_2(s) = \frac{1}{s+3} \quad (5.106)$$

miteinander verglichen. Ihre Impulsantworten ergeben sich zu

$$g_1(t) = e^{-1t} \cdot \sigma(t) \quad (5.107)$$

und

$$g_2(t) = e^{-3t} \cdot \sigma(t) \quad (5.108)$$

Sie sind zusammen mit den Pol-Nullstellen-Diagrammen in Bild 5.13 dargestellt.

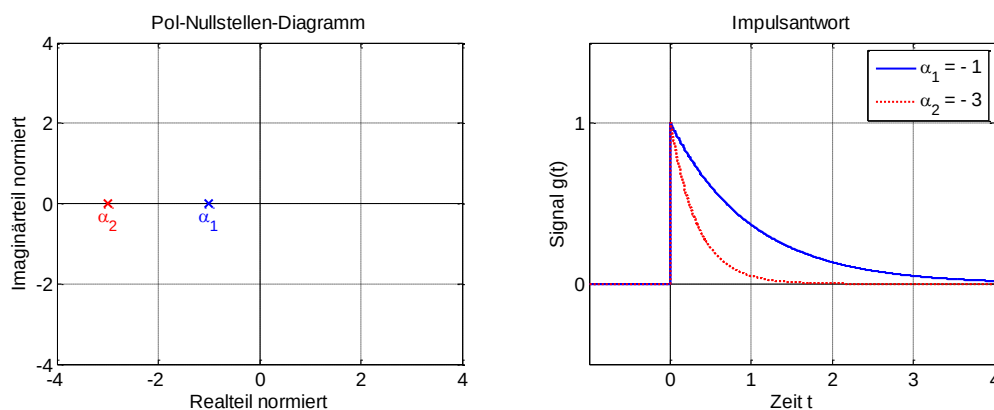


Bild 5.13: Einschwingverhalten bei unterschiedlichen Polagen reeller Pole

Das Beispiel zeigt, dass mit steigendem Abstand des Pols vom Koordinatenursprung die Geschwindigkeit des Systems zunimmt. Liegt ein System mit mehreren Polen vor, bestimmt der Pol, der am nächsten am Koordinatenursprung liegt, die Systemgeschwindigkeit.

■

5.3.5 Partialbrüche mit einfachen konjugiert komplexen Polpaaren

Weist die Übertragungsfunktion einfache konjugiert komplexe Polpaare

$$\alpha_n = \delta_n \pm j \cdot \omega_n \quad (5.109)$$

auf, ergeben sich Partialbrüche der Form

$$G_n(s) = \frac{b_{1n} \cdot s + b_{0n}}{(s - \delta_n)^2 + \omega_n^2} \quad (5.110)$$

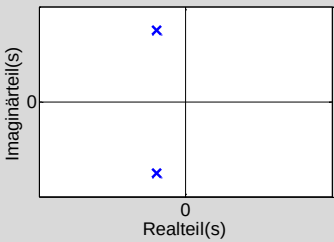
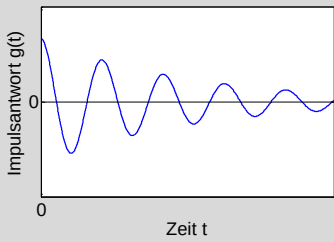
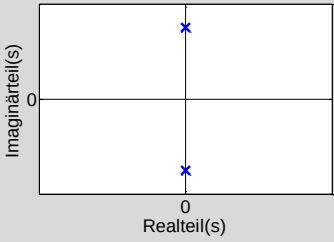
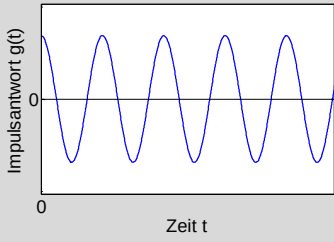
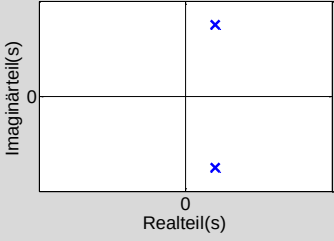
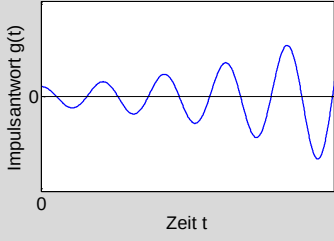
In Abschnitt 5.1.2 wird die zugehörige Impulsantwort berechnet zu

$$g_n(t) = (r_n \cdot e^{j\varphi_n} \cdot e^{j\omega_n \cdot t} + r_n \cdot e^{-j\varphi_n} \cdot e^{-j\omega_n \cdot t}) \cdot e^{\delta_n \cdot t} \cdot \sigma(t) = 2 \cdot r_n \cdot \cos(\omega_n \cdot t + \varphi_n) \cdot e^{\delta_n \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (5.111)$$

Dabei sind r_n und φ_n von den Koeffizienten b_{1n} und b_{0n} des Zählerpolynoms abhängig. Die Impulsantwort $g_n(t)$ ist im Fall konjugiert komplexer Polpaare eine Schwingung mit der Kreisfrequenz ω_n und dem Nullphasenwinkel φ_n . Aus dem Imaginärteil der Pole bei $\pm \omega_n$ kann direkt die Frequenz der Schwingung abgelesen werden. Bei Polen mit negativem Realteil wird die Amplitude der Impulsantwort mit wachsender Zeit kleiner. Liegen die Pole auf der imaginären Achse, schwingt die Impulsantwort mit konstanter Amplitude. Liegen die Pole in der rechten Halbebene, steigt die Amplitude der Impulsantwort mit wachsender Zeit an. Tabelle 5.4 zeigt für $r_n > 0$ und $\varphi_n = 0$ das Zeitverhalten der Impulsantwort in Abhängigkeit von der Pollage in der komplexen s-Ebene.

Stabile Systeme müssen eine abklingende Impulsantwort aufweisen. Damit die Impulsantwort gegen null konvergiert, müssen bei einfachen konjugiert komplexen Polpaaren die Pole einen negativen Realteil $\delta_n < 0$ aufweisen. Ein System mit einem einfachen konjugiert komplexen Polpaar auf der imaginären Achse besitzt eine Impulsantwort mit konstanter Amplitude, das System ist entsprechend grenzstabil. Ein System mit einem Polpaar mit $\delta_n > 0$ ist instabil, da die Impulsantwort divergiert.

Tabelle 5.4: Zusammenhang zwischen Pollage und Impulsantwort bei einfachen konjugiert komplexen Polen

Pollage $G_n(s)$	Signalverlauf $g_n(t)$
	
	
	

Anhand der Impulsantwort wird deutlich, dass die Lage der Pole nicht nur über Stabilität, sondern auch über die Geschwindigkeit des Einschwingens entscheidet.

$$g_n(t) = 2 \cdot r_n \cdot \cos(\omega_n \cdot t + \varphi_n) \cdot e^{\delta_n \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (5.112)$$

Je größer der Betrag von δ_n ist, desto schneller konvergiert oder divergiert das System.

Beispiel: Übertragungsfunktion mit einfachen konjugiert komplexen Polpaaren

Es werden zwei Systeme mit den Übertragungsfunktionen

$$G_1(s) = \frac{5}{(s+1)^2 + 25} \quad (5.113)$$

und

$$G_2(s) = \frac{5}{(s+3)^2 + 25} \quad (5.114)$$

miteinander verglichen. Ihre Impulsantworten ergeben sich zu

$$g_1(t) = \sin(5 \cdot t) \cdot e^{-1t} \cdot \sigma(t) \quad (5.115)$$

und

$$g_2(t) = \sin(5 \cdot t) \cdot e^{-3t} \cdot \sigma(t) \quad (5.116)$$

Sie sind zusammen mit den Pol-Nullstellen-Diagrammen in Bild 5.14 dargestellt.

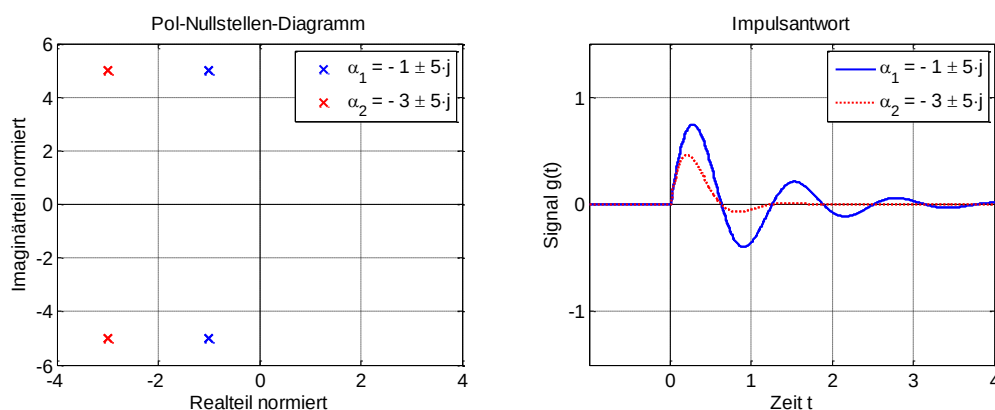


Bild 5.14: Einschwingverhalten bei unterschiedlichen Pollagen konjugiert komplexer Pole

Beide Impulsantworten haben die gleiche Kreisfrequenz $\omega_1 = \omega_2 = 5$. Mit steigendem Abstand des Pols vom Koordinatenursprung nimmt die Geschwindigkeit des Systems zu. Auch bei konjugiert komplexen Polpaaren bestimmt das Polpaar, das am nächsten am Koordinatenursprung liegt, die Systemgeschwindigkeit.

■

5.3.6 Übertragungsfunktionen mit mehrfachen Polen

Liegen mehrfache reelle Pole oder mehrfache konjugiert komplexe Polpaare vor, entstehen Partialbrüche der Form

$$G_n(s) = \frac{A_n}{(s - \alpha)^n} \quad (5.117)$$

Die zugehörigen Impulsantworten errechnen sich zu

$$g_n(t) = \frac{A_n}{(n-1)!} \cdot t^{n-1} \cdot e^{\alpha \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (5.118)$$

Die Konvergenzeigenschaften der entsprechenden Impulsantworten ändern sich für Polpaare mit negativem Realteil oder positivem Realteil nicht, weil die Exponentialfunktion schneller steigt oder fällt, als jede Potenz von t .

Weisen die Pole α_n einen Realteil $\operatorname{Re}(\alpha_n) = 0$ auf, bleibt die Exponentialfunktion konstant. Damit entscheidet der Term t^{n-1} über die Konvergenz. Für eine Ordnung $n \geq 2$ divergiert die Impulsantwort $g_n(t)$. Das System ist deshalb trotz des Realteils $\operatorname{Re}(\alpha_n) = 0$ nicht grenzstabil sondern instabil.

Beispiel: Übertragungsfunktionen mit mehrfachen konjugiert komplexe Polpaaren

Es werden zwei Systeme mit den Übertragungsfunktionen

$$G_1(s) = \frac{s}{s^2 + 4} \quad (5.119)$$

und

$$G_2(s) = \frac{s}{(s^2 + 4)^2} \quad (5.120)$$

miteinander verglichen. Ihre Impulsantworten ergeben sich mithilfe der Korrespondenztabelle zu

$$g_1(t) = \cos(2 \cdot t) \cdot \sigma(t) \quad (5.121)$$

und

$$g_2(t) = \frac{t}{4} \cdot \sin(2 \cdot t) \cdot \sigma(t) \quad (5.122)$$

Sie sind zusammen mit den Pol-Nullstellen-Diagrammen in Bild 5.15 dargestellt.

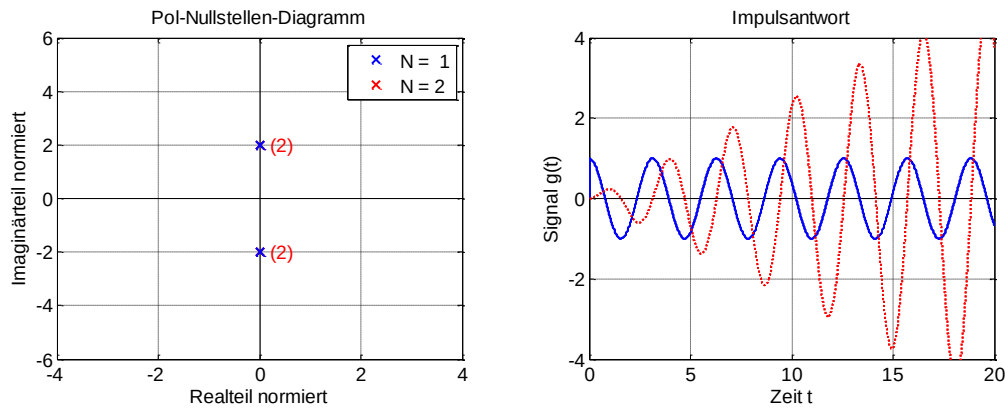


Bild 5.15: Einschwingverhalten bei unterschiedlicher Ordnung konjugiert komplexer Polpaare auf der imaginären Achse

Das System mit dem einfachen konjugiert komplexen Polpaar ($N = 1$) schwingt mit konstanter Amplitude. Das System erfüllt die Bedingung für Grenzstabilität. Das System mit dem doppelten konjugiert komplexen Polpaar ($N = 2$) divergiert wegen des Faktors t in der Impulsantwort. Das System ist instabil.

■

5.3.7 Bedeutung der Nullstellen einer Übertragungsfunktion

In den vorangegangenen Abschnitten wird bei der Interpretation von Systemeigenschaften nur das Nennerpolynom diskutiert. Es wird gezeigt, dass die Lage der Pole für die Bestimmung des Einschwingverhaltens eine wesentliche Rolle spielt, die Lage der Nullstellen bleibt weitgehend unberücksichtigt. Der Einfluss der Nullstellen wird im Folgenden analysiert.

Ausgehend von der gebrochen rationalen Funktion $G(s)$ ergibt sich unter der Voraussetzung einfacher Pole eine Partialbruchzerlegung zu

$$G(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} = \sum_{n=1}^N \frac{A_n}{s - \alpha_n} \quad (5.123)$$

Dabei werden die Koeffizienten A_n nach den in Abschnitt 4.3.2 dargestellten Methoden bestimmt. Die Nullstellen der Übertragungsfunktion oder äquivalent das Zählerpolynom der Übertragungsfunktion beeinflussen die Koeffizienten A_n . Damit bestimmen sie die unterschiedlichen Gewichte, mit denen die einzelnen Partialbrüche und die damit verbunden Zeitfunktionen in die Systemantwort eingehen. Die Nullstellen oder das Zählerpolynom sind also für die Berechnung von konkreten Ausgangssignalen wesentlich. Die grundsätzlichen Aussagen zur Stabilität und zur Schwingungsneigung eines Systems können durch die Analyse der Pole oder des Nennerpolynoms der Übertragungsfunktion $G(s)$ getroffen werden.

5.3.8 Dominanzmaß von Polen einer Übertragungsfunktion

Das dynamische Verhalten eines Systems ist zum einen von der Lage der Pole α_n abhängig. Zum anderen sich die Gewichte der Partialbrüche von Bedeutung. Besonders deutlich wird die Bedeutung der beiden Parameter, wenn die Sprungantwort eines stabilen Systems analysiert wird. Für ein System mit einfachen Polen kann die Übertragungsfunktion dargestellt werden als

$$G(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} = \sum_{n=1}^N \frac{A_n}{s - \alpha_n} \quad (5.124)$$

Die Sprungantwort ergibt sich im Laplace-Bereich zu

$$H(s) = \frac{1}{s} \cdot \sum_{n=1}^N \frac{A_n}{s - \alpha_n} \quad (5.125)$$

Für stabile Systeme existiert der stationäre Endwert $h(\infty)$, und er kann mit dem Endwertsatz der Laplace-Transformation berechnet werden zu

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \sum_{n=1}^N \frac{A_n}{s - \alpha_n} = \sum_{n=1}^N \frac{A_n}{-\alpha_n} \quad (5.126)$$

Die Größe $-A_n/\alpha_n$ gibt an, wie stark der einzelne Partialbruch in den stationären Endwert der Sprungantwort eingeht. Daraus ergibt sich die Definition des Dominanzmaßes D_n von Polen α_n .

$$D_n = \left| \frac{A_n}{\alpha_n} \right| \quad (5.127)$$

Es ist ein Maß für die Wichtigkeit des jeweiligen Partialbruches in der Übertragungsfunktion.

Detaillierte Systembeschreibungen führen zu Übertragungsfunktionen hoher Ordnung. Durch die hohe Systemordnung wird eine Systeminterpretation aufwendig. Zur Vereinfachung der Systembeschreibung können Partialbrüche mit geringer Dominanz entfernt werden. Es ergibt sich eine weniger präzise, aber übersichtlichere Systembeschreibung. Da sich damit die Ordnung des Systems reduziert, wird von einer Ordnungsreduktion gesprochen.

Beispiel: Dominanzmaß von Polen

Ein System besitzt eine Übertragungsfunktion $G(s)$, die als Summe von Partialbrüchen dargestellt werden kann.

$$G(s) = \frac{2}{s+2} - \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{14}{s+7} \quad (5.128)$$

Tabelle 5.5 fasst die Dominanzmaße der einzelnen Partialbrüche zusammen.

Tabelle 5.5: Dominanzmaß der Partialbrüche

Partialbruch	1	2	3
Dominanzmaß	1	0.1	2

Die Sprungantwort errechnet sich im Laplace-Bereich zu

$$H(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{2}{s+2} - \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s} \cdot \frac{14}{s+7} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{2}s} - \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{1+s} + \frac{1}{s} \cdot 2 \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{7}s} \quad (5.129)$$

und im Zeitbereich ergibt sich

$$h(t) = \left((1 - e^{-2t}) - \frac{1}{10} \cdot (1 - e^{-t}) + 2 \cdot (1 - e^{-7t}) \right) \cdot \sigma(t) \quad (5.130)$$

Bild 5.16 zeigt im linken Bildteil die Sprungantwort des Systems sowie die Anteile der einzelnen Partialbrüche.

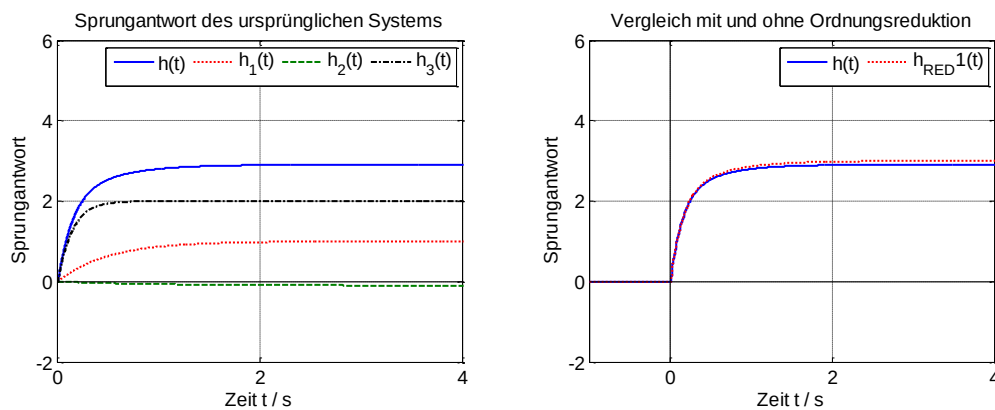


Bild 5.16: Sprungantwort eines Systems mit und ohne Reduktion der Systemordnung

Es zeigt sich, dass der Partialbruch mit dem kleinsten Dominanzmaß den geringsten Beitrag zur Sprungantwort liefert. Zur Vereinfachung des Systems wird der entsprechende Partialbruch entfernt. Es ergibt sich ein System mit der Übertragungsfunktion

$$G_{\text{RED}}(s) = \frac{2}{s+2} + \frac{14}{s+7} \quad (5.131)$$

Die Sprungantwort wird in Bild 5.16 rechts mit der des ursprünglichen Systems verglichen. Trotz der Ordnungsreduktion ergibt sich eine gute Übereinstimmung.

■

5.3.9 Übertragungsfunktion invertierbarer Systeme

Bei der Übertragung von Signalen ist es unter Umständen erforderlich, Verzerrungen einer Übertragungsstrecke zu kompensieren. Dazu wird ein System verwendet, das ein inverses Systemverhalten aufweist. Angenommen ein Signal wird über ein System $G_1(s)$ übertragen, das die Form

$$G_1(s) = k \cdot \frac{s - \beta}{s - \alpha} \quad (5.132)$$

aufweist. Zur Kompensation von Signaländerungen wird ein System verwendet, das im Idealfall folgende Bedingung erfüllt

$$G_1(s) \cdot G_2(s) = 1 \quad (5.133)$$

In diesem Fall würden die Verzerrungen, die durch die Signalübertragung im System $G_1(s)$ entstanden sind, ideal kompensiert. Auflösen der Bedingung führt zu der Übertragungsfunktion

$$G_2(s) = \frac{1}{G_1(s)} = \frac{1}{k \cdot \frac{s-\beta}{s-\alpha}} = \frac{1}{k} \cdot \frac{s-\alpha}{s-\beta} \quad (5.134)$$

Die Nullstellen der Übertragungsfunktion $G_1(s)$ werden zu Polen der inversen Übertragungsfunktion $G_2(s)$. Das inverse System $G_2(s)$ muss stabil sein, damit es einsetzbar ist. Damit darf ein System, dessen Verhalten vollständig kompensiert werden soll, nur Nullstellen innerhalb der linken Halbebene besitzen. Bild 5.17 zeigt ein Beispiel für die Pol- und Nullstellenlage invertierbarer und nicht invertierbarer Systeme.

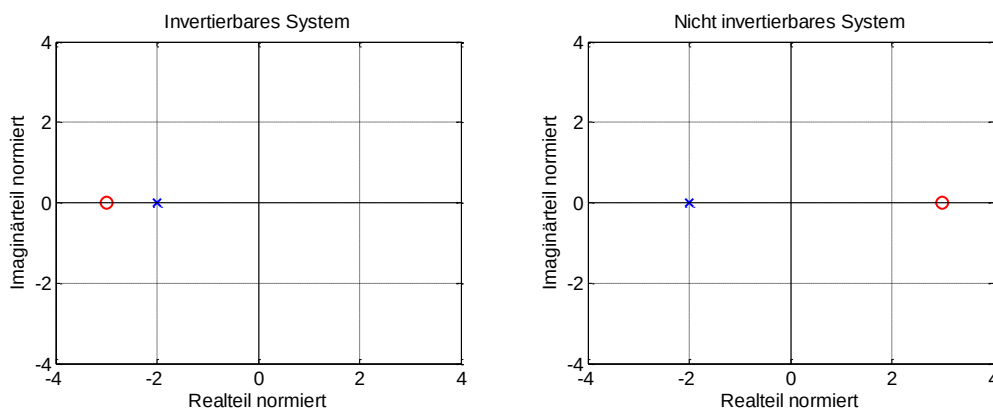


Bild 5.17: Pollage für ein invertierbares und ein nicht invertierbares System

Beide Systeme sind stabil, da der Pol bei beiden Systemen in der negativen Halbebene liegt. Das linke System ist invertierbar, da die Nullstelle ebenfalls in der negativen Halbebene liegt, das rechte System ist entsprechend nicht invertierbar.

5.3.10 Zusammenfassung Interpretation der Übertragungsfunktion

Bei der Interpretation der Übertragungsfunktionen und Pollagen werden unterschiedliche Systemeigenschaften aufgezeigt. Tabelle 5.6 fasst die an der Übertragungsfunktion ablesbaren Systemeigenschaften zusammen.

Tabelle 5.6: Tabellarische Übersicht der an der Übertragungsfunktion ablesbaren Systemeigenschaften

Eigenschaft	Übertragungsfunktion
Kausalität	Zählergrad $M \leq$ Nennergrad N
Sprungfähigkeit	Zählergrad $M =$ Nennergrad N
Stabilität	Tabelle 5.7
Schwingungsneigung	Konjugiert komplexe Polpaare
Stabile invertierbare Systeme	Pole und Nullstellen in der negativen Halbebene
Stationäre Verstärkung	Übertragungsfunktion $G(s = 0)$

5.4 Stabilitätsbewertung linearer, zeitinvarianter Systeme im Laplace-Bereich

Zur Prüfung der Stabilität können Verfahren im Zeitbereich und im Laplace-Bereich eingesetzt werden, die auf der charakteristischen Gleichung des Systems aufbauen. Diese Verfahren haben den Nachteil, dass sie für Systemordnungen $N = 3$ nur noch aufwendig und für $N > 3$ nur numerisch ausgewertet werden können. Zur analytischen Stabilitätsbewertung von Systemen mit Ordnungen $N \geq 3$ kann das sogenannte Hurwitz-Kriterium verwendet werden.

5.4.1 Stabilität und Pole der Übertragungsfunktion

Bei der Einführung des Begriffes der Stabilität in Abschnitt 3.2.5 wird gezeigt, dass stabile Systeme eine abklingende Impulsantwort aufweisen müssen. Die Übertragungsfunktion $G(s)$ ist die Laplace-Transformierte der Impulsantwort $g(t)$. Aus der Analyse der Pollage der Übertragungsfunktion in Abschnitt 5.2.3 ergibt sich eine Stabilitätsbewertung, die in Tabelle 5.7 zusammengefasst ist.

Tabelle 5.7: Zusammenhang zwischen Polen der Übertragungsfunktion und der Stabilität von LTI-Systemen, die sich über lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten beschreiben lassen

Eigenschaft	Pole α_n der Übertragungsfunktion
Asymptotisch stabiles System	Alle Pole α_n besitzen einen negativen Realteil $\text{Re}(\alpha_n) < 0$
Grenzstabiles System	Es liegt mindestens ein einfacher Pol mit $\text{Re}(\alpha_n) = 0$ vor, alle anderen Pole α_n besitzen einen negativen Realteil $\text{Re}(\alpha_n) < 0$,
Instabiles System	Es existiert mindestens ein Pol α_n mit positivem Realteil $\text{Re}(\alpha_n) > 0$ oder ein mehrfacher Pol mit $\text{Re}(\alpha_n) = 0$

Diese Diskussion der Pollage entspricht der Diskussion von Lösungen der charakteristischen Gleichung in Abschnitt 3.3.2. Bei der Pollage werden die Pole der Übertragungsfunktion bestimmt:

$$0 = a_0 + a_1 \cdot \alpha + a_2 \cdot \alpha^2 + \dots + a_N \cdot \alpha^N \quad (5.135)$$

In Abschnitt 3.3.2 werden die Lösungen der charakteristischen Gleichung analysiert.

$$0 = a_0 + a_1 \cdot \lambda + a_2 \cdot \lambda^2 + \dots + a_N \cdot \lambda^N \quad (5.136)$$

Unter der Annahme, dass keine gemeinsamen Pole und Nullstellen auftreten, sind beide Gleichungen identisch, sodass die Diskussion der Lösungen zu identischen Aussagen führen muss. Damit haben aber auch beide Gleichungen das Problem, dass sie nur für Systeme mit einer Ordnung $N \leq 3$ analytisch gelöst werden können. Für Ordnungen $N > 3$ kann eine Lösung nur numerisch bestimmt werden.

Beispiel: Stabilitätsnachweis über Pollage

Ein System mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 2 \cdot s^2 + 11 \cdot s + 10} \quad (5.137)$$

soll auf Stabilität geprüft werden. Der Pol $\alpha_1 = -1$ kann durch Einsetzen bestimmt werden. Die übrigen Pole ergeben sich nach Polynomdivision aus der Gleichung

$$s^2 + s + 10 = 0 \quad (5.138)$$

zu

$$\alpha_{2,3} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - 10} = -\frac{1}{2} \pm j \cdot \sqrt{\frac{39}{4}} \quad (5.139)$$

Alle Pole weisen einen negativen Realteil auf, das System ist damit stabil.

■

5.4.2 Hurwitz-Kriterium zum Nachweis der Stabilität linearer, zeitinvarianter Systeme

Ein Hurwitz-Polynom ist ein Polynom mit reellen Koeffizienten a_n , dessen Nullstellen alle einen negativen Realteil aufweisen [Wiki13]. Zum Nachweis der Stabilität eines Systems muss deshalb geprüft werden, ob das Nennerpolynom

$$N(s) = \sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n = a_0 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2 + \dots + a_N \cdot s^N \quad (5.140)$$

ein Hurwitz-Polynom ist. In dem Fall besitzt die Übertragungsfunktion des Systems nur Pole in der negativen Halbebene, und das System ist asymptotisch stabil.

Ohne Einschränkung der Allgemeinheit kann davon ausgegangen werden, dass der Koeffizient $a_N = 1$ ist, andernfalls wird durch den Koeffizienten dividiert. Damit das Polynom ein Hurwitz-Polynom ist, müssen nach der Normierung alle Koeffizienten positiv sein. Ist ein Koeffizient negativ oder null, weist das System eine Polstelle auf, dessen Realteil nicht negativ ist. Es ist damit grenzstabil oder instabil.

Die Bedingung, dass die Koeffizienten positiv sind, ist also notwendig. Für den Fall eines Polynoms erster oder zweiter Ordnung ist diese Bedingung auch hinreichend. Für eine Ordnung für $N \geq 3$ reicht diese Bedingung nicht aus. Für den Nachweis der asymptotischen Stabilität muss die Hurwitz-Determinante ausgewertet werden.

$$H_N = \begin{vmatrix} a_{N-1} & a_{N-3} & a_{N-5} & a_{N-7} & \cdots & 0 \\ a_N & a_{N-2} & a_{N-4} & a_{N-6} & \cdots & 0 \\ 0 & a_{N-1} & a_{N-3} & a_{N-5} & \cdots & 0 \\ 0 & a_N & a_{N-2} & a_{N-4} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_0 \end{vmatrix} \quad (5.141)$$

Sie besteht aus den Koeffizienten a_n des zu untersuchenden Nennerpolynoms. Das Polynom ist ein Hurwitz-Polynom, wenn alle nordwestlichen Unterdeterminanten größer als null sind. Wird mit $H_{N,n}$ die n -te Unterdeterminante einer Hurwitz-Determinante H_N der Ordnung N bezeichnet, muss für $n = 1 \dots N$ folgende Bedingung geprüft werden:

$$H_{N,n} > 0 \quad (5.142)$$

Nur wenn alle Unterdeterminanten größer als null sind, ist das System asymptotisch stabil.

Für ein System der Ordnung $N = 3$ ergeben sich die Bedingungen

$$H_{3,1} = |a_2| = a_2 > 0 \quad (5.143)$$

$$H_{3,2} = \begin{vmatrix} a_2 & a_0 \\ a_3 & a_1 \end{vmatrix} = a_2 \cdot a_1 - a_0 \cdot a_3 > 0 \quad (5.144)$$

und

$$H_{3,3} = H_3 = \begin{vmatrix} a_2 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & a_2 & a_0 \end{vmatrix} = H_{3,2} \cdot a_0 \quad (5.145)$$

Beispiel: Stabilitätsnachweis mit Hurwitz-Kriterium

Zur Verdeutlichung wird das bereits behandelte Beispiel

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 2 \cdot s^2 + 11 \cdot s + 10} \quad (5.146)$$

verwendet. Die Hurwitz-Determinanten ergeben sich zu

$$H_{3,1} = |a_2| = 2 > 0 \quad (5.147)$$

$$H_{3,2} = \begin{vmatrix} a_2 & a_0 \\ a_3 & a_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 10 \\ 1 & 11 \end{vmatrix} = 22 - 10 = 12 > 0 \quad (5.148)$$

und

$$H_{3,3} = \begin{vmatrix} a_2 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & a_2 & a_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 10 & 0 \\ 1 & 11 & 0 \\ 0 & 2 & 10 \end{vmatrix} = (22 - 10) \cdot 10 = 120 > 0 \quad (5.149)$$

Da alle Determinanten größer als null sind, ist das System stabil. Dieses Beispiel zeigt, dass beide Verfahren erwartungsgemäß zu derselben Stabilitätsaussage führen.

■

Der Vorteil des Hurwitz-Kriteriums zeigt sich, wenn Systeme mit unbekannten Systemparametern vorliegen. Sind die Koeffizienten a_n Parameter eines physikalischen Systems, können keine Nullstellen geraten werden. Das Hurwitz-Kriterium erlaubt in diesem Fall das Aufstellen von Bedingungen, unter denen das System stabil ist.

Beispiel: Stabilitätsnachweis mit Hurwitz-Kriterium

Das Einschaltverhalten eines Lautsprechers wird am Ende dieses Kapitels hergeleitet. Der Zusammenhang zwischen der Auslenkung $x(t)$ und der angelegten Spannung $u(t)$ kann im Laplace-Bereich über die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{k_m}{s^3 \cdot (L \cdot m) + s^2 \cdot (R \cdot m + L \cdot D) + s \cdot (R \cdot D + L \cdot c + k_m^2) + (R \cdot c)} \quad (5.150)$$

beschrieben werden. Die Koeffizienten im Nennerpolynom beschreiben den physikalischen Aufbau des Systems, zum Beispiel ist L die Induktivität der Spule und c die Federkonstante. Zur Stabilitätsanalyse werden die Hurwitz-Determinanten aufgestellt.

$$H_{3,1} = |a_2| = (R \cdot m + L \cdot D) > 0 \quad (5.151)$$

$$\begin{aligned} H_{3,2} &= \begin{vmatrix} a_2 & a_0 \\ a_3 & a_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} R \cdot m + L \cdot D & R \cdot c \\ L \cdot m & R \cdot D + L \cdot c + k_m^2 \end{vmatrix} \\ &= (R \cdot m + L \cdot D) \cdot (R \cdot D + L \cdot c + k_m^2) - (R \cdot c) \cdot (L \cdot m) \\ &= R \cdot m \cdot R \cdot D + L \cdot D \cdot R \cdot D + R \cdot m \cdot L \cdot c + L \cdot D \cdot L \cdot c + R \cdot m \cdot k_m^2 + L \cdot D \cdot k_m^2 - R \cdot c \cdot L \cdot m \\ &= R^2 \cdot m \cdot D + L \cdot D^2 \cdot R + L^2 \cdot D \cdot c + R \cdot m \cdot k_m^2 + L \cdot D \cdot k_m^2 > 0 \end{aligned} \quad (5.152)$$

$$H_{3,3} = H_2 \cdot a_0 > 0 \quad (5.153)$$

Die Determinante $H_{3,1}$ ist größer als null, weil alle Größen größer als null sind, damit beide Produkte größer als null sind und die Summe dieser Produkte größer als null ist. Die Determinante $H_{3,2}$ ist aus denselben Gründen wie die Determinante $H_{3,1}$ größer als null. Da der Koeffizient a_0 größer als null ist, ist auch die Determinante $H_{3,3}$ größer als null.

Das Hurwitz-Kriterium kann bei Systemen höherer Ordnung trotz fehlender Zahlenwerte dazu verwendet werden, die Stabilität von Systemen zu prüfen.

■

5.5 Analyse und Simulation von Systemen mit MATLAB

Mit der Kenntnis der Laplace-Transformation und der Systembeschreibung über Übertragungsfunktionen können MATLAB und Simulink effizienter für die Analyse und Simulation von Systemen eingesetzt werden.

5.5.1 Interpretation der Übertragungsfunktion mit MATLAB

Neben den MATLAB-Funktionen, die bei der Laplace-Transformation behandelt werden, bietet MATLAB die Möglichkeit, eine Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich zu definieren und zu interpretieren. Tabelle 5.8 stellt einige MATLAB-Befehle zur Interpretation von Übertragungsfunktionen zusammen.

Tabelle 5.8: Tabellarische Übersicht über Befehle zur Interpretation von Übertragungsfunktionen in MATLAB

Befehl	Beschreibung
$G = \text{tf}([b_M \dots b_0], [a_N \dots a_0]);$	Definition der Übertragungsfunktion über Zähler- und Nennerpolynom, Koeffizienten in absteigender Reihenfolge ihrer Potenz
<code>zero(G)</code>	Berechnung der Nullstellen der Übertragungsfunktion
<code>pole(G)</code>	Berechnung der Pole der Übertragungsfunktion
<code>pzmap(G)</code>	Darstellung der Pole und Nullstellen in der s-Ebene
<code>impulse(G)</code>	Berechnung / Darstellung der Impulsantwort
<code>step(G)</code>	Berechnung / Darstellung der Sprungantwort

Einige dieser Funktionen haben Erweiterungen, die sich aus der MATLAB-Hilfe ergeben und die hier nicht detailliert dargestellt werden sollen. Stattdessen wird die Interpretation der Übertragungsfunktion mit MATLAB an einem Beispiel dargestellt.

Beispiel: Interpretation der Übertragungsfunktion mit MATLAB

Vor der Analyse wird die Übertragungsfunktion definiert. Hier soll das Beispiel einer Übertragungsfunktion mit konjugiert komplexen Polstellen aufgegriffen werden, um die MATLAB-Ergebnisse mit den analytisch berechneten Ergebnissen vergleichen zu können. Die Übertragungsfunktion lautet:

$$G(s) = \frac{s+5}{s^2 + 2 \cdot s + 26} \quad (5.154)$$

Die Definition erfolgt über die Koeffizienten von Zähler- und Nennerpolynom, die jeweils als Vektor dargestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass MATLAB die Koeffizienten in absteigender Reihenfolge ihrer Potenz erwartet.

```
% Definition der Übertragungsfunktion
b = [1 5];
a = [1 2 26];
g = tf(b,a);
```

Ist die Übertragungsfunktion definiert, können Pole und Nullstellen berechnet werden. Weiterhin ist die Darstellung der Pole und Nullstellen in der s-Ebene möglich.

```
% Berechnung der Pole und Nullstellen
pole(g);
zero(g);

% Darstellung der Pole und Nullstellen in der komplexen s-Ebene
pzmap(g);
```

Mit diesem Befehlen gibt MATLAB die Pole und Nullstellen an und stellt sie wie in Bild 5.18 als Grafik dar.

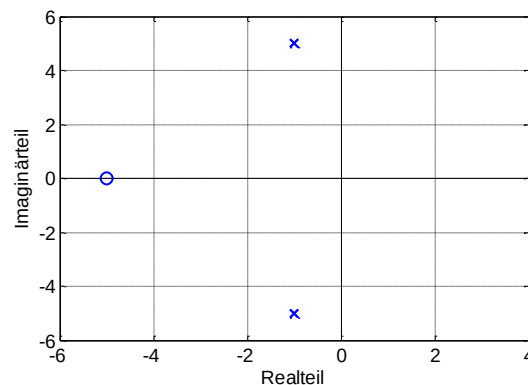


Bild 5.18: Pole und Nullstellen in der komplexen s-Ebene

Dabei wird neben den Polen und Nullstellen die reelle und die imaginäre Achse eingezeichnet, um die Schwingungs- und Stabilitätseigenschaften direkt ablesen zu können. Die Impuls- und Sprungantworten werden mit dem Befehlen *impulse(g)* und *step(g)* dargestellt

```
% Darstellung der Impulsantwort
subplot(1,2,1);
impulse(g);

% Darstellung der Sprungantwort
subplot(1,2,2);
step(g);
```

Für das Beispiel ergeben sich die in Bild 5.19 dargestellten Signalverläufe.

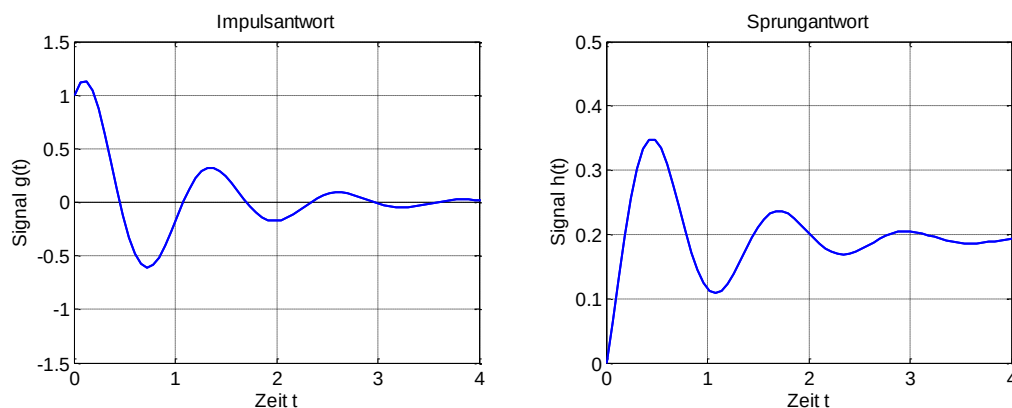


Bild 5.19: Impuls- und Sprungantwort berechnet mit MATLAB

Alternativ kann die Grafik unterdrückt und die Ergebnisse als Vektor abgespeichert werden.

```
% Ergebnis der Sprungantwort
[y,t] = step(g,6);
```

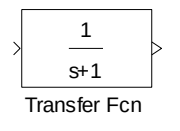
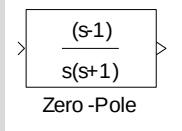
Weitere Informationen zu dem Verfahren können der MATLAB-Hilfe entnommen werden.

■

5.5.2 Elementare Übertragungsglieder zur Simulation eines zeitdiskreten Systems mit MATLAB-Simulink

Neben fest definierten Übertragungsgliedern wie Differenzierer und Integrierer bietet Simulink die Möglichkeit, Übertragungsglieder über ihre Laplace-Transformierte zu definieren. Die Übertragungsglieder können als gebrochen rationale Funktion oder in Linearfaktor-Schreibweise definiert werden. Tabelle 5.9 zeigt eine Auswahl von Blöcken für zeitkontinuierliche Übertragungsfunktionen.

Tabelle 5.9: Auswahl von zeitkontinuierliche Übertragungsfunktionen in Simulink

Übertragungsfunktion	Simulink Symbol	Übertragungsfunktion	Simulink Symbol
Gebrochen rationale Übertragungsfunktion		Übertragungsfunktion in Pol-Nullstellen-Darstellung	

Als Beispiel wird die Simulation eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems auf zwei Arten simuliert. Zum einen wird das kanonische Blockschaltbild verwendet, das in Bild 5.20 dargestellt ist.

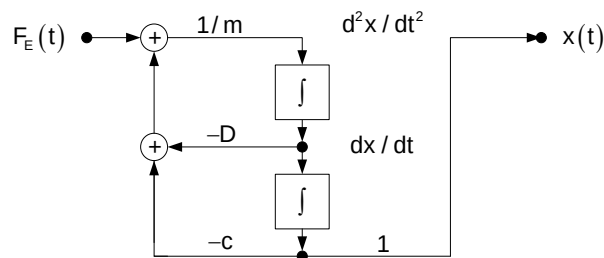


Bild 5.20: Kanonisches Blockschaltbild eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems

Zum Anderen wird die Übertragungsfunktion des Feder-Masse-Dämpfer-Systems zur Simulation verwendet. Sie ergibt sich aus der Differentialgleichung

$$F_E(t) = m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + D \cdot \frac{dx}{dt} + c \cdot x(t) \quad (5.155)$$

zu

$$G(s) = \frac{X(s)}{F_E(s)} = \frac{1}{m \cdot s^2 + D \cdot s + c} \quad (5.156)$$

Beide Varianten werden für eine Masse $m = 1$, eine Dämpfung $D = 0.2$ und eine Federkonstante $c = 4$ in einem Simulink-Modell zusammengeführt, das in Bild 5.21 dargestellt ist.

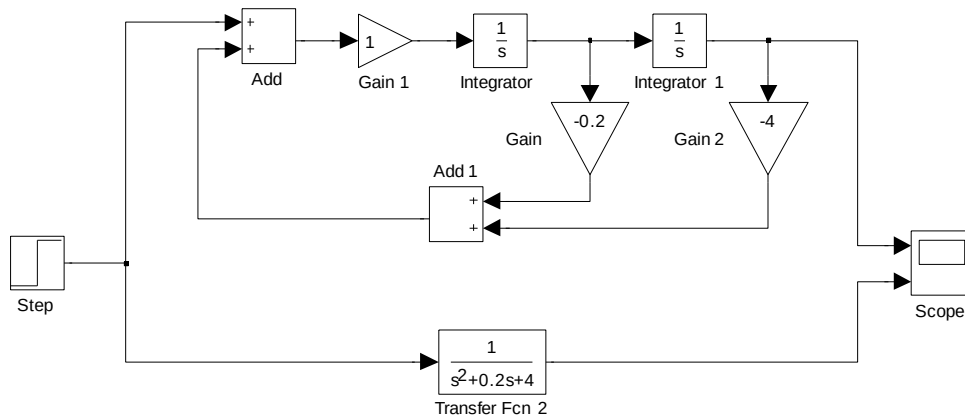


Bild 5.21: Simulink-Modell zur Simulation eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems als kanonisches Blockschaltbild und als Übertragungsfunktion

Die Ergebnisse werden mit einem Block *Scope* visualisiert. Das Simulationsergebnis ist in Bild 5.22 dargestellt.

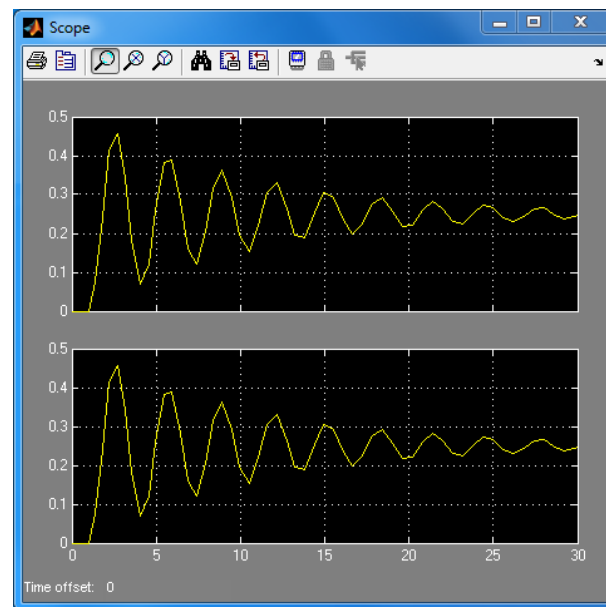


Bild 5.22: Ergebnis der Simulation in Simulink

Erwartungsgemäß stimmen die Simulationsergebnisse überein. Die Darstellung mit der Übertragungsfunktion erscheint übersichtlicher als das kanonische Blockschaltbild. Allerdings können bei dem kanonischen Blockschaltbild Anfangsbedingungen einfacher vorgegeben werden, so dass beide Varianten ihre spezifischen Vorteile haben.

5.6 Berechnung elektrischer Netzwerke mithilfe der Laplace-Transformation

Netzwerke aus Widerständen, Spulen und Kondensatoren sind lineare Netzwerke, weil sich ihre Bauelemente über lineare Gleichungen beschreiben lassen. Mithilfe der Laplace-Transformation lassen sich Ein- und Umschaltvorgänge mit einer Methode beschreiben, die aus der Gleich- und Wechselstromtechnik bekannt ist.

5.6.1 RLC-Netzwerke ohne gespeicherte Energie

Bei der Beschreibung der RLC-Netzwerke können Widerständen, Kapazitäten und Induktivitäten Impedanzen im Laplace-Bereich zugeordnet werden. Zur Vereinfachung wird zunächst davon ausgegangen, dass die Bauelemente keine Energie gespeichert haben.

Ohmscher Widerstand

Der ohmsche Widerstand wird im Zeitbereich beschrieben durch

$$u(t) = R \cdot i(t) \quad (5.157)$$

Wegen des Linearitätssatzes gilt im Laplace-Bereich die Gleichung

$$U(s) = R \cdot I(s) \quad (5.158)$$

Kapazität

Eine Kapazität hat im Zeitbereich die Bauelemente-Gleichung

$$i(t) = C \cdot \frac{du}{dt} \quad (5.159)$$

Der Differentiationssatz der Laplace-Transformation überführt die Gleichung in den Laplace-Bereich zu

$$I(s) = C \cdot s \cdot U(s) - C \cdot u_0 \quad (5.160)$$

woraus sich unter Annahme der Anfangsbedingung $u_0 = 0$

$$I(s) = C \cdot s \cdot U(s) \quad (5.161)$$

ergibt. Eine Kapazität besitzt damit im Laplace-Bereich die Impedanz

$$Z_c(s) = \frac{U(s)}{I(s)} = \frac{1}{C \cdot s} \quad (5.162)$$

Induktivität

Eine Induktivität wird im Zeitbereich über die Differentialgleichung

$$u(t) = L \cdot \frac{di}{dt} \quad (5.163)$$

beschrieben. Die Laplace-Transformation führt mit dem Differentiationssatz zu

$$U(s) = L \cdot s \cdot I(s) - L \cdot i_0 \quad (5.164)$$

und unter Annahme der Anfangsbedingung $i_0 = 0$ ergibt sich die Darstellung im Laplace-Bereich:

$$U(s) = L \cdot s \cdot I(s) \quad (5.165)$$

Eine Induktivität besitzt damit im Laplace-Bereich die Impedanz

$$Z_L(s) = \frac{U(s)}{I(s)} = L \cdot s \quad (5.166)$$

Vergleich der Laplace-Transformation mit komplexer Wechselstromrechnung

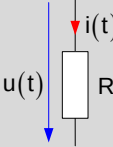
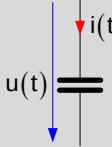
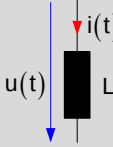
Alle drei Bauelemente haben unter der Voraussetzung, dass die Anfangsbedingungen verschwinden, im Laplace-Bereich eine vergleichbare Beschreibungsform wie in der komplexen Wechselstromrechnung. Es lässt sich zeigen, dass die komplexe Wechselstromrechnung ein Spezialfall der Laplace-Transformation darstellt. Im Kapitel Fourier-Transformation wird dieser Zusammenhang weiter ausgeführt.

Mit der Laplace-Transformation werden Widerständen, Kapazitäten und Induktivitäten Impedanzen zugeordnet. Mit diesen Impedanzen können dieselben Verfahren angewendet werden wie in der Gleichstromtechnik oder bei der komplexen Wechselstromrechnung:

- Reihen- und Parallelschaltung
- Maschen- und Knotenregel
- Spannungs- und Stromteiler
- Lineare Quellen, Satz der Ersatzquelle
- Superpositionsprinzip
- Knotenpotentialverfahren

Tabelle 5.10 zeigt eine Zusammenstellung linearer Bauelemente für Zeit- und Laplace-Bereich unter der Randbedingung, dass zum Einschaltzeitpunkt keine Energie gespeichert ist. Außerdem sind die von der komplexen Wechselstromtechnik bekannten komplexen Impedanzen zum Vergleich aufgeführt.

Tabelle 5.10: Tabellarische Übersicht über die Beschreibung linearer Bauelemente im Zeit-, Frequenz- und Laplace-Bereich unter der Randbedingung, dass zum Einschaltzeitpunkt $t = 0$ keine Energie gespeichert ist

	Widerstand R	Kapazität C	Induktivität L
Einheit	$[R] = \text{Ohm} = \Omega = \frac{\text{V}}{\text{A}}$	$[C] = \text{Farad} = \text{F} = \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V}}$	$[L] = \text{Henry} = \text{H} = \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}}$
Symbol			
Gleichung Zeitbereich	$u(t) = R \cdot i(t)$	$i(t) = C \cdot \frac{du}{dt}$	$u(t) = L \cdot \frac{di}{dt}$
Gleichung Frequenzbereich	$U(\omega) = R \cdot I(\omega)$	$U(\omega) = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \cdot I(\omega)$	$U(\omega) = j \cdot \omega \cdot L \cdot I(\omega)$
komplexer Impedanz	$Z_R(\omega) = R$	$Z_C(\omega) = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$	$Z_L(\omega) = j \cdot \omega \cdot L$
Gleichung Laplace-Bereich	$U(s) = R \cdot I(s)$	$U(s) = \frac{1}{s \cdot C} \cdot I(s)$	$U(s) = s \cdot L \cdot I(s)$
Impedanz Laplace-Bereich	$Z_R(s) = R$	$Z_C(s) = \frac{1}{s \cdot C}$	$Z_L(s) = s \cdot L$

Beispiel: Berechnung elektrischer Schaltung mit der Laplace-Transformation

Gegeben sei die in Bild 5.23 dargestellte Schaltung. Der Strom durch die Spule und die Spannung am Kondensator sind zum Zeitpunkt $t = 0$ null.

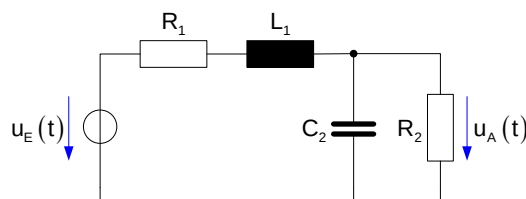


Bild 5.23: Schaltungsbeispiel für die Berechnung linearer Schaltungen mit der Laplace-Transformation

Die Schaltung wird wie ein Spannungsteiler berechnet, bei dem die eine Impedanz aus einer Reihenschaltung von R_1 und L_1 besteht, die andere Impedanz aus einer Parallelschaltung von C_2 und R_2 besteht.

$$Z_1(s) = L_1 \cdot s + R_1 \quad (5.167)$$

$$Z_2(s) = \frac{\frac{1}{C_2 \cdot s} \cdot R_2}{\frac{1}{C_2 \cdot s} + R_2} = \frac{R_2}{1 + R_2 \cdot C_2 \cdot s} \quad (5.168)$$

Für den Spannungsteiler ergibt sich damit

$$\begin{aligned} \frac{U_A(s)}{U_E(s)} &= \frac{Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} = \frac{\frac{R_2}{1 + R_2 \cdot C_2 \cdot s}}{L_1 \cdot s + R_1 + \frac{R_2}{1 + R_2 \cdot C_2 \cdot s}} \\ &= \frac{R_2}{(L_1 \cdot s + R_1) \cdot (1 + R_2 \cdot C_2 \cdot s) + R_2} \\ &= \frac{R_2}{L_1 \cdot s + R_1 + L_1 \cdot R_2 \cdot C_2 \cdot s^2 + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2 \cdot s + R_2} \\ &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{L_1 + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2}{R_1 + R_2} \cdot s + \frac{L_1 \cdot R_2 \cdot C_2}{R_1 + R_2} \cdot s^2} \end{aligned} \quad (5.169)$$

Das Ausgangssignal $U_A(s)$ kann damit bei bekanntem $U_E(s)$ mithilfe der inversen Laplace-Transformation berechnet oder mit MATLAB simuliert werden. Die berechnete Ausgangsspannung $u_A(t)$ ist in Bild 5.24 für $R_1 = 100 \, \Omega$, $R_2 = 2 \, \text{M}\Omega$, $L_1 = 100 \, \text{mH}$ und $C_2 = 1 \, \mu\text{F}$ bei einer Anregung mit einem Sprung von 1 V dargestellt.

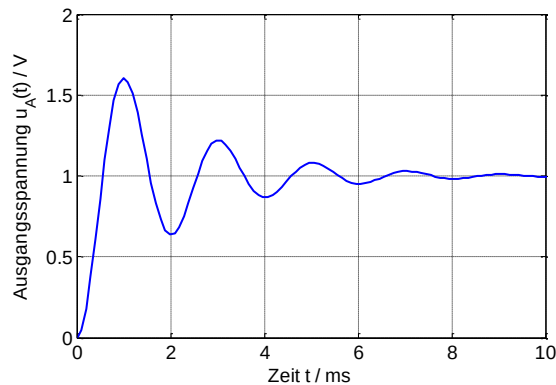


Bild 5.24: Simulationsergebnis für Schaltung aus Bild 5.23 bei einer Anregung mit einem Sprung von 1 V mit $R_1 = 100 \, \Omega$, $R_2 = 2 \, \text{M}\Omega$, $L_1 = 100 \, \text{mH}$ und $C_2 = 1 \, \mu\text{F}$

■

5.6.2 RLC-Netzwerke mit gespeicherter Energie

Elektrische Stromkreise mit Kapazitäten und/oder Induktivitäten können Energie speichern. Die in einer Kapazität gespeicherte Energie berechnet sich über

$$E_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u_C^2 \quad (5.170)$$

Hat die Kapazität zum Zeitpunkt $t = 0$ Energie gespeichert, wird sie durch die Kondensatorspannung u_{C0} charakterisiert. Analog errechnet sich die in einer Induktivität gespeicherte Energie zu

$$E_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i_L^2 \quad (5.171)$$

Die Energie einer Induktivität ist zum Zeitpunkt $t = 0$ mit dem Strom i_{L0} definiert. Die von u_{C0} und i_{L0} abhängigen Anfangsbedingungen lassen sich mit idealen Spannungs- und Stromquellen modellieren.

Modellierung der Anfangsbedingungen bei Kapazitäten

Ausgehend von der Bauelemente-Gleichung für eine Kapazität

$$i_C(t) = C \cdot \frac{du_C}{dt} \quad (5.172)$$

ergibt sich unter Berücksichtigung der Anfangsbedingung die Laplace-Transformierte

$$I_C(s) = C \cdot (s \cdot U_C(s) - u_{C0}) = C \cdot s \cdot \left(U_C(s) - \frac{u_{C0}}{s} \right) \quad (5.173)$$

Damit kann der gesamte Spannungsabfall $U_C(s)$ berechnet werden zu

$$U_C(s) = \frac{1}{C \cdot s} \cdot I_C(s) + \frac{u_{C0}}{s} \quad (5.174)$$

Er ergibt sich aus dem Spannungsabfall an der Kapazität aufgrund des Stromes $I_C(s)$ und einer Spannungsquelle, die die Anfangsbedingung modelliert. Durch Quellenwandlung ergibt sich das entsprechende Ersatzschaltbild mit Stromquelle. Beide Ersatzschaltbilder sind äquivalent und können je nach Anforderungen alternativ eingesetzt werden.

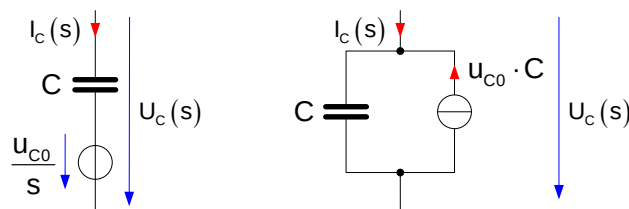


Bild 5.25: Ersatzschaltbilder zur Modellierung der Anfangsbedingung bei Kapazitäten

Modellierung der Anfangsbedingungen bei Induktivitäten

Analog ergibt sich mit der Bauelemente-Gleichung für die Induktivität

$$u_L(t) = L \cdot \frac{di_L}{dt} \quad (5.175)$$

unter Berücksichtigung der Anfangsbedingung die Laplace-Transformierte

$$U_L(s) = L \cdot (s \cdot I_L(s) - i_{L0}) = L \cdot s \cdot \left(I_L(s) - \frac{i_{L0}}{s} \right) \quad (5.176)$$

Damit kann der gesamte Strom $I_L(s)$ berechnet werden zu

$$I_L(s) = \frac{U_L(s)}{L \cdot s} + \frac{i_{L0}}{s} \quad (5.177)$$

Er ergibt sich aus dem Strom durch Induktivität aufgrund der anliegenden Spannung $U_L(s)$ und einer Stromquelle, die die Anfangsbedingung modelliert. Durch Quellenwandlung ergibt sich das entsprechende Ersatzschaltbild mit Spannungsquelle. Beide Ersatzschaltbilder sind äquivalent und können alternativ je nach Anforderungen eingesetzt werden.

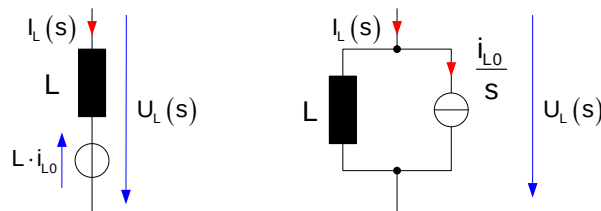


Bild 5.26: Ersatzschaltbilder zur Modellierung der Anfangsbedingung bei Induktivitäten

Bestimmung der Anfangsbedingungen

Die zu modellierenden Anfangsbedingungen ergeben sich aus der Aufgabenstellung, die mit der Schaltung gelöst werden soll. Bei Umschaltvorgängen wird oft davon ausgegangen, dass alle Einschwingvorgänge abgeschlossen sind, Spannungen an Kapazitäten und Ströme durch Induktivitäten ändern sich nicht.

$$\frac{du_C}{dt} = 0 \quad (5.178)$$

und

$$\frac{di_L}{dt} = 0 \quad (5.179)$$

Wenn sich die Spannung an einer Kapazität C nicht ändert, fließt kein Strom durch die Kapazität. Da durch das Bauteil kein Strom fließt, kann es gedanklich aus der Schaltung entfernt werden. An einer Induktivität, die von einem konstanten Strom durchflossen wird, fällt keine Spannung ab. Sie kann deshalb zur Bestimmung des stationären Zustands gedanklich durch einen Kurzschluss ersetzt werden. Die sich damit ergebende Schaltung kann mit Methoden der Gleichstromtechnik berechnet werden. Das Ergebnis führt zu den Anfangsbedingungen für Kapazitäten und Induktivitäten.

Zusammenfassung

Damit ergibt sich das in Tabelle 5.11 dargestellte Vorgehen zur Berechnung von Um- oder Einschaltvorgängen in RLC-Netzwerken.

Tabelle 5.11: Vorgehen zur Berechnung von Um- oder Einschaltvorgängen in RLC-Netzwerken

Schritt	Beschreibung
1	Berechnung des Zustandes der Schaltung vor dem Ein- oder Umschalten
2	Modellierung der Anfangsbedingung durch Ersatzquellen
3	Berechnung der Schaltung mit komplexen Impedanzen $Z(s)$ mit den bekannten Methoden für elektrische Netzwerke – Reihen- und Parallelschaltung – Maschen- und Knotenregel – Spannungs- und Stromteiler – Lineare Quellen, Satz der Ersatzquelle – Superpositionsprinzip

5.7 Literatur

5.7.1 Literaturstellen mit besonders anschaulicher Darstellung

- [Lyon04] Lyons, Richard G.: Understanding Digital Signal Processing, Prentice Hall, New Jersey, 2004
- [Schei05] Scheithauer, Rainer: Signale und Systeme, 2. Auflage, B.G. Teubner Stuttgart, 2005
- [Stea99] Stearns, Samuel: Digitale Verarbeitung analoger Signale, 7. Auflage, Oldenbourg Verlag München, 1999
- [Wiki13] Wikipedia: Hurwitzpolynom, <http://de.wikipedia.org/wiki/Hurwitzpolynom>, Zugriff am 19.10.2013

5.7.2 Literaturstellen mit praktischen Anwendungen

- [Wern08] Werner, Martin: Signale und Systeme, Vieweg Studium Technik, Wiesbaden, 2008
- [Meye08] Meyer, Martin: Signalverarbeitung – Analoge und digitale Signal, Systeme und Filter, Vieweg Studium Technik, Wiesbaden, 2008

5.7.3 Literatur zu MATLAB

- [Schw07] Schweizer, Wolfgang: MATLAB kompakt, Oldenbourg Verlag München, 2007
- [Steio7] Stein, Ulrich: Einstieg in das Programmieren mit MATLAB, Fachbuchverlag Leipzig, 2007

5.7.4 Weiterführende Literatur

- [Oppe04] Oppenheim, Alan: Zeitdiskrete Signalverarbeitung, 2. überarbeitete Auflage, Pearson Studium, 2004
- [Kamm98] Kammeyer, Karl: Digitale Signalverarbeitung, B.G. Teubner Stuttgart, 1998

6 Spektrum eines Signals

Signale können auf unterschiedliche Arten beschrieben werden. Intuitiv erfolgt die Beschreibung im Zeitbereich, weil Signale im Zeitbereich aufgenommen und wahrgenommen werden. Als zweite Möglichkeit wird in Kapitel 4 der Laplace-Bereich eingeführt. Die Beschreibung von Signalen im Laplace-Bereich ist einerseits abstrakter, erlaubt andererseits aber eine übersichtliche Beschreibung linearer, zeitinvarianter Systeme.

Mit dem Frequenzbereich wird eine weitere Beschreibungsform für Signale und Systeme vorgestellt. Im Frequenzbereich werden einem Signal ein sogenanntes Spektrum und einem System ein sogenannter Frequenzgang zugeordnet. Zu Beginn dieses Kapitels wird der Begriff des Spektrums eingeführt und die Bedeutung für verschiedene technische Bereiche diskutiert.

Periodische Signale können als Überlagerung von harmonischen Schwingungen dargestellt werden. Die mathematische Charakterisierung dieser harmonischen Schwingungen mit ihren Frequenzen, Amplituden und Phasen ergibt sich aus der Fourier-Reihe des Signals, die hier als komplexe Fourier-Reihe eingeführt wird.

Die Berechnung des Spektrums eines nicht periodischen Signals findet dagegen über die sogenannte Fourier-Transformation statt, deren mathematische Definition der Laplace-Transformation ähnelt. Die Fourier-Transformation wird als Grenzbetrachtung der Fourier-Reihe motiviert, und die Spektren einiger Signale werden über die Definitionsgleichung berechnet. Aus den Rechnungen ergibt sich eine Bedingung für die Existenz der Fourier-Transformierten von Signalen.

Um die eher aufwendige Berechnung des Spektrums über die Definitionsgleichung zu umgehen, können die entsprechenden Signale in Signalanteile zerlegt werden, von denen das Spektrum bekannt ist. Diese Zerlegung erfordert Rechenregeln zur Fourier-Transformation, die hergeleitet und an Beispielen illustriert werden.

Zur besseren Einordnung der Fourier-Transformation wird ein Zusammenhang zur Laplace-Transformation und zur Fourier-Reihe hergestellt. Aus diesen Zusammenhängen werden weitere Berechnungsmöglichkeiten für Fourier-Transformierte abgeleitet.

In einem Projekt aus dem Bereich der Analytik werden die Vorteile der Beschreibung von Signalen im Frequenzbereich vertieft und Anwendungen aufgezeigt.

6.1 Motivation zum Begriff des Spektrums

Physikalische Eigenschaften wie die farbliche Zusammensetzung des Lichtes oder die Zusammensetzung eines Tones aus verschiedenen Schwingungen können im Frequenzbereich transparent und übersichtlich dargestellt werden. Diese physikalischen Effekte sind ein Grund für die Anwendung der Fourier-Reihe und der Fourier-Transformation. Ein weiterer Grund ergibt sich aus der einfachen mathematischen Beschreibung des Ausgangssignals von LTI-Systemen bei harmonischer Anregung.

6.1.1 Beschreibung physikalischer Effekte mit dem Begriff des Spektrums

In der Physik und Elektrotechnik werden elektromagnetische Wellen in sehr unterschiedlichen Frequenzbereichen genutzt und beschrieben. Dabei haben die zugehörigen harmonischen Schwingungen eine Amplitude, die von der Frequenz abhängt. Der Zusammenhang zwischen Amplitude und Frequenz wird als Spektrum bezeichnet. Bild 6.1 zeigt eine Übersicht über die Anwendungen, ihre Wel-

Wellenlänge λ und ihre Frequenz f . Der Frequenzbereich erstreckt sich von einigen Hertz bei der Wechselstromtechnik bis zu einigen Zettahertz bei der Beschreibung von Gamma- und Höhenstrahlung.

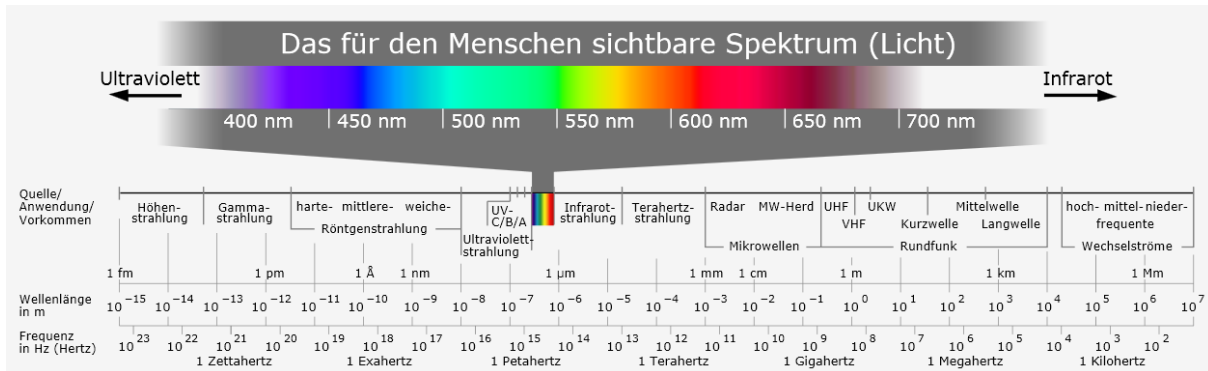


Bild 6.1: Übersicht über das Spektrum elektromagnetischer Wellen [Wiki12]

Aus diesem weiten Spektrum der elektromagnetischen Wellen werden zwei Bereiche herausgegriffen, um den Begriff des Spektrums zu verdeutlichen.

Spektrale Zusammensetzung von Licht

Der Begriff des Spektrums ist eng mit Licht verbunden. Als Licht wird der Teil des elektromagnetischen Spektrums bezeichnet, der durch das menschliche Auge direkt wahrgenommen werden kann. Als Spektrum des Lichts wird die charakteristische Zusammensetzung des Lichts aus Spektralfarben bezeichnet. Der Wellenlängenbereich des Lichtspektrums reicht von ungefähr 380 bis 780 nm, was einem Frequenzbereich von ca. $3,8 \cdot 10^{14}$ bis $7,9 \cdot 10^{14}$ Hz entspricht. Das sichtbare Lichtspektrum ist die Menge aller vom Auge unterscheidbaren Spektralfarben. Sie überlagern sich im Auge und führen zu einem Farbeindruck des betreffenden Körpers.

Unterschiedliche Körper oder Lichtquellen haben eine unterschiedliche spektrale Zusammensetzung. Die spektrale Zusammensetzung des Lichts oder kurz das Spektrum des Lichts kann zum Beispiel über ein Prisma oder ein optisches Gitter ermittelt werden. Bild 6.2 zeigt das Spektrum für Sonnenlicht sowie für das Licht einer Neonlampe und einer Halogenlampe.

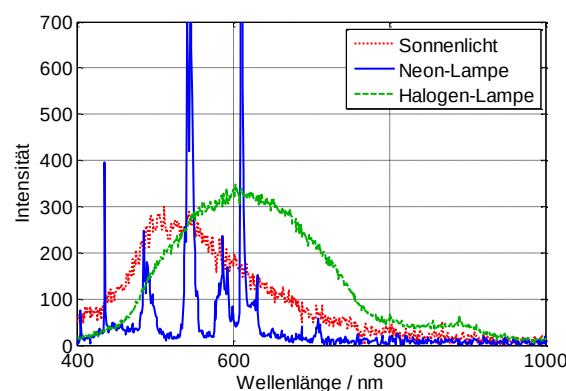


Bild 6.2: Spektrale Zusammensetzung des Sonnenlichts sowie des Lichts einer Neon- und einer Halogenlampe

Obwohl das menschliche Auge alle drei verwendeten Lichtquellen weitgehend als weiße Lichtquellen wahrnimmt, unterscheiden sie sich in ihrem Spektrum. Sie haben charakteristische Spektrallinien, die die Lichtintensität bei definierten Frequenzen beschreiben.

Spektrale Analysen werden vielfältig eingesetzt. Ein Anwendungsfall ergibt sich bei der Charakterisierung von Materialien in der Spektroskopie. Dabei wird eine Probe von Licht durchstrahlt und das Spektrum des Lichtes vor und nach der Probe bestimmt. Einzelne Spektrallinien repräsentieren das Licht einer genau definierten Frequenz, das von einem Atom oder Molekül aufgrund eines quantenmechanischen Übergangs abgegeben oder absorbiert werden kann. In Abhängigkeit des vorliegenden Stoffes werden charakteristische Spektralanteile von dem ursprünglich kontinuierlichen Spektrum absorbiert, nach der Absorption fehlen diese im ursprünglichen Spektrum. Bild 6.3 verdeutlicht diesen Zusammenhang grafisch.

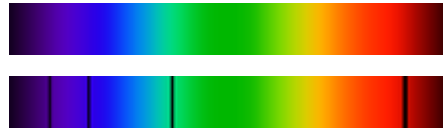


Bild 6.3: Absorption einzelner Spektrallinien bei der Spektroskopie [Wiki12]

Durch die Beschreibung des Vorgangs im Spektralbereich wird direkt die Wirkung deutlich, die von der Absorption ausgeht. Eine Beschreibung im Zeitbereich wäre unübersichtlich und würde den Absorptionseffekt nicht so deutlich herausstellen.

Spektrum von Musik

Identisch gestimmte Musikinstrumente geben den Kammerton a mit derselben Frequenz wieder, die seit 1939 in vielen Ländern auf $f_0 = 440$ Hz festgelegt ist. Trotzdem unterscheidet sich der Ton a einer Gitarre und einer Querflöte von seinem Klang her. Bild 6.4 zeigt die Spektren des Kammertons a für eine Gitarre und eine Querflöte.

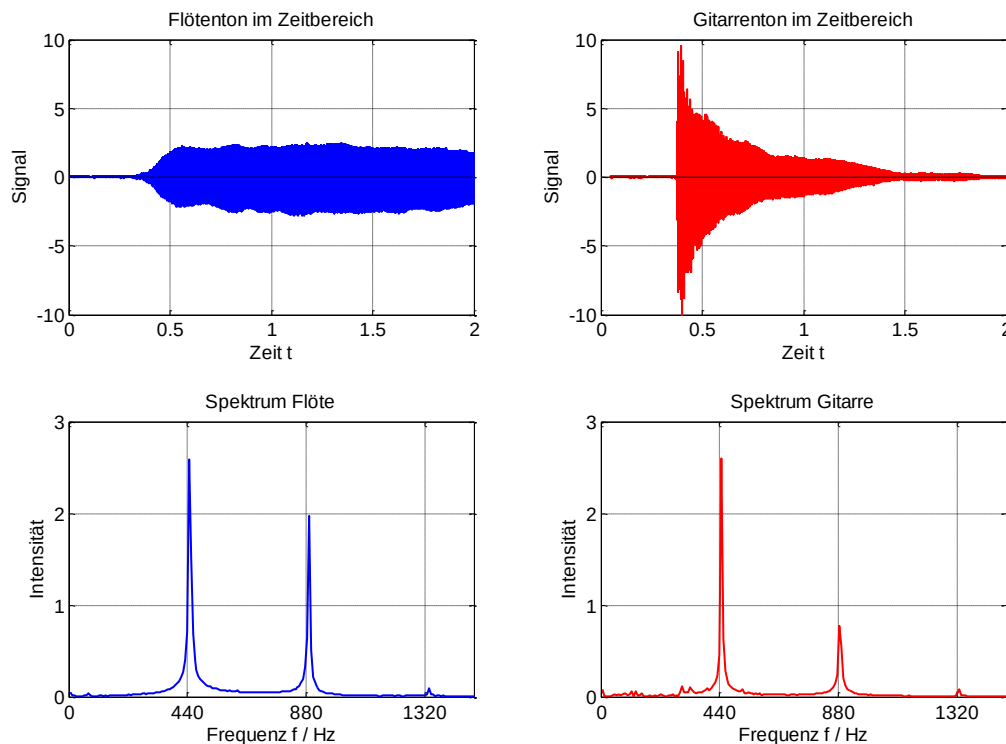


Bild 6.4: Spektrum des Kammertons a bei einer Querflöte und einer Gitarre

Deutlich zu erkennen ist bei beiden Spektren ein Maximum bei der Grundschiwingung mit der Frequenz $f_0 = 440$ Hz. Beide Töne haben zusätzlich Spektralanteile, insbesondere Oberschwingungen mit Frequenzen $n \cdot f_0$, die Ursache für die unterschiedlichen akustischen Eindrücke der Instrumente sind. Bei realen Musikinstrumenten stehen Grundton und Obertöne nicht immer genau im Verhältnis ganzer Zahlen zueinander. Ursache hierfür ist, dass auch der Körper des Musikinstruments zum Schwingen angeregt wird.

Auch bei akustischen Anwendungen erlaubt die Beschreibung von Signalen im Frequenzbereich eine anschauliche Interpretation, die im Zeitbereich aufwendiger wäre. Die beiden Beispiele belegen damit, dass in einigen Anwendungsfällen die Signalbeschreibung über Spektren effizient und anschaulich ist. Auch in der Signalverarbeitung wird die Beschreibung von Signalen über ihr Spektrum verwendet, um zum Beispiel die Filterwirkung zu definieren und darzustellen.

6.1.2 Reaktion von LTI-Systemen auf harmonische Anregungen

Neben physikalischen Gründen gibt es mathematische Gründe, Signale für systemtheoretische Aufgabenstellungen im Spektralbereich zu beschreiben. Dieser Vorteil wird an einem RC-Glied aufgezeigt, das über die Differentialgleichung

$$R \cdot C \cdot \frac{du_A}{dt} + u_A(t) = u_E(t) \quad (6.1)$$

beschrieben wird. Es besitzt die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)} = \frac{1}{1 + R \cdot C \cdot s} \quad (6.2)$$

Für den Fall einer kausalen harmonischen Anregung kann die Eingangsspannung $u_E(t)$ mithilfe der komplexen Exponentialfunktion dargestellt werden als

$$u_E(t) = U_{E0} \cdot e^{j\omega_0 t} \cdot \sigma(t) \quad (6.3)$$

Im Laplace-Bereich ergibt sich für das Eingangssignal

$$U_E(s) = U_{E0} \cdot \frac{1}{s - j \cdot \omega_0} \quad (6.4)$$

Das Ausgangssignal errechnet sich damit im Laplace-Bereich zu

$$U_A(s) = G(s) \cdot U_E(s) = \frac{1}{1 + R \cdot C \cdot s} \cdot U_{E0} \cdot \frac{1}{s - j \cdot \omega_0} \quad (6.5)$$

Zur Rücktransformation wird eine Partialbruchzerlegung durchgeführt

$$U_A(s) = \frac{1}{1 + R \cdot C \cdot s} \cdot U_{E0} \cdot \frac{1}{s - j \cdot \omega_0} = \frac{-U_{E0} \cdot R \cdot C}{1 + j \cdot \omega_0 \cdot R \cdot C} \cdot \frac{1}{1 + R \cdot C \cdot s} + \frac{U_{E0}}{1 + j \cdot \omega_0 \cdot R \cdot C} \cdot \frac{1}{s - j \cdot \omega_0} \quad (6.6)$$

Damit berechnet sich das Ausgangssignal im Zeitbereich zu

$$\begin{aligned}
u_A(t) &= \frac{-U_{E0}}{1 + j \cdot \omega_0 \cdot R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \cdot \sigma(t) + \frac{U_{E0}}{1 + j \cdot \omega_0 \cdot R \cdot C} \cdot e^{j\omega_0 \cdot t} \cdot \sigma(t) \\
&= \frac{-U_{E0}}{1 + j \cdot \omega_0 \cdot R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \cdot \sigma(t) + \frac{U_{E0}}{\sqrt{1 + \omega_0^2 \cdot R^2 \cdot C^2}} \cdot e^{j(\omega_0 \cdot t + \varphi(\omega_0))} \cdot \sigma(t)
\end{aligned} \tag{6.7}$$

Das Ausgangssignal besteht aus einem Einschwinganteil und einer harmonischen Schwingung konstanter Amplitude. Der Einschwinganteil klingt exponentiell ab. Die harmonische Schwingung besitzt dieselbe Kreisfrequenz ω_0 wie das Eingangssignal $u_E(t)$. Die Amplitude beträgt

$$U_{A0} = U_{E0} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_0^2 \cdot R^2 \cdot C^2}} \tag{6.8}$$

und die Phase errechnet sich zu

$$\varphi(\omega_0) = -\arctan(\omega_0 \cdot R \cdot C) \tag{6.9}$$

Das System reagiert auf die harmonischen Anregung mit der Kreisfrequenz ω_0 abgesehen von Einschwingvorgängen mit einem harmonischen Signal derselben Kreisfrequenz. Für den Fall einer harmonischen Anregung müssen demnach nur das Verhältnis der Ein- und Ausgangsamplitude sowie die Phasenverschiebung bestimmt werden. Beide Größen sind von der Kreisfrequenz ω_0 abhängig. In der Wechselstromtechnik wird das Verhältnis der Amplituden als Amplitudengang $A(\omega)$ und die Phasenverschiebung als Phasengang $\varphi(\omega)$ bezeichnet.

Wird ein LTI-System mit einem harmonischen Signal angeregt, antwortet es nach diesen Vorüberlegungen mit einem harmonischen Signal gleicher Frequenz. Es ändern sich lediglich Amplitude und Phase. Damit ergibt sich für die harmonische Anregung eines Systems eine vergleichsweise einfache Beschreibungsform des Ausgangssignals. Wird ein Eingangssignal $u(t)$ in viele harmonische Schwingungen unterschiedlicher Frequenzen zerlegt und für jede dieser Schwingungen das Ausgangssignal nach dieser Methode berechnet, ergibt sich das Ausgangssignal $y(t)$ bei linearen Systemen aus der Überlagerung der einzelnen Systemantworten.

Der Wechsel zwischen Zeit- und Frequenzbereich erfolgt mathematisch mit der Fourier-Reihe und der Fourier-Transformation.

6.2 Fourier-Reihe

Zur Einführung des Begriffs Frequenzbereich wird die Fourier-Reihe behandelt. Mit ihr lassen sich periodische Zeitsignale $x(t)$ als Überlagerung von harmonischen Schwingungen beschreiben. Bild 6.5 vergleicht ein periodisches Rechtecksignal $x(t)$ mit der Approximation über harmonischen Schwingungen. Dabei werden einmal 5 harmonische Schwingungen und einmal 25 harmonische Schwingungen zur Approximation verwendet.

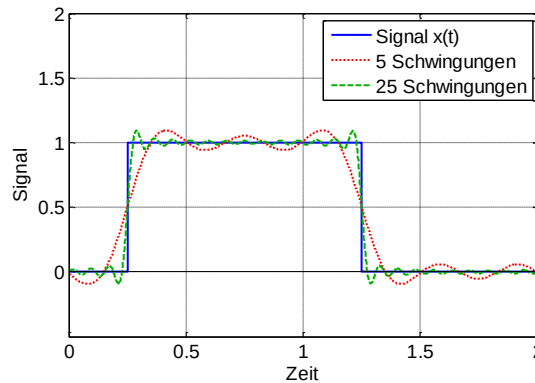


Bild 6.5: Vergleich eines periodischen Rechtecksignals $x(t)$ und der Approximation mit harmonischen Schwingungen

Je mehr harmonische Schwingungen verwendet werden, desto kleiner wird der Unterschied zwischen den beiden Funktionen. Die harmonischen Schwingungen haben unterschiedliche Amplituden und Phasen. Nur wenn die richtigen Amplituden- und Phasenverhältnisse bestimmt werden, wird das Signal $x(t)$ richtig approximiert. Beides wird über die sogenannten Fourier-Koeffizienten festgelegt.



Im Online-Portal *Systemtheorie Online* verdeutlicht die Applikation *Fourier-Reihe* grafisch den Zusammenhang zwischen Zeit- und Frequenzbereich.

Um den Übergang zur Fourier-Transformation einfacher durchführen zu können, wird die komplexe Form der Fourier-Reihe mit den komplexen Fourier-Koeffizienten verwendet.

6.2.1 Definition der komplexen Fourier-Reihe

Ausgangspunkt für eine Fourier-Reihe ist der Versuch, ein periodisches Signal $x(t)$ durch eine Überlagerung von harmonischen Schwingungen zu beschreiben.

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \quad (6.10)$$

Die Näherung oder Approximation des Signals $x(t)$ erfolgt über eine Summe von harmonischen Funktionen mit der Kreisfrequenz ω_0 und Vielfachen dieser Kreisfrequenz $n \cdot \omega_0$. Die Koeffizienten A_n der harmonischen Schwingungen werden als Fourier-Koeffizienten bezeichnet. Die Koeffizienten A_n sind komplex, sie besitzen einen Betrag und eine Phase. Sie geben an, mit welchem Gewicht und mit welcher Zeitverschiebung die unterschiedlichen harmonischen Funktionen in die Approximation eingehen. Das periodische Signal $x(t)$ wird durch die Darstellung als Fourier-Reihe in seine harmonischen Schwingungsanteile zerlegt. Die Kreisfrequenz ω_0 ergibt sich aus der Periodendauer T_0 des periodischen Signals

$$\omega_0 = \frac{2 \cdot \pi}{T_0} \quad (6.11)$$

Die Fourier-Koeffizienten A_n müssen so bestimmt werden, dass die Abweichung zwischen dem periodischen Signal $x(t)$ und der Fourier-Reihe minimal wird. Zur Bewertung wird der quadratische Fehler über eine Periode als Gütemaß Q eingeführt.

$$Q = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} - x(t) \right)^2 dt \quad (6.12)$$

Die komplexen Fourier-Koeffizienten A_n werden so bestimmt, dass das Gütemaß minimal wird. Notwendige Bedingung dazu ist, dass alle partiellen Ableitungen des Fehlers nach den zu bestimmenden Koeffizienten zu null werden.

$$\frac{\partial Q}{\partial A_v} = 0 \quad (6.13)$$

Mit der Kettenregel ergibt sich für einen beliebigen Koeffizienten A_v

$$\frac{\partial Q}{\partial A_v} = 2 \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} - x(t) \right) \cdot e^{j \cdot v \cdot \omega_0 \cdot t} dt = 0 \quad (6.14)$$

beziehungsweise

$$\int_{-T_0/2}^{T_0/2} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \right) \cdot e^{j \cdot v \cdot \omega_0 \cdot t} dt = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{j \cdot v \cdot \omega_0 \cdot t} dt \quad (6.15)$$

Vertauschung der Summation und Integration auf der linken Seite führt zu

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \cdot e^{j \cdot v \cdot \omega_0 \cdot t} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{j \cdot (n+v) \cdot \omega_0 \cdot t} dt = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{j \cdot v \cdot \omega_0 \cdot t} dt \quad (6.16)$$

In Gleichung (6.16) werden Integrale von harmonischen Schwingungen über volle Periodendauern berechnet. Die Integrale sind nur für den Fall $n = -v$ von null verschieden. In dem Fall $n = -v$ gilt

$$\int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{j \cdot (n+v) \cdot \omega_0 \cdot t} dt = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{j \cdot 0 \cdot \omega_0 \cdot t} dt = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} 1 dt = T_0 \quad (6.17)$$

Damit kann Gleichung (6.16) umgeformt werden zu

$$T_0 \cdot A_{-v} = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{j \cdot v \cdot \omega_0 \cdot t} dt \quad (6.18)$$

Nach Substitution von $-v$ mit n sowie Division durch T_0 ergibt sich die allgemeine Bestimmungsgleichung der komplexen Fourier-Koeffizienten A_n zu

$$A_n = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j n \cdot \omega_0 \cdot t} dt \quad (6.19)$$

Die Fourier-Reihe besitzt nach ihrer Definitionsgleichung unendlich viele Summanden. Zur numerischen Approximation periodischer Funktionen wird jedoch häufig eine endliche Summe verwendet. Werden die Summanden mit den Indizes $-N \leq n \leq N$ verwendet, ergibt sich eine Fourier-Reihe der Ordnung N .

$$x_N(t) = \sum_{n=-N}^N A_n \cdot e^{j n \cdot \omega_0 \cdot t} \quad (6.20)$$

Mit steigender Ordnung N wächst die Güte der Approximation. Die endliche Fourier-Reihe ist dasjenige Polynom aus trigonometrischen Funktionen vom Grad N , das die Funktion im Sinn des quadratischen Fehlerintegrals am besten approximiert.

Beispiel: Berechnung der Fourier-Koeffizienten eines periodischen Signals

Das in $T_0 = 4$ periodische Signal

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } -2 \leq t < 0 \\ t/2 & \text{für } 0 \leq t < 2 \end{cases} \quad (6.21)$$

soll über eine Fourier-Reihe approximiert werden. Nach der Bestimmungsgleichung berechnen sich die Fourier-Koeffizienten über

$$A_n = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j n \cdot \omega_0 \cdot t} dt \quad (6.22)$$

Das Zeitsignal ist nur für den Zeitbereich $0 < t \leq 2$ von null verschieden. Damit ergibt sich für die Fourier-Koeffizienten

$$A_n = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j n \cdot \omega_0 \cdot t} dt = \frac{1}{4} \cdot \int_0^2 \frac{t}{2} \cdot e^{-j n \cdot \omega_0 \cdot t} dt \quad (6.23)$$

mit der Kreisfrequenz ω_0

$$\omega_0 = \frac{2 \cdot \pi}{T_0} = \frac{2 \cdot \pi}{4} = \frac{\pi}{2} \quad (6.24)$$

Unter Berücksichtigung der Stammfunktion

$$\int t \cdot e^{a \cdot t} dt = \frac{a \cdot t - 1}{a^2} \cdot e^{a \cdot t} \quad (6.25)$$

ergibt sich

$$\begin{aligned}
A_n &= \frac{1}{4} \cdot \int_0^2 \frac{t}{2} \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt = \frac{1}{8} \cdot \int_0^2 t \cdot e^{-j \cdot n \cdot \frac{\pi}{2} t} dt = \frac{1}{8} \cdot \left. \frac{-j \cdot n \cdot \frac{\pi}{2} \cdot t - 1}{\left(-j \cdot n \cdot \frac{\pi}{2}\right)^2} \cdot e^{-j \cdot n \cdot \frac{\pi}{2} t} \right|_0^2 \\
&= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{j \cdot n \cdot \pi + 1}{(n \cdot \pi)^2} \cdot e^{-j \cdot n \cdot \pi} - \frac{1}{(n \cdot \pi)^2} \right)
\end{aligned} \tag{6.26}$$

Für die komplexe Exponentialfunktion mit einem Argument, das ein Vielfaches von π ist, gilt

$$e^{-j \cdot n \cdot \pi} = \cos(n \cdot \pi) + j \cdot \sin(n \cdot \pi) = (-1)^n \tag{6.27}$$

Damit vereinfacht sich die Darstellung der komplexen Fourier-Koeffizienten zu

$$A_n = \frac{1}{2 \cdot (n \cdot \pi)^2} \cdot \left((-1)^n - 1 + j \cdot n \cdot \pi \cdot (-1)^n \right) \tag{6.28}$$

Bei dem Beispiel nimmt der Fourier-Koeffizient A_0 eine Sonderstellung ein. Er ergibt sich zunächst daraus, dass der Ausdruck (6.28) zur Berechnung der Fourier-Koeffizienten A_n für $n = 0$ nicht definiert ist. Die Berechnung von A_0 erfolgt direkt über die Definitionsgleichung mit $n = 0$:

$$A_0 = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) dt = \frac{1}{4} \cdot \int_0^2 \frac{t}{2} dt = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} \cdot t^2 \Big|_0^2 = \frac{1}{4} \tag{6.29}$$

Eine Analyse des Ausdruckes

$$A_0 = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) dt \tag{6.30}$$

gibt dem Koeffizient A_0 aber auch eine anschauliche Bedeutung. Die Bestimmungsgleichung entspricht dem Mittelwert über eine volle Periode. Bild 6.6 stellt das Signal $x(t)$ sowie die Approximation mit Fourier-Reihen der Ordnung $N = 1$, $N = 5$ und $N = 25$ dar.

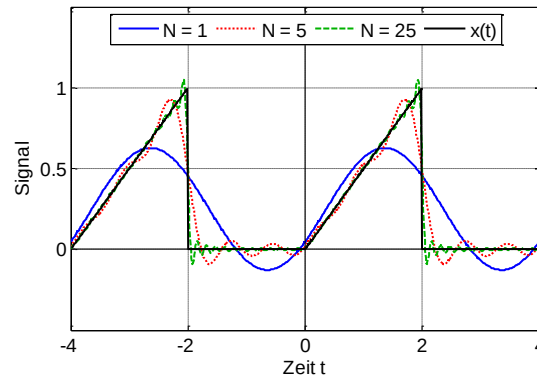


Bild 6.6: Vergleich von periodischem Signal $x(t)$ und der Approximation mit einer Fourier-Reihe der Ordnung $N = 1, 5$ und 25

Mit zunehmender Ordnung N der Fourier-Reihe wird das Fehlerintegral kleiner und die Güte der Approximation steigt. Das Spektrum des periodischen Signals $x(t)$ setzt sich aus harmonischen Funktionen zusammen, deren Betrag und Phase über die komplexen Fourier-Koeffizienten beschrieben werden. Bild 6.7 stellt die Fourier-Koeffizienten für das periodische Signal $x(t)$ grafisch als Betrag und Phase dar.

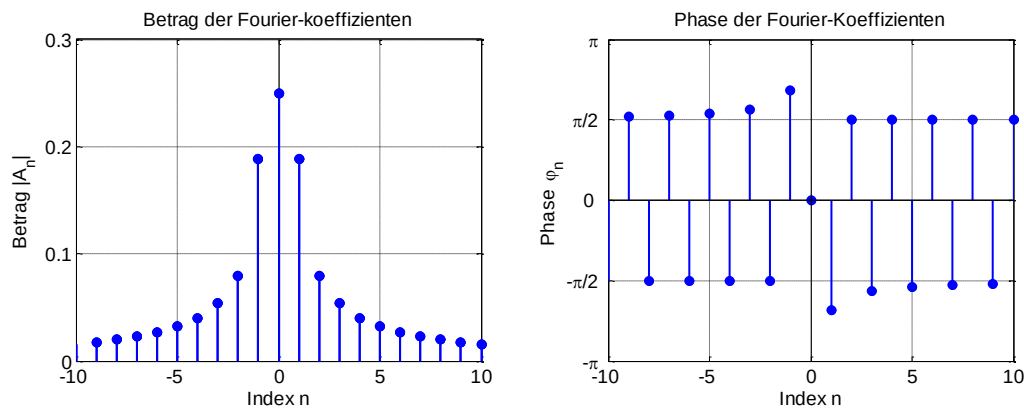
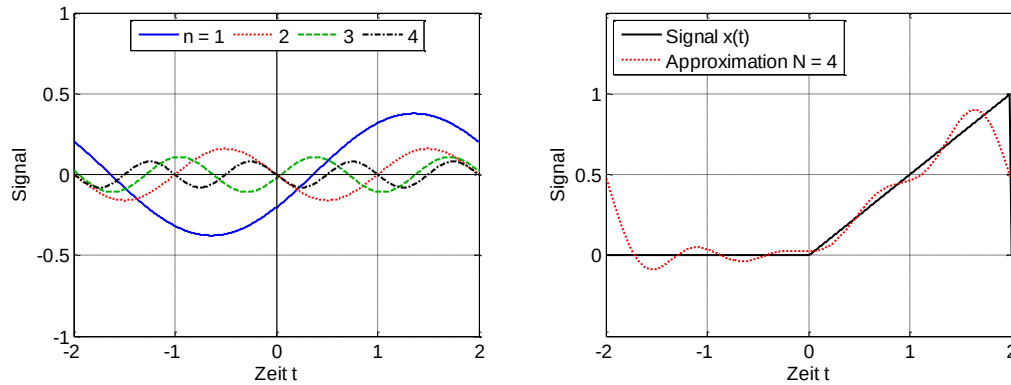


Bild 6.7: Darstellung der komplexen Fourier-Koeffizienten A_n als Betrag $|A_n|$ und Phase φ_n

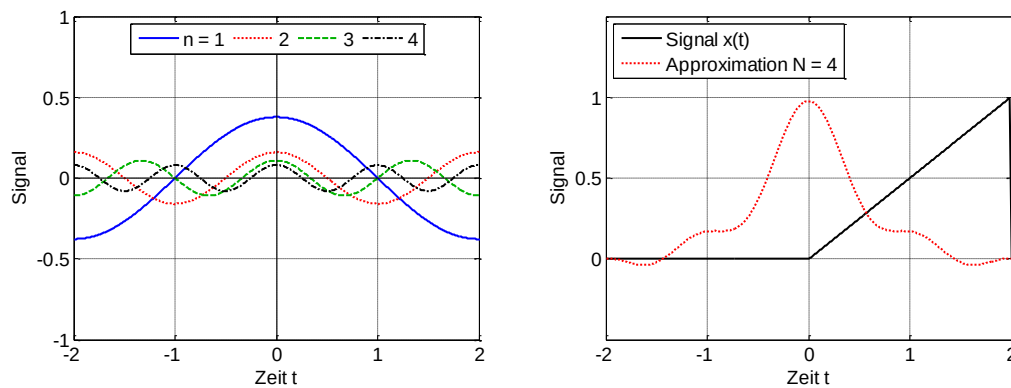
Der Betrag der Fourier-Koeffizienten nimmt mit steigendem Betrag des Index n ab. Je schneller die Fourier-Koeffizienten gegen null gehen, desto besser kann das periodische Signal $x(t)$ mit der Fourier-Reihe approximiert werden. Die Phasenwinkel sind punktsymmetrisch, was auf konjugiert komplexe Fourier-Koeffizienten hinweist. In Abschnitt 0 wird gezeigt, dass die Fourier-Koeffizienten A_n und A_{-n} eines reellen Signals immer konjugiert komplex zueinander sind.

Um die Bedeutung der Fourier-Koeffizienten transparenter zu machen, stellt Bild 6.8 einzelne Grundschwingungen und ihre Überlagerung dar. Dabei werden immer zwei Exponentialfunktionen zu einer Kosinus-Funktion mit Phasenwinkel zusammengefasst. Da die Fourier-Koeffizienten A_n und A_{-n} eines reellen Signals immer konjugiert komplex zueinander sind, ergibt sich

$$A_{-n} \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} + A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} = |A_n| \cdot e^{-j \cdot \varphi_n} \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} + |A_n| \cdot e^{j \cdot \varphi_n} \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} = 2 \cdot |A_n| \cdot \cos(n \cdot \omega_0 \cdot t + \varphi_n) \quad (6.31)$$

Bild 6.8: Darstellung einzelner harmonischer Schwingungen $n = 0 \dots 4$ und ihre Überlagerung

In dem Bild wird deutlich, dass die einzelnen harmonischen Schwingungen unterschiedliche Amplituden und Phasen haben. Um den Einfluss der Phase zu verdeutlichen, zeigt Bild 6.9 die Überlagerung der harmonischen Schwingungen mit gleicher Amplitude, bei denen die einzelnen Phasen φ_n zu null gesetzt sind.

Bild 6.9: Darstellung einzelner harmonischer Schwingungen $n = 0 \dots 4$ und ihre Überlagerung, Phasen der Fourier-Koeffizienten sind zu null gesetzt

Ohne die Information der Phasenlage ist die Überlagerung der harmonischen Schwingungen keine sinnvolle Approximation des ursprünglichen Signals $x(t)$. Das Spektrum des Signals muss deshalb immer zwei Informationen beinhalten: Betrag und Phase.

■

Beispiel: Berechnung der Fourier-Koeffizienten eines kosinusförmigen Signals

Mit dem Begriff des Spektrums wird die Frage verbunden, welche harmonischen Schwingungen in die Erzeugung eines Signals eingehen. Demnach dürften bei einem kosinusförmigen Signal

$$x(t) = \cos(\omega_0 \cdot t) \quad (6.32)$$

nur die Koeffizienten A_{-1} und A_1 von null verschieden sein. Die Kosinus-Funktion kann über die Eulersche Formel als Summe von zwei konjugiert komplexen Exponentialfunktionen dargestellt werden.

$$x(t) = \cos(\omega_0 \cdot t) = \frac{1}{2} \cdot (e^{j\omega_0 \cdot t} + e^{-j\omega_0 \cdot t}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j n \cdot \omega_0 \cdot t} \quad (6.33)$$

Damit lauten die Fourier-Koeffizienten

$$A_{-1} = A_1 = \frac{1}{2} \quad (6.34)$$

Alle anderen Fourier-Koeffizienten sind null. Bild 6.10 verdeutlicht den Zusammenhang grafisch.

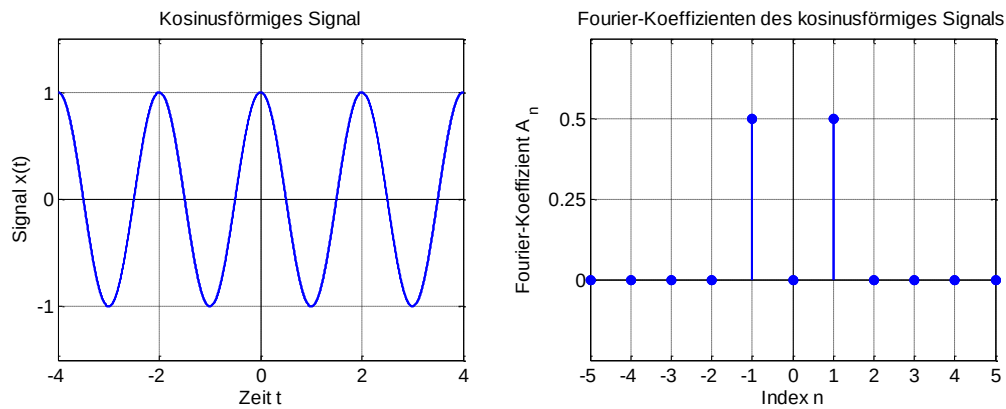


Bild 6.10: Darstellung eines kosinusförmigen Signals und den zugehörigen Fourier-Koeffizienten A_n

■

Tabelle 6.1 fasst die Definitionsgleichung der Fourier-Reihe zusammen.

Tabelle 6.1: Definitionsgleichung der komplexen Fourier-Reihe für periodische Zeitfunktionen $x(t)$

Definition	Mathematische Beschreibung
Approximationsgleichung	$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t}$
Komplexe Fourier-Koeffizienten	$A_n = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt$
Mittelwert A_0	$A_0 = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) dt$
Approximationsgleichung vom Grad N	$x_N(t) = \sum_{n=-N}^N A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t}$

6.2.2 Rechenregeln zur Fourier-Reihe

Die Berechnung der Fourier-Koeffizienten wird schnell aufwendig. Über Rechenregeln zur Fourier-Reihe kann die Berechnung vereinfacht werden. Darüber hinaus vertieft die Herleitung der Rechenregeln den Umgang mit der Fourier-Reihe.

Linearitätseigenschaft der Fourier-Reihe

Aus der Linearität der Integration folgt, dass die Fourier-Reihe eine lineare Abbildung ist. Kann ein periodisches Signal $x(t)$ als Summe zweier periodischer Signale $x_1(t)$ und $x_2(t)$ dargestellt werden, die die komplexen Fourier-Koeffizienten A_{1n} beziehungsweise A_{2n} besitzen,

$$x(t) = a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t) \quad (6.35)$$

besitzt es die Fourier-Koeffizienten

$$A_n = a \cdot A_{1n} + b \cdot A_{2n} \quad (6.36)$$

Der Beweis ergibt sich aus der Definitionsgleichung der komplexen Fourier-Reihe und der Linearität der Integration.

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} (a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt \\ &= a \cdot \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x_1(t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt + b \cdot \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x_2(t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt \\ &= a \cdot A_{1n} + b \cdot A_{2n} \end{aligned} \quad (6.37)$$

Beispiel: Linearitätseigenschaft der Fourier-Reihe

Das in Bild 6.11 dargestellte periodische, rechteckförmige Signal $x_1(t)$ besitzt die komplexen Fourier-Koeffizienten

$$A_{1n} = \frac{-j}{\pi \cdot n} \cdot (1 - (-1)^n) \quad (6.38)$$

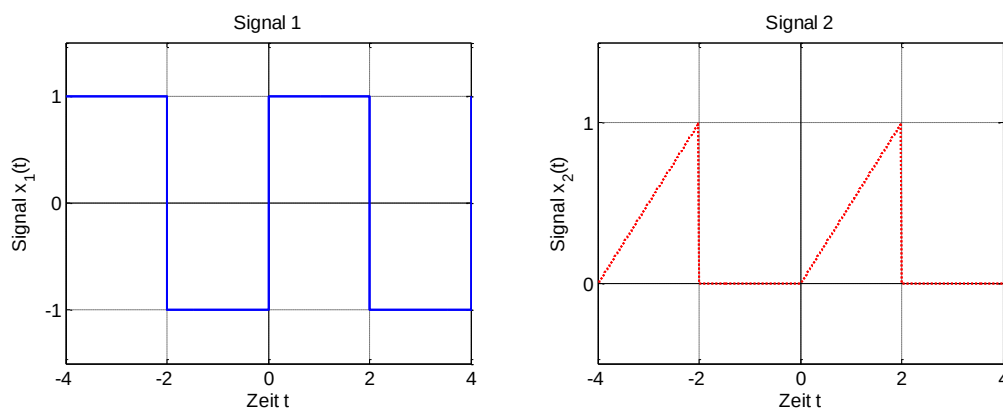


Bild 6.11: Darstellung der beiden Signale $x_1(t)$ und $x_2(t)$

Das Signal $x_2(t)$ weist die in Abschnitt 6.2.1 berechneten Fourier-Koeffizienten auf

$$A_{2n} = \frac{1}{2 \cdot (n \cdot \pi)^2} \cdot ((-1)^n - 1 + j \cdot n \cdot \pi \cdot (-1)^n) \quad (6.39)$$

Damit besitzt die Summe der beiden Signale die Fourier-Koeffizienten

$$\begin{aligned}
 A_n &= A_{1n} + A_{2n} = \frac{-j}{\pi \cdot n} \cdot (1 - (-1)^n) + \frac{1}{2 \cdot (n \cdot \pi)^2} \cdot ((-1)^n - 1 + j \cdot n \cdot \pi \cdot (-1)^n) \\
 &= \frac{(-1)^n - 1}{2 \cdot (n \cdot \pi)^2} + \frac{j}{n \cdot \pi} \cdot \frac{3 \cdot (-1)^n - 2}{2}
 \end{aligned} \tag{6.40}$$

Bild 6.12 stellt das periodische Signal $x(t)$ und die Approximation durch eine Fourier-Reihe der Ordnung $N = 5$ mit den Fourier-Koeffizienten gemäß Gleichung (6.40) dar.

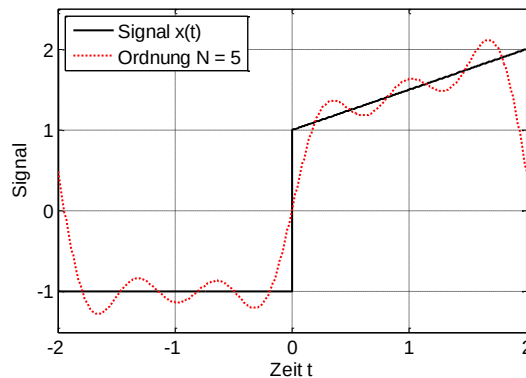


Bild 6.12: Beispiel für die Linearität der Fourier-Reihe

■

Spiegelung an der Achse $t = 0$

Wird das periodische Signal $x(t)$ durch die komplexe Fourier-Reihe mit den Fourier-Koeffizienten A_n dargestellt, besitzt das an der Achse $t = 0$ gespiegelte Signal $x(-t)$ die Fourier-Koeffizienten A_{-n} . Der Beweis ergibt sich aus den Rechenregeln der Integralrechnung. Die Fourier-Koeffizienten des periodischen Signals $x(t)$ sind definiert als

$$A_n = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt \tag{6.41}$$

Entsprechend gilt für A_{-n}

$$A_{-n} = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt \tag{6.42}$$

Für das an der Achse $t = 0$ gespiegelte Signal berechnen sich die Fourier-Koeffizienten nach der Definitionsgleichung und Substitution $\tau = -t$ zu

$$\frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(-t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt = -\frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0/2}^{-T_0/2} x(\tau) \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot \tau} d\tau = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(\tau) \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot \tau} d\tau = A_{-n} \tag{6.43}$$

Beispiel: Invertierung der Zeitachse

Wird das Signal $x(t)$ aus Abschnitt 6.2.1 zeitlich invertiert, ergeben sich die Fourier-Koeffizienten zu

$$A_{-n} = \frac{1}{2 \cdot (-n \cdot \pi)^2} \cdot \left((-1)^{-n} - 1 - j \cdot n \cdot \pi \cdot (-1)^{-n} \right) \quad (6.44)$$

Ein Vergleich des gespiegelten Signals und die Approximation über eine Fourier-Reihe der Ordnung $N = 5$ in Bild 6.13 bestätigen die Rechenregel.

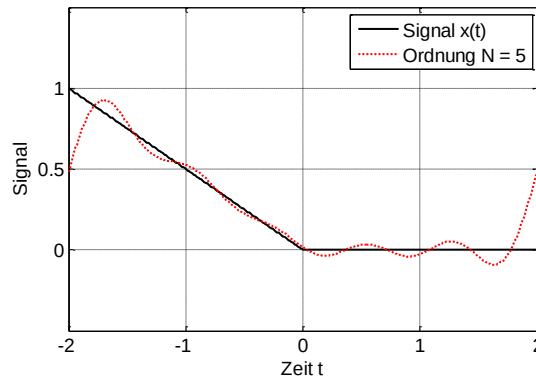


Bild 6.13: Beispiel für die Spiegelung der Fourier-Reihe an der Achse $t = 0$

■

Zeitliche Skalierung

Das Signal $x(t)$ hat die Periodendauer T_0 und die zugehörige Kreisfrequenz ω_0 . Das gestreckte beziehungsweise gestauchte Signal $x(a \cdot t)$ hat dann die Periodendauer T_a mit

$$T_a = \frac{T_0}{a} \quad (6.45)$$

und die Kreisfrequenz ω_a

$$\omega_a = \frac{2 \cdot \pi}{T_a} = a \cdot \frac{2 \cdot \pi}{T_0} = a \cdot \omega_0 \quad (6.46)$$

Die komplexen Fourier-Koeffizienten berechnen sich für das zeitlich skalierte Signal zu

$$A_n = \frac{1}{T_a} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(a \cdot t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_a \cdot t} dt \quad (6.47)$$

Mit der Substitution $\tau = a \cdot t$ ergibt sich mit den Rechenregeln der Integralrechnung

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{T_a} \cdot \int_{-T_a/2}^{T_a/2} x(a \cdot t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_a \cdot t} dt = \frac{1}{a \cdot T_a} \cdot \int_{-a \cdot T_a/2}^{a \cdot T_a/2} x(\tau) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_a \cdot \frac{\tau}{a}} d\tau \\ &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(\tau) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot \tau} d\tau \end{aligned} \quad (6.48)$$

Die Fourier-Koeffizienten A_n bleiben bei einer Stauchung oder Streckung unverändert. Sie gehören in diesem Fall aber zu anderen Kreisfrequenzen $n \cdot a \cdot \omega_0$. Zum Beispiel wird im Fall $a > 1$ das Schaubild der Funktion $x(t)$ gestaucht, und damit das Spektrum gestreckt.

Beispiel: Zeitliche Skalierung

Ein periodisches, rechteckförmiges Signal $x(t)$ besitzt die komplexen Fourier-Koeffizienten

$$A_n = \frac{-j}{\pi \cdot n} \cdot (1 - (-1)^n) \quad (6.49)$$

Sie gehören zu den harmonischen Schwingungen mit den Frequenzen

$$\omega_n = n \cdot \frac{2 \cdot \pi}{T_0} \quad (6.50)$$

Wird die Periodendauer T_0 reduziert, steigt der Abstand der Kreisfrequenzen $n \cdot \omega_0$. Damit werden bei gleichen Fourier-Koeffizienten A_n höhere Frequenzen ω benötigt, um das periodische Signal mit einer Fourier-Reihe zu approximieren. Bild 6.14 verdeutlicht diesen Zusammenhang grafisch.

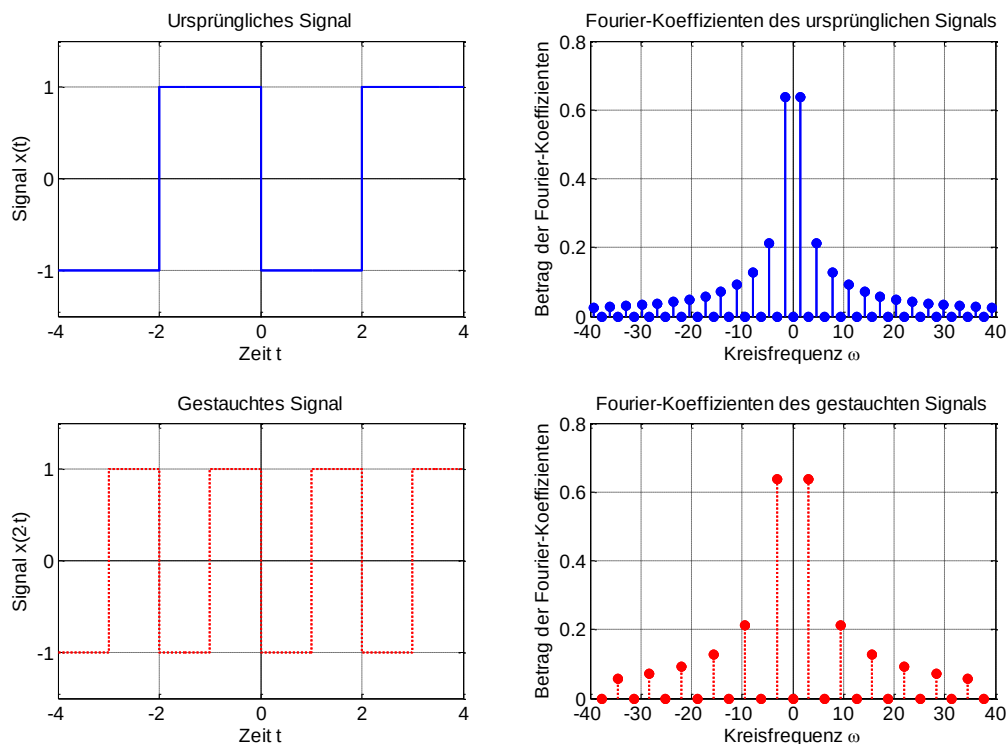


Bild 6.14: Beispiel für die Fourier-Reihe eines Signals $x(t)$ und des gestauchten Signals $x(2t)$

■

Zeitliche Verschiebung

Ein Signal $x(t - t_0)$ ist gegenüber $x(t)$ um t_0 nach rechts verschoben. Wird das periodische Signal $x(t)$ durch die komplexe Fourier-Reihe mit den Fourier-Koeffizienten

$$A_n = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt \quad (6.51)$$

dargestellt, kann das Signal $x(t - t_0)$ als komplexe Fourier-Reihe mit den Fourier-Koeffizienten

$$\begin{aligned} \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t - t_0) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2 - t_0}^{T_0/2 - t_0} x(t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot (t + t_0)} dt \\ &= e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t_0} \cdot \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2 - t_0}^{T_0/2 - t_0} x(t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt = e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t_0} \cdot A_n \end{aligned} \quad (6.52)$$

dargestellt werden. Da die Periodendauer T_0 konstant bleibt, bleibt auch die Kreisfrequenz ω_0 der Grundschiwingung unverändert. Durch die Multiplikation der ursprünglichen Fourier-Koeffizienten mit der Exponentialfunktion $e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t_0}$ bleibt der Betrag der Fourier-Koeffizienten konstant, es ändert sich lediglich ihre Phase.

Modulation

Wird ein Signal $x(t)$ mit einer Periodendauer T_0 und den Fourier-Koeffizienten A_n mit dem Faktor $e^{j \cdot k \cdot \omega_0 \cdot t}$ multipliziert, ergeben sich die Fourier-Koeffizienten zu

$$\frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j \cdot k \cdot \omega_0 \cdot t} \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j \cdot (n+k) \cdot \omega_0 \cdot t} dt = A_{n+k} \quad (6.53)$$

Jede harmonische Schwingung mit der Kreisfrequenz $n \cdot \omega_0$ geht in eine harmonische Schwingung mit der Kreisfrequenz $(n + k) \cdot \omega_0$ über. Die Modulationsregel wird bei Übertragungsverfahren wie der Amplitudenmodulation eingesetzt.

Beispiel: Modulation

Bei der Amplitudenmodulation wird das zu übertragende Signal $x(t)$ mit einer Kosinus-Funktion der Frequenz $k \cdot \omega_0$ multipliziert. Es ergibt sich das modulierte Signal

$$m(t) = x(t) \cdot \cos(k \cdot \omega_0 \cdot t) \quad (6.54)$$

Es besitzt die Fourier-Koeffizienten

$$\begin{aligned}
A_{nm} &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot \cos(k \cdot \omega_0 \cdot t) \cdot e^{-jn \cdot \omega_0 \cdot t} dt \\
&= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot \frac{1}{2} \cdot (e^{jk \cdot \omega_0 \cdot t} + e^{-jk \cdot \omega_0 \cdot t}) \cdot e^{-jn \cdot \omega_0 \cdot t} dt \\
&= \frac{1}{2 \cdot T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{jk \cdot \omega_0 \cdot t} \cdot e^{-jn \cdot \omega_0 \cdot t} dt + \frac{1}{2 \cdot T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-jk \cdot \omega_0 \cdot t} \cdot e^{-jn \cdot \omega_0 \cdot t} dt \\
&= \frac{1}{2 \cdot T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j(n-k) \cdot \omega_0 \cdot t} dt + \frac{1}{2 \cdot T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j(n+k) \cdot \omega_0 \cdot t} dt = \frac{1}{2} \cdot (A_{(n+k)} + A_{(n-k)})
\end{aligned} \tag{6.55}$$

Mit der Modulationsregel kann die Amplitudenmodulation im Frequenzbereich durch eine Frequenzverschiebung beschrieben werden. Bei einem rechteckförmigen Signal mit den Fourier-Koeffizienten

$$A_n = \frac{-j}{\pi \cdot n} \cdot (1 - (-1)^n) \tag{6.56}$$

führt die Modulation zu den Fourier-Koeffizienten

$$\frac{1}{2} \cdot (A_{(n+k)m} + A_{(n-k)m}) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{-j}{\pi \cdot (n+k)} \cdot (1 - (-1)^{(n+k)}) + \frac{-j}{\pi \cdot (n-k)} \cdot (1 - (-1)^{(n-k)}) \right) \tag{6.57}$$

Die Auswirkung der Modulation auf das Spektrum ist in Bild 6.15 dargestellt.

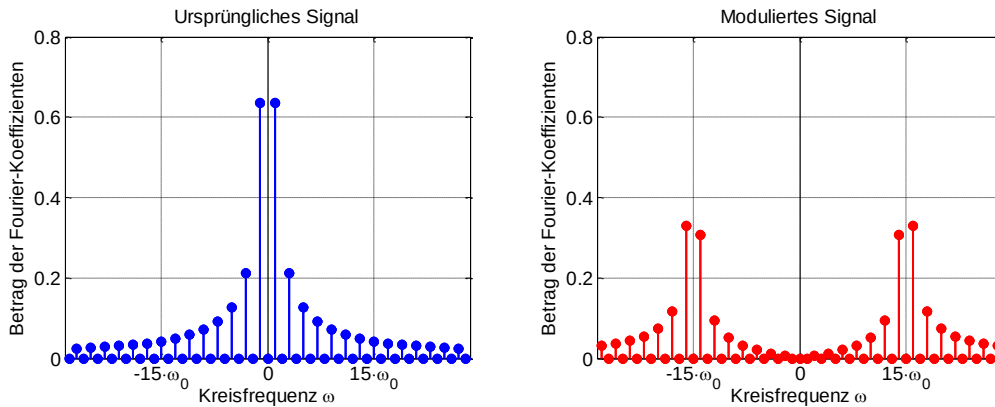


Bild 6.15: Auswirkung der Modulation auf den Frequenzbereich eines Signals ($k = 15$)

Das Spektrum wird im Frequenzbereich um die Frequenz $\Delta\omega = \pm 15 \cdot \omega_0$ verschoben. Eine Modulation wird insbesondere für die parallele Übertragung von Daten über eine Leitung angewendet. Dazu werden unterschiedliche Signale mit unterschiedlichen Frequenzen moduliert und so im Frequenzbereich voneinander getrennt. Das Prinzip wird in einem Projekt am Ende des Kapitels noch einmal aufgegriffen.

■

Differentiation im Zeitbereich

Wird das periodische Signal $x(t)$ durch die komplexe Fourier-Reihe

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \quad (6.58)$$

dargestellt, ergibt sich für die Ableitung des Signals

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot \frac{d}{dt} e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \quad (6.59)$$

Der Differentiationssatz ist mit die wichtigste Eigenschaft der Fourier-Reihe und findet zum Beispiel in der komplexen Wechselstromrechnung seine Anwendung.

Beispiel: Differentiation im Zeitbereich

Das Einschwingverhalten eines RC-Glieds errechnet sich über die Differentialgleichung

$$u_E(t) = R \cdot C \cdot \frac{du_A}{dt} + u_A(t) \quad (6.60)$$

Sind Ein- und Ausgangssignal periodisch, können sie über komplexe Fourier-Reihen dargestellt werden.

$$u_E(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_{En} \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \quad (6.61)$$

$$u_A(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_{An} \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \quad (6.62)$$

Einsetzen in die Differentialgleichung und Anwenden der Differentiationsregel führt zu

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_{En} \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} &= R \cdot C \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot A_{An} \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_{An} \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot R \cdot C + 1) \cdot A_{An} \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \end{aligned} \quad (6.63)$$

Mithilfe eines Koeffizientenvergleichs errechnen sich die Fourier-Koeffizienten des Ausgangssignals zu

$$A_{An} = \frac{1}{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot R \cdot C + 1} \cdot A_{En} \quad (6.64)$$

Für ein bekanntes periodisches Eingangssignal mit den Fourier-Koeffizienten A_{En} können die Fourier-Koeffizienten des Ausgangssignals bestimmt werden. Mit den Fourier-Koeffizienten berechnet sich das Ausgangssignal zu

$$u_A(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_{An} \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \quad (6.65)$$

Bild 6.16 stellt das Ein- und Ausgangssignal eines RC-Glieds im Frequenz- und Zeitbereich dar.

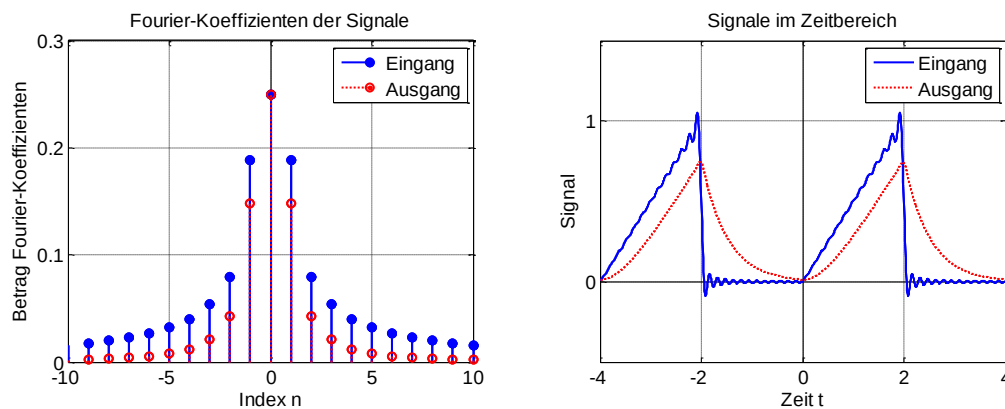


Bild 6.16: Ein- und Ausgangssignal eines RC-Glieds im Frequenz- und Zeitbereich (N = 25)

Das Spektrum des Ausgangssignals weist bei hohen Frequenzen geringere Beträge auf als das Eingangssignal. Damit kann an den Beträgen der Fourier-Koeffizienten direkt die Wirkung des RC-Glieds abgelesen werden. Es handelt sich um einen Tiefpass. Aus den geringeren Amplituden bei hohen Frequenzen resultiert im Zeitbereich ein Signal, das keine schnellen Änderungen aufweist.

■

Zusammenfassung der Rechenregeln

Tabelle 6.2 fasst die diskutierten Rechenregeln zur komplexen Fourier-Reihe zusammen.

Tabelle 6.2: Rechenregeln zur komplexen Fourier-Reihe für periodische Zeitfunktionen $x(t)$

Regel	Periodisches Signal $x(t)$	Fourier-Koeffizienten A_n
Linearität	$a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)$	$a \cdot A_{1n} + b \cdot A_{2n}$
Spiegelung an der Achse $t = 0$	$x(-t)$	A_{-n}
Skalierung	$x(a \cdot t)$	Identische Fourier-Koeffizienten, neue Grundfrequenz ω_0
Zeitliche Verschiebung nach rechts	$x(t - t_0)$	$e^{-j n \omega_0 t_0} \cdot A_n$
Modulation	$x(t) \cdot e^{-j k \omega_0 t}$	A_{k+n}
Differentiation	$\frac{dx}{dt}$	$j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot A_n$

6.2.3 Eigenschaften der Fourier-Reihe

Als Vorbereitung der Diskussion von Eigenschaften einer Fourier-Transformierten $X(\omega)$ werden einige Eigenschaften der Fourier-Reihe herausgearbeitet.

Verhalten der Fourier-Reihe bei Sprüngen in der Funktion $x(t)$

Bei der Approximation von Signalen mit Sprüngen kann wie in den Beispielen zuvor die Fourier-Reihe berechnet werden. Zum besseren Verständnis der Fourier-Reihe wird die Approximation $\hat{x}(t)$ des periodischen Signals $x(t)$ an Sprungstellen analysiert. Der Einfachheit halber wird ein Sprung an der Stelle $t = 0$ diskutiert. Mithilfe der Linearitäts- und Verschiebungsregel für Fourier-Reihen kann das Verhalten auf andere Signale mit Sprüngen verallgemeinert werden. Bild 6.17 zeigt das periodische Signal $x(t)$ und die Approximation mit Fourier-Reihen unterschiedlicher Ordnung N .

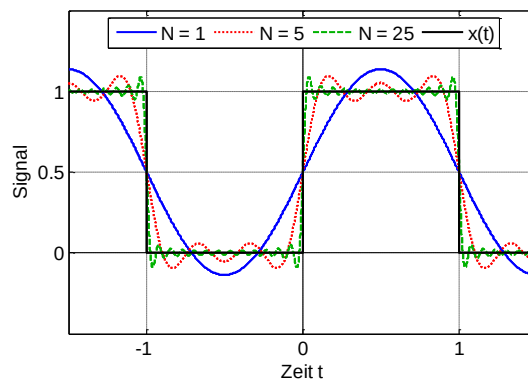


Bild 6.17: Periodische Sprungfunktion und die Approximation mit Fourier-Reihen unterschiedlicher Ordnung

An dem Bild sind zwei Effekte zu erkennen. Zum einen schneiden sich alle Approximationen an der Stelle $x = 0.5$. Zum anderen ist die Höhe der Überschwinger nach dem Sprung unabhängig von der Ordnung N immer gleich groß. Beide Effekte werden genauer analysiert. Dazu werden die Fourier-Koeffizienten bestimmt. Sie errechnen sich für die periodische Sprungfunktion zu

$$A_n = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \frac{2\pi}{T_0} \cdot t} dt = \frac{1}{2} \cdot \int_0^1 e^{-j \cdot n \cdot \pi \cdot t} dt = -\frac{1}{2 \cdot j \cdot n \cdot \pi} \cdot e^{-j \cdot n \cdot \pi \cdot t} \Big|_0^1 = \frac{1 - (-1)^n}{2 \cdot j \cdot n \cdot \pi} \quad (6.66)$$

und

$$A_0 = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) dt = \frac{1}{2} \cdot \int_0^1 1 dt = \frac{1}{2} \quad (6.67)$$

Damit ergibt sich die Approximation des Signals zu

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} = \sum_{n=-\infty}^{-1} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} + A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \\ &= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1 - (-1)^n}{2 \cdot j \cdot n \cdot \pi} \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} + \frac{1 - (-1)^n}{2 \cdot j \cdot n \cdot \pi} \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \right) \\ &= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{2 \cdot j \cdot n \cdot \pi} \cdot (e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} - e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t}) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n \cdot \pi} \cdot \sin(n \cdot \omega_0 \cdot t) \end{aligned} \quad (6.68)$$

An der Sprungstelle $t = 0$ sind alle Sinus-Funktionen der Summe null, sodass die Approximation unabhängig von der Ordnung N immer $x(0) = 0.5$ beträgt. Dieses Ergebnis kann verallgemeinert werden. Hat das Signal $x(t)$ an der Stelle t_0 einen Sprung, nimmt die Fourier-Reihe an dieser Stelle den Mittelwert von rechtsseitigem und linksseitigem Grenzwert an.

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t_0} = \frac{1}{2} \cdot (x(t_{0-}) + x(t_{0+})) \quad (6.69)$$

Es kann außerdem gezeigt werden, dass bei Fourier-Reihen von stückweise kontinuierlichen, ableitbaren Funktionen in der Umgebung von Sprungstellen ein Überspringen auftritt. Das Überspringen konvergiert mit steigender Ordnung der Fourier-Reihe gegen den konstanten Wert von ungefähr 9 % der Sprunghöhe. Der Effekt wird als Gibbssches Phänomen bezeichnet [Wiki13].

Fourier-Koeffizienten bei reellen Signalen

Für die Fourier-Koeffizienten reeller Signale $x(t)$ kann über die Definitionsgleichung der Fourier-Koeffizienten die Symmetriebedingung

$$A_{-n} = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt = A_n^* \quad (6.70)$$

hergeleitet werden. Die Fourier-Koeffizienten reeller Signale sind konjugiert komplex zueinander. Werden die komplexen Fourier-Koeffizienten in Polarkoordinaten

$$A_n = |A_n| \cdot e^{-j \cdot \varphi_n} \quad (6.71)$$

beschrieben, gilt die Beziehung

$$A_{-n} = A_n^* = |A_n| \cdot e^{j \cdot \varphi_n} \quad (6.72)$$

Die bislang berechneten Beispiele bestätigen diese Rechenregel.

Berechnung des Restfehlers

Bei der Herleitung der Fourier-Reihe wird der quadratische Fehler der Approximation über eine Periode minimiert. Für eine Fourier-Reihe ist er definiert als

$$\begin{aligned} Q &= \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} - x(t) \right)^2 dt \\ &= \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \sum_{v=-\infty}^{\infty} A_v^* \cdot e^{-j \cdot v \cdot \omega_0 \cdot t} dt - 2 \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \cdot x(t) dt + \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x^2(t) dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot \sum_{v=-\infty}^{\infty} A_v^* \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{j \cdot (n+v) \cdot \omega_0 \cdot t} dt - 2 \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt + \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x^2(t) dt \end{aligned} \quad (6.73)$$

In der ersten Summe werden Integrale von harmonischen Schwingungen über volle Periodendauern berechnet. Die Integrale sind nur für den Fall $n = -v$ von null verschieden. In dem Fall $n = -v$ gilt

$$\int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{j(n+v)\omega_0 \cdot t} dt = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{j0 \cdot \omega_0 \cdot t} dt = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} 1 dt = T_0 \quad (6.74)$$

Für das Integral in der zweiten Summe gilt

$$\int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{jn \cdot \omega_0 \cdot t} dt = T_0 \cdot A_{-n} = T_0 \cdot A_n^* \quad (6.75)$$

Da das Produkt zweier konjugiert komplexer Zahlen über das Betragsquadrat ausgedrückt werden kann, gilt:

$$Q = T_0 \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot A_n^* - 2 \cdot T_0 \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot A_n^* + \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x^2(t) dt = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x^2(t) dt - T_0 \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} |A_n|^2 \quad (6.76)$$

Bei Verwendung einer Fourier-Reihe der Ordnung N ergibt sich entsprechend

$$Q_N = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x^2(t) dt - T_0 \cdot \sum_{n=-N}^N |A_n|^2 \quad (6.77)$$

Es kann gezeigt werden, dass der Restfehler mit steigender Ordnung N der Fourier-Reihe monoton fällt.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} Q_N = 0 \quad (6.78)$$

Statt eines Beweises wird der Restfehler an einem Beispiel diskutiert.

Beispiel: Abschätzung des Restfehlers der Rechteck-Funktion

Ein periodisches, rechteckförmiges Signal $x(t)$ mit der Periodendauer $T_0 = 4$ besitzt die komplexen Fourier-Koeffizienten

$$A_n = \frac{-j}{\pi \cdot n} \cdot (1 - (-1)^n) \quad (6.79)$$

Das erste Integral der Restfehlerberechnung ergibt sich zu

$$\int_{-T_0/2}^{T_0/2} x^2(t) dt = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} 1 dt = T_0 \quad (6.80)$$

Damit kann der Restfehler berechnet werden zu

$$Q_N = T_0 \cdot \left(1 - \sum_{n=-N}^N |c_n|^2 \right) \quad (6.81)$$

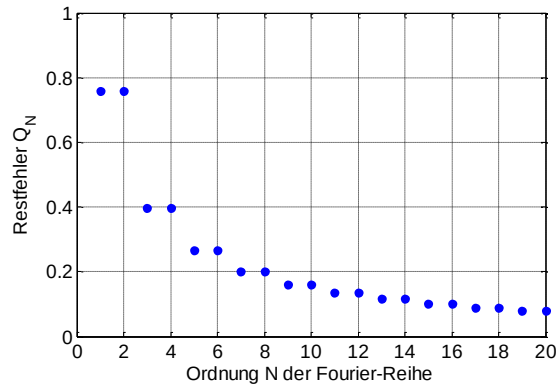


Bild 6.18: Verhalten des Restfehlers für ein periodisches, rechteckförmiges Signal als Funktion der Ordnung N

Der Restfehler geht mit wachsender Ordnung N der Approximation erwartungsgemäß gegen null. Da jeder zweite Fourier-Koeffizient A_n null ist, bleibt der Restfehler bei jeder zweiten Erhöhung der Ordnung N gleich groß.

■

Bandbegrenzung und lineare Verzerrung

Ein periodisches Signal $x(t)$ wird durch eine komplexe Fourier-Reihe unendlich großer Ordnung dargestellt.

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \quad (6.82)$$

Die in Abschnitt 6.2.1 und 6.2.2 beschriebenen Beispiele zeigen, dass für die Berechnung des Signals $x(t)$ unendlich viele Fourier-Koeffizienten A_n erforderlich sind, die teilweise auch für $n \rightarrow \infty$ von null verschieden sind. Damit werden unendlich große Frequenzanteile zur Approximation eines Signals benötigt. Die Beschreibung periodischer Funktionen mit einer Fourier-Reihe der Ordnung N

$$x_N(t) = \sum_{n=-N}^N A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \quad (6.83)$$

führt zu einer Approximation mit einem endlichen Frequenzband $-N \cdot \omega_0 \dots N \cdot \omega_0$. Die berechneten Beispiele zeigen, dass die Güte der Approximation $\hat{x}(t)$ des Signals $x(t)$ von der Ordnung N beziehungsweise der Breite des Frequenzbandes, der sogenannten Bandbreite, abhängt. Dabei ist die Bandbreite B definiert als

$$B = 2 \cdot \omega_{\max} = 2 \cdot N \cdot \omega_0 \quad (6.84)$$

Mit steigender Ordnung N beziehungsweise mit steigender Bandbreite B steigt im Allgemeinen die Approximationsgüte. Technische Systeme arbeiten nicht mit unendlich hohen Frequenzen, ihre Bandbreite ist begrenzt. Sie können Signale deshalb nicht ideal abbilden. Signaländerungen, die sich aus der endlichen Bandbreite und damit falschen Fourier-Koeffizienten A_n ergeben, werden als lineare Verzerrungen bezeichnet.

Mittlere Leistung eines periodischen Signals - Parsevalsches Theorem

Die mittlere Leistung eines Signals $x(t)$ wird im Zeitbereich nach Gleichung (2.10) berechnet. Insbesondere bei der Filterung des Signals ist es praktischer, eine Leistungsberechnung im Frequenzbereich durchzuführen. Zur Herleitung wird in den Ausdruck für die mittlere Leistung das Signal $x(t)$ als Fourier-Reihe dargestellt.

$$\begin{aligned} \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} |x(t)|^2 dt &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot x^*(t) dt = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{v=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j n \omega_0 \cdot t} \cdot A_v^* \cdot e^{-j v \omega_0 \cdot t} dt \\ &= \frac{1}{T_0} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{v=-\infty}^{\infty} A_n \cdot A_v^* \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{j(n-v)\omega_0 \cdot t} dt \end{aligned} \quad (6.85)$$

Das Integral einer harmonischen Funktion über volle Perioden ist null. Für $n = v$ ist der Integrand konstant 1. Das Integral ist demnach nur für $n = v$ von null verschieden. Damit ergibt sich die mittlere Leistung zu

$$\frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{T_0} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot A_n^* \cdot T_0 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |A_n|^2 = |A_0|^2 + 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} |A_n|^2 \quad (6.86)$$

Die Leistung eines periodischen Signals kann demnach über Fourier-Koeffizienten A_n ausgedrückt werden. Dieser Zusammenhang wird als Parsevalsches Theorem bezeichnet. Wegen des Parsevalschen Theorems kann die Leistungsberechnung von Signalen wahlweise im Zeit- oder Frequenzbereich erfolgen.

Beispiel: Änderung des Signal-Rausch-Verhältnisses bei einer Tiefpass-Filterung

Die Güte eines Signals wird in der Systemtheorie über ein Signal-Rausch-Verhältnis (Signal-Noise-Ratio SNR) beschrieben. Es ist definiert als das Verhältnis der mittleren Nutzsignalleistung zur mittleren Rauschsignalleistung.

$$\text{SNR} = \frac{P_{\text{Signal}}}{P_{\text{Rauschen}}} \quad (6.87)$$

In diesem Beispiel wird untersucht, wie ein Tiefpass-Filter das Signal-Noise-Ratio verbessern kann. Dazu wird ein harmonisches Signal mit der Amplitude $U_1 = 1 \text{ V}$ und der Kreisfrequenz $\omega_1 = 500 \text{ rad/s}$ angenommen. Da das Signal eine harmonische Schwingung darstellt, besitzt es nur die Fourier-Koeffizienten

$$A_{\pm 1} = \frac{1}{2} \cdot 1 \text{ V} \quad (6.88)$$

Das Signal ist mit einer harmonischen Störung der Amplitude $U_2 = 0.5 \text{ V}$ der Frequenz $\omega_2 = 5000 \text{ rad/s}$ überlagert. Das Signal hat die Fourier-Koeffizienten

$$A_{\pm 1} = \frac{1}{2} \cdot 0.5 \text{ V} \quad (6.89)$$

Das Signal weist damit das Signal-Noise-Ratio von

$$\text{SNR}_1 = \frac{P_{\text{Signal}}}{P_{\text{Rauschen}}} = \frac{|A_{10}|^2 + 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} |A_{1n}|^2}{|A_{20}|^2 + 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} |A_{2n}|^2} = \frac{2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot (1 \text{ V})^2}{2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot (0.5 \text{ V})^2} = \frac{1 \text{ V}^2}{0.25 \text{ V}^2} = 4 \quad (6.90)$$

auf. Die Summe der beiden Signale wird von einem RC-Tiefpass gefiltert. Nach den Ausführungen zur Differentiationsregel der Fourier-Reihe ergibt sich für die Fourier-Koeffizienten nach der Filterung

$$A_{An} = \frac{1}{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot R \cdot C + 1} \cdot A_{En} \quad (6.91)$$

Dabei ist $n \cdot \omega_0$ die Frequenz, bei der der Tiefpass betrieben wird. Durch den Tiefpass-Filter ändert sich demnach das Signal-Noise-Ratio bei einem Widerstand $R = 100 \text{ k}\Omega$ und $C = 10 \text{ nF}$ zu

$$\text{SNR}_2 = \frac{\frac{1}{\omega_1^2 \cdot R^2 \cdot C^2 + 1} \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot (1 \text{ V})^2}{\frac{1}{\omega_2^2 \cdot R^2 \cdot C^2 + 1} \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot (0.5 \text{ V})^2} = \frac{\omega_2^2 \cdot R^2 \cdot C^2 + 1}{\omega_1^2 \cdot R^2 \cdot C^2 + 1} \cdot 4 = 83.2 \quad (6.92)$$

Durch den Tiefpass wird damit eine Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses von einem Faktor 20 erreicht. Bild 6.19 zeigt die Signale im Zeit- und Frequenzbereich.

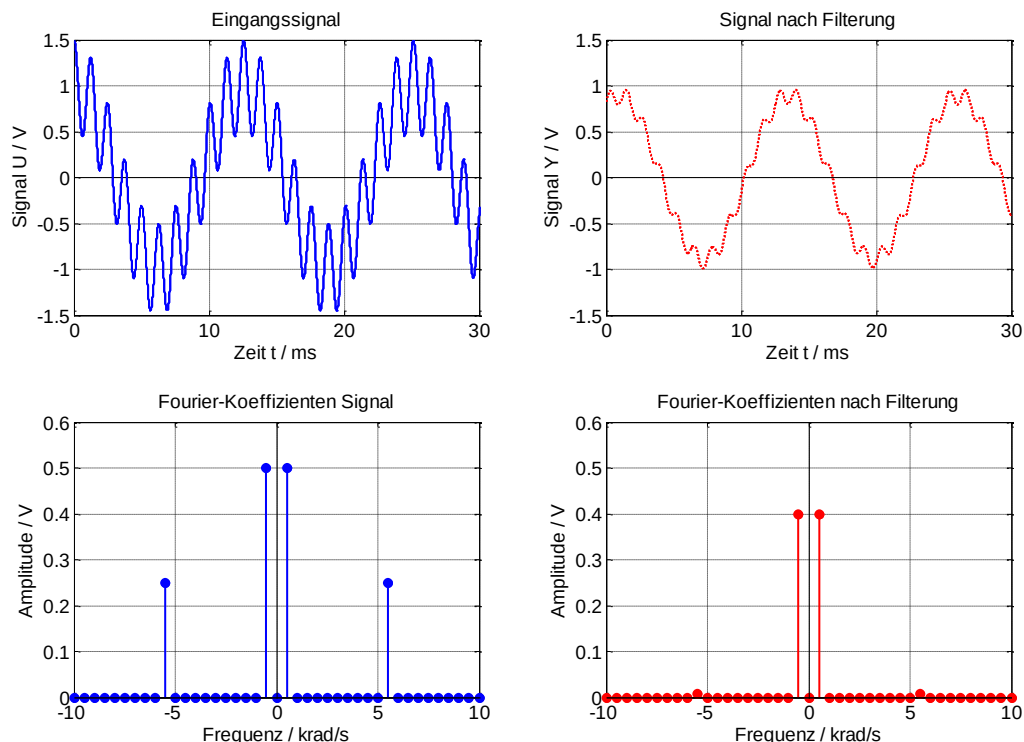


Bild 6.19: Signale im Zeit- und Frequenzbereich vor und nach der Filterung mit dem RC-Tiefpass

Das Beispiel zeigt, dass die Berechnung der mittleren Leistung mithilfe der Fourier-Reihe erheblich übersichtlicher ist als die Berechnung im Zeitbereich. Die Vorteile der Leistungsberechnung im Frequenzbereich mithilfe des Parsevalschen Theorems werden bei der Diskussion stochastischer Signale im Teil C dieser Buchreihe noch deutlicher. ■

Zusammenfassung von Eigenschaften der Fourier-Reihe

Tabelle 6.3 fasst die diskutierten Eigenschaften der komplexen Fourier-Reihe für reelle und periodische Signale zusammen.

Tabelle 6.3: Eigenschaften der komplexen Fourier-Reihe für reelle und periodische Signale $x(t)$

Periodisches Signal $x(t)$	Fourier-Koeffizienten A_n
Verhalten bei Sprüngen	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{jn\omega_0 t_0} = \frac{1}{2} \cdot (x(t_{0-}) + x(t_{0+}))$
Symmetrie der Fourier-Koeffizienten	$A_{-n} = A_n^* = A_n \cdot e^{-j\varphi}$
Abschätzung des Restfehlers	$Q_N = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x^2(t) dt - T_0 \cdot \sum_{n=-N}^N A_n ^2$
Mittlere Leistung	$\frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) ^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n ^2$

6.2.4 Anwendungen der Fourier-Reihe

Die Fourier-Reihe wird bei vielen technischen Aufgabenstellungen eingesetzt. In diesem Abschnitt werden zwei Anwendungen der Systemtheorie skizziert, anschließend wird die Fourier-Reihe zur Berechnung von Wirk- und Blindleistung bei der Phasenanschnitt-Steuerung eingesetzt.

Systemantwort von LTI-Systemen bei harmonischer Anregung

In Abschnitt 0 wird an einem Beispiel gezeigt, wie die Fourier-Reihe zur Berechnung des Ausgangssignals periodisch angeregter LTI-Systeme verwendet werden kann. Wegen der periodischen Anregung kann das Eingangssignal dargestellt werden als

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_{un} \cdot e^{jn\omega_0 t} \quad (6.93)$$

Jede harmonische Schwingung des Eingangssignals $u(t)$ ändert bei Durchlaufen des Systems die Amplitude und die Phase. Damit lassen sich die Fourier-Koeffizienten A_{ny} des Ausgangssignals mit der Übertragungsfunktion $G(n\omega_0)$ ermitteln.

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_{yn} \cdot e^{jn\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} G(n\omega_0) \cdot A_{un} \cdot e^{jn\omega_0 t} \quad (6.94)$$

Auf diese Anwendung wird in Kapitel 7 ausführlich eingegangen.

Charakterisierung der Linearität von Systemen über den Klirrfaktor

Ein weiterer Anwendungsfall ist Charakterisierung von Systemen hinsichtlich ihrer Linearität. Dabei wird das Ausgangssignal eines Systems analysiert, das mit einer harmonischen Schwingung angeregt wird. Bei linearen Systemen ist das Ausgangssignal ebenfalls harmonisch. Bei nichtlinearen Systemen ergeben sich Oberschwingungen mit den Amplituden $|A_{Yn}|$ und Frequenzen $n \cdot \omega_0$.

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_{Yn} \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \quad (6.95)$$

Das Verhältnis der mittleren Leistungen von Oberschwingungen und Gesamtsignal wird als Klirrfaktor bezeichnet. Er errechnet sich zu

$$K = \sqrt{\frac{2 \cdot \sum_{n=2}^{\infty} |A_{Yn}|^2}{2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} |A_{Yn}|^2}} = \sqrt{\frac{|A_{Y2}|^2 + |A_{Y3}|^2 + \dots}{|A_{Y1}|^2 + |A_{Y2}|^2 + |A_{Y3}|^2 + \dots}} \quad (6.96)$$

Der Klirrfaktor wird insbesondere in der Audio-Technik eingesetzt, um die Güte von Verstärkern, Lautsprechern und anderen Komponenten zu bewerten. Das menschliche Ohr kann Klirrfaktoren bis 1 % registrieren. In einer Übungsaufgabe wird die Berechnung des Klirrfaktors an einem Beispiel vertieft. Technisch ausgeführt wird die Analyse nicht mit der Fourier-Reihe, sondern wegen der digitalen Aufzeichnung der Daten mit einer diskreten Fourier-Transformation. In Teil B dieser Buchreihe wird gezeigt, dass die Aussagekraft der Fourier-Reihe und der diskreten Fourier-Transformation vergleichbar sind.

Blind- und Wirkleistung einer Phasen-Anschnitt-Steuerung

Ein ohmscher Lastwiderstand wird an einer Wechselspannungsquelle mit Phasen-Anschnitt-Steuerung betrieben. Bei der Phasen-Anschnitt-Steuerung wird der Stromfluss durch Leistungshalbleiter gesteuert. Nach einem Nulldurchgang des Stroms findet solange kein Stromfluss statt, bis die Leistungshalbleiter einen Zündimpuls erhalten und ideal leiten. Der Stromfluss erlischt beim nächsten Nulldurchgang des Stromes. Es ergibt sich der in Bild 6.20 dargestellte Strom- und Spannungsverlauf.

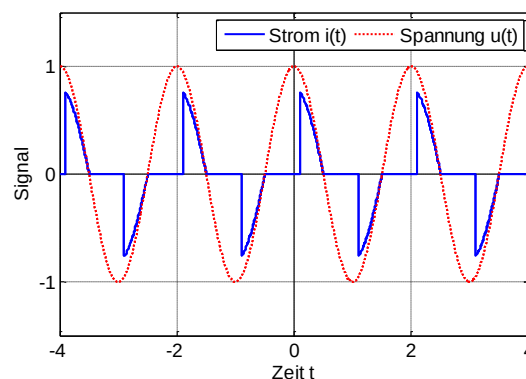


Bild 6.20: Strom- und Spannungsverlauf bei einer Phasen-Anschnitt-Steuerung

Der Spannungsverlauf $u(t)$ kann mit einer harmonischen Schwingung beschrieben werden.

$$u(t) = U \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) = \frac{U}{2} \cdot (e^{j \cdot \omega_0 \cdot t} + e^{-j \cdot \omega_0 \cdot t}) \quad (6.97)$$

Der Stromverlauf $i(t)$ ist bei durchgeschaltetem Stromfluss in Phase mit dem Spannungsverlauf, ansonsten ist er null. Der Stromverlauf ist periodisch und kann als Fourier-Reihe mit den Fourier-Koeffizienten

$$A_n = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} i(t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt \quad (6.98)$$

dargestellt werden als

$$i(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \quad (6.99)$$

Die Wirkleistung ist der Mittelwert der Leistungsschwingung. Er errechnet sich zu

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} u(t) \cdot i(t) dt = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \frac{U}{2} \cdot (e^{j \cdot \omega_0 \cdot t} + e^{-j \cdot \omega_0 \cdot t}) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt \\ &= \frac{U}{2 \cdot T_0} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} (e^{j \cdot \omega_0 \cdot t} + e^{-j \cdot \omega_0 \cdot t}) \cdot A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt \\ &= \frac{U}{2 \cdot T_0} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{j \cdot (n+1) \cdot \omega_0 \cdot t} + e^{j \cdot (n-1) \cdot \omega_0 \cdot t} dt \end{aligned} \quad (6.100)$$

Das Integral über eine volle Periode einer harmonischen Schwingung ist nur von null verschieden, wenn das Argument der Exponentialfunktion zu null wird. Das ist für $n = -1$ und $n = 1$ der Fall. In diesen beiden Fällen ergibt das Integral den Wert T_0 , und die mittlere Leistung berechnet sich zu

$$P = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} u(t) \cdot i(t) dt = \frac{U}{2 \cdot T_0} \cdot (A_{-1} \cdot T_0 + A_1 \cdot T_0) = \frac{U \cdot (A_{-1} + A_1)}{2} \quad (6.101)$$

Zur Wirkleistung P tragen demnach nur Teilschwingungen der Frequenz bei, mit der das System ange-regt wird. Mit den Effektivwerten von Spannung

$$U_{\text{eff}} = \frac{U}{\sqrt{2}} \quad (6.102)$$

und Strom

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} |i(t)|^2 dt} = \sqrt{\sum_{n=-\infty}^{\infty} |A_n|^2} \quad (6.103)$$

errechnet sich die Scheinleistung zu

$$S = U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} = \frac{U}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\sum_{n=-\infty}^{\infty} |A_n|^2} \quad (6.104)$$

Damit ergibt sich für die Blindleistung

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{\frac{U^2}{2} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} |A_n|^2 - \frac{U^2 \cdot (A_{-1} + A_1)^2}{4}} = \frac{U}{2} \cdot \sqrt{2 \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} |A_n|^2 - (A_{-1} + A_1)^2} \quad (6.105)$$

Bei einer Phasen-Anschnitt-Steuerung wird die Wirkleistung über den Zeitpunkt der Zündung definiert. Mit dem sprunghaftigen Einschalten des Stroms entstehen Oberschwingungen, die eine Blindleistung Q zur Folge haben. Als Test kann ein Strom $i(t)$ eingesetzt werden, der für alle Zeitpunkte proportional zur Spannung $u(t)$ ist.

$$i(t) = I \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) = \frac{I}{2} \cdot (e^{j\omega_0 \cdot t} + e^{-j\omega_0 \cdot t}) \quad (6.106)$$

Die beiden Fourier-Koeffizienten besitzen den Wert $A_{-1} = A_1 = 1/2$, alle anderen Fourier-Koeffizienten sind null. Damit ergibt sich für die Blindleistung das erwartete Ergebnis von

$$Q = \frac{U}{2} \cdot \sqrt{2 \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} |A_n|^2 - (A_{-1} + A_1)^2} = \frac{U}{2} \cdot \sqrt{2 \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)^2} = 0 \quad (6.107)$$

Wenn Spannung und Strom für alle Zeitpunkte einer Periode in Phase sind, entsteht bei Betrieb eines ohmschen Lastwiderstandes keine Blindleistung.

6.3 Grundlagen der Fourier-Transformation

Das Spektrum periodischer Vorgänge wird mit der Fourier-Reihe beschrieben. Viele Signale sind jedoch nicht periodisch, sodass die Berechnung der Fourier-Reihe scheitert. Das Spektrum nichtperiodischer kann mithilfe der Fourier-Transformation berechnet werden.

6.3.1 Definitionsgleichung der Fourier-Transformation

Die Fourier-Transformation kann als Erweiterung der Fourier-Reihe verstanden werden. Zur Herleitung wird die Darstellung eines periodischen Signals $x(t)$ interpretiert.

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{jn\omega_0 t} \quad (6.108)$$

Das periodische Signal ergibt sich aus der Überlagerung von harmonischen Schwingungen mit den Kreisfrequenzen $n \cdot \omega_0$. Der minimale Abstand zweier Kreisfrequenzen beträgt

$$\Delta\omega = \omega_0 = \frac{2 \cdot \pi}{T_0} \quad (6.109)$$

Einsetzen der Definitionsgleichung für die Fourier-Koeffizienten führt zu dem Ausdruck

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{jn\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(\tau) \cdot e^{-jn\omega_0 \tau} d\tau \cdot e^{jn\omega_0 t} \\ &= \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(\tau) \cdot e^{-jn\omega_0 \tau} d\tau \cdot e^{jn\omega_0 t} \cdot \Delta\omega \end{aligned} \quad (6.110)$$

Eine nicht periodische Funktion $x(t)$ kann als periodische Funktion mit unendlich langer Periodendauer $T_0 \rightarrow \infty$ aufgefasst werden. Mit dieser Grenzwertbetrachtung wird der Abstand zwei benachbarter Frequenzen infinitesimal klein

$$\lim_{T_0 \rightarrow \infty} \Delta\omega = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot \pi}{T_0} = d\omega \quad (6.111)$$

Wegen des unendlich kleinen Abstandes zweier diskreter Kreisfrequenzen $n \cdot \omega_0$ geht die Kreisfrequenz in eine kontinuierliche Kreisfrequenz ω über. Statt der Summe über die Kreisfrequenzen wird das Integral gebildet. Mit diesen Vorüberlegungen ergibt sich das Spektrum nicht periodischer Signale zu

$$\begin{aligned} x(t) &= \lim_{T_0 \rightarrow \infty} \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(\tau) \cdot e^{-jn\omega_0 \tau} d\tau \cdot e^{jn\omega_0 t} \cdot \Delta\omega \\ &= \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot e^{-j\omega \tau} d\tau \cdot e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega \end{aligned} \quad (6.112)$$

Gleichung (6.113) ist die Definitionsgleichung für die Fourier-Transformation. Sie stellt einen Zusammenhang zwischen einem Signal $x(t)$ im Zeitbereich und seinem Spektrum $X(\omega)$ her. Das Spektrum $X(\omega)$ des Signals $x(t)$ ergibt sich aus dem Integral

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt \quad (6.113)$$

Andererseits kann aus dem Spektrum $X(\omega)$ das Signal $x(t)$ im Zeitbereich berechnet werden. Aus Gleichung (6.112) folgt

$$x(t) = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega \quad (6.114)$$

Für die Korrespondenzen der Fourier-Transformation wird, wie bereits bei der Laplace-Transformation, die Schreibweise

$$\mathfrak{T}(x(t)) = X(\omega) \quad (6.115)$$

und das Hantelsymbol verwendet.

$$x(t) \circ \bullet X(\omega) \quad (6.116)$$

6.3.2 Fourier-Transformation grundlegender Signale

Zur Einführung der Fourier-Transformation werden die Spektren einiger Signale über die Definitionsgleichung berechnet.

Rechteckfunktion

Eine Rechteckfunktion mit der Gleichung

$$x(t) = \sigma(t + t_0) - \sigma(t - t_0) = \begin{cases} 0 & \text{für } t \leq -t_0 \\ 1 & \text{für } -t_0 < t \leq t_0 \\ 0 & \text{für } t_0 < t \end{cases} \quad (6.117)$$

soll in den Frequenz-Bereich transformiert werden. Das Signal ist in Bild 6.21 dargestellt.

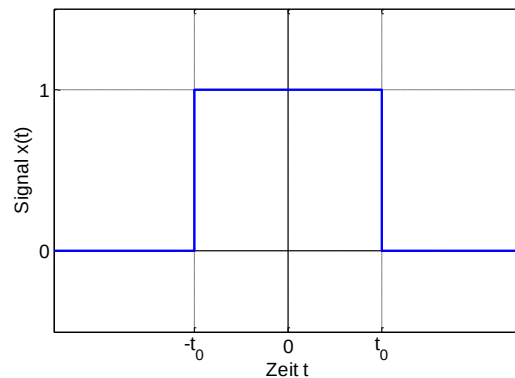


Bild 6.21: Rechteckfunktion $x(t)$

Für die Berechnung des Spektrums mit der Fourier-Transformation wird Zeitfunktion $x(t)$ in die Definitionsgleichung eingesetzt.

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt \quad (6.118)$$

Die Rechteckfunktion ist abschnittsweise definiert. Sie ist nur in dem Bereich von $-t_0$ bis t_0 von null verschieden. Damit muss auch die Integration nur in diesem Bereich durchgeführt werden. In dem Bereich ist die Funktion $x(t)$ konstant gleich 1. Damit kann das Integral umgeformt werden zu

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_{-t_0}^{t_0} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt \quad (6.119)$$

Aus dem uneigentlichen Integral in der Definitionsgleichung wird durch die zeitliche Begrenzung des Signals $x(t)$ ein endliches Integral. Mit der Stammfunktion der Exponentialfunktion

$$\int e^{a \cdot t} dt = \frac{1}{a} \cdot e^{a \cdot t} \quad (6.120)$$

und durch Einsetzen der Integrationsgrenzen ergibt sich die Fourier-Transformierte

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \int_{-t_0}^{t_0} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{-j \cdot \omega} \cdot e^{-j\omega t} \Big|_{-t_0}^{t_0} = \frac{1}{-j \cdot \omega} \cdot (e^{-j\omega t_0} - e^{j\omega t_0}) \\ &= \frac{-2 \cdot j \cdot \sin(\omega \cdot t_0)}{-j \cdot \omega} = 2 \cdot t_0 \cdot \frac{\sin(\omega \cdot t_0)}{\omega \cdot t_0} \end{aligned} \quad (6.121)$$

Bild 6.22 stellt die Fourier-Transformierte oder das Spektrum der Rechteck-Funktion $x(t)$ für $t_0 = 1$ und $t_0 = 2$ als Betrag und Phase dar.

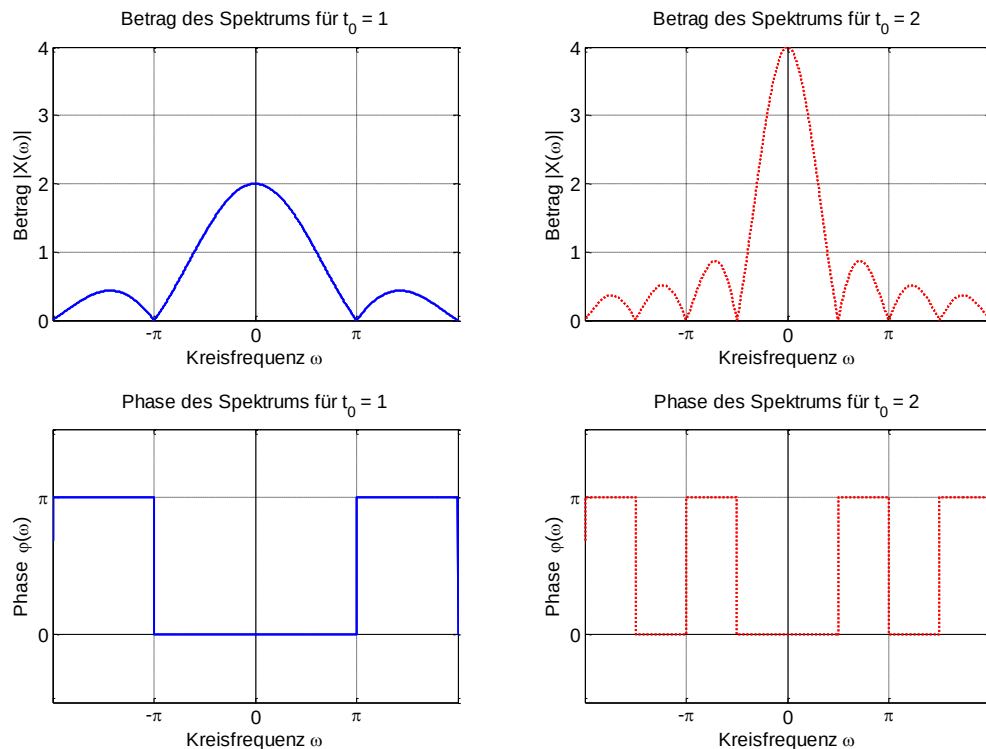


Bild 6.22: Betrag und Phase des Spektrums der Rechteckfunktion $x(t)$

Das Spektrum der Rechteckfunktion $x(t)$ erstreckt sich über den vollen Frequenzbereich von $-\infty < \omega < \infty$. An der Rechteckfunktion sind damit harmonische Schwingungen aller Frequenzen beteiligt. Der wesentliche Bereich des Spektrums, also der Teil mit den größten Amplituden, liegt zwischen den Nulldurchgängen der Spektralfunktion, nämlich im Bereich $-\pi/t_0 < \omega < \pi/t_0$. An den Nulldurchgängen wechselt das Vorzeichen der Spektralfunktion, damit ändert sich die Phase an diesen Stellen sprunghaft um π .

Wird die Breite $2 \cdot t_0$ der Rechteckfunktion vergrößert, wird die Spektralfunktion schmaler. Diese Beobachtung gilt nicht nur für die Rechteckfunktion. Generell gehört zu einem Signal von kurzer Dauer eine breite Spektralfunktion und umgekehrt.

Eine Verschiebung der Rechteckfunktion um t_0 nach rechts führt zu einer kausalen Rechteckfunktion. Sie kann im Zeitbereich dargestellt werden als

$$x(t) = \sigma(t) - \sigma(t - 2 \cdot t_0) = \begin{cases} 0 & \text{für } t \leq 0 \\ 1 & \text{für } 0 < t \leq 2 \cdot t_0 \\ 0 & \text{für } 2 \cdot t_0 < t \end{cases} \quad (6.122)$$

Für die verschobene Rechteckfunktion ergibt sich nach der Definitionsgleichung die Fourier-Transformierte

$$X(\omega) = \int_0^{2 \cdot t_0} 1 \cdot e^{-j \cdot \omega \cdot t} dt = \frac{1}{-j \cdot \omega} \cdot e^{-j \cdot \omega \cdot t} \Big|_0^{2 \cdot t_0} = \frac{1}{-j \cdot \omega} \cdot (e^{-j \cdot \omega \cdot 2 \cdot t_0} - 1) = 2 \cdot t_0 \cdot \frac{\sin(\omega \cdot t_0)}{\omega \cdot t_0} \cdot e^{-j \cdot \omega \cdot t_0} \quad (6.123)$$

Die Fourier-Transformierten der beiden Rechtecksignale haben denselben Betrag. Durch die Verschiebung im Zeitbereich ändert sich die Phase der Fourier-Transformierten um

$$\Delta\varphi = -\omega \cdot t_0 \quad (6.124)$$

Die Phase fällt linear mit der Frequenz ω . Bei Einführung der Rechenregeln zur Fourier-Transformation wird gezeigt, dass eine Verschiebung des Signals im Zeitbereich generell zu einer Phasenverschiebung im Frequenzbereich führt.

Spektrum der Impulsfunktion

In Abschnitt 2.2.6 wird die Impulsfunktion $\delta(t)$ als Grenzwert einer Rechteckfunktion eingeführt. Dieser Ansatz wird dazu verwendet, das Spektrum einer Impulsfunktion zu berechnen. Die Impulsfunktion wird als Grenzwert einer Rechteckfunktion

$$x(t) = \delta(t) = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cdot t_0} \cdot (\sigma(t + t_0) - \sigma(t - t_0)) \quad (6.125)$$

dargestellt. Das Spektrum der Impulsfunktion ergibt sich durch Einsetzen der Gleichung in die Definitionsgleichung der Fourier-Transformation.

$$\begin{aligned}
 X(\omega) &= \int_{-t_0}^{t_0} \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cdot t_0} \cdot 1 \cdot e^{-j\omega \cdot t} dt = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cdot t_0} \cdot \int_{-t_0}^{t_0} 1 \cdot e^{-j\omega \cdot t} dt = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cdot t_0} \cdot 2 \cdot t_0 \cdot \frac{\sin(\omega \cdot t_0)}{\omega \cdot t_0} \\
 &= \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{\sin(\omega \cdot t_0)}{\omega \cdot t_0} = 1
 \end{aligned} \tag{6.126}$$

Das Spektrum der idealen Impulsfunktion ist bei allen Frequenzen gleich $X(\omega) = 1$. Um einen Impuls zu erzeugen, werden demnach harmonische Schwingungen mit beliebig hohen Frequenzen benötigt. Da technische Systeme immer bandbegrenzt sind, lassen sich deshalb ideale Impulse technisch nicht realisieren.

Dreieckfunktion

Die Dreieckfunktion $x(t)$ ist definiert als

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t \leq -t_0 \\ 1 + t / t_0 & \text{für } -t_0 < t \leq 0 \\ 1 - t / t_0 & \text{für } 0 < t \leq t_0 \\ 0 & \text{für } t_0 < t \end{cases} \tag{6.127}$$

Sie ist in Bild 6.23 dargestellt.

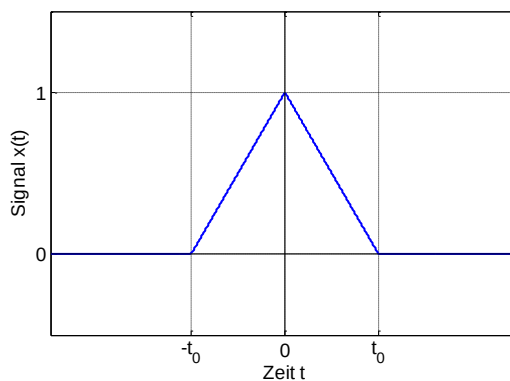


Bild 6.23: Dreieckfunktion $x(t)$

Wieder wird das Spektrum über die Definitionsgleichung der Fourier-Transformation berechnet.

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega \cdot t} dt \tag{6.128}$$

Die Funktion ist abschnittsweise definiert, sodass das Integral in zwei Bereiche aufgeteilt wird.

$$\begin{aligned}
 X(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega \cdot t} dt = \int_{-t_0}^0 \left(1 + \frac{t}{t_0}\right) \cdot e^{-j\omega \cdot t} dt + \int_0^{t_0} \left(1 - \frac{t}{t_0}\right) \cdot e^{-j\omega \cdot t} dt \\
 &= \int_{-t_0}^0 e^{-j\omega \cdot t} dt + \frac{1}{t_0} \cdot \int_{-t_0}^0 t \cdot e^{-j\omega \cdot t} dt + \int_0^{t_0} e^{-j\omega \cdot t} dt - \frac{1}{t_0} \cdot \int_0^{t_0} t \cdot e^{-j\omega \cdot t} dt
 \end{aligned} \tag{6.129}$$

Mit der Stammfunktion

$$\int t \cdot e^{a \cdot t} dt = \frac{a \cdot t - 1}{a^2} \cdot e^{a \cdot t} \quad (6.130)$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \int_{-t_0}^0 e^{-j\omega t} dt + \frac{1}{t_0} \cdot \int_{-t_0}^0 t \cdot e^{-j\omega t} dt + \int_0^{t_0} e^{-j\omega t} dt - \frac{1}{t_0} \cdot \int_0^{t_0} t \cdot e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{-j \cdot \omega} \cdot e^{-j\omega t} \Big|_{-t_0}^0 + \frac{1}{t_0} \cdot \frac{-j \cdot \omega \cdot t - 1}{-\omega^2} \cdot e^{-j\omega t} \Big|_{-t_0}^0 + \frac{1}{-j \cdot \omega} \cdot e^{-j\omega t} \Big|_0^{t_0} - \frac{1}{t_0} \cdot \frac{-j \cdot \omega \cdot t - 1}{-\omega^2} \cdot e^{-j\omega t} \Big|_0^{t_0} \\ &= \frac{1}{-j \cdot \omega} \cdot (1 - e^{j\omega t_0}) + \frac{1}{t_0} \cdot \left(\frac{1}{\omega^2} - \frac{-j \cdot \omega \cdot t_0 + 1}{\omega^2} \cdot e^{j\omega t_0} \right) \\ &\quad + \frac{1}{-j \cdot \omega} \cdot (e^{-j\omega t} - 1) - \frac{1}{t_0} \cdot \left(\frac{j \cdot \omega \cdot t_0 + 1}{\omega^2} \cdot e^{-j\omega t_0} - \frac{1}{\omega^2} \right) \\ &= \frac{2}{t_0 \cdot \omega^2} - \frac{2}{t_0 \cdot \omega^2} \cdot \cos(\omega \cdot t_0) = \frac{4}{t_0 \cdot \omega^2} \cdot \sin^2\left(\frac{\omega \cdot t_0}{2}\right) \end{aligned} \quad (6.131)$$

Bild 6.24 stellt die Fourier-Transformierte oder das Spektrum $X(\omega)$ der Rechteck-Funktion $x(t)$ für $t_0 = 1$ und $t_0 = 2$ dar.

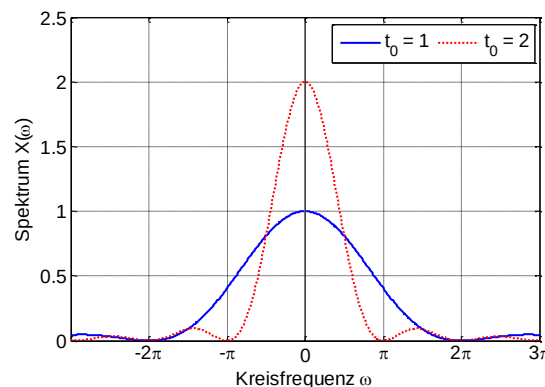


Bild 6.24: Betrag und Phase des Spektrums $X(\omega)$ der Rechteckfunktion $x(t)$ für $t_0 = 2$

An Gleichung (6.131) kann abgelesen werden, dass $X(\omega)$ immer reell und positiv ist, die Phase beträgt deshalb $\varphi(\omega) = 0$ für alle Kreisfrequenzen ω . Durch den Vergleich der Spektren für $t_0 = 1$ und $t_0 = 2$ wird deutlich, dass die Breite der Spektralfunktion mit steigender Breite der Dreieck-Funktion sinkt. Dieser bei Rechteck- und Dreieckfunktion beobachtete Zusammenhang lässt sich verallgemeinern. Das Produkt aus Bandbreite eines Spektrum und der Länge des Signals ist gleich groß. Es wird als Zeit-Bandbreiten-Produkt bezeichnet.

Kausale Exponentialfunktion

Die kausale Exponentialfunktion ist für $t < 0$ null. Zum Zeitpunkt $t = 0$ springt sie auf den Wert eins. Je nach Koeffizient λ steigt die Exponentialfunktion an, bleibt konstant oder fällt ab.

$$x(t) = e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (6.132)$$

Bild 6.25 verdeutlicht die Abhängigkeit des Signalverlaufes von dem Koeffizienten λ .

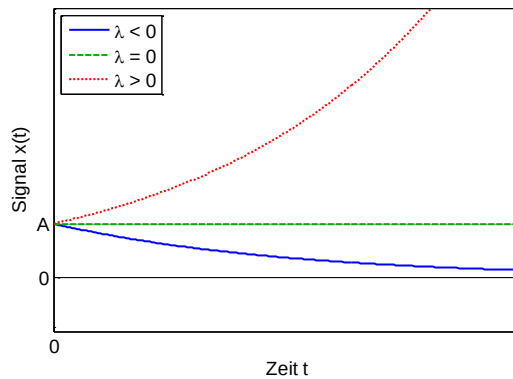


Bild 6.25: Kausale Exponentialfunktion mit unterschiedlichen Koeffizienten $\lambda = -1, 0$ und 1

Wird die kausale Exponentialfunktion in die Definitionsgleichung für die Fourier-Transformation eingesetzt, ergibt sich das Integral

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\lambda t} \cdot \sigma(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{(\lambda - j\omega)t} dt \quad (6.133)$$

Es handelt sich um ein uneigentliches Integral. Berechnen der Stammfunktion und Einsetzen der Grenzen führt zu

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \frac{1}{\lambda - j\omega} \cdot e^{(\lambda - j\omega)t} \Big|_0^{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda - j\omega} \cdot e^{(\lambda - j\omega)t} - \frac{1}{\lambda - j\omega} \cdot e^{(\lambda - j\omega)0} \\ &= \frac{1}{j\omega - \lambda} \cdot \left(1 - \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(\lambda - j\omega)t} \right) \end{aligned} \quad (6.134)$$

Der Grenzwert existiert nur, wenn $\text{Re}(\lambda - j\omega) = \lambda < 0$ ist. In dem Fall gilt

$$X(\omega) = \frac{1}{j\omega - \lambda} \cdot \left(1 - \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(\lambda - j\omega)t} \right) = \frac{1}{j\omega - \lambda} \quad (6.135)$$

Für die kausale Exponentialfunktion kann das Spektrum demnach nur für $\lambda < 0$ berechnet werden. Für die Koeffizienten $\lambda \geq 0$ konvergiert das Fourier-Integral nicht.

Hyperbel-Funktion

Das Spektrum der bisher diskutierten Signale wird direkt über die Auswertung des Fourier-Integrals gelöst. Dieses Verfahren führt nicht bei allen Signalen zum Erfolg. Zum Beispiel kann bei der Hyperbel-Funktion

$$x(t) = \frac{1}{t} \quad (6.136)$$

die Integration über die Polstelle $t = 0$ nicht einfach ausgeführt werden, da die Funktion an dieser Stelle einen unendlichen großen Betrag besitzt und ihr Vorzeichen wechselt. Bild 6.26 zeigt den Verlauf der Hyperbel-Funktion.

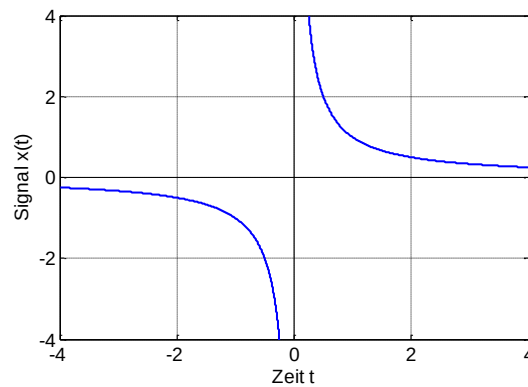


Bild 6.26: Hyperbel-Funktion

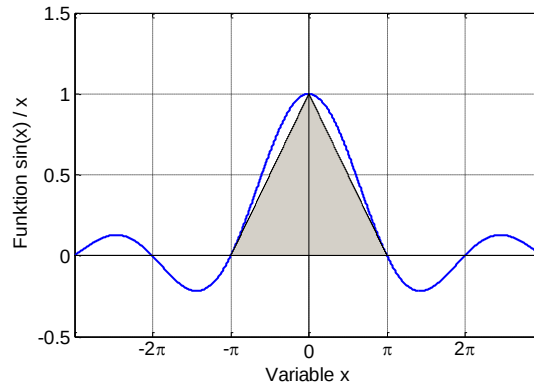
Zur Berechnung der Fourier-Transformierten wird auf den Cauchyschen Hauptwert zurückgegriffen. Er besagt, dass das Integral in zwei Teilintegrale aufgeteilt werden kann, deren Integrationsgrenzen sich ergeben aus $T \rightarrow \infty$ und $\varepsilon \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \int_{-T}^{-\varepsilon} \frac{1}{t} \cdot e^{-j\omega \cdot t} dt + \lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \int_{\varepsilon}^T \frac{1}{t} \cdot e^{-j\omega \cdot t} dt \\ &= \lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \int_{\varepsilon}^T \frac{1}{t} \cdot (e^{-j\omega \cdot t} - e^{j\omega \cdot t}) dt = \lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} -2 \cdot j \cdot \int_{\varepsilon}^T \frac{\sin(\omega \cdot t)}{t} dt \end{aligned} \quad (6.137)$$

Es kann gezeigt werden, dass das Integral einer $\sin(x)/x$ Funktion der Fläche eines innenliegenden Dreiecks ist.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = \pi \quad (6.138)$$

Flächeninhalt und das innenliegende Dreieck sind in Bild 6.27 dargestellt.

Bild 6.27: Flächeninhalt der $\sin(x)/x$ -Funktion und des Innenliegenden Dreiecks

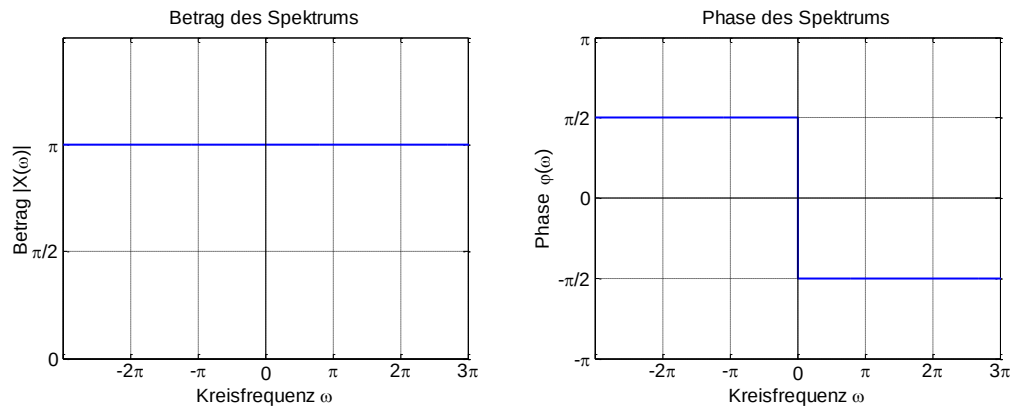
Mit den gegebenen Integrationsgrenzen ergibt sich der Ausdruck mit der Substitution $x = \omega \cdot t$

$$X(\omega) = \lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} -2 \cdot j \cdot \int_{\varepsilon}^T \frac{\sin(\omega \cdot t)}{\omega \cdot t} \omega \cdot dt = \lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} -2 \cdot j \cdot \int_{\omega \cdot \varepsilon}^{\omega \cdot T} \frac{\sin(x)}{x} dx \quad (6.139)$$

Je nach Vorzeichen von ω muss die Integrationsreihenfolge geändert werden, was zu einem Vorzeichenwechsel beim Integralausdruck führt. Unter Berücksichtigung dieses Vorzeichenwechsels berechnet sich das Spektrum zu

$$X(\omega) = \lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} -2 \cdot j \cdot \int_{\omega \cdot \varepsilon}^{\omega \cdot T} \frac{\sin(x)}{x} dx = -2 \cdot j \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \text{sgn}(\omega) = -j \cdot \pi \cdot \text{sgn}(\omega) \quad (6.140)$$

Dabei ist $\text{sgn}(\omega)$ die in Abschnitt 2.2.3 beschriebene Signum-Funktion. Das Spektrum $X(\omega)$ der Hyperbelfunktion ist in Bild 6.28 als Betrag und Phase dargestellt.

Bild 6.28: Spektrum $X(\omega)$ der Hyperbelfunktion $x(t) = 1/t$

Der Betrag des Spektrums ist konstant und damit identisch zum Betrag des Spektrums des Impulses, die Fourier-Transformierten von Impuls- und Hyperbelfunktion unterscheiden sich demnach nur in der Phase. Die Korrespondenz der Hyperbelfunktion ist wesentliche Voraussetzung für die Berechnung des Spektrums der Sprungfunktion.

6.3.3 Existenz der Fourier-Transformation

Die Fourier-Transformierte $X(\omega)$ eines Signals $x(t)$ errechnet sich aus der Definitionsgleichung

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt \quad (6.141)$$

Das Integral konvergiert nicht für beliebige Funktionen $x(t)$. Als Beispiel wird in Abschnitt 6.3.2 die kausale Exponentialfunktion diskutiert. Die Fourier-Transformierte kann nur für abfallende Exponentialfunktionen berechnet werden. Es gibt offensichtlich Bedingungen, an denen die Existenz der Fourier-Transformierten abgelesen werden kann. Zur Herleitung dieser Beziehung wird der Betrag der Fourier-Transformierten abgeschätzt.

$$|X(\omega)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |x(t) \cdot e^{-j\omega t}| dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| \cdot |e^{-j\omega t}| dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty \quad (6.142)$$

Diese Abschätzung zeigt, dass die Fourier-Transformierte existiert, wenn das Signal $x(t)$ absolut integrierbar ist. Die Bedingung aus Gleichung (6.142) ist hinreichend, aber nicht notwendig. Es existieren Zeitfunktionen, für die die Bedingung nicht erfüllt wird, deren Fourier-Transformierte aber trotzdem berechnet werden können. Beispiele dafür sind die Sprungfunktion $\sigma(t)$ und die harmonische Schwingung. Auf die Berechnung der Fourier-Transformierten dieser Signale wird in Abschnitt 6.3.4 eingegangen.

Zeitlich begrenzte Signale mit begrenzter Amplitude

Zeitlich begrenzte Signale mit endlicher Amplitude erfüllen die Bedingung der absoluten Konvergenz. Ist das Signal $x(t)$ auf einen Zeitraum zwischen den Zeitpunkten t_1 und t_2 zeitlich begrenzt und kann der Betrag des Signals nach oben mit x_{MAX} abgeschätzt werden, gilt der Zusammenhang

$$|X(\omega)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |x(t) \cdot e^{-j\omega t}| dt \leq \int_{t_1}^{t_2} |x(t)| dt \leq \int_{t_1}^{t_2} x_{\text{MAX}} dt = x_{\text{MAX}} \cdot (t_2 - t_1) < \infty \quad (6.143)$$

Das Fourier-Integral konvergiert unter diesen Bedingungen immer.

Kausale Signale

Bei kausalen Signalen kann die Konvergenzbedingung mithilfe der Exponentialfunktion geprüft werden. Um diesen Ansatz anwenden zu können, wird die Funktion $x(t)$ mithilfe einer Exponentialfunktion nach oben abgeschätzt.

$$|x(t)| \leq M \cdot e^{\delta \cdot t} \quad (6.144)$$

Damit gilt für die Fourier-Transformierte

$$|X(\omega)| \leq \int_0^{\infty} |x(t) \cdot e^{-j\omega t}| dt \leq \int_0^{\infty} M \cdot e^{\delta \cdot t} dt \quad (6.145)$$

Die Fourier-Transformierte existiert, wenn für den Parameter δ gilt:

$$\delta < 0 \quad (6.146)$$

Also kann die Fourier-Transformierte für alle kausalen Signale berechnet werden, deren Laplace-Transformierte ausschließlich Pole innerhalb der linken Halbebene besitzt.

6.3.4 Fourier-Transformation für Leistungssignale

In Abschnitt 2.1.4 werden Signale in Energie- und Leistungssignale eingeteilt. Leistungssignale erfüllen die Bedingung nach absoluter Integrierbarkeit nicht. Trotzdem lassen sich die Spektren von Leistungssignalen berechnen. Voraussetzung ist die Einführung der Impulsfunktion im Spektralbereich.

Konstantes Signal

Das konstante Signal $x(t) = 1$ ist nicht absolut integrierbar. Für die Berechnung der Fourier-Transformierten dieses Signals wird der Begriff der Impulsfunktion auf den Frequenzbereich erweitert. Die Impulsfunktion kann auch im Frequenzbereich über den Grenzwert einer Rechteckfunktion dargestellt werden.

$$X(\omega) = \delta(\omega) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(\sigma\left(\omega + \frac{\varepsilon}{2}\right) - \sigma\left(\omega - \frac{\varepsilon}{2}\right) \right) \quad (6.147)$$

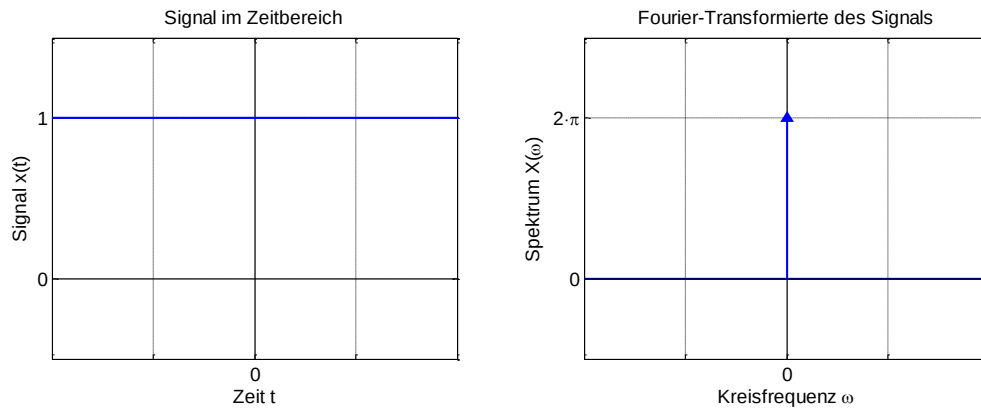
Die zugehörige Zeitfunktion ergibt sich aus der inversen Fourier-Transformation

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \cdot \int_{-\varepsilon/2}^{\varepsilon/2} e^{j\omega t} d\omega \right) \\ &= \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \cdot \frac{1}{j \cdot t} \cdot \left(e^{j \frac{\varepsilon}{2} t} - e^{-j \frac{\varepsilon}{2} t} \right) \right) = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \cdot \frac{2 \cdot j \cdot \sin\left(\frac{\varepsilon}{2} \cdot t\right)}{j \cdot t} \right) \\ &= \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{\varepsilon}{2} \cdot t\right)}{\frac{\varepsilon}{2} \cdot t} \right) = \frac{1}{2 \cdot \pi} \end{aligned} \quad (6.148)$$

Damit besitzt die Zeitfunktion $x(t) = 1$ das Spektrum

$$X(\omega) = 2 \cdot \pi \cdot \delta(\omega) \quad (6.149)$$

Die konstante Zeitfunktion ist nicht absolut integrierbar, trotzdem kann ihr ein Spektrum $X(\omega)$ zugewiesen werden. Anschaulich bedeutet diese Korrespondenz, dass das konstante Signal keine Spektralanteile mit $\omega \neq 0$ besitzt. Signal und Spektrum sind in Bild 6.29 dargestellt.

Bild 6.29: Spektrum $X(\omega)$ eines konstanten Signals

Spektrum harmonischer Signale

Die Berechnung des Zeitsignals des Spektrums $X(\omega) = \delta(\omega)$ hätte auch direkt mit der Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion erfolgen können. Dieses Verfahren wird am Beispiel der Kosinus-Funktion dargestellt. Ausgangspunkt für die Berechnung der Korrespondenz ist die Vermutung, dass sich das Spektrum der Kosinus-Funktion gemäß der Eulerschen-Formel

$$x(t) = \cos(\omega_0 \cdot t) = \frac{1}{2} \cdot (e^{j\omega_0 \cdot t} + e^{-j\omega_0 \cdot t}) \quad (6.150)$$

aus zwei Impulsen an den Stellen $-\omega_0$ und ω_0 zusammensetzt. Es wird deshalb die Zeitfunktion berechnet, die zu dem Spektrum

$$X(\omega) = \delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0) \quad (6.151)$$

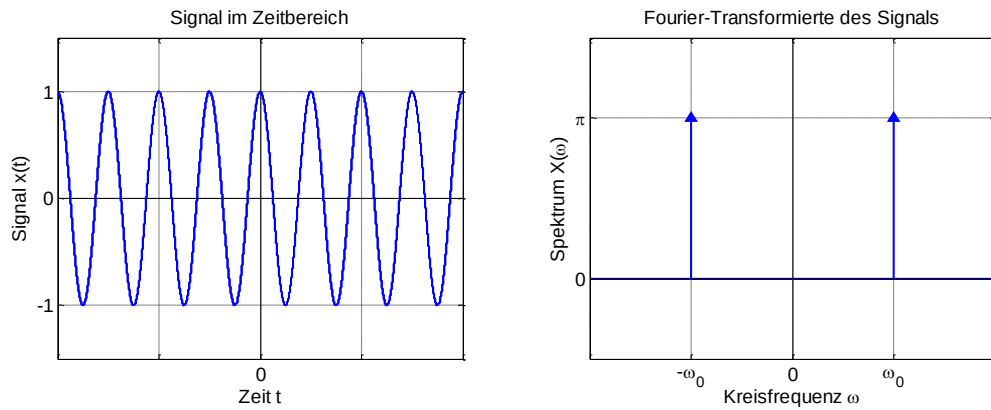
gehört. Mit der inversen Fourier-Transformation ergibt sich

$$x(t) = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot e^{j\omega \cdot t} d\omega = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} (\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)) \cdot e^{j\omega \cdot t} d\omega \quad (6.152)$$

Um die Ausblendeigenschaft der Fourier-Transformation anwenden zu können, wird das Integral aufgeteilt.

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega + \omega_0) \cdot e^{j\omega \cdot t} d\omega + \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0) \cdot e^{j\omega \cdot t} d\omega \\ &= \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot e^{-j\omega_0 \cdot t} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega + \omega_0) d\omega + \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot e^{j\omega_0 \cdot t} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0) d\omega \\ &= \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot (e^{-j\omega_0 \cdot t} + e^{j\omega_0 \cdot t}) = \frac{1}{\pi} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \end{aligned} \quad (6.153)$$

Die Zeitfunktion $x(t)$ entspricht bis auf eine Konstante $1/\pi$ der erwarteten Funktion. Signal und Spektrum der Kosinus-Funktion sind in Bild 6.30 dargestellt.

Bild 6.30: Kosinus-Funktion und ihr Spektrum $X(\omega)$

Nach demselben Prinzip errechnet sich das Spektrum der Sinusfunktion

$$x(t) = \sin(\omega_0 \cdot t) = \frac{1}{2 \cdot j} \cdot (e^{j\omega_0 \cdot t} - e^{-j\omega_0 \cdot t}) \quad (6.154)$$

zu

$$X(\omega) = j \cdot \pi \cdot (-\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)) \quad (6.155)$$

Spektrum der Sprungfunktion

Als weiteres Beispiel wird die Fourier-Transformierte der Sprungfunktion

$$x(t) = \sigma(t) \quad (6.156)$$

berechnet. Sie ist nicht absolut integrierbar, sodass die Berechnung über die Definitionsgleichung der Fourier-Transformation ausscheidet. Zur Berechnung des Spektrums wird die Sprungfunktion in zwei Summanden aufgeteilt, deren Korrespondenzen bereits bekannt sind.

$$x(t) = \sigma(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \text{sgn}(t) \quad (6.157)$$

Durch Einsetzen der Funktion in die Definitionsgleichung kann die Berechnung auf zwei Teilspektren zurückgeführt werden.

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \text{sgn}(t) \right) \cdot e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt + \frac{1}{2} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \text{sgn}(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = X_1(\omega) + X_2(\omega) \end{aligned} \quad (6.158)$$

Das Spektrum der konstanten Zahl 1/2 ergibt sich nach den Überlegungen oben zu

$$X_1(\omega) = \pi \cdot \delta(\omega) \quad (6.159)$$

Das Spektrum der Signum-Funktion errechnet sich mit der Dualität von Zeit- und Frequenzbereich und der bereits berechneten Korrespondenz

$$j \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{t} \circ \bullet \operatorname{sgn}(\omega) \quad (6.160)$$

zu

$$X_2(\omega) = -\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \pi \cdot j \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\omega} = \frac{1}{j \cdot \omega} \quad (6.161)$$

Damit ergibt sich das Spektrum der Sprungfunktion zu

$$X(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) = \pi \cdot \delta(\omega) + \frac{1}{j \cdot \omega} \quad (6.162)$$

6.3.5 Eigenschaften der Fourier-Transformation

Das Rechnen mit der Fourier-Transformation wird erleichtert, wenn einige Eigenschaften der Fourier-Transformation bekannt sind. Mit diesem Wissen lassen sich weitere Korrespondenzen und weitere Eigenschaften der Fourier-Transformation herleiten.

Dualität zwischen Zeit- und Frequenzbereich

Die Definitionsgleichung der Fourier-Transformation

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt \quad (6.163)$$

und der inversen Fourier-Transformation

$$x(t) = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega \quad (6.164)$$

sind sehr ähnlich. In beiden Fällen wird ein uneigentliches Integral über das Produkt einer Funktion und einer Exponentialfunktion mit imaginärem Argument gebildet. Diese Dualität zwischen Zeit- und Frequenzbereich wird genutzt, um aus einer bekannten Korrespondenz

$$x(t) \circ \bullet X(\omega) \quad (6.165)$$

eine neue Korrespondenz

$$y(t) = X(\omega) \Big|_{\omega=t} \circ \bullet 2 \cdot \pi \cdot x(t) \Big|_{t=-\omega} = Y(\omega) \quad (6.166)$$

zu berechnen. Zum Beweis wird in Gleichung (6.164) der Ausdruck für das neue Spektrum eingesetzt.

$$\frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} Y(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} 2 \cdot \pi \cdot x(-\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} x(-\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega \quad (6.167)$$

Substitution $\omega = -\nu$ führt zu dem Ausdruck

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(-\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega = - \int_{\infty}^{-\infty} x(\nu) \cdot e^{-j\nu t} d\nu = \int_{-\infty}^{\infty} x(\nu) \cdot e^{-j\nu t} d\nu = X(t) = Y(t) \quad (6.168)$$

Der Ausdruck ist identisch zu Gleichung (6.163), wenn die Variable ν durch t und t durch ω ersetzt werden.

Beispiel: Berechnung von Korrespondenzen aus der Dualität zwischen Zeit- und Frequenzbereich

Bei der Einführung der Fourier-Transformation wird gezeigt, dass die Rechteckfunktion

$$x(t) = \sigma(t+2) - \sigma(t-2) \quad (6.169)$$

das Spektrum

$$X(\omega) = 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sin(\omega \cdot 2)}{\omega \cdot 2} \quad (6.170)$$

aufweist. Wegen der Dualität zwischen Zeit- und Frequenzbereich ergibt sich die Korrespondenz von dem Spektrum

$$Y(\omega) = 2 \cdot \pi \cdot x(t) \Big|_{t=-\omega} = 2 \cdot \pi \cdot (\sigma(-\omega+2) - \sigma(-\omega-2)) = 2 \cdot \pi \cdot (\sigma(\omega+2) - \sigma(\omega-2)) \quad (6.171)$$

und der Zeitfunktion

$$y(t) = X(\omega) \Big|_{\omega=t} = 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sin(t \cdot 2)}{t \cdot 2} \quad (6.172)$$

■

Symmetrieeigenschaften bei reellen Zeitfunktionen

Die Spektrum eines Signals $x(t)$ errechnet sich nach der Definitionsgleichung der Fourier-Transformation zu

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt \quad (6.173)$$

Entsprechend gilt die Gleichung

$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{j\omega t} dt \quad (6.174)$$

Da die Zeitfunktion $x(t)$ reell ist, gilt darüber hinaus die Beziehung

$$X^*(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = X(\omega) \quad (6.175)$$

Reelle Zeitfunktionen $x(t)$ besitzen damit ein konjugiert symmetrisches Spektrum.

$$X^*(-\omega) = X(\omega) \quad (6.176)$$

Aus dieser konjugierten Symmetrie ergeben sich die in Tabelle 6.4 beschriebenen Symmetrieeigenschaften des Spektrums reeller Zeitfunktionen.

Tabelle 6.4: Tabellarische Übersicht Symmetrieeigenschaften des Spektrums reeller Zeitfunktionen

Konjugiert komplexes Spektrum	$X^*(-\omega) = X(\omega)$
Gerader Realteil	$\operatorname{Re}(X(\omega)) = \operatorname{Re}(X(-\omega))$
Ungerader Imaginärteil	$\operatorname{Im}(X(\omega)) = -\operatorname{Im}(X(-\omega))$
Gerader Betrag	$ X(\omega) = X(-\omega) $
Ungerade Phase	$\varphi(\omega) = -\varphi(-\omega)$

Für den Realteil eines Spektrums gilt die Beziehung

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(X(\omega)) &= \operatorname{Re}\left(\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt\right) = \operatorname{Re}\left(\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \cos(\omega \cdot t) dt\right) \\ &= \operatorname{Re}\left(-\int_{\infty}^{-\infty} x(-\tau) \cdot \cos(-\omega \cdot \tau) d\tau\right) = \operatorname{Re}\left(\int_{-\infty}^{\infty} x(-\tau) \cdot \cos(\omega \cdot \tau) d\tau\right) \end{aligned} \quad (6.177)$$

Der Realteil der Spektren von reellen Signalen $x(t)$ und $x(-t)$ sind demnach identisch, sodass für ein reelles Signal mit geradem Spektrum die Beziehung $x(t) = x(-t)$ gelten muss. Analog gilt für den Imaginärteil

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}(X(\omega)) &= \operatorname{Im}\left(\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt\right) = \operatorname{Im}\left(\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \sin(\omega \cdot t) dt\right) \\ &= \operatorname{Im}\left(-\int_{\infty}^{-\infty} x(-\tau) \cdot \sin(-\omega \cdot \tau) d\tau\right) = \operatorname{Im}\left(\int_{-\infty}^{\infty} -x(-\tau) \cdot \sin(\omega \cdot \tau) d\tau\right) \end{aligned} \quad (6.178)$$

Damit kann aus der Symmetrie reeller Signale $x(t)$ auf die Symmetrie des Spektrums geschlossen werden. Tabelle 6.5 fasst die Beziehungen zusammen.

Tabelle 6.5: Zusammenhang zwischen Symmetrie im Zeit- und Frequenzbereich für reelle Signale

Gerades, reelles Signal $x(t)$	Gerades, reelles Spektrum $X(\omega)$
Ungerades, reelles Signal $x(t)$	Ungerades, imaginäres Spektrum $X(\omega)$

Beispiel: Symmetrieeigenschaften bei reellen Zeitfunktionen

Die Rechteckfunktion

$$x(t) = \sigma(t + t_0) - \sigma(t - t_0) \quad (6.179)$$

ist eine reelle, gerade Zeitfunktion. Ihr Spektrum

$$X(\omega) = 2 \cdot t_0 \cdot \frac{\sin(\omega \cdot t_0)}{\omega \cdot t_0} \quad (6.180)$$

ist ebenfalls reell und gerade, es entspricht damit den in Tabelle 6.5 beschriebenen Eigenschaften.

■

Symmetrieeigenschaften bei komplexen Zeitfunktionen

Physikalische Signale sind reelle Signale. Deshalb sind die Symmetrieeigenschaften reeller Zeitfunktionen von wesentlicher Bedeutung. Teilweise werden diese reellen Signale jedoch mit komplexen Zahlen beschrieben. Ein Beispiel ist die komplexe Wechselstromtechnik. Auch bei komplexen Signalbeschreibungen gelten einige Symmetrieeigenschaften.

Für rein imaginäre Signalanteile können mit den gleichen Methoden wie bei reellen Signalen Symmetrieeigenschaften hergeleitet werden. Sie sind in Tabelle 6.6 zusammengefasst.

Tabelle 6.6: Zusammenhang zwischen Symmetrie im Zeit- und Frequenzbereich für imaginäre Signale

Gerades, imaginäres Signal $x(t)$	Gerades, imaginäres Spektrum $X(\omega)$
Ungerades, imaginäres Signal $x(t)$	ungerades, reelles Spektrum $X(\omega)$

Die Überlagerung reeller und imaginärer Signale führt zu komplexen Signalen. Da die Fourier-Transformation eine lineare Transformation ist, ergibt sich das in Bild 6.31 dargestellte Symmetrieschema.

$$\begin{array}{c}
 x(t) = \text{Re}(x_G(t)) + \text{Re}(x_U(t)) + j \cdot \text{Im}(x_G(t)) + j \cdot \text{Im}(x_U(t)) \\
 \begin{array}{c} \circ \quad \circ \quad \circ \quad \circ \\ | \quad \diagdown \quad | \quad \diagup \\ \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \end{array} \\
 X(\omega) = \text{Re}(X_G(\omega)) + \text{Re}(X_U(\omega)) + j \cdot \text{Im}(X_G(\omega)) + j \cdot \text{Im}(X_U(\omega))
 \end{array}$$

Bild 6.31: Zusammenhang der Symmetrieeigenschaften komplexer Signale und ihres Spektrums

Beispiel: Spektrum eines konjugiert komplexen Signals

Von einem Signal $x(t)$ ist das Spektrum $X(\omega)$ bekannt. Für das Signal $x(t)$ gilt

$$x(t) = \operatorname{Re}(x_G(t)) + \operatorname{Re}(x_U(t)) + j \cdot \operatorname{Im}(x_G(t)) + j \cdot \operatorname{Im}(x_U(t)) \quad (6.181)$$

und für das Spektrum $X(\omega)$ gilt

$$X(\omega) = \operatorname{Re}(X_G(\omega)) + \operatorname{Re}(X_U(\omega)) + j \cdot \operatorname{Im}(X_G(\omega)) + j \cdot \operatorname{Im}(X_U(\omega)) \quad (6.182)$$

Das konjugiert komplexe Signals $x^*(t)$ kann dargestellt werden als

$$y(t) = x^*(t) = \operatorname{Re}(x_G(t)) + \operatorname{Re}(x_U(t)) - j \cdot \operatorname{Im}(x_G(t)) - j \cdot \operatorname{Im}(x_U(t)) \quad (6.183)$$

und aus den Symmetrieeigenschaften ergibt sich das zugehörige Spektrum zu

$$\begin{aligned} Y(\omega) &= \operatorname{Re}(X_G(\omega)) - \operatorname{Re}(X_U(\omega)) - j \cdot \operatorname{Im}(X_G(\omega)) + j \cdot \operatorname{Im}(X_U(\omega)) \\ &= \operatorname{Re}(X_G(-\omega)) - \operatorname{Re}(X_U(-\omega)) - j \cdot \operatorname{Im}(X_G(-\omega)) - j \cdot \operatorname{Im}(X_U(-\omega)) \\ &= X^*(-\omega) \end{aligned} \quad (6.184)$$

Daraus folgt die Rechenregel

$$x^*(t) \circ \bullet X^*(-\omega) \quad (6.185)$$

■

6.3.6 Zusammenfassung Grundlagen der Fourier-Transformation

Die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Berechnung der Fourier-Transformierten $X(\omega)$ sind in Tabelle 6.7 zusammengefasst.

Tabelle 6.7: Möglichkeiten zur Berechnung der Fourier-Transformierten $X(\omega)$

Anwendung	Berechnungsmöglichkeit
Definitionsgleichung der Fourier-Transformation, hinreichende Bedingung für Existenz $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt < \infty$	$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$
Anwendung des Cauchyschen Hauptwert zur Integration über Polstellen der Funktion $x(t)$	$X(\omega) = \lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \int_{-T}^{-\varepsilon} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt + \lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \int_{\varepsilon}^T x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$
Definitionsgleichung der inversen Fourier-Transformation	$x(t) = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega$
Dualität zwischen Zeit- und Frequenzbereich	$x(t) \circ \bullet X(\omega)$ $y(t) = X(\omega) \Big _{\omega=t} \circ \bullet 2 \cdot \pi \cdot x(t) \Big _{t=-\omega} = Y(\omega)$
Impulsfunktion im Spektralbereich als Ansatz für das Spektrum von Leistungssignalen	$\delta(\omega) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \cdot (\sigma(\omega + \varepsilon) - \sigma(\omega - \varepsilon))$

6.4 Rechenregeln der Fourier-Transformation

Im Abschnitt 6.3 werden Spektren von Signalen im Wesentlichen über die Definitionsgleichung von Fourier-Transformation und inverser Fourier-Transformation berechnet. Dieses Vorgehen ist jedoch zeitaufwendig. Wie bei der Laplace-Transformation werden deshalb Rechenregeln eingeführt, die in Kombination mit bekannten Korrespondenzen eine vereinfachte Bestimmung der Spektren von Signalen erlauben.

6.4.1 Linearität

Die Fourier-Transformation ist eine lineare Transformation. Damit kann eine Linearkombination zweier Funktionen im Spektralbereich über dieselbe Linearkombination der jeweiligen Fourier-Transformierten dargestellt werden.

$$\mathcal{F}\{v_1 \cdot x_1(t) + v_2 \cdot x_2(t)\} = v_1 \cdot X_1(\omega) + v_2 \cdot X_2(\omega) \quad (6.186)$$

Der Beweis der Linearität beruht auf der Linearität der Integralrechnung.

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{v_1 \cdot x_1(t) + v_2 \cdot x_2(t)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} (v_1 \cdot x_1(t) + v_2 \cdot x_2(t)) \cdot e^{-j\omega t} dt \\ &= v_1 \cdot \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) \cdot e^{-j\omega t} dt + v_2 \cdot \int_{-\infty}^{\infty} x_2(t) \cdot e^{-j\omega t} dt \\ &= v_1 \cdot X_1(\omega) + v_2 \cdot X_2(\omega) \end{aligned} \quad (6.187)$$

Beispiel: Abklingende harmonische Kosinus-Schwingung

Die Spektren der Rechteckfunktionen

$$x_1(t) = \sigma(t+2) - \sigma(t-2) \quad (6.188)$$

und

$$x_2(t) = \sigma(t+1) - \sigma(t-1) \quad (6.189)$$

berechnen sich zu

$$X_1(\omega) = 4 \cdot \frac{\sin(2 \cdot \omega)}{2 \cdot \omega} \quad (6.190)$$

und

$$X_2(\omega) = 2 \cdot \frac{\sin(\omega)}{\omega} \quad (6.191)$$

Damit hat das Signal

$$x(t) = x_1(t) + 5 \cdot x_2(t) = \sigma(t+2) - \sigma(t-2) + 5 \cdot (\sigma(t+1) - \sigma(t-1)) \quad (6.192)$$

das Spektrum

$$X(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) = 4 \cdot \frac{\sin(2 \cdot \omega)}{2 \cdot \omega} + 5 \cdot 2 \cdot \frac{\sin(\omega)}{\omega} \quad (6.193)$$

■

6.4.2 Verschiebung im Zeitbereich

Wird eine Funktion $x(t)$ im Zeitbereich um t_0 nach rechts verschoben, wird die zugehörige Fourier-Transformierte $X(\omega)$ mit der Exponentialfunktion $e^{-j\omega \cdot t_0}$ multipliziert.

$$\mathcal{F}\{x(t-t_0)\} = e^{-j\omega \cdot t_0} \cdot X(\omega) \quad (6.194)$$

Die Beträge der Spektren des Signals $x(t)$ und des Signals $x(t-t_0)$ unterscheiden sich nicht, durch die Zeitverschiebung ändert sich lediglich die Phase der beiden Spektren. Der Beweis erfolgt wieder über die Integralrechnung.

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{x(t-t_0)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t-t_0) \cdot e^{-j\omega \cdot t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega \cdot (t+t_0)} dt \\ &= e^{-j\omega \cdot t_0} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega \cdot t} dt = e^{-j\omega \cdot t_0} \cdot X(\omega) \end{aligned} \quad (6.195)$$

Beispiel: Kausale Rechteckfunktion

Bei der Einführung der Fourier-Transformation wird das Spektrum der Rechteckfunktion

$$x_1(t) = \sigma(t+t_0) - \sigma(t-t_0) \quad (6.196)$$

berechnet zu

$$X_1(\omega) = 2 \cdot t_0 \cdot \frac{\sin(\omega \cdot t_0)}{\omega \cdot t_0} \quad (6.197)$$

Durch eine Verschiebung der Rechteckfunktion um t_0 nach rechts wird die Rechteckfunktion kausal.

$$x_2(t) = x_1(t-t_0) = \sigma(t) - \sigma(t-2 \cdot t_0) \quad (6.198)$$

Mit der Verschiebungsregel kann das Spektrum direkt angegeben werden.

$$X_2(\omega) = 2 \cdot t_0 \cdot \frac{\sin(\omega \cdot t_0)}{\omega \cdot t_0} \cdot e^{-j\omega \cdot t_0} \quad (6.199)$$

■

6.4.3 Modulationsregel

Wird eine Funktion $x(t)$ im Zeitbereich mit einer Exponentialfunktion $e^{j\omega_0 t}$ multipliziert, wird die zugehörige Fourier-Transformierte $X(\omega)$ um ω_0 verschoben.

$$\mathcal{F}\{x(t) \cdot e^{j\omega_0 t}\} = X(\omega - \omega_0) \quad (6.200)$$

Für den Beweis wird die Zeitfunktion in die Definitionsgleichung der Fourier-Transformation eingesetzt.

$$\mathcal{F}\{x(t) \cdot e^{j\omega_0 t}\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{j\omega_0 t} \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt = X(\omega - \omega_0) \quad (6.201)$$

Beispiel: Abklingende harmonische Sinus-Schwingung

Als Beispiel für die Modulationsregel der Fourier-Transformation wird die exponentiell abklingende harmonische Schwingung aufgegriffen. Sie kann als Summe zweier komplexer Exponentialfunktionen dargestellt werden

$$\begin{aligned} x(t) &= A \cdot e^{\delta_0 t} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t) = \frac{1}{2} \cdot A \cdot e^{\delta_0 t} \cdot (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) \cdot \sigma(t) \\ &= \frac{1}{2} \cdot A \cdot (e^{(\delta_0 + j\omega_0)t} + e^{(\delta_0 - j\omega_0)t}) \cdot \sigma(t) \end{aligned} \quad (6.202)$$

Für kausale Exponentialfunktionen mit abklingender Amplitude ($\delta < 0$) ist die Fourier-Transformierte bekannt

$$e^{\delta_0 t} \cdot \sigma(t) \longleftrightarrow \frac{1}{j \cdot \omega - \delta_0} \quad (6.203)$$

Die kausale Exponentialfolge wird mit zwei komplexen Exponentialfunktionen multipliziert, was der zweifachen Anwendung der Modulationsregel entspricht. Damit kann die Fourier-Transformierte angegeben werden zu

$$X(\omega) = \frac{1}{2} \cdot A \cdot \left(\frac{1}{j \cdot (\omega + \omega_0) - \delta_0} + \frac{1}{j \cdot (\omega - \omega_0) - \delta_0} \right) = A \cdot \frac{j \cdot \omega - \delta_0}{(j \cdot \omega - \delta_0)^2 + \omega_0^2} \quad (6.204)$$

■

6.4.4 Zeitumkehr

Wird eine Funktion $x(t)$ im Zeitbereich an der Achse $t = 0$ gespiegelt, wird die zugehörige Fourier-Transformierte $X(\omega)$ an der Achse $\omega = 0$ gespiegelt.

$$\mathcal{F}\{x(-t)\} = X(-\omega) \quad (6.205)$$

Wieder erfolgt der Beweis über die Definitionsgleichung der Fourier-Transformation.

$$\mathcal{F}\{x(-t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(-t) \cdot e^{-j\omega t} dt = - \int_{\infty}^{-\infty} x(\tau) \cdot e^{j\omega \tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot e^{-j(-\omega)\tau} d\tau = X(-\omega) \quad (6.206)$$

Beispiel: Zweiseitig abfallende Exponentialfunktion

Die kausale Exponentialfunktion

$$x_1(t) = e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t) \quad (6.207)$$

besitzt die Fourier-Transformierte

$$X_1(\omega) = \frac{1}{j \cdot \omega - \lambda} \quad (6.208)$$

Die zweiseitig abfallende Exponentialfunktion ist definiert als

$$x_2(t) = e^{\lambda \cdot |t|} \quad (6.209)$$

Sie kann als die Summe zweier kausaler Exponentialfunktionen dargestellt werden.

$$x_2(t) = e^{\lambda \cdot |t|} = e^{-\lambda \cdot t} \cdot \sigma(-t) + e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t) = x_1(-t) + x_1(t) \quad (6.210)$$

Damit ergibt sich das Spektrum der zweiseitig abfallenden Exponentialfunktion zu

$$X_2(\omega) = X_1(-\omega) + X_1(\omega) = \frac{1}{-j \cdot \omega - \lambda} + \frac{1}{j \cdot \omega - \lambda} = -\frac{2 \cdot \lambda}{\omega^2 + \lambda^2} \quad (6.211)$$

■

6.4.5 Skalierungsregel

Wird eine Funktion $x(t)$ im Zeitbereich mit einem Faktor $a > 0$ skaliert, errechnet sich die zugehörige Fourier-Transformierte $X(\omega)$ zu

$$\mathcal{F}\{x(a \cdot t)\} = \frac{1}{a} \cdot X\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad (6.212)$$

Der Zusammenhang ergibt sich über die Definitionsgleichung der Fourier-Transformation und Substitution

$$\mathcal{F}\{x(a \cdot t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(a \cdot t) \cdot e^{-j\omega \cdot t} dt = \frac{1}{a} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot e^{-j\omega \cdot \frac{\tau}{a}} d\tau = \frac{1}{a} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot e^{-j\frac{\omega}{a} \cdot \tau} d\tau = \frac{1}{a} \cdot X\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad (6.213)$$

Beispiel: Skalierung der Rechteckfunktion

Das Spektrum der Rechteckfunktion

$$x_1(t) = \sigma(t + t_1) - \sigma(t - t_1) \quad (6.214)$$

berechnet sich zu

$$X_1(\omega) = 2 \cdot t_1 \cdot \frac{\sin(\omega \cdot t_1)}{\omega \cdot t_1} \quad (6.215)$$

Wird die Rechteckfunktion mit dem Faktor $a = 2$ skaliert

$$x_2(t) = \sigma(2 \cdot t + t_1) - \sigma(2 \cdot t - t_1) \quad (6.216)$$

ergibt sich für das Spektrum

$$X_2(\omega) = \frac{2 \cdot t_1}{2} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\omega \cdot t_1}{2}\right)}{\frac{\omega \cdot t_1}{2}} \quad (6.217)$$

Dasselbe Ergebnis ergibt sich, wenn statt der Zeit t_1 die Zeit $t_2 = t_1/2$ verwendet wird. Das Spektrum des Signals

$$x_2(t) = \sigma(2 \cdot t + t_1) - \sigma(2 \cdot t - t_1) = \sigma\left(t + \frac{t_1}{2}\right) - \sigma\left(t - \frac{t_1}{2}\right) = \sigma(t + t_2) - \sigma(2 \cdot t - t_2) \quad (6.218)$$

ergibt sich zu

$$X_2(\omega) = \frac{2 \cdot t_1}{2} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\omega \cdot t_1}{2}\right)}{\frac{\omega \cdot t_1}{2}} = 2 \cdot t_2 \cdot \frac{\sin(\omega \cdot t_2)}{\omega \cdot t_2} \quad (6.219)$$

■

6.4.6 Differentiationsregel

Wird die Zeitfunktion $x(t)$ im Zeitbereich abgeleitet, weist sie das Spektrum

$$\mathcal{F}\left\{\frac{dx}{dt}\right\} = j \cdot \omega \cdot X(\omega) \quad (6.220)$$

auf. Der Beweis ergibt sich durch Ableiten der Definitionsgleichung für die inverse Fourier-Transformation.

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} j \cdot \omega \cdot X(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega \quad (6.221)$$

Wird die Zeitfunktion $x(t)$ im Zeitbereich n -fach abgeleitet, ergibt sich durch mehrfache Anwendung der Differentiationsregel das Spektrum

$$\mathcal{F}\left\{\frac{d^n x}{dt^n}\right\} = (j \cdot \omega)^n \cdot X(\omega) \quad (6.222)$$

Beispiel: Spektrum der Impulsantwort eines RC-Netzwerks über Differentiationsregel

Das Spektrum des Ausgangssignals $U_A(\omega)$ eines RC-Netzwerks kann aus der Differentialgleichung

$$u_A(t) + R \cdot C \cdot \frac{du_A}{dt} = u_E(t) \quad (6.223)$$

berechnet werden. Mithilfe der Differentiationsregel wird die Differentialgleichung in den Frequenzbereich transformiert

$$U_A(\omega) + j \cdot \omega \cdot R \cdot C \cdot U_A(\omega) = U_E(\omega) \quad (6.224)$$

Bei bekanntem Eingangssignal $u_E(t)$ ist auch das Spektrum $U_E(\omega)$ bekannt. Damit lautet das Spektrum des Ausgangssignals

$$U_A(\omega) = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \cdot U_E(\omega) \quad (6.225)$$

Dieser Ansatz wird bei der Diskussion des Frequenzgangs von Systemen in Kapitel 7 weiter vertieft.

■

6.4.7 Faltung im Zeitbereich

Die Faltung von zwei Signalen $g(t)$ und $u(t)$ im Zeitbereich ist definiert als

$$y(t) = g(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau) \cdot u(\tau) d\tau \quad (6.226)$$

Das Spektrum $Y(\omega)$ der Zeitfunktion $y(t)$ ergibt sich aus dem Produkt der Spektren $G(\omega)$ und $U(\omega)$.

$$\mathcal{F}\{y(t)\} = Y(\omega) = G(\omega) \cdot U(\omega) \quad (6.227)$$

Zum Beweis dieser wichtigen Rechenregel wird die Faltungsintegral in die Definitionsgleichung der Fourier-Transformation eingesetzt.

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau) \cdot u(\tau) d\tau \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau) \cdot u(\tau) \cdot e^{-j\omega t} d\tau dt \quad (6.228)$$

Durch Änderung der Integrationsreihenfolge

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau) \cdot u(\tau) \cdot e^{-j\omega t} d\tau dt = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau) \cdot u(\tau) \cdot e^{-j\omega t} dt d\tau \quad (6.229)$$

und Erweitern der Exponentialfunktion

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau) \cdot u(\tau) \cdot e^{-j\omega t} dt d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau) \cdot e^{-j\omega(t-\tau)} dt \cdot u(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau \quad (6.230)$$

ergibt sich nach der Substitution $v = t - \tau$

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau) \cdot e^{-j\omega(t-\tau)} dt \cdot u(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(v) \cdot e^{-j\omega v} dv \cdot u(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau \quad (6.231)$$

Das innere Integral entspricht der Definition des Spektrums $G(\omega)$, sodass sich $Y(\omega)$ ergibt zu

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) \cdot u(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau = G(\omega) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau = G(\omega) \cdot U(\omega) \quad (6.232)$$

Beispiel: Spektrum der Impulsantwort eines RC-Netzwerks über Faltungsregel

Alternativ zu dem Vorgehen bei der Differentiationsregel kann das Spektrum der Systemantwort mit dem Faltungsintegral bestimmt werden. Das Ausgangssignal eines RC-Netzwerks errechnet sich im Zeitbereich über das Faltungsintegral

$$u_A(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau) \cdot u_E(\tau) d\tau \quad (6.233)$$

Dabei ist $g(t)$ die Impulsantwort des RC-Netzwerks

$$g(t) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{1}{R \cdot C} t} \cdot \sigma(t) \quad (6.234)$$

Transformation der Impulsantwort in den Frequenzbereich

$$G(\omega) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{1}{j \cdot \omega + \frac{1}{R \cdot C}} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot R \cdot C + 1} \quad (6.235)$$

führt zu dem bereits bekannten Spektrum des Ausgangssignals

$$U_A(\omega) = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \cdot U_E(\omega) \quad (6.236)$$

Auch dieser Ansatz wird bei der Diskussion des Frequenzgangs von Systemen in Kapitel 7 weiter vertieft.

■

6.4.8 Integrationsregel

Das Integral der Zeitfunktion $x(t)$ führt zu dem Spektrum

$$\mathcal{F} \left\{ \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right\} = \frac{X(\omega)}{j \cdot \omega} + \pi \cdot X(0) \cdot \delta(\omega) \quad (6.237)$$

Der Beweis wird über die Faltungsregel geführt. Das Integral kann als Faltung mit einer Sprungfunktion dargestellt werden.

$$\mathcal{F} \left\{ \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right\} = \mathcal{F} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot \sigma(t - \tau) d\tau \right\} = X(\omega) \cdot \left(\frac{1}{j \cdot \omega} + \pi \cdot \delta(\omega) \right) \quad (6.238)$$

Bei der Multiplikation des Spektrum $X(\omega)$ mit der Impulsfunktion $\delta(\omega)$ ist das Spektrum nur an der Stelle $\omega = 0$ von Interesse. Damit vereinfacht sich der Ausdruck zu

$$\mathcal{F} \left\{ \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right\} = \frac{X(\omega)}{j \cdot \omega} + \pi \cdot X(0) \cdot \delta(\omega) \quad (6.239)$$

6.4.9 Multiplikation im Zeitbereich

Das Produkt zweier Zeitfunktionen $x(t)$ und $w(t)$ besitzt das Spektrum

$$\mathcal{F}\{x(t) \cdot w(t)\} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot X(\omega) * W(\omega) \quad (6.240)$$

Der Beweis ergibt sich aus der Faltungsregel und der Symmetrie zwischen Zeit- und Frequenz. Das Produkt der Spektren geht in das Produkt der Zeitfunktionen über

$$y(t) = x(t) \cdot w(t) \quad (6.241)$$

Die Symmetrie zwischen Zeit- und Frequenzbereich führt zu

$$\frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot Y(-\omega) = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot X(-\omega) * \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot W(-\omega) \quad (6.242)$$

Multiplikation mit dem Faktor $2 \cdot \pi$ und Substitution $\nu = -\omega$ führt zu der Multiplikationsregel

$$Y(\nu) = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot X(\nu) * W(\nu) \quad (6.243)$$

Die Multiplikationsregel kann auch ausführlich geschrieben werden als

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot w(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} X(\nu) \cdot W(\omega - \nu) d\nu \quad (6.244)$$

Beispiel: Multiplikation einer Zeitfunktion mit einer Rechteckfunktion

Zur Modellierung endlicher Beobachtungszeiten werden Signale mit einer Rechteckfunktion multipliziert.

$$x_w(t) = x(t) \cdot w(t) \quad (6.245)$$

Durch die endliche Beobachtungsdauer wird das ursprüngliche Spektrum $X(\omega)$ der Zeitfunktion mit dem Spektrum der Rechteckfunktion

$$W(\omega) = 2 \cdot t_0 \cdot \frac{\sin(\omega \cdot t_0)}{\omega \cdot t_0} \quad (6.246)$$

gefaltet.

$$X_w(\omega) = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot X(\omega) * W(\omega) \quad (6.247)$$

Besonders anschaulich wird dieser Prozess bei der Beobachtung einer Kosinus-Funktion

$$x(t) = \cos(\omega_0 \cdot t) \quad (6.248)$$

mit dem Spektrum

$$X(\omega) = \pi \cdot (\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)) \quad (6.249)$$

Die Faltung des Spektrums $W(\omega)$ der Fensterfunktion mit den beiden Impulsen des Spektrum $X(\omega)$ führt zu einer Verschiebung des Spektrums an die Stelle der Impulse.

$$X_w(\omega) = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \pi \cdot (W(\omega + \omega_0) + W(\omega - \omega_0)) = \frac{1}{2} \cdot (W(\omega + \omega_0) + W(\omega - \omega_0)) \quad (6.250)$$

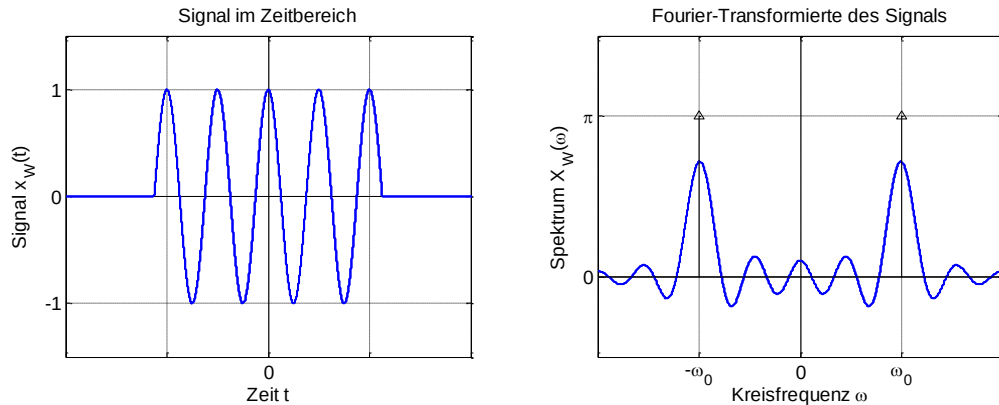


Bild 6.32: Zeitausschnitt der Kosinus-Funktion und das resultierende Spektrum $t_0 = 4.5 \cdot \pi / \omega_0$

Durch die Faltung werden die Impulse des ursprünglichen Spektrums verbreitert. Dieser Sachverhalt wird bei der digitalen Signalverarbeitung für die Erklärung des sogenannten Leakage-Effektes genutzt. In einer Übungsaufgabe wird außerdem das Unschärfeprinzip der Fourier-Transformation mit dieser Rechenregel erklärt.

■

6.4.10 Parsevalsche Gleichung

In Abschnitt 2.1.4 wird die Energie eines Signals definiert als

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \quad (6.251)$$

Diese Berechnung im Zeitbereich kann nicht immer effizient durchgeführt werden. Mithilfe des Parsevalschen Theorems kann die Berechnung der Energie im Frequenzbereich durchgeführt werden.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega \quad (6.252)$$

Die Herleitung dieser Regel ergibt sich aus der Regel zur Multiplikation im Zeitbereich.

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot w(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} X(v) \cdot W(\omega - v) dv \quad (6.253)$$

Wird die Funktion $w(t)$ konjugiert komplex zu $x(t)$ gewählt, ergibt sich im Zeitbereich

$$x(t) \cdot w(t) = x(t) \cdot x^*(t) = |x(t)|^2 \quad (6.254)$$

und im Frequenzbereich

$$X(\nu) \cdot W(\omega - \nu) = X(\nu) \cdot X^*(\nu - \omega) \quad (6.255)$$

Mit $\omega = 0$ ergibt sich damit die Gleichung

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} X(\nu) \cdot X^*(\nu) d\nu = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |X(\nu)|^2 d\nu \quad (6.256)$$

Das Parsevalsche Theorem beschreibt demnach die Berechnung der Energie im Zeit- und Frequenzbereich. Der Ausdruck $|X(\omega)|^2$ wird deshalb auch als Energiedichte bezeichnet. Das Parsevalsche Theorem und die Leistungsübertragungsfunktion werden beim Filterentwurf im Kapitel 8 und bei der Diskussion stochastischer Signale im Teil C dieser Buchreihe weiter vertieft.

Beispiel: Energie der Impulsantwort eines RC-Netzwerks

Die Impulsantwort eines RC-Netzwerkes berechnet sich zu

$$g(t) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{1}{R \cdot C} t} \cdot \sigma(t) \quad (6.257)$$

Die Energie der Impulsantwort ergibt sich durch Quadrieren und Integrieren zu

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{\infty} |g(t)|^2 dt = \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{1}{R \cdot C} t} \right)^2 dt = \frac{1}{R^2 \cdot C^2} \cdot \int_0^{\infty} e^{-\frac{2}{R \cdot C} t} dt \\ &= -\frac{1}{R^2 \cdot C^2} \cdot \frac{R \cdot C}{2} \cdot e^{-\frac{2}{R \cdot C} t} \Bigg|_0^{\infty} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{R \cdot C} \end{aligned} \quad (6.258)$$

Die Impulsantwort hat das Spektrum

$$G(\omega) = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \quad (6.259)$$

Nach dem Satz von Parseval kann die Energie auch im Frequenzbereich berechnet werden.

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) \cdot G^*(\omega) d\omega = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \cdot \frac{1}{1 - j \cdot \omega \cdot R \cdot C} d\omega \\ &= \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + \omega^2 \cdot R^2 \cdot C^2} d\omega = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{1}{R^2 \cdot C^2} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\frac{1}{R^2 \cdot C^2} + \omega^2} d\omega \\ &= \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{1}{R^2 \cdot C^2} \cdot R \cdot C \cdot \arctan(\omega \cdot R \cdot C) \Bigg|_{-\infty}^{\infty} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{R \cdot C} \end{aligned} \quad (6.260)$$

Die Ergebnisse der Berechnung im Zeit- und Frequenzbereich stimmen erwartungsgemäß überein.

■

6.4.11 Zusammenfassung der Rechenregeln zur Fourier-Transformation

Zur besseren Übersicht fasst Tabelle 6.8 die diskutierten Rechenregeln der Fourier-Transformation zusammen.

Tabelle 6.8: Rechenregeln der Fourier-Transformation

Regel	Funktion $x(t)$	Fourier-Transformierte $X(\omega)$
Linearität	$v_1 \cdot x_1(t) + v_2 \cdot x_2(t)$	$v_1 \cdot X_1(\omega) + v_2 \cdot X_2(\omega)$
Zeitverschiebung nach rechts	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} \cdot X(\omega)$
Modulation	$x(t) \cdot e^{j\omega_0 t}$	$X(\omega - \omega_0)$
Zeitumkehr	$x(-t)$	$X(-\omega)$
Skalierung ($a > 0$)	$x(a \cdot t)$	$\frac{1}{a} \cdot X\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Integration	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{X(\omega)}{j \cdot \omega} + \pi \cdot X(0) \cdot \delta(\omega)$
Ableitung	$\frac{dx}{dt}$	$j \cdot \omega \cdot X(\omega)$
n-fache Ableitung	$\frac{d^n x}{dt^n}$	$(j \cdot \omega)^n \cdot X(\omega)$
Multiplikation	$x(t) \cdot w(t)$	$\frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot X(\omega) * W(\omega)$
Faltung	$g(t) * x(t)$	$G(\omega) \cdot X(\omega)$
Parsevalsches Theorem	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt$	$\frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) ^2 d\omega$

6.4.12 Korrespondenzen der Fourier-Transformation

Die Rechenregeln zur Fourier-Transformation erlauben die Berechnung weiterer Korrespondenzen. Tabelle 6.9 und Tabelle 6.10 stellen wichtige Korrespondenzen der Fourier-Transformation zusammen. Die Korrespondenztabelle ermöglicht die schnelle Angabe von Fourier-Transformierten der aufgeführten Zeitfunktionen. Um die Korrespondenztabelle anwenden zu können, muss die vorliegende Zeitfunktion gegebenenfalls durch Zerlegung nach dem Linearitätsprinzip, Verschiebung im Zeitbereich oder Dehnung/Stauchung mit dem Ähnlichkeitssatz umgeformt werden, bis die Korrespondenz angewendet werden kann.

Tabelle 6.9: Korrespondenzen der Fourier-Transformation (1/2)

Nr.	Zeitfunktion $x(t)$	Einschränkung Konvergenz- bereich	Fourier-Transformierte $X(\omega)$
1	$\delta(t)$	keine	1
2	1	keine	$2 \cdot \pi \cdot \delta(\omega)$
3	$\text{sgn}(t)$	keine	$\frac{2}{j \cdot \omega}$
4	$\sigma(t)$	keine	$\frac{1}{j \cdot \omega} + \pi \cdot \delta(\omega)$
5	$\sigma(t + t_0) - \sigma(t - t_0)$	keine	$2 \cdot t_0 \cdot \frac{\sin(\omega \cdot t_0)}{\omega \cdot t_0}$
6	$\frac{\sin(\omega_0 \cdot t)}{t}$	keine	$\pi \cdot (\sigma(\omega + \omega_0) - \sigma(\omega - \omega_0))$
7	$e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t)$	$\lambda < 0$	$\frac{1}{j \cdot \omega - \lambda}$
8	$e^{j\omega_0 \cdot t}$	keine	$2 \cdot \pi \cdot \delta(\omega - \omega_0)$
9	$\cos(\omega_0 \cdot t)$	keine	$\pi \cdot (\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0))$
10	$\sin(\omega_0 \cdot t)$	keine	$j \cdot \pi \cdot (\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0))$

Tabelle 6.10: Korrespondenzen der Fourier-Transformation (2/2)

Nr.	Zeitfunktion $x(t)$	Einschränkung Konvergenz- bereich	Fourier-Transformierte $X(\omega)$
11	$e^{a \cdot t }$	$a < 0$	$\frac{-2 \cdot a}{a^2 + \omega^2}$
12	$\text{sgn}(t) \cdot e^{a \cdot t }$	$a < 0$	$j \cdot \frac{2 \cdot \omega}{a^2 + \omega^2}$
13	$e^{a \cdot t^2}$	$a < 0$	$\sqrt{-\frac{\pi}{a}} \cdot e^{\frac{\omega^2}{4a}}$

6.5 Fourier-Transformation und andere Integraltransformationen

Die Fourier-Transformation weist Parallelen zu anderen Integraltransformationen auf. Der Zusammenhang zwischen Fourier-Reihe und Fourier-Transformation wird aus zwei Blickwinkeln bewertet. Zum einen wird die Fourier-Reihe mit der Fourier-Transformation periodischer Signale verglichen. Darüber hinaus wird der Zusammenhang zwischen den Spektren eines zeitbegrenzten, nicht periodischen Signals $x_0(t)$ und dem periodisch fortgesetzten Signal diskutiert. Die Ähnlichkeit von Fourier-Transformation und Laplace-Transformation wird mithilfe der beiden Definitionsgleichungen herausgearbeitet.

6.5.1 Fourier-Reihe und Fourier-Transformation periodischer Signale

Periodische Signale $x(t)$ können über eine Fourier-Reihe mit komplexen Koeffizienten A_n beschrieben werden

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \quad (6.261)$$

Die komplexen Fourier-Koeffizienten errechnen sich nach den Darstellungen in Abschnitt 6.2.1 aus

$$A_n = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt \quad (6.262)$$

Andererseits kann das Spektrum $X(\omega)$ über die Fourier-Transformation ermittelt werden.

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j \cdot \omega \cdot t} dt \quad (6.263)$$

Um einen Zusammenhang zwischen der Fourier-Transformierten $X(\omega)$ und den Fourier-Koeffizienten A_n zu bekommen, wird für die Zeitfunktion $x(t)$ die entsprechende Fourier-Reihe eingesetzt.

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \cdot e^{-j \cdot \omega \cdot t} dt \quad (6.264)$$

Vertauschen von Summation und Integration ergibt

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \cdot e^{-j \cdot \omega \cdot t} dt \quad (6.265)$$

Das Integral kann als Fourier-Transformierte einer Exponentialfunktion mit imaginärem Argument aufgefasst werden. Sie berechnet sich zu

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \cdot e^{-j \cdot \omega \cdot t} dt = 2 \cdot \pi \cdot \delta(\omega - n \cdot \omega_0) \quad (6.266)$$

Damit ergibt sich der Zusammenhang zwischen der Fourier-Transformierten $X(\omega)$ eines periodischen Signals $x(t)$ und den Fourier-Koeffizienten A_n der Fourier-Reihe von

$$X(\omega) = 2 \cdot \pi \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot \delta(\omega - n \cdot \omega_0) \quad (6.267)$$

Die Fourier-Transformierte $X(\omega)$ des periodischen Signals besteht aus Impulsen an den Stellen $n \cdot \omega_0$, die mit den Fourier-Koeffizienten A_n der Fourier-Reihe und dem Faktor $2 \cdot \pi$ gewichtet werden.

Beispiel: Vergleich von Fourier-Reihe und Fourier-Transformation eines periodischen Signals

Um die Fourier-Reihe und Fourier-Transformation miteinander zu vergleichen, werden für ein periodisches rechteckförmiges Signal die Fourier-Reihe und die Fourier-Transformierte berechnet. Das periodische Signal $x(t)$ ist in Bild 6.33 dargestellt.

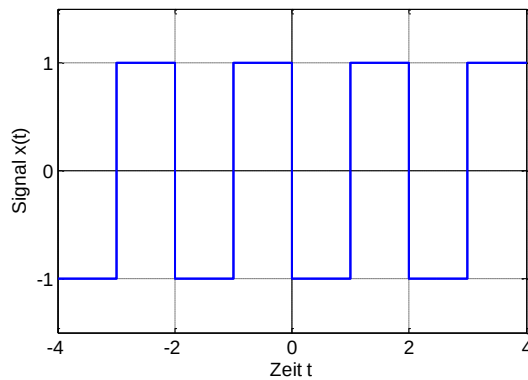


Bild 6.33: Rechteckfunktion $x_0(t)$ und periodische Rechteckfunktion $x(t)$

Die Fourier-Koeffizienten des Signals $x(t)$ werden in Abschnitt 6.2.1 berechnet. Sie lauten für $n \neq 0$

$$A_n = \frac{-j}{\pi \cdot n} \cdot (1 - (-1)^n) \quad (6.268)$$

und für $n = 0$

$$A_0 = 0 \quad (6.269)$$

Damit ergibt sich die Fourier-Transformierte des periodischen Signals $x(t)$ zu

$$X(\omega) = 2 \cdot \pi \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot \delta(\omega - n \cdot \omega_0) = 2 \cdot \pi \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{-j}{\pi \cdot n} \cdot (1 - (-1)^n) \cdot \delta(\omega - n \cdot \omega_0) \quad (6.270)$$

Beide Spektren sind in Bild 6.34 dargestellt, wobei die Koeffizienten der komplexen Fourier-Reihe zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Faktor $2 \cdot \pi$ multipliziert wurden.

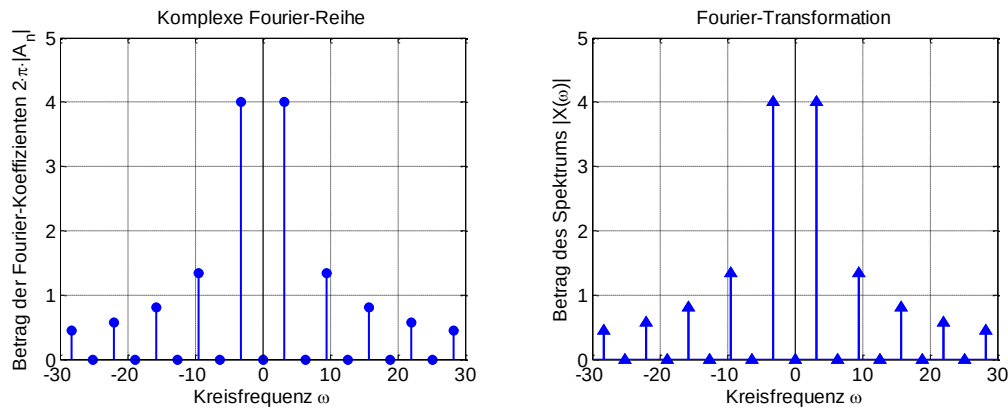


Bild 6.34: Spektren der periodischen Funktion $x(t)$ dargestellt als Fourier-Reihe und Fourier-Transformation

Die grafische Darstellung verdeutlicht die Ähnlichkeit zwischen den Spektren.

■

6.5.2 Fourier-Transformierte eines Signals und seiner periodischen Fortsetzung

Die Wiederholung eines zeitbegrenzten Signals $x_0(t)$ kann über die Faltungsoperation beschrieben werden. Weist das Signal die Periodendauer T_0 auf, ergibt sich für das periodisch wiederholte Signal der Ausdruck

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_0(t - n \cdot T_0) = x_0(t) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n \cdot T_0) \quad (6.271)$$

Der Faltung im Zeitbereich entspricht im Frequenzbereich die Multiplikation der jeweiligen Fourier-Transformierten. Das Spektrum $X_0(\omega)$ ergibt sich aus dem nicht periodischen Signal $x_0(t)$. Das Spektrum der periodischen Impulsfunktion wird in einer Übungsaufgabe berechnet. Es ergibt sich zu

$$\mathfrak{F}\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n \cdot T_0)\right\} = \frac{2 \cdot \pi}{T_0} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - n \cdot \frac{2 \cdot \pi}{T_0}\right) = \frac{2 \cdot \pi}{T_0} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n \cdot \omega_0) \quad (6.272)$$

Damit lautet die Fourier-Transformierte des periodisch wiederholten Signals

$$X(\omega) = \frac{2 \cdot \pi}{T_0} \cdot X_0(\omega) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n \cdot \omega_0) \quad (6.273)$$

Das Spektrum $X(\omega)$ der periodisch wiederholten Signals entspricht an den Stellen $n \cdot \omega_0$ bis auf einen Faktor $2 \cdot \pi / T_0$ dem Spektrum $X_0(\omega)$ des nicht periodischen Signals. An allen übrigen Stellen ist das Spektrum null.

Beispiel: Vergleich der Fourier-Transformierten eines Signals und seiner periodischen Fortsetzung

Für das in Bild 6.35 dargestellte zeitlich begrenzte Signal $x_0(t)$ und das periodisch fortgesetzte Signal $x(t)$ werden die Fourier-Transformierten bestimmt.

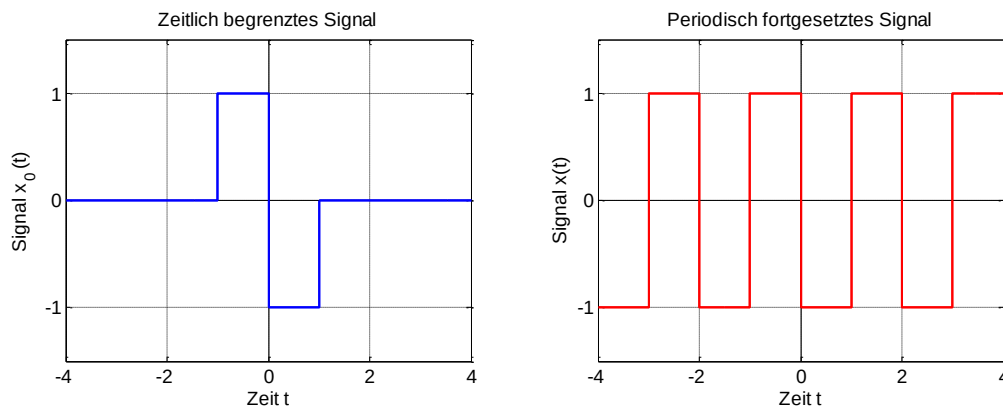


Bild 6.35: Rechteckfunktion $x_0(t)$ und periodische Rechteckfunktion $x(t)$

Die Fourier-Transformierte $X_0(\omega)$ des nicht periodischen Signals ergibt sich über die Definitionsgleichung der Fourier-Transformation zu

$$X_0(\omega) = \frac{1}{j \cdot \omega} \cdot (2 - 2 \cdot \cos(\omega)) = -4 \cdot j \cdot \frac{\sin^2\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\omega} \quad (6.274)$$

Die Fourier-Transformierte des periodischen Signals $x(t)$ wird über das Spektrum des nicht periodischen Signals berechnet.

$$X(\omega) = \frac{2 \cdot \pi}{T_0} \cdot X_0(\omega) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n \cdot \omega_0) = \frac{2 \cdot \pi}{2} \cdot -4 \cdot j \cdot \frac{\sin^2\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\omega} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n \cdot \omega_0) \quad (6.275)$$

Bild 6.36 vergleicht die Fourier-Transformierte $X_0(\omega)$ des nicht periodischen Signals $x_0(t)$ und die Fourier-Transformierte $X(\omega)$ des periodischen Signals $x(t)$. Zur besseren Übersicht wird $|X(\omega)|$ mit dem zu erwarteten Faktoren π multipliziert.

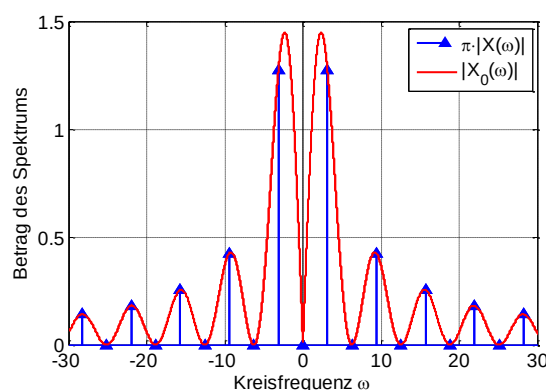


Bild 6.36: Vergleich Fourier-Transformierte $X_0(\omega)$ des nicht periodischen Signals $x_0(t)$ und der Fourier-Transformierte $X(\omega)$ des periodisch fortgesetzten Signals $x(t)$

Das Beispiel bestätigt die theoretisch hergeleiteten Zusammenhänge.

■

6.5.3 Zusammenhang zwischen Laplace- und Fourier-Transformation

Die Definitionsgleichungen der Laplace-Transformation

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-s \cdot t} dt \quad (6.276)$$

und der Fourier-Transformation

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j \cdot \omega \cdot t} dt \quad (6.277)$$

sind sehr ähnlich. Unter der Annahme kausaler Signale wird die untere Integrationsgrenze der Fourier-Transformation zu $t = 0$. Dadurch erhöht sich die Ähnlichkeit weiter.

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \sigma(t) \cdot e^{-j \cdot \omega \cdot t} dt = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-j \cdot \omega \cdot t} dt \quad (6.278)$$

Ein formeller Vergleich legt nahe, dass die Fourier-Transformierte $X(\omega)$ kausaler Signale über die Laplace-Transformierte $X(s)$ bestimmt werden kann. Dabei muss jedoch sichergestellt werden, dass das Fourier-Integral existiert. Bei der Diskussion der Laplace-Transformation wird auf den Konvergenzbereich der Laplace-Transformierten eingegangen. Liegt die imaginäre Achse $s = j \cdot \omega$ im Konvergenzbereich der Laplace-Transformation, gilt:

$$X(\omega) = X(s) \Big|_{s=j \cdot \omega} \quad (6.279)$$



Im Online-Portal *Systemtheorie Online* verdeutlicht die Applikation *Komplexe Exponentialfunktion* grafisch den Zusammenhang zwischen Pollage und Spektrum.

Beispiel: Berechnung der Fourier-Transformierten aus der Laplace-Transformierten

Die Fourier-Transformierte eines Signals mit der Laplace-Transformierten

$$X(s) = \frac{1}{s^2 - 2 \cdot \delta_0 \cdot s + \delta_0^2 + \omega_0^2} \quad (6.280)$$

soll berechnet werden. Der Konvergenzbereich lautet

$$\operatorname{Re}(s) > \delta_0 \quad (6.281)$$

Damit liegt die imaginäre Achse im Konvergenzbereich, wenn $\delta_0 < 0$ ist. In dem Fall gilt:

$$X(\omega) = X(s) \Big|_{s=j \cdot \omega} = \frac{1}{-\omega^2 - 2 \cdot \delta_0 \cdot j \cdot \omega + \delta_0^2 + \omega_0^2} \quad (6.282)$$

Zum Beispiel ergibt sich mit $\delta_0 = -1$ und $\omega_0 = 2$ die Fourier-Transformierte

$$X(\omega) = \frac{1}{s^2 + 2 \cdot s + 5} \Big|_{s=j\omega} = \frac{1}{-\omega^2 + 2 \cdot j \cdot \omega + 5} = \frac{1}{5 - \omega^2 + 2 \cdot j \cdot \omega} \quad (6.283)$$

Der Zusammenhang zwischen Laplace- und Fourier-Transformation kann grafisch interpretiert werden. Für das Beispiel ergibt sich das in Bild 6.37 dargestellte Pol-Nullstellen-Diagramm.

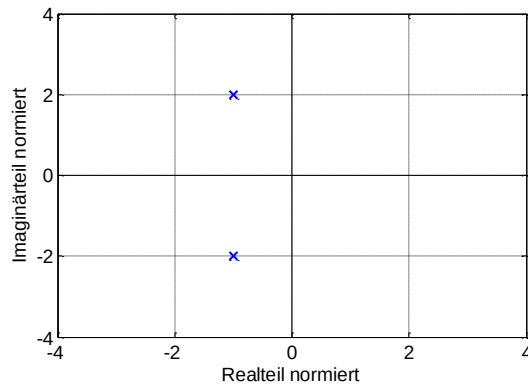


Bild 6.37: Pol-Nullstellen-Diagramm für das Beispiel aus Gleichung (6.283)

Der Betrag der Laplace-Transformierten $|X(s)|$ ist in Bild 6.38 dargestellt.

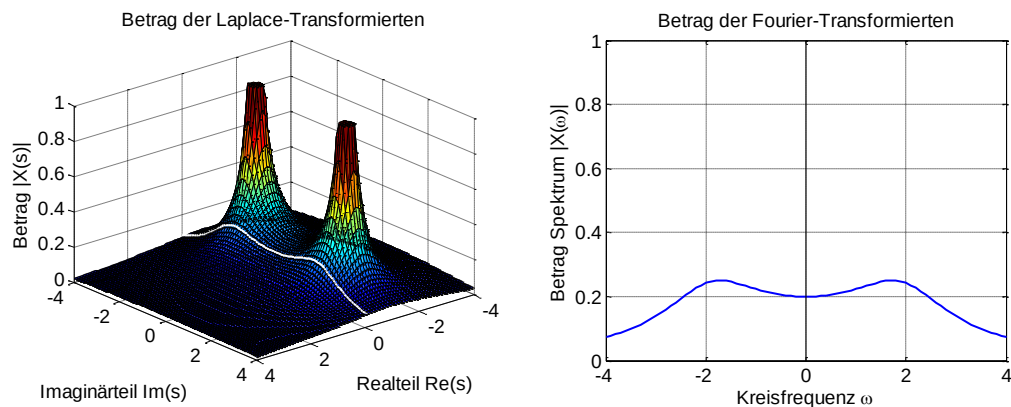


Bild 6.38: Vergleich des Betrages der Laplace- und Fourier-Transformierten

Deutlich zu erkennen sind die beiden Pole, an denen der Betrag der Laplace-Transformierten unendlich groß ist. Der Betrag der Fourier-Transformierten $|X(\omega)|$ entspricht dem Schnitt durch die Ebene an der Stelle $s = j \cdot \omega$. Er ist weiß eingezeichnet. Die Darstellung dieses Schnittbildes ist der Betrag der Fourier-Transformierten.

Analog ergibt sich die Phase der Fourier-Transformierten aus dem Schnitt $s = j \cdot \omega$ durch die Phase der Laplace-Transformierten. Die Phase ist in Bild 6.39 dargestellt.

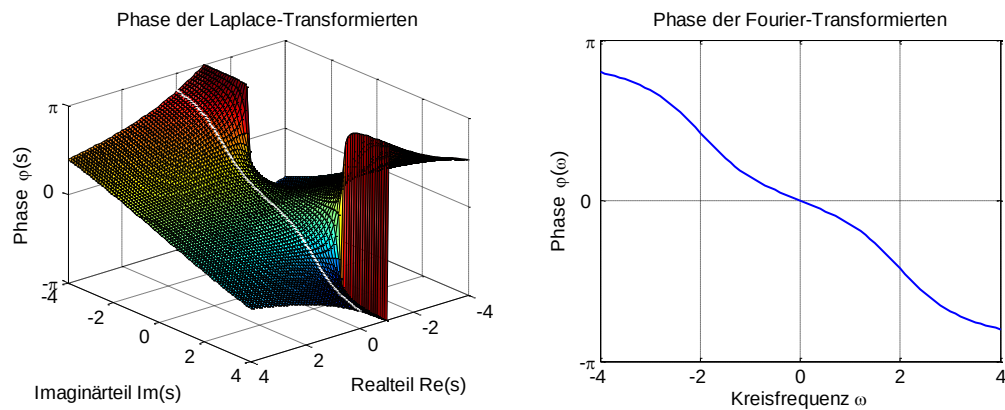


Bild 6.39: Vergleich der Phase der Laplace- und Fourier-Transformierten

Die Fourier-Transformierte ist für kausale Signale ein Spezialfall der Laplace-Transformierten.

■

6.6 Berechnung von Korrespondenzen der Fourier-Transformation

In den vorangegangenen Abschnitten werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung von Korrespondenzen der Fourier-Transformation diskutiert. Zur besseren Übersicht stellt Bild 6.40 die unterschiedlichen Methoden zusammen und gibt die Bedingungen an, unter denen die entsprechenden Methoden angewendet werden können.

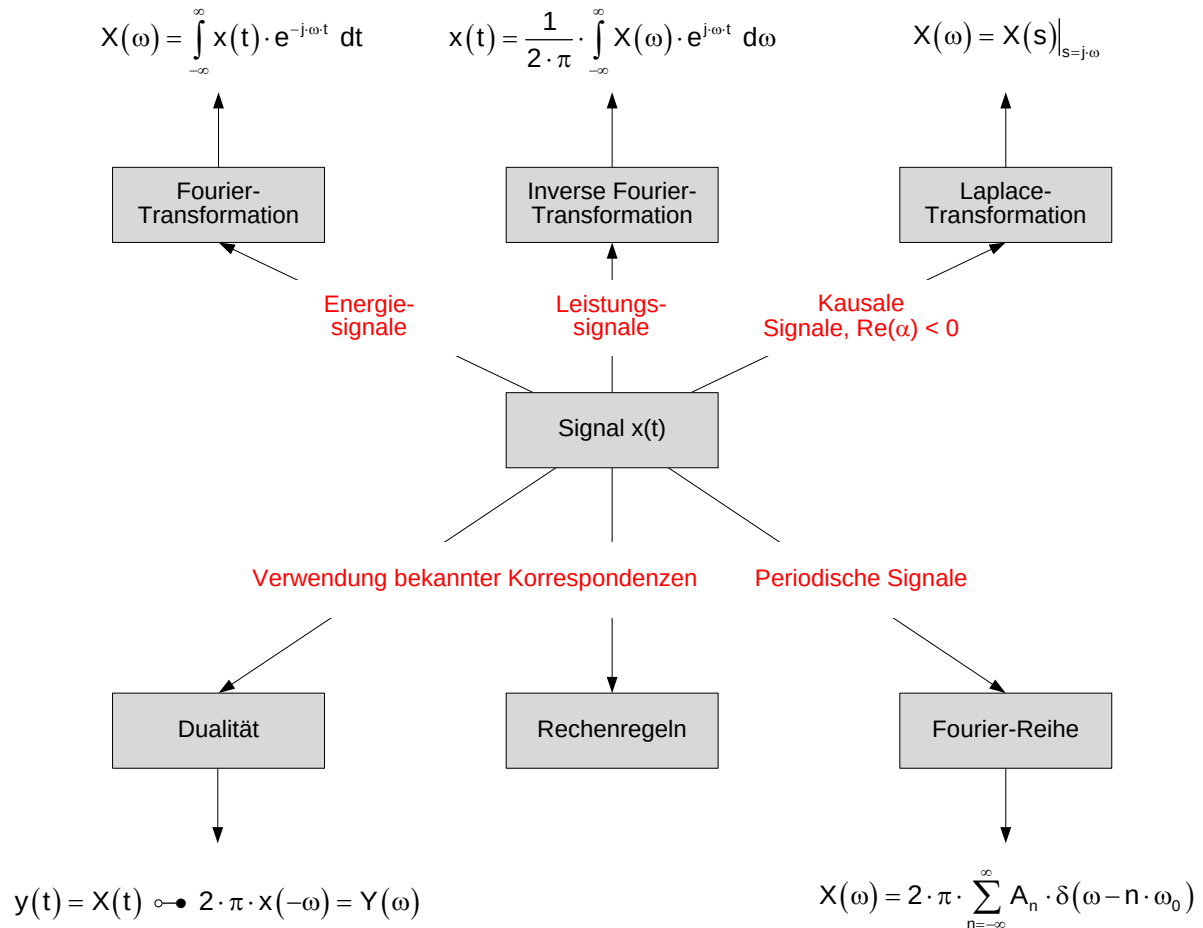


Bild 6.40: Methoden zur Berechnung von Korrespondenzen der Fourier-Transformation

Korrespondenzen der Fourier-Transformation können über die Definitionsgleichungen der Fourier-Transformation und der inversen Fourier-Transformation berechnet werden, wenn die entsprechenden Integrale konvergieren. Bei Energiesignalen ist das für die Definitionsgleichung der Fourier-Transformation generell der Fall. Bei Leistungssignalen wird ausgehend von einer Fourier-Transformierten $X(\omega)$ die zugehörige Zeitfunktion $x(t)$ bestimmt.

Aus der Laplace-Transformierten $X(s)$ ergibt sich die Fourier-Transformierte $X(\omega)$ durch Substitution, wenn das Signal $x(t)$ kausal ist und die Pole von $X(s)$ in der negativen Halbebene liegen ($\text{Re}(\alpha) < 0$).

Besonders effizient ist die Bestimmung von Korrespondenzen über die Dualität und die Rechenregeln der Fourier-Transformation. Dazu wird das Signal auf bekannte Korrespondenzen zurückgeführt.

Bei periodischen Signalen kann der Zusammenhang zwischen Fourier-Transformation und Fourier-Reihe genutzt werden.

6.7 Literatur

6.7.1 Literaturstellen mit besonders anschaulicher Darstellung

- [Wiki12] Wikipedia: Elektromagnetisches Spektrum,
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisches_Spektrum
Zugriff 01/2012

6.7.2 Literaturstellen mit praktischen Anwendungen

- [Wern08] Werner, Martin: Signale und Systeme,
Vieweg Studium Technik, Wiesbaden, 2008
- [Meye08] Meyer, Martin: Signalverarbeitung – Analoge und digitale Signal, Systeme und Filter,
Vieweg Studium Technik, Wiesbaden, 2008

6.7.3 Literatur zu MATLAB

- [Schw07] Schweizer, Wolfgang: MATLAB kompakt,
Oldenbourg Verlag München, 2007
- [Stei07] Stein, Ulrich: Einstieg in das Programmieren mit MATLAB,
Fachbuchverlag Leipzig, 2007

6.7.4 Weiterführende Literatur

- [Cars30] Carslaw, H. S.: [*Introduction to the theory of Fourier's series and integrals*](#),
Third Edition, Dover Publications Inc., New York 1930

7 Frequenzgang von Systemen

In Kapitel 6 wird gezeigt, dass ein Signal über ein Spektrum beschrieben werden kann. Dieser Ansatz wird in diesem Kapitel dahin gehend ausgebaut, dass linearen, zeitinvarianten Systemen ein sogenannter Frequenzgang zugeordnet wird. Als Beispiele werden einfache Filter diskutiert, die Spektralanteile in definierten Frequenzbereichen verstärken oder schwächen. Zur Herleitung des Frequenzgangs werden bewusst unterschiedliche Wege beschrieben. Dadurch wird die Vernetzung von Zeit-, Laplace- und Frequenzbereich weiter vertieft.

Um Frequenzgänge anschaulich interpretieren zu können, werden sie grafisch dargestellt. Dabei werden im Wesentlichen zwei Darstellungsformen genutzt, die Darstellung mit Ortskurven und die Darstellung über Bode-Diagramme. Beide Darstellungsformen werden in diesem Kapitel vorgestellt. Darüber hinaus wird in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung von Polen und Nullstellen eingegangen.

In der Praxis werden Frequenzgänge dynamischer Systeme mit entsprechenden Programmen simuliert. In diesem Kapitel wird die Berechnung mit MATLAB und LT-Spice vorgestellt. Das praktische Vorgehen wird an einem Beispiel beschrieben.

7.1 Motivation und Grundlagen

Mit den Eigenschaften und Rechenregeln der Fourier-Transformation wird die Beschreibung von Systemen im Frequenzbereich über einen Frequenzgang auf verschiedene Arten hergeleitet. Dabei wird wie in den Abschnitten zuvor davon ausgegangen, dass das System ein Eingangssignal $u(t)$ und ein Ausgangssignal $y(t)$ besitzt.

7.1.1 Berechnung des Frequenzgangs aus der Differentialgleichung eines Systems

Zur Herleitung des Frequenzgangs wird von der allgemeinen Differentialgleichung

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \dots + a_n \cdot \frac{d^ny}{dt^n} = b_0 \cdot u(t) + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2u}{dt^2} + \dots + b_m \cdot \frac{d^mu}{dt^m} \quad (7.1)$$

beziehungsweise der Summenformel

$$\sum_{n=0}^N a_n \cdot \frac{d^ny}{dt^n} = \sum_{m=0}^M b_m \cdot \frac{d^mu}{dt^m} \quad (7.2)$$

ausgegangen. Mit der Differentiationsregel der Fourier-Transformation ergibt sich im Frequenzbereich der Zusammenhang

$$\sum_{n=0}^N a_n \cdot (j \cdot \omega)^n \cdot Y(\omega) = \sum_{m=0}^M b_m \cdot (j \cdot \omega)^m \cdot U(\omega) \quad (7.3)$$

Wie im Laplace-Bereich ist aus der Differentialgleichung im Zeitbereich im Frequenzbereich eine Darstellung als Polynom geworden. Ausklammern der Funktionen $Y(\omega)$ und $U(\omega)$ und Auflösen nach $Y(\omega)$ führt zu

$$Y(\omega) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot (j \cdot \omega)^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot (j \cdot \omega)^n} \cdot U(\omega) = G(\omega) \cdot U(\omega) \quad (7.4)$$

Dabei wird $G(\omega)$ als Frequenzgang des Systems bezeichnet. Ähnlich wie die Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich stellt der Frequenzgang das Verhältnis von Wirkung zu Ursache im Frequenzbereich dar. Bei dem Frequenzgang $G(\omega)$ handelt es sich um komplexe Werte, die einen Betrag und eine Phase aufweisen. Der Betrag $|G(\omega)|$ gibt an, mit welchem Faktor die Amplitude des Eingangssignals der Frequenz ω multipliziert wird. Die Phase $\varphi(\omega)$ gibt an, welche Phasenverschiebung zwischen Aus- und Eingangssignal vorhanden ist.

Beispiel: Frequenzgang eines RC-Netzwerks

Ein RC-Netzwerk kann über die Differentialgleichung

$$u_E(t) = R \cdot C \cdot \frac{du_A}{dt} + u_A(t) \quad (7.5)$$

beschrieben werden. Mit der Differentiationsregel der Fourier-Transformation ergibt sich

$$U_E(\omega) = j \cdot \omega \cdot R \cdot C \cdot U_A(\omega) + U_A(\omega) = (1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C) \cdot U_A(\omega) \quad (7.6)$$

Daraus kann der Frequenzgang berechnet werden zu

$$G(\omega) = \frac{U_A(\omega)}{U_E(\omega)} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} = |G(\omega)| \cdot e^{j \cdot \varphi(\omega)} \quad (7.7)$$

Er weist den Betrag

$$|G(\omega)| = \sqrt{\frac{1}{1 + \omega^2 \cdot R^2 \cdot C^2}} \quad (7.8)$$

und die Phase

$$\varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega \cdot R \cdot C}{1}\right) \quad (7.9)$$

auf. Das System wird mit einem kosinusförmigen Eingangssignal der Kreisfrequenz ω_0 angeregt.

$$u_E(t) = U_{E0} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \quad (7.10)$$

Das Eingangssignal besitzt nach den Korrespondenzen der Fourier-Transformation das Spektrum

$$U_E(\omega) = U_{E0} \cdot \pi \cdot (\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)) \quad (7.11)$$

Nach Gleichung (7.4) ergibt sich das Ausgangssignal zu

$$U_A(\omega) = G(\omega) \cdot U_E(\omega) = G(\omega) \cdot U_{E0} \cdot \pi \cdot (\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)) \quad (7.12)$$

Da der Frequenzgang $G(\omega)$ mit Impulsfunktionen $\delta(\omega \pm \omega_0)$ multipliziert wird, ist er nur an diesen Stellen von Bedeutung. Das Spektrum des Ausgangssignals errechnet sich damit zu

$$\begin{aligned} U_A(\omega) &= U_{E0} \cdot \pi \cdot (G(-\omega_0) \cdot \delta(\omega + \omega_0) + G(\omega_0) \cdot \delta(\omega - \omega_0)) \\ &= U_{E0} \cdot \pi \cdot \left(\frac{1}{1 - j \cdot \omega_0 \cdot R \cdot C} \cdot \delta(\omega + \omega_0) + \frac{1}{1 + j \cdot \omega_0 \cdot R \cdot C} \cdot \delta(\omega - \omega_0) \right) \\ &= U_{E0} \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{1}{1 + \omega_0^2 \cdot R^2 \cdot C^2}} \cdot (\delta(\omega + \omega_0) \cdot e^{j\varphi(-\omega_0)} + \delta(\omega - \omega_0) \cdot e^{j\varphi(\omega_0)}) \end{aligned} \quad (7.13)$$

Rücktransformation in den Zeitbereich führt zu dem Ausgangssignal

$$\begin{aligned} u_A(t) &= U_{E0} \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{1}{1 + \omega_0^2 \cdot R^2 \cdot C^2}} \cdot \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot (e^{-j\omega_0 \cdot t} \cdot e^{j\varphi(-\omega_0)} + e^{j\omega_0 \cdot t} \cdot e^{j\varphi(\omega_0)}) \\ &= U_{E0} \cdot \sqrt{\frac{1}{1 + \omega_0^2 \cdot R^2 \cdot C^2}} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi(\omega_0)) \end{aligned} \quad (7.14)$$

In Gleichung (7.14) ist zu erkennen, dass sich die Amplitude des Ausgangssignals aus dem Produkt vom Betrag des Frequenzgangs und der Amplitude des Eingangssignals ergibt

$$U_{A0} = U_{E0} \cdot \sqrt{\frac{1}{1 + \omega_0^2 \cdot R^2 \cdot C^2}} \quad (7.15)$$

Da sich der Betrag des Frequenzgangs $|G(\omega)|$ auf die Amplitude des Ausgangssignals auswirkt, wird er auch als Amplitudengang $A(\omega)$ bezeichnet. Die Phase des Ausgangssignals berechnet sich aus der Summe von Phase des Frequenzgangs und der Phase des Eingangssignals, wobei bei diesem Beispiel der Übersicht halber $\varphi_E = 0$ ist.

$$\varphi_A(\omega_0) = \varphi(\omega_0) + \varphi_E(\omega_0) \quad (7.16)$$

Die Phase des Frequenzgangs wird auch als Phasengang $\varphi(\omega)$ bezeichnet. Bild 7.1 zeigt das Ein- und Ausgangssignal eines RC-Tiefpasses mit einem Widerstand von $R = 1 \text{ k}\Omega$ und einer Kapazität von $C = 4 \text{ }\mu\text{F}$, der mit einem harmonischen Eingangssignal der Frequenz von $\omega_0 = 2 \cdot \pi \cdot 100 \text{ Hz}$ angeregt wird.

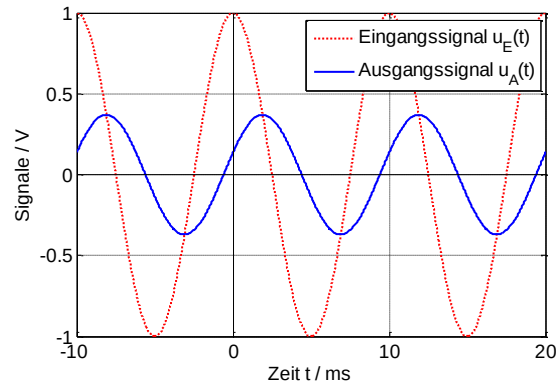


Bild 7.1: Ein- und Ausgangssignal eines RC-Tiefpasses bei harmonischer Anregung

Die Reduzierung der Amplitude von $U_{E0} = 1 \text{ V}$ auf $U_{A0} = 0.3697 \text{ V}$ entspricht dem Amplitudengang $A(\omega_0) = 0.3697$ bei der Frequenz $\omega_0 = 2 \cdot \pi \cdot 100 \text{ Hz}$. Die Phasenverschiebung des Signals ergibt sich aus dem Phasengang $\varphi(\omega_0) = -1.1921$ bei der Frequenz $\omega_0 = 2 \cdot \pi \cdot 100 \text{ Hz}$. Amplituden- und Phasengang ergeben den Frequenzgang $G(\omega_0)$.

■

7.1.2 Faltungsregel der Fourier-Transformation

Eine weitere Möglichkeit, den Frequenzgang eines Systems herzuleiten, ergibt sich aus der Faltungsregel der Fourier-Transformation, die in Abschnitt 6.4.7 behandelt wird. Das Ausgangssignal $y(t)$ eines LTI-Systems mit bekannter Impulsantwort $g(t)$ errechnet sich zu

$$y(t) = g(t) * u(t) \quad (7.17)$$

Mit der Faltungsregel der Fourier-Transformation kann die Gleichung in den Frequenzbereich überführt werden.

$$Y(\omega) = G(\omega) \cdot U(\omega) \quad (7.18)$$

Aus dem Vergleich der beiden Gleichungen ergibt sich, dass der Frequenzgang $G(\omega)$ des Systems die Fourier-Transformierte der Impulsantwort $g(t)$ ist.

Beispiel: Spektrum der Impulsantwort eines RC-Netzwerks über Faltungsregel

Das Ausgangssignal eines RC-Netzwerks errechnet sich im Zeitbereich über das Faltungsintegral

$$u_A(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t-\tau) \cdot u_E(\tau) d\tau \quad (7.19)$$

Dabei ist $g(t)$ die Impulsantwort des RC-Netzwerks

$$g(t) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{1}{R \cdot C} t} \cdot \sigma(t) \quad (7.20)$$

Transformation der Impulsantwort in den Frequenzbereich

$$G(\omega) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{1}{j \cdot \omega + \frac{1}{R \cdot C}} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot R \cdot C + 1} \quad (7.21)$$

führt zu dem bereits bekannten Spektrum des Ausgangssignals

$$U_A(\omega) = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \cdot U_E(\omega) \quad (7.22)$$

Auch dieses Ergebnis stimmt erwartungsgemäß mit Gleichung (7.7) überein.

■

7.1.3 Berechnung des Frequenzgangs aus der Übertragungsfunktion eines Systems

Im Abschnitt 6.5.3 wird ein Vergleich von Fourier- und Laplace-Transformation vorgenommen. Es wird gezeigt, dass sich die Fourier-Transformierte $U(\omega)$ direkt aus der Laplace-Transformierten $U(s)$ ergibt, wenn die imaginäre Achse $s = j \cdot \omega$ im Konvergenzbereich der Laplace-Transformation liegt.

$$U(\omega) = U(s) \Big|_{s=j\omega} \quad (7.23)$$

Diese Bedingung ist bei der Übertragungsfunktion $G(s)$ eines LTI-Systems erfüllt, wenn das System kausal und asymptotisch stabil ist. Damit gilt für asymptotisch stabile Systeme

$$G(\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} \quad (7.24)$$

Beispiel: Frequenzgang eines RC-Netzwerks

Ein RC-Netzwerk besitzt im Laplace-Bereich die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)} = \frac{1}{1 + s \cdot R \cdot C} \quad (7.25)$$

Der Pol der Übertragungsfunktion liegt an der Stelle

$$\alpha = -\frac{1}{R \cdot C} \quad (7.26)$$

und damit in der negativen Halbebene. Das System ist demnach kausal und asymptotisch stabil, und die Übertragungsfunktion kann berechnet werden zu

$$G(\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \quad (7.27)$$

Das Ergebnis stimmt erwartungsgemäß mit Gleichung (7.7) überein.

■

7.1.4 Zusammenfassung Berechnung des Frequenzgangs von Systemen

In den vorangegangenen Abschnitten werden verschiedene Verfahren beschrieben, mit denen der Frequenzgang $G(\omega)$ von Systemen berechnet werden kann. Sie sind in Tabelle 7.1 zusammengefasst.

Tabelle 7.1: Möglichkeiten zur Berechnung des Frequenzgangs $G(\omega)$ von Systemen

Ausgangspunkt	Berechnungsmöglichkeit
Differentialgleichung im Zeitbereich $\sum_{n=0}^N a_n \cdot \frac{d^n y}{dt^n} = \sum_{m=0}^M b_m \cdot \frac{d^m u}{dt^m}$	Differentiationsregel der Fourier-Transformation $\sum_{n=0}^N a_n \cdot (j \cdot \omega)^n \cdot Y(\omega) = \sum_{m=0}^M b_m \cdot (j \cdot \omega)^m \cdot U(\omega)$
Faltungsoperation im Zeitbereich $y(t) = g(t) * u(t)$	Faltungsregel der Fourier-Transformation $Y(\omega) = G(\omega) \cdot U(\omega)$
Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich bei asymptotisch stabilen Systemen $Y(s) = G(s) \cdot U(s)$	Zusammenhang zwischen Fourier- und Laplace-Transformation $G(\omega) = G(s) \Big _{s=j\omega}$

Der Frequenzgang ist eine komplexwertige Funktion und kann in Betrag und Phase aufgeteilt werden. Im allgemeinen Fall sind sowohl Betrag, als auch Phase des Frequenzgangs Funktionen der Kreisfrequenz ω .

$$\frac{Y(\omega)}{U(\omega)} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot (j \cdot \omega)^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot (j \cdot \omega)^n} = G(\omega) = |G(\omega)| \cdot e^{j\varphi(\omega)} = A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)} \quad (7.28)$$

Tabelle 7.2 fasst die verwendeten Bezeichnungen zusammen.

Tabelle 7.2: Bezeichnungen zur Diskussion des Frequenzgangs $G(\omega)$ von Systemen

Frequenzgang	$G(\omega)$
Amplitudengang	$A(\omega) = G(\omega) $
Logarithmischer Amplitudengang	$a(\omega) = 20 \cdot \log(A(\omega))$
Phasengang	$\varphi(\omega) = \angle G(\omega)$

7.2 Grafische Darstellung des Frequenzgangs

Der Frequenzgang kann auf verschiedene Arten grafisch dargestellt werden. In Polarkoordinaten-Schreibweise ergibt sich eine Ortskurvendarstellung in der komplexen Ebene. Werden Betrag und Phase separat dargestellt, ergibt sich die sogenannte Frequenzgangskennlinie oder das Bode-Diagramm.

7.2.1 Ortskurvendarstellung des Frequenzgangs

Gleichung (7.28) stellt den komplexen Frequenzgang $G(\omega)$ in Polarkoordinaten-Schreibweise mit Betrag $A(\omega)$ und Phase $\varphi(\omega)$ dar. Der Betrag $A(\omega)$ kann als Länge eines Zeigers in der komplexen Ebene interpretiert werden, der zur reellen Achse den Winkel $\varphi(\omega)$ aufweist. Für die Frequenzen $-\infty \leq \omega \leq \infty$ ergeben sich unterschiedliche Punkte in der komplexen Ebene, sie bilden die sogenannte Ortskurve.

Beispiel: Darstellung des Frequenzgangs als Ortskurve

Zur Veranschaulichung des Begriffes der Ortskurve wird die Ortskurve eines Systems mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{10}{s^2 + s + 10} \quad (7.29)$$

erstellt. Das System ist asymptotisch stabil, sodass sich der Frequenzgang ergibt zu

$$G(\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{10}{10 - \omega^2 + j \cdot \omega} \quad (7.30)$$

Die zugehörige Ortskurve ist in Bild 7.2 dargestellt.

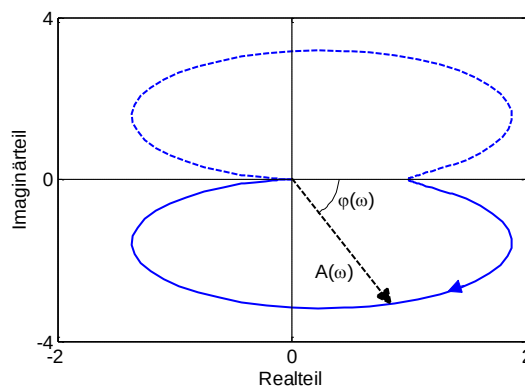


Bild 7.2: Beispiel für eine Ortskurve

Die Kurve startet für $\omega = 0$ in dem Punkt $G(0) = 1$. Für den Grenzwert $\omega \rightarrow \infty$ erreicht die Ortskurve den Koordinatenursprung. Für positive Werte von ω wird der Imaginärteil des Nenners positiv, was zu einem negativen Imaginärteil des Frequenzgangs führt. Die Ortskurve wird demnach in der Richtung durchlaufen, wie es der Pfeil in Bild 7.2 andeutet.

Der Frequenzgang weist bei Systemen mit reellen Koeffizienten einen achsensymmetrischen Real- und einen punktsymmetrischen Imaginärteil auf. Deshalb ergibt sich für negative Kreisfrequenzen der gestrichelte Verlauf der Ortskurve. Er liefert keine zusätzliche Information und wird deshalb typischerweise nicht dargestellt. ■

Bei der Ortskurve werden Betrag und Phase in ein Diagramm gezeichnet. Dabei geht die Frequenzinformation verloren, die Frequenz ist lediglich Parameter zur Bestimmung von Wertepaaren zu Betrag und Phase der Übertragungsfunktion. Deshalb ist eine Interpretation des Frequenzgangs in Kombination mit Aussagen zur Frequenz nicht direkt möglich. In der Systemtheorie ist die Darstellung des Frequenzgangs als Ortskurve deshalb weniger interessant.

In der Regelungstechnik werden Ortskurven für Untersuchungen zur Stabilität von Regelkreisen genutzt. Auf Basis der Ortskurve kann mit dem sogenannten Nyquist-Kriterium die Stabilität bewertet werden. Deshalb werden Ortskurven auch als Nyquist-Diagramme bezeichnet.

7.2.2 Frequenzgangskennlinien

Die Frequenzgangskennlinie stellt Betrag und Phase des Frequenzgangs separat als Funktion der Kreisfrequenz ω dar. Durch die separaten Darstellungen von Amplituden- und Phasengang als Funktion der Kreisfrequenz ω bleibt die Frequenzinformation erhalten. Aufgrund der Symmetrie des Frequenzgangs beschränkt sich der dargestellte Frequenzbereich typischerweise auf den Frequenzbereich $\omega \geq 0$.

Beispiel: Darstellung des Frequenzgangs als Frequenzgangskennlinie

Zur Veranschaulichung wird die Frequenzgangskennlinie für ein System mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{10}{s^2 + s + 10} \quad (7.31)$$

und dem Frequenzgang

$$G(\omega) = \frac{10}{10 - \omega^2 + j \cdot \omega} = \sqrt{\frac{10}{(10 - \omega^2)^2 + \omega^2}} \cdot e^{-j \arctan\left(\frac{\omega}{10 - \omega^2}\right)} \quad (7.32)$$

erstellt. Die Frequenzgangskennlinie ist in Bild 7.3 dargestellt.

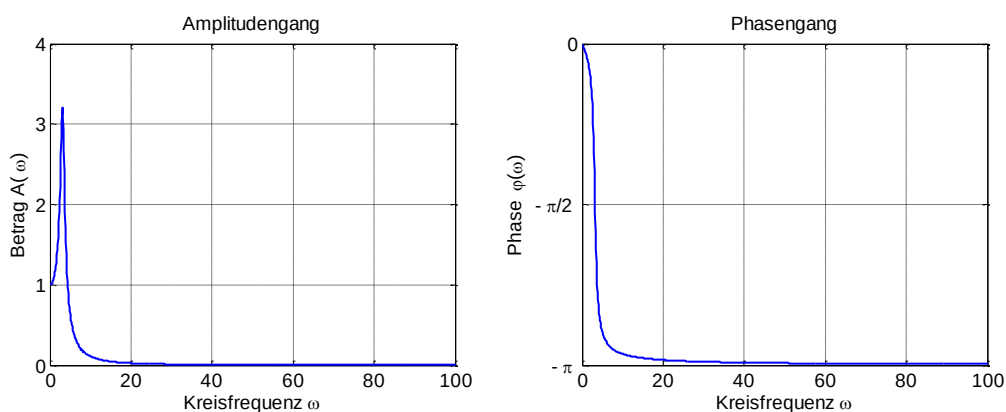


Bild 7.3: Beispiel für eine Frequenzgangskennlinie

Der Amplitudengang weist für $\omega = 0$ einen Wert von $A(0) = 1$ auf. An der Stelle $\omega_{\text{MAX}} = 3.1$ wird der maximale Wert $A(3.1) = 3.2$ erreicht. Ab diesem Punkt sinkt der Wert des Amplitudengangs mit steigender Frequenz ω .

Der Phasengang weist für $\omega = 0$ einen Wert von $\varphi(0) = 0$ auf. An der Stelle $\omega = 3.1$ wird eine Phasenverschiebung von $\varphi(3.1) = -\pi/2$ erreicht. Mit steigender Frequenz fällt die Phase weiter, für $\omega \rightarrow \infty$ erreicht der Phasengang einen Wert von $\varphi(\infty) = -\pi$.

■

Das Beispiel zeigt, dass in der Frequenzgangskennlinie große Zahlenbereiche dargestellt werden. Um die Auflösung und damit die Interpretierbarkeit zu verbessern, können die Achsen der Diagramme zur besseren Übersicht logarithmisch skaliert werden. Dieser Ansatz führt zur Darstellung des Frequenzgangs mit Bode-Diagrammen.

7.2.3 Bode-Diagramme

Bode-Diagramme sind eine besondere Ausführungsform von Frequenzgangskennlinien. Da sich bei praktischen Anwendungen der Frequenzbereich über mehrere Zehnerpotenzen erstreckt, wird die Frequenzachse logarithmisch dargestellt. Im Bode-Diagramm wird der Logarithmus des Verhältnisses von Ausgangs- zu Eingangsleistung eines Systems dargestellt. Die Größe besitzt die Einheit Bel. Unter Berücksichtigung der Leistungsdiskussion in Abschnitt 2.1.4 kann die Größe bei harmonischer Anregung des Systems mit der Frequenz ω auf das Verhältnis der Amplituden zurückgeführt werden.

$$\log\left(\frac{P_A(\omega)}{P_E(\omega)}\right) = \log\left(\frac{U_A^2(\omega)}{U_E^2(\omega)}\right) = 2 \cdot \log\left(\left|\frac{U_A(\omega)}{U_E(\omega)}\right|\right) = 2 \cdot \log(A(\omega)) \quad (7.33)$$

Im praktischen Einsatz wird statt der Einheit Bel das Dezibel verwendet, das einem zehnten Teil des Bel entspricht. Die sich ergebende Größe $a(\omega)$ ist definiert als

$$a(\omega) = 20 \cdot \log(A(\omega)) = 20 \cdot \log\left(\left|\frac{U_A(\omega)}{U_E(\omega)}\right|\right) \quad (7.34)$$

Zur Unterscheidung von linearem Amplitudengang $A(\omega)$ wird der logarithmische Amplitudengang $a(\omega)$ klein geschrieben. Tabelle 7.3 stellt den Zusammenhang einiger wichtiger Zahlenwerte in Dezibel dar.

Tabelle 7.3: Wichtige Zahlenwerte in Dezibel

Zahlenwert linear	Logarithmischer Wert
10	20 dB
$\sqrt{2}$	3 dB
1	0 dB
$1/\sqrt{2}$	-3 dB
1/10	-20 dB
$10 \cdot 10$	20 dB + 20 dB = 40 dB

Beispiel: Darstellung des Frequenzgangs als Bode-Diagramm

Bild 7.4 zeigt das Bode-Diagramm für das mit Gleichung (7.29) definierte System.

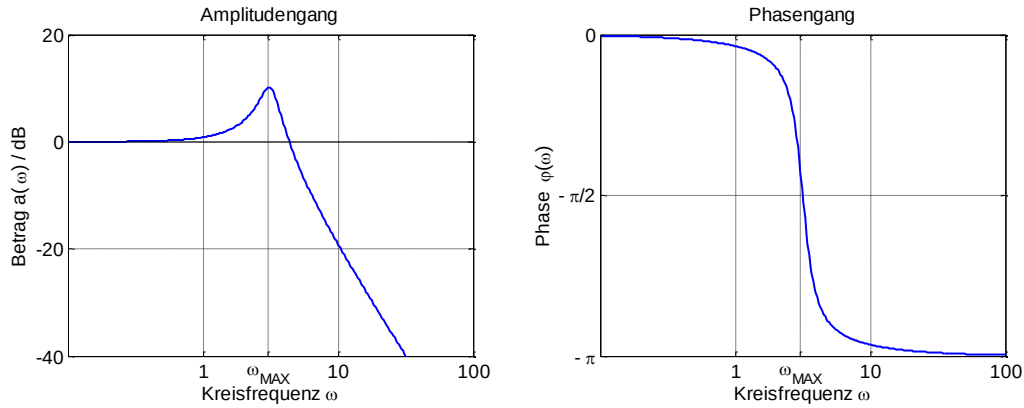


Bild 7.4: Beispiel für ein Bode-Diagramm

Der Amplitudengang steigt bis zu einer Frequenz $\omega_{\text{MAX}} = 3.1$ leicht an, und fällt mit steigender Frequenz steil ab. Der Phasengang beginnt mit einer Phase von $\varphi(0) = 0$ und fällt nichtlinear mit der Frequenz auf $\varphi(\infty) = -\pi$. Bei der Frequenz $\omega_{\text{MAX}} = 3.1$ erreicht der Phasengang eine Phase von $\varphi(3.1) \approx -\pi/2$.

■

Durch die spezielle Darstellungsform von Bode-Diagrammen ergeben sich einige grafischen Vorteile. Größen mit stark unterschiedlichen Zahlenwerten können grafisch so veranschaulicht werden, dass die Ablesegenauigkeit dem jeweiligen Wert der Größe angemessen ist. Außerdem führt die Darstellung der Frequenzabhängigkeit in Bode-Diagrammen häufig auf Geradenabschnitte. Diese grafischen Vorteile werden in Kapitel 9 verdeutlicht.

Neben grafischen Vorteilen ergibt sich durch die logarithmische Darstellung eine Vereinfachung bei der Erstellung von Bode-Diagrammen. Ist die Übertragungsfunktion $G(s)$ als gebrochen rationale Funktion gegeben, so ergibt sich in Linearfaktor-Darstellung

$$G(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} = k \cdot \frac{(s - \beta_1)^{M_1} \cdot (s - \beta_2)^{M_2} \dots}{(s - \alpha_1)^{N_1} \cdot (s - \alpha_2)^{N_2} \dots} \quad (7.35)$$

Dabei stellen die Konstanten M_m und N_n die Vielfachheit der Linearfaktoren dar. Unter Annahme eines stabilen Systems kann der Frequenzgang direkt angegeben werden zu

$$\begin{aligned} G(\omega) &= G(s) \Big|_{s=j\omega} = k \cdot \frac{(j\omega - \beta_1)^{M_1} \cdot (j\omega - \beta_2)^{M_2} \dots}{(j\omega - \alpha_1)^{N_1} \cdot (j\omega - \alpha_2)^{N_2} \dots} \\ &= |k| \cdot e^{j\varphi_k} \cdot \frac{|j\omega - \beta_1|^{M_1} \cdot e^{jM_1 \cdot \varphi_{\beta 1}(\omega)} \cdot |j\omega - \beta_2|^{M_2} \cdot e^{jM_2 \cdot \varphi_{\beta 2}(\omega)} \dots}{|j\omega - \alpha_1|^{N_1} \cdot e^{jN_1 \cdot \varphi_{\alpha 1}(\omega)} \cdot |j\omega - \alpha_2|^{N_2} \cdot e^{jN_2 \cdot \varphi_{\alpha 2}(\omega)} \dots} \end{aligned} \quad (7.36)$$

Die Bildung des Betrags führt zu einem Amplitudengang von

$$A(\omega) = |k| \cdot \frac{|j\omega - \beta_1|^{m_1} \cdot |j\omega - \beta_2|^{m_2} \dots}{|j\omega - \alpha_1|^{n_1} \cdot |j\omega - \alpha_2|^{n_2} \dots} \quad (7.37)$$

Wegen der logarithmischen Darstellung in Dezibel wird der Ausdruck umgerechnet in

$$a(\omega) = 20 \cdot \log(A(\omega)) = 20 \cdot \log \left(|k| \cdot \frac{|j\omega - \beta_1|^{m_1} \cdot |j\omega - \beta_2|^{m_2} \dots}{|j\omega - \alpha_1|^{n_1} \cdot |j\omega - \alpha_2|^{n_2} \dots} \right) \quad (7.38)$$

Mit den Rechenregeln zum Logarithmus kann die Gleichung umgeformt werden zu

$$a(\omega) = 20 \cdot \log(|k|) + \sum_{m=1}^M M_m \cdot 20 \cdot \log(|j\omega - \beta_m|) - \sum_{n=1}^N N_n \cdot 20 \cdot \log(|j\omega - \alpha_n|) \quad (7.39)$$

Durch das Logarithmieren des Amplitudengangs geht das Produkt aus Linearfaktoren in Zähler und Nenner in eine Summe über. Der Betrag $a(\omega)$ des Frequenzgangs in dB setzt sich aus dem Betrag der einzelnen Linearfaktoren von Zähler und Nenner in dB zusammen. Dabei werden die Logarithmen der Zählerfaktoren addiert und die Logarithmen der Nennerfaktoren subtrahiert.

Analog ergibt sich für die Phase

$$\varphi(\omega) = \varphi_k + \sum_{m=1}^M M_m \cdot \varphi_{\beta m}(\omega) - \sum_{n=1}^N N_n \cdot \varphi_{\alpha n}(\omega) \quad (7.40)$$

Auch die Phase des Gesamtsystems setzt sich aus der Phase der einzelnen Linearfaktoren in der Übertragungsfunktion zusammen. Die Phasen der Zählerfaktoren werden addiert und die Phasen der Nennerfaktoren subtrahiert.

Bei der Veränderung eines Parameters α_n oder β_m eines Übertragungsgliedes verändert sich damit nur dessen Anteil in Betrag und Phase des Gesamtfrequenzgangs. Das Bode-Diagramm hat damit entscheidende Vorteile bei der Darstellung des Frequenzgangs von Systemketten. Sie ergeben sich aus der grafischen Addition der Frequenzgänge einzelner Übertragungsglieder. Die Aufgabe, ein Bode-Diagramm zu erstellen, lässt sich auf das Aufstellen von wenigen Bode-Diagrammen reduzieren. Auf das Erstellen von Bode-Diagrammen wird in Kapitel 9 ausführlich eingegangen.

7.3 Messung des Frequenzgangs von Systemen

Bei Systemen mit einem bekannten mathematischen Modell kann der Frequenzgang mit den diskutierten Methoden berechnet werden. Liegt ein unbekanntes stabiles System vor, kann der Frequenzgang gemessen werden. Aus den Messwerten kann der zugehörige Frequenzgang approximativ bestimmt werden. Im Folgenden wird wie bereits in den Kapiteln zuvor vorausgesetzt, dass Zähler- und Nennerpolynom keine gemeinsamen Nullstellen haben. Zur messtechnischen Bestimmung des Frequenzgangs wird das System mit einem harmonischen Eingangssignal der Frequenz ω_0 angeregt.

$$u(t) = U_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi_U) \quad (7.41)$$

Nach Abklingen der Einschaltvorgänge antwortet das System mit einem Signal gleicher Frequenz und unterschiedlicher Amplitude und Phase.

$$y(t) = Y_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi_Y) = U_0 \cdot A(\omega_0) \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi_U + \varphi(\omega_0)) \quad (7.42)$$

Bild 7.5 stellt exemplarisch ein Messergebnis dar.

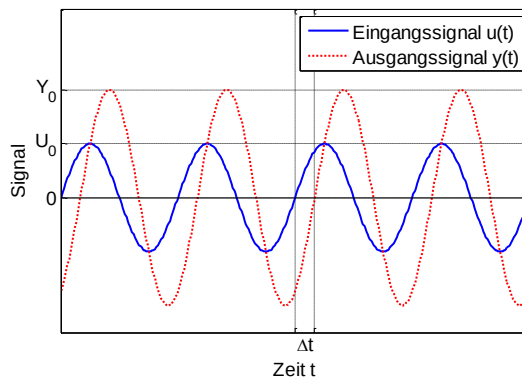


Bild 7.5: Beispiel für die Messung von Amplitude und Phase bei einer festen Frequenz ω_0

Zur Bestimmung des Amplitudengangs an der Stelle $\omega = \omega_0$ werden die Amplituden von Eingangssignal und Ausgangssignal miteinander verglichen.

$$A(\omega_0) = \frac{Y_0}{U_0} \quad (7.43)$$

Über die Nulldurchgänge von Ein- und Ausgangssignal lässt sich die Zeitverschiebung Δt von Aus- zu Eingangssignal bestimmen. Durch Umrechnung der zeitlichen Verschiebung Δt wird der Phasengang ermittelt:

$$\varphi(\omega_0) = \varphi_Y - \varphi_U = \omega_0 \cdot \Delta t \quad (7.44)$$

Diese Methode zur Bestimmung des Phasenunterschiedes beruht auf den Nulldurchgängen der Signale und damit auf einzelnen Messwerten. Liegt ein verrauschtes Signal vor, ist die Bestimmung der Phasenverschiebung auf Basis der Nulldurchgänge vergleichsweise unsicher. In Teil C dieser Skriptenreihe wird die Kreuzkorrelation zweier Signale vorgestellt. Sie erlaubt eine präzisere Bestimmung des Phasengangs.

Um den Frequenzgang in dem interessierenden Frequenzbereich zu ermitteln, wird die Frequenz ω_0 variiert, bis der gesamte Frequenzbereich mit einer ausreichenden Auflösung abgedeckt ist. Auch bei der messtechnischen Bestimmung des Frequenzgangs empfiehlt sich eine logarithmische Stützstellenlage.

Beispiel: Messung des Frequenzgangs als einer RLC-Schaltung

Als Beispiel wird der Frequenzgang für eine RLC-Schaltung gemessen, die in Bild 7.6 abgebildet ist. Die Bauelemente weisen die Werte $R = 20 \, \Omega$, $L = 1 \, \text{mH}$ und $C = 1 \, \mu\text{F}$ auf.

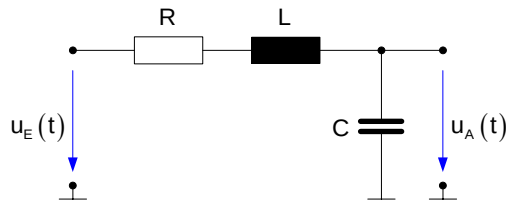


Bild 7.6: Schaltungsbeispiel für die experimentelle Bestimmung eines Frequenzgangs

Der Frequenzgang soll in einem Bereich von $\omega_{\text{MIN}} = 3 \, \text{krad/s}$ bis $\omega_{\text{MAX}} = 300 \, \text{krad/s}$ an 10 Punkten gemessen werden. Für die logarithmische Teilung der Frequenzachse wird der Logarithmus der Grenzen des Frequenzbereichs gebildet.

$$I_{\text{min}} = \log(3 \cdot 10^3) = 3.4771 \quad (7.45)$$

$$I_{\text{max}} = \log(3 \cdot 10^5) = 5.4771 \quad (7.46)$$

Zwischen diese Werte werden 8 Punkte gelegt, die äquidistante Abstände zueinander haben. Diese Punkte I_n werden Exponenten der Zahl zehn und führen zu den Stützstellen $\omega_n = 10^{I_n}$, an denen der Frequenzgang zu bestimmen ist.

Tabelle 7.4: Tabellarische Darstellung der Messwerte

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I_n	3.477	3.699	3.922	4.144	4.366	4.588	4.810	5.033	5.255	5.477
$\omega_n = 10^{I_n} / \text{krad/s}$	3	5.004	8.347	13.924	23.227	38.745	64.630	107.80	179.83	300
U_{En} / V	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U_{An} / V	1.007	1.019	1.055	1.163	1.471	1.012	0.284	0.091	0.031	0.011
$A_n = U_{An}/U_{En}$	1.007	1.019	1.055	1.163	1.471	1.012	0.284	0.091	0.031	0.011
$a_n = 20 \cdot \log(A_n)$	0.060	0.168	0.471	1.317	3.354	0.110	-10.90	-20.82	-30.07	-39.09
$\Delta t_n / \mu\text{s}$	-21.89	-22.19	-23.08	-25.83	-36.02	-54.73	-42.24	-27.14	-16.78	-10.23
$\varphi_n = \omega_n \cdot \Delta t_n$	-0.065	-0.111	-0.192	-0.359	-0.836	-2.120	-2.730	-2.926	-3.018	-3.069

Bild 7.8 zeigt das Messergebnis als Bode-Diagramm.

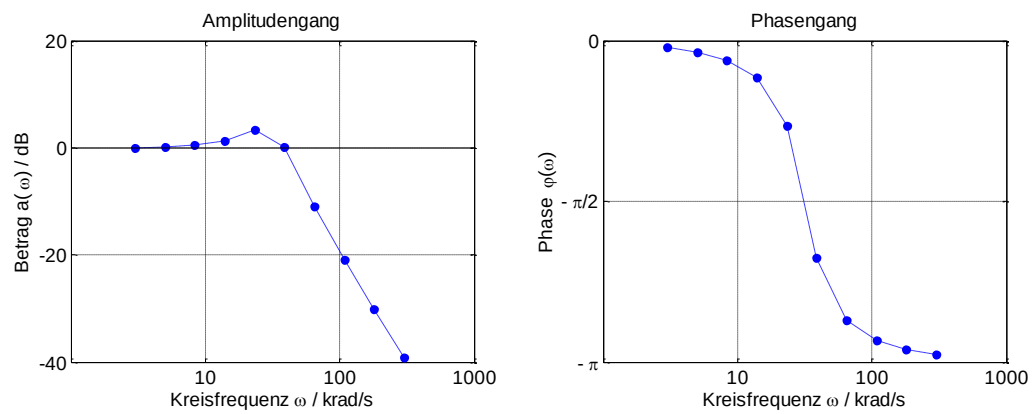


Bild 7.7: Darstellung des Messergebnisses als Bode-Diagramm

Wegen der logarithmischen Skalierung der Stützstellen ω_n erscheinen die Punkte im Bode-Diagramm äquidistant. Dadurch kann bereits mit einer geringen Zahl von Messpunkten ein aussagekräftiges Diagramm erzeugt werden.

■

7.4 Pol-Nullstellen-Diagramm und Frequenzgang eines Systems

In Abschnitt 5.3.1 werden Pol-Nullstellen-Diagramme eingeführt, die Basis für eine anschauliche Interpretation der Übertragungsfunktion sind. Diese Interpretationsmöglichkeit wird auf den Frequenzgang eines Systems erweitert. Ausgangspunkt ist die Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich mit den Nullstellen β_m und Polen α_n .

$$G(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} = k \cdot \frac{(s - \beta_1)^{M_1} \cdot (s - \beta_2)^{M_2} \dots}{(s - \alpha_1)^{N_1} \cdot (s - \alpha_2)^{N_2} \dots} \quad (7.47)$$

Jeder der Linearfaktoren in Zähler und Nenner hat einen Einfluss auf den Frequenzgang.

$$G(\omega) = k \cdot \frac{(j \cdot \omega - \beta_1)^{M_1} \cdot (j \cdot \omega - \beta_2)^{M_2} \dots}{(j \cdot \omega - \alpha_1)^{N_1} \cdot (j \cdot \omega - \alpha_2)^{N_2} \dots} \quad (7.48)$$

7.4.1 Frequenzgang eines Systems mit einer Nullstelle

Um das Grundprinzip des Verfahrens zu erläutern, wird zunächst unabhängig von der Realisierbarkeit eine Übertragungsfunktion mit einer beliebigen komplexen Nullstellen $\beta = \delta_0 + j \cdot \omega_0$ in der negativen Halbebene interpretiert. Das System hat die Übertragungsfunktion

$$G(s) = s - \beta \quad (7.49)$$

und den Frequenzgang

$$G(\omega) = j \cdot \omega - \beta = j \cdot \omega - \delta_0 - j \cdot \omega_0 \quad (7.50)$$

Bild 7.8 stellt das Pol-Nullstellen-Diagramm des Systems dar.

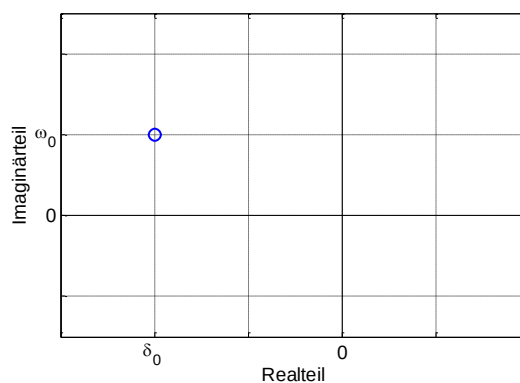


Bild 7.8: Pol-Nullstellen-Diagramm für ein System mit einer komplexen Nullstelle

Der Frequenzgang hat einen Betrag von

$$A(\omega) = |j \cdot \omega - \delta_0 - j \cdot \omega_0| = \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \delta_0^2} \quad (7.51)$$

und eine Phase von

$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{\omega - \omega_0}{-\delta_0}\right) \quad (7.52)$$

Beide Größen können mit einer geometrischen Vorstellung in der komplexen Ebene verbunden werden. Bild 7.9 verdeutlicht die Geometrie.

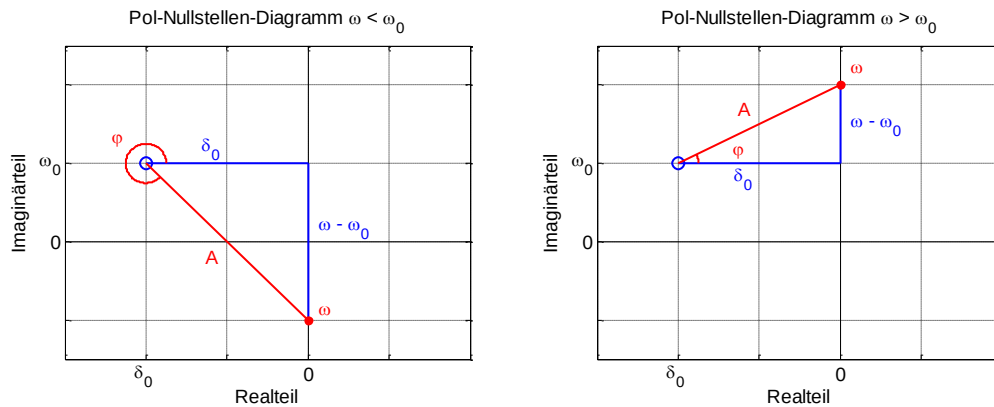


Bild 7.9: Darstellung von Betrag und Phase im Pol-Nullstellen-Diagramm für ein System mit einer komplexen Nullstelle in der negativen Halbebene

Der Betrag der Übertragungsfunktion $A(\omega)$ ergibt sich nach dem Satz des Pythagoras aus dem rechtwinkligen Dreieck mit den Kantenlängen $|\delta_0|$ und $|\omega - \omega_0|$. Für den Grenzfall $\omega \rightarrow \pm \infty$ wird der Betrag A unendlich groß. Das Minimum des Betrages wird erreicht, wenn $\omega = \omega_0$ ist. In dem Fall ist der Betrag des Frequenzgangs $A(\omega_0) = |\delta_0|$.

Die Phase des Frequenzgangs $\varphi(\omega)$ kann ebenfalls über das rechtwinklige Dreieck berechnet werden. Für $\omega \rightarrow -\infty$ ergibt sich eine Phase $\varphi = -\pi/2$. Mit steigender Kreisfrequenz steigt die Phase an. An der Stelle $\omega = \omega_0$ ist die Phase $\varphi = 0$, und für $\omega \rightarrow \infty$ steigt die Phase auf $\varphi = \pi/2$ an. Die Argumentation führt zu der in Bild 7.10 dargestellten Frequenzgangskennlinie.

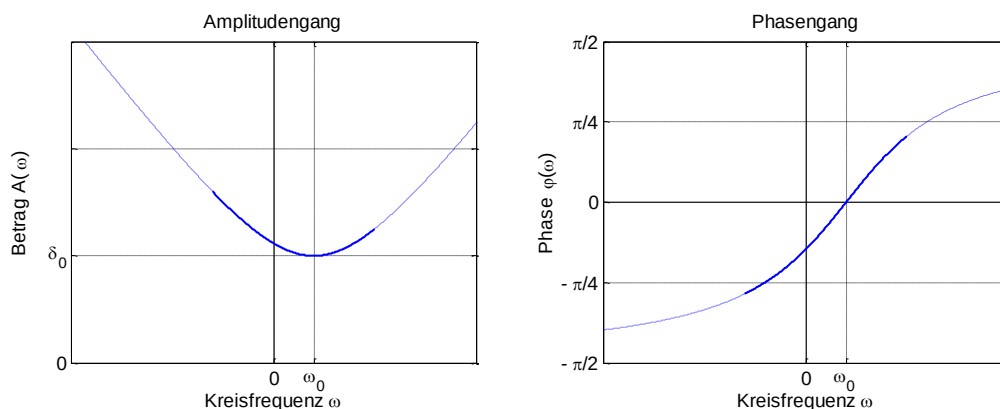


Bild 7.10: Darstellung von Betrag und Phase einer komplexen Nullstelle
durchgezogener Bereich entspricht Ausschnitt aus Bild 7.9

Liegt die Nullstelle β in der positiven Halbebene, bleibt die Argumentation grundsätzlich gleich. Bild 7.11 zeigt die Geometrie für die Verhältnisse.

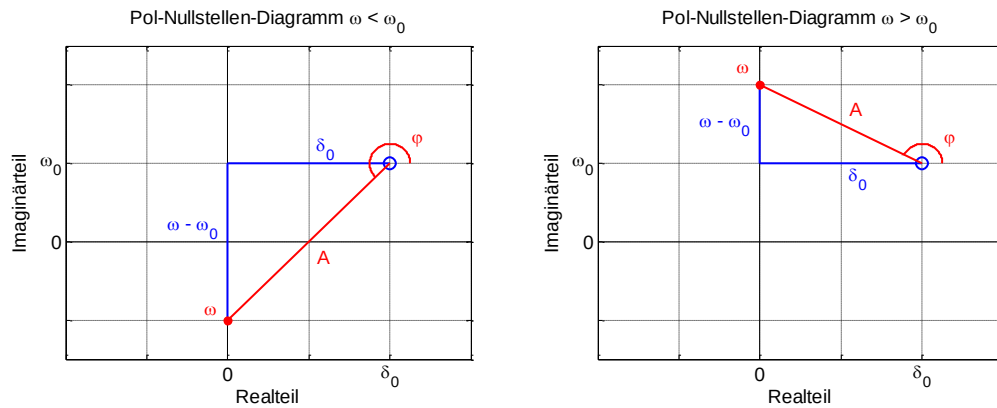


Bild 7.11: Darstellung von Betrag und Phase im Pol-Nullstellen-Diagramm für ein System mit einer komplexen Nullstelle in der positiven Halbebene

Der Betrag des Frequenzgangs ändert sich nicht, da der Realteil quadriert wird und das Vorzeichen damit unerheblich ist.

$$A(\omega) = |j \cdot \omega - \delta_0 - j \cdot \omega_0| = \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \delta_0^2} \quad (7.53)$$

Da der Punkt $j \cdot \omega$ auf der imaginären Achse und damit links von der Nullstelle liegt, errechnet sich wegen der Vieldeutigkeit der Arcustangens-Funktion die Phase des Systems zu

$$\varphi(\omega) = \pi + \arctan\left(\frac{\omega - \omega_0}{-\delta_0}\right) \quad (7.54)$$

Für $\omega \rightarrow -\infty$ beträgt die Phase $\varphi(\omega)$ des Frequenzgangs $\varphi = 3 \cdot \pi/2$. Mit steigender Kreisfrequenz wird die Phase des Systems kleiner. An der Stelle $\omega = \omega_0$ ist die Phase $\varphi = \pi$, und für $\omega \rightarrow \infty$ sinkt die Phase auf $\varphi = \pi/2$ ab. Die Argumentation führt zu der in Bild 7.12 dargestellten Frequenzgangskennlinie.

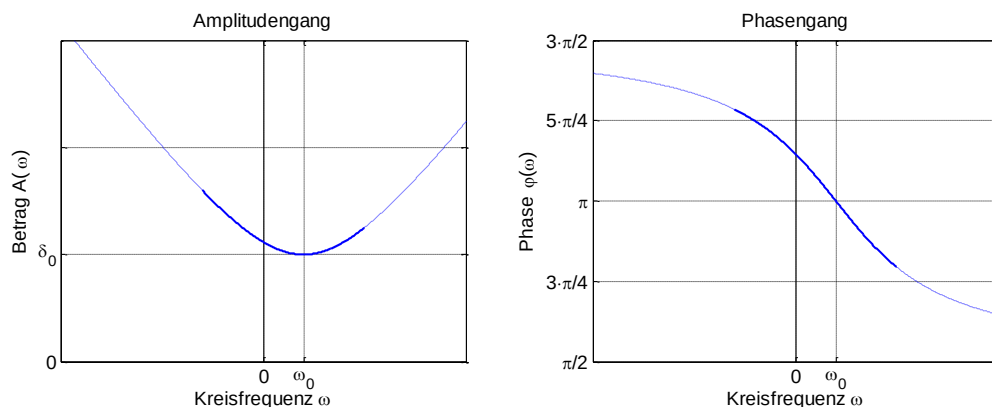


Bild 7.12: Darstellung von Betrag und Phase einer komplexen Nullstelle durchgezogener Bereich entspricht Ausschnitt aus Bild 7.11

Ein Vergleich der beiden Frequenzgänge zeigt, dass beide Systeme dieselben Amplitudengänge aber unterschiedliche Phasengänge aufweisen. Das System mit der Nullstelle in der negativen Halbebene weist eine geringere Phase auf als das System mit einer Nullstelle in der rechten Halbebene. Diese Diskussion führt zu dem Begriff minimalphasiger Systeme und wird in Abschnitt 9.4 vertieft.

7.4.2 Variation des Realteils

Um die Interpretation der Nullstellenlage zu vertiefen, wird die Lage der Nullstelle innerhalb der negativen Halbebene variiert. Auch diese Betrachtung erfolgt wieder unabhängig von der Realisierbarkeit der Übertragungsfunktion. Bild 7.13 stellt die Nullstellenlage für eine Imaginärteil von $\omega_0 = 2$ und Variation des Realteils von $\delta_1 = -4$, $\delta_2 = -2$ und $\delta_3 = 0$ dar.

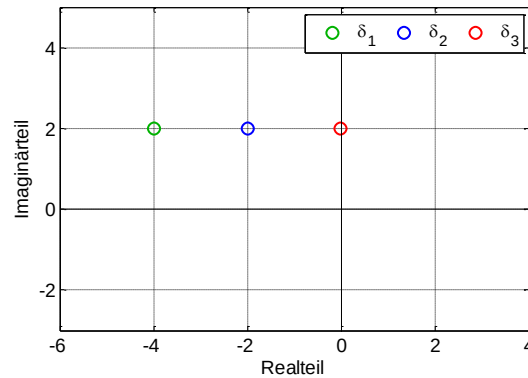


Bild 7.13: Pol-Nullstellen-Diagramm für Systeme mit einer komplexen Nullstelle, Variation des Realteils der Nullstellenlage $\delta_1 = -4$, $\delta_2 = -2$ und $\delta_3 = 0$

Es ergeben sich die in Bild 7.14 gezeigten Amplituden- und Phasengänge.

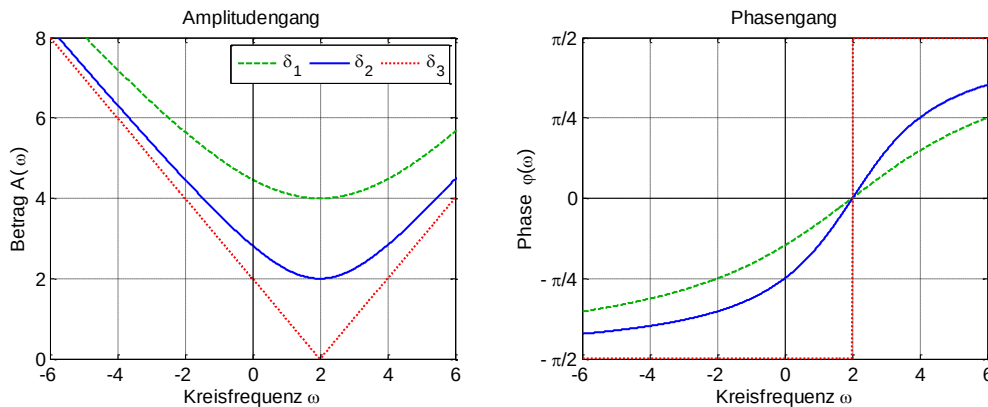


Bild 7.14: Darstellung von Betrag und Phase einer komplexen Nullstelle, Variation des Realteils der Nullstellenlage $\delta_1 = -4$, $\delta_2 = -2$ und $\delta_3 = 0$

Für den Grenzfall $\omega \rightarrow \pm \infty$ wird der Amplitudengang in allen Fällen unendlich groß. Das Minimum des Amplitudengangs wird erreicht, wenn $\omega = \omega_0$ ist. In dem Fall ist der Betrag des Frequenzgangs $A(\omega_0) = |\delta_0|$. Entsprechend sinkt das Minimum des Amplitudengangs mit sinkendem Betrag von δ_0 . Je näher die Nullstelle an der imaginären Achse ist, desto ausgeprägter ist ihr Einfluss auf den Amplituden- und Phasengang des Systems.

Unabhängig von dem Realteil ergibt sich für $\omega \rightarrow -\infty$ eine Phase von $\varphi = -\pi/2$. Mit steigender Kreisfrequenz steigt die Phase an. An der Stelle $\omega = \omega_0$ ist die Phase $\varphi = 0$, und für $\omega \rightarrow \infty$ steigt die Phase auf $\varphi = \pi/2$ an. Der Phasenverlauf $\varphi(\omega)$ ist nichtlinear. Je kleiner der Betrag von δ_0 ist, desto nichtlinearer ist der Phasengang. Liegt die Nullstelle auf der imaginären Achse, springt der Phasengang an der Stelle $\omega = \omega_0$ von $\varphi = -\pi/2$ auf $\varphi = \pi/2$.

7.4.3 Variation des Imaginärteils

Eine Variation der Lage des Imaginärteils verschiebt den Frequenzgang auf der Frequenzachse. Bild 7.15 stellt die Nullstellenlage für einen Realteil von $\delta_0 = -2$ und Variation des Imaginärteils von $\omega_1 = -2$, $\omega_2 = 0$ und $\omega_3 = 2$ dar.

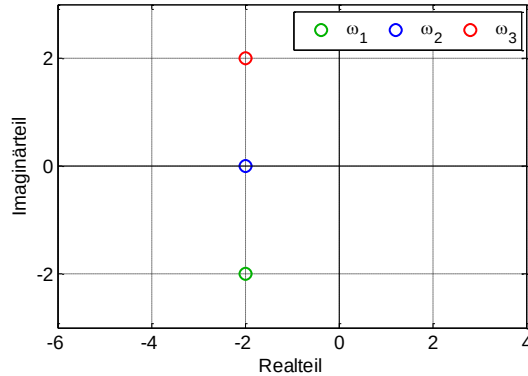


Bild 7.15: Pol-Nullstellen-Diagramm für Systeme mit einer komplexen Nullstelle, Variation des Imaginärteils der Nullstellenlage $\omega_1 = -2$, $\omega_2 = 0$ und $\omega_3 = 2$

Es ergeben sich die in Bild 7.16 gezeigten Amplituden- und Phasengänge.

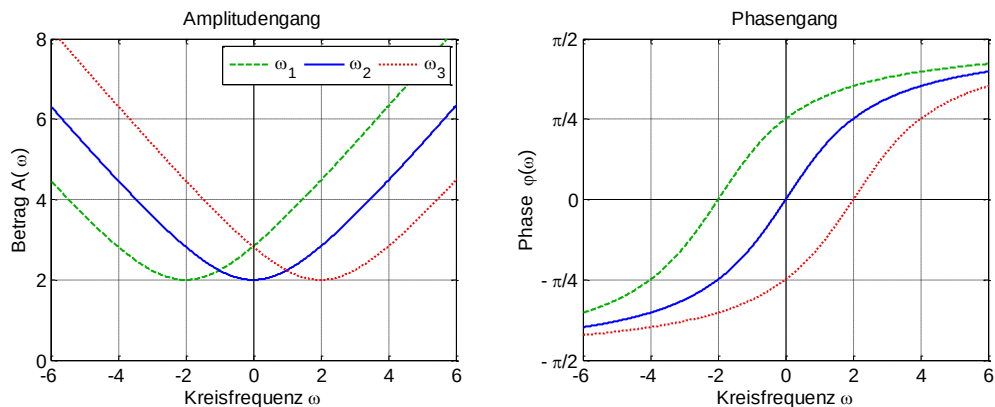


Bild 7.16: Darstellung von Betrag und Phase einer komplexen Nullstelle, Variation des Imaginärteils der Nullstellenlage $\omega_1 = -2$, $\omega_2 = 0$ und $\omega_3 = 2$

Für den Grenzfall $\omega \rightarrow \pm \infty$ wird der Amplitudengang bei allen Varianten unendlich groß. Das Minimum des Amplitudengangs wird erreicht, wenn $\omega = \omega_0$ ist. In dem Fall ist der Betrag des Frequenzgangs $A(\omega_0) = \delta_0 = 2$. Entsprechend verschiebt sich das Minimum des Amplitudengangs mit dem Imaginärteil ω_0 der Nullstelle β .

Unabhängig von dem Imaginärteil ergibt sich für $\omega \rightarrow -\infty$ eine Phase von $\varphi = -\pi/2$. Mit steigender Kreisfrequenz steigt die Phase an. An der Stelle $\omega = \omega_0$ ist die Phase $\varphi = 0$, und für $\omega \rightarrow \infty$ steigt die Phase auf $\varphi = \pi/2$ an. Auch der Phasengang verschiebt sich mit dem Imaginärteil ω_0 der Nullstelle β .

7.4.4 Interpretationsbeispiel

Die Interpretation eines Frequenzgangs mithilfe des Pol-Nullstellendiagramms wird an dem bereits bekannten System mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{10}{s^2 + s + 10} \quad (7.55)$$

angewendet. Das System weist ein konjugiert komplexes Polpaar auf.

$$\alpha_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - 10} = -\frac{1}{2} \pm j \cdot \sqrt{\frac{39}{4}} \quad (7.56)$$

Bild 7.17 stellt das zugehörige Pol-Nullstellendiagramm dar.

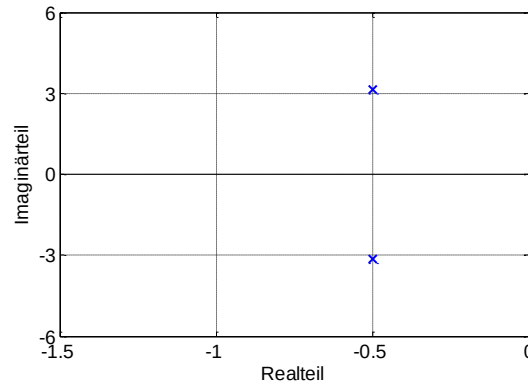


Bild 7.17: Pol-Nullstellen-Diagramm für das System mit der Übertragungsfunktion Übertragungsfunktion (7.55)

Zur Abschätzung des Frequenzgangs wird die imaginäre Achse von $\omega = -\infty \dots \infty$ durchlaufen. Dabei wird der Frequenzgang zunächst von dem Pol $\alpha_1 = -0.5 - j\sqrt{39/4}$ beeinflusst. Die Interpretation erfolgt analog zu Nullstelle, nur dass der Betrag am Pol α nicht gegen null, sondern nach unendlich strebt. Der Pol führt damit zu einer Überhöhung des Amplitudengangs an der Stelle $\omega_1 = -\sqrt{39/4}$. Nach Durchschreiten der Kreisfrequenz $\omega_1 = -\sqrt{39/4}$ nimmt der Einfluss des Pols α_1 ab und der Pol $\alpha_2 = -0.5 + j\sqrt{39/4}$ beeinflusst der Frequenzgang maßgeblich. An der Stelle $\omega_2 = \sqrt{39/4}$ wird wieder ein Maximum erreicht, anschließend sinkt der Amplitudengang ab. Aus der konjugiert komplexen Polstelle ergibt sich demnach ein achsensymmetrischer Amplitudengang.

Der Phasengang setzt sich aus den Phasengängen zweier Pole zusammen. Wegen der Reziprozität von Pol- und Nullstelle muss der Phasengang aus Bild 7.16 an der Frequenzachse gespiegelt werden, um den Phasengang eines Pols zu erhalten. Für $\omega \rightarrow -\infty$ ergibt sich eine Phase $\varphi = \pi$. Mit steigender Kreisfrequenz sinkt die Phase ab. An der Stelle $\omega = 0$ ist die Phase aus Symmetriegründen $\varphi = 0$, und für $\omega \rightarrow \infty$ sinkt die Phase auf $\varphi = -\pi$ ab. Bild 7.18 stellt den Amplituden- und Phasengang grafisch dar und bestätigt damit die Interpretation des Pol-Nullstellendiagramms.

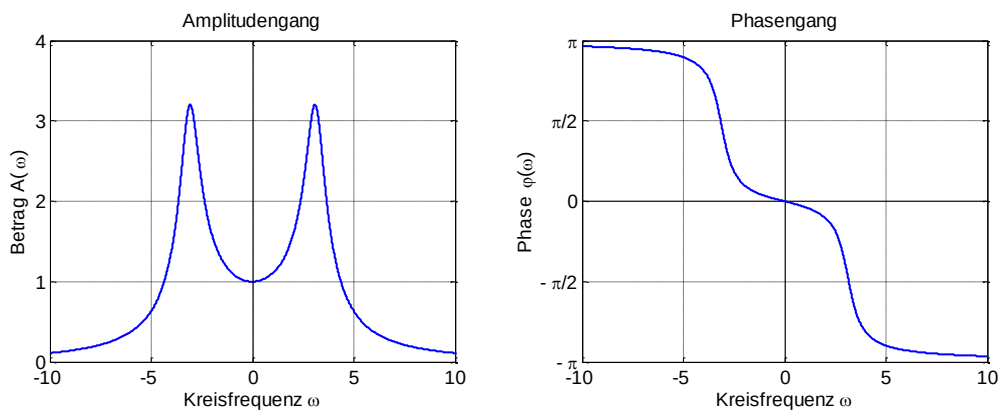


Bild 7.18: Darstellung von Betrag und Phase für das System mit der Übertragungsfunktion (7.55)

7.5 Simulation des Frequenzgangs eines Systems

Der Frequenzgang eines Systems kann analytisch berechnet werden. Außerdem kann der Frequenzgang mithilfe von Bode-Diagrammen aus den Frequenzgängen von Teilsystemen konstruiert werden. In der Praxis werden Frequenzgänge aber meistens simuliert. Dazu stehen unterschiedliche Simulationswerkzeuge zur Verfügung, von denen MATLAB und LT-Spice vorgestellt werden.

7.5.1 Simulation des Frequenzverhaltens mit MATLAB

Ist die Übertragungsfunktion eines linearen zeitinvarianten Systems bekannt, kann sie über die in Tabelle 5.8 zusammengestellten Befehle in MATLAB definiert und dargestellt werden.

Tabelle 7.5: Tabellarische Übersicht über Befehle zur Interpretation des Frequenzgangs von Übertragungsfunktionen in MATLAB

Befehl	Beschreibung
$G = tf([bM \dots b0], [aN \dots a0]);$	Definition der Übertragungsfunktion über Zähler- und Nennerpolynom, Koeffizienten in absteigender Reihenfolge ihrer Potenz
pzmap(G)	Darstellung der Pole und Nullstellen des Systems G in der s-Ebene
bode(G)	Bode-Diagramm des Systems G in Abhängigkeit der Kreisfrequenz
nyquist(G)	Ortskurve oder Nyquist-Diagramm des Systems G

Neben dem bereits beschriebenen Befehl pzmap zur Darstellung des Pol-Nullstellen-Diagramms bietet MATLAB die Möglichkeit, Ortskurven und Bode-Diagramme darzustellen. Einige dieser Funktionen haben Erweiterungen, die sich aus der MATLAB-Hilfe ergeben und hier nicht weiter ausgeführt werden. Stattdessen wird die Interpretation der Übertragungsfunktion mit MATLAB an einem Beispiel vorgestellt.

Beispiel: Interpretation des Verhaltens einer RLC-Schaltung im Frequenzbereich mit MATLAB

Die RLC-Schaltung, die in Bild 7.19 dargestellt ist, wird auf ihr Frequenzverhalten untersucht. Die Bauelemente weisen die Werte $R = 20 \, \Omega$, $L = 1 \, \text{mH}$ und $C = 1 \, \mu\text{F}$ auf.

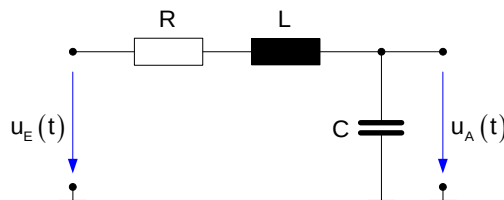


Bild 7.19: Schaltungsbeispiel für die Interpretation des Verhaltens einer RLC-Schaltung mit MATLAB

Die Übertragungsfunktion ergibt sich im Laplace-Bereich zu

$$G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)} = \frac{\frac{1}{s \cdot C}}{R + s \cdot L + \frac{1}{s \cdot C}} = \frac{1}{1 + s \cdot R \cdot C + s^2 \cdot L \cdot C} \quad (7.57)$$

Nach der in Gleichung (7.57) ausgeführten Umformung liegt die Übertragungsfunktion als Zähler- und Nennerpolynom vor. Sie kann damit direkt in MATLAB programmiert werden. Oft ist es zielführend, zunächst die Parameter zu definieren und die Übertragungsfunktion mit diesen Parametern zu programmieren.

```
% Definition der Bauteilwerte
R = 20;
C = 1e-6;
L = 1e-3;

% Programmierung der Übertragungsfunktion
num = [1];
den = [L*C, C*R, 1];
G = tf(num, den);
```

Nach Definition der Übertragungsfunktion können das Pol-Nullstellen-Diagramm, die Ortskurve und das Bode-Diagramm erstellt werden.

```
% Pol-Nullstellen- und Bode-Diagramm plotten
figure(1);
pzmap(G);

figure(2);
Nyquist(G)

Figure(3)
bode(G);
```

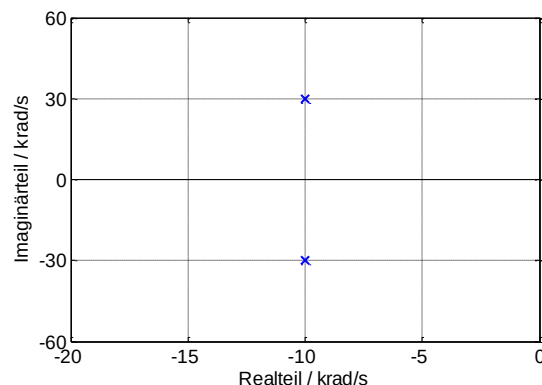


Bild 7.20: Pol-Nullstellen-Diagramm für die Schaltung aus Bild 7.19

Im Pol-Nullstellen-Diagramm wird deutlich, dass das System ein konjugiert komplexes Polpaar aufweist.

$$\alpha_{1,2} = -10 \text{ krad/s} \pm j \cdot 30 \text{ krad/s} \quad (7.58)$$

Mithilfe der Interpretationsregeln aus Abschnitt 7.4 lässt sich bereits die Vermutung aufstellen, dass es sich um einen Tiefpass mit Resonanzüberhöhung handeln wird. Das Bode-Diagramm in Bild 7.21 bestätigt diese Vermutung. Es wird mit dem MATLAB-Code

```
% Bode-Diagramm berechnen
w = logspace(-1, 2, 300);
[mag, pha, w] = bode(G, w);
```

erzeugt. Um das Format des Bode-Diagramms modifizieren zu können, wird in diesem Beispiel der Frequenzgang als Variable abgespeichert und eine separate Grafik erzeugt. Außerdem können die Stützstellen, an denen der Frequenzgang berechnet werden soll, vorgegeben werden, wobei sich wieder eine logarithmische Skalierung als vorteilhaft erweist.

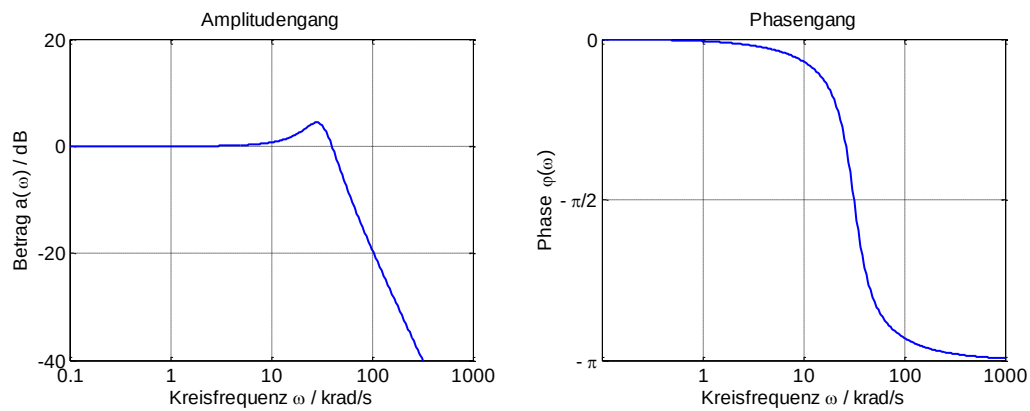


Bild 7.21: Bode-Diagramm für die Schaltung aus Bild 7.19

Der Amplitudengang steigt bis zu einer Frequenz ω_{MAX} an, und fällt mit steigender Frequenz steil ab. Der Phasengang beginnt mit einer Phase von $\varphi(0) = 0$ und fällt nichtlinear mit der Frequenz auf $\varphi(\infty) = -\pi$. Bei der Frequenz ω_{MAX} erreicht der Phasengang eine Phase von $\varphi(\omega_{\text{MAX}}) \approx -\pi/2$.

■

7.5.2 Simulation des Frequenzverhaltens mit LT-Spice

In LT-Spice wird zunächst der Schaltplan eingegeben. Zur besseren Identifikation der Schaltungsknoten wird das Eingangssignal mit Label *in* und das Ausgangssignal mit dem Label *out* versehen.

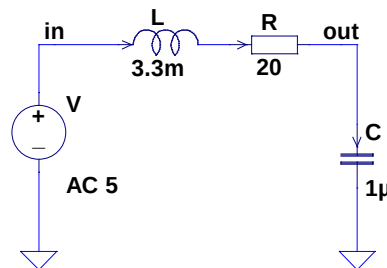


Bild 7.22: Schaltplan für die Simulation des RLC-Netzwerkes aus Bild 7.19 mit LT-Spice

Nach Erstellen des Schaltplans in LT-Spice wird eine AC-Analyse durchgeführt. Standardmäßig führt LT-Spice eine Simulation in Abhängigkeit der Frequenz f durch. Um das Bode-Diagramm als Funktion der Kreisfrequenz ω darzustellen, muss ein modifiziertes Verfahren eingesetzt werden.

Bode-Diagramm in Abhängigkeit der Frequenz f

Die Parametrisierung der Simulation erfolgt in dem Menüpunkt *Simulation - Edit Simulation Cmd*. Es öffnet sich ein Fenster, bei dem der Reiter *AC Analysis* auszuwählen ist. Es ist in Bild 7.23 dargestellt. In dem Fenster werden die gewünschten Simulationsparameter eingegeben. Bei *Type of Sweep* ist der Wert *Decade* auszuwählen, da die x-Achse bei einem Bode-Diagramm logarithmisch skaliert werden soll. Die restlichen Parameter sind selbsterklärend.

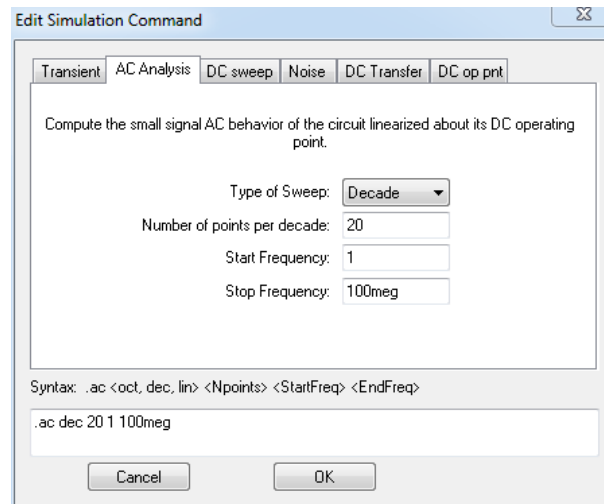


Bild 7.23: Fenster AC Analysis des Menüpunktes *Simulation Edit Simulation Cmd*

Für den AC-Sweep muss die Eingangsspannung definiert werden. Dazu wird das Fenster geöffnet, mit dem die Parameter der Spannungsquelle bearbeitet werden können. Unter dem Menüpunkt *Small Signal AC Analysis* wird die gewünschte Amplitude definiert.

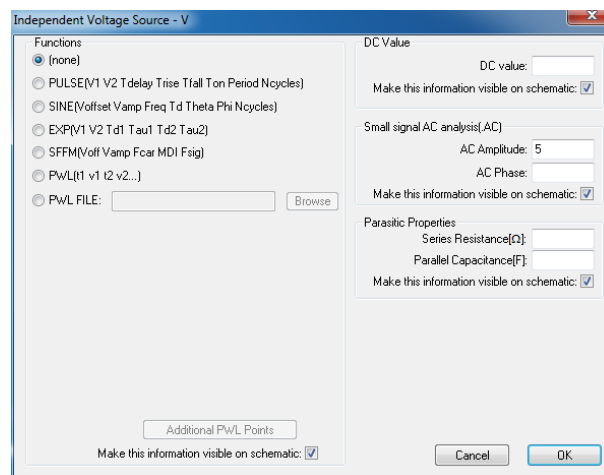
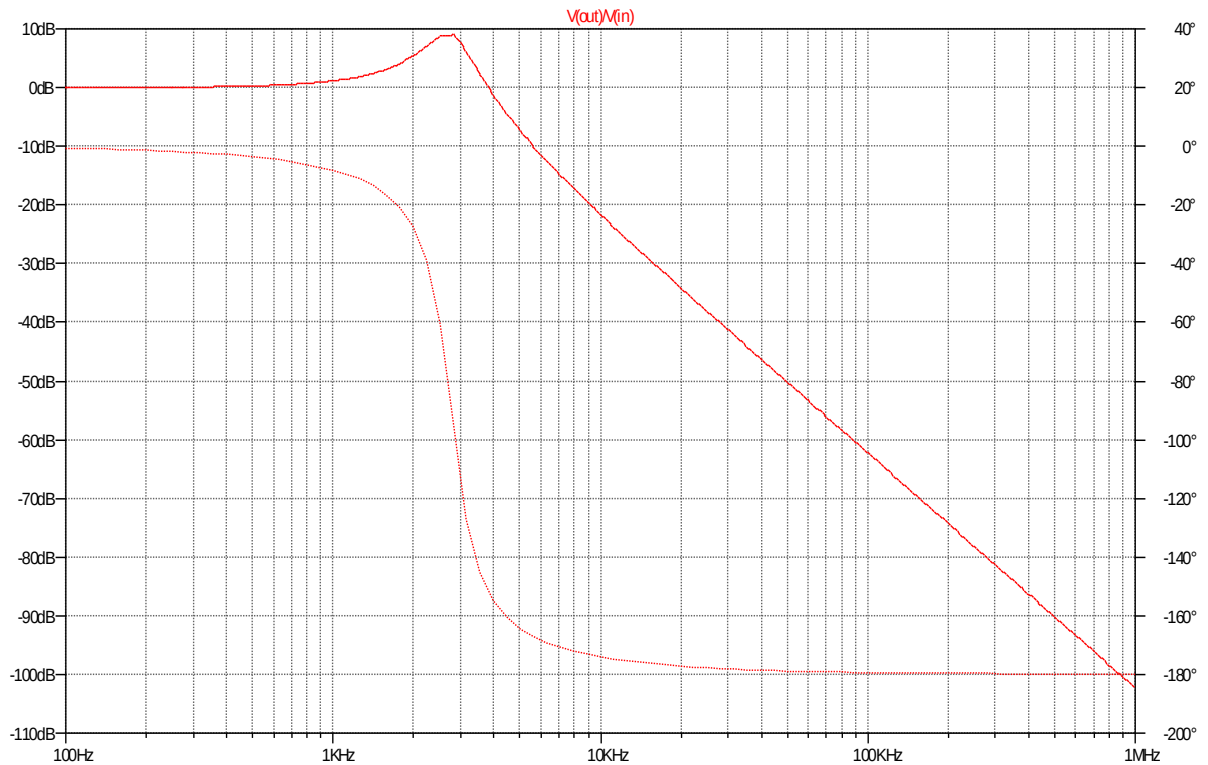


Bild 7.24: Definition der Spannungsquelle für den AC-Sweep

Nach der Simulation wird das entsprechende Ausgangssignal ausgewählt, in dem der Knoten $V(out)$ mit der linken Maustaste aktiviert wird. Im *Probe-Editor* werden die Amplitude (durchgezogene Linie) und die Phase (gestrichelte Linie) als Funktion der Frequenz aufgetragen. Die y-Achse wird automatisch logarithmisch eingeteilt. Durch Drücken der rechten Maustaste auf die farbige Legende $V(out)$ öffnet sich der *Expression Editor*, in den das Verhältnis $V(out)/V(in)$ eingetragen wird. Damit wird der Frequenzgang $G(\omega)$ angezeigt, er ist in Bild 7.25 mit Amplitudengang $A(\omega)$ und Phasengang $\phi(\omega)$ dargestellt.

Bild 7.25: Frequenzgang als Funktion der Frequenz f für einen Tiefpass 2. Ordnung

Abgesehen von der Skalierung der Abszisse entspricht die Darstellung in LT-Spice der mit MATLAB programmierten Darstellung.

Bode-Diagramm in Abhängigkeit der Kreisfrequenz ω

LT-Spice bietet keine einfache Möglichkeit, zwischen Kreisfrequenz und Frequenz zu wechseln. Ist eine Darstellung als Funktion der Kreisfrequenz erforderlich, kann eine Liste von Kreisfrequenzen erzeugt werden, an denen eine AC-Analyse durchgeführt werden soll: `.step dec param w 100 1meg 20`. Der Befehl erstellt einen Vektor w von 100 bis 10^6 mit 20 Schritten pro Dekade. Die AC-Analyse wird mit dem Befehl: `.ac list {w/(2*pi)}` definiert. Dieses Verfahren führt zu dem gewünschten Frequenzgang als Funktion der Kreisfrequenz ω . Das Vorgehen ist jedoch umständlich und die Simulation langsamer. Die Darstellung erfolgt ansonsten wie bei dem Bode-Diagramm in Abhängigkeit der Frequenz f .

7.6 Literatur

7.6.1 Literaturstellen mit besonders anschaulicher Darstellung

- [Wiki12] Wikipedia: Elektromagnetisches Spektrum,
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisches_Spektrum
Zugriff 01/2012

7.6.2 Literaturstellen mit praktischen Anwendungen

- [Wern08] Werner, Martin: Signale und Systeme,
Vieweg Studium Technik, Wiesbaden, 2008
- [Meye08] Meyer, Martin: Signalverarbeitung – Analoge und digitale Signal, Systeme und Filter,
Vieweg Studium Technik, Wiesbaden, 2008

7.6.3 Literatur zu MATLAB

- [Schw07] Schweizer, Wolfgang: MATLAB kompakt,
Oldenbourg Verlag München, 2007
- [Ste07] Stein, Ulrich: Einstieg in das Programmieren mit MATLAB,
Fachbuchverlag Leipzig, 2007

7.6.4 Weiterführende Literatur

- [Cars30] Carslaw, H. S.: [*Introduction to the theory of Fourier's series and integrals*](#),
Third Edition, Dover Publications Inc., New York 1930

8 Grundlagen des Filterentwurfs

Systeme, die das Spektrum von Signalen gezielt beeinflussen, werden als Filter bezeichnet. Der Einsatz von Filtern ist vielseitig. Zum Beispiel werden sie in der Audiotechnik eingesetzt, um den Klang von Sprache und Musik individuell anzupassen. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Filterung von Messsignalen, die durch Störungen überlagert sind. Die Störungen können mit Filtern gezielt unterdrückt werden.

Für den Entwurf kostengünstiger und effektiver Filter ist es erforderlich, die notwendigen Filtereigenschaften zu kennen und zu definieren. Die Spezifikation des Amplitudengangs führt zu einem sogenannten Toleranzschema. In dem Toleranzschema werden Durchlass- und Sperrbereiche des Filters festgelegt. Darüber hinaus werden Spezifikationsmerkmale für den Phasengang definiert, die für minimale Verzerrungen bei der Filterung erforderlich sind.

Für den Entwurf von Filtern existieren standardisierte Entwurfsverfahren. In diesem Kapitel werden Filter mit kritischer Dämpfung, Butterworth-, Bessel- und Tschebyscheff-Filter vorgestellt. Aus einem Vergleich der wesentlichen Filtereigenschaften ergibt sich eine Richtlinie zur Auswahl eines geeigneten Filtertyps.

Die verschiedenen Entwurfsverfahren gelten zunächst nur für Tiefpass-Filter. Sie lassen sich aber mithilfe von sogenannten Frequenztransformationen auch für Hoch- und Bandpass-Filter sowie Bandsperren anwenden. Die dazu notwendigen Methoden werden hergeleitet und an Beispielen illustriert.

Der Aufbau von Filtern kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Im Rahmen dieses Buches werden einfache RLC-Schaltungen und aktive Operationsverstärkerschaltungen zur Realisierung der Filter beschrieben. Auf Switched-Capacitor-Schaltungen und Methoden der digitalen Signalverarbeitung wird in Teil B dieser Buchreihe eingegangen. Weiterführende Darstellungen zum Filterentwurf sind in unter anderem in [Mild92] und [Manc02] zu finden.

In der Praxis werden Filterentwürfe nicht über analytische Rechnungen sondern mit leistungsfähigen CAD-Tools ausgeführt. Neben der Filterentwicklung mit MATLAB werden kostenlose Programme vorgestellt.

8.1 Zielsetzung für den Filterentwurf

Ideale Filter können aus noch zu diskutierenden Gründen nicht realisiert werden. Reale Filter können die ideale Charakteristik nur annähern. Um Grenzen für erforderliche Kompromisse zu erkennen, müssen Randbedingungen an den Amplituden- und Phasengang gestellt werden. Diese Randbedingungen werden im Folgenden herausgearbeitet.

8.1.1 Ideales Tiefpass-Filter

Ein ideales Tiefpass-Filter ist ein Filter, das Signale mit Spektralanteilen bis zu einer definierten Grenzfrequenz ω_G ungedämpft passieren lässt und Spektralanteile oberhalb dieser Grenzfrequenz vollständig unterdrückt. Der Phasengang des Filters ist idealerweise $\varphi(\omega) = 0$. Aus diesen Voraussetzungen ergibt sich für ein ideales Tiefpass-Filter der reelle Frequenzgang

$$G(\omega) = \sigma(\omega + \omega_G) - \sigma(\omega - \omega_G) \quad (8.1)$$

Bild 8.1 stellt den Frequenzgang $G(\omega)$ eines idealen Tiefpass-Filters und die korrespondierende Impulsantwort $g(t)$ dar.

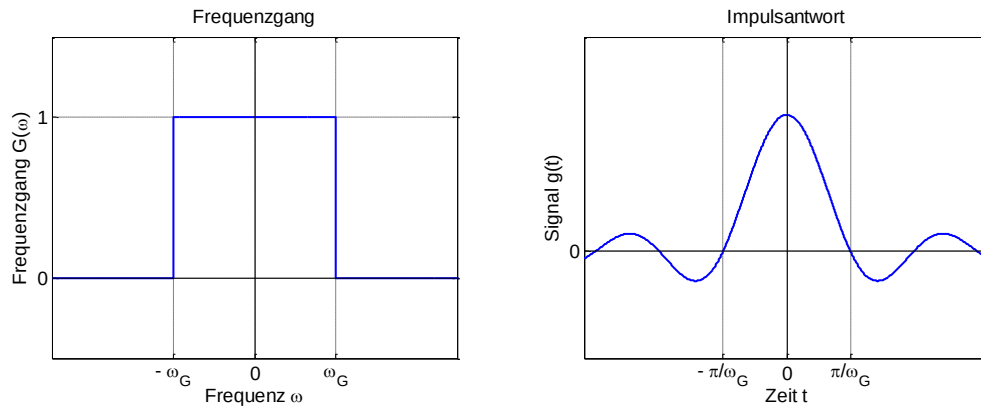


Bild 8.1: Idealer Tiefpass-Filter mit Frequenzgang $G(\omega)$ und Impulsantwort $g(t)$

Bewertung des idealen Filters im Zeitbereich

Die Impulsantwort des idealen Tiefpass-Filters wird mithilfe der inversen Fourier-Transformation berechnet zu

$$g(t) = \frac{\omega_G}{\pi} \cdot \frac{\sin(\omega_G \cdot t)}{\omega_G \cdot t} \quad (8.2)$$

Sie ist ebenfalls in Bild 8.1 dargestellt. Die Impulsantwort $g(t)$ ist nicht kausal und kann wegen ihrer unendlichen Länge auch nicht in eine kausale Impulsantwort überführt werden. Dies ist ein Grund dafür, dass ein ideales Tiefpass-Filter nicht realisiert werden kann. Eine Zeitbegrenzung der Impulsantwort führt zu einem theoretisch realisierbaren Filter. Praktische Anwendungen dieser Idee ergeben sich jedoch erst mit Methoden der digitalen Signalverarbeitung. Dieses Verfahren wird in Teil B dieser Buchreihe bei dem Entwurf zeitdiskreter Filter wieder aufgegriffen.

Bewertung des idealen Filters im Frequenzbereich

Reale Filter weisen eine Übertragungsfunktion auf, die im Laplace-Bereich als gebrochen rationale Funktion dargestellt werden kann.

$$G(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n} \quad (8.3)$$

Es wird vorausgesetzt, dass das Filter realisierbar und stabil ist. Unter dieser Voraussetzung hat es einen Frequenzgang

$$G(\omega) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot (j \cdot \omega)^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot (j \cdot \omega)^n} \quad (8.4)$$

Bei einem Tiefpass soll der Betrag der Übertragungsfunktion für $\omega \rightarrow \infty$ zu null werden. Damit muss die Ordnung N des Nenners größer sein als die Ordnung M des Zählers. Die maximale Steilheit wird erreicht, wenn die Zählerordnung M = 0 ist.

$$G(\omega) = \frac{1}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot (j \cdot \omega)^n} \quad (8.5)$$

Das System hat in diesem Fall für sehr hohe Frequenzen $\omega \rightarrow \infty$ asymptotisch den Amplitudengang

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} A(\omega) = \frac{1}{a_N \cdot \omega^N} \quad (8.6)$$

Daraus ergibt sich für sehr hohe Frequenzen $\omega \rightarrow \infty$ ein Amplitudengang $a(\omega)$ von

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} a(\omega) = -20 \cdot \log(|a_N|) - 20 \cdot \log(\omega^N) = -20 \cdot \log(|a_N|) - N \cdot 20 \cdot \log(\omega) \quad (8.7)$$

Der Amplitudengang fällt mit - N·20 dB pro Dekade. Die Filtersteilheit ist damit abhängig von der Ordnung N des Filters. Ein ideales Tiefpass-Filter, dessen Amplitudengang an der Frequenz ω_G von $A(\omega_{G-}) = 1$ auf $A(\omega_{G+}) = 0$ springt, weist eine unendlich große Steilheit auf. Es besitzt damit eine unendlich hohe Filterordnung. Ein ideales Filter ist auch aus diesem Grund nicht realisierbar.

Die Bewertung des idealen Filters im Zeit- und Frequenzbereich zeigt, dass ideale Filter nicht realisiert werden können. Reale Filter können die ideale Charakteristik nur annähern.

8.1.2 Definition des Amplitudengangs eines Filters über ein Toleranzschema

Die Ordnung N eines Systems wird allgemein durch die Anzahl linear unabhängiger Energiespeicher festgelegt. Mit steigender Filterordnung N steigt neben der Steilheit des Filters deshalb auch der Implementierungsaufwand. Um kostengünstige Filter zu entwickeln, muss ein Filter gewählt werden, das eine für die Anwendung gerade ausreichende Steilheit besitzt. Um bewerten zu können, bei welcher Filterordnung das der Fall ist, muss für den Filter eine Spezifikation erstellt werden.

Filter werden eingesetzt, um Störungen und Rauschen in Signalen zu unterdrücken. In Teil C dieser Buchreihe wird gezeigt, dass Rauschsignale im Spektralbereich über ihre Leistungsdichte $|U(\omega)|^2$ beschrieben werden. Mit den Rechenregeln zur Fourier-Transformation ergibt sich für die Leistungsdichte des Ausgangssignals

$$|Y(\omega)|^2 = |G(\omega)|^2 \cdot |U(\omega)|^2 \quad (8.8)$$

Der Zusammenhang zwischen den Rauschleistungsdichten am Ein- und Ausgang des Filters wird über die Leistungsübertragungsfunktion $|G(\omega)|^2$ beschrieben. Diese Überlegung führt zu einem Toleranzschema, bei dem die Leistungsübertragungsfunktion $|G(\omega)|^2$ als Funktion der Kreisfrequenz ω aufgetragen wird. Bild 8.2 zeigt das Toleranzschema für ein Tiefpass-Filter. Die Leistungsübertragungsfunktion muss in den hellen Bereichen liegen.

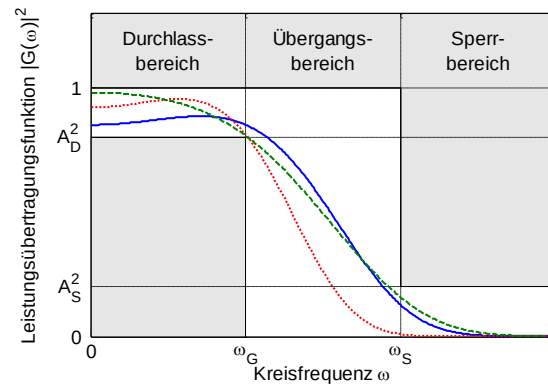


Bild 8.2: Toleranzschema zur Spezifikation eines Tiefpass-Filters
mit Beispielen von Leistungsübertragungsfunktionen, die die Filterspezifikation erfüllen

Das Toleranzschema kann in drei Bereiche geteilt werden:

- **Durchlassbereich**
Der Durchlassbereich erstreckt sich bei einem Tiefpass-Filter über den Frequenzbereich $0 < \omega \leq \omega_G$. Im Durchlassbereich muss die Leistungsübertragungsfunktion $|G(\omega)|^2$ in dem Bereich

$$A_D^2 \leq |G(\omega)|^2 \leq 1 \quad (8.9)$$

liegen.

- **Übergangsbereich**
Der Übergangsbereich liegt zwischen Durchlass- und Sperrbereich ($\omega_G < \omega \leq \omega_S$). Für den Amplitudengang werden im Übergangsbereich keine Vorgaben gemacht.
- **Sperrbereich**
Der Sperrbereich beginnt bei einem Tiefpass-Filter bei der Sperrfrequenz ω_S . Im Sperrbereich muss die Leistungsübertragungsfunktion $|G(\omega)|^2$ in dem Bereich

$$|G(\omega)|^2 \leq A_S^2 \quad (8.10)$$

bleiben.

Alle Filter mit einer Leistungsübertragungsfunktion $|G(\omega)|^2$, die in den hellen Bereichen des Toleranzschemas liegen, erfüllen die Spezifikation. Die konkreten Grenzwerte des Toleranzschemas ergeben sich aus der Aufgabenstellung, für die das Filter eingesetzt wird.

Beispiel: Toleranzschema zur Unterdrückung einer Störung in einem Messprozess

Ein Sensor wird über eine analoge Schnittstelle mit einer Steuerung verbunden.

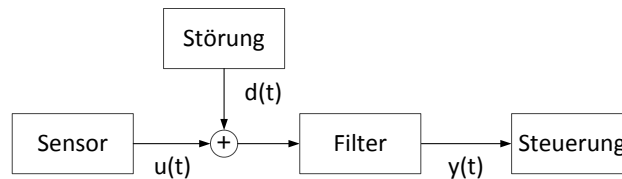


Bild 8.3: Signalfluss für einen gestörten Messprozess

Der Sensor weist eine Grenzfrequenz von $\omega_G = 100 \text{ rad/s}$ auf. In das Kabel wird eine Störung

$$d(t) = 1 \text{ V} \cdot \cos(2500 \text{ rad/s} \cdot t) \quad (8.11)$$

eingekoppelt. Das Signal soll so gefiltert werden, dass Amplituden im Frequenzbereich bis zur Grenzfrequenz ω_G maximal um 5 % verfälscht werden.

Aus dieser Bedingung ergibt sich mit $A(\omega_G) = A_D = 0.95$ die Spezifikation des Durchlassbereiches. Außerdem soll die Amplitude der Störung auf 5 % abgesenkt werden. Diese Forderung definiert die Dämpfung im Sperrbereich zu $A(\omega_S) = A_S = 0.05$. Tabelle 8.1 fasst die Kenngrößen des Toleranzschemas zusammen.

Tabelle 8.1: Kenngrößen für das Toleranzschema zur Unterdrückung einer Störung in einem Messprozess

Frequenz ω	Amplitudengang $A(\omega)$	Leistungsübertragungsfunktion $ G(\omega) ^2$
$\omega = 0$	1	1
$\omega_G = 100 \text{ rad/s}$	$A(\omega_G) = A_D = 0.95$	$ G(\omega_G) ^2 = 0.95^2 = 0.9025$
$\omega_S = 2500 \text{ rad/s}$	$A(\omega_S) = A_S = 0.05$	$ G(\omega_S) ^2 = 0.05^2 = 0.0025$

Mit diesen Angaben ist das Toleranzschema der Leistungsübertragungsfunktion vollständig definiert.

■

8.1.3 Forderungen an den Phasengang eines Filters

Die Anforderungen an den Amplitudengang eines Filters können vergleichsweise anschaulich dargestellt und interpretiert werden. Die Anforderungen an den Phasengang sind abstrakter. Zum besseren Verständnis des Begriffes eines linearen Phasengangs wird einführend auf das Totzeitglied eingegangen und die Verzerrung von Filtern diskutiert.

Totzeitglied als verzerrungsfreies System

Das Totzeitglied ist ein Filter, das Signale zeitlich verschiebt, Signale in ihrer Form jedoch nicht verändert. Die Verschiebung eines Signals um die Zeit t_0 führt zu der Fourier-Transformierten

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t - t_0) \cdot e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega t_0} \cdot X(\omega) \quad (8.12)$$

Der Betrag des Spektrums ändert sich nicht, die Phase wird um

$$\varphi(\omega) = -\omega \cdot t_0 \quad (8.13)$$

geändert. Sie fällt linear mit der Kreisfrequenz ω und der Steigung $-t_0$. Das Totzeitglied ist das einfachste Beispiel für ein verzerrungsfreies System mit linearem Phasengang.

Amplituden- und Phasenverzerrung eines Filters

Um die Verzerrungen, die von Filtern hervorgerufen werden, besser verstehen zu können, werden Amplituden- und Phasenverzerrungen getrennt diskutiert. Dazu zeigt Bild 8.4 links ein periodisches Rechtecksignal, das mit einem RC-Tiefpass der Übertragungsfunktion

$$G(\omega) = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot T} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot T^2}} \cdot e^{-j \cdot \arctan(\omega \cdot T)} \quad (8.14)$$

und einer Zeitkonstante $T = 0.2$ s gefiltert wird. Es lässt sich das typische Einschwingverhalten eines RC-Tiefpasses bei sprungförmiger Anregung erkennen. Das Signal wird verzerrt.

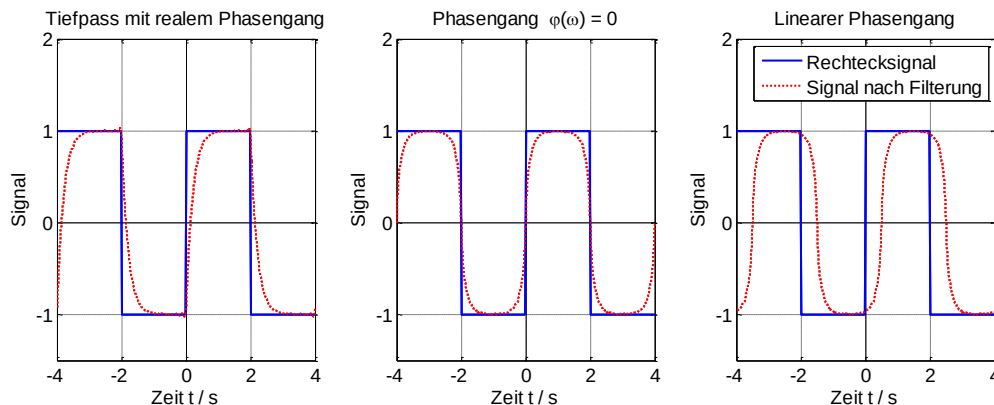


Bild 8.4: Filterung eines periodischen Rechtecksignals
a) Realer Phasengang eines RC-Tiefpasses mit $T = 0.2$ s
b) Phasengang rechnerisch zu null gesetzt $\varphi(\omega) = 0$
c) Linearer Phasengang $\varphi(\omega) = -\omega \cdot t_0$ mit $t_0 = 0.5$ s

Der RC-Tiefpass besitzt einen Amplitudengang und einen Phasengang. Wird der Phasengang rechnerisch zu null gesetzt, ergibt sich das in Bild 8.4 in der Mitte gezeigte Signal. Durch die Filterung sind die Flanken nicht mehr so steil wie vor dem Filter, aber die Symmetrie des Rechtecks bleibt erhalten. Da der Phasengang des Filters zu null gesetzt ist, ergibt sich die in der Mitte gezeigte Verzerrung ausschließlich aus dem Amplitudengang des Filters.

Wird der Phasengang rechnerisch durch einen linearen Phasengang

$$\varphi(\omega) = -\omega \cdot t_0 = -\omega \cdot 0.5 \text{ s} \quad (8.15)$$

ersetzt, ergibt sich das in Bild 8.4 rechts gezeigte Signal. Das Signal ist um die Zeit $t_0 = 0.5 \text{ s}$ verzögert. Die Verzerrungen entsprechen ansonsten den in der Mitte gezeigten Verzerrungen. Deshalb ist auch in diesem Fall die Verzerrung des Signals auf den Amplitudengang zurückzuführen. Diese Vorüberlegungen zum Einfluss des Phasengangs zeigen, dass die Signalverzerrungen durch den Phasengang dann minimal sind, wenn die Phase null ist oder linear fällt.

Phasenlaufzeit eines Filters

Um die Forderung an den Phasengang eines Filters formulieren zu können, werden zwei Begriffe eingeführt: die Phasenlaufzeit und die Gruppenlaufzeit. Die Phasenlaufzeit T_p entspricht der zeitlichen Verschiebung zwischen Eingangs- und Ausgangssignal bei Anregung mit einer harmonischen Schwingung der Frequenz ω . Sie kann aus dem Phasengang $\varphi(\omega)$ berechnet werden zu

$$T_p(\omega) = -\frac{\varphi(\omega)}{\omega} \quad (8.16)$$

Bild 8.5 stellt die Phasenlaufzeit T_p am Beispiel eines RC-Tiefpasses mit $T = 0.2 \text{ s}$ für zwei unterschiedliche Frequenzen dar.

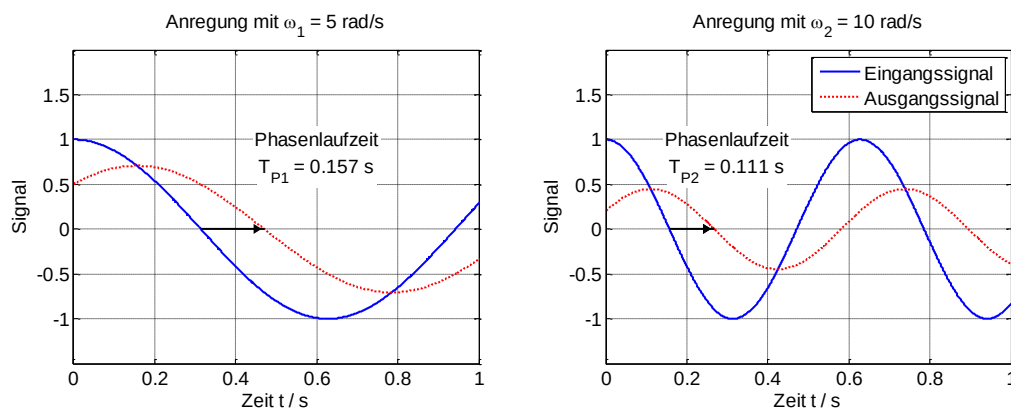


Bild 8.5: Visualisierung der Phasenlaufzeit eines RC-Tiefpasses mit $T = 0.2 \text{ s}$ bei unterschiedlichen Kreisfrequenzen ω_n

Die Phasenlaufzeit T_p ist im Allgemeinen von der Frequenz abhängig. Bild 8.6 stellt die Phasenlaufzeit eines RC-Tiefpasses mit $T = 0.2 \text{ s}$ als Funktion der Frequenz ω dar.

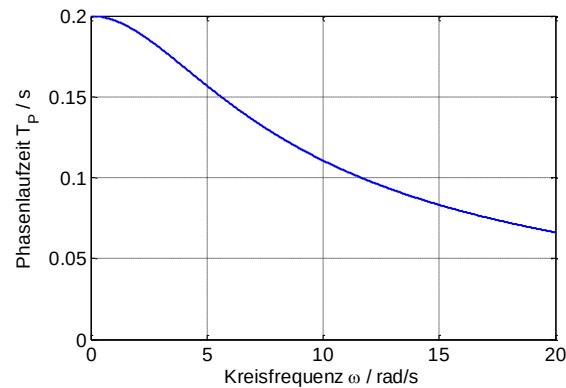


Bild 8.6: Phasenlaufzeit eines RC-Tiefpasses mit $T = 0.2$ s als Funktion der Kreisfrequenz

Bei Systemen mit linearem Phasengang

$$\varphi(\omega) = -\omega \cdot t_0 \quad (8.17)$$

berechnet sich die Phasenlaufzeit zu

$$T_p(\omega) = -\frac{\varphi(\omega)}{\omega} = -\frac{-\omega \cdot t_0}{\omega} = t_0 \quad (8.18)$$

Bei Systemen mit linearer Phase entspricht die Phasenlaufzeit T_p der zeitlichen Verschiebung t_0 zwischen beliebigen Eingangs- und Ausgangssignalen. Die Form der Signale bleibt in diesem Fall unverändert. Diese Interpretation gilt jedoch nicht für Systeme mit nichtlinearem Phasengang. Zum Beispiel hat das RC-Glied keinen linearen Phasengang und damit keine konstante Phasenlaufzeit. Eine Filterung mit einem RC-Glied führt damit zu den in Bild 8.4 links gezeigten Signalverzerrungen.

Gruppenlaufzeit eines Filters

Die Phasenlaufzeit bietet eine anschauliche Interpretation des Phasengangs bei einer harmonischen Anregung des Filters. Reale Signale erstrecken sich typischerweise jedoch über einen Frequenzbereich, sodass das Modell zur Interpretation des Phasengangs erweitert werden muss. Zur Bewertung des Verhaltens eines Signals, das aus verschiedenen Spektralanteilen besteht, wird die sogenannte Gruppenlaufzeit T_G eingeführt. Zur Herleitung zeigt Bild 8.7 das Spektrum und den zeitlichen Signalverlauf eines bandbegrenzten Signals $x(t)$ und des entsprechenden modulierten Signals $x_M(t)$.

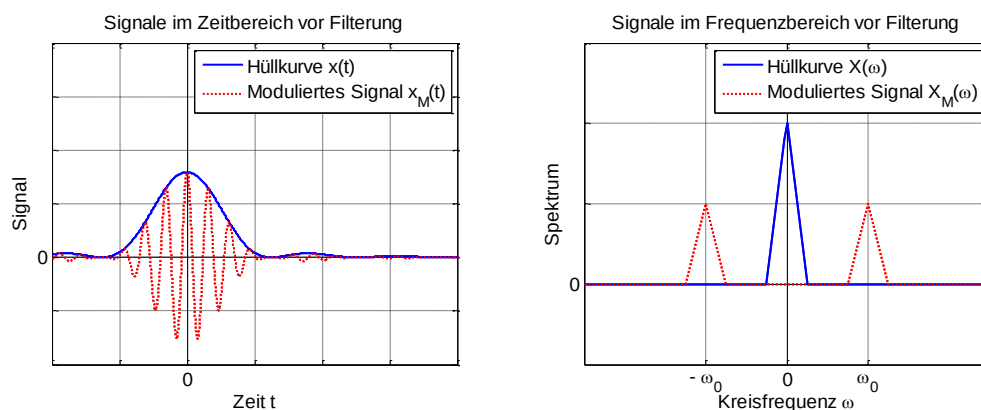


Bild 8.7: Zeitlicher Signalverlauf und Spektrum eines bandbegrenzten Signals $x(t)$ und des entsprechenden modulierten Signals $x_M(t)$

Das Spektrum $X(\omega)$ ist nur in dem Frequenzbereich $-\omega_G \leq \omega \leq \omega_G$ von null verschieden. Das korrespondierende Signal $x(t)$ wird mit einer Kosinusfunktion moduliert.

$$x_M(t) = \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot x(t) = \frac{1}{2} \cdot (e^{j\omega_0 \cdot t} + e^{-j\omega_0 \cdot t}) \cdot x(t) \quad (8.19)$$

Dadurch wird das Spektrum an die Modulationsfrequenz $\pm \omega_0$ verschoben.

$$X_M(\omega) = \frac{1}{2} \cdot (X(\omega + \omega_0) + X(\omega - \omega_0)) \quad (8.20)$$

Es ergibt sich das in Bild 8.7 gezeigte Spektrum des modulierten Signals. Das Spektrum ist in einem Frequenzintervall von $\omega_0 - \omega_G \leq |\omega| \leq \omega_0 + \omega_G$ von null verschieden. Das modulierte Signal wird mit einem Filter gefiltert, das in diesem Frequenzintervall einen linearen Phasengang aufweist. Er wird als Geradengleichung mit den zunächst unbekannten Parametern T_G und φ_0 angesetzt. Für $\omega > 0$ gilt:

$$\varphi(\omega) = -T_G \cdot \omega - \varphi_0 \quad (8.21)$$

Aufgrund der Punktsymmetrie des Phasengangs reeller Systeme gilt für $\omega < 0$:

$$\varphi(\omega) = -T_G \cdot \omega + \varphi_0 \quad (8.22)$$

Um die Phasenverzerrung isoliert diskutieren zu können, wird angenommen, dass der Amplitudengang $A(\omega) = A_0$ in diesem Frequenzbereich konstant ist.

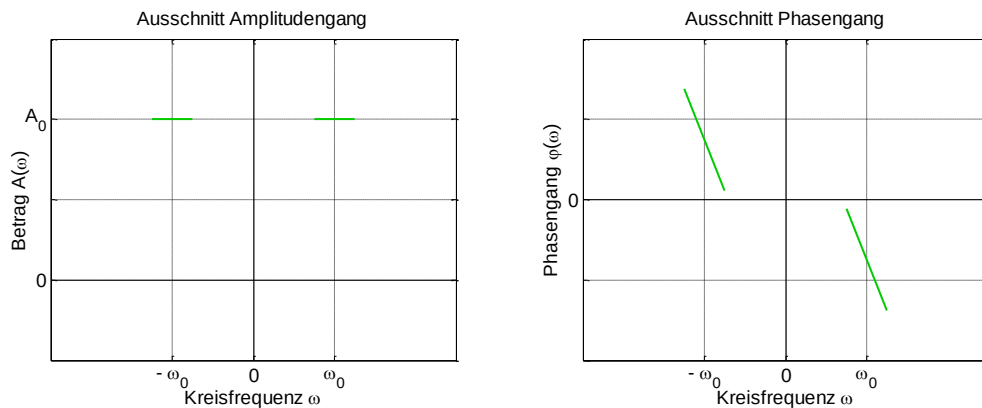


Bild 8.8: Frequenzgang eines Filters mit abschnittsweise linearer Phase

Das gefilterte Signal berechnet sich unter diesen Voraussetzungen im Frequenzbereich zu

$$\begin{aligned} Y(\omega) &= G(\omega) \cdot X(\omega) \\ &= A_0 \cdot \frac{1}{2} \cdot (X(\omega + \omega_0) \cdot e^{j(-T_G \cdot \omega + \varphi_0)} + X(\omega - \omega_0) \cdot e^{j(-T_G \cdot \omega - \varphi_0)}) \\ &= A_0 \cdot \frac{1}{2} \cdot (X(\omega + \omega_0) \cdot e^{j\varphi_0} + X(\omega - \omega_0) \cdot e^{-j\varphi_0}) \cdot e^{-jT_G \cdot \omega} \end{aligned} \quad (8.23)$$

Zur Rücktransformation in den Zeitbereich wird der Ausdruck mit den Rechenregeln der Fourier-Transformation interpretiert. Für die innere Klammer gilt:

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}^{-1}\{X(\omega + \omega_0) \cdot e^{j\varphi_0} + X(\omega - \omega_0) \cdot e^{-j\varphi_0}\} &= x(t) \cdot (e^{-j\omega_0 \cdot t} \cdot e^{j\varphi_0} + e^{j\omega_0 \cdot t} \cdot e^{-j\varphi_0}) \\
&= x(t) \cdot (e^{-j(\omega_0 \cdot t - \varphi_0)} + e^{j(\omega_0 \cdot t - \varphi_0)}) \\
&= 2 \cdot x(t) \cdot \cos(\omega_0 \cdot t - \varphi_0)
\end{aligned} \tag{8.24}$$

Die Exponentialfunktion am Ende von Gleichung (8.23) entspricht im Zeitbereich einer Zeitverschiebung. Damit ergibt sich für $y(t)$ der Ausdruck

$$y(t) = A_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot (t - T_G) - \varphi_0) \cdot x(t - T_G) \tag{8.25}$$

Die harmonische Schwingung weist eine Phasenverschiebung φ_0 auf. Außerdem ist das Signal gegenüber dem Eingangssignal $x_M(t)$ um die Zeit T_G verschoben. Sie entspricht der Steigung im linearen Phasengang und wird als Gruppenlaufzeit bezeichnet. Bild 8.9 stellt die Zeitverschiebung der Einhüllenden des Signals dar.

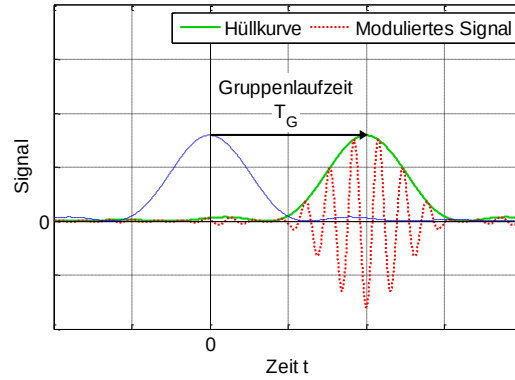


Bild 8.9: Filterung des Signals mit dem Filter aus Bild 8.8 führt zur Zeitverschiebung der Einhüllenden um die Gruppenlaufzeit T_G

Die Gruppenlaufzeit T_G wird mathematisch definiert als

$$T_G(\omega) = -\frac{d\varphi}{d\omega} \tag{8.26}$$

Eine konstante Gruppenlaufzeit über alle Frequenzen ergibt sich nur dann, wenn die Ableitung des Phasengangs konstant ist. Dieser Fall entspricht einem linearen Phasengang, der durch den Koordinatenursprung verläuft. Derartige Systeme werden als linearphasige Systeme bezeichnet. In diesem Fall entspricht die Gruppenlaufzeit der zeitlichen Verschiebung t_0 des Signals und damit der Phasenlaufzeit T_p .

$$T_G(\omega) = -\frac{d\varphi}{d\omega} = t_0 = -\frac{\varphi(\omega)}{\omega} = T_p(\omega) \tag{8.27}$$

Ziel der Filterentwicklung ist es, Systeme mit geringer Phasenverzerrung und damit einem linearen Phasengang zu entwickeln. Nach diesen Vorüberlegungen müssen sie eine konstante Gruppenlaufzeit aufweisen. Diese Forderung kann von realen Filtern jedoch nicht erfüllt werden und wird deshalb abgeschwächt. Die Gruppenlaufzeit soll im Durchlassbereich des Filters möglichst konstant sein.

8.1.4 Zusammenfassung

Tabelle 8.2 fasst die Diskussion der Zielsetzung für den Filterentwurf im Zeit- und Frequenzbereich zusammen.

Tabelle 8.2: Zusammenfassung der Zielsetzung für den Filterentwurf

Kriterium	Zeitbereich	Frequenzbereich
Idealer Filter	Nicht realisierbar wegen unendlich langer, nicht kausaler Impulsantwort $g(t)$	Nicht realisierbar wegen unendlich hoher Steilheit und damit unendlich hoher Filterordnung N
Forderung Amplitudengang	Dämpfung der Amplituden von Signalen in definierten Frequenzbereichen	Beschreibung von Toleranzgrenzen für die Leistungsübertragungsfunktion $ G(\omega) ^2$
Forderung Phasengang	Geringe Phasenverzerrung, Verschiebung um Gruppenlaufzeit T_G	Linearer Phasengang im Durchlassbereich des Filters

8.2 Standardisierte Entwurfsverfahren für Tiefpass-Filter

Auf Basis der in Abschnitt 8.1 definierten Kriterien werden unterschiedliche Entwurfsverfahren von Filtern vorgestellt und diskutiert. Dabei wird auf folgende Aspekte eingegangen:

- Mathematischer Hintergrund
- Festlegung der Filterparameter anhand des Toleranzschemas
- Darstellung von Frequenzgang und Sprungantwort

Es wird das in Bild 8.10 dargestellte Toleranzschema zugrunde gelegt.

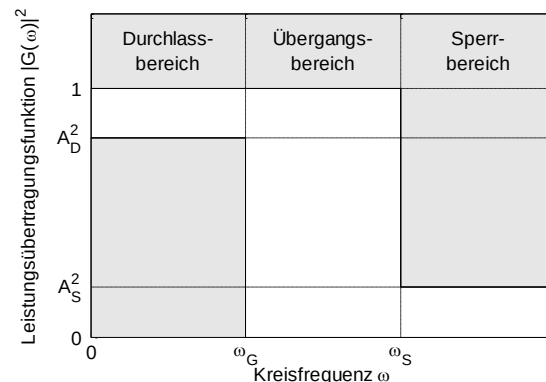


Bild 8.10: Toleranzschema für die Diskussion unterschiedlicher Filterentwurfsverfahren

Es wird sich zeigen, dass für die Herleitung einiger Übertragungsfunktionen die Schreibweise

$$A_D^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2} \quad (8.28)$$

und

$$A_S^2 = \frac{1}{1 + \lambda^2} \quad (8.29)$$

vorteilhaft ist. Mit allen Entwurfsverfahren wird jeweils ein Filter entwickelt, das eine 3-dB-Grenzfrequenz von $\omega_G = 20$ krad/s besitzt. Aus dieser Forderung ergibt sich aus Gleichung (8.28) mit $A_D^2 = 1/2$ für ε der Wert

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{1}{A_D^2} - 1} = \sqrt{2 - 1} = 1 \quad (8.30)$$

Der Sperrbereich beginnt bei $\omega_S = 55$ krad/s und muss eine Dämpfung von $a_S = -20$ dB besitzen. Aus diesen Forderungen ergibt sich aus Gleichung (8.29) mit $A_S^2 = 1/100$ für λ der Wert

$$\lambda = \sqrt{\frac{1}{A_S^2} - 1} = \sqrt{100 - 1} \approx 10 \quad (8.31)$$

8.2.1 Tiefpass-Filter mit kritischer Dämpfung

Filter mit kritischer Dämpfung besitzen einen mehrfachen reellen Pol. Aus der Definition des Filters ergibt sich die Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich

$$G(s) = \frac{1}{(1 + T \cdot s)^N} \quad (8.32)$$

Bild 8.11 zeigt das Pol-Nullstellen-Diagramm für Filter mit kritischer Dämpfung. Es liegt ein Pol der Vielfachheit N vor. Weitere Pole oder Nullstellen existieren nicht.

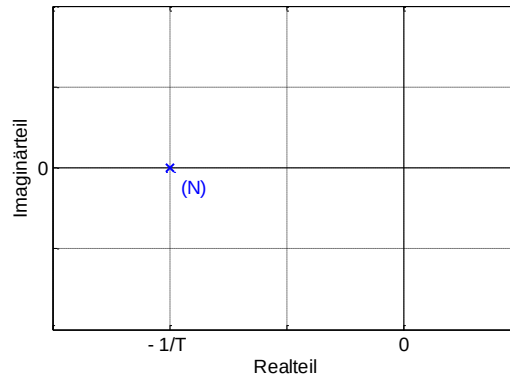


Bild 8.11: Pol-Nullstellen-Diagramm von Filtern mit kritischer Dämpfung der Ordnung N

Filter mit kritischer Dämpfung entstehen zum Beispiel durch die rückkopplungsfreie Reihenschaltung von RC-Tiefpässen. Sie weisen nur eine geringe Filtersteilheit auf, allerdings haben Sie die in einigen Anwendungen gewünschte Eigenschaft, dass ihre Sprungantwort nicht überschwingt. Für das stabile Filter ergibt sich der Frequenzgang

$$G(\omega) = \frac{1}{(1 + j \cdot \omega \cdot T)^N} \quad (8.33)$$

und die Leistungsübertragungsfunktion

$$|G(\omega)|^2 = \frac{1}{(1 + \omega^2 \cdot T^2)^N} \quad (8.34)$$

Festlegung der Filterparameter anhand des Toleranzschemas

Aus dem Toleranzschema ergibt sich für $\omega = \omega_G$ die Randbedingung

$$|G(\omega_G)|^2 = \frac{1}{(1 + \omega_G^2 \cdot T^2)^N} = \frac{1}{1 + \varepsilon^2} \quad (8.35)$$

Außerdem muss das Filter für $\omega = \omega_S$ die Bedingung

$$|G(\omega_S)|^2 = \frac{1}{(1 + \omega_S^2 \cdot T^2)^N} \leq \frac{1}{1 + \lambda^2} \quad (8.36)$$

einhalten. Es liegen damit zwei Bedingungen vor, mit denen die beiden Filterparameter T und N bestimmt werden können. Es existiert keine analytische Lösung für N und T . Die beiden Parameter werden deshalb iterativ bestimmt. Ausgangspunkt ist eine minimale Filterordnung N_{MIN} . Sie ergibt sich aus einem Vergleich der maximalen Steilheit des Filters - $N_{\text{MIN}} \cdot 20$ dB/Dekade und der Steilheit des Toleranzschemas. Aus den Bedingungen folgt der Ansatz

$$-20 \cdot N_{\text{MIN}} = \frac{20 \cdot \log\left(\frac{A_S}{A_D}\right)}{\log\left(\frac{\omega_S}{\omega_G}\right)} \quad (8.37)$$

und für N_{MIN} ergibt sich

$$N_{\text{MIN}} = \frac{\log\left(\frac{A_D}{A_S}\right)}{\log\left(\frac{\omega_S}{\omega_G}\right)} = \frac{\log\left(\sqrt{\frac{1+\lambda^2}{1+\varepsilon^2}}\right)}{\log\left(\frac{\omega_S}{\omega_G}\right)} \approx \frac{\log\left(\frac{\lambda}{\varepsilon}\right)}{\log\left(\frac{\omega_S}{\omega_G}\right)} \quad (8.38)$$

Für eine bekannte Filterordnung N ergibt sich der Parameter T aus Gleichung (8.35) über

$$\left(1 + \omega_G^2 \cdot T^2\right)^N = 1 + \varepsilon^2 \quad (8.39)$$

zu

$$T = \frac{\sqrt[N]{1 + \varepsilon^2} - 1}{\omega_G} \quad (8.40)$$

Es wird geprüft, ob mit diesen Parametern die Spezifikation für den Sperrbereich eingehalten wird.

$$\frac{1}{\left(1 + \omega_S^2 \cdot T^2\right)^N} = \frac{1}{\left(1 + \frac{\omega_S^2}{\omega_G^2} \cdot \left(\sqrt[N]{1 + \varepsilon^2} - 1\right)\right)^N} \leq \frac{1}{1 + \lambda^2} \quad (8.41)$$

Ist das der Fall, sind die Parameter N und T bestimmt, andernfalls wird die Filterordnung N erhöht und die Bestimmung von T erneut durchgeführt. Das Vorgehen ist in Tabelle 8.3 zusammengefasst.

Tabelle 8.3: Vorgehen zur Festlegung der Filterparameter eines Tiefpass-Filters mit kritischer Dämpfung

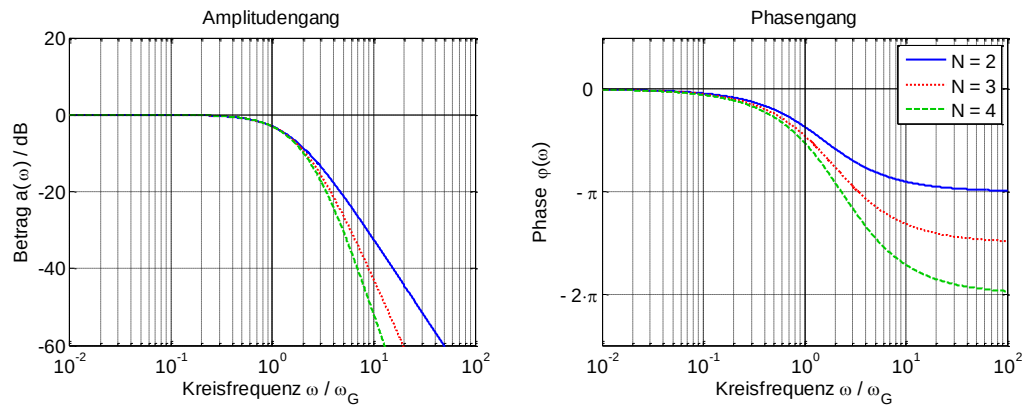
Schritt	Beschreibung
1	Festlegen des Toleranzschemas mit den Parametern ε , λ , ω_G und ω_S
2	Berechnung der minimalen Filterordnung $N_{\text{MIN}} = \frac{\log\left(\frac{\lambda}{\varepsilon}\right)}{\log\left(\frac{\omega_S}{\omega_G}\right)}$
3	Berechnung der Zeitkonstante T für die Filterordnung $N = N_{\text{MIN}}$ $T = \frac{\sqrt{N\sqrt{1+\varepsilon^2}-1}}{\omega_G}$
4	Prüfen der Dämpfung im Sperrbereich $\frac{1}{\left(1 + \frac{\omega_S^2}{\omega_G^2} \cdot \left(\sqrt{N\sqrt{1+\varepsilon^2}-1}\right)^N\right)^N} \leq \frac{1}{1+\lambda^2}$
5	Falls die Dämpfung im Sperrbereich nicht ausreicht, wird die Filterordnung N erhöht und die Schritte 3 und 4 werden wiederholt, bis eine ausreichende Dämpfung erreicht wird
6	Parameter N und T der Übertragungsfunktion sind definiert $G(s) = \frac{1}{(1+T \cdot s)^N}$

Darstellung von Frequenzgang und Sprungantwort

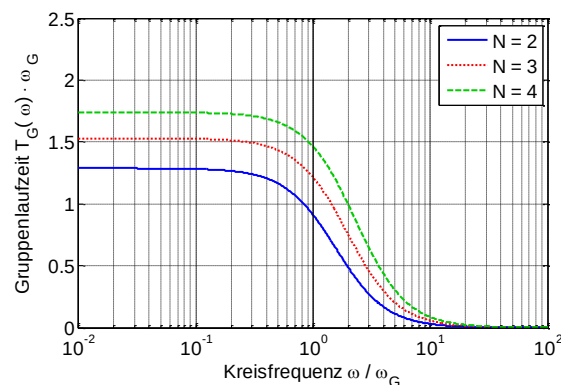
Zur Diskussion des Filterverhaltens werden Filter unterschiedlicher Ordnung berechnet, die an der Stelle ω_G eine Dämpfung $a(\omega_G) = -3 \text{ dB}$ besitzen. Aus dieser Forderung ergibt sich $\varepsilon = 1$ und die Filter-Zeitkonstante T errechnet sich in Abhängigkeit der Filterordnung N zu

$$T = \frac{\sqrt{N\sqrt{2}-1}}{\omega_G} \quad (8.42)$$

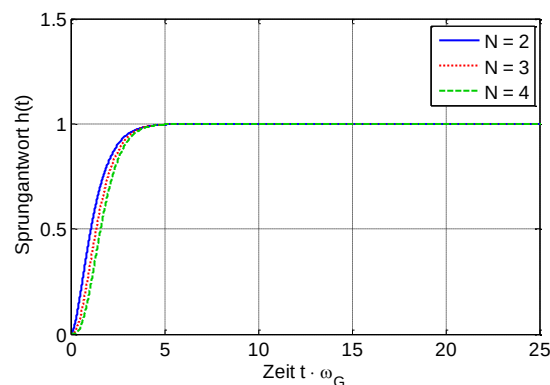
Bild 8.12 stellt das Bode-Diagramm der Filter mit normierter Frequenzachse dar.

Bild 8.12: Bode-Diagramm von Filtern mit kritischer Dämpfung für Filterordnungen $N = 2, 3$ und 4

Der Amplitudengang fällt bereits deutlich vor der Grenzfrequenz ω_G . Der Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich ist flach. Mit steigender Ordnung N fällt der Amplitudengang stärker. Für sehr große Frequenzen fällt der Amplitudengang $a(\omega)$ mit einer Steigung von $-N \cdot 20$ dB pro Dekade. Es wird sich zeigen, dass das Filter mit kritischer Dämpfung aufgrund seines flachen Übergangs vom Durchlass- in den Sperrbereich eine vergleichsweise hohe Ordnung besitzen muss, um das vorgegebene Toleranzschema zu erfüllen. Der Phasengang startet für $\omega = 0$ an der Stelle $\varphi(0) = 0$ und endet für $\omega \rightarrow \infty$ an der Stelle $-N \cdot \pi/2$. An der Grenzfrequenz ω_G weist der Phasengang den Wert $\varphi(\omega_G) = -N \cdot \pi/4$ auf. Bild 8.13 stellt die Gruppenlaufzeit der Filter mit normierter Frequenzachse dar.

Bild 8.13: Gruppenlaufzeit von Filtern mit kritischer Dämpfung für Filterordnungen $N = 2, 3$ und 4

Die Forderung nach konstanter Gruppenlaufzeit wird nur im sehr niedrigen Frequenzbereich annähernd erfüllt. Es ist mit einer Phasenverzerrung zu rechnen. Bild 8.14 stellt die Sprungantwort der Filter mit normierter Zeitachse dar.

Bild 8.14: Sprungantwort von Filtern mit kritischer Dämpfung für Filterordnungen $N = 2, 3$ und 4

Die Sprungantwort beginnt für $t = 0$ an der Stelle $h(0) = 0$ und konvergiert unabhängig von der Filterordnung N für große Zeiten $t \rightarrow \infty$ zu dem Wert $h(\infty) = 1$. Es wird sich zeigen, dass das Filter mit kritischer Dämpfung das einzige Filter ist, dessen Sprungantwort nicht überschwingt.

Beispiel: Entwurf eines Filters mit kritischer Dämpfung

In dem Entwurfsbeispiel mit $\omega_G = 20$ krad/s und $\omega_S = 55$ krad/s sowie $\varepsilon = 1$ und $\lambda = 10$ ergibt sich für die minimale Filterordnung

$$N_{\text{MIN}} = \frac{\log\left(\frac{\lambda}{\varepsilon}\right)}{\log\left(\frac{\omega_S}{\omega_G}\right)} = \frac{\log\left(\frac{10}{1}\right)}{\log\left(\frac{55}{20}\right)} = 2.27 \quad (8.43)$$

Die nächst höhere Filterordnung ist $N = 3$. Für $N = 3$ ergibt sich eine Zeitkonstante von

$$T = \frac{\sqrt[3]{1+\varepsilon^2} - 1}{\omega_G} = \frac{\sqrt[3]{1+1^2} - 1}{20 \text{ krad/s}} = 25.49 \mu\text{s} \quad (8.44)$$

Mit diesen Werten wird die Spezifikation des Sperrbereichs jedoch nicht erfüllt:

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{\omega_S^2}{\omega_G^2} \cdot (\sqrt[3]{1+\varepsilon^2} - 1)\right)^N} = \frac{1}{\left(1 + \frac{\omega_S^2}{\omega_G^2} \cdot (\sqrt[3]{1+1^2} - 1)\right)^3} = 0.8828 > \frac{1}{1+100} \quad (8.45)$$

Die iterative Rechnung zeigt, dass eine Filterordnung $N = 16$ zur Erfüllung der Spezifikation erforderlich ist. In diesem Fall ergibt sich eine Zeitkonstante

$$T = \frac{\sqrt[16]{1+\varepsilon^2} - 1}{\omega_G} = 10.521 \mu\text{s} \quad (8.46)$$

Das Filter besitzt damit die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{(1 + 10.521 \mu\text{s} \cdot s)^{16}} \quad (8.47)$$

Bild 8.15 stellt das Bode-Diagramm des Filters dar.

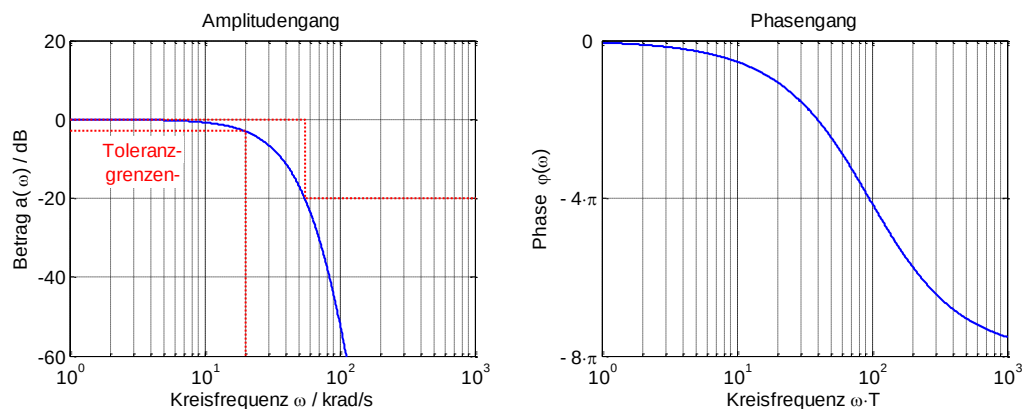


Bild 8.15: Bode-Diagramm für das Beispiel eines Filters mit kritischer Dämpfung

Der Amplitudengang fällt von $a(0) = 0$ dB mit steigender Frequenz langsam ab. Bei der Grenzfrequenz ω_G beträgt der Amplitudengang erwartungsgemäß $a(\omega_G) = -3$ dB. Bei der Sperrfrequenz ω_S unterschreitet der Amplitudengang mit $a(\omega_S) = -20.1$ dB den spezifizierten Grenzwert von -20 dB. Der Phasengang beginnt bei $\varphi(0) = 0$ und endet für sehr große Frequenzen bei $\varphi(\infty) = -8 \cdot \pi$. Die zugehörige Sprungantwort ist in Bild 8.16 gezeigt.

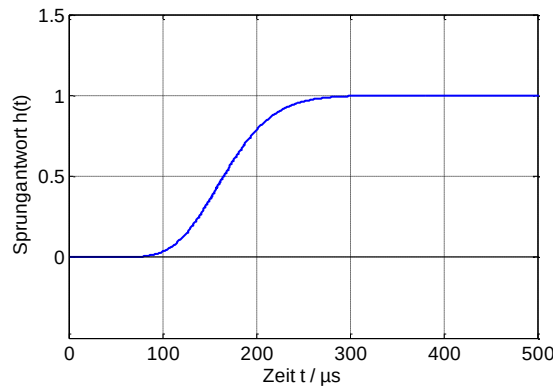


Bild 8.16: Sprungantwort für das Beispiel eines Filters mit kritischer Dämpfung

Es liegt ein 16-facher reeller Pol an der Stelle $\alpha = -1/T$ vor. Die Sprungantwort schwingt ohne Überschwingen ein.

■

8.2.2 Bessel-Filter

Ein Ziel der Filterentwicklung ist, dass die Filter im Durchlassbereich eine konstante Gruppenlaufzeit T_G besitzen. Bessel-Filter besitzen eine Übertragungsfunktion, die diese Forderung bestmöglich erfüllt. Sie sind nach dem Mathematiker Friedrich Bessel benannt [Thom49]. Die Herleitung der Übertragungsfunktion erfolgt an einem Bessel-Filter zweiter Ordnung und wird dann auf eine beliebige Filterordnung N verallgemeinert. Das Toleranzschema wird mit einer Übertragungsfunktion zweiter Ordnung erfüllt, die die Form

$$G(s) = \frac{1}{1 + a_1 \cdot T \cdot s + a_2 \cdot T^2 \cdot s^2} \quad (8.48)$$

besitzt. Das Filter ist für $a_1 > 0$ und $a_2 > 0$ stabil, sodass sich der Frequenzgang errechnet zu

$$G(\omega) = \frac{1}{1 + j \cdot a_1 \cdot T \cdot \omega - a_2 \cdot T^2 \cdot \omega^2} \quad (8.49)$$

Zur Berechnung der Gruppenlaufzeit wird der Phasengang benötigt.

$$\varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{a_1 \cdot T \cdot \omega}{1 - a_2 \cdot T^2 \cdot \omega^2}\right) \quad (8.50)$$

Die Gruppenlaufzeit ergibt sich aus der Ableitung des Phasengangs zu

$$T_G(\omega) = -\frac{d\varphi}{d\omega} = \frac{d}{d\omega} \arctan\left(\frac{a_1 \cdot T \cdot \omega}{1 - a_2 \cdot T^2 \cdot \omega^2}\right) = a_1 \cdot T \cdot \frac{1 + a_2 \cdot T^2 \cdot \omega^2}{1 + (a_1^2 - 2 \cdot a_2) \cdot T^2 \cdot \omega^2 + a_2^2 \cdot T^4 \cdot \omega^4} \quad (8.51)$$

Im Durchlassbereich ist $\omega \cdot T \ll 1$, sodass sich die Gruppenlaufzeit annähern lässt über

$$T_G(\omega) \approx a_1 \cdot T \cdot \frac{1 + a_2 \cdot T^2 \cdot \omega^2}{1 + (a_1^2 - 2 \cdot a_2) \cdot T^2 \cdot \omega^2} \quad (8.52)$$

Sie ist **im** Frequenzbereich $\omega \cdot T \ll 1$ annähernd konstant, wenn die Koeffizienten von Zähler- und Nennerpolynom identisch sind. In dem Fall gilt:

$$a_2 = a_1^2 - 2 \cdot a_2 \quad (8.53)$$

beziehungsweise

$$a_2 = \frac{a_1^2}{3} \quad (8.54)$$

Diese Rechnungen können auf Übertragungsfunktionen höherer Ordnung übertragen werden. Der Ansatz führt zu Übertragungsfunktionen, deren Nennerpolynom eine sogenannte Bessel-Funktion ist.

$$G(s) = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^N a_n \cdot T^n \cdot s^n} \quad (8.55)$$

Die Koeffizienten der Bessel-Funktion berechnen sich ausgehend von $a_1 = 1$ rekursiv über die Gleichung

$$a_n = \frac{2 \cdot (N - n + 1)}{n \cdot (2 \cdot N - n + 1)} \cdot a_{n-1} \quad (8.56)$$

Für den oben hergeleiteten Fall $N = 2$ ergibt sich erwartungsgemäß der Koeffizient $a_2 = 1/3$. Mit dem Koeffizienten $a_1 = 1$ berechnet sich außerdem die Gruppenlaufzeit im Durchlassbereich über Gleichung (8.52) zu

$$T_G(\omega) \approx a_1 \cdot T = T \quad (8.57)$$

Der Amplitudengang des Bessel-Filters muss das Toleranzschema erfüllen. Auch für Bessel-Filter existieren keine analytischen Lösungen für N und T . Die beiden Parameter werden deshalb ausgehend von der Filterordnung $N = N_{\text{MIN}}$ iterativ bestimmt. Für eine bekannte Filterordnung N ergibt sich der Parameter T über die Forderung an die Leistungsübertragungsfunktion an der Stelle $\omega = \omega_G$.

$$|G(\omega_G)|^2 = \frac{1}{\left|1 + \sum_{n=1}^N a_n \cdot T^n \cdot (j \cdot \omega_G)^n\right|^2} = \frac{1}{1 + \varepsilon^2} \quad (8.58)$$

Die Zeitkonstante T wird dabei über numerische Verfahren bestimmt. Für die definierte Filterordnung N und den berechneten Parameter T wird analysiert, ob das Filter für $\omega = \omega_s$ die Bedingung

$$|G(\omega_s)|^2 = \frac{1}{\left|1 + \sum_{n=1}^N a_n \cdot T^n \cdot (j \cdot \omega_s)^n\right|^2} \leq \frac{1}{1 + \lambda^2} \quad (8.59)$$

erfüllt. Ist das der Fall, sind die Parameter N und T bestimmt, andernfalls wird die Filterordnung N erhöht und die Bestimmung von T erneut durchgeführt. Das Vorgehen ist in Tabelle 8.4 zusammengefasst.

Tabelle 8.4: Vorgehen zur Festlegung der Filterparameter eines Bessel-Tiefpass-Filters

Schritt	Beschreibung
1	Festlegen des Toleranzschemas mit den Parametern ε , λ , ω_G und ω_S
2	Berechnung der minimalen Filterordnung $N_{\text{MIN}} = \frac{\log\left(\frac{\lambda}{\varepsilon}\right)}{\log\left(\frac{\omega_S}{\omega_G}\right)}$
3	Numerische Bestimmung der Zeitkonstante T für die Filterordnung $N = N_{\text{MIN}}$ über $\frac{1}{\left 1 + \sum_{n=1}^N a_n \cdot T^n \cdot (j \cdot \omega_G)^n\right ^2} = \frac{1}{1 + \varepsilon^2}$
4	Prüfen der Dämpfung im Sperrbereich $\frac{1}{\left 1 + \sum_{n=1}^N a_n \cdot T^n \cdot (j \cdot \omega_S)^n\right ^2} \leq \frac{1}{1 + \lambda^2}$
5	Falls die Dämpfung im Sperrbereich nicht ausreicht, wird die Filterordnung N erhöht und die Schritte 3 und 4 werden wiederholt, bis eine ausreichende Dämpfung erreicht wird
6	Parameter N und T der Übertragungsfunktion sind definiert $G(s) = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^N a_n \cdot T^n \cdot s^n}$

Zur Berechnung der Übertragungsfunktion werden standardisierte Bessel-Polynome verwendet. Dabei ist der Ausdruck p eine Abkürzung für den Term

$$p = T \cdot s \quad (8.60)$$

Die Darstellung der Nennerpolynome als Produkte erster und zweiter Ordnung hat den Vorteil, dass sich der Amplitudengang einfacher berechnen lässt. Außerdem ist die Darstellung für die Realisierung von Filtern vorteilhaft.

Tabelle 8.5: Übertragungsfunktion von Bessel-Filtern der Ordnung N

Ordnung N	Übertragungsfunktion
1	$\frac{1}{p+1}$
2	$\frac{1}{1+p+\frac{1}{3}\cdot p^2}$
3	$\frac{1}{1+p+\frac{6}{15}\cdot p^2+\frac{1}{15}\cdot p^3} = \frac{1}{1+0.4306\cdot p} \cdot \frac{1}{1+0.5694\cdot p+0.1548\cdot p^2}$
4	$\frac{1}{1+p+\frac{45}{105}\cdot p^2+\frac{10}{105}\cdot p^3+\frac{1}{105}\cdot p^4} = \frac{1}{1+0.6337\cdot p+0.1094\cdot p^2} \cdot \frac{1}{1+0.3663\cdot p+0.0870\cdot p^2}$

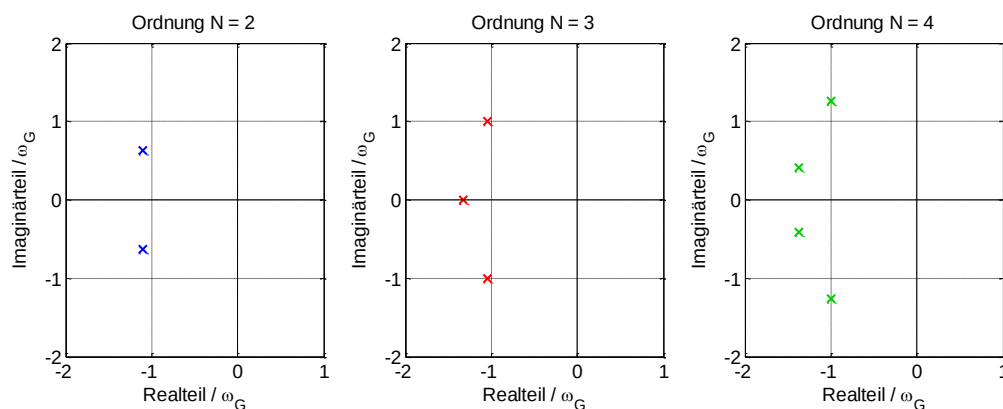
Darstellung von Frequenzgang und Sprungantwort

Zur Diskussion des Filterverhaltens werden Filter unterschiedlicher Ordnung berechnet, die an der Stelle ω_G eine Dämpfung $a(\omega_G) = -3$ dB besitzen. Aus dieser Forderung ergibt sich $\varepsilon = 1$ und die Filter-Zeitkonstante T errechnet sich in Abhängigkeit der Filterordnung N zu den in Tabelle 8.6 zusammengestellten Werten.

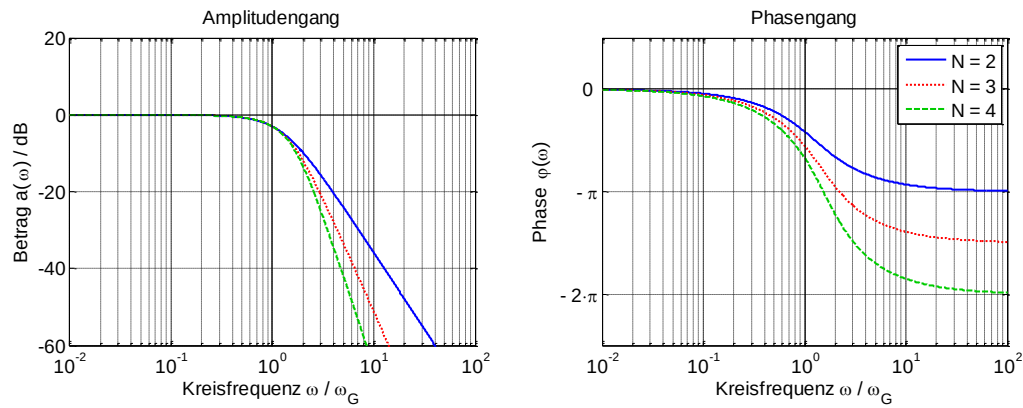
Tabelle 8.6: Parameter T in Abhängigkeit der Ordnung N des Bessel-Filters

N	2	3	4
$T \cdot \omega_G$	1.3616	1.7557	2.1140

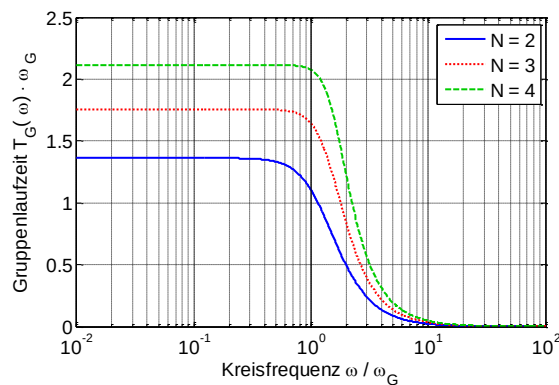
Die Pole der Übertragungsfunktionen sind in Bild 8.17 dargestellt.

Bild 8.17: Pol-Nullstellen-Diagramm von Bessel-Filtern der Ordnung N = 2, 3 und 4 mit $\varepsilon = 1$

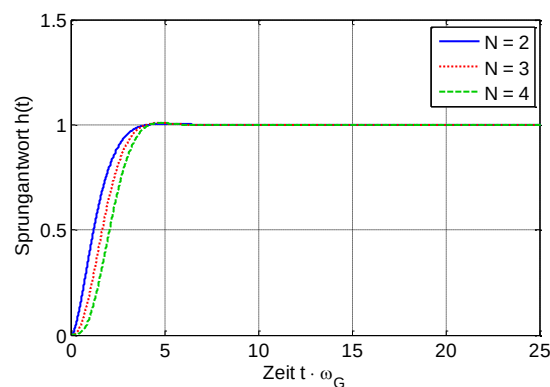
Die Pole liegen symmetrisch zur negativen reellen Achse. Mit steigender Ordnung N nähern sich die am weitesten rechts gelegenen Pole der imaginären Achse. Bild 8.18 stellt das Bode-Diagramm der Filter mit normierter Frequenzachse dar.

Bild 8.18: Bode-Diagramm von Bessel-Filtern für Filterordnungen $N = 2, 3$ und 4

Auch bei dem Bessel-Filter fällt der Amplitudengang bereits deutlich vor der Grenzfrequenz ω_G . Mit steigender Ordnung N fällt der Amplitudengang stärker. Für sehr große Frequenzen fällt der Amplitudengang $a(\omega)$ mit einer Steigung von $-N \cdot 20$ dB pro Dekade. Der Phasengang startet für $\omega = 0$ an der Stelle $\varphi(0) = 0$ und endet für $\omega \rightarrow \infty$ an der Stelle $-N \cdot \pi/2$. An der Grenzfrequenz ω_G weist der Phasengang gegenüber dem Filter mit kritischer Dämpfung größere Beträge auf. Diese Eigenschaft entspricht dem Ziel, einen möglichst linearen Phasengang im Durchlassbereich zu bekommen. Bild 8.19 stellt die Gruppenlaufzeit der Filter mit normierter Frequenzachse dar.

Bild 8.19: Gruppenlaufzeit von Bessel-Filtern für Filterordnungen $N = 2, 3$ und 4

Insbesondere bei hoher Filterordnung ist die Gruppenlaufzeit fast bis zur Grenzfrequenz ω_G konstant. Der Wert entspricht dem Parameter T aus Tabelle 8.6. Für Frequenzen $\omega > \omega_G$ fällt die Gruppenlaufzeit auf den Wert $T_G = 0$ ab. Bild 8.20 stellt die Sprungantwort der Filter mit normierter Zeitachse dar.

Bild 8.20: Sprungantwort von Filtern mit kritischer Dämpfung für Filterordnungen $N = 2, 3$ und 4

Die Sprungantwort schwingt trotz konjugiert komplexer Pole nur minimal über. Grund ist die starke Dämpfung der Schwingung. Mit steigender Ordnung N des Filters schwingt die Sprungantwort erwartungsgemäß langsamer ein.

Beispiel: Entwurf eines Bessel-Filters

In dem Entwurfsbeispiel mit $\omega_G = 20$ krad/s und $\omega_S = 55$ krad/s sowie $\varepsilon = 1$ und $\lambda = 10$ zeigt die iterative Rechnung, dass eine Filterordnung $N = 4$ zur Erfüllung der Spezifikation erforderlich ist. In diesem Fall ergibt sich eine Zeitkonstante

$$T = 106.25 \mu\text{s} \quad (8.61)$$

Das Filter besitzt damit die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{1 + T \cdot s + \frac{45}{105} \cdot T^2 \cdot s^2 + \frac{10}{105} \cdot T^3 \cdot s^3 + \frac{1}{105} \cdot T^4 \cdot s^4} \quad (8.62)$$

Bild 8.21 stellt das Bode-Diagramm des Filters dar.

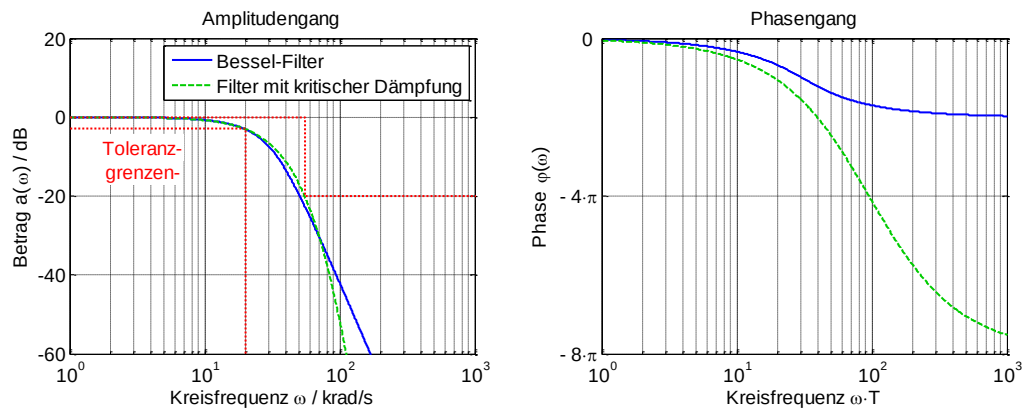


Bild 8.21: Bode-Diagramm für das Beispiel eines Bessel-Filters im Vergleich zum Filter mit kritischer Dämpfung

Der Amplitudengang fällt von $a(0) = 0$ dB mit steigender Frequenz langsam ab. Bei der Grenzfrequenz ω_G beträgt der Amplitudengang erwartungsgemäß $a(\omega_G) = -3$ dB. Bei der Sperrfrequenz ω_S unterschreitet der Amplitudengang mit $a(\omega_S) = -22.5$ dB den spezifizierten Grenzwert von -20 dB. Der Phasengang beginnt bei $\varphi(0) = 0$ und endet für sehr große Frequenzen bei $\varphi(\infty) = -2 \cdot \pi$. Der Phasenänderung ist damit deutlich kleiner als beim Filter mit kritischer Dämpfung. Die zugehörige Sprungantwort ist in Bild 8.22 gezeigt.

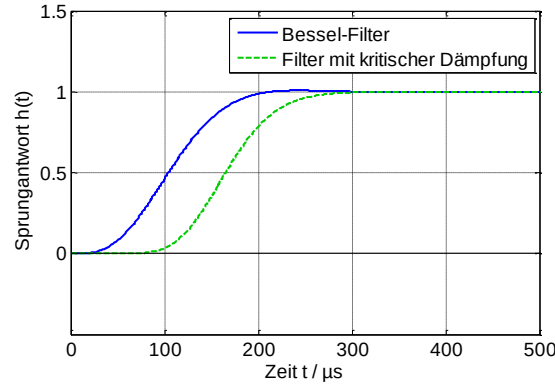


Bild 8.22: Sprungantwort für das Beispiel eines Filters mit kritischer Dämpfung

Die Sprungantwort schwingt wesentlich schneller ein als die Sprungantwort des Filters mit kritischer Dämpfung. Allerdings ist ein minimales Überspringen zu erkennen.

■

8.2.3 Butterworth-Filter

Butterworth-Filter werden so konstruiert, dass der Amplitudengang monoton fällt. Benannt ist der Butterworth-Filter nach dem britischen Physiker Stephen Butterworth, der diese Art von Filter erstmals beschrieb [Butt30]. Zur Herleitung wird die allgemeine Form einer Leistungsübertragungsfunktion analysiert. Für Filter der Ordnung N ergibt sich die Gleichung

$$|G(\omega)|^2 = G(\omega) \cdot G^*(\omega) = \frac{1}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot (j \cdot \omega)^n} \cdot \frac{1}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot (-j \cdot \omega)^n} \quad (8.63)$$

Das Produkt der beiden gebrochen rationalen Funktionen der Ordnung N kann zu einer gebrochen rationalen Funktion der Ordnung $2 \cdot N$ zusammengefasst werden.

$$|G(\omega)|^2 = \frac{1}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot (j \cdot \omega)^n \cdot \sum_{n=0}^N a_n \cdot (-j \cdot \omega)^n} = \frac{1}{\sum_{n=0}^{2N} e_n \cdot (j \cdot \omega)^n} \quad (8.64)$$

Die Leistungsübertragungsfunktion soll monoton fallen. Dies ist der Fall, wenn die Leistungsübertragungsfunktion ausschließlich an der Stelle $\omega = 0$ einen Extremwert aufweist. Um dies sicherzustellen, werden die Extremwerte der Leistungsübertragungsfunktion bestimmt. Sie liegen an den Stellen, an denen die erste Ableitung der Leistungsübertragungsfunktion zu null wird. Mit der Quotientenregel ergibt sich

$$\frac{d}{d\omega} |G(\omega)|^2 = - \frac{j \cdot \sum_{n=1}^{2N} n \cdot e_n \cdot (j \cdot \omega)^{n-1}}{\left(\sum_{n=0}^{2N} e_n \cdot (j \cdot \omega)^n \right)^2} = 0 \quad (8.65)$$

Existiert nur der Summand mit der höchsten Potenz von $j \cdot \omega$, errechnen sich die Extremwerte über die Gleichung

$$j \cdot 2 \cdot N \cdot e_{2N} \cdot (j \cdot \omega)^{2N-1} = 0 \quad (8.66)$$

Sie hat ausschließlich die Lösung $\omega = 0$. Für diesen Fall liegt nur an der Stelle $\omega = 0$ ein Extremwert vor, andere Extremwerte existieren nicht. Die Forderung an den Butterworth-Filter wird erfüllt, wenn alle Koeffizienten e_n für $n \neq 0$ und $n \neq 2 \cdot N$ verschwinden. Die Leistungsübertragungsfunktion hat damit die Form

$$|G(\omega)|^2 = \frac{1}{e_0 + e_{2N} \cdot (j \cdot \omega)^{2N}} \quad (8.67)$$

Um bei der Frequenz $\omega = 0$ und bei der Grenzfrequenz ω_G das Toleranzschema zu erfüllen, ergibt sich als Leistungsübertragungsfunktion für einen Butterworth-Filter.

$$|G(\omega)|^2 = \frac{1}{e_0 + e_{2N} \cdot (j \cdot \omega)^{2N}} = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_G}\right)^{2N}} \quad (8.68)$$

Diese Gleichung ist die Definitionsgleichung für einen Butterworth-Filter. Die Parameter ε und ω_G ergeben sich direkt aus dem Toleranzschema. Die Ordnung N berechnet sich aus der Forderung an der Sperrfrequenz ω_S

$$|G(\omega_S)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 \cdot \left(\frac{\omega_S}{\omega_G}\right)^{2N}} \leq \frac{1}{1 + \lambda^2} \quad (8.69)$$

Auflösen der Ungleichung nach N führt zu der Ordnung N des Butterworth-Filters:

$$N \geq \frac{\log\left(\frac{\lambda}{\varepsilon}\right)}{\log\left(\frac{\omega_S}{\omega_G}\right)} \quad (8.70)$$

Wachsende Steilheit des Filters bedeutet, dass ω_S näher an ω_G liegt oder dass $1/(1+\varepsilon^2)$ weiter weg von $1/(1+\lambda^2)$ liegt. Gleichung (8.70) zeigt, dass in diesen Fällen Butterworth-Filter mit höherer Ordnung notwendig sind.

Berechnung der Übertragungsfunktion

Für die Realisierung des Filters wird die Übertragungsfunktion $G(s)$ benötigt. Bei bekannter Ordnung des Filters können die Pole der Leistungsübertragungsfunktion in der s -Ebene bestimmt werden. Dazu wird Gleichung (8.68) von dem Fourier-Bereich in den Laplace-Bereich transformiert, indem $\omega = s/j$ substituiert wird. Die Pole der Leistungsübertragungsfunktion ergeben sich aus der Bedingung

$$\varepsilon^2 \cdot \left(-\frac{s^2}{\omega_G^2}\right)^N + 1 = 0 \quad (8.71)$$

beziehungsweise

$$\frac{\alpha_n^2}{\omega_G^2} = -N \sqrt{-\frac{1}{\varepsilon^2}} = \varepsilon^{-\frac{2}{N}} \cdot e^{j\pi} \cdot e^{j\frac{2\pi \cdot n - \pi}{N}} = \varepsilon^{-\frac{2}{N}} \cdot e^{j\pi \cdot \frac{N+2n-1}{N}} \quad (8.72)$$

Sie liegen damit an den Stellen

$$\alpha_n = \omega_G \cdot \varepsilon^{-\frac{1}{N}} \cdot e^{j\pi \cdot \frac{N+2n-1}{2N}} \quad (8.73)$$

wobei sich der Index n von $n = 1, 2, \dots, 2 \cdot N$ erstreckt. Zum Beispiel ergeben sich für $N = 4$ die Pol-lagen

$$\alpha_n = \omega_G \cdot \varepsilon^{-\frac{1}{4}} \cdot e^{j\pi \cdot \frac{4+2n-1}{2 \cdot 4}} = \omega_G \cdot \varepsilon^{-\frac{1}{4}} \cdot e^{j\pi \cdot \left(\frac{n}{4} + \frac{3}{8}\right)} \quad (8.74)$$

Bild 8.23 zeigt die Lage der Pole in der komplexen Ebene für $N = 4$. Die Pole haben vom Ursprung einen konstanten Abstand von

$$|\alpha_n| = \omega_G \cdot \varepsilon^{-\frac{1}{4}} \quad (8.75)$$

und untereinander eine um $\pi/4$ versetzte Phasenlage. Der erste Pol hat eine Phase von $5 \cdot \pi/8$.

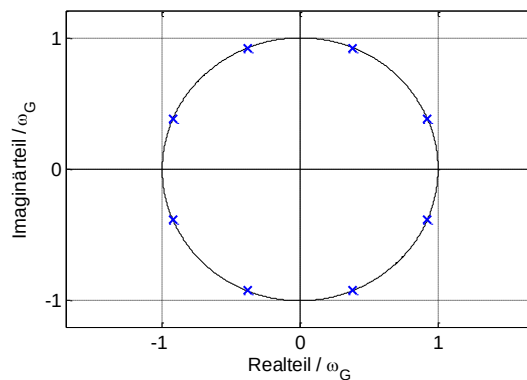


Bild 8.23: Pol der Leistungsübertragungsfunktion eines Butterworth-Filters der Ordnung $N = 4$ mit $\varepsilon = 1$

Aufgrund der in Bild 8.23 dargestellten Symmetrie der Pol-lagen gilt für den Butterworth-Filter:

$$|G(s)|^2 = G(s) \cdot G(-s) \quad (8.76)$$

Für die Realisierung können deshalb die Pole in der linken Halbebene verwendet werden:

$$\alpha_n = \omega_G \cdot \varepsilon^{-\frac{1}{N}} \cdot e^{j\pi \cdot \frac{N+2n-1}{2N}} \quad (8.77)$$

mit $n = 1, 2, \dots, N$. Aus der Forderung, eine stationäre Verstärkung von $G(0) = 1$ zu erreichen, ergibt sich die Übertragungsfunktion mit den Polen $\alpha_1 \dots \alpha_N$.

$$G(s) = \frac{(-\alpha_1) \cdot (-\alpha_2) \cdots (-\alpha_N)}{(s - \alpha_1) \cdot (s - \alpha_2) \cdots (s - \alpha_N)} = \frac{(-1)^N \cdot \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdots \alpha_N}{(s - \alpha_1) \cdot (s - \alpha_2) \cdots (s - \alpha_N)} \quad (8.78)$$

Alternativ kann das Produkt aus Linearfaktoren im Nenner von Gleichung (8.78) in ein Polynom überführt werden.

$$\begin{aligned}
 G(s) &= \frac{(-\alpha_1) \cdot (-\alpha_2) \cdots (-\alpha_N)}{(s - \alpha_1) \cdot (s - \alpha_2) \cdots (s - \alpha_N)} = \frac{1}{\left(1 - \frac{s}{\alpha_1}\right) \cdot \left(1 - \frac{s}{\alpha_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{s}{\alpha_N}\right)} \\
 &= \frac{1}{\left(1 - \frac{s \cdot \varepsilon^{\frac{1}{N}}}{\omega_G} \cdot e^{j\pi \frac{1+N}{2N}}\right) \cdot \left(1 - \frac{s \cdot \varepsilon^{\frac{1}{N}}}{\omega_G} \cdot e^{-j\pi \frac{3+N}{2N}}\right) \cdots \left(1 - \frac{s \cdot \varepsilon^{\frac{1}{N}}}{\omega_G} \cdot e^{-j\pi \frac{3 \cdot N - 1}{2N}}\right)} \\
 &= \frac{1}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot \left(\frac{s \cdot \varepsilon^{\frac{1}{N}}}{\omega_G}\right)^n}
 \end{aligned} \tag{8.79}$$

Die Koeffizienten a_n dieses Polynoms sind unabhängig von der Grenzfrequenz ω_G und dem Parameter ε . Sie hängen nur von der Ordnung N des Filters ab. Deshalb können sie standardisiert werden. Da die Pole entweder reell oder konjugiert komplex sind, kann der Nenner in lineare und quadratische Faktoren zerlegt werden. Es wird sich zeigen, dass diese Darstellungsform ein geeigneter Ausgangspunkt für die Realisierung von analogen Filterschaltungen ist. Tabelle 8.7 gibt die Übertragungsfunktionen eines Butterworth-Filters für die Ordnung $N = 1 \dots 4$ an. Dabei ist der Ausdruck p eine Abkürzung für

$$p = \frac{s \cdot \varepsilon^{\frac{1}{N}}}{\omega_G} \tag{8.80}$$

Tabelle 8.7: Übertragungsfunktion eines Butterworth-Filters

Ordnung N	Übertragungsfunktion
1	$\frac{1}{p+1}$
2	$\frac{1}{p^2 + \sqrt{2} \cdot p + 1}$
3	$\frac{1}{(p+1) \cdot (p^2 + p + 1)}$
4	$\frac{1}{(p^2 + \sqrt{2 - \sqrt{2}} \cdot p + 1) \cdot (p^2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}} \cdot p + 1)}$

Für den Entwurf eines Butterworth-Tiefpass-Filters ergibt sich damit das in Tabelle 8.8 dargestellte Vorgehen.

Tabelle 8.8: Vorgehen zum Entwurf eines Butterworth-Tiefpass-Filters

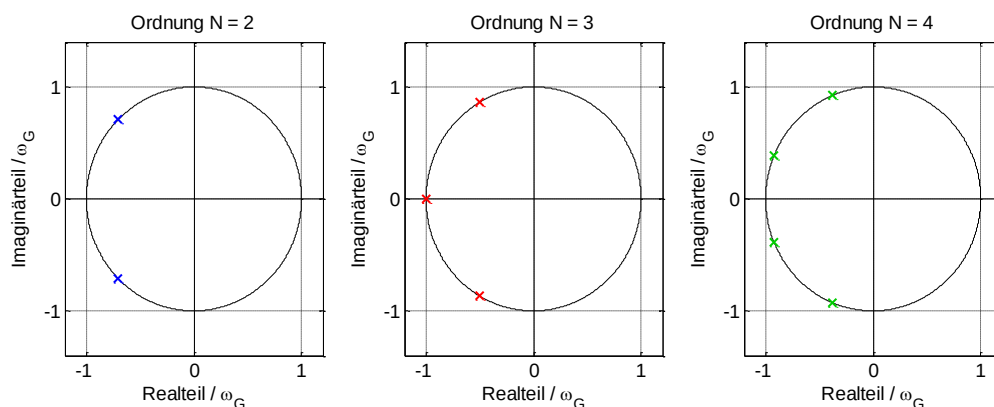
Schritt	Beschreibung	
1	Festlegen des Toleranzschemas mit den Parametern ε , λ , ω_G und ω_S	
2	Berechnung der Filterordnung N	
	$N \geq \frac{\log\left(\frac{\lambda}{\varepsilon}\right)}{\log\left(\frac{\omega_S}{\omega_G}\right)}$	
3	Bestimmung der Übertragungsfunktion	Auswahl der standardisierten Übertragungsfunktion mit der Filterordnung N aus Tabelle 8.7
	$G(s) = \frac{(-1)^N \cdot s_1 \cdot s_2 \cdots s_N}{(s - s_1) \cdot (s - s_2) \cdots (s - s_N)}$ mit den Polen s_n und $n = 1, 2, \dots, N$ $\alpha_n = \omega_G \cdot \varepsilon^{\frac{1}{N}} \cdot e^{j\pi \frac{N+2n-1}{2N}}$	mit $p = \frac{s \cdot \varepsilon^{\frac{1}{N}}}{\omega_G}$

Darstellung von Frequenzgang und Sprungantwort

Zur Beschreibung des Filterverhaltens werden Butterworth-Filter unterschiedlicher Ordnung berechnet, die wieder an der Stelle ω_G eine Dämpfung $a(\omega_G) = -3 \text{ dB}$ besitzen. Aus dieser Forderung ergibt sich $\varepsilon = 1$. Die Pole der Übertragungsfunktion errechnen sich mit diesen Angaben und $n = 1, 2, \dots, N$ zu

$$\alpha_n = \omega_G \cdot e^{j\pi \frac{2n+N-1}{2N}} \quad (8.81)$$

Sie sind für $N = 2, 3$ und 4 in Bild 8.24 dargestellt.

Bild 8.24: Pol-Nullstellen-Diagramm von Butterworth-Filtern der Ordnung $N = 2, 3$ und 4 mit $\varepsilon = 1$

Die Pole liegen wegen $\varepsilon = 1$ auf einem Kreis mit dem Radius ω_G . Die Lage ist symmetrisch zur negativen reellen Achse. Mit steigender Ordnung N nähern sich die am weitesten rechts gelegenen Pole der imaginären Achse. Aus den Polen ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{(-1)^N \cdot s_1 \cdot s_2 \cdots s_N}{(s - s_1) \cdot (s - s_2) \cdots (s - s_N)} \quad (8.82)$$

mit dem Frequenzgang

$$G(\omega) = \frac{(-1)^N \cdot s_1 \cdot s_2 \cdots s_N}{(j \cdot \omega - s_1) \cdot (j \cdot \omega - s_2) \cdots (j \cdot \omega - s_N)} \quad (8.83)$$

Bild 8.25 zeigt das Bode-Diagramm der Filter mit normierter Frequenzachse.

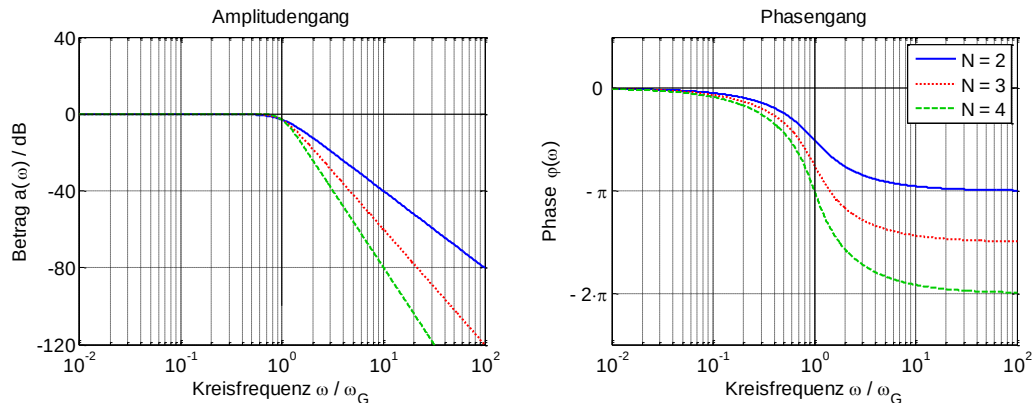


Bild 8.25: Bode-Diagramm von Butterworth-Filtern der Ordnung $N = 2, 3$ und 4 mit $\varepsilon = 1$

Der Amplitudengang der Filter hat bis zur Grenzfrequenz ω_G einen sehr flachen und monoton fallenden Verlauf. An der Grenzfrequenz weisen die Amplitudengänge erwartungsgemäß den Wert $a(\omega_G) = -3$ dB auf. Mit steigender Ordnung N fällt der Amplitudengang stärker. Für sehr große Frequenzen fällt der Amplitudengang $a(\omega)$ mit einer Steigung von $-N \cdot 20$ dB. Es wird sich zeigen, dass Butterworth-Filter einen deutlich steileren Verlauf zwischen Durchlass- und Sperrbereich aufweisen als Filter mit kritischer Dämpfung. Der Phasengang startet für $\omega = 0$ an der Stelle $\varphi(0) = 0$ und endet für $\omega \rightarrow \infty$ an der Stelle $-N \cdot \pi/2$. An der Grenzfrequenz ω_G weist der Phasengang den Wert $\varphi(\omega_G) = -N \cdot \pi/4$ auf. Der Verlauf des Phasengangs ist im Bereich der Grenzfrequenz steiler als bei dem Filter mit kritischer Dämpfung. Es findet eine für Resonanz typische Phasendrehung statt. Bild 8.26 stellt die Gruppenlaufzeit der Filter mit normierter Frequenzachse dar.

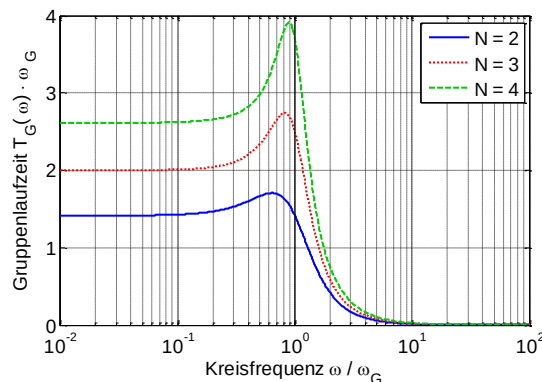


Bild 8.26: Gruppenlaufzeit von Butterworth-Filtern der Ordnung $N = 2, 3$ und 4 mit $\varepsilon = 1$

Aus dem steileren Verlauf des Phasengangs ergibt sich eine Gruppenlaufzeit, die stärker frequenzabhängig ist als bei dem Filter mit kritischer Dämpfung und beim Bessel-Filter. Die damit verbundene Phasenverzerrung wird von der Sprungantwort bestätigt, die in Bild 8.27 dargestellt ist.

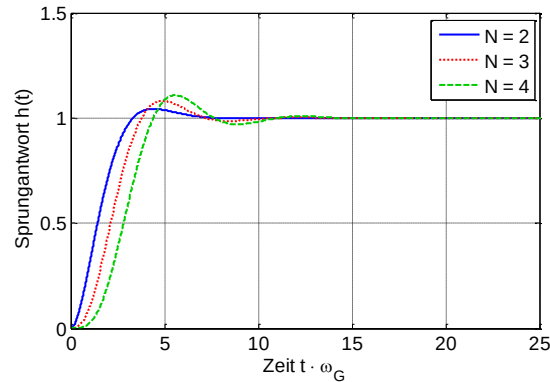


Bild 8.27: Sprungantworten von Butterworth-Filtern der Ordnung $N = 2, 3$ und 4 mit $\varepsilon = 1$

Die Sprungantworten schwingen deutlich über. Mit steigender Ordnung nimmt das Überschwingen zu und das Einschwingen dauert länger. Dieses Verhalten ist auf die Lage der Pole des Systems zurückzuführen. Mit steigender Anzahl von Polen sinkt der Betrag des Realteils von den Polen, die am nächsten an der imaginären Achse liegen. Die entsprechenden Anteile der Sprungantworten klingen langsamer ab. Der steilere Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich führt im Zeitbereich zu stärkeren Signalverzerrungen und Einschwingen mit deutlichem Überschwingen.

Beispiel: Entwurf eines Butterworth-Filters

In dem Entwurfsbeispiel mit $\omega_G = 20$ krad/s und $\omega_S = 55$ krad/s sowie $\varepsilon = 1$ und $\lambda = 10$ ergibt sich eine Filterordnung von

$$N \geq \frac{\log\left(\frac{10}{1}\right)}{\log\left(\frac{55}{20}\right)} = 2.2762 \quad (8.84)$$

Die nächste ganzzahlige Filterordnung ist $N = 3$. Der Butterworth-Filter, der die Filterspezifikation erfüllt, hat eine mehr als fünfmal kleinere Ordnung als der entsprechende Filter mit kritischer Dämpfung. Mit den Angaben errechnen sich die Pole zu

$$\alpha_1 = 20 \text{ krad/s} \cdot e^{j\pi \frac{2 \cdot 1 + 3 - 1}{2 \cdot 3}} = 20 \text{ krad/s} \cdot e^{j\pi \frac{4}{6}} \quad (8.85)$$

$$\alpha_2 = 20 \text{ krad/s} \cdot e^{j\pi \frac{2 \cdot 2 + 3 - 1}{2 \cdot 3}} = 20 \text{ krad/s} \cdot e^{j\pi} = -20 \text{ krad/s} \quad (8.86)$$

$$\alpha_3 = 20 \text{ krad/s} \cdot e^{j\pi \frac{2 \cdot 3 + 3 - 1}{2 \cdot 3}} = 20 \text{ krad/s} \cdot e^{j\pi \frac{8}{6}} = 20 \text{ krad/s} \cdot e^{-j\pi \frac{4}{6}} \quad (8.87)$$

Das Filter besitzt damit die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{(20 \text{ krad/s})^3}{(s + 20 \text{ krad/s}) \cdot (s^2 + s \cdot 20 \text{ krad/s} + (20 \text{ krad/s})^2)} \quad (8.88)$$

Bild 8.28 stellt das Bode-Diagramm des Filters dar.

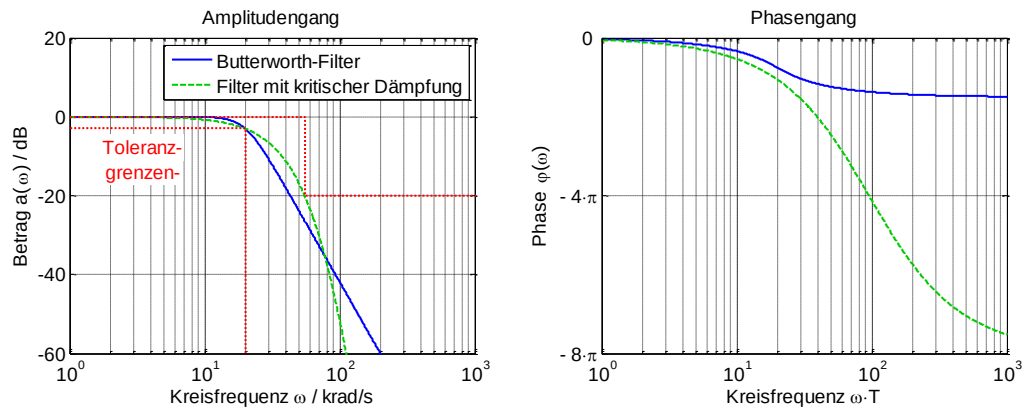


Bild 8.28: Bode-Diagramm für das Beispiel eines Butterworth-Filters im Vergleich zum Filter mit kritischer Dämpfung

Der Amplitudengang fällt von $a(0) = 0$ dB bis zur halben Grenzfrequenz ω_G nur auf -0.06 dB ab. An der Grenzfrequenz beträgt der Amplitudengang erwartungsgemäß $a(\omega_G) = -3$ dB. Bei der Sperrfrequenz ω_S unterschreitet der Amplitudengang mit $a(\omega_S) = -26.3$ dB den spezifizierten Grenzwert von -20 dB. Erst bei Frequenzen, die deutlich über der Grenzfrequenz liegen, weist das Filter mit kritischer Dämpfung wegen seiner höheren Ordnung eine geringere Dämpfung auf. Der Phasengang beginnt bei $\varphi(0) = 0$ und endet für sehr große Frequenzen bei $\varphi(\infty) = -3\pi/2$. Die Sprungantwort des Butterworth-Filters ist in Bild 8.29 gezeigt.

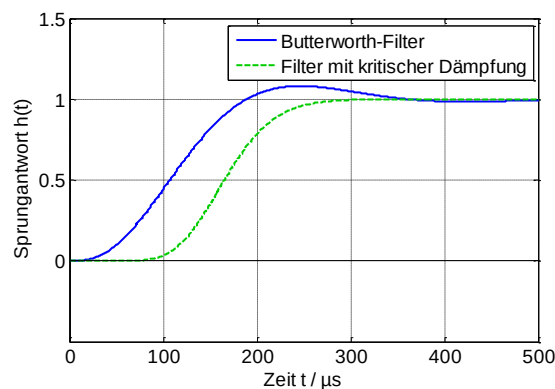


Bild 8.29: Sprungantwort für das Beispiel eines Butterworth-Filters

Wegen des konjugiert komplexen Polpaars schwingt die Sprungantwort nach Überspringen ein.

■

8.2.4 Tschebyscheff-Filter

Die Charakteristik des Butterworth-Filters ist dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragungskennlinien im Sperr- und Durchlassbereich glatt sind. Bei dem Tschebyscheff-Filter wird eine Welligkeit der Übertragungskennlinien zugelassen, um die Steilheit des Filters zu erhöhen. Tschebyscheff-Filter werden benannt nach Pafnuti Tschebyscheff [Wiki13], Erfinder der sogenannten Tschebyscheff Polynome. Tschebyscheff-Polynome haben die Eigenschaft, dass sie in einem Intervall $-1 \leq x \leq 1$ eine definierte Welligkeit aufweisen.

Tschebyscheff-Polynome sind mathematisch definiert als

$$T_0(x) = 1 \quad (8.89)$$

$$T_1(x) = x \quad (8.90)$$

$$T_2(x) = 2 \cdot x^2 - 1 \quad (8.91)$$

$$T_3(x) = 4 \cdot x^3 - 3 \cdot x \quad (8.92)$$

und allgemein als

$$T_N(x) = 2 \cdot x \cdot T_{N-1}(x) - T_{N-2}(x) \quad (8.93)$$

Bild 8.30 zeigt Tschebyscheff-Polynome in dem Intervall von $x = -1.5 \dots 1.5$ für $N = 2, 3$ und 4 .

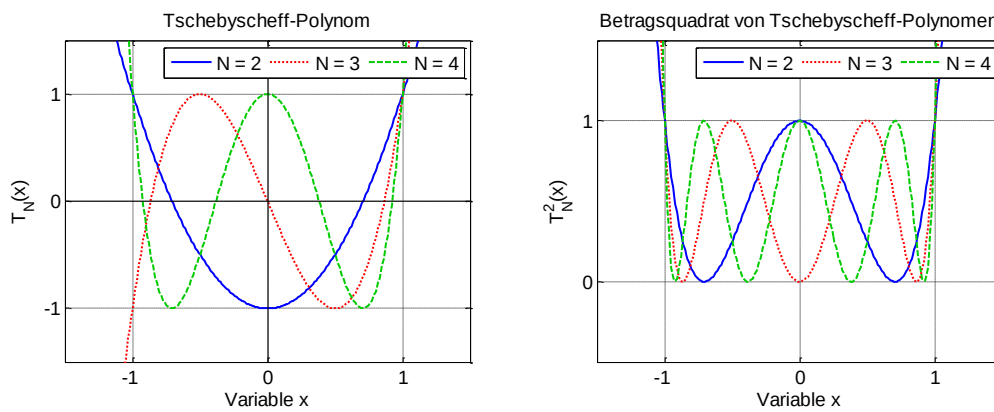


Bild 8.30: Darstellung der Tschebyscheff-Polynome und deren Betragsquadrat für $N = 2, 3$ und 4

Es wird deutlich, dass die Tschebyscheff-Polynome $T_N(x)$ in dem Bereich $-1 \leq x \leq 1$ einen Funktionsbereich nutzen, der ebenfalls in dem Bereich $-1 \leq T_N(x) \leq 1$ liegt. Dadurch wird in diesem Bereich die absolute Abweichung von der reellen Achse und damit die Welligkeit der Funktion festgelegt. Das Betragsquadrat besitzt entsprechend Werte in dem Bereich $0 \leq T_N^2(x) \leq 1$ und ist achsensymmetrisch zur Achse $x = 0$. Mit dieser Funktion wird die Leistungsverstärkung von Tschebyscheff-Filtern definiert als [Stea99]

$$|G(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 \cdot T_N^2\left(\frac{\omega}{\omega_G}\right)} \quad (8.94)$$

Bild 8.31 zeigt die Leistungsübertragungsfunktion als Funktion der Kreisfrequenz ω bei Variation der Parameter ε und N .

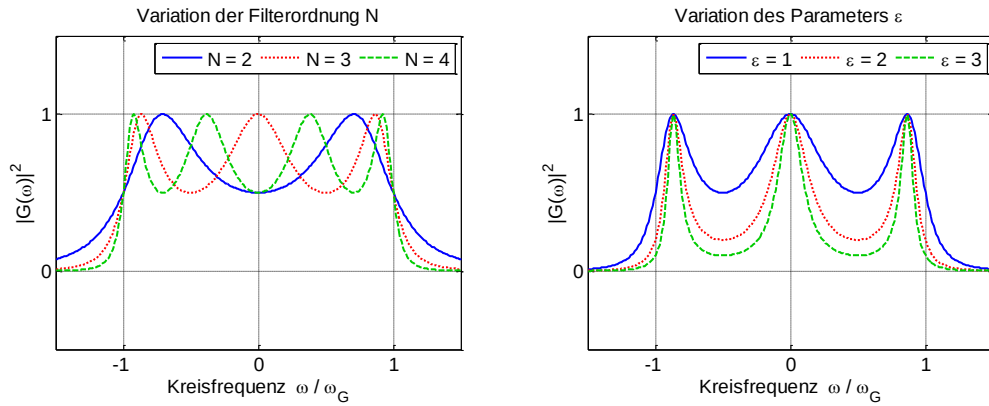


Bild 8.31: Leistungsübertragungsfunktion von Tschebyscheff-Filtern

a) Variation der Filterordnung bei konstantem Parameter $\varepsilon = 1$ b) Variation des Parameters ε bei konstanter Filterordnung $N = 3$

Mit steigender Filterordnung N nimmt die Anzahl der Extremwerte in dem Bereich von $0 \leq \omega \leq \omega_G$ zu. Auch die Steilheit des Filters steigt mit zunehmender Ordnung. Mit dem Parameter ε wird die Höhe der Welligkeit festgelegt. Mit wachsendem Parameter ε steigt die Filtersteilheit. Die Leistungsübertragungsfunktion erreicht an der Stelle $\omega = \omega_G$ den Wert

$$|G(\omega_G)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2} \quad (8.95)$$

Berechnung der Übertragungsfunktion

Die Herleitung der Übertragungsfunktion erfolgt ähnlich wie beim Butterworth-Filter, ist jedoch wegen der Tschebyscheff-Polynome aufwendiger als beim Butterworth-Tiefpass. Zur Herleitung wird an dieser Stelle auf [Stea99] verwiesen. Die Berechnung der notwendigen Filterordnung eines Tschebyscheff-Filters ergibt sich zu

$$N \geq \frac{\operatorname{arcosh}\left(\frac{\lambda}{\varepsilon}\right)}{\operatorname{arcosh}\left(\frac{\omega_S}{\omega_G}\right)} \quad (8.96)$$

Das Ergebnis ist von seiner Struktur ähnlich wie das Ergebnis zum Butterworth-Filter in Gleichung (8.70). Die erforderliche Filterordnung N steigt mit wachsender Steilheit des Filters. Die Pole der Leistungsverstärkung ergeben sich durch Auflösen der Gleichung

$$1 + \varepsilon^2 \cdot T_N^2\left(\frac{\omega}{\omega_G}\right) = 0 \quad (8.97)$$

zu

$$\begin{aligned} \alpha_n = \omega_G \cdot \sinh\left(\frac{1}{N} \cdot \operatorname{ar sinh}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right) \cdot \cos\left(\frac{2 \cdot n + N - 1}{2 \cdot N} \cdot \pi\right) \\ + j \cdot \omega_G \cdot \cosh\left(\frac{1}{N} \cdot \operatorname{ar sinh}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right) \cdot \sin\left(\frac{2 \cdot n + N - 1}{2 \cdot N} \cdot \pi\right) \end{aligned} \quad (8.98)$$

mit $n = 1 \dots 2 \cdot N$. Bild 8.32 stellt die Lage der Pole für $N = 4$ und $\varepsilon = 1$ in der komplexen Ebene dar.

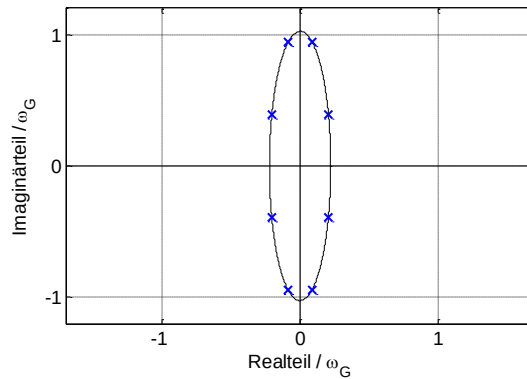


Bild 8.32: Pollage eines Tschebyscheff-Filters für $N = 4$ und $\varepsilon = 1$

Die Pole liegen auf einer Ellipse um den Koordinatenursprung, ähnlich wie die Pole des Butterworth-Filters auf einem Kreis um den Ursprung liegen. Die Pole liegen damit näher an der imaginären Achse als beim Butterworth-Filter. Mit dieser Pollage sind im Vergleich zum Butterworth-Filter zum einen eine ausgeprägtere Resonanzüberhöhung und zum anderen eine langsamer abklingende Sprungantwort verbunden. Für die Übertragungsfunktion $G(s)$ werden die Pole der negativen Halbebene gewählt. Sie besitzen die Indizes $n = 1 \dots N$. Daraus ergibt sich bei ungerader Ordnung N die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{(-\alpha_1) \cdot (-\alpha_2) \cdots (-\alpha_N)}{(s - \alpha_1) \cdot (s - \alpha_2) \cdots (s - \alpha_N)} = - \frac{\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdots \alpha_N}{(s - \alpha_1) \cdot (s - \alpha_2) \cdots (s - \alpha_N)} \quad (8.99)$$

Gleichung (8.95) zeigt, dass der Amplitudengang bei gerader Ordnung an der Stelle $\omega = 0$ den Wert

$$A(0) = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}} \quad (8.100)$$

aufweist. Damit die Übertragungsfunktion dieselbe stationäre Verstärkung besitzt, muss sie bei gerader Filterordnung berechnet werden zu

$$G(s) = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}} \cdot \frac{(-\alpha_1) \cdot (-\alpha_2) \cdots (-\alpha_N)}{(s - \alpha_1) \cdot (s - \alpha_2) \cdots (s - \alpha_N)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}} \cdot \frac{\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdots \alpha_N}{(s - \alpha_1) \cdot (s - \alpha_2) \cdots (s - \alpha_N)} \quad (8.101)$$

Tabelle 8.9 fasst das Vorgehen zum Entwurf eines Tschebyscheff-Tiefpass-Filters zusammen.

Tabelle 8.9: Vorgehen zum Entwurf eines Tschebyscheff-Tiefpass-Filters

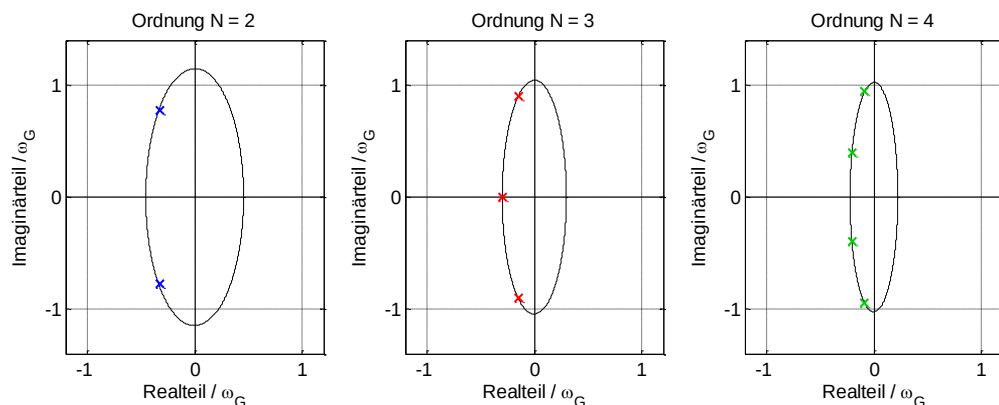
Schritt	Beschreibung
1	Festlegen des Toleranzschemas mit den Parametern ε , λ , ω_G und ω_S
2	Berechnung der Filterordnung N $N \geq \frac{\operatorname{arccosh}\left(\frac{\lambda}{\varepsilon}\right)}{\operatorname{arccosh}\left(\frac{\omega_S}{\omega_G}\right)}$
3	Berechnung der Pole für $n = 1, 2, \dots, N$ $\alpha_n = \omega_G \cdot \sinh\left(\frac{1}{N} \cdot \operatorname{arcsinh}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right) \cdot \cos\left(\frac{2 \cdot n + N - 1}{2 \cdot N} \cdot \pi\right)$ $+ j \cdot \omega_G \cdot \cosh\left(\frac{1}{N} \cdot \operatorname{arcsinh}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right) \cdot \sin\left(\frac{2 \cdot n + N - 1}{2 \cdot N} \cdot \pi\right)$
4	Übertragungsfunktion bei ungerader Anzahl von Polen $G(s) = -\frac{\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdots \alpha_N}{(s - \alpha_1) \cdot (s - \alpha_2) \cdots (s - \alpha_N)}$ Übertragungsfunktion bei gerader Anzahl von Polen $G(s) = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}} \cdot \frac{\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdots \alpha_N}{(s - \alpha_1) \cdot (s - \alpha_2) \cdots (s - \alpha_N)}$

Darstellung von Frequenzgang und Sprungantwort

Zur Beschreibung des Filterverhaltens werden Tschebyscheff-Filter unterschiedlicher Ordnung berechnet, die wie die anderen bereits berechneten Filter an der Stelle ω_G eine Dämpfung $a(\omega_G) = -3 \text{ dB}$ besitzen. Aus dieser Forderung ergibt sich $\varepsilon = 1$. Die Pole der Übertragungsfunktion errechnen sich mit diesen Angaben und $n = 1, 2, \dots, N$ zu

$$\alpha_n = \omega_G \cdot \sinh\left(\frac{1}{N} \cdot \operatorname{arcsinh}(1)\right) \cdot \cos\left(\frac{2 \cdot n + N - 1}{2 \cdot N} \cdot \pi\right) + j \cdot \omega_G \cdot \cosh\left(\frac{1}{N} \cdot \operatorname{arcsinh}(1)\right) \cdot \sin\left(\frac{2 \cdot n + N - 1}{2 \cdot N} \cdot \pi\right) \quad (8.102)$$

Bild 8.33 zeigt die Pole des Tschebyscheff-Tiefpass-Filters für $N = 2, 3$ und 4 .

Bild 8.33: Pol-Nullstellen-Diagramm von Tschebyscheff-Filtern der Ordnung $N = 2, 3$ und 4 mit $\varepsilon = 1$

Die Pole liegen symmetrisch zur negativen reellen Achse. Mit steigender Ordnung N nähern sich die am weitesten rechts gelegenen Pole der imaginären Achse. Aus den Polen berechnet sich für $N = 2$ und 4 die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon^2}} \cdot \frac{\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdots \alpha_N}{(s-\alpha_1) \cdot (s-\alpha_2) \cdots (s-\alpha_N)} \quad (8.103)$$

und für $N = 3$ die Übertragungsfunktion

$$G(s) = -\frac{\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdots \alpha_N}{(s-\alpha_1) \cdot (s-\alpha_2) \cdots (s-\alpha_N)} \quad (8.104)$$

Da die Filter stabil sind, ergibt sich der Frequenzgang durch Substitution $s = j \cdot \omega$ in der entsprechenden Übertragungsfunktion $G(s)$. Bild 8.34 zeigt das Bode-Diagramm der Filter mit normierter Frequenzachse.

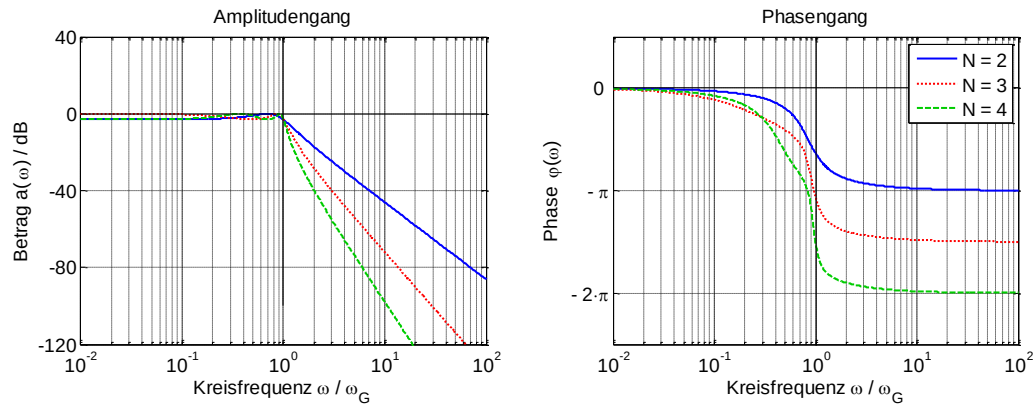
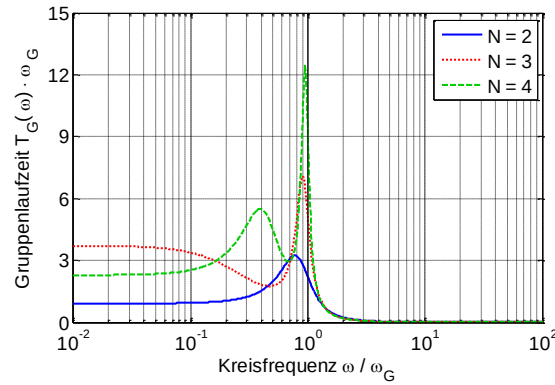


Bild 8.34: Bode-Diagramm von Tschebyscheff-Filtern der Ordnung $N = 2, 3$ und 4 mit $\varepsilon = 1$

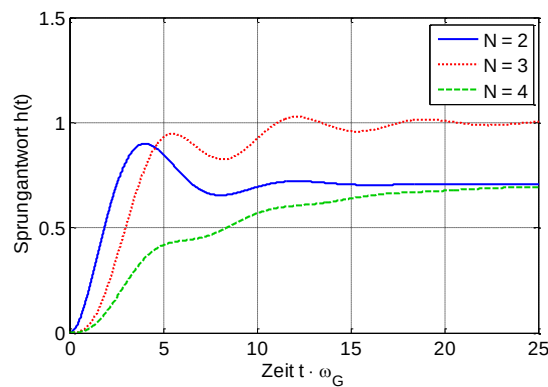
Der Amplitudengang der Filter variiert bis zur Grenzfrequenz ω_G in dem Bereich

$$\frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon^2}} \leq A(\omega) \leq 1 \quad (8.105)$$

An der Grenzfrequenz weisen die Amplitudengänge erwartungsgemäß den Wert $a(\omega_G) = -3$ dB auf. Mit steigender Ordnung N fällt der Amplitudengang stärker. Für sehr große Frequenzen fällt der Amplitudengang $a(\omega)$ mit einer Steigung von $-N \cdot 20$ dB. Der Tschebyscheff-Filter fällt zwischen Durchlass- und Sperrbereich noch steiler als der Butterworth-Filter. Der Phasengang startet für $\omega = 0$ an der Stelle $\varphi(0) = 0$ und endet für $\omega \rightarrow \infty$ an der Stelle $-N \cdot \pi/2$. Der Verlauf ist nichtlinear. Auch beim Tschebyscheff-Filter findet eine für Resonanz typische Phasendrehung statt. Bild 8.35 stellt die Gruppenlaufzeit der Filter mit normierter Frequenzachse dar.

Bild 8.35: Gruppenlaufzeit von Tschebyscheff-Filtern der Ordnung $N = 2, 3$ und 4 mit $\varepsilon = 1$

Aus dem nichtlinearen Verlauf des Phasengangs ergibt sich eine Gruppenlaufzeit, die sehr frequenzabhängig ist. Die damit verbundene Phasenverzerrung wird von der Sprungantwort bestätigt, die in Bild 8.36 dargestellt ist.

Bild 8.36: Sprungantworten von Tschebyscheff-Filtern der Ordnung $N = 2, 3$ und 4 mit $\varepsilon = 1$

Die Sprungantworten schwingen deutlich und klingen im Vergleich zu den übrigen Filtern erst spät ab. Der steilere Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich führt im Zeitbereich zu stärkeren Signalverzerrungen und langem Einschwingen mit deutlichem Überschwingen. Aufgrund der unterschiedlichen stationären Verstärkung schwingt die Sprungantwort bei ungerader Filterordnung auf den Wert 1 und bei gerader Filterordnung auf den Wert $1/\sqrt{2}$ ein.

Beispiel: Entwurf eines Tschebyscheff-Filters

In dem Entwurfsbeispiel mit $\omega_G = 20$ krad/s und $\omega_S = 55$ krad/s sowie $\varepsilon = 1$ und $\lambda = 10$ ergibt sich eine Filterordnung von

$$N \geq \frac{\operatorname{arccosh}\left(\frac{10}{1}\right)}{\operatorname{arccosh}\left(\frac{55}{20}\right)} = 1.7924 \quad (8.106)$$

Die nächste ganzzahlige Filterordnung ist $N = 2$. Die Ordnung des Tschebyscheff-Filters, der die Filterspezifikation erfüllt, ist noch kleiner als die des Butterworth-Filters. Mit den Angaben errechnen sich die Pole zu

$$\alpha_1 = -6.4359 \text{ krad/s} + j \cdot 15.538 \text{ krad/s} \quad (8.107)$$

$$\alpha_2 = -6.4359 \text{ krad/s} - j \cdot 15.538 \text{ krad/s} \quad (8.108)$$

Das Filter besitzt damit die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\alpha_1 \cdot \alpha_2}{(s - \alpha_1) \cdot (s - \alpha_2)} \quad (8.109)$$

Bild 8.37 stellt das Bode-Diagramm des Filters dar.

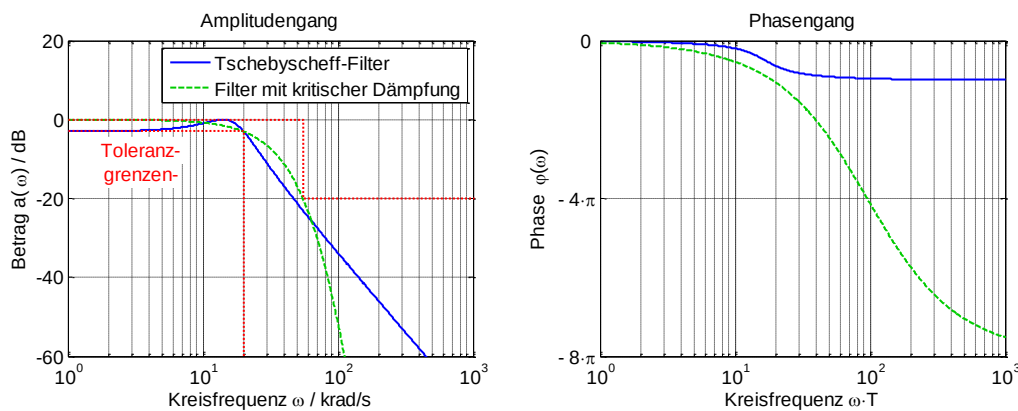


Bild 8.37: Bode-Diagramm für das Beispiel eines Tschebyscheff-Filters im Vergleich zum Filter mit kritischer Dämpfung

Der Amplitudengang steigt von $a(0) = -3$ dB auf 0 dB an. Er nutzt damit den vorgegebenen Toleranzbereich vollständig aus. An der Grenzfrequenz beträgt der Amplitudengang erwartungsgemäß $a(\omega_G) = -3$ dB. Bei der Sperrfrequenz ω_S unterschreitet der Amplitudengang mit $a(\omega_S) = -23.8$ dB den spezifizierten Grenzwert von -20 dB. Erst bei Frequenzen, die deutlich über der Grenzfrequenz liegen, weist das Filter mit kritischer Dämpfung wegen seiner höheren Ordnung eine geringere Dämpfung auf. Der Phasengang beginnt bei $\varphi(0) = 0$ und endet für sehr große Frequenzen bei $\varphi(\infty) = -\pi$. Die Sprungantwort des Tschebyscheff-Filters wird in Bild 8.38 gezeigt.

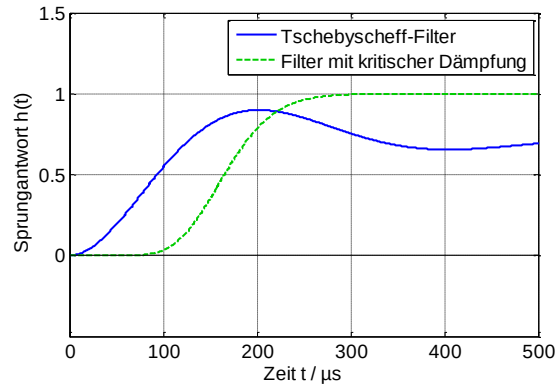


Bild 8.38: Sprungantwort für das Beispiel eines Tschebyscheff-Filters

Wegen des konjugiert komplexen Polpaars schwingt die Sprungantwort nach Überschwingen langsam ein. Da es sich um einen Tschebyscheff Filter gerader Ordnung handelt, beträgt der stationäre Endwert

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = G(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (8.110)$$

■

8.2.5 Vergleich der Entwurfsverfahren

Anhand der Beispiele zum Filterentwurf werden die unterschiedlichen standardisierten Entwurfsverfahren miteinander verglichen. Alle Filter müssen eine 3-dB-Grenzfrequenz von $\omega_G = 20$ krad/s besitzen. Der Sperrbereich beginnt bei $\omega_S = 55$ krad/s und muss eine Dämpfung von $a_S = -20$ dB aufweisen.

Die Filter unterscheiden sich bei gleichem Toleranzschema in ihrer Ordnung N . Der Tschebyscheff-Entwurf kommt mit der niedrigsten Ordnung ($N = 2$) aus. Die Filterordnung steigt über Butterworth ($N = 3$) und Bessel-Entwurf ($N = 4$) auf $N = 16$ beim Filter mit kritischer Dämpfung an. Bild 8.39 vergleicht die Bode-Diagramme der entworfenen Filter.

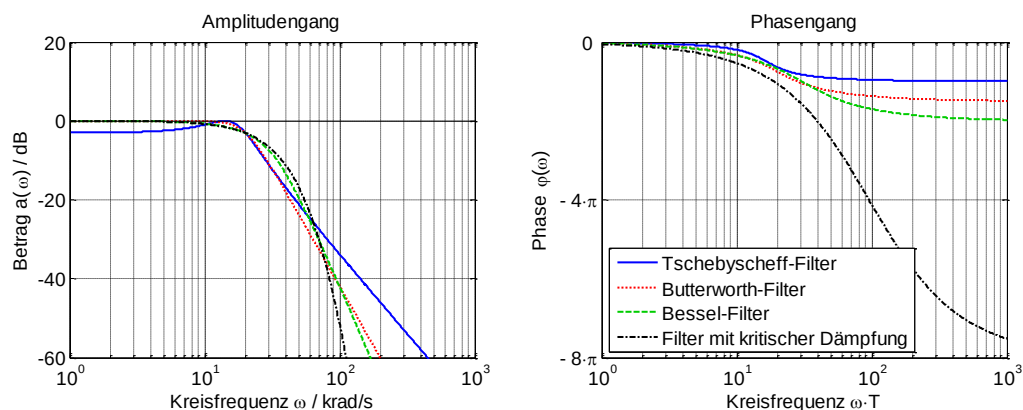


Bild 8.39: Bode-Diagramm für die entworfenen Filter

Alle Entwürfe erfüllen das geforderte Toleranzschema. Deutlich zu erkennen sind die Unterschiede im Durchlass- und Übergangsbereich. Die Unterschiede im Phasengang sind wesentlich auf die unterschiedlichen Filterordnungen zurückzuführen. Die Gruppenlaufzeiten der entworfenen Filter sind in Bild 8.40 abgebildet.

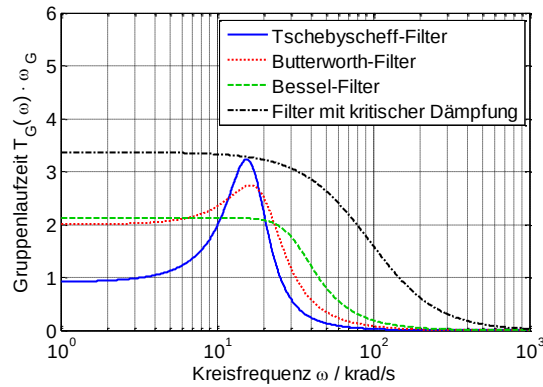


Bild 8.40: Gruppenlaufzeiten für die entworfenen Filter

Der Bessel-Filter hat im Durchlassbereich eine konstante Gruppenlaufzeit. Er weist damit die geringsten Phasenverzerrungen auf. Die Phasenverzerrung nimmt über den Filter mit kritischer Dämpfung und Butterworth-Filter bis zum Tschebyscheff-Filter zu. Die Sprungantworten der entworfenen Filter sind in Bild 8.41 zusammengestellt.

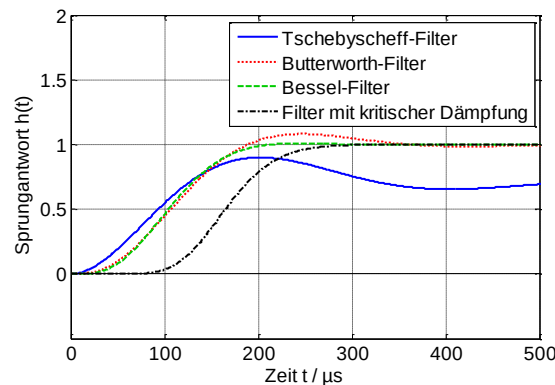


Bild 8.41: Sprungantworten für die entworfenen Filter

Während das Filter mit kritischer Dämpfung aperiodisch einschwingt, zeigen alle anderen Sprungantworten ein periodisches Einschwingverhalten. Der Bessel-Filter schwingt mit minimalem Überschwinger ein. Die Länge der Einschwingzeit und die Höhe des Überschwingens nehmen über den Butterworth-Filter bis zum Tschebyscheff-Filter zu.

Eine geeignete Filterauswahl orientiert sich an

- der notwendigen Filterordnung des Systems
- der Erfüllung des Toleranzschemas
- der tolerierbaren Phasenänderung und der tolerierbaren Phasenverzerrung
- dem Verhalten der Sprungantwort

Tabelle 8.10 fasst die Eigenschaften der diskutierten Filterentwürfe zusammen. Weitere Filterentwürfe sind wie inverser Tschebyscheff-Entwurf und Cauer-Entwurf in [Mild92] und [Manc02] beschrieben.

Tabelle 8.10: Eigenschaften von Filtern, die nach unterschiedlichen Entwurfsverfahren konstruiert sind

Eigenschaft	Filter mit kritischer Dämpfung	Bessel-Filter	Butterworth-Filter	Tschebyscheff-Filter
Erforderliche Filterordnung	Sehr hoch (N = 16)	Klein (N = 4)	Sehr klein (N = 3)	Minimal (N = 2)
Amplitudengang im Durchlassbereich	Amplitudengang monoton fallend	Amplitudengang monoton fallend	Maximal flacher Amplitudengang	Amplitudengang mit definierter Welligkeit
Amplitudengang im Übergangsbereich	Übergang sehr flach	Übergang flach	Übergang mäßig steil	Übergang steil
Amplitudengang im Sperrbereich	Signalabfall um $-N \cdot 20$ dB/Dekade			
Phasengang im Durchlassbereich	Leicht nichtlinear	Linear	Nichtlinear	Stark nichtlinear
Phasenverzerrung	Gering	Minimal	Mäßig	Hoch
Sprungantwort	Aperiodisches Einschwingen	Minimales Überschwingen	Mäßiges Überschwingen	Starkes Überschwingen

8.3 Frequenztransformation

Für Tiefpass-Filter werden in Abschnitt 8.2 standardisierte Entwurfsverfahren beschrieben. Mit der sogenannten Frequenztransformation wird der Entwurf von Hochpass- und Bandpass-Filtern sowie Bandsperren auf den Entwurf eines Tiefpass-Filters zurückgeführt.

8.3.1 Tiefpass-Hochpass-Transformation

Das Frequenzverhalten von Tiefpass- und Hochpass- Filtern sind reziprok zueinander. Tiefpässe lassen Signale im niedrigen Frequenzbereich und Hochpässe lassen Signale im hohen Frequenzbereich passieren. Ihre Toleranzschemata sind in Bild 8.42 dargestellt.

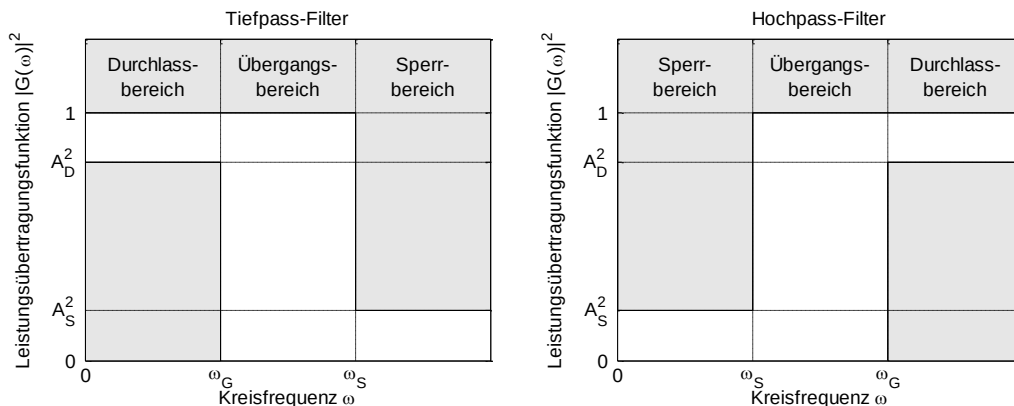


Bild 8.42: Vergleich der Toleranzschemata von Tief- und Hochpass

Um bei Hochpässen für $\omega \rightarrow \infty$ dasselbe Frequenzverhalten zu erreichen wie bei Tiefpässen für $\omega \rightarrow 0$, können unterschiedliche Transformationen durchgeführt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, alle Frequenzverhältnisse ω/ω_G durch ihren reziproken Wert ω_G/ω zu ersetzen. Dadurch wird der Amplitudengang bei logarithmischer Darstellung an der Frequenz $\omega = \omega_G$ gespiegelt und in umgekehrter Richtung durchlaufen. Tabelle 8.11 stellt die Auswirkung der Frequenztransformation auf einzelne Frequenzen zusammen.

Tabelle 8.11: Auswirkung der Tiefpass-Hochpass-Transformation

Frequenz bei Tiefpass ω	Frequenz bei Hochpass ω_G^2/ω
0	∞
$\omega_G/2$	$2 \cdot \omega_G$
ω_G	ω_G
$2 \cdot \omega_G$	$\omega_G/2$
∞	0

Um die Tiefpass-Hochpass-Transformation umzusetzen, wird bei der Übertragungsfunktion $G(s)$ im Laplace-Bereich der Ausdruck s durch seinen reziproken Wert ω_G^2/s ersetzt.

$$s \rightarrow \frac{\omega_G^2}{s} \quad (8.111)$$

Beispiel: Tiefpass-Hochpass-Transformation für ein Filter erster Ordnung

Das Vorgehen wird an einem einfachen Beispiel erläutert. Gegeben ist ein Tiefpass erster Ordnung mit der Grenzfrequenz ω_G und der Übertragungsfunktion

$$G_{TP}(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_G}} \quad (8.112)$$

Durch die Frequenztransformation ergibt sich für den Hochpass die Übertragungsfunktion

$$G_{HP}(s) = G_{TP}(s) \Big|_{s \rightarrow \frac{\omega_G^2}{s}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{\omega_G} \cdot \frac{\omega_G^2}{s}} = \frac{1}{1 + \frac{\omega_G}{s}} = \frac{s}{1 + \frac{s}{\omega_G}} \quad (8.113)$$

Es handelt sich um einen Hochpass erster Ordnung mit derselben Grenzfrequenz ω_G und dem Frequenzgang

$$G_{HP}(\omega) = \frac{j \cdot \frac{\omega}{\omega_G}}{1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_G}} \quad (8.114)$$

Bild 8.43 stellt die Bode-Diagramme der beiden Filter gegenüber.

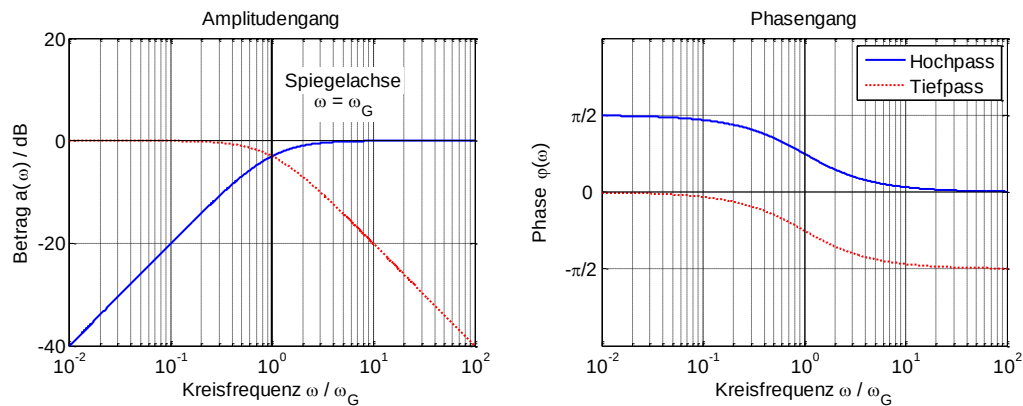


Bild 8.43: Vergleich der Amplituden- und Phasengänge von Tief- und Hochpass, die sich aus der Frequenztransformation ergeben

Die Amplitudengänge der beiden Filter schneiden sich bei der Grenzfrequenz $\omega = \omega_G$, hier haben beide Übertragungsfunktionen den Wert $a(\omega_G) = -3 \text{ dB}$. Bild 8.43 verdeutlicht den Vorgang der Spiegelung des Amplitudengangs an der Stelle $\omega = \omega_G$.

Der Phasengang des Filters wird nicht gespiegelt. Die Änderung des Phasengangs wird durch Interpretation des Pol-Nullstellen-Diagramms deutlich. Bei einem Filter der Ordnung N werden bei der Substitution des Ausdrucks s durch ω_G^2/s N Nullstellen im Koordinatenursprung hinzugefügt. Jede der N Nullstellen bewirkt eine Phasenverschiebung von $\pi/2$. Im Beispiel des Filters erster Ordnung ergibt sich zwischen Tiefpass- und Hochpass-Filter die Phasenverschiebung von $\pi/2$.

■

Die Transformation wirkt sich auf die Entwurfsverfahren nur an einer Stelle aus: es muss berücksichtigt werden, dass bei der Bestimmung der Filterordnung N auch die Grenze des Sperrbereichs

$$\omega_{S,TP} = \frac{\omega_G^2}{\omega_{S,HP}} \quad (8.115)$$

transformiert wird.

Beispiel: Entwurf eines Butterworth-Hochpass-Filters

Es soll ein Hochpass-Filter mit einem Durchlassbereich $\omega > \omega_G = 10 \text{ krad/s}$ entworfen werden. Bei der Grenzfrequenz $\omega_G = 10 \text{ krad/s}$ soll es eine minimale Leistungsverstärkung von $A_D^2 = 0.5$ besitzen. Unterhalb der Frequenz $\omega_{S,HP} = 5 \text{ krad/s}$ soll das Filter eine maximale Leistungsverstärkung von $A_S^2 = 0.1$ aufweisen.

Mit diesen Angaben wird ein äquivalentes Tiefpass-Filter berechnet. Die Tiefpass-Sperrfrequenz errechnet sich aufgrund der Frequenztransformation zu

$$\omega_{S,TP} = \frac{\omega_G^2}{\omega_{S,HP}} = \frac{10^2}{5} \text{ krad/s} = 20 \text{ krad/s} \quad (8.116)$$

Damit beträgt die Filterordnung N mindestens

$$N \geq \frac{\log\left(\frac{\lambda}{\varepsilon}\right)}{\log\left(\frac{\omega_{S,TP}}{\omega_G}\right)} = \frac{\log\left(\frac{3}{1}\right)}{\log\left(\frac{20}{10}\right)} = 1.5850 \quad (8.117)$$

Es wird ein Butterworth-Filter der Ordnung $N = 2$ gewählt. Der Tiefpass-Filter hat die Übertragungsfunktion

$$G_{TP}(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_G}\right)^2 + \sqrt{2} \cdot \left(\frac{s}{\omega_G}\right) + 1} \quad (8.118)$$

Durch die Frequenztransformation ergibt sich für den Hochpass-Filter die Übertragungsfunktion

$$G_{HP}(s) = \frac{1}{\left(\frac{\omega_G}{s}\right)^2 + \sqrt{2} \cdot \left(\frac{\omega_G}{s}\right) + 1} = \frac{\left(\frac{s}{\omega_G}\right)^2}{1 + \sqrt{2} \cdot \left(\frac{s}{\omega_G}\right) + \left(\frac{s}{\omega_G}\right)^2} = \frac{\left(\frac{s}{\omega_G}\right)^2}{\left(\frac{s}{\omega_G}\right)^2 + \sqrt{2} \cdot \left(\frac{s}{\omega_G}\right) + 1} \quad (8.119)$$

Das Bode-Diagramm des Hochpass-Filters ist in Bild 8.44 dargestellt.

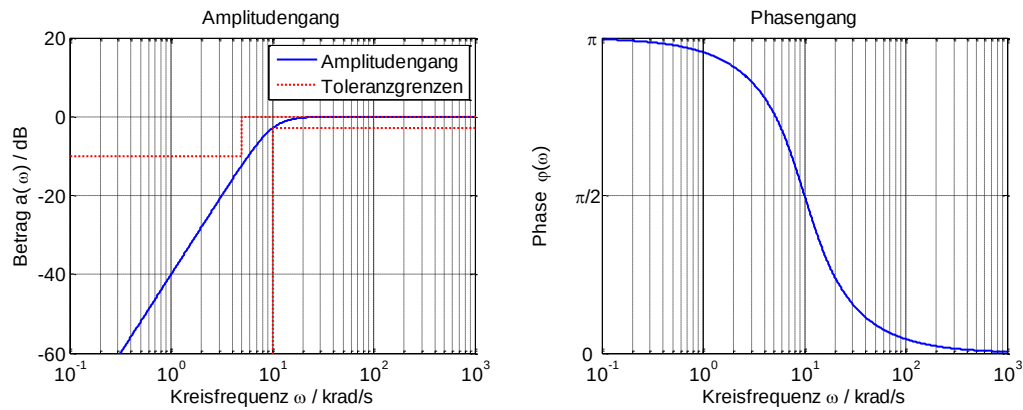


Bild 8.44: Bode-Diagramm für den entworfenen Hochpass-Filter mit Grenzen des Toleranzschemas

Der Amplitudengang des entworfenen Filters erfüllt die Toleranzvorgaben. Der Phasengang ist erwartungsgemäß gegenüber einem Tiefpass zweiter Ordnung um π verschoben.

■

8.3.2 Tiefpass-Bandpass-Transformation

Für die Entwicklung von Bandpass-Filtern wird nach demselben Schema eine Tiefpass-Bandpass-Transformation durchgeführt. Bild 8.45 vergleicht die beiden Toleranzschemata.

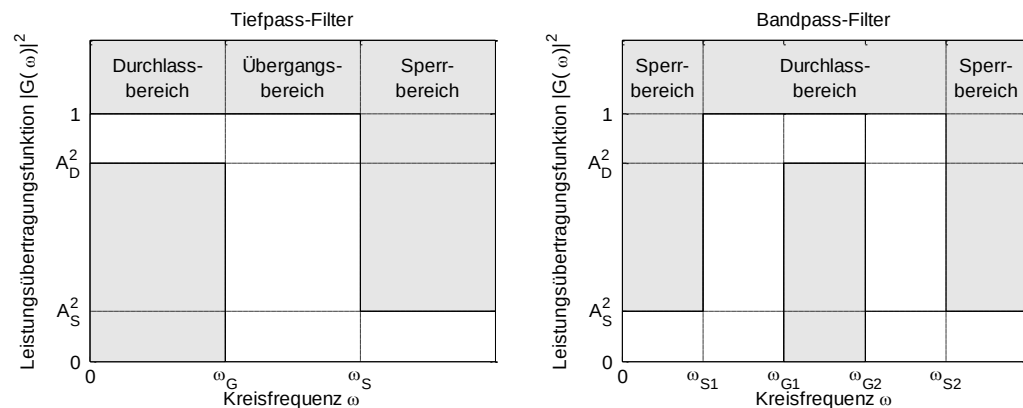


Bild 8.45: Vergleich der Toleranzschemata von Tief- und Bandpass

Der Transformation liegt die Vorstellung zugrunde, den Amplitudengang des Tiefpasses von $\omega = \infty$ bis $\omega = 0$ und anschließend in umgekehrter Richtung erneut zu durchlaufen. Der Mittenfrequenz des Bandpasses

$$\omega_M = \sqrt{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2}} \quad (8.120)$$

entspricht dabei die Frequenz $\omega = 0$ des Tiefpasses. Dieses Verhalten wird durch die Frequenztransformation

$$\omega \rightarrow \frac{-\omega^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{\omega} \quad (8.121)$$

erreicht. In der Übertragungsfunktion $G(s)$ des Tiefpasses muss demnach die Variablentransformation

$$s \rightarrow \frac{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{s} \quad (8.122)$$

vorgenommen werden. Dabei ist die Grenzfrequenz ω_G des Tiefpasses durch die Bandbreite des Bandpasses

$$\omega_G = \Delta\omega = \omega_{G2} - \omega_{G1} \quad (8.123)$$

zu ersetzen.

Beispiel: Tiefpass-Bandpass-Transformation für ein Filter erster Ordnung

Das Vorgehen wird wieder an einem einfachen Beispiel erläutert. Gegeben ist ein Tiefpass erster Ordnung mit der Grenzfrequenz ω_G und der Übertragungsfunktion

$$G_{TP}(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_G}} = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_{G2} - \omega_{G1}}} \quad (8.124)$$

Durch die Frequenztransformation ergibt sich für den Bandpass die Übertragungsfunktion

$$G_{BP}(s) = G_{TP}(s) \Big|_{s \rightarrow \frac{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{s}} = \frac{1}{\frac{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{s} + 1} = \frac{s \cdot (\omega_{G2} - \omega_{G1})}{s^2 + s \cdot (\omega_{G2} - \omega_{G1}) + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}} \quad (8.125)$$

Da bei der Substitution ein Ausdruck erster Ordnung durch einen Ausdruck zweiter Ordnung ersetzt wird, verdoppelt sich die Ordnung des Systems von $N_{TP} = 1$ auf $N_{BP} = 2$. Der Bandpass besitzt den Frequenzgang

$$\begin{aligned} G_{BP}(\omega) &= \frac{1}{1 + \frac{-\omega^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{j \cdot \omega \cdot (\omega_{G2} - \omega_{G1})}} = \frac{1}{1 + j \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_{G2} - \omega_{G1}} - \frac{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{\omega \cdot (\omega_{G2} - \omega_{G1})} \right)} \\ &= \frac{1}{1 + j \cdot \frac{\sqrt{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}}{\omega_{G2} - \omega_{G1}} \cdot \left(\frac{\omega}{\sqrt{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}} - \frac{\sqrt{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}}{\omega} \right)} = \frac{1}{1 + j \cdot Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_M} - \frac{\omega_M}{\omega} \right)} \end{aligned} \quad (8.126)$$

Er entspricht dem Frequenzgang eines Bandpasses mit der Mittenfrequenz

$$\omega_M = \sqrt{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2}} \quad (8.127)$$

und der Güte

$$Q = \frac{\sqrt{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}}{\omega_{G2} - \omega_{G1}} = \frac{\omega_M}{\Delta\omega} \quad (8.128)$$

Bild 8.46 stellt die Bode-Diagramme des Bandpasses und des Tiefpasses gegenüber. Die Mittenfrequenz und die Bandbreite des Bandpasses entsprechen in diesem Beispiel der Grenzfrequenz des Tiefpasses. Es gilt $\omega_M = \omega_G$ und die Bandbreite $\Delta\omega = \omega_G$.

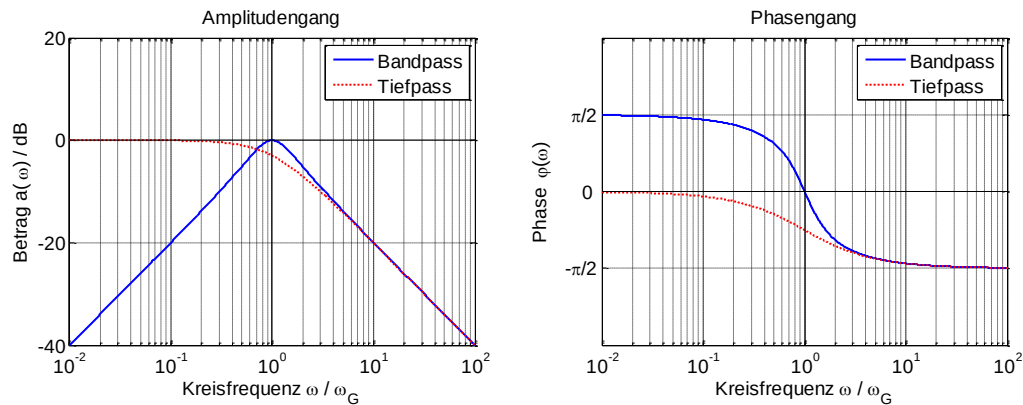


Bild 8.46: Vergleich der Amplituden- und Phasengänge von Tief- und Bandpass, die sich aus der Frequenztransformation ergeben

Das Maximum des Amplitudengangs liegt erwartungsgemäß an der Stelle $\omega = \omega_M = \omega_G$. Der Bandpass hat die Grenzfrequenzen

$$\omega_{G1} = -\frac{\Delta\omega}{2} + \sqrt{\frac{\Delta\omega^2}{4} + \omega_M^2} = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}\right) \cdot \omega_G = 0.618 \cdot \omega_G \quad (8.129)$$

und

$$\omega_{G2} = \frac{\Delta\omega}{2} + \sqrt{\frac{\Delta\omega^2}{4} + \omega_M^2} = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}\right) \cdot \omega_G = 1.618 \cdot \omega_G \quad (8.130)$$

Die Änderung des Phasengangs wird wieder an dem Pol-Nullstellen-Diagramm verdeutlicht. Die Ordnung des Nennerpolynoms wird verdoppelt, außerdem wird eine Nullstelle im Koordinatenursprung hinzugefügt. Jede der N Nullstellen bewirkt eine Phasenverschiebung von $\pi/2$.

■

Bei dem Entwurf von Bandpässen über die Frequenztransformation wird die Mittenfrequenz so gelegt, dass sie bei logarithmischem Maßstab genau zwischen der unteren und oberen Grenzfrequenz liegt. Da sich die beiden Sperrfrequenzen ω_{S1} und ω_{S2} aus der Anwendung des Filters ergeben, müssen sie nicht symmetrisch um die Mittenfrequenz liegen. Für den Entwurf ist die Sperrfrequenz ω_{S1} oder ω_{S2} zu verwenden, die zu der steileren Filterordnung führt. Bild 8.46 zeigt, dass der Amplitudengang im logarithmischen Maßstab linear zunimmt oder abfällt. Aus diesem Grund ist das Verhältnis der kritischen Frequenzen im Toleranzschema wesentlich. Damit gelten die in Tabelle 8.12 zusammengestellten Kriterien.

Tabelle 8.12: Zusammenhang zwischen Frequenzvorgaben aus dem Toleranzschema und der Berechnung der Sperrfrequenz für die Bestimmung der Filterordnung bei dem Bandpass

Bedingung aus den Frequenzvorgaben des Toleranzschemas	Berechnung der Sperrfrequenz für Bestimmung der Filterordnung
$\frac{\omega_M}{\omega_{S1}} < \frac{\omega_{S2}}{\omega_M}$	$\omega_{S,TP} = \frac{-\omega_{S1,BP}^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{\omega_{S1,BP}}$
$\frac{\omega_M}{\omega_{S1}} > \frac{\omega_{S2}}{\omega_M}$	$\omega_{S,TP} = \frac{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2} - \omega_{S2,BP}^2}{\omega_{S2,BP}}$

8.3.3 Tiefpass-Bandsperre-Transformation

Auch für die Entwicklung von Bandsperren existiert eine Frequenztransformation. Zur Diskussion der Tiefpass-Bandsperren-Transformation zeigt Bild 8.47 die beiden Toleranzschemata.

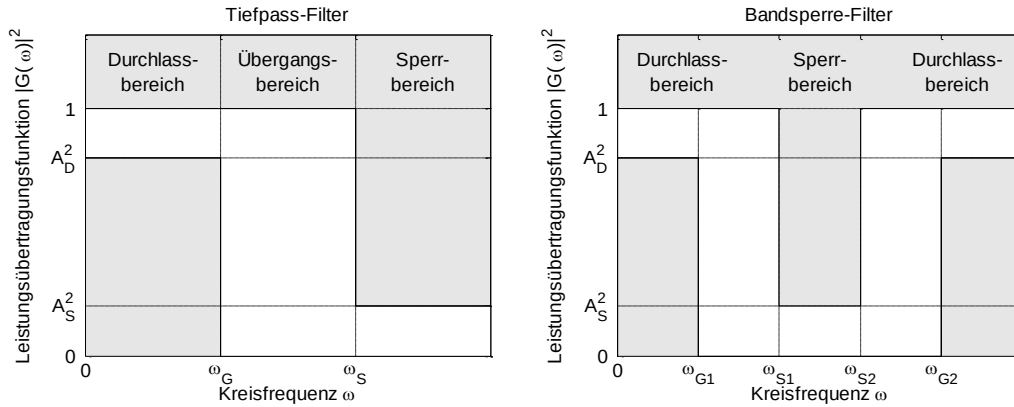


Bild 8.47: Vergleich der Toleranzschemata von Tiefpass und Bandsperre

Zur Realisierung einer Bandsperre muss der Amplitudengang des Tiefpasses von $\omega = 0$ bis $\omega = \infty$ und anschließend in umgekehrter Richtung durchlaufen werden. Der Mittenfrequenz der Bandsperre

$$\omega_M = \sqrt{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2}} \quad (8.131)$$

entspricht dabei die Frequenz $\omega = \infty$ des Tiefpasses. Dieses Verhalten wird durch die Frequenztransformation

$$\omega \rightarrow \frac{\omega \cdot \omega_G^2}{-\omega^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}} \quad (8.132)$$

erreicht. In der Übertragungsfunktion $G(s)$ des Tiefpasses muss demnach die Variablentransformation

$$s \rightarrow \frac{s \cdot \omega_G^2}{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}} \quad (8.133)$$

vorgenommen werden. Dabei ist die Grenzfrequenz ω_G des Tiefpasses durch die Bandbreite des Bandpasses

$$\omega_G = \Delta\omega = \omega_{G2} - \omega_{G1} \quad (8.134)$$

zu ersetzen.

Beispiel: Tiefpass-Bandsperren-Transformation für ein Filter erster Ordnung

Das Vorgehen wird wieder an einem Tiefpass erster Ordnung mit der Grenzfrequenz ω_G und der Übertragungsfunktion

$$G_{TP}(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_G}} = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_{G2} - \omega_{G1}}} \quad (8.135)$$

verdeutlicht. Durch die Frequenztransformation ergibt sich für die Bandsperre die Übertragungsfunktion

$$\begin{aligned}
 G_{BS}(s) &= G_{TP}(s) \Big|_{s \rightarrow \frac{s \cdot \omega_G}{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}} = \frac{1}{\frac{s \cdot (\omega_{G2} - \omega_{G1})^2}{1 + \frac{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{\omega_{G2} - \omega_{G1}}}} = \frac{1}{1 + \frac{s \cdot (\omega_{G2} - \omega_{G1})}{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}} \\
 &= \frac{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2} + s \cdot (\omega_{G2} - \omega_{G1}) + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}} = 1 - G_{BP}(s)
 \end{aligned} \tag{8.136}$$

Wie bei dem Bandpass verdoppelt sich die Ordnung des Systems von $N_{TP} = 1$ auf $N_{BS} = 2$. Der Frequenzgang der Bandsperre kann über den Frequenzgang des Bandpasses ausgedrückt werden. Die Bandsperre besitzt den Frequenzgang

$$G_{BS}(\omega) = 1 - \frac{1}{1 + j \cdot Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_M} - \frac{\omega_M}{\omega} \right)} \tag{8.137}$$

mit der Mittenfrequenz

$$\omega_M = \sqrt{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2}} \tag{8.138}$$

und der Güte

$$Q = \frac{\sqrt{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}}{\omega_{G2} - \omega_{G1}} = \frac{\omega_M}{\Delta\omega} \tag{8.139}$$

Bild 8.48 stellt die Bode-Diagramme von Tiefpass, Bandpass und Bandsperre gegenüber. Die Mittenfrequenz und die Bandbreite von Bandpass und Bandsperre entsprechen auch in diesem Beispiel der Grenzfrequenz des Tiefpasses. Es gilt $\omega_M = \omega_G$ und die Bandbreite $\Delta\omega = \omega_G$.

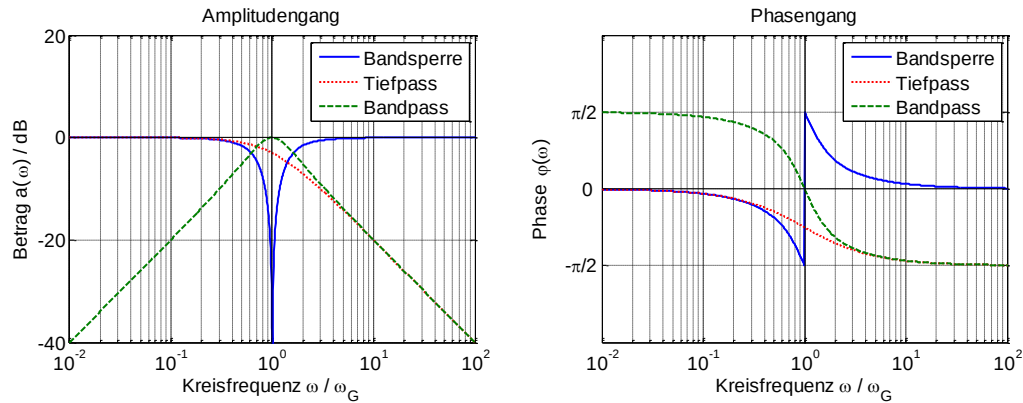


Bild 8.48: Vergleich der Amplituden- und Phasengänge von Tiefpass, Bandpass und Bandsperre, die sich aus der Frequenztransformation ergeben

Das Minimum des Amplitudengangs liegt erwartungsgemäß an der Stelle $\omega = \omega_M = \omega_G$. Die Bandsperre hat die Grenzfrequenzen

$$\omega_{G1} = -\frac{\Delta\omega}{2} + \sqrt{\frac{\Delta\omega^2}{4} + \omega_M^2} = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \right) \cdot \omega_G = 0.618 \cdot \omega_G \tag{8.140}$$

und

$$\omega_{G2} = \frac{\Delta\omega}{2} + \sqrt{\frac{\Delta\omega^2}{4} + \omega_M^2} = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}\right) \cdot \omega_G = 1.618 \cdot \omega_G \quad (8.141)$$

Die Änderung des Phasengangs wird wieder an dem Pol-Nullstellen-Diagramm verdeutlicht. Die Ordnung des Nennerpolynoms wird verdoppelt, außerdem wird eine konjugiert komplexe Nullstelle $\pm j \cdot \omega_M$ hinzugefügt.

■

Bei dem Entwurf von Bandsperren über die Frequenztransformation wird die Mittenfrequenz so gelegt, dass sie bei logarithmischem Maßstab genau zwischen der unteren und oberen Grenzfrequenz liegt. Da sich die beiden Sperrfrequenzen ω_{S1} und ω_{S2} aus der Anwendung des Filters ergeben, müssen sie nicht symmetrisch um die Mittenfrequenz liegen. Für die Bestimmung der Filterordnung ist das Verhältnis der kritischen Frequenzen im Toleranzschema wesentlich, und es gelten die in Tabelle 8.13 zusammengestellten Kriterien.

Tabelle 8.13: Zusammenhang zwischen Frequenzvorgaben aus dem Toleranzschema und der Berechnung der Sperrfrequenz für die Bestimmung der Filterordnung bei der Bandsperre

Bedingung aus den Frequenzvorgaben des Toleranzschemas	Berechnung der Sperrfrequenz für Bestimmung der Filterordnung
$\frac{\omega_M}{\omega_{S1}} > \frac{\omega_{S2}}{\omega_M}$	$\omega_{S,TP} = \frac{\omega_{S1,BS} \cdot \omega_G^2}{-\omega_{S1,BS}^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}$
$\frac{\omega_M}{\omega_{S1}} < \frac{\omega_{S2}}{\omega_M}$	$\omega_{S,TP} = \frac{\omega_{S2,BS} \cdot \omega_G^2}{\omega_{S2,BS}^2 - \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}$

8.3.4 Zusammenfassung Frequenztransformation

Mit der sogenannten Frequenztransformation wird der Entwurf von Hochpass- und Bandpass-Filtern sowie Bandsperren auf den Entwurf eines Tiefpass-Filters zurückgeführt. Tabelle 8.14 fasst die dazu notwendigen Transformationen zusammen.

Tabelle 8.14: Zusammenfassung zur Frequenztransformation beim Filterentwurf

Filterziel	Transformation	Hinweis für Filterentwurf
Hochpass	$s \rightarrow \frac{\omega_G^2}{s}$	Transformation der Frequenz ω_s $\omega_{s,TP} = \frac{\omega_G^2}{\omega_{s,HP}}$
Bandpass	$s \rightarrow \frac{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{s}$	Filterentwurf Tiefpass mit $\omega_G = \omega_{G2} - \omega_{G1}$
		Fallunterscheidung für Transformation der Frequenz $\omega_{s,TP}$
		$\frac{\omega_M}{\omega_{S1}} < \frac{\omega_{S2}}{\omega_M}$ $\omega_{s,TP} = \frac{-\omega_{S1,BP}^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{\omega_{S1,BP}}$ $\frac{\omega_M}{\omega_{S1}} > \frac{\omega_{S2}}{\omega_M}$ $\omega_{s,TP} = \frac{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2} - \omega_{S2,BP}^2}{\omega_{S2,BP}}$
Bandsperre	$s \rightarrow \frac{s \cdot \omega_G^2}{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}$	Filterentwurf Tiefpass mit $\omega_G = \omega_{G2} - \omega_{G1}$
		Fallunterscheidung für Transformation der Frequenz $\omega_{s,TP}$
		$\frac{\omega_M}{\omega_{S1}} > \frac{\omega_{S2}}{\omega_M}$ $\omega_{s,TP} = \frac{\omega_{S1,BS} \cdot \omega_G^2}{-\omega_{S1,BS}^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}$ $\frac{\omega_M}{\omega_{S1}} < \frac{\omega_{S2}}{\omega_M}$ $\omega_{s,TP} = \frac{\omega_{S2,BS} \cdot \omega_G^2}{\omega_{S2,BS}^2 - \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}$

8.4 Schaltungstechnische Realisierung zeitkontinuierlicher Filter

Die Übertragungsfunktionen, die in den Abschnitten 8.2 und 8.3 bestimmt werden, können als aktive oder passive Filterschaltung realisiert werden. In den folgenden Abschnitten werden Konzepte für die Realisierung der Filter vorgestellt.

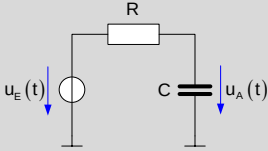
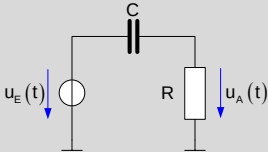
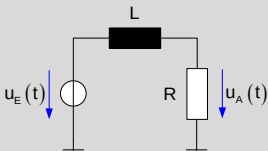
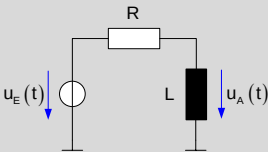
8.4.1 Realisierung passiver Filter als RLC-Schaltung

Dieses Buch beschränkt sich auf die Realisierung passiver Filter erster und zweiter Ordnung. Die Realisierung Filter höherer Ordnung ist in [Mild92] dargestellt.

Passive Filter erster Ordnung

Filter erster Ordnung werden als RC- oder RL-Glied realisiert. Unter der Voraussetzung unbelasteter Filter können die Übertragungsfunktionen als Spannungsteiler berechnet werden. Es ergeben sich die in Tabelle 8.15 zusammengefassten passiven Filterschaltungen erster Ordnung.

Tabelle 8.15: Passive Filter erster Ordnung

Filter	Schaltbild	Übertragungsfunktion
RC-Tiefpass		$G(s) = \frac{1}{1 + R \cdot C \cdot s} = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_G}}$
RC-Hochpass		$G(s) = \frac{R \cdot C \cdot s}{1 + R \cdot C \cdot s} = \frac{\frac{s}{\omega_G}}{1 + \frac{s}{\omega_G}}$
RL-Tiefpass		$G(s) = \frac{1}{1 + \frac{L}{R} \cdot s} = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_G}}$
RL-Hochpass		$G(s) = \frac{\frac{L}{R} \cdot s}{1 + \frac{L}{R} \cdot s} = \frac{\frac{s}{\omega_G}}{1 + \frac{s}{\omega_G}}$

Typischerweise werden bei der Realisierung RC-Schaltungen bevorzugt, da entsprechende Bauelemente für einen weiten Anwendungsbereich kostengünstig verfügbar sind.

Passive Filter zweiter Ordnung

Passive Filter zweiter Ordnung mit reellen Polen können als Reihenschaltung zweier RC oder RL-Glieder realisiert werden. Die in den Abschnitten 8.2 und 8.3 bestimmten Übertragungsfunktionen weisen typischerweise konjugiert komplexe Pole auf. Sie werden als RLC-Schaltung realisiert. Unter der Voraussetzung unbelasteter Filter können die Übertragungsfunktionen wieder als Spannungsteiler berechnet werden. Tabelle 8.16 stellt eine Auswahl passiver Filterschaltungen zweiter Ordnung zusammen.

Tabelle 8.16: Passive Filter zweiter Ordnung

Filter	Schaltbild	Übertragungsfunktion
Tiefpass		$G(s) = \frac{1}{1 + R \cdot C \cdot s + L \cdot C \cdot s^2}$
Hochpass		$G(s) = \frac{L \cdot C \cdot s^2}{1 + R \cdot C \cdot s + L \cdot C \cdot s^2}$
Bandpass		$G(s) = \frac{\frac{L}{R} \cdot s}{1 + \frac{L}{R} \cdot s + L \cdot C \cdot s^2}$
Bandsperr		$G(s) = \frac{1 + L \cdot C \cdot s^2}{1 + R \cdot C \cdot s + L \cdot C \cdot s^2}$

Für die Dimensionierung des Filters wird ein Koeffizientenvergleich zwischen der gewünschten Filterfunktion und der Übertragungsfunktion der Schaltung durchgeführt.

Beispiel: Realisierung eines Tschebyscheff-Filters als RLC-Schaltung

Das Tschebyscheff Filter, der in Abschnitt 8.2.4 entworfen wird, soll als passive RLC-Schaltung realisiert werden. Mit den errechneten Polen

$$s_1 = -6.4359 \text{ krad/s} + j \cdot 15.538 \text{ krad/s} \quad (8.142)$$

$$s_2 = -6.4359 \text{ krad/s} - j \cdot 15.538 \text{ krad/s} \quad (8.143)$$

ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s_1 \cdot s_2}{(s - s_1)(s - s_2)} = \frac{1}{2.2813 \cdot 10^{-10} \cdot s^2 + 2.9364 \cdot 10^{-5} \cdot s + 1} \quad (8.144)$$

Sie muss mit der Übertragungsfunktion des RLC-Tiefpass-Filters zweiter Ordnung übereinstimmen.

$$G(s) = \frac{1}{2.2813 \cdot 10^{-10} \cdot s^2 + 2.9364 \cdot 10^{-5} \cdot s + 1} = \frac{1}{1 + R \cdot C \cdot s + L \cdot C \cdot s^2} \quad (8.145)$$

Die Dimensionierung des Filters erfolgt durch Koeffizientenvergleich der Übertragungsfunktionen. Es ergeben sich die Gleichungen

$$R \cdot C = 2.9364 \cdot 10^{-5} \frac{s}{\text{rad}} \quad (8.146)$$

und

$$L \cdot C = 2.2813 \cdot 10^{-10} \frac{s^2}{\text{rad}^2} \quad (8.147)$$

Mit $C = 100 \text{ nF}$ ergeben sich die beiden übrigen Bauelemente zu

$$R = 293.64 \, \Omega \quad (8.148)$$

und

$$L = 2.2813 \text{ mH} \quad (8.149)$$

An den Zahlenwerten wird die Problematik eines passiven Filters mit einer vergleichsweise niedrigen Grenzfrequenz von $\omega_G = 20 \text{ krad/s}$ deutlich. Bei einem typischen Kapazitätswert von $C = 100 \text{ nF}$ wird bereits eine vergleichsweise große Induktivität von $L = 2.3 \text{ mH}$ benötigt.

■

Passive Filter höherer Ordnung

Passive Filter höherer Ordnung können nicht einfach durch eine Reihenschaltung von Filtern realisiert werden, da die Filter durch die Reihenschaltung belastet werden und damit die Voraussetzungen für die Multiplikation der einzelnen Übertragungsfunktionen nicht mehr erfüllt sind. Stattdessen werden die Übertragungsfunktionen von Filterschaltungen über Kettenbruchdarstellungen berechnet und anschließend über Koeffizientenvergleich dimensioniert. Das Vorgehen ist zum Beispiel in [Mild92] beschrieben.

8.4.2 Realisierung von aktiven Filtern mit Operationsverstärkern

Für die Realisierung aktiver Filter stehen unterschiedliche Operationsverstärkerschaltungen zur Verfügung:

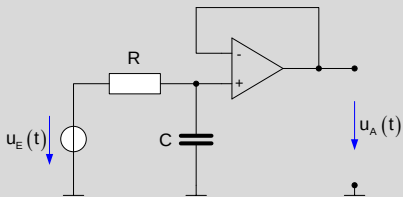
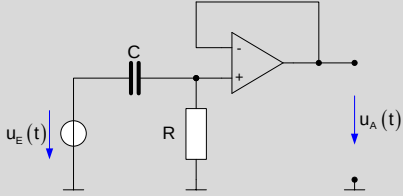
- Sallen-Key-Strukturen
- Multi-Feedback-Strukturen
- Leapfrog-Strukturen

In diesem Buch wird die Sallen-Key-Schaltung vorgestellt, die die Realisierung von Filterschaltungen mit minimalem Aufwand erlauben. Die Schaltung wird für Tiefpass, Hochpass und Bandpass Filter dimensioniert. Bandsperrfilter lassen sich mit dieser Filterstruktur nicht realisieren.

Aktive Filter erster Ordnung

Aktive Filter erster Ordnung entsprechen den RC-Filtern erster Ordnung mit nachgeschaltetem Spannungsfolger. Durch den Spannungsfolger bleibt das Filter auch bei der Reihenschaltung unterschiedlicher Filter unbelastet. Die Übertragungsfunktionen entsprechen den Übertragungsfunktionen unbelasteter RC-Filter, die in Tabelle 8.15 zusammengefasst sind. Tabelle 8.17 zeigt die Realisierung aktiver Filter erster Ordnung.

Tabelle 8.17: Aktive Filter erster Ordnung

Filter	Schaltbild	Übertragungsfunktion
RC-Tiefpass		$G(s) = \frac{1}{1 + R \cdot C \cdot s} = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_G}}$
RC-Hochpass		$G(s) = \frac{R \cdot C \cdot s}{1 + R \cdot C \cdot s} = \frac{\frac{s}{\omega_G}}{1 + \frac{s}{\omega_G}}$

Aktive Filter zweiter Ordnung mit einem Verstärkungsfaktor K = 1

Für die Realisierung aktiver Filter zweiter Ordnung wird die Sallen-Key-Struktur verwendet, die in Bild 8.49 dargestellt ist.

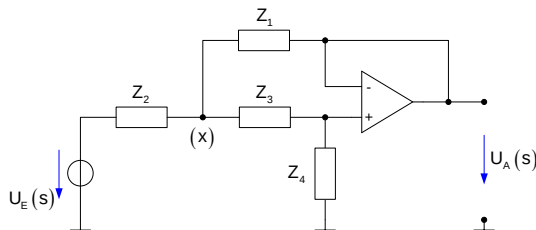


Bild 8.49: Sallen-Key-Struktur

Eine Knotenbilanz für den Rückführknoten (x) führt zu

$$I_1(s) + I_2(s) = I_3(s) \quad (8.150)$$

Mit den Bauelementgleichungen ergibt sich unter der Annahme, dass der Operationsverstärker ideal ist, die Beziehung

$$\frac{U_A(s) - U_X(s)}{Z_1(s)} + \frac{U_E(s) - U_X(s)}{Z_2(s)} = \frac{U_A(s)}{Z_4(s)} \quad (8.151)$$

Außerdem gilt nach dem Spannungsteilerprinzip

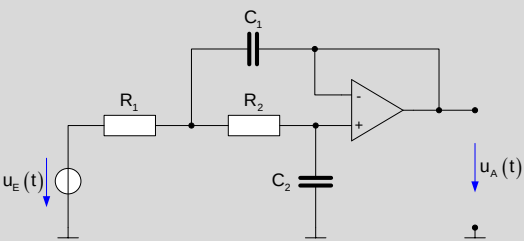
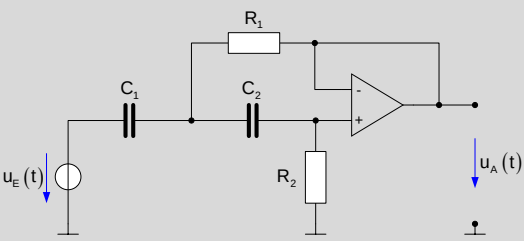
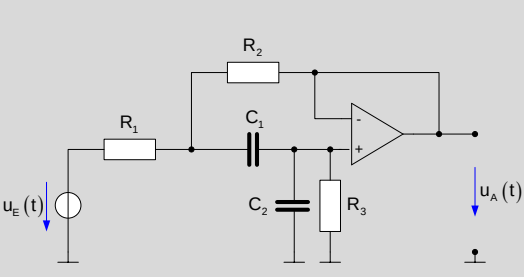
$$U_X(s) = \frac{Z_4(s)}{Z_3(s) + Z_4(s)} \cdot U_A(s) \quad (8.152)$$

Einsetzen und Auflösen nach $U_A(s)$ führt zu der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)} = \frac{Z_1(s) \cdot Z_4(s)}{Z_1(s) \cdot Z_2(s) + Z_1(s) \cdot Z_3(s) + Z_1(s) \cdot Z_4(s) + Z_2(s) \cdot Z_3(s)} \quad (8.153)$$

Durch eine geeignete Wahl der Bauelemente werden Tief-, Hoch- und Bandpässe realisiert.

Tabelle 8.18: Aktive Filter zweiter Ordnung

Filter	Schaltbild	Übertragungsfunktion
Tiefpass		$G(s) = \frac{1}{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot s^2 + C_2 \cdot (R_1 + R_2) \cdot s + 1}$
Hochpass		$G(s) = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot s^2}{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot s^2 + R_1 \cdot (C_1 + C_2) \cdot s + 1}$
Bandpass		$G(s) = \frac{b_1 \cdot s}{a_2 \cdot s^2 + a_1 \cdot s + a_0}$ mit $a_0 = R_1 + R_2$ $a_1 = (R_1 \cdot R_2 + R_2 \cdot R_3) \cdot C_1 + (R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_3) \cdot C_2$ $a_2 = R_1 \cdot R_2 \cdot R_3 \cdot C_1 \cdot C_2$ $b_1 = R_2 \cdot R_3 \cdot C_1$

Aktive Filter höherer Ordnung

Aktive Filterschaltungen haben den Vorteil, dass ihre Ausgänge in guter Näherung als ideal angenommen werden können. Damit lassen sich Filter höherer Ordnung als Reihenschaltung von aktiven Filtern erster und zweiter Ordnung realisieren. Bei der Zerlegung ist darauf zu achten, dass konjugiert komplexe Pole immer zusammen in einem Filter zweiter Ordnung realisiert werden. Ansonsten werden die Koeffizienten der Übertragungsfunktion komplex und können schaltungstechnisch nicht realisiert werden.

Beispiel: Realisierung eines Butterworth-Tiefpass-Filters als Sallen-Key-Schaltung

Das Butterworth-Filter, der in Abschnitt 8.2.3 entworfen wird, soll als Sallen-Key-Schaltung realisiert werden. Es besitzt die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{(20 \text{ krad/s})^3}{(s + 20 \text{ krad/s}) \cdot (s^2 + s \cdot 20 \text{ krad/s} + (20 \text{ krad/s})^2)}$$

$$= \frac{1}{\frac{s^2}{(20 \text{ krad/s})^2} + \frac{s}{20 \text{ krad/s}} + 1} \cdot \frac{1}{\frac{s}{20 \text{ krad/s}} + 1} \quad (8.154)$$

Der erste Faktor wird als Tiefpass-Filter zweiter Ordnung realisiert. Mit den Widerständen $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ergeben sich die Kapazitätswerte zu

$$C_2 = \frac{1}{(R_1 + R_2) \cdot \omega_G} = 2.5 \text{ nF} \quad (8.155)$$

und

$$C_1 = \frac{1}{R_1 \cdot R_2 \cdot C_2 \cdot \omega_G^2} = 10 \text{ nF} \quad (8.156)$$

Der zweite Faktor kann als RC-Tiefpass mit der Grenzfrequenz $\omega_G = 20 \text{ krad/s}$ realisiert werden. Bei einer Kapazität $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$ ergibt sich

$$C_3 = \frac{1}{R_3 \cdot \omega_G} = 5 \text{ nF} \quad (8.157)$$

Damit ergibt sich für das Butterworth-Tiefpass-Filter die in Bild 8.50 dargestellte Sallen-Key-Schaltung.

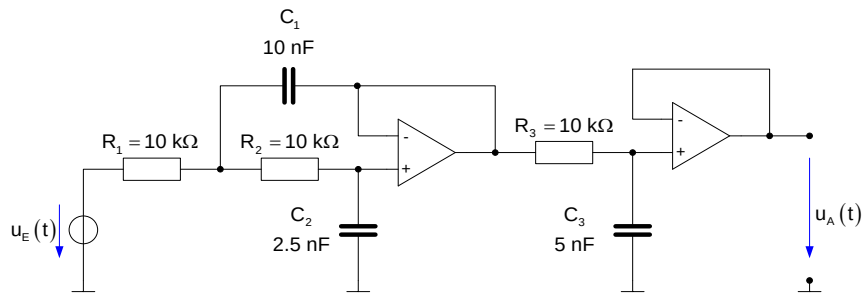


Bild 8.50: Realisierung eines Butterworth-Tiefpass-Filters als Sallen-Key-Schaltung

■

8.4.3 Entscheidungskriterien für aktive und passive Filter

Filter können als aktive oder Schaltung realisiert werden. Ein wesentliches Entscheidungskriterium für eine geeignete Realisierungsform ist die Grenzfrequenz des Filters. Bei passiven Filterschaltungen kann sie Grenzfrequenz über

$$\omega_G = \frac{1}{L \cdot C} \quad (8.158)$$

abgeschätzt werden. Bei geringen Grenzfrequenzen führt eine passive Realisierung von Filtern zu sehr großen Kondensatoren oder Spulen. Deshalb werden passive Filterschaltungen zweiter oder höherer Ordnung erst bei Grenzfrequenzen eingesetzt, die im Bereich einiger 100 kHz liegen. Andererseits weisen Operationsverstärkerschaltungen ein Tiefpassverhalten auf, das ebenfalls eine Grenzfrequenz von einigen 100 kHz besitzt. Aus diesem Grund werden Filter höherer Ordnung mit einer Grenzfrequenz unter 100 kHz typischerweise aktiv und oberhalb 1 MHz typischerweise passiv realisiert.

8.5 Rechnergestützter Filterentwurf

Zur Berechnung von analogen Filtern stehen unterschiedliche Tools zur Verfügung, die die manuelle Berechnung der Übertragungsfunktion sowie die Schaltungsauslegung ersetzen. In diesem Abschnitt wird eine Auswahl von Programmen vorgestellt.



Im Online-Portal *Systemtheorie Online* kann die Applikation *Entwurf analoger Filter* für den Filterentwurf eingesetzt werden.

8.5.1 Filterentwurf mit MATLAB

MATLAB bietet in der Signal Processing Toolbox unterschiedliche Funktionen für den Entwurf analoger Filter an. Tabelle 8.19 gibt einen Überblick über die Befehle. Detaillierte Informationen sind in der MATLAB-Hilfe zu finden.

Tabelle 8.19: Funktionen zur Bestimmung der Übertragungsfunktion von Filtern bei unterschiedlichen Entwurfsverfahren

Befehl	Beschreibung
$[b,a] = \text{butter}(n,W_n,'ftype','s')$	Berechnung der Zählerkoeffizienten b_m und der Nennerkoeffizienten a_n eines Butterworth-Filters, das eine Ordnung n und eine 3-dB-Grenzfrequenz W_n aufweist
$[b,a] = \text{cheby1}(n,R,W_p,'ftype','s')$	Berechnung der Zählerkoeffizienten b_m und der Nennerkoeffizienten a_n eines Tschebyscheff-Filters Typ 1, das eine Ordnung n und eine Grenzfrequenz W_p aufweist, im Durchlassbereich ist eine Welligkeit von $a_D = R$ zulässig
$[b,a] = \text{cheby2}(n,R,W_{st},'ftype','s')$	Berechnung der Zählerkoeffizienten b_m und der Nennerkoeffizienten a_n eines Tschebyscheff-Filters Typ 2, das eine Ordnung n und eine Grenzfrequenz W_{st} aufweist, im Sperrbereich ist eine Welligkeit von $a_S = R$ zulässig
$[b,a] = \text{ellip}(n,R_p,R_s,W_p,'ftype','s')$	Berechnung der Zählerkoeffizienten b_m und der Nennerkoeffizienten a_n eines elliptischen Filters, das eine Ordnung n und eine Grenzfrequenz W_p aufweist, im Durchlassbereich ist eine Welligkeit von $a_D = R_p$ und $a_S = R_s$ zulässig
$[b,a] = \text{besself}(n,W_0)$	Berechnung der Zählerkoeffizienten b_m und der Nennerkoeffizienten a_n eines elliptischen Filters, das eine Ordnung n , Gruppenlaufzeit ist bis zur Frequenz W_0 näherungsweise konstant

Mit dem optionalen Parameter 'ftype' wird festgelegt, ob es sich um einen Tiefpass, einen Hochpass, einen Bandpass oder eine Bandsperre handelt. Zur Berechnung der Filterordnung stellt MATLAB die in Tabelle 8.20 zusammengefassten Funktionen zur Verfügung.

Tabelle 8.20: Funktionen zur Bestimmung der Filterordnung bei unterschiedlichen Entwurfsverfahren

Befehl	Beschreibung
<code>[n,Wn] = buttord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s')</code>	Berechnung der Filterordnung n und der 3-dB-Grenzfrequenz eines Butterworth-Filters
<code>[n,Wp] = cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s')</code>	Berechnung der Filterordnung n eines Tschebyscheff-Filters Typ 1
<code>[n,Ws] = cheb2ord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s')</code>	Berechnung der Filterordnung n eines Tschebyscheff-Filters Typ 2
<code>[n,Wp] = ellipord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s')</code>	Berechnung der Filterordnung n eines elliptischen Filters

Über spezielle Formate von Wp und Ws lassen sich unterschiedliche Filtertypen definieren. Die entsprechende Kodierungen sind in der MATLAB-Hilfe beschrieben.

Beispiel: Entwurf eines Butterworth-Hochpass-Filters mit MATLAB

Es soll das bereits analytisch entworfene Hochpass-Filter mit einem Durchlassbereich $\omega > \omega_G = 10$ krad/s entworfen werden. Bei der Grenzfrequenz $\omega_G = 10$ krad/s soll es eine minimale Leistungsverstärkung von $A_D^2 = 0.5$ besitzen. Unterhalb der Frequenz $\omega_{S,HP} = 5$ krad/s soll das Filter eine maximale Leistungsverstärkung von $A_S^2 = 0.1$ aufweisen. Mit den Angaben werden Filterordnung und 3-dB-Grenzfrequenz berechnet.

```
% Spezifikation der Kenngrößen
wg = 1e4;
ws = 5e3;
ad = 20*log10(sqrt(1/2));
as = 20*log10(sqrt(0.1));

% Berechnung der Filterordnung
[N,Wn] = buttord(wg,ws,ad,as,'s');
```

Es ergibt sich eine Filterordnung $N = 2$. Da die Grenzfrequenz bereits die 3-dB-Grenzfrequenz ist, sind die Werte für wg und Wn identisch. Die Werte sind Ausgangspunkt für die Filterberechnung.

```
% Berechnung der Übertragungsfunktion
[b,a] = butter(N,Wn,'high','s')
```

Die Übertragungsfunktion lautet

$$G_{\text{MAT}}(s) = \frac{s^2}{s^2 + 1.4142 \cdot 10^4 \cdot s + 10^8} = \frac{s^2}{s^2 + \sqrt{2} \cdot s \cdot \omega_G + \omega_G^2} = G_{\text{HP}}(s) \quad (8.159)$$

Ein Vergleich zu dem analytisch berechneten Filter zeigt, dass bei Übertragungsfunktionen für $\omega_G = 10$ krad/s identisch sind.

■

8.5.2 Programm FilterPro von Texas Instruments

Die Firma Texas Instruments bietet im Internet für die Auslegung analoger Filter das kostenlose Programm FilterPro an [Teva14]. Mit dem Programm können verschiedene Filtertypen über die Vorgabe eines Toleranzschemas oder der Grenzfrequenz und Filterordnung definiert werden. Dabei stehen unterschiedliche Entwurfsverfahren und Grundschaltungen zur Verfügung. Als Ergebnis werden das Schaltbild sowie der Frequenzgang des Filters angegeben.

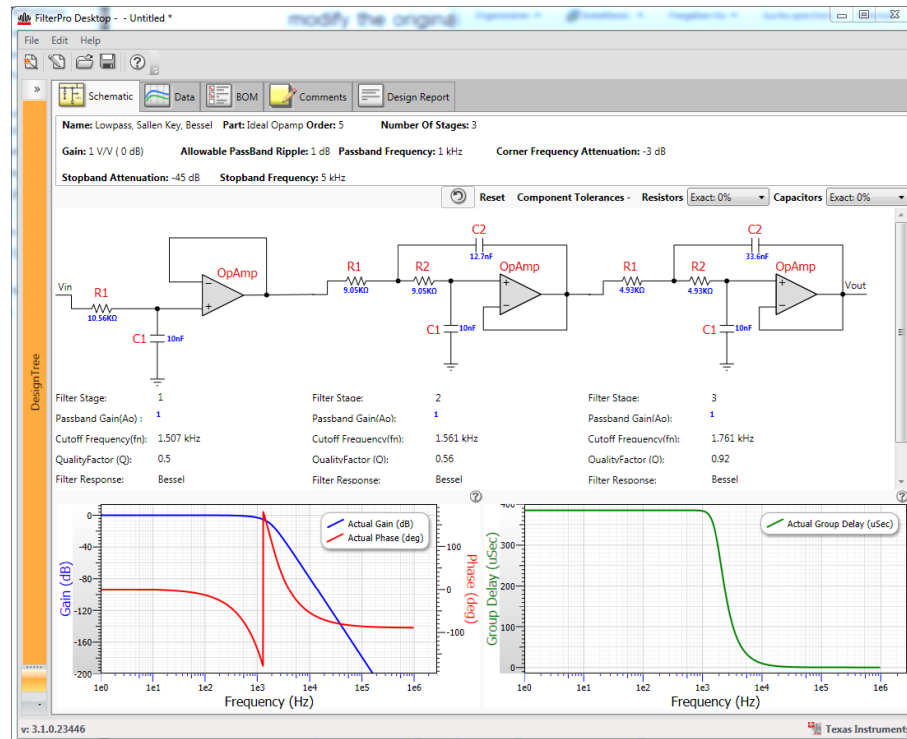


Bild 8.51: Programm FilterPro von Texas Instruments

Das Programm ist mit dem theoretischen Grundwissen einfach und intuitiv zu bedienen. Allerdings bietet das Programm keine Schnittstelle zu anderen Programmen wie LT-Spice.

8.6 Literatur

8.6.1 Literaturstellen mit besonders anschaulicher Darstellung

- [Schei05] Scheithauer, Rainer: Signale und Systeme, 2. Auflage, B.G. Teubner Stuttgart, 2005
- [Butt30] Stephen Butterworth: On the Theory of Filter Amplifiers In: Wireless Engineer, Band 7, 1930, Seiten 536–541
- [Thom49] Thomson, W.E., "Delay Networks having Maximally Flat Frequency Characteristics", Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, Part III, November 1949, Vol. 96, No. 44, pp. 487–490.
- [Mild92] Mildenberger, Otto: Entwurf Analogger und Digitaler Filter, 1. Auflage, Vieweg+Teubner Verlag, Stuttgart, 1992
- [Manc02] Mancini, Ron: Op Amps For Everyone, Design Reference, Texas INstruments, 2002
- [Texa14] Texas Instruments: Active Filter Design Application <http://www.ti.com/tool/filterpro>, Zugriff 14.02.2014

8.6.2 Literaturstellen mit praktischen Anwendungen

- [Wern08] Werner, Martin: Signale und Systeme, Vieweg Studium Technik, Wiesbaden, 2008
- [Meye08] Meyer, Martin: Signalverarbeitung – Analoge und digitale Signal, Systeme und Filter, Vieweg Studium Technik, Wiesbaden, 2008

8.6.3 Literatur zu MATLAB

- [Schw07] Schweizer, Wolfgang: MATLAB kompakt, Oldenbourg Verlag München, 2007
- [Stei07] Stein, Ulrich: Einstieg in das Programmieren mit MATLAB, Fachbuchverlag Leipzig, 2007

8.6.4 Weiterführende Literatur

- [Oppe04] Oppenheim, Alan: Zeitdiskrete Signalverarbeitung, 2. überarbeitete Auflage, Pearson Studium, 2004
- [Kamm98] Kammeyer, Karl: Digitale Signalverarbeitung, B.G. Teubner Stuttgart, 1998

9 Übertragungsglieder der Regelungstechnik

Bei der Diskussion von Systemen im Zeitbereich in Kapitel 3 werden lineare, zeitinvariante Systeme mithilfe von Blockschaltbildern beschrieben. Diese Methode führt von einer Beschreibung der Systeme mit Differentialgleichungen zu kanonischen Blockschaltbildern. Diese Blockschaltbilder eignen sich für Simulationen, lassen sich aber schlecht interpretieren, da sie ein detailliertes Abbild der Differentialgleichungen sind.

In der Regelungs- und Automatisierungstechnik werden Anlagen, Systeme und Prozesse gesteuert und geregelt. Voraussetzung dazu sind Systembeschreibungen, die einen schnellen Überblick über das System beziehungsweise den Prozess erlauben. Aus diesem Grund werden Systeme und Prozesse mit standardisierten Übertragungsgliedern beschrieben, deren charakteristische Eigenschaften im Zeit-, Laplace- und Frequenzbereich bekannt sind.

In diesem Kapitel werden nach einer kurzen Einführung zum Umgang mit Blockschaltbildern Strukturen und Rechenregeln der Blockschaltbild-Algebra beschrieben. Anschließend werden elementare Übertragungsglieder wie das Proportional-, das Integrier- und das Differenzierglied sowie das Totzeitglied behandelt. Ihr Verhalten wird im Zeit-, Laplace- und Frequenzbereich diskutiert. Durch Kombination dieser elementaren Übertragungsglieder lassen sich weitere Übertragungsglieder generieren. Eine begrenzte Auswahl wird im zweiten Abschnitt dieses Kapitels behandelt. Dabei wird besonderer Wert auf das sogenannte PT1- und das sogenannte PT2-Glied gelegt. Ein Sonderfall eines Übertragungsgliedes ist der Allpass, mit dem der Begriff des minimalphasigen Systems zusammenhängt. Beide Begriffe werden eingeführt und ihr Zusammenhang hergestellt.

Auf Basis der hergeleiteten Frequenzgänge eröffnet sich die Möglichkeit, das Bode-Diagramm eines Systems effizient zu konstruieren und zu interpretieren. Die Idee dieses Verfahrens wird skizziert und an Beispielen vertieft.

Das Kapitel endet mit einem Projekt, bei dem das Aufheizverhalten einer Fahrzeugkarosserie modelliert, simuliert und experimentell nachgebildet wird. Es wird gezeigt, wie die Fahrzeugtemperatur mit einem P-Regler geregelt werden kann.



Auf der Internet-Seite <http://www.home.hs-karlsruhe.de/~stma0003> verdeutlicht eine Anwendung *Übertragungsglieder* das Verhalten von Übertragungsgliedern im Zeit, Laplace- und Frequenzbereich.

9.1 Blockschaltbild-Algebra

Systembeschreibungen mit Blockschaltbildern sind anschaulich und intuitiv. Für den Umgang müssen dennoch einige Vereinbarungen und Rechenregeln bekannt sein, die im Folgenden beschrieben werden.

9.1.1 Signalfluss und Rückwirkungsfreiheit

Ein Blockschaltbild veranschaulicht den funktionalen Zusammenhang unterschiedlicher Teilsysteme im Laplace-Bereich. Dabei werden Teilsysteme als Blöcke mit ihrer Übertragungsfunktion $G(s)$ sowie Eingangssignal $U(s)$ und Ausgangssignal $Y(s)$ dargestellt.

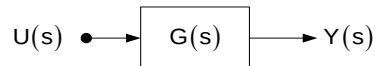


Bild 9.1: Übertragungsglied mit Eingangssignal, Ausgangssignal und Übertragungsfunktion

Die Ausgangssignale der Teilsysteme sind ideal. Das Ausgangssignal ist damit unabhängig von den folgenden Blöcken, die Teilsysteme werden deshalb als rückwirkungsfrei bezeichnet. Bekannte Rückwirkungen müssen gezielt modelliert werden. Wie in Abschnitt 3.5.1 beschrieben werden Signale über gerichtete Pfeile symbolisiert. In der Blockschaltbild-Algebra werden Verzweigungen und Summationsstellen verwendet. Sie sind in Tabelle 9.1 dargestellt.

Tabelle 9.1: Verzweigungen und Summationsstellen in Blockschaltbildern

Struktur	Grafische Darstellung	Rechnung
Verzweigung		$X(s) = X(s)$
Summation		$U(s) = -U_1(s) + U_2(s)$

Verzweigungen werden eingesetzt, wenn ein Signal $U(s)$ auf mehrere Übertragungsglieder wirkt. Überlagern sich zwei Signale hinsichtlich ihrer Wirkung, werden sie über Summationsstellen zusammengeführt. Alle zur Summationsstelle zeigenden Signale werden unter Beachtung des angegebenen Vorzeichens zu einem resultierenden Signal summiert. Wird kein Vorzeichen angegeben, geht das Signal mit positivem Vorzeichen ein.

Beispiel: Lineare Spannungsquelle mit Innenwiderstand

An eine Spannungsquelle mit Leerlaufspannung $u_0(t)$ und Innenwiderstand R_I wird ein Lastwiderstand R angeschlossen. Da die Spannungsquelle einen Innenwiderstand aufweist, ist die Quelle nicht ideal. Zur Modellierung der Klemmenspannung $u_k(t)$ mit Blockschaltbildern muss die Rückwirkung separat modelliert werden. Von der Leerlaufspannung $u_0(t)$ wird der Spannungsabfall am Innenwiderstand R_I abgezogen, der sich aus dem Produkt von Strom $i_R(t)$ und dem Innenwiderstand R_I ergibt. Bild 9.2 stellt das elektrotechnische Ersatzschaltbild und die Modellierung der Rückwirkung mit einem Blockschaltbild im Laplace-Bereich dar.

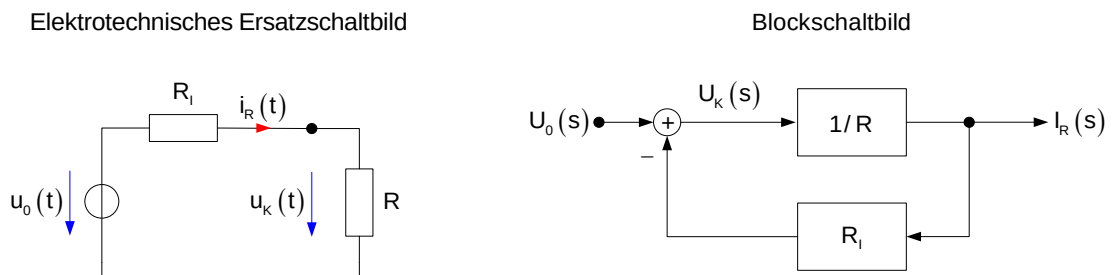


Bild 9.2: Spannungsquelle mit Innenwiderstand, elektrotechnisches Ersatzschaltbild und Blockschaltbild

Aus dem Signalfluss ergibt sich die erwartete Klemmenspannung von

$$U_k(s) = U_0(s) - R_I \cdot I_R(s) \quad (9.1)$$

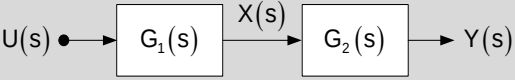
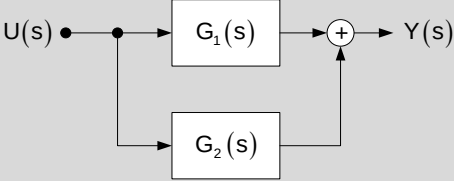
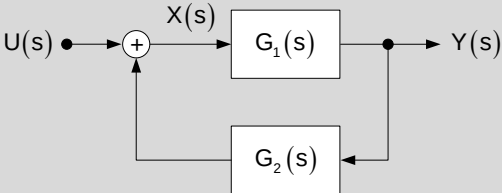
Ein Vergleich von dem elektrotechnischen Ersatzschaltbild und dem Blockschaltbild zeigt, dass sich im Blockschaltbild Rückwirkungen direkter erkennen lassen als im elektrotechnischen Ersatzschaltbild. Allerdings ist der Aufwand für das Erstellen oftmals größer.

■

9.1.2 Wichtige Schaltungsstrukturen der Blockschaltbild-Algebra

Mithilfe der Blockschaltbild-Algebra lassen sich Blockschaltbilder umformen und vereinfachen. Die Blockschaltbild-Algebra basiert auf wenigen Schaltungsstrukturen und Rechenregeln, die in Tabelle 9.2 zusammengefasst sind und im Folgenden mathematisch beschrieben werden.

Tabelle 9.2: Schaltungsstrukturen der Bocksaltbild-Algebra und ihre mathematische Beschreibung

Schaltungsstruktur	Grafische Darstellung	Rechnung
Reihen-schaltung		$G(s) = G_2(s) \cdot G_1(s)$ $G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$
Parallel-schaltung		$G(s) = G_1(s) + G_2(s)$ $G(s) = G_2(s) + G_1(s)$
Rückführung		$G(s) = \frac{G_1(s)}{1 - G_1(s) \cdot G_2(s)}$

Die Analyse des Signalflusses bei der Reihenschaltung von zwei Übertragungsgliedern führt zu der Gleichung

$$Y(s) = G_2(s) \cdot X(s) = G_2(s) \cdot G_1(s) \cdot U(s) = G(s) \cdot U(s) \quad (9.2)$$

Die Übertragungsfunktion $G(s)$ der Reihenschaltung von Blöcken mit den Übertragungsfunktionen $G_1(s)$ und $G_2(s)$ berechnet sich aus dem Produkt der einzelnen Übertragungsfunktionen.

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) = G_2(s) \cdot G_1(s) \quad (9.3)$$

Bei der Parallelschaltung wirkt das Eingangssignal gleichzeitig auf die Blöcke $G_1(s)$ und $G_2(s)$, die Ausgangssignale werden addiert. Es ergibt sich die Gleichung

$$Y(s) = G_1(s) \cdot U(s) + G_2(s) \cdot U(s) = (G_2(s) + G_1(s)) \cdot U(s) = G(s) \cdot U(s) \quad (9.4)$$

Die Übertragungsfunktion $G(s)$ der Parallelschaltung von Blöcken mit den Übertragungsfunktionen $G_1(s)$ und $G_2(s)$ berechnet sich aus der Summe der einzelnen Übertragungsfunktionen.

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s) = G_2(s) + G_1(s) \quad (9.5)$$

Bei der Rückführung eines Signals ergibt sich für das Ausgangssignal $Y(s)$

$$Y(s) = G_1(s) \cdot X(s) = G_1(s) \cdot (U(s) + G_2(s) \cdot Y(s)) = G_1(s) \cdot U(s) + G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot Y(s) \quad (9.6)$$

Auflösen nach $Y(s)$ führt zu

$$Y(s) = \frac{G_1(s)}{1 - G_1(s) \cdot G_2(s)} \cdot U(s) = G(s) \cdot U(s) \quad (9.7)$$

Bei der Rückführung ergibt sich damit eine Übertragungsfunktion des Gesamtsystems von

$$G(s) = \frac{G_1(s)}{1 - G_1(s) \cdot G_2(s)} \quad (9.8)$$

Beispiel: Blockschaltbild eines RC-Glieds

An einem RC-Glied wird der Umgang mit Blockschaltbildern verdeutlicht. Das Schaltbild ist in Bild 9.3 dargestellt.

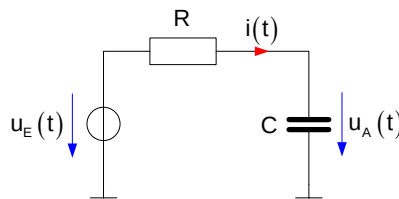


Bild 9.3: Schaltbild für das Beispiel RC-Netzwerk

Der Strom $i(t)$ durch den Widerstand R ist von der abfallenden Spannungsdifferenz

$$i(t) = \frac{u_R(t)}{R} = \frac{u_E(t) - u_A(t)}{R} \quad (9.9)$$

abhängig. Die Spannung der Kapazität besitzt den Anfangswert $U_0 = 0$ und ist proportional zur gespeicherten Ladung.

$$u_A(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{1}{C} \cdot \int_0^t i(\tau) d\tau \quad (9.10)$$

Aus diesen Überlegungen ergibt sich das in Bild 9.4 dargestellte Blockschaltbild.

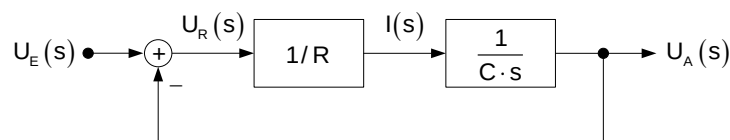


Bild 9.4: Blockschaltbild für das Beispiel RC-Netzwerk

Nach Tabelle 9.2 handelt es sich um eine Rückführungsstruktur mit den Übertragungsfunktionen

$$G_1(s) = \frac{1}{R \cdot C \cdot s} \quad (9.11)$$

und

$$G_2(s) = -1 \quad (9.12)$$

Das Blockschaltbild des RC-Glieds entspricht damit der bereits bekannten Übertragungsfunktion

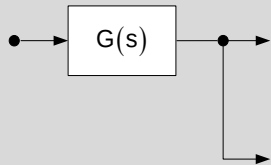
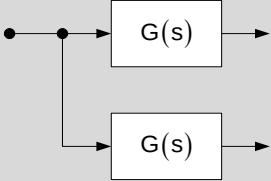
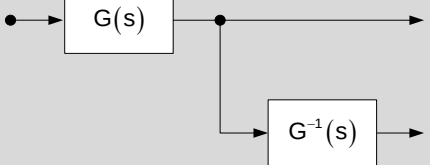
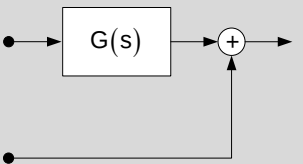
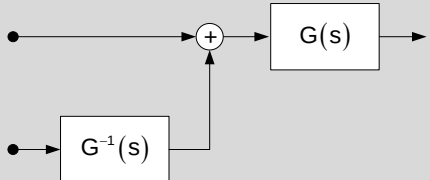
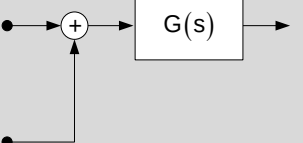
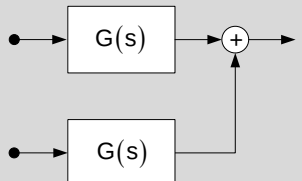
$$G(s) = \frac{1}{1 - \frac{1}{R \cdot C \cdot s} \cdot (-1)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{R \cdot C \cdot s}} = \frac{1}{1 + R \cdot C \cdot s} \quad (9.13)$$

■

9.1.3 Grafische Vereinfachung von Blockschaltbildern

Blockschaltbilder technischer Systeme weisen nur selten die in Tabelle 9.2 dargestellten Schaltungsstrukturen auf. Diese Schaltungsstrukturen können jedoch durch die Verschiebung von Summationsstellen oder Verzweigungsstellen erzeugt werden. Bei der Verschiebung einer Summationsstelle oder einer Verzweigungsstelle muss beachtet werden, dass die Übertragungsfunktionen entlang der Signalwege vor und nach der Verschiebung identisch sind. Dies wird durch Einfügen geeigneter Übertragungselemente gewährleistet. Die wesentlichen Regeln zur Verschiebung von Verzweigungs- und Summationsstellen sind in Tabelle 9.3 zusammengefasst. Dabei bezeichnet $G^{-1}(s)$ die Umkehrfunktion der Übertragungsfunktion $G(s)$.

Tabelle 9.3: Verschiebung von Funktionsblöcken in Blockschaltbildern

Schaltungsstruktur	Grafische Darstellung	
	vor Verschiebung	nach Verschiebung
Verschiebung einer Verzweigung vor einen Block		
Verschiebung einer Verzweigung hinter einen Block		
Verschiebung einer Summation vor einen Block		
Verschiebung einer Summation hinter einen Block		

Bei der grafischen Vereinfachung von Blockschaltbildern wird versucht, durch eine Verschiebung von Verzweigungs- und Summationsstellen Strukturen zu erhalten, die einer Reihenschaltung, Parallel-

schaltung oder Rückführung entsprechen. Die entsprechenden Bereiche werden zusammengefasst. Es ergibt sich eine sukzessive Vereinfachung des Blockschaltbildes. Das Vorgehen kann solange wiederholt werden, bis nur noch ein Block zwischen Ein- und Ausgangssignalen anliegt.

Beispiel: Grafische Methode zur Vereinfachung von Blockschaltbildern

Das vorgegebene Beispielsmodell ist in Bild 9.5 dargestellt. Es weist keine Schaltungsstruktur auf, mit der die Übertragungsfunktion direkt angegeben werden kann.

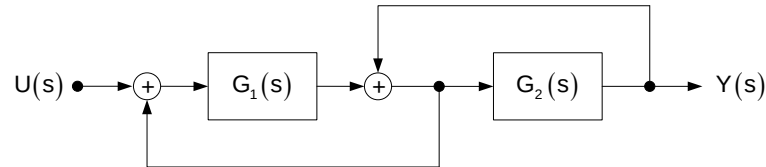


Bild 9.5: Beispiel für die mathematische Methode zur Vereinfachung von Blockschaltbildern

Um das Blockschaltbild zu vereinfachen, können unterschiedliche Umformungen vorgenommen werden. Zum Beispiel kann die Verzweigung vor dem Block mit der Übertragungsfunktion $G_2(s)$ hinter den Block verlagert werden. Zur Kompensation muss in den Rückkopplungszweig die inverse Übertragungsfunktion integriert werden. Es ergibt sich das in Bild 9.6 dargestellte Blockschaltbild.

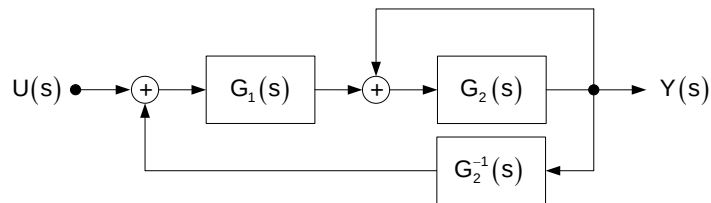


Bild 9.6: Beispiel nach Verlagerung eines Verzweigungspunktes

Die Rückführung bei der Übertragungsfunktion $G_2(s)$ kann zu einer Übertragungsfunktion

$$G_3(s) = \frac{G_2(s)}{1 - G_2(s) \cdot 1} = \frac{G_2(s)}{1 - G_2(s)} \quad (9.14)$$

zusammengefasst werden. Bild 9.7 zeigt das neue Blockschaltbild.

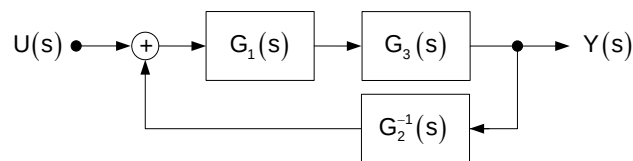


Bild 9.7: Beispiel nach Verlagerung eines Verzweigungspunktes und Zusammenfassung der Rückführung bei $G_2(s)$

Wieder ergibt sich eine Rückführungsstruktur. Damit lautet die Gesamtübertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{G_1(s) \cdot G_3(s)}{1 - G_1(s) \cdot G_3(s) \cdot G_2^{-1}(s)} = \frac{G_1(s) \cdot \frac{G_2(s)}{1 - G_2(s)}}{1 - G_1(s) \cdot \frac{G_2(s)}{1 - G_2(s)} \cdot G_2^{-1}(s)} = \frac{G_1(s) \cdot G_2(s)}{1 - G_2(s) - G_1(s)} \quad (9.15)$$

■

9.1.4 Mathematische Vereinfachung von Blockschaltbildern

Neben der grafischen Vereinfachung von Blockschaltbildern ist es möglich, Blockschaltbilder mathematisch zu vereinfachen. Dazu können an Verzweigungsstellen und Summationsstellen Zwischengrößen eingeführt werden, deren mathematischer Zusammenhang auf Basis des Blockschaltbildes beschrieben wird. Aus dem entstehenden Gleichungssystem werden die Hilfsgrößen eliminiert, und es ergibt sich die Übertragungsfunktion des Systems.

Beispiel: Mathematische Methode zur Vereinfachung von Blockschaltbildern

Die Methode wird an dem Blockschaltbild in Bild 9.8 mit dem Eingangssignal $U(s)$ und dem Ausgangssignal $Y(s)$ verdeutlicht.

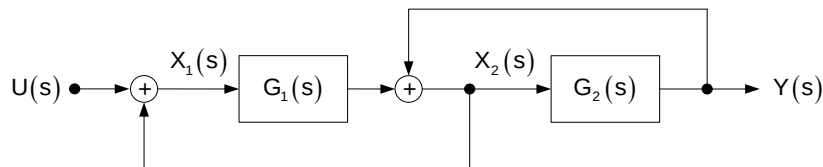


Bild 9.8: Beispiel für die mathematische Methode zur Vereinfachung von Blockschaltbildern

An dem Blockschaltbild lassen sich die Zusammenhänge

$$Y(s) = G_2(s) \cdot X_2(s) \quad (9.16)$$

$$X_2(s) = Y(s) + G_1(s) \cdot X_1(s) \quad (9.17)$$

und

$$X_1(s) = U(s) + X_2(s) \quad (9.18)$$

ablesen. Auflösen von Gleichung (9.16) nach $X_2(s)$

$$X_2(s) = \frac{1}{G_2(s)} \cdot Y(s) \quad (9.19)$$

und Einsetzen der Gleichungen (9.18) und (9.19) in Gleichung (9.17) führt zu

$$\frac{1}{G_2(s)} \cdot Y(s) = Y(s) + G_1(s) \cdot U(s) + G_1(s) \cdot \frac{1}{G_2(s)} \cdot Y(s) \quad (9.20)$$

Diese Gleichung ist nur noch von $U(s)$ und $Y(s)$ abhängig. Damit ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_1(s) \cdot G_2(s)}{1 - G_1(s) - G_2(s)} \quad (9.21)$$

Sie ist identisch mit dem Ergebnis in Gleichung (9.15), das sich bei Anwendung der grafischen Methode ergibt.

■

9.1.5 Anwendungsgebiete der Reihen- und Parallelschaltung

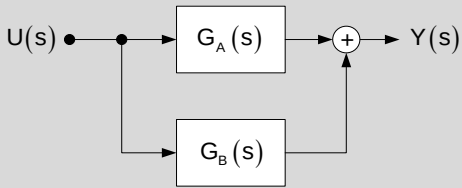
Die Übertragungsfunktionen von Systemen lassen sich als Reihen- oder Parallelschaltung von Teilsystemen darstellen. Die Darstellungsformen sind mathematisch äquivalent und können ineinander überführt werden.

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) = G_A(s) + G_B(s) \quad (9.22)$$

Bei der Berechnung des Frequenzgangs in Kapitel 7 wird der Frequenzgang eines Systems auf das Produkt von Teilübertragungsfunktionen zurückgeführt. Das Produkt der Teilübertragungsfunktionen entspricht der Reihenschaltung von Funktionsblöcken. Die Reihenschaltung von Funktionsblöcken ist deshalb bei Systeminterpretationen im Frequenzbereich vorteilhaft.

Im Gegensatz dazu wird in Abschnitt 5.2.3 bei der Berechnung von Impuls- oder Sprungantworten eine Partialbruchzerlegung durchgeführt. Das Ergebnis der Partialbruchzerlegung ist eine Summe von Teilübertragungsfunktionen. Diese Summe entspricht der Parallelschaltung von Funktionsblöcken. Die Parallelschaltung von Funktionsblöcken ist deshalb bei Systeminterpretationen im Zeitbereich vorteilhaft. Tabelle 9.4 fasst die Anwendungsgebiete der Reihen- und Parallelschaltung von Funktionsblöcken zusammen.

Tabelle 9.4: Anwendungsgebiete der Reihen- und Parallelschaltung von Funktionsblöcken

Reihenschaltung oder Kaskadierung	Parallelschaltung
	
$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$	$G(s) = G_A(s) + G_B(s)$
Systeminterpretation im Frequenzbereich, insbesondere Bode-Diagramme	Systeminterpretation im Zeitbereich, insbesondere Impuls- und Sprungantworten

Beispiel: Anwendungsgebiete der Reihen- und Parallelschaltung von Funktionsblöcken

Ein System mit der Übertragungsfunktion $G(s)$ kann in unterschiedlichen Varianten dargestellt werden.

$$G(s) = \frac{4 \cdot s + 8}{s^2 + 6 \cdot s + 5} = \frac{4 \cdot s + 8}{(s+1) \cdot (s+5)} = \frac{1}{s+1} + \frac{3}{s+5} \quad (9.23)$$

Der Frequenzgang dieses stabilen Systems ergibt sich durch Substitution $s = j \cdot \omega$ zu

$$G(\omega) = 4 \cdot \frac{j \cdot \omega + 2}{(j \cdot \omega + 1) \cdot (j \cdot \omega + 5)} \quad (9.24)$$

Der Amplitudengang ergibt sich als Produkt der Teilamplitudengänge

$$A(\omega) = 4 \cdot \frac{|j \cdot \omega + 2|}{|j \cdot \omega + 1| \cdot |j \cdot \omega + 5|} \quad (9.25)$$

beziehungsweise bei der Darstellung in Dezibel durch die Summe

$$a(\omega) = 20 \cdot \log(4) + 20 \cdot \log(|j \cdot \omega + 2|) - 20 \cdot \log(|j \cdot \omega + 1|) - 20 \cdot \log(|j \cdot \omega + 5|) \quad (9.26)$$

Der Phasengang ergibt sich aus der Summe der Phasengänge von den Teilübertragungsfunktionen.

$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{1}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{5}\right) \quad (9.27)$$

Das Beispiel macht deutlich, dass alle Aussagen zum Frequenz-, Amplituden- und Phasengang auf das Produkt von Teilübertragungsfunktionen zurückgeführt werden. Aus der Darstellung der Übertragungsfunktion mit Partialbrüchen

$$G(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{3}{s+5} \quad (9.28)$$

kann mit der Korrespondenztabelle die Impulsantwort bestimmt werden zu

$$g(t) = e^{-t} \cdot \sigma(t) + 3 \cdot e^{-5t} \cdot \sigma(t) \quad (9.29)$$

Auch die Sprungantwort ergibt sich direkt über die Korrespondenztabelle zu

$$h(t) = (1 - e^{-t}) \cdot \sigma(t) + 3 \cdot (1 - e^{-5t}) \cdot \sigma(t) \quad (9.30)$$

Die Partialbruchzerlegung erlaubt die direkte Berechnung der Impuls- und Sprungantwort.

■

9.2 Elementare Übertragungsglieder

Ausgangspunkt für die Diskussion von Übertragungsgliedern der Regelungstechnik sind die elementaren Übertragungsglieder Proportional-, Integrier- und Differenzierglied sowie das Totzeitglied.



Im Online-Portal *Systemtheorie Online* Beschreibt die Applikation *Übertragungsglieder* grafisch das Systemverhalten im Zeit-, Laplace- und Frequenzbereich.

9.2.1 Proportionalglied

Das Proportionalglied multipliziert die Eingangsgröße $u(t)$ mit einem konstanten, zeitlich unabhängigen Faktor K_p , sodass das Ausgangssignal $y(t)$ proportional zum Eingangssignal ist. Das in der Regelungstechnik verwendete Strukturbild des Proportionalglieds und die vereinfachte symbolische Darstellung sind in Bild 9.9 zu sehen.



Bild 9.9: Grafische Darstellung des Proportionalglieds, Strukturbild der Regelungstechnik und symbolische Darstellung

Das Strukturbild des Proportionalglieds symbolisiert die Sprungantwort des Systems, der Parameter K_p wird als Verstärkungsfaktor bezeichnet. Er steht über dem Strukturblock. In Simulationsprogrammen wie zum Beispiel MATLAB - Simulink wird vielfach die symbolische Darstellung rechts verwendet, da sie zu einer übersichtlicheren Darstellung führt.

Beschreibung im Zeitbereich

Im Zeitbereich wird ein Proportionalglied mit der Gleichung

$$y(t) = K_p \cdot u(t) \quad (9.31)$$

beschrieben. Aus der Gleichung kann direkt die Sprungantwort abgelesen werden.

$$h(t) = K_p \cdot \sigma(t) \quad (9.32)$$

Sie ist in Bild 9.10 dargestellt.

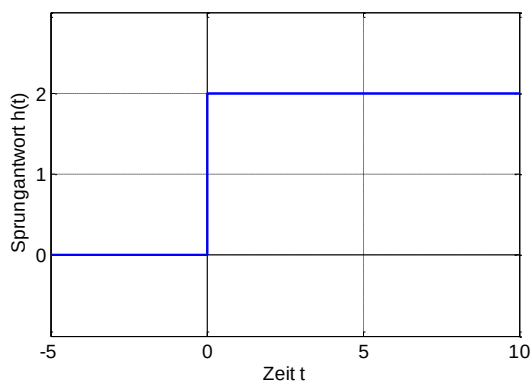


Bild 9.10: Sprungantwort eines Proportionalglieds mit $K_P = 2$

Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich

Die Transformation von Gleichung (9.31) führt zu der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K_P \quad (9.33)$$

Die Übertragungsfunktion hat weder Pole noch Nullstellen, sodass sich die Darstellung des Pol-Nullstellen-Diagramms erübrigt.

Frequenzgang des Proportionalglieds

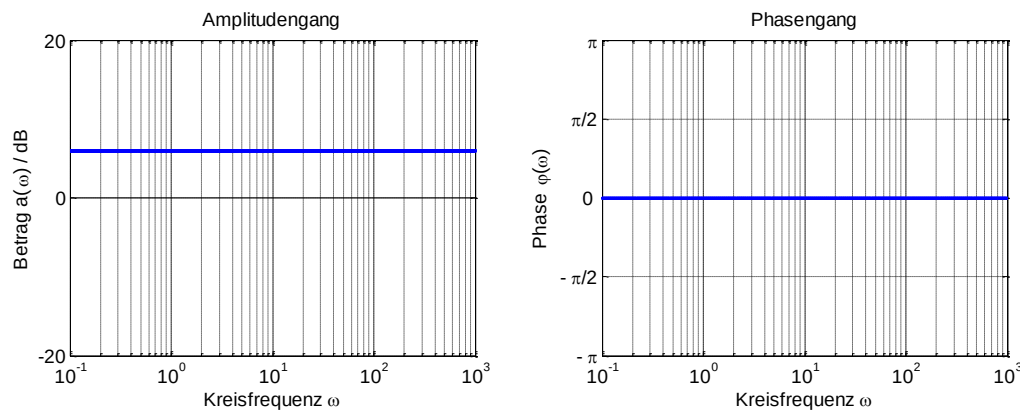
Das Proportionalglied ist ein stabiles System, der Frequenzgang ergibt sich damit zu

$$G(\omega) = \frac{Y(\omega)}{U(\omega)} = K_P \quad (9.34)$$

Der Amplitudengang des Proportionalglieds ist konstant und beträgt $A(\omega) = |K_P|$. Damit berechnet sich der Amplitudengang in dB zu

$$a(\omega) = 20 \cdot \log(|K_P|) \quad (9.35)$$

Die Phase ist vom Vorzeichen des Proportionalitätsfaktors abhängig: für $K_P > 0$ ist $\varphi = 0$, für $K_P < 0$ ergibt sich $\varphi = -\pi$. Bild 9.11 zeigt das Bode-Diagramm eines Proportionalglieds mit $K_P = 2$.

Bild 9.11: Bode-Diagramm eines Proportionalglieds mit $K_P = 2$

Der Amplitudengang beträgt in dem Beispiel $a(\omega) = 6.0206$ dB, der Phasengang ist ebenfalls konstant und besitzt wegen des positiven Vorzeichens den Wert $\varphi(\omega) = 0$.

Beispiele für Proportionalglieder

Ein Beispiel für ein Proportionalglied ist ein Spannungsteiler, bei dem die Eingangsspannung $u_E(t)$ um einen konstanten Faktor geteilt wird.

$$u_A(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_E(t) \quad (9.36)$$

Ein anderes Beispiel ist ein idealer Sensor, der eine physikalische Messgröße wie zum Beispiel die Füllstandshöhe h in eine elektrische Ausgangsspannung u_H wandelt.

$$u_H(t) = K_P \cdot h(t) \quad (9.37)$$

Die Konstante K_P muss demnach nicht dimensionslos sein, wie bei dem Spannungsteiler.

9.2.2 Integrierglied

Das Integrierglied integriert die Eingangsgröße $u(t)$ und multipliziert das Ergebnis mit einem Faktor K_I . Das Strukturbild der Regelungstechnik entspricht der symbolisierten Sprungantwort des Systems. Die vereinfachte symbolische Darstellung ergibt sich aus der Laplace-Transformierten des Integrierglieds. Beide grafische Darstellungen sind in Bild 9.12 dargestellt.

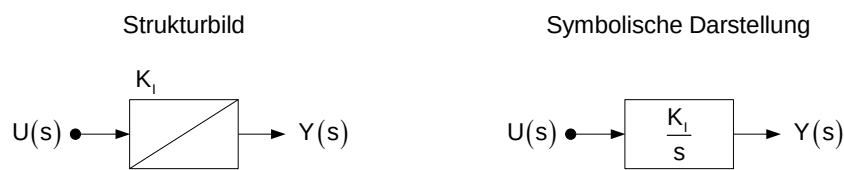


Bild 9.12: Grafische Darstellung des Integrierglieds, Strukturbild der Regelungstechnik und symbolische Darstellung

Beschreibung im Zeitbereich

Im Zeitbereich gilt für das Integrierglied die Gleichung

$$\frac{dy}{dt} = K_I \cdot u(t) \quad (9.38)$$

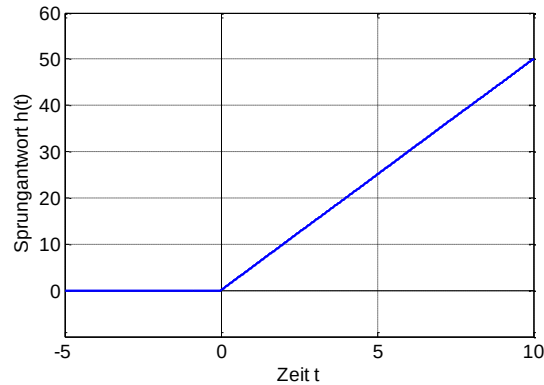
beziehungsweise nach Integration

$$y(t) = K_I \cdot \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau = K_I \cdot \int_0^t u(\tau) d\tau + y_0 \quad (9.39)$$

Da die einseitige Laplace-Transformation nur für kausale Signale geeignet ist, wird das Verhalten für $t < 0$ mit einer Anfangsbedingung y_0 beschrieben. Sie wird im Folgenden zu $y_0 = 0$ gesetzt. Die Sprungantwort ergibt sich wegen der Anfangsbedingung $y_0 = 0$ zu

$$h(t) = K_I \cdot \int_{-\infty}^t \sigma(\tau) d\tau = K_I \cdot t \cdot \sigma(t) \quad (9.40)$$

Die Sprungantwort des Integrierglieds divergiert für $t \rightarrow \infty$. Sie ist in Bild 9.13 dargestellt.

Bild 9.13: Sprungantwort eines Integrierglieds mit $K_I = 5$

Das Integrierglied ist ein Übertragungsglied ohne Ausgleich. Die Sprungantwort $h(t)$ zeigt, dass die Ausgangsgröße bei konstanter Anregung linear ansteigt.

Haben Eingangssignal $u(t)$ und Ausgangssignal $y(t)$ dieselbe physikalische Einheit, kann der Faktor K_I als Kehrwert einer Zeitkonstante aufgefasst werden, die in der Regelungstechnik als Nachstellzeit T_I bezeichnet wird.

$$K_I = \frac{1}{T_I} \quad (9.41)$$

Diese Vorstellung verdeutlicht den Vorgang der Integration über die Zeit und erleichtert die Konstruktion des Bode-Diagramms. Im Folgenden wird von einer positiven Zeitkonstante T_I ausgegangen.

Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich

Die Transformation von Gleichung (9.40) führt zu der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_I}{s} = \frac{1}{T_I \cdot s} \quad (9.42)$$

Die Übertragungsfunktion hat einen Pol im Koordinatenursprung der komplexen s -Ebene. Das Pol-Nullstellen-Diagramm ist in Bild 9.14 dargestellt.

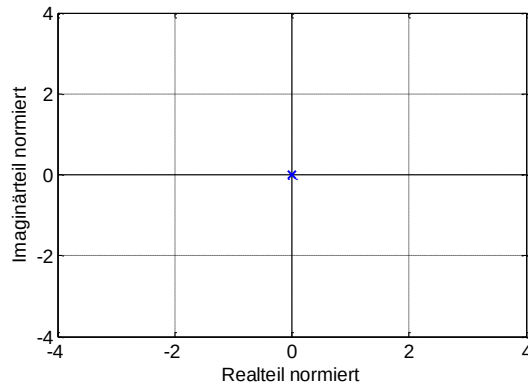


Bild 9.14: Pol-Nullstellen-Diagramm eines Integrierglieds

Da das Integrierglied einen einfachen Pol auf der imaginären Achse besitzt, handelt es sich beim Integrierglied um ein grenzstabiles System.

Frequenzgang

Die imaginäre Achse der komplexen Ebene liegt nicht im Konvergenzbereich der Laplace-Transformierten. Deshalb kann der Frequenzgang nicht durch die Substitution $s = j \cdot \omega$ bestimmt werden. In Abschnitt 6.4.8 wird die Integrationsregel der Fourier-Transformation hergeleitet.

$$Y(\omega) = \left(\frac{1}{j \cdot \omega \cdot T_i} + \frac{\pi \cdot \delta(\omega)}{T_i} \right) \cdot U(\omega) = \frac{U(\omega)}{j \cdot \omega \cdot T_i} + \frac{\pi \cdot U(0) \cdot \delta(\omega)}{T_i} \quad (9.43)$$

Für viele Anwendungen und insbesondere bei Bode-Diagrammen wird von einem Frequenzbereich $\omega > 0$ ausgegangen. Mit dieser Einschränkung vereinfacht sich der Frequenzgang zu

$$G(\omega) = \frac{Y(\omega)}{U(\omega)} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot T_i} = -j \cdot \frac{1}{\omega \cdot T_i} \quad (9.44)$$

Der Amplitudengang des Integrierglieds ergibt sich aus dem Betrag des Frequenzgangs.

$$A(\omega) = \frac{1}{\omega \cdot T_i} \quad (9.45)$$

Er fällt mit steigender Kreisfrequenz ω . An der Stelle $\omega = 1/T_i$ weist der Amplitudengang den Betrag $A = 1$ auf. Der Amplitudengang in dB ergibt sich aus zu

$$a(\omega) = 20 \cdot \log\left(\frac{1}{\omega \cdot T_i}\right) = -20 \cdot \log(\omega \cdot T_i) = -20 \cdot \log(\omega) - 20 \cdot \log(T_i) \quad (9.46)$$

Der Amplitudengang $a(\omega)$ fällt mit - 20 dB pro Dekade. An der Stelle $\omega = 1/T_i$ schneidet $a(\omega)$ die reelle Achse, denn es gilt:

$$a\left(\frac{1}{T_i}\right) = -20 \cdot \log\left(\frac{1}{T_i}\right) - 20 \cdot \log(T_i) = 20 \cdot \log(T_i) - 20 \cdot \log(T_i) = 0 \quad (9.47)$$

Bei positiver Zeitkonstante T_1 ist der Frequenzgang eine negative imaginäre Zahl, sie weist eine Phase $\varphi = -\pi/2$ auf. Bild 9.15 zeigt das Bode-Diagramm eines Integrierglieds mit $K_I = 5$.

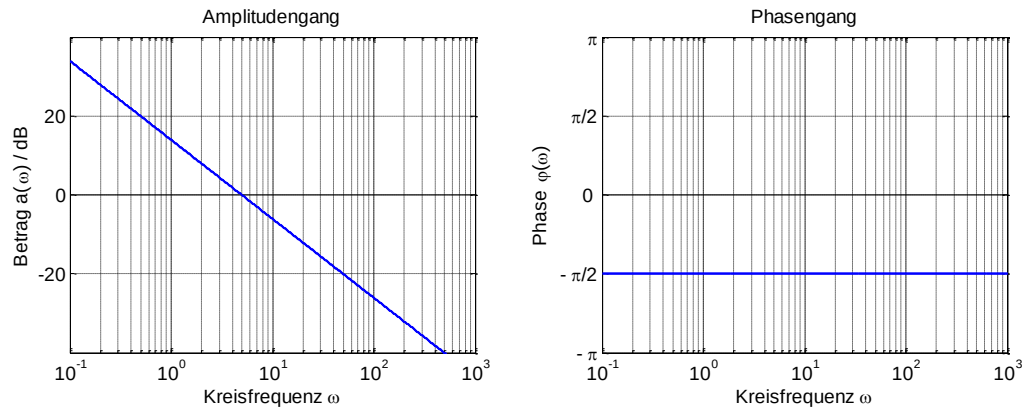


Bild 9.15: Bode-Diagramm eines Integrierglieds mit $K_I = 1/T_1 = 5$

Der Amplitudengang kann besonders anschaulich über die Bedingung von $a(K_I) = a(1/T_1) = 0$ dB und die Steigung von -20 dB pro Dekade konstruiert werden. Der Phasengang ist konstant $\varphi(\omega) = -\pi/2$.

Beispiele für Integrierglieder

Integrierglieder ergeben sich in der Elektrotechnik zum Beispiel bei Aufladevorgängen von Kondensatoren.

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau \quad (9.48)$$

Bei mechanischen Systemen werden Integrierer zum Beispiel für die Modellierung des Zusammenhangs von Weg $x(t)$, Geschwindigkeit $v(t)$ und Beschleunigung $a(t)$ genutzt.

$$x(t) = \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau \quad (9.49)$$

9.2.3 Differenzierglied

In Abschnitt 3.2.4 wird gezeigt, dass das Differenzierglied nicht kausal ist. Die Kausalität des Differenzierglieds kann auf eine zweite Art hinterfragt werden. Dazu wird versucht, aus Werten des Signalverlaufs $u(t)$ einen zukünftigen Wert $u(t + t_0)$ abzuleiten. Der zukünftige Wert $u(t + t_0)$ kann als Taylor-Reihe dargestellt werden, die an der Stelle t entwickelt wird.

$$\begin{aligned} y(t) = u(t + t_0) &= u(t) + \frac{du}{dt} \cdot (t + t_0 - t) + \frac{1}{2} \cdot \frac{d^2u}{dt^2} \cdot (t + t_0 - t)^2 + \dots + \frac{1}{n!} \cdot \frac{d^nu}{dt^n} \cdot (t + t_0 - t)^n + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \frac{d^nu}{dt^n} \cdot t_0^n \end{aligned} \quad (9.50)$$

Wären zum Zeitpunkt t alle Ableitungen des Signals $u(t)$ bekannt, könnte mit Gleichung (9.50) der Wert $u(t + t_0)$ berechnet werden. Das Differenzierglied führt deshalb zu nicht kausalen Systemen und ist selber nicht kausal. Deshalb sind sie technisch nicht realisierbar. In technischen Anwendungen treten sie deshalb immer in Kombination mit anderen Übertragungsgliedern auf. Für die Konstruktion

von Bode-Diagrammen ist es aber vorteilhaft, ideale Differenzierglieder beschreiben zu können. Aus diesem Grund werden sie als elementare Übertragungsglieder eingeführt.

Auch bei dem Differenzierglied entspricht das Strukturbild der Regelungstechnik der symbolisierten Sprungantwort des Systems. Die vereinfachte symbolische Darstellung ergibt sich aus der Laplace-Transformierten des Integrierglieds. Beide grafische Darstellungen sind in Bild 9.16 dargestellt.

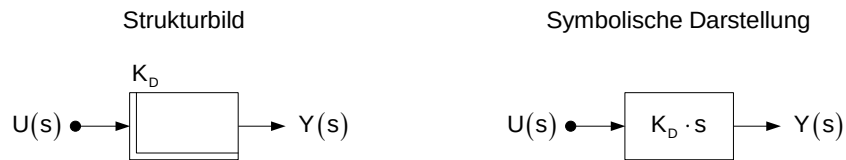


Bild 9.16: Grafische Darstellung des Differenzierglieds; Strukturbild der Regelungstechnik und symbolische Darstellung

Beschreibung im Zeitbereich

Ein Differenzierglied wird im Zeitbereich mit der Gleichung

$$y(t) = K_D \cdot \frac{du}{dt} \quad (9.51)$$

beschrieben. Die Sprungantwort $h(t)$ ergibt sich zu

$$h(t) = K_D \cdot \frac{d\sigma}{dt} = K_D \cdot \delta(t) \quad (9.52)$$

Sie ist in Bild 9.17 dargestellt.

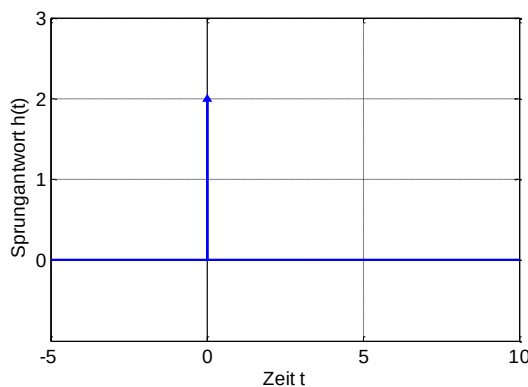


Bild 9.17: Sprungantwort eines Differenzierglieds mit $K_D = 2$

Haben Eingangssignal $u(t)$ und Ausgangssignal $y(t)$ dieselbe physikalische Einheit, kann der Faktor K_D ähnlich wie bei dem Integrierglied als Zeitkonstante aufgefasst werden. Sie wird in der Regelungstechnik als Vorhaltezeit T_D bezeichnet.

$$K_D = T_D \quad (9.53)$$

Im Folgenden wird von einer positiven Zeitkonstante T_D ausgegangen.

Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich

Die Transformation von Gleichung (9.51) führt bei verschwindenden Anfangsbedingungen $u(0) = 0$ zu der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K_D \cdot s = T_D \cdot s \quad (9.54)$$

Die Übertragungsfunktion hat eine Nullstelle im Koordinatenursprung der komplexen s -Ebene. Das Pol-Nullstellen-Diagramm ist in Bild 9.18 dargestellt.

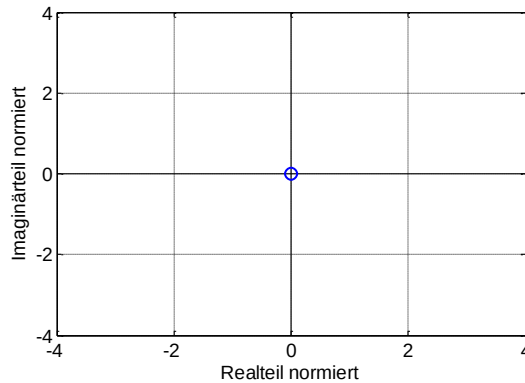


Bild 9.18: Pol-Nullstellen-Diagramm eines Differenzierglieds

Frequenzgang

Der Frequenzgang des Differenzierglieds wird mit der Substitution $s = j \cdot \omega$ bestimmt zu

$$G(\omega) = \frac{Y(\omega)}{U(\omega)} = j \cdot \omega \cdot T_D \quad (9.55)$$

Das Differenzierglied hat damit einen Amplitudengang von

$$A(\omega) = \omega \cdot T_D \quad (9.56)$$

Er steigt mit steigender Kreisfrequenz ω . Auch diese Eigenschaft des idealen Differenzierglieds macht deutlich, dass es technisch nicht realisiert werden kann. Zur Realisierung müsste ein System mit unendlich großer Bandbreite und unendlich hoher Verstärkung zur Verfügung stehen, was technisch nicht realisierbar ist. An der Stelle $\omega = 1/T_D$ weist der Amplitudengang den Betrag $A = 1$ auf. Der Amplitudengang in dB ergibt sich zu

$$a(\omega) = 20 \cdot \log(\omega \cdot T_D) = 20 \cdot \log(\omega) + 20 \cdot \log(T_D) \quad (9.57)$$

Der Amplitudengang $a(\omega)$ steigt mit + 20 dB pro Dekade. An der Stelle $\omega = 1/T_D$ schneidet $a(\omega)$ die reelle Achse, denn es gilt:

$$a\left(\frac{1}{T_D}\right) = 20 \cdot \log\left(\frac{1}{T_D}\right) + 20 \cdot \log(T_D) = -20 \cdot \log(T_D) + 20 \cdot \log(T_D) = 0 \quad (9.58)$$

Bei positiver Zeitkonstante T_D ist der Frequenzgang eine positive imaginäre Zahl, sie weist eine Phase $\varphi = \pi/2$ auf. Bild 9.19 zeigt das Bode-Diagramm eines Differenzierglieds mit $K_D = 2$.

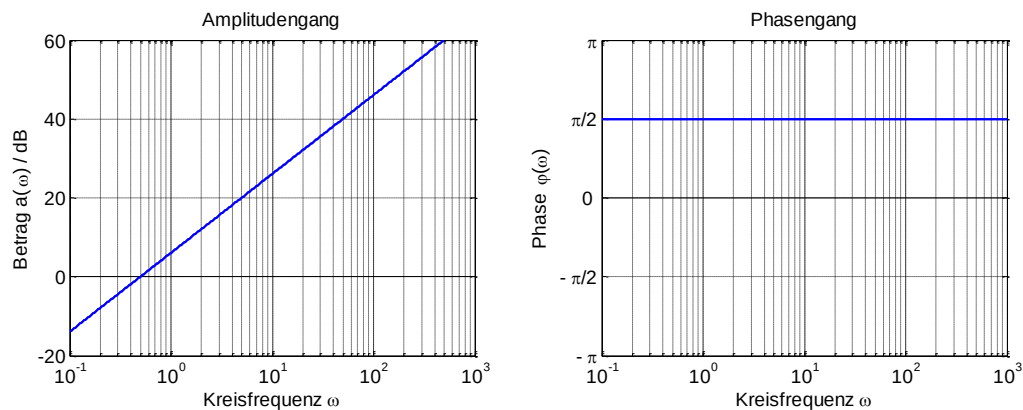


Bild 9.19: Bode-Diagramm eines Differenzierglieds mit $K_D = T_D = 2$

Der Amplitudengang kann besonders anschaulich über die Bedingung von $a(1/K_D) = a(1/T_D) = 0$ dB und die Steigung von $+20$ dB pro Dekade konstruiert werden. Der Phasengang ist konstant $\varphi(\omega) = \pi/2$.

Beispiele für Differenzierglieder

Anhand zweier Operationsverstärkerschaltungen in Bild 9.20 wird die Abgrenzung eines idealen und eines realen Differenzierglieds verdeutlicht.

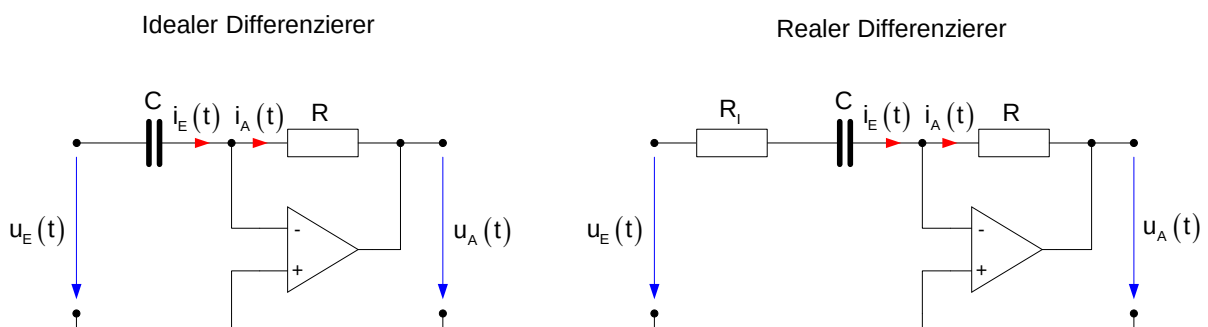


Bild 9.20: Operationsverstärkerschaltungen zur Abgrenzung von idealen und realen Differenziergliedern

Die Übertragungsfunktion des idealen Differenzierglieds ergibt sich aus der Knotenregel für den Rückführungsknoten zu

$$I_E(s) = I_A(s) \quad (9.59)$$

beziehungsweise mit den Bauelementgleichungen für den Widerstand R und die Kapazität C

$$C \cdot s \cdot U_E(s) = -\frac{1}{R} \cdot U_A(s) \quad (9.60)$$

Damit ist die Operationsverstärkerschaltung ein invertierendes Differenzierglied mit der Zeitkonstante $T = R \cdot C$. Er besitzt die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)} = -R \cdot C \cdot s = -T \cdot s \quad (9.61)$$

Spannungsquellen, die an die Schaltung angeschlossen werden, weisen bei realem Betrieb einen Innenwiderstand R_I auf. Für die Berechnung des Übertragungsverhaltens wird er in die Schaltung übernommen. Es ergibt sich das Ersatzschaltbild des realen Differenzierglieds. Die Anwendung der Knotenregel für den Rückführungsknoten ergibt

$$\frac{U_E(s)}{R_I + \frac{1}{C \cdot s}} = -\frac{U_A(s)}{R} \quad (9.62)$$

und die Übertragungsfunktion des realen Differenzierglieds lautet

$$G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)} = -\frac{R}{R_I + \frac{1}{C \cdot s}} = -\frac{R \cdot C \cdot s}{1 + R_I \cdot C \cdot s} = \frac{T_D \cdot s}{1 + T_I \cdot s} \quad (9.63)$$

Übertragungsglieder mit der Übertragungsfunktion (9.63) werden als DT1-Glieder bezeichnet und werden in Abschnitt 9.3.4 diskutiert.

9.2.4 Totzeitglied (Transport Delay)

Bei Transportvorgängen reagiert ein Ausgangssignal erst nach einer Totzeit T_T . Ein Beispiel ist ein Förderband, das bei einer Geschwindigkeit v eine Strecke s zurücklegen muss. Bevor das zu befördernde Material vom Förderband fällt, vergeht die Zeit $T_T = s / v$.

Bild 9.21: Förderband als Totzeitglied

Da das Totzeitglied insbesondere für die Beschreibung von Transportvorgängen eingesetzt wird, hat sich der Name *Transport Delay* durchgesetzt. Das Strukturbild der Regelungstechnik und die vereinfachte symbolische Darstellung sind in Bild 9.22 dargestellt.

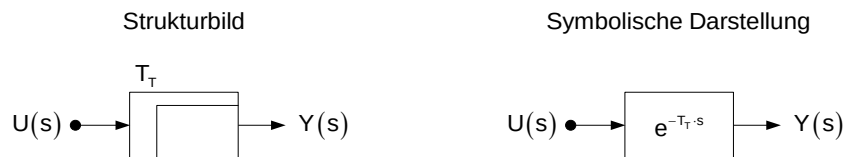


Bild 9.22: Grafische Darstellung des Totzeitglieds, Strukturbild der Regelungstechnik und symbolische Darstellung

Beschreibung im Zeitbereich

Das Totzeitglied wird im Zeitbereich über eine reine Zeitverschiebung beschrieben.

$$y(t) = u(t - T_T) \quad (9.64)$$

Die Zeit T_T wird als Totzeit bezeichnet. Die Sprungantwort $h(t)$ ergibt sich durch Einsetzen der Sprungfunktion $\sigma(t)$ zu

$$h(t) = \sigma(t - T_T) \quad (9.65)$$

Sie ist in Bild 9.23 dargestellt.

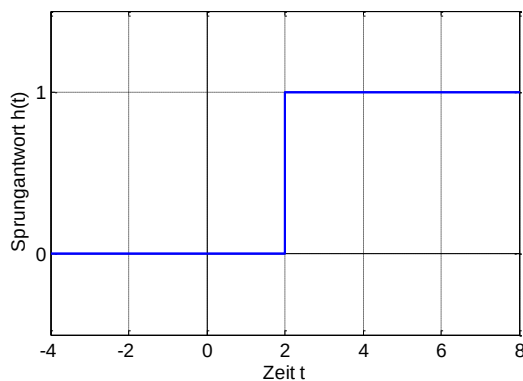


Bild 9.23: Impuls- und Sprungantwort eines Totzeitglieds mit $T_T = 2$

Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich

Mit der Verschiebungsregel kann das Totzeitglied im Laplace-Bereich beschrieben werden als

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = e^{-s \cdot T_T} \quad (9.66)$$

Die Übertragungsfunktion hat weder Pole noch Nullstellen, sodass sich die Darstellung des Pol-Nullstellen-Diagramms erübrigt.

Frequenzgang

Der Frequenzgang des Totzeitglieds wird über die Verschiebungsregel der Fourier-Transformation bestimmt zu

$$G(\omega) = e^{-j\omega \cdot T_T} \quad (9.67)$$

Der Amplitudengang ist konstant und beträgt

$$A(\omega) = 1 \quad (9.68)$$

beziehungsweise in Dezibel

$$a(\omega) = 20 \cdot \log(1) = 0 \quad (9.69)$$

Die Phase ergibt sich aus dem Argument der Exponentialfunktion.

$$\varphi(\omega) = -\omega \cdot T_T \quad (9.70)$$

Sie fällt konstant mit der Kreisfrequenz ω . Das Bode-Diagramm des Totzeitglieds ist in Bild 9.24 dargestellt. Im Bode-Diagramm ist der lineare Abfall der Phase nicht unmittelbar zu erkennen, da das Bode-Diagramm eine logarithmische Frequenzachse besitzt und der Phasengang des Totzeitglieds nichtlinear erscheint.

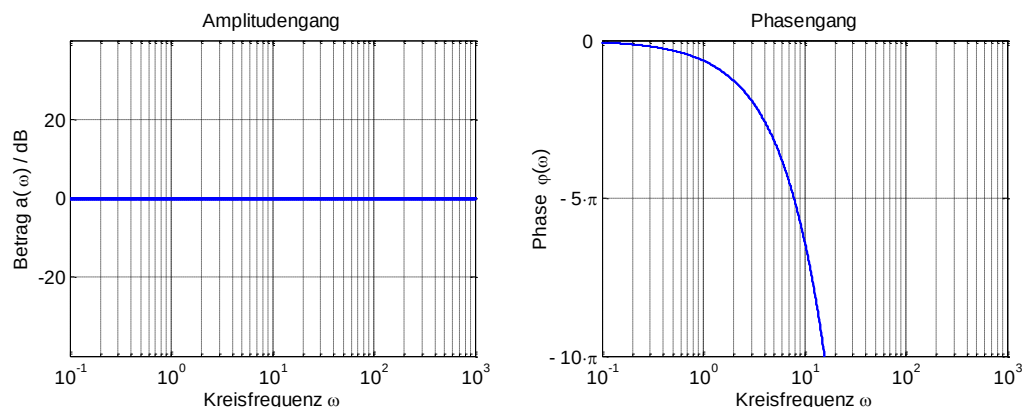


Bild 9.24: Bode-Diagramm eines Totzeitglieds mit $T_T = 2$

Mit steigender Totzeit reagiert das System später auf eine Anregung. Systeme mit Totzeit lassen sich deshalb schlecht regeln.

Beispiele für Totzeitglieder

Neben der bereits beschriebenen Anwendung von Transportprozessen werden Rechenzeiten bei der digitalen Signalverarbeitung und Wandlungszeiten bei Analog-Digital-Wandlern mit Totzeiten beschrieben.

9.3 Zusammengesetzte Übertragungsglieder

Die Kombination von elementaren Übertragungsgliedern führt zu einer Vielfalt zusammengesetzter Übertragungsglieder, von denen in dieser Buchreihe Übertragungsglieder erster- und zweiter Ordnung diskutiert werden.

9.3.1 Bezeichnung von Übertragungsgliedern

Bei der Beschreibung von dynamischen Systemen werden Funktionsblöcke gebildet, die sich über gebrochen rationale Übertragungsfunktionen und Totzeitglieder beschreiben lassen. Für eine einheitliche Bezeichnung der Übertragungsglieder hat sich eine Systematik durchgesetzt, die auf folgender Differentialgleichung basiert:

$$\sum_{n=0}^N a_n \cdot \frac{d^n y}{dt^n} = K_p \cdot u(t) + K_i \cdot \int_0^t u(\tau) d\tau + K_D \cdot \frac{du}{dt} \quad (9.71)$$

Das Ausgangssignal $y(t)$ tritt mit Ableitungen bis zur Ordnung N auf. Diese Ordnung entspricht der Anzahl von Polen in der Übertragungsfunktion. Eingangssignale $u(t)$ gehen um einen Faktor verstärkt, integriert und/oder differenziert ein. Entsprechend der Nomenklatur elementarer Übertragungsglieder wird von P-, I- und D-Anteilen gesprochen. Die Bezeichnung eines Übertragungsglieds ergibt sich aus der Kombination der Eingangsoperationen und des Ausgangsverhaltens zu einem PIDTNTt-Glied. Zum Beispiel ergeben sich für Gleichung (9.72) und einer Ordnung $N = 1$ die Bezeichnungen

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} = \begin{cases} K_p \cdot u(t) & \text{PT1-Glied} \\ K_i \cdot \int_0^t u(\tau) d\tau & \text{IT1-Glied} \\ K_D \cdot \frac{du}{dt} & \text{DT1-Glied} \end{cases} \quad (9.72)$$

Mit diesem Bezeichnungsprinzip können auch Übertragungsglieder beschrieben werden, die eine höhere Ordnung besitzen und/oder bei denen eine Linearkombination von Eingangsoperationen auftritt.

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} = K_p \cdot u(t) + K_D \cdot \frac{du}{dt} \quad (9.73)$$

In Gleichung (9.73) handelt es sich um ein System zweiter Ordnung, bei dem das Eingangssignal verstärkt und differenziert wird. Es wird als PDT2-Glied bezeichnet. Weist das System zusätzlich eine Totzeit auf, wird die Bezeichnung des Übertragungsglieds um T_T ergänzt. Tabelle 9.5 fasst die Systematik zur Bezeichnung von Übertragungsgliedern als PIDTNT_T-Glieder zusammen.

Tabelle 9.5: Systematik zur Bezeichnung von Übertragungsgliedern als PIDT_NT_T-Glieder

Bezeichnung PIDT _N T _T - Übertragungsglied	Bedeutung
P	Proportionales Eingangsverhalten vorhanden
I	Integrierendes Eingangsverhalten vorhanden
D	Differenzierendes Eingangsverhalten vorhanden
T _N	Ordnung N des Übertragungsglieds
T _T	Totzeit vorhanden

Beispiel: Bezeichnung eines realen Differenzierers

In Abschnitt 9.2.3 wird die Übertragungsfunktion eines realen Differenzierglieds berechnet zu

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K \cdot \frac{T \cdot s}{1 + T \cdot s} \quad (9.74)$$

Die zugehörige Differentialgleichung errechnet sich über

$$(1 + T \cdot s) \cdot Y(s) = K \cdot T \cdot s \cdot U(s) \quad (9.75)$$

zu

$$1 \cdot y(t) + T \cdot \frac{dy}{dt} = K \cdot T \cdot \frac{du}{dt} \quad (9.76)$$

Bei dem realen Differenzierer handelt es sich demnach um ein DT1-Glied.

■

9.3.2 PT1-Glied

Das PT1-Glied ist über die Differentialgleichung

$$1 \cdot y(t) + T \cdot \frac{dy}{dt} = K \cdot u(t) \quad (9.77)$$

definiert. Die Konstante K wird als stationäre Verstärkung, die Konstante $T > 0$ wird als Zeitkonstante des Systems bezeichnet. Das Strukturbild der Regelungstechnik und die vereinfachte symbolische Darstellung sind in Bild 9.25 dargestellt.



Bild 9.25: Grafische Darstellung des PT1-Glieds, Strukturbild der Regelungstechnik und symbolische Darstellung

Durch Integration der Differentialgleichung ergibt sich bei verschwindenden Anfangsbedingungen $y(0) = 0$ die Gleichung

$$\int_0^t y(\tau) d\tau + T \cdot y(t) = K \cdot \int_0^t u(\tau) d\tau \quad (9.78)$$

Auflösen nach $y(t)$ führt zu

$$y(t) = \frac{1}{T} \cdot \int_0^t K \cdot u(\tau) - y(\tau) d\tau \quad (9.79)$$

Das PT1-Glied kann nach Gleichung (9.79) als Kombination von elementaren Übertragungsgliedern dargestellt werden. Das entsprechende Strukturbild ist in Bild 9.26 dargestellt.

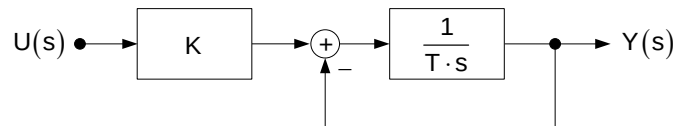


Bild 9.26: Kombination von elementaren Übertragungsgliedern zu einem PT1-Glied

Beschreibung im Zeitbereich

Ein PT1-Glied mit der Differentialgleichung

$$1 \cdot y(t) + T \cdot \frac{dy}{dt} = K \cdot u(t) \quad (9.80)$$

besitzt eine Sprungantwort

$$h(t) = K \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) \cdot \sigma(t) \quad (9.81)$$

Sie beginnt an der Stelle $t = 0$ mit $h(0) = 0$ und konvergiert für $t \rightarrow \infty$ zu dem Wert

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} K \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) = K \quad (9.82)$$

Die Sprungantwort besitzt zum Zeitpunkt $t = 0$ die Ableitung

$$\left. \frac{dh}{dt} \right|_{t=0} = \frac{K}{T} \quad (9.83)$$

Die Tangente von $h(t)$ an der Stelle $t = 0$ schneidet damit die Gerade mit dem stationären Endwert an der Stelle $t = T$. Zum Zeitpunkt $t = T$ weist die Sprungantwort außerdem 63 % der Sprunghöhe auf.

$$h(T) = K \cdot \left(1 - e^{-\frac{T}{T}}\right) \cdot \sigma(T) = K \cdot (1 - e^{-1}) = K \cdot 0.63 \quad (9.84)$$

Diese charakteristischen Eigenschaften können zur grafischen Konstruktion der Sprungantwort oder zur Bestimmung der Parameter K und T bei gegebener Sprungantwort verwendet werden. Die Sprungantwort ist in Bild 9.27 mit den entsprechenden Konstruktionshilfen dargestellt.

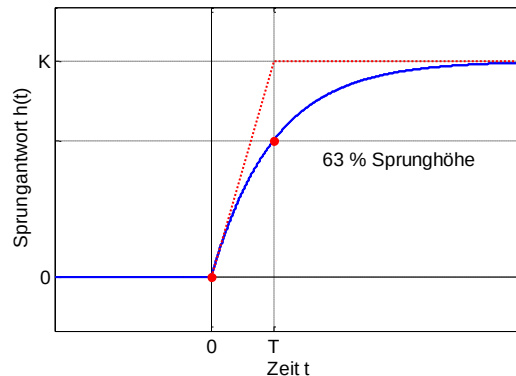


Bild 9.27: Sprungantwort eines PT1-Glieds

An der grafischen Darstellung der Sprungantwort wird deutlich, dass das System mit sinkender Zeitkonstante T schneller einschwingt.

Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich

Durch Transformation von Gleichung (9.80) in den Laplace-Bereich ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{1 + T \cdot s} \quad (9.85)$$

Die Übertragungsfunktion hat einen Pol an der Stelle $s = -1/T$. Das Pol-Nullstellen-Diagramm ist in Bild 9.28 dargestellt.

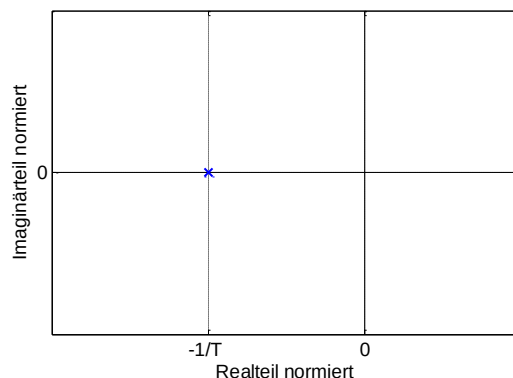


Bild 9.28: Pol-Nullstellen-Diagramm eines PT1-Glieds

Je weiter der Pol von dem Koordinatenursprung entfernt ist, desto kleiner ist die Zeitkonstante T des Systems. Zur Bewertung des Einschwingverhaltens von Systemen mit mehreren Polen ist der Partialbruch von Interesse, dessen Systemantwort am langsamsten einschwingt. Zu diesem Partialbruch gehört der Pol, der am nächsten am Koordinatenursprung liegt.

Frequenzgang

Das PT1-Glied ist stabil. Der Frequenzgang des PT1-Glieds kann damit aus der Übertragungsfunktion $G(s)$ durch die Substitution $s = j \cdot \omega$ bestimmt werden.

$$G(\omega) = \frac{Y(\omega)}{U(\omega)} = \frac{K}{1 + j \cdot \omega \cdot T} \quad (9.86)$$

Das PT1-Glied hat einen Amplitudengang von

$$A(\omega) = \frac{|K|}{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot T^2}} \quad (9.87)$$

Der Amplitudengang in dB ergibt sich aus

$$a(\omega) = 20 \cdot \log(|K|) + 20 \cdot \log\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot T^2}}\right) = 20 \cdot \log(|K|) - 20 \cdot \log(\sqrt{1 + \omega^2 \cdot T^2}) \quad (9.88)$$

Der erste Summand ist der Amplitudengang eines Proportionalglieds. Für Frequenzen $\omega \ll 1/T$ kann bei dem zweiten Summanden die Abhängigkeit von der Kreisfrequenz ω vernachlässigt werden. In dem Bereich $\omega \ll 1/T$ ergibt sich damit der konstante Amplitudengang

$$a(\omega) = 20 \cdot \log(|K|) + 20 \cdot \log\left(\frac{1}{1}\right) = 20 \cdot \log(|K|) \quad (9.89)$$

Für Frequenzen $\omega \gg 1/T$ kann bei dem zweiten Summanden in Gleichung (9.88) der Wert 1 vernachlässigt werden. In dem Bereich $\omega \gg 1/T$ ergibt sich damit die Asymptote

$$\begin{aligned} a(\omega) &= 20 \cdot \log(|K|) - 20 \cdot \log(\sqrt{\omega^2 \cdot T^2}) = 20 \cdot \log(|K|) - 20 \cdot \log(\omega \cdot T) \\ &= 20 \cdot \log(|K|) - 20 \cdot \log(\omega) - 20 \cdot \log(T) \end{aligned} \quad (9.90)$$

Im Bereich $\omega \gg 1/T$ fällt der Amplitudengang $a(\omega)$ mit - 20 dB/Dekade. An der Stelle $\omega = 1/T$ treffen die beiden Asymptoten aufeinander. Der Amplitudengang berechnet sich bei dieser Frequenz zu

$$A\left(\omega = \frac{1}{T}\right) = \frac{|K|}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{T}\right)^2 \cdot T^2}} = \frac{|K|}{\sqrt{2}} \quad (9.91)$$

beziehungsweise zu

$$a\left(\omega = \frac{1}{T}\right) = 20 \cdot \log(|K|) - 20 \cdot \log(\sqrt{2}) = 20 \cdot \log(|K|) - 3 \text{ dB} \quad (9.92)$$

Deshalb werden die Asymptoten des Amplitudengangs an ihrem Schnittpunkt um -3 dB verrundet.

Der Phasengang eines PT1-Glieds errechnet sich zu

$$\varphi(\omega) = -\arctan(\omega \cdot T) + \begin{cases} 0 & \text{für } K > 0 \\ \pi & \text{für } K < 0 \end{cases} \quad (9.93)$$

Der Phasengang eines PT1-Glieds mit positivem Verstärkungsfaktor K beginnt für Kreisfrequenzen $\omega \ll 1/T$ bei $\varphi = 0$ und endet für Kreisfrequenzen $\omega \gg 1/T$ bei $\varphi = -\pi/2$. An der Stelle $\omega = 1/T$ ergibt sich eine Phase von $\varphi = -\pi/4$. Zur Konstruktion des Phasengangs werden zusätzlich Stützstellen verwendet, bei denen die Kreisfrequenz gegenüber $1/T$ eine Dekade kleiner $\varphi(\omega = 0.1/T) = -\pi/30$ und eine Dekade größer $\varphi(\omega = 10/T) = -29/30 \cdot \pi$ ist. Darüber hinaus kann die Wendetangente an der Stelle $\omega = 1/T$ konstruiert werden. Sie schneidet die Asymptoten in einer geometrischen Entfernung von $2/3$ eine Dekade. Bild 9.29 verdeutlicht die Konstruktion des Bode-Diagramms am Beispiel eines PT1-Glieds mit $K = 1$ und beliebiger Zeitkonstante T .

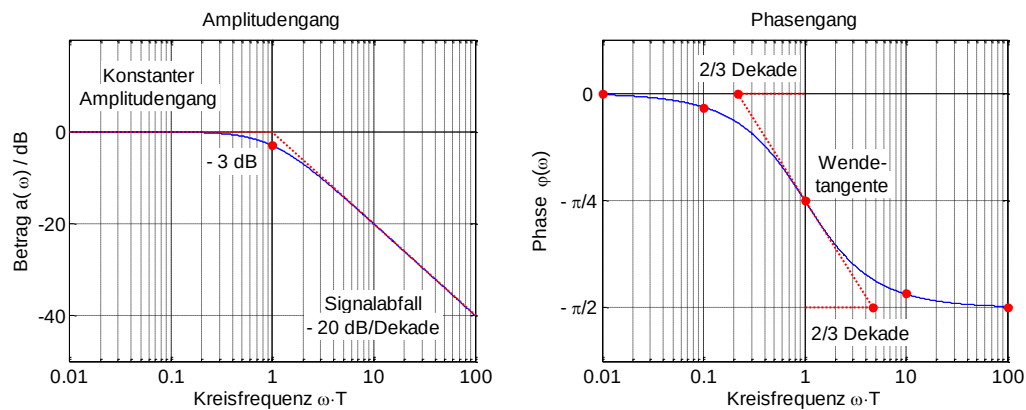


Bild 9.29: Bode-Diagramm eines PT1-Glieds mit $K = 1$

Übergang zu elementaren Übertragungsgliedern

Aus dem PT1-Glied ergibt sich mit dem Grenzübergang $T \rightarrow 0$ ein Proportionalglied, denn es gilt:

$$\lim_{T \rightarrow 0} \frac{K}{1 + T \cdot s} = \frac{K}{1} = K \quad (9.94)$$

Bei einem Grenzübergang $T \rightarrow \infty$ kann die Zahl 1 in der Summe des Nenners vernachlässigt werden. Es ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{K}{1 + T \cdot s} = \frac{K}{T \cdot s} \quad (9.95)$$

Das PT1-Glied geht für sehr große Zeitkonstanten T in ein Integrierglied über.

Beispiele für PT1-Glieder

Mit einem PT1-Glied lassen sich viele technische Vorgänge zumindest näherungsweise beschreiben. Beispiele sind das Anlaufverhalten von Motoren, Aufheiz- und Abkühlvorgänge und der Druckaufbau in Systemen mit kompressiblen Medien. Das bereits diskutierte RC-Glied ist ebenfalls ein PT1-Glied.

Beispiel: Aufheizvorgang eines Leistungstransistors

Für die Ansteuerung eines Gebläsemotors wird ein Schalter eingesetzt, der mit einem Feldeffekt-Transistor realisiert wird. Im eingeschalteten Zustand weist der Schalter einen Widerstand R_{DS} auf. Ein Stromfluss durch den Transistor führt zu einer Verlustleistung $p_{EL}(t)$, die den Transistor aufheizt. Es entsteht eine Temperaturdifferenz ϑ zur Umgebung. Der Transistor ist an einem Kühlkörper montiert, der eine Wärmekapazität C_{TH} und einen thermischen Widerstand R_{TH} zur Umgebung aufweist.

Bild 9.30: Leistungstransistor mit Kühlkörper

Das Aufheizverhalten wird über die Differentialgleichung

$$R_{TH} \cdot C_{TH} \cdot \frac{d\vartheta}{dt} + \vartheta(t) = R_{TH} \cdot p_{EL}(t) \quad (9.96)$$

beschrieben. Die Transformation der Differentialgleichung in den Laplace-Bereich

$$R_{TH} \cdot C_{TH} \cdot s \cdot \vartheta(s) + \vartheta(s) = R_{TH} \cdot P_{EL}(s) \quad (9.97)$$

führt zu der Übertragungsfunktion

$$\frac{\vartheta(s)}{P_{EL}(s)} = \frac{R_{TH}}{1 + R_{TH} \cdot C_{TH} \cdot s} \quad (9.98)$$

Da die Wärmekapazität C_{TH} und der thermische Widerstand R_{TH} unbekannt sind, wird zur Bestimmung der Werte eine Sprungantwort aufgenommen. Dabei wird ab dem Zeitpunkt $t = 0$ ein konstanter Strom $i(t)$ erzeugt und die Temperatur $\vartheta(t)$ des Kühlkörpers über Thermoelemente erfasst. Es ergibt sich der in Bild 9.31 dargestellte Temperaturverlauf.

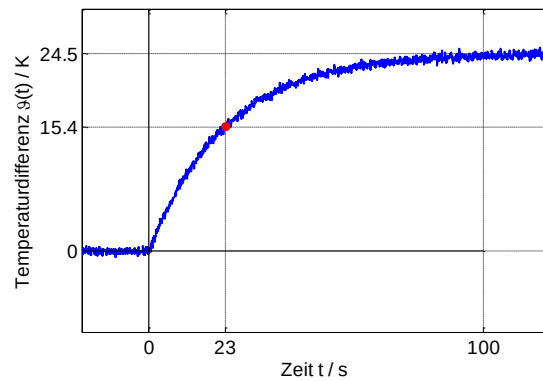


Bild 9.31: Temperaturverlauf eines Kühlkörpers nach Einschalten eines konstanten Stroms

Die Leistung berechnet sich aus dem Produkt von Spannungsabfall U_{DS} und Strom $i(t)$. Sie ist konstant und beträgt $p_{EL}(t) = 1.2 \text{ W}$. Dem Verstärkungsfaktor K entspricht bei diesem System der thermische Widerstand R_{TH} . Aus der stationären Temperaturerhöhung von $\vartheta = 24.5 \text{ K}$ bei einer Verlustleistung von $p_{EL} = 1.2 \text{ W}$ ergibt sich ein thermischer Widerstand von

$$R_{TH} = \frac{\vartheta}{p_{EL}} = \frac{24.5 \text{ K}}{1.2 \text{ W}} = 20.4167 \frac{\text{K}}{\text{W}} \quad (9.99)$$

Die Zeitkonstante des Systems ergibt sich aus

$$T = R_{TH} \cdot C_{TH} \quad (9.100)$$

Die Zeitkonstante entspricht dem Zeitpunkt, an dem 63 % der Sprunghöhe erreicht werden. Aus dem Diagramm ergibt sich

$$T = 23 \text{ s} \quad (9.101)$$

und die Wärmekapazität errechnet sich zu

$$C_{TH} = \frac{T}{R_{TH}} = \frac{23 \text{ s}}{20.4167 \frac{\text{K}}{\text{W}}} = 1.1265 \frac{\text{W} \cdot \text{s}}{\text{K}} \quad (9.102)$$

Das Beispiel zeigt, wie die unbekannten Parameter eines Übertragungssystems über die Sprungantwort $h(t)$ des Systems bestimmt werden können.

■

9.3.3 IT1-Glied

Das IT1-Glied ist über die Differentialgleichung

$$0 \cdot y(t) + 1 \cdot \frac{dy}{dt} + T \cdot \frac{d^2y}{dt^2} = K \cdot u(t) \quad (9.103)$$

beziehungsweise nach Integration

$$1 \cdot y(t) + T \cdot \frac{dy}{dt} = K \cdot \int_0^t u(\tau) d\tau \quad (9.104)$$

definiert. Die Konstante K wird als Verstärkung, die Konstante $T > 0$ wird als Zeitkonstante des Systems bezeichnet. Das Strukturbild der Regelungstechnik und die vereinfachte symbolische Darstellung sind in Bild 9.32 dargestellt.



Bild 9.32: Grafische Darstellung des IT1-Glieds, Strukturbild der Regelungstechnik und symbolische Darstellung

Ein IT1-Glied kann analog zu dem PT1-Glied aus elementaren Übertragungsgliedern aufgebaut werden. Das entsprechende Blockschaltbild ist in Bild 9.33 zu sehen. Auch die Reihenschaltung eines I- und eines PT1-Glieds führt zu einem IT1-Glied.

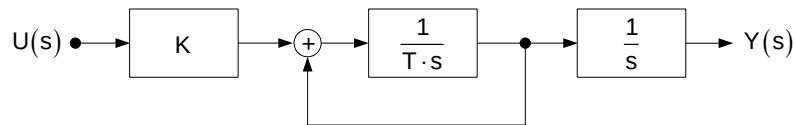


Bild 9.33: Kombination von elementaren Übertragungsgliedern zu einem IT1-Glied

Beschreibung im Zeitbereich

Die Sprungantwort des IT1-Glieds errechnet sich aus dem Integral der Sprungantwort eines PT1-Glieds zu

$$h(t) = \int_0^t K \cdot \left(1 - e^{-\frac{\tau}{T}}\right) d\tau = K \cdot t - K \cdot T \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) \cdot \sigma(t) \quad (9.105)$$

Sie beginnt an der Stelle $t = 0$ bei $h(0) = 0$ und konvergiert für $t \rightarrow \infty$ zu der Asymptote

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) \approx K \cdot t - K \cdot T = K \cdot (t - T) \quad (9.106)$$

Die Sprungantwort des IT1-Glieds und ihre Asymptoten sind in Bild 9.34 gezeigt.

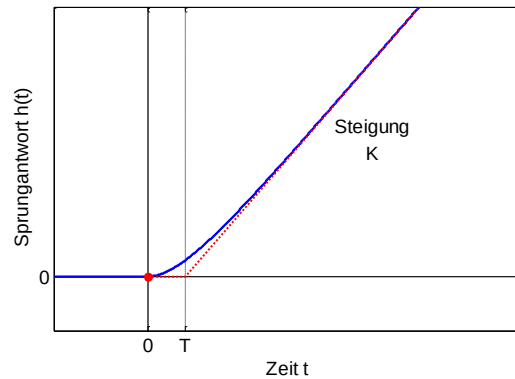


Bild 9.34: Sprungantwort eines IT1-Glieds

Aus dem Schnittpunkt der Asymptote mit der Zeitachse ergibt sich die Zeitkonstante T . Die Steigung der Asymptote entspricht dem Verstärkungsfaktor K . Beide Eigenschaften können zur grafischen Konstruktion der Sprungantwort oder zur Bestimmung der Parameter K und T bei gegebener Sprungantwort verwendet werden.

Das IT1-Glied ist ein Übertragungsglied ohne Ausgleich. Die Sprungantwort $h(t)$ zeigt, dass die Ausgangsgröße bei konstanter Anregung für $t \rightarrow \infty$ linear ansteigt.

Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich

Durch Transformation von Gleichung (9.103) in den Laplace-Bereich ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{s \cdot (1 + T \cdot s)} \quad (9.107)$$

Die Übertragungsfunktion hat einen Pol an der Stelle $s = -1/T$ und einen Pol im Koordinatenursprung. Das Pol-Nullstellen-Diagramm ist in Bild 9.35 dargestellt.

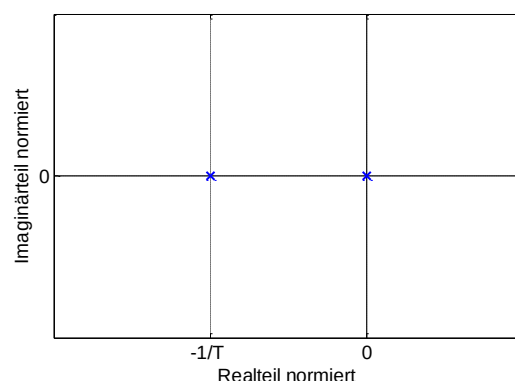


Bild 9.35: Pol-Nullstellen-Diagramm eines IT1-Glieds

Da ein Pol auf der imaginären Achse liegt, ist das IT1-Glied grenzstabil.

Frequenzgang

Der Frequenzgang des IT1-Glieds ergibt sich aus dem Produkt von dem Frequenzgang eines I-Glieds und eines PT1-Glieds.

$$G(\omega) = \frac{Y(\omega)}{U(\omega)} = \frac{K}{j \cdot \omega} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot T} \quad (9.108)$$

Damit errechnet sich der Amplitudengang $a(\omega)$ aus der Summe der Amplitudengänge von einem Integrierglied $a_i(\omega)$ und einem PT1-Glied $a_{PT1}(\omega)$.

$$a(\omega) = a_i(\omega) + a_{PT1}(\omega) \quad (9.109)$$

Entsprechend gilt für die Phasengänge:

$$\varphi(\omega) = \varphi_i(\omega) + \varphi_{PT1}(\omega) \quad (9.110)$$

Amplitudengang $a(\omega)$ und Phasengang des IT1-Glieds sind in Bild 9.36 dargestellt.

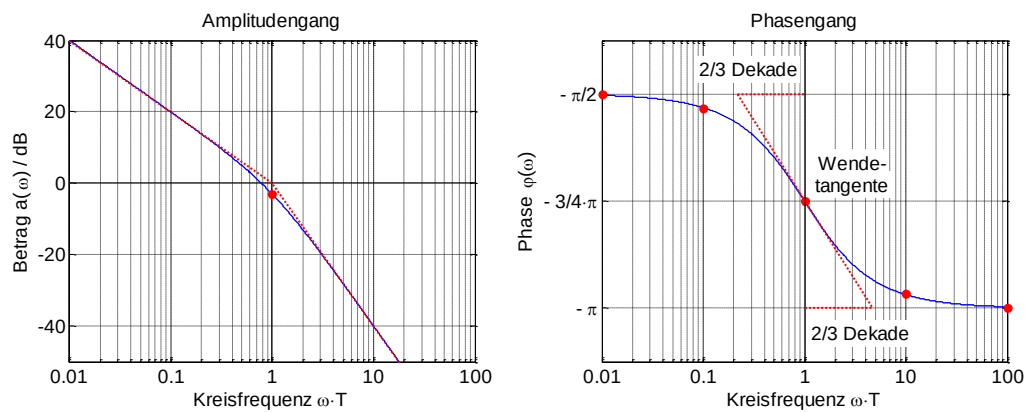


Bild 9.36: Bode-Diagramm eines IT1-Glieds mit $K = 1$

Übergang zu elementaren Übertragungsgliedern

Aus dem IT1-Glied ergibt sich mit dem Grenzübergang $T \rightarrow 0$ ein Integrierglied, denn es gilt:

$$\lim_{T \rightarrow 0} \frac{K}{s} \cdot \frac{1}{1 + T \cdot s} = \frac{K}{s} \quad (9.111)$$

Bei einem Grenzübergang $T \rightarrow \infty$ kann die Zahl 1 in der Summe des Nenners wieder vernachlässigt werden. Es ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{K}{T \cdot s} \cdot \frac{1}{1 + T \cdot s} = \frac{K}{T^2 \cdot s^2} = K \cdot \frac{1}{T \cdot s} \cdot \frac{1}{T \cdot s} \quad (9.112)$$

Das IT1-Glied geht für sehr große Zeitkonstanten T in die Reihenschaltung zweier Integrierglieder über.

Beispiele für IT1-Glieder

IT1-Glieder verhalten sich wie Integrierglieder, die eine zeitliche Verzögerung aufweisen. Die Verzögerung ergibt sich zum Beispiel aus dem Anlaufverhalten eines Motors, der ein Förderband antreibt. Die vom Förderband zurückgelegte Strecke ist das Integral der Motorumdrehungen. Ein frei fallender Körpers stellt ebenfalls ein IT1-System dar. Die Geschwindigkeit nimmt wie die Sprungantwort eines PT1-Glieds zu. Die zurückgelegte Strecke ist das Integral der Geschwindigkeit.

Beispiel: Druckgesteuertes Dosiersystem

In Fertigungsabläufen müssen Klebermengen reproduzierbar aufgetragen werden. Zur Dosierung werden unter anderem pneumatische Verfahren eingesetzt. Durch Druckbeaufschlagung einer Kartusche wird das zu dosierende Medium durch eine Dosiernadel aus der Kartusche gedrückt. Dabei ist die pro Zeiteinheit dosierte Masse proportional zum Druck, mit dem die Kartusche beaufschlagt wird.

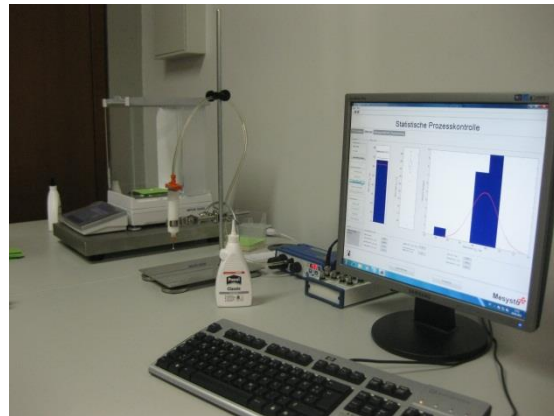
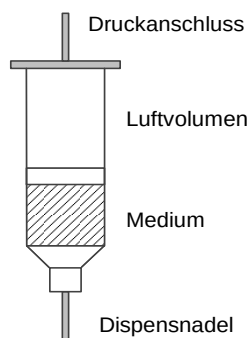


Bild 9.37: Dosiereinheit mit pneumatischer Steuerung, Schematische Darstellung der Kartusche und komplette Einrichtung

Bei voller Kartusche weist die Anlage ein geringes Luftvolumen auf. Ein Druck kann schnell aufgebaut werden und das zu dosierende Material fließt aus der Dosiernadel. Bei leerer Kartusche wird der Druck aufgrund des größeren Luftvolumens langsamer aufgebaut, und es fließt bei gleicher Zeit weniger Volumen aus der Dosiernadel.

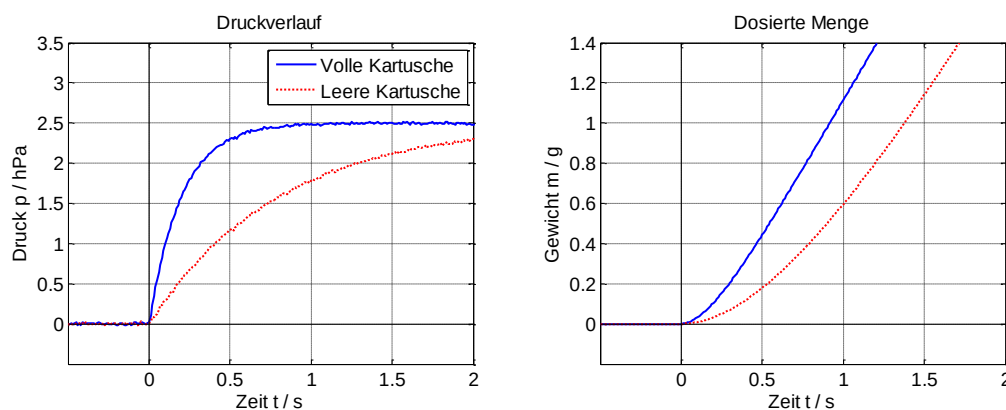


Bild 9.38: Druckaufbau und dosierte Klebermenge als Funktion der Zeit für eine volle Kartusche und eine leere Kartusche

Die dosierte Menge ist bei gleicher Ansteuerzeit abhängig von dem Füllstand der Kartusche. Da sich die Zeitkonstante T ändert, ist das System zeitvariant.

■

9.3.4 DT1-Glied

Das DT1-Glied wird über die Differentialgleichung

$$1 \cdot y(t) + T \cdot \frac{dy}{dt} = K \cdot \frac{du}{dt} \quad (9.113)$$

beschrieben. Die Konstante K wird als Verstärkung, die Konstante $T > 0$ wird als Zeitkonstante des Systems bezeichnet. Das Strukturbild der Regelungstechnik und die vereinfachte symbolische Darstellung sind in Bild 9.39 dargestellt.

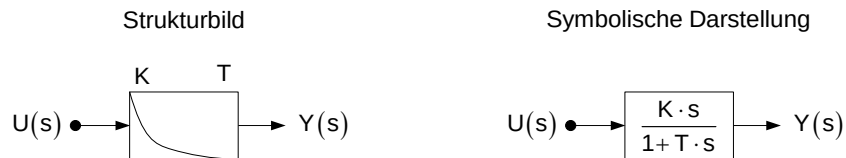


Bild 9.39: Grafische Darstellung des DT1-Glieds, Strukturbild der Regelungstechnik und symbolische Darstellung

Ein DT1-Glied kann analog zu dem PT1-Glied aus elementaren Übertragungsgliedern aufgebaut werden. Das entsprechende Blockschaltbild ist in Bild 9.40 zu sehen. Auch die Reihenschaltung eines D- und eines PT1-Glieds führt zu einem DT1-Glied.

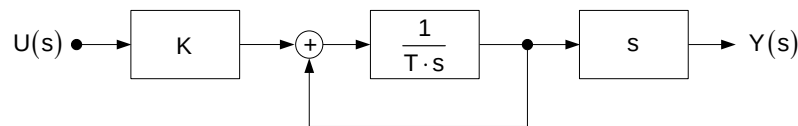


Bild 9.40: Kombination von elementaren Übertragungsgliedern zu einem DT1-Glied

Beschreibung im Zeitbereich

Die Sprungantwort des DT1-Glieds errechnet sich zu

$$h(t) = \frac{K}{T} \cdot e^{-\frac{t}{T}} \cdot \sigma(t) \quad (9.114)$$

Sie beginnt an der Stelle $t = 0$ mit dem Wert $h(0) = K/T$ und konvergiert für $t \rightarrow \infty$ gegen

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{K}{T} \cdot e^{-\frac{t}{T}} = 0 \quad (9.115)$$

Die Impulsantwort besitzt zum Zeitpunkt $t = 0$ die Ableitung

$$\left. \frac{dh}{dt} \right|_{t=0} = -\frac{K}{T^2} \quad (9.116)$$

Die Tangente von $h(t)$ an der Stelle $t = 0$ schneidet damit die Zeitachse an der Stelle $t = T$. Zum Zeitpunkt $t = T$ weist die Impulsantwort außerdem 37 % des Wertes K/T auf.

$$h(T) = \frac{K}{T} \cdot e^{-\frac{T}{T}} \cdot \sigma(T) = \frac{K}{T} \cdot e^{-1} = \frac{K}{T} \cdot 0.37 \quad (9.117)$$

Beide Eigenschaften können zur grafischen Konstruktion der Impulsantwort oder zur Bestimmung der Zeitkonstanten T bei gegebener Impulsantwort verwendet werden.

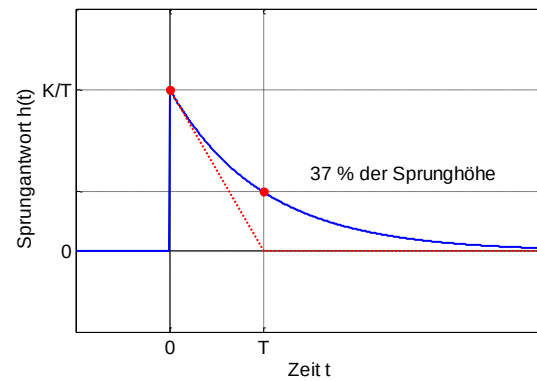


Bild 9.41: Sprungantwort eines DT1-Glieds

Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich

Durch Transformation von Gleichung (9.113) in den Laplace-Bereich ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K \cdot s}{1 + T \cdot s} \quad (9.118)$$

Die Übertragungsfunktion hat einen Pol an der Stelle $s = -1/T$ und eine Nullstelle im Koordinatenursprung. Das Pol-Nullstellen-Diagramm ist in Bild 9.42 dargestellt.

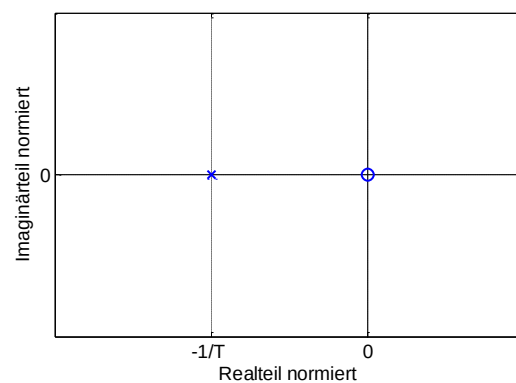


Bild 9.42: Pol-Nullstellen-Diagramm eines DT1-Glieds

Frequenzgang

Der Frequenzgang des DT1-Glieds ergibt sich aus dem Produkt von dem Frequenzgang eines D-Glieds und einem PT1-Glieds.

$$G(\omega) = \frac{Y(\omega)}{U(\omega)} = K \cdot j \cdot \omega \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot T} \quad (9.119)$$

Damit errechnet sich der Amplitudengang $a(\omega)$ aus der Summe der Amplitudengänge von einem Differenzierglied $a_D(\omega)$ und einem PT1-Glied $a_{PT1}(\omega)$.

$$a(\omega) = a_D(\omega) + a_{PT1}(\omega) \quad (9.120)$$

Entsprechend gilt für die Phasengänge:

$$\varphi(\omega) = \varphi_D(\omega) + \varphi_{PT1}(\omega) \quad (9.121)$$

Amplitudengang $a(\omega)$ und Phasengang des DT1-Glieds sind in Bild 9.43 dargestellt.

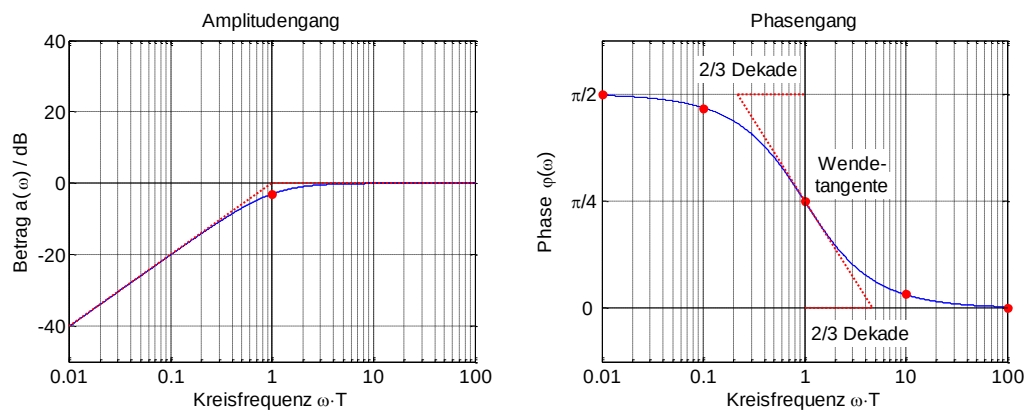


Bild 9.43: Bode-Diagramm eines DT1-Glieds mit $K = 1$

Anhand Gleichung (9.119) und des Bode-Diagramms wird deutlich, dass der Amplitudengang $A(\omega)$ für $\omega \rightarrow 0$ zu null wird. DT1-Glieder übertragen damit keinen Gleichanteil. Sie verhalten sich bei niedrigen Frequenzen wie ein Differenzierer. Daraus ergibt sich für das DT1-Glied auch die Bezeichnung realer Differenzierer.

Übergang zu elementaren Übertragungsgliedern

Aus dem DT1-Glied ergibt sich mit dem Grenzübergang $T \rightarrow 0$ ein Differenzierglied, denn es gilt:

$$\lim_{T \rightarrow 0} K \cdot s \cdot \frac{1}{1 + T \cdot s} = K \cdot s \quad (9.122)$$

Bei einem Grenzübergang $T \rightarrow \infty$ kann die Zahl 1 in der Summe des Nenners wieder vernachlässigt werden. Es ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$\lim_{T \rightarrow \infty} K \cdot s \cdot \frac{1}{1 + T \cdot s} = \frac{K}{T} \quad (9.123)$$

Das DT1-Glied geht für sehr große Zeitkonstanten T in ein Proportionalglied über.

Beispiele für DT1-Glieder

Bild 9.44 ist einem Feder-Dämpfer-System mit der Federkonstante c und der Dämpfer-Konstante D dargestellt. Eingangsgröße ist die Auslenkung $x(t)$, Ausgangsgröße ist die Kraft $F(t)$.

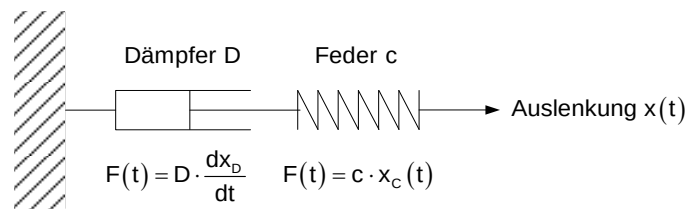


Bild 9.44: Feder-Dämpfer-System als DT1-Glied

Das System wird um eine Strecke x ausgelenkt, die sich auf eine Auslenkung der Feder und des Dämpfers aufteilt.

$$X(s) = X_c(s) + X_D(s) \quad (9.124)$$

Einsetzen der Bauelementgleichungen

$$X(s) = \frac{1}{c} \cdot F(s) + \frac{1}{D \cdot s} \cdot F(s) = \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{D \cdot s} \right) \cdot F(s) \quad (9.125)$$

führt zu der Übertragungsfunktion eines DT1-Glieds.

$$\frac{F(s)}{X(s)} = \frac{1}{\frac{1}{c} + \frac{1}{D \cdot s}} = \frac{D \cdot s}{1 + \frac{D}{c} \cdot s} \quad (9.126)$$

Beispiel: Analoger Hochpass

In der Filtertechnik werden Hochpassfilter zum Beispiel zur Unterdrückung der Offset-Drift eines Verstärkers eingesetzt. Die einfachste Realisierung eines Hochpass-Filters ist ein RC-Hochpass, dessen Schaltbild in Bild 9.45 dargestellt ist.

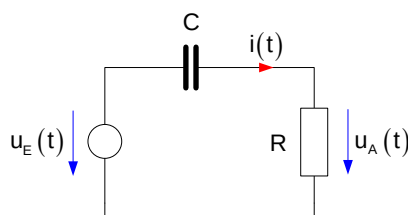


Bild 9.45: Passiver RC-Hochpassfilter

Aus der Maschengleichung

$$U_E(s) = U_C(s) + U_R(s) = \frac{1}{C \cdot s} \cdot \frac{U_A(s)}{R} + U_A(s) \quad (9.127)$$

ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)} = \frac{R \cdot C \cdot s}{1 + R \cdot C \cdot s} = \frac{K \cdot s}{1 + T \cdot s} \quad (9.128)$$

und der Frequenzgang

$$G(\omega) = \frac{j \cdot \omega \cdot R \cdot C}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} = \frac{j \cdot \frac{\omega}{\omega_G}}{1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_G}} = \frac{j \cdot \omega \cdot K}{1 + j \cdot \omega \cdot T} \quad (9.129)$$

Der Frequenzgang eines RC-Hochpasses mit einem Widerstand $R = 10.05 \text{ k}\Omega$ wird vermessen. Das Ergebnis ist in Bild 9.46 als Bode-Diagramm dargestellt.

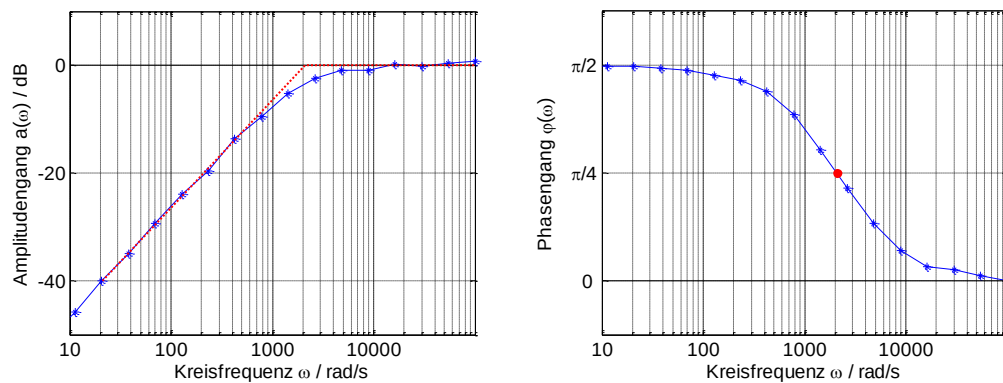


Bild 9.46: Bode-Diagramm eines RC-Hochpassfilters mit einem Widerstand $R = 10.05 \text{ k}\Omega$

Durch Einzeichnen der Tangenten im Amplitudengang wird eine Grenzfrequenz von $\omega_G = 2110 \text{ rad/s}$ ermittelt. An dieser Frequenz beträgt der Phasengang näherungsweise $\varphi(\omega_G) = -\pi/4$. Über die gemessene Grenzfrequenz kann die Kapazität des Kondensators bestimmt werden zu

$$C = \frac{T}{R} = \frac{1}{R \cdot \omega_G} = \frac{1}{10.05 \text{ k}\Omega \cdot 2110 \text{ rad/s}} = 47.158 \text{ nF} \quad (9.130)$$

Das Beispiel zeigt, dass die Bestimmung von Parametern auch im Frequenzbereich erfolgen kann.

■

9.3.5 PT2-Glied

Das PT2-Glied wird über die Differentialgleichung

$$1 \cdot y(t) + 2 \cdot d \cdot T \cdot \frac{dy}{dt} + T^2 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} = K \cdot x(t) \quad (9.131)$$

beschrieben. Die Konstante K wird als Verstärkung, die Konstante $d > 0$ als Dämpfungskonstante und die Konstante $T > 0$ als Zeitkonstante des Systems bezeichnet. Das Strukturbild der Regelungstechnik und die vereinfachte symbolische Darstellung sind in Bild 9.47 dargestellt.

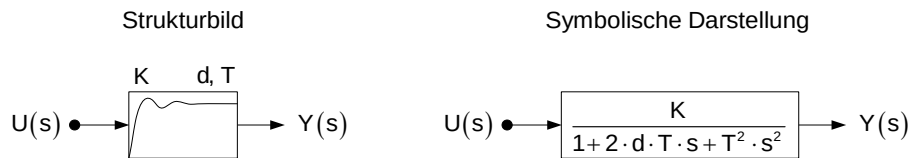


Bild 9.47: Grafische Darstellung des PT2-Glieds
Strukturbild der Regelungstechnik und symbolische Darstellung

Auch ein PT2-Glied kann aus elementaren Übertragungsgliedern aufgebaut werden.

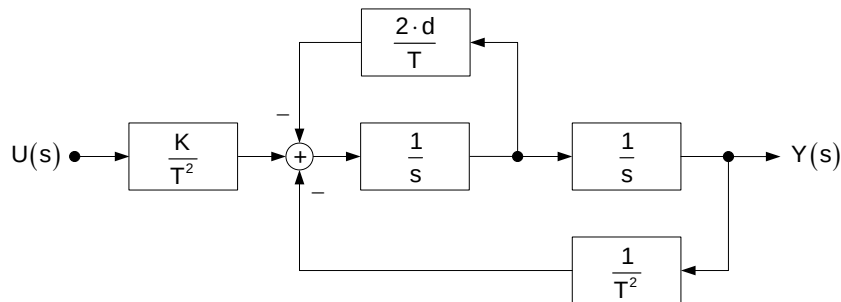


Bild 9.48: Kombination von elementaren Übertragungsgliedern zu einem PT2-Glied

Vorüberlegungen zur Diskussion des PT2-Glieds

Das PT2-Glied wird über eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten beschrieben. Bei der Diskussion dieser Differentialgleichungen in Abschnitt 5.1.2 zeigt sich, dass die Lage der Pole $\alpha_{1,2}$ für die Berechnung des Einschwingverhaltens von wesentlicher Bedeutung sind. Sie wirken sich bereits auf den Ansatz der Partialbrüche aus. Die Pole der Übertragungsfunktion errechnen sich aus der charakteristischen Gleichung

$$1 + 2 \cdot d \cdot T \cdot s + T^2 \cdot s^2 = 0 \quad (9.132)$$

zu

$$\alpha_{1,2} = -\frac{d}{T} \pm \sqrt{\frac{d^2}{T^2} - \frac{1}{T^2}} = -\frac{d}{T} \pm \frac{1}{T} \cdot \sqrt{d^2 - 1} \quad (9.133)$$

Je nach Dämpfungskonstante d können die beiden Pole unterschiedlich einfach und reell ($\alpha_1 \neq \alpha_2$), doppelt reell ($\alpha_1 = \alpha_2$) oder konjugiert komplex ($\alpha_1 = \alpha_2^*$) sein. Die Zeitkonstante T ist für diese Einstufung unerheblich. Die Diskussion der Eigenschaften eines PT2-Glieds muss deshalb in Abhängigkeit der Dämpfungskonstante d geführt werden. Die unterschiedlichen Pollagen werden als aperiodischer Fall, aperiodischer Grenzfall oder periodischer Fall bezeichnet. Tabelle 9.6 fasst die Bezeichnungen sowie die zugehörigen Pollagen und Dämpfungskonstanten zusammen.

Tabelle 9.6: Klassifizierung der unterschiedlichen Pollagen beim PT2-Glied

Bezeichnung	Pollage	Dämpfungskonstante d
Aperiodischer Fall	Einfache, reelle Pole $\alpha_1 \neq \alpha_2$	$d > 1$
Aperiodischer Grenzfall	Doppelte reelle Pole $\alpha_1 = \alpha_2$	$d = 1$
Periodischer Fall	Konjugiert komplexe Polpaare $\alpha_1 = \alpha_2^*$	$d < 1$

Beschreibung im Zeitbereich

Bei einem PT2-Glied mit der Differentialgleichung

$$1 \cdot y(t) + 2 \cdot d \cdot T \cdot \frac{dy}{dt} + T^2 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} = K \cdot x(t) \quad (9.134)$$

kann die Berechnung der Sprungantwort für $d \geq 1$ analog zum Vorgehen in Abschnitt 5.1.2 durchgeführt werden. Für den aperiodischen Fall ($d > 1$) ergibt sich mit den Zeitkonstanten T_1 und T_2

$$T_{1,2} = \frac{T}{d \pm \sqrt{d^2 - 1}} \quad (9.135)$$

die Sprungantwort

$$h(t) = K \cdot \left(1 - \frac{1}{T_1 - T_2} \cdot \left(T_1 \cdot e^{-\frac{t}{T_1}} - T_2 \cdot e^{-\frac{t}{T_2}} \right) \right) \cdot \sigma(t) \quad (9.136)$$

Für den aperiodischen Grenzfall ($d = 1$) berechnet sich die Sprungantwort zu

$$h(t) = K \cdot \left(1 - \left(1 + \frac{t}{T} \right) \cdot e^{-\frac{t}{T}} \right) \cdot \sigma(t) \quad (9.137)$$

Für den periodischen Fall wird die Sprungantwort ausführlich betrachtet. Im Laplace-Bereich kann die Sprungantwort dargestellt werden als

$$H(s) = \frac{K}{1 + 2 \cdot d \cdot T \cdot s + T^2 \cdot s^2} \cdot \frac{1}{s} \quad (9.138)$$

Die Pole der Laplace-Transformierten sind wegen $d < 1$ konjugiert komplex:

$$\alpha_{1,2} = -\frac{d}{T} \pm \frac{1}{T} \cdot \sqrt{d^2 - 1} = -\frac{d}{T} \pm j \cdot \frac{1}{T} \cdot \sqrt{1 - d^2} = \delta_0 \pm j \cdot \omega_0 \quad (9.139)$$

Aufgrund der konjugiert komplexen Polpaare wird für die Partialbruchzerlegung der Ansatz

$$H(s) = \frac{K}{1 + 2 \cdot d \cdot T \cdot s + T^2 \cdot s^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{K}{T^2} \cdot \frac{1}{(s - \alpha) \cdot (s - \alpha^*)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{K}{T^2} \cdot \left(\frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s - \alpha} + \frac{A_2^*}{s - \alpha^*} \right) \quad (9.140)$$

gewählt. Durch Berechnung der Koeffizienten A_n kann die Sprungantwort im Laplace-Bereich dargestellt werden als

$$H(s) = \frac{K}{T^2} \cdot \left(\frac{1}{\alpha \cdot \alpha^*} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{\alpha - \alpha^*} \cdot \frac{1}{s - \alpha} + \frac{1}{\alpha^*} \cdot \frac{1}{\alpha^* - \alpha} \cdot \frac{1}{s - \alpha^*} \right) \\ = \frac{K}{T^2} \cdot \left(T^2 \cdot \frac{1}{s} + \frac{T^2 \cdot e^{j\varphi_A}}{2 \cdot \sqrt{1-d^2}} \cdot \frac{1}{s + \frac{d}{T} - j \cdot \frac{\sqrt{1-d^2}}{T}} + \frac{T^2 \cdot e^{-j\varphi_A}}{2 \cdot \sqrt{1-d^2}} \cdot \frac{1}{s + \frac{d}{T} + j \cdot \frac{\sqrt{1-d^2}}{T}} \right) \quad (9.141)$$

mit der Phase

$$\varphi_A = -\pi - \arctan\left(\frac{-d}{\sqrt{1-d^2}}\right) \quad (9.142)$$

Rücktransformation in den Zeitbereich ergibt

$$h(t) = K \cdot \left(1 + \frac{1}{2 \cdot \sqrt{1-d^2}} \cdot e^{j\varphi_A} \cdot e^{\left(\frac{d}{T} + j \cdot \frac{\sqrt{1-d^2}}{T}\right)t} + \frac{1}{2 \cdot \sqrt{1-d^2}} \cdot e^{-j\varphi_A} \cdot e^{\left(\frac{d}{T} - j \cdot \frac{\sqrt{1-d^2}}{T}\right)t} \right) \cdot \sigma(t) \\ = K \cdot \left(1 + \frac{1}{2 \cdot \sqrt{1-d^2}} \cdot e^{-\frac{d}{T}t} \cdot \left(e^{j\varphi_A} \cdot e^{j \cdot \frac{\sqrt{1-d^2}}{T}t} + e^{-j\varphi_A} \cdot e^{-j \cdot \frac{\sqrt{1-d^2}}{T}t} \right) \right) \cdot \sigma(t) \quad (9.143) \\ = K \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1-d^2}} \cdot e^{-\frac{d}{T}t} \cdot \cos\left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{T}t - \pi - \arctan\left(\frac{-d}{\sqrt{1-d^2}}\right)\right) \right) \cdot \sigma(t)$$

Unabhängig von der Dämpfungskonstante d tritt bei der Sprungantwort die Zeit t immer nur als Quotient mit der Zeitkonstante T auf. Aus diesem Grund stellt Bild 9.49 die Sprungantworten von PT2-Gliedern für unterschiedliche Dämpfungskonstanten d mit normierter Zeitachse dar.

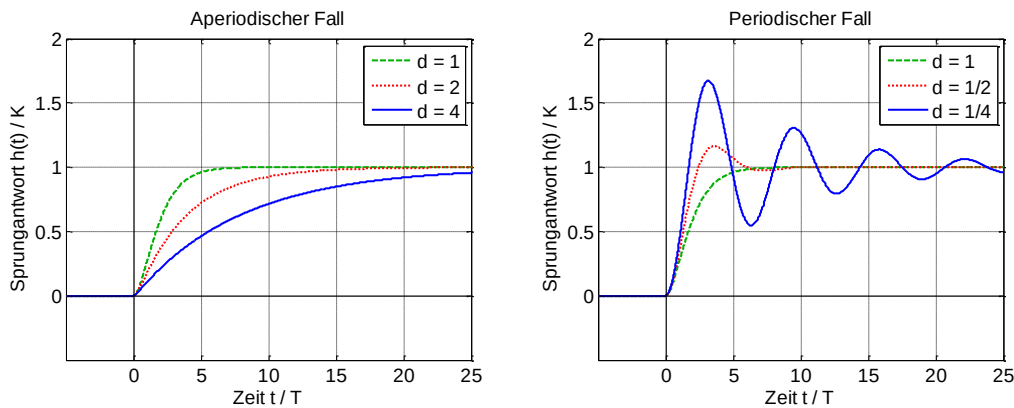


Bild 9.49: Sprungantworten von PT2-Gliedern mit unterschiedlicher Dämpfungskonstanten d , aperiodischer und periodischer Fall

Die Sprungantwort beginnt in allen Fällen an der Stelle $h(0) = 0$ und erreicht für $t \rightarrow \infty$ den Wert $h(\infty) = K$. Im aperiodischen Fall und im aperiodischen Grenzfall steigt sie streng monoton an. Mit sinkender Dämpfung steigt die Geschwindigkeit der Sprungantwort. Der aperiodische Grenzfall zeichnet sich durch maximale Geschwindigkeit der Sprungantwort ohne Überspringen aus. Im periodischen Fall schwingt die Sprungantwort auf den Endwert $h(\infty) = K$ ein. Mit kleinerer Dämpfungskonstante d klingt die Hüllkurve langsamer ab. Für $d = 0$ wäre die Sprungantwort eine Dauerschwingung.

In der Regelungstechnik wird der periodische Fall des PT2-Glieds als Spezifikationsziel verwendet. Aus diesem Grund werden einige charakteristische Kenngrößen definiert und bestimmt. Sie sind in Bild 9.50 dargestellt.

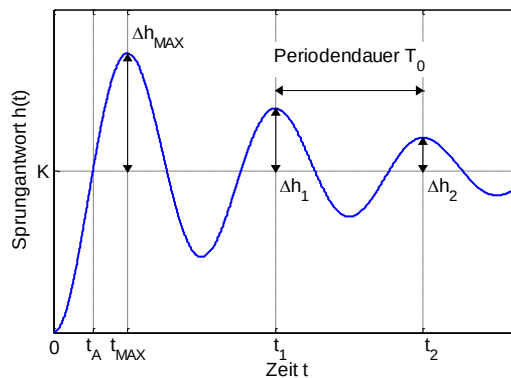


Bild 9.50: Charakteristische Kenngrößen der Sprungantwort eines PT2-Glieds im periodischen Fall

Ihre Bezeichnung und der Zusammenhang zu den Parametern des PT2-Glieds sind in Tabelle 9.7 zusammengefasst. Die Herleitung dieser Kenngrößen ist Gegenstand einer Übungsaufgabe.

Tabelle 9.7: Charakteristische Kenngrößen der Sprungantwort eines PT2-Glieds im periodischen Fall

Größe	Berechnung
Zeitpunkt bis zum ersten Erreichen des stationären Endwertes (Anregelzeit)	$t_A = \frac{\pi - \arccos(d)}{\sqrt{1-d^2}} \cdot T$
Zeitpunkt des Maximums	$t_{MAX} = \frac{\pi \cdot T}{\sqrt{1-d^2}}$
Maximaler Wert	$h_{MAX} = K \cdot \left(1 + e^{-\frac{\pi \cdot d}{\sqrt{1-d^2}}} \right)$
Maximales Überspringen	$\Delta h_{MAX} = K \cdot e^{-\frac{\pi \cdot d}{\sqrt{1-d^2}}}$
Periodendauer	$T_0 = t_2 - t_1 = \frac{2 \cdot \pi}{\sqrt{1-d^2}} \cdot T$
Zeitpunkt bis zum Erreichen eines Toleranzbandes von $\pm 2\%$ des stationären Endwertes (Ausregelzeit)	$t_E = \frac{4 \cdot T}{d}$

Der Verlauf der periodischen Sprungantwort kann außerdem zur Identifikation von Parametern des Systems verwendet werden. Dazu wird die abklingende periodische Schwingung analysiert. Die Zeitpunkte t_1 und t_2 sind Zeitpunkte, an denen die Sprungantwort zwei aufeinanderfolgende Maxima aufweist. Die Maxima liegen um Δh_1 und Δh_2 über dem stationären Endwert K . Die Herleitung dieser Kenngrößen ist Gegenstand einer Übungsaufgabe.

Tabelle 9.8: Bestimmung der Parameter eines PT2-Glieds im periodischen Fall

Größe	Berechnung
Verstärkungsfaktor K	$K = \lim_{t \rightarrow \infty} h(t)$
Dämpfungskonstante d	$d = \frac{\ln\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)}{\sqrt{4 \cdot \pi^2 + \ln^2\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)}}$
Zeitkonstante T	$T = \frac{t_2 - t_1}{\sqrt{4 \cdot \pi^2 + \ln^2\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)}}$

Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich

Durch Transformation von Gleichung (9.131) in den Laplace-Bereich ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{1 + 2 \cdot d \cdot T \cdot s + T^2 \cdot s^2} \quad (9.144)$$

Die Übertragungsfunktion weist keine Nullstellen auf. Die Pole ergeben sich nach Gleichung (9.133) zu

$$\alpha_{1,2} = -\frac{d}{T} \pm \sqrt{\frac{d^2}{T^2} - \frac{1}{T^2}} = -\frac{d}{T} \pm \frac{1}{T} \cdot \sqrt{d^2 - 1} \quad (9.145)$$

Sie können reell oder konjugiert komplex sein. In Bild 9.51 ist das Pol-Nullstellen-Diagramm dargestellt. Die Zeitkonstante T geht in allen Summanden von Gleichung (9.145) als Faktor ein. Deshalb sind die Achsen des Diagramms mit T normiert.

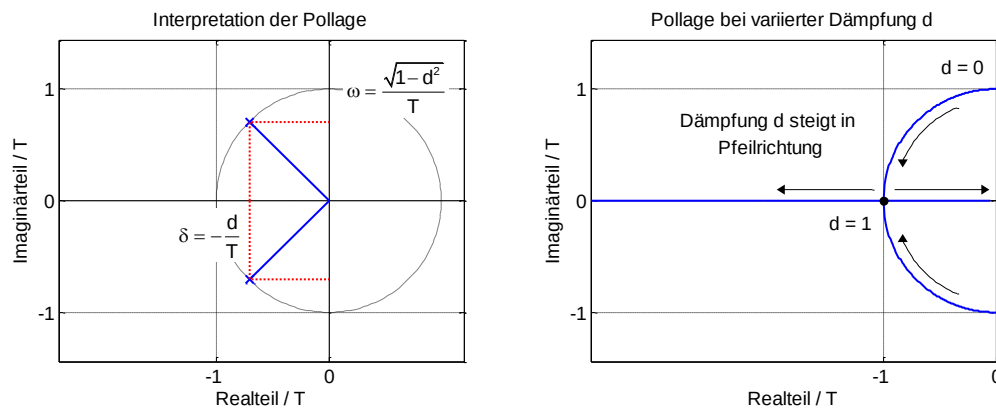


Bild 9.51: Pol-Nullstellen-Diagramm eines PT2-Glieds

- a) Interpretation der Pollage für $0 < d < 1$ hinsichtlich Abklingverhalten und Eigenfrequenz
 b) Pollage bei variierter Dämpfungskonstante $0 \leq d \leq 1.5$

Der Zusammenhang zwischen Pollage und Dämpfung sowie Pollage und Eigenfrequenz ist im linken Diagramm für eine feste Dämpfungskonstante $0 < d < 1$ dargestellt.

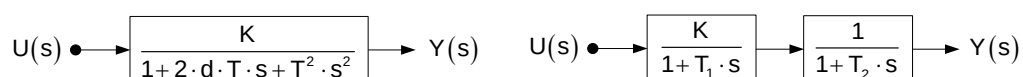
$$\alpha_{1,2} = \delta_0 \pm j \cdot \omega_0 = -\frac{d}{T} \pm j \cdot \frac{1}{T} \cdot \sqrt{1-d^2} \quad (9.146)$$

Der Realteil ist für das Abklingverhalten verantwortlich, der Imaginärteil entspricht der Frequenz, mit der das System schwingt. Beide Größen sind von der Dämpfungskonstanten d abhängig. Bei Variation der Dämpfungskonstante d ergibt sich der rechte Teil von Bild 9.51. Der Radius des Kreises entspricht dem Betrag der Pollage und beträgt immer $1/T$. Für $d = 0$ liegen die beiden konjugiert komplexen Pole auf der imaginären Achse. Diese Pollage entspricht einer ungedämpften periodischen Sprungantwort. Für diesen ungedämpften Fall ist die Eigenfrequenz des PT2-Glieds maximal. Sie wird auch als natürliche Kreisfrequenz oder als Kennkreisfrequenz bezeichnet und beträgt

$$\omega = \frac{1}{T} \quad (9.147)$$

Mit wachsender Dämpfung bewegen sich die beiden konjugiert komplexen Pole auf einer Kreisbahn zur negativen reellen Achse. Mit steigender Dämpfungskonstante d klingt die Schwingung schneller ab und die Frequenz der Schwingung sinkt. Für $d = 1$ liegen die beiden Pole an der Stelle $\alpha = -1/T$ aufeinander. Dieser Fall entspricht dem aperiodischen Grenzfall, die Sprungantwort schwingt nicht mehr. Wird die Dämpfung weiter erhöht, bleiben die beiden Pole reell. Einer der beiden Pole bewegt sich in Richtung des Koordinatenursprungs, ohne ihn zu erreichen. Der zweite Pol bewegt sich in negativer Richtung vom Koordinatenursprung weg.

Aus der Betrachtung des PT2-Glieds im Laplace-Bereich ergibt sich außerdem, dass das PT2-Glied für eine Dämpfungskonstante $d \geq 1$ als Reihenschaltung von zwei PT1-Gliedern aufgefasst werden kann. Für den Fall $d \geq 1$ kann damit eine Umformung wie in Bild 9.52 vorgenommen werden.

Bild 9.52: Substitution eines PT2-Glieds mit $d \geq 1$ durch zwei PT1-Glieder

Für den aperiodischen Fall ($d > 1$) ergeben sich die Zeitkonstanten T_1 und T_2 zu

$$T_{1,2} = \frac{T}{d \pm \sqrt{d^2 - 1}} \quad (9.148)$$

Tabelle 9.9: Charakteristische Kenngrößen eines PT2-Glieds im Laplace-Bereich

Größe	Berechnung
Pole des PT2-Glieds liegen für $0 < d < 1$ auf einem Kreis mit Radius $1/T$	$\alpha_{1,2} = \delta_0 \pm j \cdot \omega_0 = -\frac{d}{T} \pm j \cdot \frac{1}{T} \cdot \sqrt{1 - d^2}$
Natürliche Kreisfrequenz, Kreisfrequenz des ungedämpften Systems	$\omega = \frac{1}{T}$
Aufteilung des PT2-Glieds in zwei PT1-Glieder bei Dämpfungskonstanten $d \geq 1$	$\frac{K}{1 + 2 \cdot d \cdot T \cdot s + T^2 \cdot s^2} = \frac{K}{1 + T_1 \cdot s} \cdot \frac{1}{1 + T_2 \cdot s}$ mit Zeitkonstanten $T_{1,2} = \frac{T}{d \pm \sqrt{d^2 - 1}}$

Frequenzgang

Das PT2-Glied ist für $d > 0$ und $T > 0$ stabil. Der Frequenzgang des PT2-Glieds kann damit aus der Übertragungsfunktion $G(s)$ durch die Substitution $s = j \cdot \omega$ bestimmt werden.

$$G(\omega) = \frac{Y(\omega)}{U(\omega)} = \frac{K}{1 + j \cdot 2 \cdot d \cdot T \cdot \omega - T^2 \cdot \omega^2} = \frac{K}{1 - T^2 \cdot \omega^2 + j \cdot 2 \cdot d \cdot T \cdot \omega} \quad (9.149)$$

Das PT2-Glied hat einen Amplitudengang von

$$A(\omega) = \frac{|K|}{\sqrt{(1 - T^2 \cdot \omega^2)^2 + 4 \cdot d^2 \cdot T^2 \cdot \omega^2}} \quad (9.150)$$

Der Amplitudengang in dB ergibt sich zu

$$\begin{aligned}
 a(\omega) &= 20 \cdot \log(|K|) + 20 \cdot \log \left(\frac{1}{\sqrt{(1 - T^2 \cdot \omega^2)^2 + 4 \cdot d^2 \cdot T^2 \cdot \omega^2}} \right) \\
 &= 20 \cdot \log(|K|) - 20 \cdot \log \left(\sqrt{(1 - T^2 \cdot \omega^2)^2 + 4 \cdot d^2 \cdot T^2 \cdot \omega^2} \right) \\
 &= 20 \cdot \log(|K|) - 20 \cdot \log \left(\sqrt{1 + (4 \cdot d^2 - 2) \cdot T^2 \cdot \omega^2 + T^4 \cdot \omega^4} \right)
 \end{aligned} \quad (9.151)$$

Der Amplitudengang $a(\omega)$ ist für $K = 1$ in Bild 9.53 dargestellt.

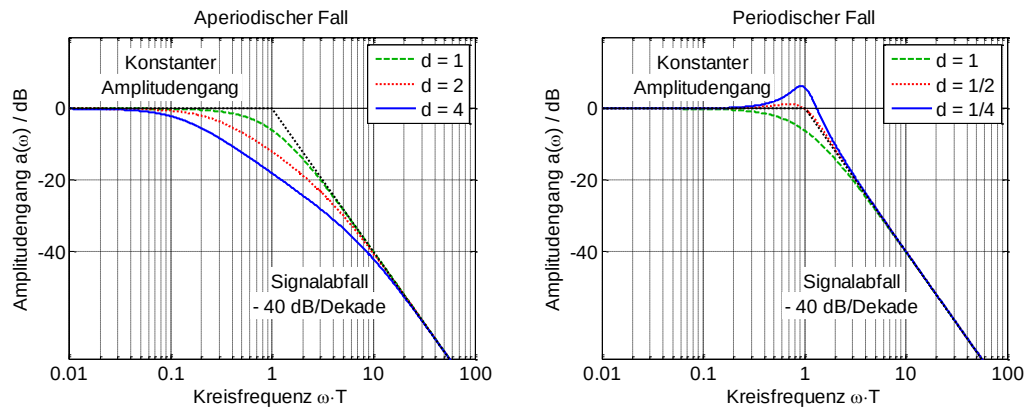


Bild 9.53: Amplitudengänge von PT2-Gliedern mit $K = 1$ und unterschiedlichen Dämpfungskonstanten d
Aperiodischer Fall und periodischer Fall mit und ohne Resonanzüberhöhung

Für den aperiodischen Fall kann der Amplitudengang aus zwei PT1-Gliedern konstruiert werden. Die Interpretation des Amplitudengangs kann damit auf die des PT1-Glieds zurückgeführt werden. Die folgende Interpretation des Amplitudengangs konzentriert sich auf den periodischen Fall.

Der erste Summand ist der Amplitudengang eines Proportionalglieds. Für Frequenzen $\omega \ll 1/T$ kann bei dem zweiten Summanden die Abhängigkeit von Kreisfrequenz ω vernachlässigt werden. In dem Bereich $\omega \ll 1/T$ ergibt sich damit der konstante Amplitudengang

$$a(\omega) = 20 \cdot \log(|K|) - 20 \cdot \log(1) = 20 \cdot \log(|K|) \quad (9.152)$$

Für Frequenzen $\omega \gg 1/T$ können im letzten Wurzelausdruck in Gleichung (9.151) die beiden ersten Summanden vernachlässigt werden. In dem Bereich $\omega \gg 1/T$ ergibt sich damit die Asymptote

$$\begin{aligned} a(\omega) &= 20 \cdot \log(|K|) - 20 \cdot \log(\sqrt{T^4 \cdot \omega^4}) = 20 \cdot \log(|K|) - 20 \cdot \log(T^2 \cdot \omega^2) \\ &= 20 \cdot \log(|K|) - 40 \cdot \log(T) - 40 \cdot \log(\omega) \end{aligned} \quad (9.153)$$

Im Bereich $\omega \gg 1/T$ fällt der Amplitudengang $a(\omega)$ mit - 40 dB/Dekade. Beide Asymptoten sind in Bild 9.53 eingezeichnet. An der Stelle $\omega = 1/T$ treffen die beiden Asymptoten aufeinander. Der Amplitudengang ist an dieser Frequenz von der Verstärkung K und der Dämpfung d abhängig. Er ergibt sich zu

$$A\left(\omega = \frac{1}{T}\right) = \frac{|K|}{\sqrt{\left(1 - T^2 \cdot \frac{1}{T^2}\right)^2 + 4 \cdot d^2 \cdot T^2 \cdot \frac{1}{T^2}}} = \frac{|K|}{\sqrt{4 \cdot d^2}} = \frac{|K|}{2 \cdot d} \quad (9.154)$$

beziehungsweise zu

$$a\left(\omega = \frac{1}{T}\right) = 20 \cdot \log(|K|) - 20 \cdot \log(2) - 20 \cdot \log(d) \quad (9.155)$$

Für geringe Dämpfungen d weist der Amplitudengang ein Maximum auf. Zur Berechnung der zugehörigen Frequenz ω_R dieses Extremwertes wird die erste Ableitung zu null gesetzt.

$$\left. \frac{dA}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_R} = -|K| \cdot \frac{2 \cdot (4 \cdot d^2 - 2) \cdot T^2 \cdot \omega_R + 4 \cdot T^4 \cdot \omega_R^3}{\left((1 - T^2 \cdot \omega_R^2)^2 + 4 \cdot d^2 \cdot T^2 \cdot \omega_R^2 \right)^{\frac{3}{2}}} = 0 \quad (9.156)$$

Auflösen der Gleichung führt für $d \leq 1/\sqrt{2}$ zu

$$\omega_R = \frac{\sqrt{1 - 2 \cdot d^2}}{T} \quad (9.157)$$

Für Dämpfungskonstanten $d > 1/\sqrt{2}$ existiert keine Resonanzüberhöhung. An dieser Stelle beträgt der Amplitudengang

$$A(\omega_R) = \frac{|K|}{\sqrt{\left(1 - T^2 \cdot \frac{1 - 2 \cdot d^2}{T^2} \right)^2 + 4 \cdot d^2 \cdot T^2 \cdot \frac{1 - 2 \cdot d^2}{T^2}}} = \frac{|K|}{2 \cdot d \cdot \sqrt{1 - 2 \cdot d^2}} \quad (9.158)$$

Der Phasengang eines PT2-Glieds errechnet sich zu

$$\varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{2 \cdot d \cdot T \cdot \omega}{1 - T^2 \cdot \omega^2}\right) + \begin{cases} 0 & \text{für } K > 0 \\ \pi & \text{für } K < 0 \end{cases} \quad (9.159)$$

Der Phasengang eines PT2-Glieds mit positivem Verstärkungsfaktor K beginnt für Kreisfrequenzen $\omega \ll 1/T$ bei $\varphi = 0$ und endet für Kreisfrequenzen $\omega \gg 1/T$ bei $\varphi = -\pi$. An der Stelle $\omega = 1/T$ ergibt sich eine Phase von $\varphi = -\pi/2$. Bild 9.54 stellt den Phasengang des PT2-Glieds mit $K = 1$ und beliebiger Zeitkonstante T sowie unterschiedlichen Dämpfungen d dar.

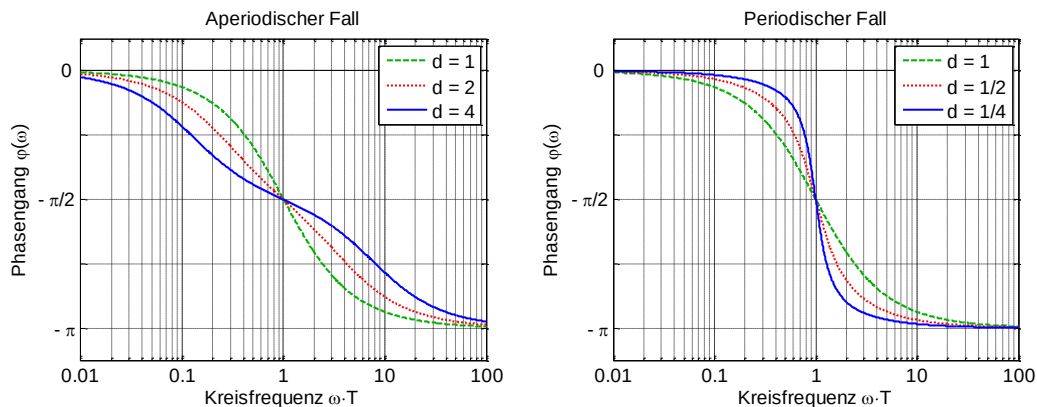


Bild 9.54: Phasengänge von PT2-Gliedern mit unterschiedlicher Dämpfung d
Aperiodischer Fall und periodischer Fall

Insbesondere im aperiodischen Fall mit einer Dämpfungskonstanten $d = 4$ kann die Überlagerung der Phasengänge zweier PT1-Glieder erkannt werden. Mit sinkender Dämpfungskonstante wird der Phasengang immer stufenförmiger. Außer den drei genannten Kenngrößen existieren jedoch keine griffi-gen Konstruktionsregeln für den Phasengang.

Tabelle 9.10: Charakteristische Kenngrößen eines PT2-Glieds im Frequenzbereich

Größe	Berechnung
Asymptote $a(\omega)$ für $\omega \ll 1/T$	Konstanter Amplitudengang $a(\omega) = 20 \cdot \log(K)$
Asymptote $a(\omega)$ für $\omega \gg 1/T$	Signalabfall um - 40 dB/Dekade $a(\omega) = 20 \cdot \log(K) - 40 \cdot \log(T) - 40 \cdot \log(\omega)$
Resonanzüberhöhung für $d \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$	Resonanzfrequenz $\omega_R = \frac{\sqrt{1 - 2 \cdot d^2}}{T}$ Amplitudengang $A(\omega_R) = \frac{ K }{2 \cdot d \cdot \sqrt{1 - 2 \cdot d^2}}$
Asymptote $\varphi(\omega)$ für $\omega \ll 1/T$ für $K > 0$	$\varphi(\omega) = 0$
Phase $\varphi(\omega)$ für $\omega = 1/T$ für $K > 0$	$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$
Asymptote $\varphi(\omega)$ für $\omega \gg 1/T$ für $K > 0$	$\varphi(\omega) = -\pi$

Übergang zu anderen Übertragungsgliedern

Bei dem PT1-Glied wird ausführlich aufgezeigt, wie es durch Kombination mit einem I-Glied zu einem IT1-Glied und durch Kombination mit einem D-Glied zu einem DT1-Glied wird. Durch Kombination eines PT2- und eines I-Glieds ergibt sich entsprechend ein IT2-Glied mit der Übertragungsfunktion

$$G_{IT2}(s) = \frac{K}{1 + 2 \cdot d \cdot T \cdot s + T^2 \cdot s^2} \cdot \frac{1}{s} \quad (9.160)$$

und durch Kombination eines PT2- und eines D-Glieds ergibt sich ein DT2-Glied.

$$G_{DT2}(s) = \frac{K}{1 + 2 \cdot d \cdot T \cdot s + T^2 \cdot s^2} \cdot s \quad (9.161)$$

Beispiele für PT2-Glieder

Typische Beispiele für PT2-Glieder sind Feder-Masse-Dämpfer-Systeme und der RLC-Schwingkreise. Sie werden in den Übungsaufgaben behandelt.

9.4 Minimalphasige Systeme und Allpässe

Die Pole der Übertragungsfunktion eines stabilen Systems liegen in der negativen Halbebene. Je nach Lage der Nullstellen werden sogenannte minimalphasige und nichtminimalphasige Systeme unterschieden.

9.4.1 Minimalphasige und nichtminimalphasige Systeme

Zur Einführung des Begriffes minimalphasiger Systeme werden die Systeme mit den Übertragungsfunktionen

$$G_1(s) = \frac{s+3}{(s+1) \cdot (s+2)} \quad (9.162)$$

und

$$G_2(s) = \frac{-s+3}{(s+1) \cdot (s+2)} \quad (9.163)$$

verglichen. Beide Systeme haben die Pole $\alpha_1 = -1$ und $\alpha_2 = -2$. Das System G_1 besitzt die Nullstelle $\beta_1 = -3$ in der negativen Halbebene und das System G_2 die Nullstelle $\beta_2 = 3$ in der positiven Halbebene. Bild 9.55 stellt die Pol-Nullstellen-Diagramme der Systeme gegenüber.

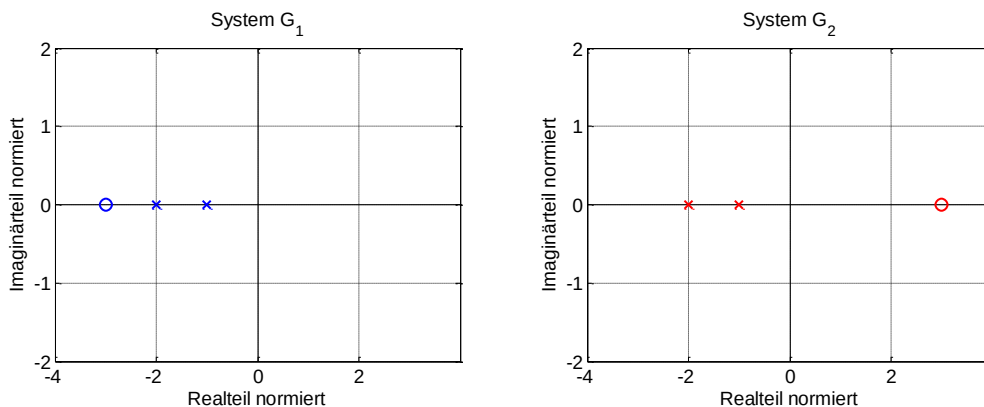


Bild 9.55: Pol-Nullstellen-Diagramme der Systeme G_1 und G_2

Beide Systeme haben ausschließlich Pole in der negativen Halbebene und sind stabil, sodass sich die Frequenzgänge ergeben zu

$$G_1(\omega) = \frac{j \cdot \omega + 3}{(j \cdot \omega + 1) \cdot (j \cdot \omega + 2)} = \frac{\sqrt{\omega^2 + 9}}{\sqrt{\omega^2 + 1} \cdot \sqrt{\omega^2 + 4}} \cdot e^{j \left(\arctan\left(\frac{\omega}{3}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{1}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) \right)} \quad (9.164)$$

und

$$G_2(\omega) = \frac{-j \cdot \omega + 3}{(j \cdot \omega + 1) \cdot (j \cdot \omega + 2)} = \frac{\sqrt{\omega^2 + 9}}{\sqrt{\omega^2 + 1} \cdot \sqrt{\omega^2 + 4}} \cdot e^{j \left(-\arctan\left(\frac{\omega}{3}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{1}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) \right)} \quad (9.165)$$

Die Amplitudengänge der beiden Systeme sind identisch, während sich die Phasengänge

$$\varphi_1(\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{3}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{1}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (9.166)$$

und

$$\varphi_2(\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega}{3}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{1}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (9.167)$$

wegen der unterschiedlichen Nullstellenlage unterscheiden. Bild 9.56 stellt Amplituden- und Phasengang der Systeme dar.

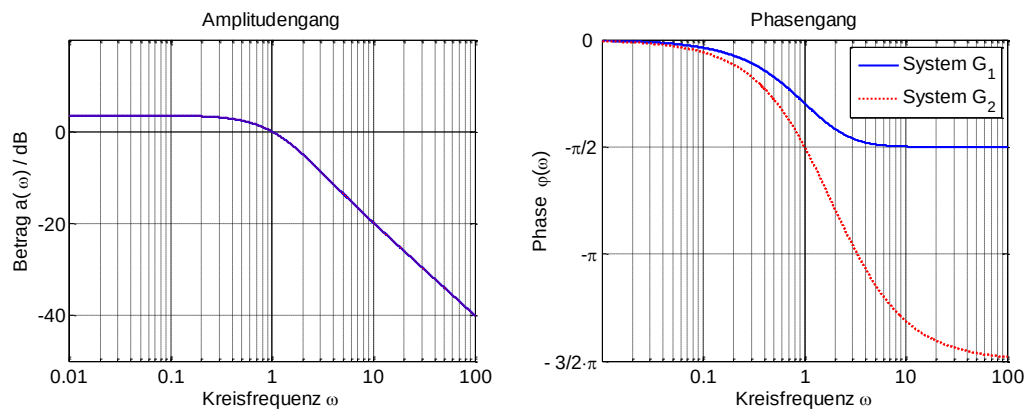


Bild 9.56: Amplituden- und Phasengang Systeme G_1 und G_2

Das System G_1 mit der Nullstelle in der negativen Halbebene weist eine deutlich kleinere Phase auf als das System G_2 , dessen Nullstelle in der positiven Halbebene liegt. Das in diesem Beispiel dargestellte Verhalten kann verallgemeinert werden. Es zeigt sich, dass Systeme, die ausschließlich Nullstellen in der negativen Halbebene besitzen, minimale Phasen aufweisen. Sie werden als minimalphasige Systeme bezeichnet. Das Beispiel zeigt außerdem, dass Systeme durch die Angabe ihres Amplitudengangs nicht eindeutig definiert sind. Zur eindeutigen Beschreibung müssen Amplituden- und Phasengang definiert sein.

Die Forderung nach Nullstellen in der negativen Halbebene entspricht der Forderung nach Invertierbarkeit, sodass alle invertierbaren Systeme minimalphasig und alle minimalphasigen Systeme invertierbar sind.

Mit einer negativen Phase wird eine Signalverzögerung verbunden. Demnach müsste das System G_1 eine kleinere Signalverzögerung besitzen als System G_2 . Die Sprungantworten beider Systeme in Bild 9.57 bestätigen diese Vermutung. Minimalphasige Systeme zeichnen sich durch eine Systemreaktion mit möglichst geringer Verzögerung aus. Um die Wirkungsweise des nichtminimalphasigen Systems $G_2(s)$ zu veranschaulichen, wird das System in ein minimalphasiges System $G_1(s)$ und ein Korrektursystem $G_K(s)$ zerlegt.

$$G_2(s) = \frac{-s+3}{(s+1) \cdot (s+2)} = \frac{s+3}{(s+1) \cdot (s+2)} - \frac{2 \cdot s}{(s+1) \cdot (s+2)} = G_1(s) - G_K(s) \quad (9.168)$$

Die Sprungantworten der beiden Systeme $G_1(s)$, $G_2(s)$ und $G_K(s)$ sind in Bild 9.57 dargestellt.

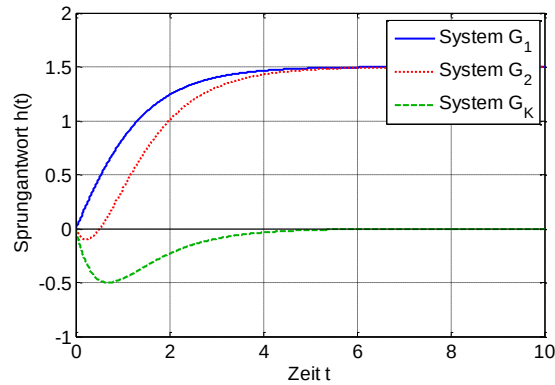


Bild 9.57: Zerlegung der Sprungantwort des nichtminimalphasigen Systems G_2 in die Summe von einem minimalphasigen Systems G_1 und einem Korrektursystem G_K

Die Sprungantwort $h_1(t)$ des minimalphasigen Systems reagiert erwartungsgemäß schneller auf die Anregung als die Sprungantwort $h_2(t)$ des nichtminimalphasigen Systems. Beide Sprungantworten $h_1(t)$ und $h_2(t)$ schwingen auf denselben Endwert ein. Die Sprungantwort $h_K(t)$ des Korrektursystems $G_K(s)$ besitzt im Vergleich zu den Sprungantworten $h_1(t)$ und $h_2(t)$ eine vergleichsweise steil abfallende Flanke. Sie ist für das kurzzeitige Abfallen und den langsamen Anstieg der Sprungantwort $h_2(t)$ verantwortlich.

Beispiel: Wasserkraftwerk als nichtminimalphasiges System

[]■

9.4.2 Allpässe

Ein Übertragungsglied, das Spektralanteile aller Frequenzen mit dem gleichen Betrag überträgt, wird als Allpass bezeichnet. Es weist einen Amplitudengang von

$$A(\omega) = |G(\omega)| = 1 \quad (9.169)$$

auf. Ein Beispiel für einen Allpass ist ein Totzeitglied mit einer Totzeit T_T .

$$G(\omega) = e^{-j\omega \cdot T_T} \quad (9.170)$$

Der Frequenzgang des Totzeitglieds hat einen konstanten Betrag von $A(\omega) = 1$ und eine Phase von $\varphi(\omega) = -\omega \cdot T_T$. Allpässe wirken sich nur auf die Phase des Eingangssignals aus. Allpässe mit gebrochen rationaler Übertragungsfunktion bestehen aus Faktoren

$$G_n(s) = \frac{-s + \beta_n^*}{s + \beta_n} = \frac{-s + (\delta_n - j \cdot \omega_n)}{s + (\delta_n + j \cdot \omega_n)} = \frac{-s + \delta_n - j \cdot \omega_n}{s + \delta_n + j \cdot \omega_n} \quad (9.171)$$

Bei Allpässen gehört zu jedem Pol in der negativen Halbebene eine Nullstelle mit demselben Imaginärteil und einem Realteil mit dem gleichen Betrag aber unterschiedlichem Vorzeichen. Damit liegen sämtliche Nullstellen eines stabilen Allpasses in der rechten Halbebene. Der Frequenzgang von Allpässen setzt sich zusammen aus Faktoren der Form

$$G_n(\omega) = \frac{-j \cdot \omega + \delta_n - j \cdot \omega_n}{j \cdot \omega + \delta_n + j \cdot \omega_n} = \frac{\delta_n - j \cdot (\omega + \omega_n)}{\delta_n + j \cdot (\omega + \omega_n)} \quad (9.172)$$

Zähler und Nenner des Bruches haben denselben Betrag. Der Amplitudengang hat damit den konstanten Betrag von $A(\omega) = 1$. Der Phasengang ergibt sich zu

$$\varphi_n(\omega) = -\arctan\left(-\frac{\omega + \omega_n}{\delta_n}\right) - \arctan\left(\frac{\omega + \omega_n}{\delta_n}\right) = -2 \cdot \arctan\left(\frac{\omega + \omega_n}{\delta_n}\right) \quad (9.173)$$

Das Pol-Nullstellen-Diagramm und der Phasengang eines Allpasses zweiter Ordnung mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s^2 - 4 \cdot s + 4}{s^2 + 4 \cdot s + 4} = \frac{s - 2 + j}{s + 2 + j} \cdot \frac{s - 2 - j}{s + 2 - j} \quad (9.174)$$

sind in Bild 9.58 dargestellt.

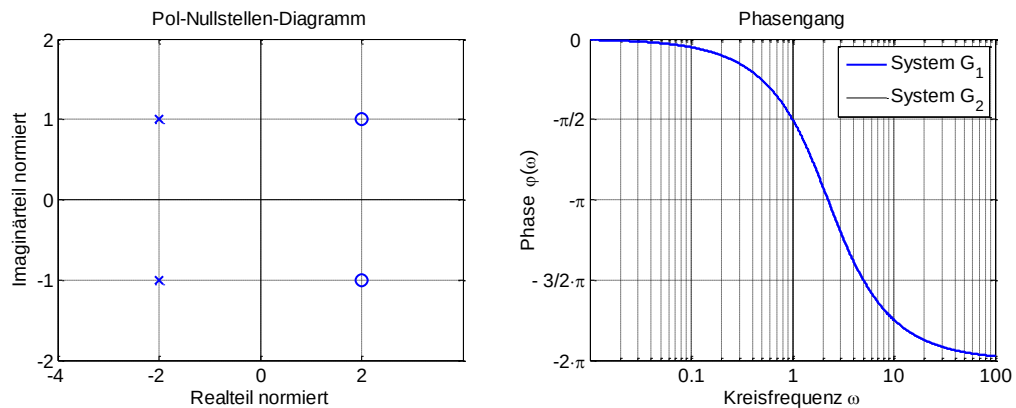


Bild 9.58: Pol-Nullstellen-Diagramm und Phasengang eines Allpasses zweiter Ordnung

Bei dem Allpass erster Ordnung findet eine Phasenänderung von $\varphi(0) = 0$ auf $\varphi(\infty) = -\pi$ statt. Bei einem Allpass der Ordnung N erstreckt sich die Phasenänderung von $\varphi(0) = 0$ zu $\varphi(\infty) = -N \cdot \pi$. In dem Beispiel ist $N = 2$, sodass sich eine Phasenänderung von $\varphi(0) = 0$ zu $\varphi(\infty) = -2 \cdot \pi$ ergibt.

Allpässen werden zur Modellierung von Totzeiten und Phasenverschiebungen verwendet. Dabei existieren unterschiedliche Ansätze zur Modellierung. Der bekannteste ist die Padé-Approximation [1].

Beispiel: RC-Netzwerk als Allpass

Bild 9.59 zeigt ein RC-Netzwerk, das Lattice-Filter genannt wird.

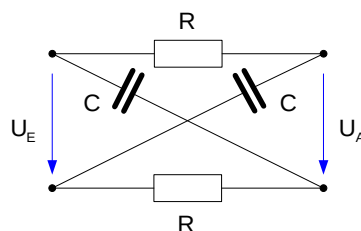


Bild 9.59: RC-Netzwerk als Allpass

Die Übertragungsfunktion des Filters errechnet sich zu

$$U_A(s) = \frac{\frac{1}{C \cdot s}}{\frac{1}{C \cdot s} + R} \cdot U_E(s) - \frac{R}{\frac{1}{C \cdot s} + R} \cdot U_E(s) = \frac{1 - R \cdot C \cdot s}{1 + R \cdot C \cdot s} \cdot U_E(s) \quad (9.175)$$

Die Übertragungsfunktion der Schaltung

$$G(s) = \frac{1 - R \cdot C \cdot s}{1 + R \cdot C \cdot s} \quad (9.176)$$

hat eine Nullstelle in der positiven Halbebene. Es handelt sich um ein nichtminimalphasiges System. Der Amplitudengang

$$A(\omega) = \left| \frac{1 - j \cdot \omega \cdot R \cdot C}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \right| = 1 \quad (9.177)$$

ist konstant. Wegen des konstanten Amplitudengangs $A(\omega) = 1$ handelt es sich um einen Allpass.

■

9.4.3 Reihenschaltung von minimalphasigem System und Allpass

Zur Interpretation eines nichtminimalphasigen Systems $G(s)$ kann es vorteilhaft sein, das System als Reihenschaltung eines minimalphasigen Systems $G_M(s)$ und Allpass $G_A(s)$ darzustellen. Dabei wird der Allpass so ausgelegt, dass er die Nullstellen β_m des minimalphasigen Systems in der negativen Halbebene kompensiert und durch Nullstellen in der positiven Halbebene ersetzt.

$$G_A(s) = \prod_{m=1}^M \frac{s + \beta_m^*}{s - \beta_m} \quad (9.178)$$

Es ergibt sich das nichtminimalphasige System

$$G(s) = G_M(s) \cdot G_A(s) = G_M(s) \cdot \prod_{m=1}^M \frac{s + \beta_m^*}{s - \beta_m} \quad (9.179)$$

Diese Darstellung ist insbesondere für Stabilitätsdiskussionen mit dem Nyquist-Kriterium und für das Erstellen von Bode-Diagrammen vorteilhaft.

9.5 Konstruktion von Bode-Diagrammen

In Abschnitt 7.2.3 wird der Aufbau von Bode-Diagrammen beschrieben. Ausgehend von der Übertragungsfunktion eines stabilen Systems

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot G_3(s) \cdot \dots \cdot G_N(s) = \prod_{n=1}^N G_n(s) \quad (9.180)$$

kann der Frequenzgang direkt angegeben werden zu

$$G(\omega) = G_1(\omega) \cdot G_2(\omega) \cdot G_3(\omega) \cdot \dots \cdot G_N(\omega) = \prod_{n=1}^N G_n(\omega) \quad (9.181)$$

Die Bildung des Betrags führt zu einem Amplitudengang von

$$A(\omega) = A_1(\omega) \cdot A_2(\omega) \cdot A_3(\omega) \cdot \dots \cdot A_N(\omega) = \prod_{n=1}^N A_n(\omega) \quad (9.182)$$

Wegen der logarithmischen Darstellung in Dezibel wird der Ausdruck umgerechnet in

$$a(\omega) = a_1(\omega) + a_2(\omega) + a_3(\omega) + \dots + a_N(\omega) \quad (9.183)$$

Durch das Logarithmieren des Amplitudengangs geht das Produkt aus Übertragungsfunktionen in eine Summe über. Der Logarithmus des Amplitudengangs $a(\omega)$ setzt sich aus der Summe der Logarithmen der einzelnen Teil-Amplitudengänge zusammen. Analog ergibt sich für die Phase des Systems der Zusammenhang

$$\varphi(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \varphi_3(\omega) + \dots + \varphi_N(\omega) \quad (9.184)$$

Auch die Phase des Gesamtsystems setzt sich aus der Phase der einzelnen Teil-Übertragungsfunktionen zusammen. Da die Amplituden- und Phasengänge typischer Übertragungsglieder in den Abschnitten 9.2 und 9.3 beschrieben sind, kann das Bode-Diagramm eines Systems, das aus mehreren Übertragungsgliedern zusammengesetzt ist, durch Überlagerung dieser Amplituden- und Phasengänge bestimmt werden.

Die diskutierten Übertragungsglieder besitzen nur im Nenner Linearfaktoren. Weist die Übertragungsfunktion Teilübertragungsfunktionen der Form

$$G_n(s) = \frac{1 + T \cdot s}{K} = \left(\frac{K}{1 + T \cdot s} \right)^{-1} \quad (9.185)$$

auf, werden sie als inverse PT1-Glieder behandelt. Sie haben den Amplitudengang

$$a(\omega) = -a_{PT1}(\omega) = -20 \cdot \log(|K|) + 20 \cdot \log(\sqrt{1 + \omega^2 \cdot T^2}) \quad (9.186)$$

und für $K > 0$ den Phasengang

$$\varphi(\omega) = -\varphi_{PT1}(\omega) = \arctan(\omega \cdot T) \quad (9.187)$$

Gegenüber dem PT1-Glied sind Amplituden- und Phasengang an der Frequenzachse gespiegelt. Die Konstruktionsregeln des Amplituden- und Phasengangs bleiben ansonsten erhalten. Dieses Verfahren gilt sinngemäß auch für inverse PT2-Glieder. Handelt es sich bei dem System um ein nichtminimalphasiges System, ist die Darstellung des Systems als Reihenschaltung von minimalphasigem System und Allpass sinnvoll.

Beispiel: Konstruktion eines Bode-Diagramms

Für ein System mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = 20 \cdot \frac{s-1}{s \cdot (s+10)} \quad (9.188)$$

soll ein Bode-Diagramm erstellt werden. Dazu wird das System auf die diskutierten Übertragungsglieder zurückgeführt.

$$G(s) = 20 \cdot \frac{s-1}{s \cdot (s+10)} = -\frac{1}{s} \cdot \frac{20}{10} \cdot \frac{1+s}{1+\frac{1}{10} \cdot s} \cdot \frac{1-s}{1+s} = -\frac{2}{s} \cdot \frac{1+s}{1+\frac{1}{10} \cdot s} \cdot \frac{1-s}{1+s} \quad (9.189)$$

Es handelt sich um die Reihenschaltung eines invertierenden Integrierers, eines PD-Glieds, eines PT1-Glieds und eines Allpasses.

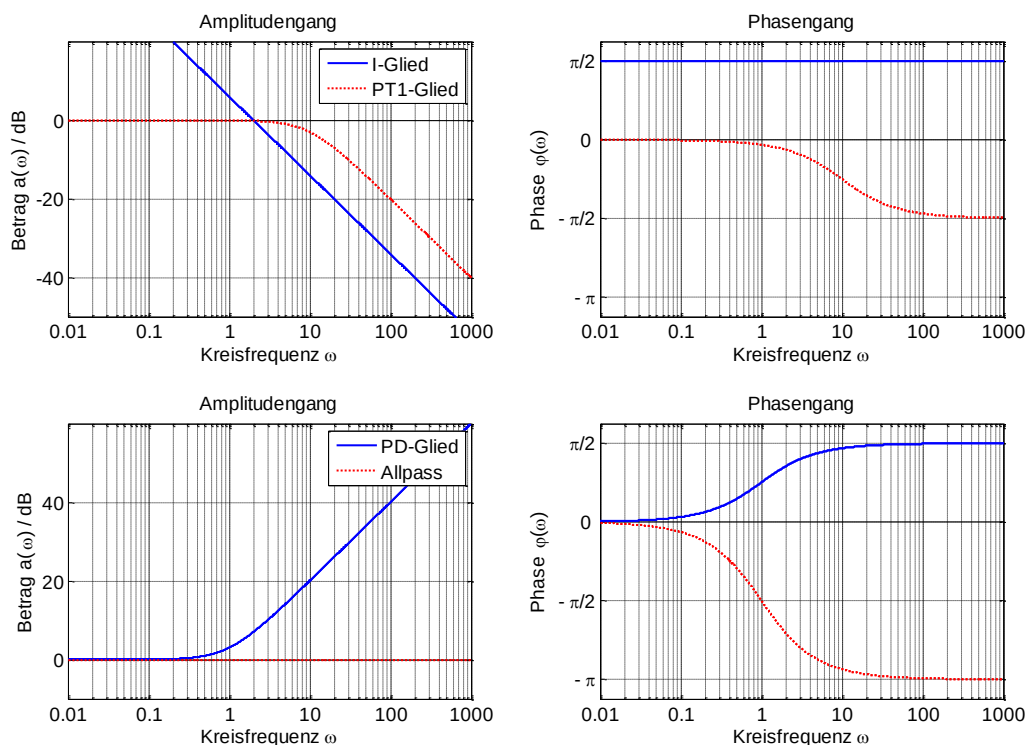


Bild 9.60: Amplituden- und Phasengang der Teilsysteme

Wegen der Reihenschaltungen addieren sich die Amplitudengänge der Teilsysteme zum Amplitudengang des Gesamtsystems und die Phasengänge der Teilsysteme zu dem Phasengang des Gesamtsystems. Sie sind in Bild 9.61 dargestellt.

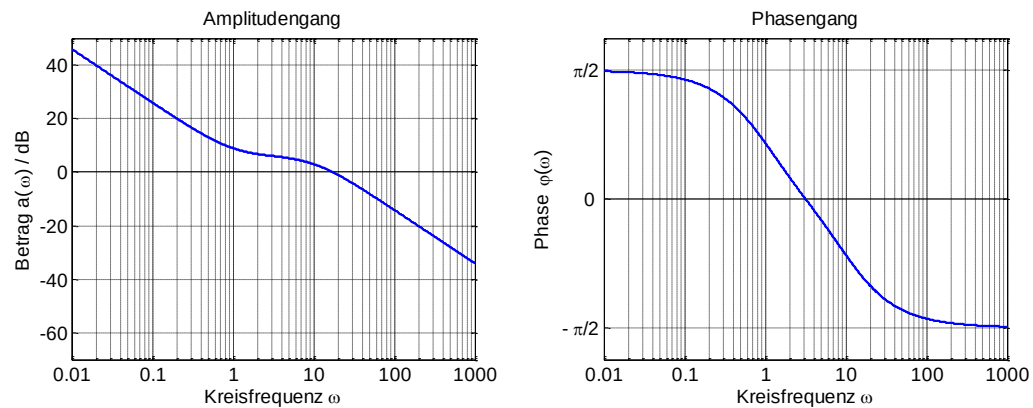


Bild 9.61: Amplituden- und Phasengang des Gesamtsystems

■

Neben der hier dargestellten Konstruktion von Bode-Diagrammen wird in der Regelungstechnik ein alternatives Verfahren eingesetzt, bei dem die Konstruktion direkt auf Basis der Grenzfrequenzen und dem Verhalten für $\omega \rightarrow 0$ und $\omega \rightarrow \infty$ erfolgt. Es ist zum Beispiel in [Giro05] beschrieben.

9.6 Literatur

9.6.1 Literaturstellen mit besonders anschaulicher Darstellung

- [Lyon04] Lyons, Richard G.: Understanding Digital Signal Processing, Prentice Hall, New Jersey, 2004
- [Schei05] Scheithauer, Rainer: Signale und Systeme, 2. Auflage, B.G. Teubner Stuttgart, 2005
- [Stea99] Stearns, Samuel: Digitale Verarbeitung analoger Signale, 7. Auflage, Oldenbourg Verlag München, 1999
- [Giro05] Girod, Bernd: Einführung in die Systemtheorie. 3. Auflage B.G. Teubner Stuttgart, 2005

9.6.2 Literaturstellen mit praktischen Anwendungen

- [Wern08] Werner, Martin: Signale und Systeme, Vieweg Studium Technik, Wiesbaden, 2008
- [Meye08] Meyer, Martin: Signalverarbeitung – Analoge und digitale Signal, Systeme und Filter, Vieweg Studium Technik, Wiesbaden, 2008

9.6.3 Literatur zu MATLAB

- [Schw07] Schweizer, Wolfgang: MATLAB kompakt, Oldenbourg Verlag München, 2007
- [Steio7] Stein, Ulrich: Einstieg in das Programmieren mit MATLAB, Fachbuchverlag Leipzig, 2007

9.6.4 Weiterführende Literatur

- [Oppe04] Oppenheim, Alan: Zeitdiskrete Signalverarbeitung, 2. überarbeitete Auflage, Pearson Studium, 2004
- [Kamm98] Kammeyer, Karl: Digitale Signalverarbeitung, B.G. Teubner Stuttgart, 1998

10 Darstellung von Systemen im Zustandsraum

Die Laplace- und Fourier-Transformation ermöglicht die Beschreibung von Systemen im Laplace- und Frequenzbereich. Da die Signale und Prozesse Funktionen der Zeit sind, ist die Beschreibung im Laplace- oder Frequenzbereich zwar effizient, aber abstrakt. Außerdem ist eine Systemsimulation im Laplace- oder Fourier-Bereich nicht zweckmäßig.

Um 1960 wurde von Kalman die Beschreibung von Systemen im sogenannten Zustandsraum eingeführt. Dabei ist jeder Koordinate des Zustandsraums eine Zustandsgröße zugeordnet, die den Zustand eines Energiespeichers des Systems beschreibt. Die Eingangs- und Ausgangssignale sowie die Zustandsgrößen sind Funktionen der Zeit. Diese Darstellung kommt damit der praktischen Vorstellung näher als ihre Darstellung im Laplace- oder Fourier-Bereich.

Im ersten Teil dieses Kapitels wird auf den Begriff der Zustandsgröße eingegangen. Außerdem werden Zustandsänderungen mit einem standardisierten Verfahren beschrieben, das zur sogenannten Zustandsgleichung führt. Das Ausgangssignal des Systems ergibt sich aus dem aktuellen Zustand und dem aktuellen Eingangssignal. Es wird über die sogenannte Ausgangsgleichung beschrieben.

Im Zustandsraum werden Systeme mit Matrizen und Vektoren dargestellt. Grundidee ist, eine Differentialgleichung N -ter Ordnung durch N Differentialgleichungen erster Ordnung zu ersetzen. Die Beschreibung im Zustandsraum ist insbesondere für Systeme höherer Ordnung vorteilhaft, da die Matrizenrechnung zu effizienten Beschreibungen führt. Für unterschiedliche Aufgaben existieren unterschiedliche Darstellungsformen von Zustandsgleichungen. Verfahren zum Aufstellen von Systemgleichungen und zum Übergang von einer beliebigen Darstellung zu einer normierten Darstellung werden hergeleitet und an einem Beispiel illustriert. Um den Zusammenhang mit den anderen Darstellungsformen von Systemen herzustellen, werden typische Systemeigenschaften wie Stabilität und Schwingungsneigung diskutiert.

Es werden mehrere Methoden zur analytischen Lösung der Zustandsgleichung behandelt. Sie sind notwendig, um Systemeigenschaften bestimmen und interpretieren zu können. Ein Vorteil der Zustandsgleichung liegt in der zeitdiskreten Realisierung und numerischen Lösung und Simulation von komplexen Systemen. Auf diesen Aspekt wird in Teil B dieser Buchreihe eingegangen.

In dieser Buchreihe werden bis auf wenige Ausnahmen Systeme mit einer Eingangs- und einer Ausgangsgröße behandelt. Auch die Systembeschreibung im Zustandsraum ist auf lineare Systeme mit einer Eingangs- und einer Ausgangsgröße beschränkt. Die hier eingeführte Methodik lässt sich aber auf die Beschreibung von Mehrgrößensystemen erweitern, auch die Beschreibung nichtlinearer und zeitvarianter Systeme ist mit einigen Erweiterungen möglich. Diese Eigenschaften sind die eigentliche Stärke der Darstellung im Zustandsraum.

10.1 Einführung in die Zustandsraumdarstellung von Systemen

Im Zustandsraum werden Systeme über sogenannte Zustandsgrößen dargestellt. Eine Möglichkeit, die Zustandsgrößen zu definieren, ist die Beschreibung der in dem System gespeicherten Energie. In diesem Abschnitt wird deshalb eine Systembeschreibung über Leistungsflüsse vorgestellt. Mit ihr lassen sich Energiespeicher eines Systems identifizieren, deren Energieinhalte über Zustandsgrößen charakterisiert werden. Änderungen der Energieinhalte führen zu einer Änderung der Zustandsgrößen und sind Ausgangspunkt für die Beschreibung von Systemen im Zustandsraum.

10.1.1 Leistung und konjugierte Größen

Zur Beschreibung von Wirkzusammenhängen in Systemen kann der Leistungsfluss verwendet werden. Zum Beispiel ergibt sich die Leistung P_{EL} , die über eine elektrische Schnittstelle ausgetauscht wird, aus dem Produkt von Spannung und Strom.

$$P_{EL}(t) = u(t) \cdot i(t) \quad (10.1)$$

Allgemein kann die Leistung in einer Energiedomäne als Produkt von sogenannten intensiven und extensiven Größen beschrieben werden [Rupp83]. Intensive Zustandsgrößen sind unabhängig von der Größe des Systems und behalten daher bei der Teilung des Systems in Teilsysteme ihre Werte bei. Beispiele für intensive Größen sind Spannung, Druck und Temperatur. Wegen der Analogie zur elektrischen Spannung werden intensive Größen auch als verallgemeinerte Spannungen bezeichnet. Extensive Zustandsgrößen sind proportional zur Größe des Systems. Wird das System in Teilsysteme geteilt, teilen sich die Werte der extensiven Größen entsprechend auf. Beispiele für extensive Größen sind elektrischer Strom, Volumenstrom und Massenstrom. Extensive Größen werden auch als verallgemeinerte Ströme bezeichnet.

Paare von intensiven und extensiven Größen werden als konjugierte Größen bezeichnet. Das Produkt konjugierter Größen ist eine Leistung. Wie das Produkt aus elektrischer Spannung und elektrischem Strom die elektrische Leistung ergibt, ergibt zum Beispiel das Produkt von Kraft F und Geschwindigkeit v die mechanische Leistung P_{ME} .

$$P_{ME}(t) = F(t) \cdot v(t) \quad (10.2)$$

Das Integral eines verallgemeinerten Stroms $i(t)$ über die Zeit wird in Anlehnung an die Elektrotechnik als verallgemeinerte Ladung $q(t)$ bezeichnet.

$$q(t) = \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau \quad (10.3)$$

Tabelle 10.1 stellt die wichtigsten konjugierten Größen zusammen.

Tabelle 10.1: Konjugierte Größen zur Beschreibung der Wechselwirkungen von Teilsystemen über die Leistung

Energiedomäne	Verallgemeinerte Spannung (intensiv)	Verallgemeinerter Strom (extensiv)	Verallgemeinerte Ladung	Leistung
Elektrisches Netzwerk	$u(t)$	$i(t) = \frac{dq}{dt}$	$q(t)$	$u(t) \cdot i(t)$
Mechanik translatorisch	$F(t)$	$v(t) = \frac{dx}{dt}$	$x(t)$	$F(t) \cdot v(t)$
Mechanik rotatorisch	$M(t)$	$\omega(t) = \frac{d\varphi}{dt}$	$\varphi(t)$	$M(t) \cdot \omega(t)$
Hydromechanik	$p(t)$	$\frac{dV}{dt}$	$V(t)$	$p(t) \cdot \frac{dV}{dt}$
Wärmeleitung	$\vartheta(t)$	$\frac{dS}{dt}$	Entropie $S(t)$	$\vartheta(t) \cdot \frac{dS}{dt}$

10.1.2 Zustand und Zustandsgrößen eines Systems

Dynamische Systeme besitzen Energiespeicher. Es werden Energiespeicher für extensive und intensive Zustandsgrößen unterschieden.

Kapazitive Speicher für intensive Zustandsgrößen

Für elektrische Netzwerke kann die Energie, die in einer Kapazität C mit der Spannung $u(t)$ beziehungsweise der Ladung $q(t)$ gespeichert ist, durch die Gleichung

$$E_{\text{KAP}}(t) = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2(t) = \frac{1}{2 \cdot C} \cdot q^2(t) \quad (10.4)$$

beschrieben werden. Die elektrische Kapazität ist ein kapazitiver Speicher. Verallgemeinernd werden auch andere Speicher, die eine intensive Zustandsgröße speichern, als kapazitiver Speicher bezeichnet. Ein Beispiel für einen mechanischen kapazitiven Speicher ist eine Feder mit der Federkonstante c , die durch eine Kraft F um eine Länge x ausgelenkt wird. Die kapazitive Energie der gespannten Feder ist

$$E_{\text{FED}}(t) = \frac{1}{2 \cdot c} \cdot F^2(t) = \frac{1}{2} \cdot c \cdot x^2(t) \quad (10.5)$$

Die in kapazitiven Speichern gespeicherte Energie lässt sich über eine verallgemeinerte Spannung beschreiben. Alternativ kann die gespeicherte Energie, wie in Gleichung (10.4) und (10.5) bereits geschehen, über eine verallgemeinerte Ladung beschrieben werden. Diese Darstellung ist für Systembeschreibungen im Allgemeinen besser geeignet, da die Ableitung eines verallgemeinerten Ladungsverlaufs $q(t)$ nach der Zeit zu einem verallgemeinerten Stromverlauf $i(t)$ führt.

Induktive Speicher für extensive Zustandsgrößen

Für elektrische Netzwerke kann die Energie, die in einer Induktivität L gespeichert ist, durch die Gleichung

$$E_{\text{IND}}(t) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2(t) \quad (10.6)$$

beschrieben werden. Induktive Speicher speichern die Energie in Form des durch das Bauelement fließenden Stroms $i(t)$. In Anlehnung an die Definition extensiver Größen sind damit auch Bauelemente, die die translatorische Geschwindigkeit v , die rotatorische Geschwindigkeit ω oder einen Volumenstrom dV/dt speichern, induktive Speicher. Zum Beispiel hängt die kinetische Energie einer Masse m von der Geschwindigkeit $v(t)$ der ab, die ein verallgemeinerter Strom ist.

$$E_{\text{KIN}}(t) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2(t) \quad (10.7)$$

Um die in einem System gespeicherte Energie zu beschreiben, wird für jeden unabhängigen Energiespeicher eine Größe benötigt. Für ein System mit N unabhängigen Energiespeichern sind deshalb N Zustandsgrößen $x_n(t)$ erforderlich. Die N Zustandsgrößen eines Systems können zur übersichtlicheren Darstellung zu einem Zustandsvektor

$$\underline{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_N(t) \end{pmatrix} \quad (10.8)$$

zusammengefasst werden. Der Nachweis der Unabhängigkeit ergibt sich aus der Physik des Systems oder aus einem mathematischen Nachweis, der im Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** vorgestellt wird.

10.1.3 Zustandsänderung eines Systems

Eine Änderung des Zustands kann aus unterschiedlichen Gründen zustande kommen. Sie kann sich zum einen aus der Wechselwirkung der unterschiedlichen Energiespeicher innerhalb des Systems ergeben. Zum Beispiel können das Umladevorgänge eines RLC-Netzwerkes sein, bei dem sich die Kapazität über Widerstand und Induktivität entlädt. Zum anderen kann der Systemzustand durch Wechselwirkungen mit der Umwelt geändert werden. Zum Beispiel kann bei RLC-Netzwerken eine Eingangsspannung zu einem Stromfluss durch eine Induktivität führen. Zustandsänderungen eines Systems sind damit von den aktuellen Zustandsgrößen $\underline{x}(t)$ und den Eingangssignalen $\underline{u}(t)$ abhängig. Eine Zustandsänderung kann damit allgemein beschrieben werden als

$$\frac{d\underline{x}}{dt} = g(\underline{x}(t), \underline{u}(t)) \quad (10.9)$$

Für lineare Systeme vereinfacht sich die Zustandsgleichung zu

$$\frac{d\underline{x}}{dt} = \mathbf{A} \cdot \underline{x}(t) + \mathbf{B} \cdot \underline{u}(t) \quad (10.10)$$

Dabei werden die Matrix $\mathbf{A}$ als Systemmatrix und die Matrix $\mathbf{B}$ als Eingangsmatrix bezeichnet. Die Zustandsgleichung stellt ein Differentialgleichungssystem dar. Es ist ein System von N Differential-

gleichungen erster Ordnung und beschreibt das dynamische Verhalten des Systems. Wegen der Zusammenfassung des Zustands und der Eingangsgrößen als Vektor wird die Zustandsgleichung auch als vektorielle Zustandsgleichung bezeichnet.

Zum Aufstellen der Zustandsgleichung werden die Zustandsänderungen von Systemen analysiert und mathematisch beschrieben. In **Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** wird die Modellbildung von Systemen ausführlich behandelt. In diesem Kapitel wird die Darstellung von Systemen an elektrischen RLC-Netzwerken eingeführt. Dieses Kapitel beschränkt sich auf Zustandsänderungen an induktiven und kapazitiven Speichern.

Zustandsänderung bei Induktivitäten und induktiven Speichern

Induktivitäten haben einen Strom i_L als Zustandsvariable. Die Änderung des Stroms berechnet sich über die Bauelementgleichung für Induktivitäten und die Maschenregel zu

$$L \cdot \frac{di_L}{dt} = u_L(t) = \sum_{k=1}^K u_k(t) \quad (10.11)$$

Daraus ergibt sich die Zustandsgleichung

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} \cdot u_L(t) = \frac{1}{L} \cdot \sum_{k=1}^K u_k(t) \quad (10.12)$$

In ähnlicher Weise lassen sich Zustandsänderungen für verallgemeinerte induktive Speicher beschreiben.

Zustandsänderung bei Kapazitäten und kapazitiven Speichern

Bei kapazitiven Speichern wird vergleichbar verfahren. Die in kapazitiven Energiespeichern gespeicherte Energie wird über die verallgemeinerte Ladungsmenge q_C beschrieben. Die Änderung der Ladung ist von dem verallgemeinerten Strom abhängig, der in das Bauelement fließt. Mit der Knotenregel gilt

$$\frac{dq_C}{dt} = i_C(t) = \sum_{k=1}^K i_k(t) \quad (10.13)$$

Nach Beschreibung der Zustandsänderungen müssen die Spannungen $u_k(t)$ beziehungsweise die Ströme $i_k(t)$ über die Zustands- und Eingangsgrößen ausgedrückt werden, um das System geschlossen über die Zustandsgleichungen zu beschreiben.

Tabelle 10.2 fasst die mathematische Beschreibung der gespeicherten Energie und der Zustandsänderung für kapazitive und induktive Speicher zusammen.

Tabelle 10.2: Gespeicherte Energie und Zustandsänderung kapazitiver und induktiver Speicher

Eigenschaft	Kapazitive Speicher	Induktive Speicher
Gespeicherte Energie	$E_{KAP}(t) = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2(t) = \frac{1}{2 \cdot C} \cdot q^2(t)$	$E_{IND}(t) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2(t)$
Zustandsänderung	$\frac{dq}{dt} = i(t) = \sum_{k=1}^K i_k(t)$	$\frac{di}{dt} = \frac{1}{L} \cdot u(t) = \frac{1}{L} \cdot \sum_{k=1}^K u_k(t)$

Beispiel: Beschreibung eines RLC-Netzwerkes im Zustandsraum

Mit der in Bild 10.1 dargestellten RLC-Schaltung wird die Beschreibung von Systemen im Zustandsraum veranschaulicht.

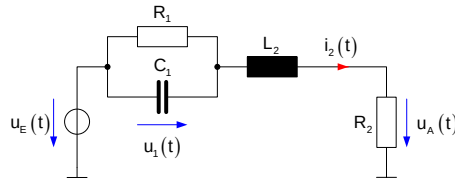


Bild 10.1: Schaltungsbeispiel für die Beschreibung von Systemen im Zustandsraum

Das System hat zwei Energiespeicher. Die Kapazität C_1 ist ein kapazitiver Speicher. Die Zustandsgröße ist die Spannung $u_1(t)$ oder die Ladung $q_1(t)$. Die Induktivität L_2 ist ein induktiver Speicher. Die Zustandsgröße ist der Strom $i_2(t)$, der durch die Spule fließt. Die Ableitungen der Zustandsgrößen werden als Funktion der übrigen Zustands- und Eingangsgrößen bestimmt.

Für die Kapazität C_1 kann die Zustandsänderung mit der Knotenregel

$$\frac{dq_1}{dt} = i_{C_1}(t) = i_2(t) - \frac{1}{R_1} \cdot u_1(t) = i_2(t) - \frac{1}{C_1 \cdot R_1} \cdot q_1(t) \quad (10.14)$$

beschrieben werden. Für die Induktivität L_2 gilt unter Berücksichtigung der Maschenregel:

$$u_E(t) = u_1(t) + R_2 \cdot i_2(t) + L_2 \cdot \frac{di_2}{dt} = \frac{1}{C_1} \cdot q_1(t) + R_2 \cdot i_2(t) + L_2 \cdot \frac{di_2}{dt} \quad (10.15)$$

Auflösen nach der zeitlichen Ableitung von $i_2(t)$ führt zu

$$\frac{di_2}{dt} = -\frac{R_2}{L_2} \cdot i_2(t) - \frac{1}{L_2 \cdot C_1} \cdot q_1(t) + \frac{1}{L_2} \cdot u_E(t) \quad (10.16)$$

Es handelt sich um ein System linearer Differentialgleichungen erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Mit Einführung des Zustandsvektors

$$\underline{x}(t) = \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} \quad (10.17)$$

lässt sich folgende Zustandsgleichung aufstellen:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{R_2}{L_2} & -\frac{1}{L_2 \cdot C_1} \\ 1 & -\frac{1}{C_1 \cdot R_1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{L_2} \\ 0 \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \quad (10.18)$$

■

10.1.4 Ausgangsgrößen eines Systems im Zustandsraum

Die Ausgangsgrößen ergeben sich im Allgemeinen aus dem aktuellen Systemzustand $\underline{x}(t)$ und den aktuellen Eingangssignalen $\underline{u}(t)$.

$$\underline{y}(t) = f(\underline{x}(t), \underline{u}(t)) \quad (10.19)$$

Für lineare Systeme vereinfacht sich die Ausgangsgleichung zu

$$\underline{y}(t) = \mathbf{C} \cdot \underline{x}(t) + \mathbf{D} \cdot \underline{u}(t) \quad (10.20)$$

Die Ausgangsmatrix $\mathbf{C}$ beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Ausgangssignal $\underline{y}(t)$ und dem Systemzustand $\underline{x}(t)$. Die Durchgangsmatrix $\mathbf{D}$ beschreibt die direkte Wirkung der Eingangsgröße $\underline{u}(t)$ auf das Ausgangssignal $\underline{y}(t)$. Im Gegensatz zur Zustandsgleichung ist die Ausgangsgleichung eine algebraische Gleichung. Das Ausgangssignal ergibt sich im linearen Fall aus einer Linearkombination von Zustands- und Eingangsgrößen. Bei bekannten Zustandsgrößen und bekanntem Eingangssignal kann das Ausgangssignal deshalb direkt angegeben werden.

Da die Zustandsgrößen $\underline{x}(t)$ die in einem System gespeicherte Energie repräsentieren, können sie sich nicht sprunghaft ändern. Aus diesem Grund ist ein System nur dann sprunghaft, wenn eine Durchgangsmatrix $\mathbf{D} \neq \mathbf{0}$ existiert, die den Sprung eines Eingangssignals $u_m(t)$ direkt an den Ausgang des Systems leitet.

Beispiel: Beschreibung eines RLC-Netzwerkes im Zustandsraum

Das Ausgangssignal der in Bild 10.1 dargestellten RLC-Schaltung berechnet sich über die Gleichung

$$u_A(t) = R_2 \cdot i_2(t) = (R_2 \quad 0) \cdot \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} + (0) \cdot u_E(t) \quad (10.21)$$

In dem Beispiel werden die normierten Bauelementwerte $R_1 = 2$, $C_1 = 1/2$, $R_2 = 4$ und $L_2 = 1$ verwendet. Damit lautet die Zustandsgleichung

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \quad (10.22)$$

und die Ausgangsgleichung

$$u_A(t) = (4 \quad 0) \cdot \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} + (0) \cdot u_E(t) \quad (10.23)$$

Da die Durchgangsmatrix $\mathbf{D} = \mathbf{0}$ ist, stellt die Schaltung kein sprunghaftes System dar.

■

10.1.5 Blockschaltbild für Systeme im Zustandsraum

In den Abschnitten 10.1.3 und 10.1.4 wird für lineare, zeitinvariante Systeme die Beschreibung im Zustandsraum eingeführt. Sie besteht aus der Zustandsgleichung

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) + \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}(t) \quad (10.24)$$

und der Ausgangsgleichung.

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C} \cdot \mathbf{x}(t) + \mathbf{D} \cdot \mathbf{u}(t) \quad (10.25)$$

Bild 10.2 stellt das entsprechende Blockschaltbild für lineare, zeitinvariante Systeme im Zustandsraum dar.

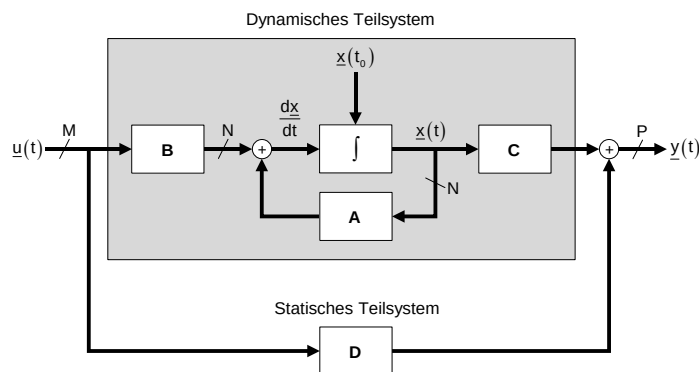


Bild 10.2: Blockschaltbild für LTI-Systeme im Zustandsraum
Multiple-Input-Multiple-Output-Systeme (MIMO-Systeme)

Das Eingangssignal besteht aus M Einzelsignalen $u_m(t)$, die zu einem Eingangsvektor $\mathbf{u}(t)$ zusammengefasst sind. Sie wirken über die Eingangsmatrix $\mathbf{B}$ auf die N Zustandsgrößen $x_n(t)$. Damit muss die Matrix $\mathbf{B}$ eine $N \times M$ Matrix sein. Zustandsänderungen ergeben sich aus den mit der Matrix $\mathbf{B}$ gewichteten Eingangssignalen sowie dem aktuellen Zustand $\mathbf{x}(t)$, der über die Matrix $\mathbf{A}$ zurückgekoppelt wird. Die Multiplikation des Systemzustands mit der Ausgangsmatrix $\mathbf{C}$ stellt den dynamischen Anteil des Ausgangssignals dar. Es existieren P Ausgangsgrößen $y_p(t)$. Damit muss die Matrix $\mathbf{C}$ eine $P \times N$ Matrix sein. Der statische Anteil des Ausgangssignals ergibt sich aus einer Linearkombination der M Eingangssignale. Da sich jedes Eingangssignal $u_m(t)$ auf jedes Ausgangssignal $y_p(t)$ auswirken kann, hat die Durchgangsmatrix $\mathbf{D}$ die Dimension $P \times M$.

In diesem Buch werden im Zeit-, Laplace- und Frequenzbereich nur Systeme mit einem Eingangssignal $u(t)$ und einem Ausgangssignal $y(t)$ diskutiert. Aus diesem Grund und aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auch im Zustandsraum von Single-Input-Single-Output-Systeme (SISO-Systeme) ausgegangen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse lassen sich sinngemäß auf Multiple-Input-Multiple-Output-Systeme (MIMO-Systeme) mit mehreren Eingangs- und Ausgangsgrößen verallgemeinern. Ihre Beschreibung ist zum Beispiel in [Foell94] zu finden. Bild 10.3 zeigt das Blockschaltbild für lineare, zeitinvariante Systeme für Systeme mit einem Eingangs- und einem Ausgangssignal.

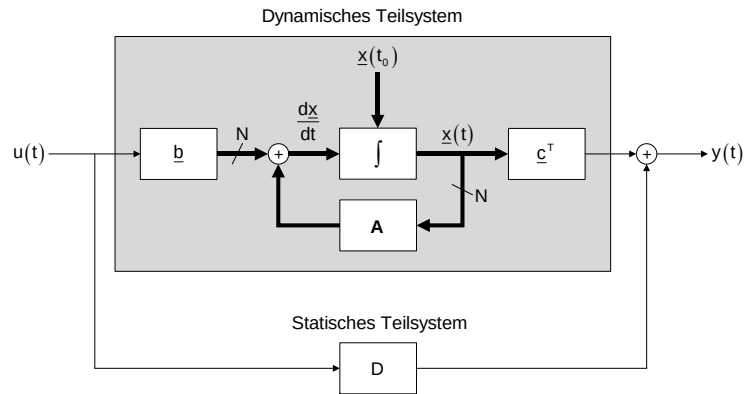


Bild 10.3: Blockschaltbild für LTI-Systeme im Zustandsraum
Single-Input-Single-Output-Systeme (SISO-Systeme)

Für SISO-Systeme vereinfacht sich die Darstellung im Zustandsraum zu

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) + \mathbf{b} \cdot u(t) \quad (10.26)$$

und

$$y(t) = \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{x}(t) + D \cdot u(t) \quad (10.27)$$

Die Eingangsmatrix $\mathbf{B}$ hat nur eine Spalte und geht deshalb in einen Spaltenvektor $\mathbf{b}$ über. Die Ausgangsmatrix $\mathbf{C}$ besteht aus einer Zeile. Um klarzustellen, dass es sich bei dem Vektor um einen Zeilenvektor handelt, wird er als $\mathbf{c}^T$ bezeichnet. Die Durchgangsmatrix $\mathbf{D}$ beschreibt die statische Wirkung des Eingangssignals $u(t)$ auf das Eingangssignal $y(t)$. Sie besteht aus dem Skalar D . Tabelle 10.3 fasst die Dimensionen der Vektoren und Matrizen in der Zustandsraumdarstellung zusammen.

Tabelle 10.3: Dimensionen der Vektoren und Matrizen in der Zustandsraumdarstellung

Größe	Variable	MIMO-System	SISO-System
Zustand	$\mathbf{x}(t)$	$N \times 1$	$N \times 1$
Eingangssignal	$u(t)$	$M \times 1$	1×1
Ausgangssignal	$y(t)$	$P \times 1$	1×1
Systemmatrix	$\mathbf{A}$	$N \times N$	$N \times N$
Eingangsmatrix	$\mathbf{B}$	$N \times M$	$N \times 1$
Ausgangsmatrix	$\mathbf{C}$	$P \times N$	$1 \times N$
Durchgangsmatrix	$\mathbf{D}$	$P \times M$	1×1

10.2 Standardisierte Darstellungsformen im Zustandsraum

In Abschnitt 10.1 wird die Darstellung von Systemen im Zustandsraum über physikalische Energiespeicher eingeführt. Für die Interpretation von Systemen im Zustandsraum werden auch andere Darstellungsformen verwendet, die jeweils spezifische Vorteile aufweisen. Ausgangspunkt ist die Systembeschreibung

$$Y(s) = Y_D(s) + Y_S(s)$$

$$= \frac{b_0 + b_1 \cdot s + b_2 \cdot s^2 + \dots + b_M \cdot s^M}{a_0 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2 + \dots + 1 \cdot s^N} \cdot U(s) + D \cdot U(s) \quad (10.28)$$

Der erste Summand $Y_D(s)$ beschreibt das dynamische und der zweite Summand $Y_S(s)$ das statische Teilsystem. Das dynamische Teilsystem besitzt die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{b_0 + b_1 \cdot s + b_2 \cdot s^2 + \dots + b_M \cdot s^M}{a_0 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2 + \dots + 1 \cdot s^N} \quad (10.29)$$

Dabei ist der Zählergrad M kleiner als der Nennergrad N . Außerdem sind die Koeffizienten so normiert, dass $a_N = 1$ gilt. Es wird davon ausgegangen, dass Zähler- und Nennerpolynom der Übertragungsfunktion keine gemeinsame Nullstelle besitzen.

10.2.1 Zustandsgleichung in Jordanscher Normalform

Für die Herleitung der Jordanschen Normalform wird die Übertragungsfunktion $G(s)$ in ihre Partialbrüche zerlegt. Zunächst wird dabei von einfachen Polen α_n ausgegangen. Da $M < N$ ist, ergibt sich

$$Y_D(s) = \frac{b_0 + b_1 \cdot s + b_2 \cdot s^2 + \dots + b_M \cdot s^M}{a_0 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2 + \dots + s^N} \cdot U(s) = \sum_{n=1}^N \frac{A_n}{s - \alpha_n} \cdot U(s) \quad (10.30)$$

Das Einführen der Zustandsgrößen

$$X_{Jn}(s) = \frac{1}{s - \alpha_n} \cdot U(s) \quad (10.31)$$

führt nach Rücktransformation in den Zeitbereich

$$\frac{dX_{Jn}}{dt} = \alpha_n \cdot X_{Jn}(t) + u(t) \quad (10.32)$$

zu der Zustandsgleichung

$$\frac{d\mathbf{x}_J}{dt} = \mathbf{A}_J \cdot \mathbf{x}_J(t) + \mathbf{b}_J \cdot u(t)$$

$$= \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_{N-1} & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \alpha_N \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{J1}(t) \\ x_{J2}(t) \\ \vdots \\ x_{JN-1}(t) \\ x_{JN}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot u(t) \quad (10.33)$$

Dabei weist der Index J bei der Zustandsvariablen, den Vektoren und Matrizen auf die Darstellung in Jordanscher Normalform hin. Die Ausgangsgleichung ergibt sich unter Berücksichtigung des statischen Teilsystems aus der Linearkombination der Partialbrüche zu

$$y(t) = \underline{c}_J^T \cdot \underline{x}_J(t) + D \cdot u(t)$$

$$= (A_1 \quad A_2 \quad \dots \quad A_N) \cdot \begin{pmatrix} x_{J1}(t) \\ x_{J2}(t) \\ \vdots \\ x_{JN}(t) \end{pmatrix} + D \cdot u(t) \quad (10.34)$$

Der Zeilenvektor $\underline{c}_J^T$ besteht aus den Gewichten A_n der einzelnen Partialbrüche. Es kann also ein direkter Zusammenhang zwischen der Übertragungsfunktion und der Zustandsraumdarstellung in Jordanscher Normalform hergestellt werden. Das Gleichungssystem kann als Blockschaltbild dargestellt werden (Bild 10.4).

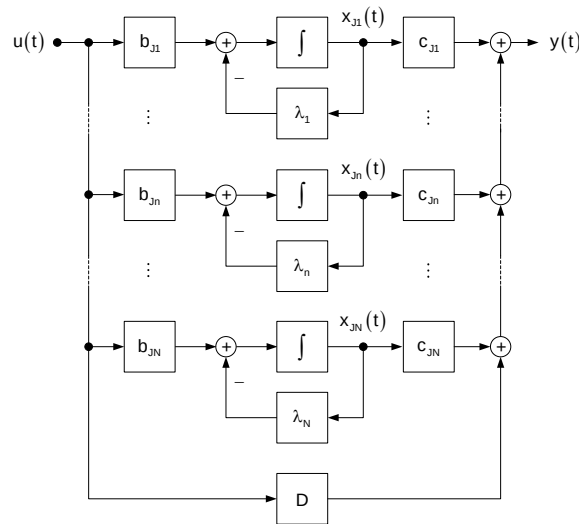


Bild 10.4: Blockschaltbild eines Systems in Jordanscher Normalform

Das Blockschaltbild verdeutlicht, dass keine Wechselwirkungen zwischen den Zustandsgrößen existieren. Das System wird als entkoppelt bezeichnet. Diese Entkopplung vereinfacht in Abschnitt 10.4.4 das Lösen von vektoriellen Zustandsgleichungen. Da die Pole der Übertragungsfunktion auf die Diagonale der Matrix abgebildet werden, lassen sich Aussagen zur Stabilität, zur Schwingungsneigung und zu dem Einschwingverhalten in vergleichbarer Weise wie im Laplace-Bereich ableiten. Das Vorgehen wird in Abschnitt 10.5.2 erläutert. Darüber hinaus kann an den Koeffizienten b_n und c_n direkt eine Aussage zur sogenannten Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit [Foel94] gemacht werden. Damit eignet sich die Jordansche Normalform besonders gut für die Systeminterpretation.

Liegt ein P -facher Pol α_1 vor, muss nach den Darstellungen in Kapitel 5.3 die Partialbruchzerlegung geändert werden zu

$$Y_D(s) = \sum_{n=1}^P \frac{A_n}{(s - \alpha_1)^n} \cdot U(s) + \sum_{n=P+1}^N \frac{A_n}{s - \alpha_n} \cdot U(s) \quad (10.35)$$

Damit ergeben sich für $n = 1 \dots P$ die Zustandsvariablen

$$X_{j_n}(s) = \frac{1}{(s - \alpha_1)^n} \cdot U(s) \quad (10.36)$$

Die Rücktransformation dieser Gleichung in den Zeitbereich führt für $n > 1$ nicht zu einer Differentialgleichung erster Ordnung. Deshalb wird die Zustandsgröße $X_{j_2}(s)$ in Abhängigkeit von $X_{j_1}(s)$ dargestellt.

$$X_{j_2}(s) = \frac{1}{(s - \alpha_1)^2} \cdot U(s) = \frac{1}{s - \alpha_1} \cdot \frac{1}{s - \alpha_1} \cdot U(s) = \frac{1}{s - \alpha_1} \cdot X_{j_1}(s) \quad (10.37)$$

Für $n = 2 \dots P$ werden die Zustandsgrößen entsprechend beschrieben:

$$X_{j_n}(s) = \frac{1}{s - \alpha_1} \cdot X_{j_{n-1}}(s) \quad (10.38)$$

Nach der Rücktransformation in den Zeitbereich

$$\frac{dx_{j_n}}{dt} = x_{j_{n-1}}(t) + \alpha_1 \cdot x_{j_n}(t) \quad (10.39)$$

ergibt sich die Zustandsgleichung

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_{j_1}(t) \\ x_{j_2}(t) \\ \vdots \\ x_{j_P}(t) \\ x_{j_{P+1}}(t) \\ \vdots \\ x_{j_N}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \alpha_1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{P+1} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_N \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{j_1}(t) \\ x_{j_2}(t) \\ \vdots \\ x_{j_P}(t) \\ x_{j_{P+1}}(t) \\ \vdots \\ x_{j_N}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \cdot u(t) \quad (10.40)$$

Das Ausgangssignal errechnet sich unter Berücksichtigung des statischen Teilsystems zu

$$y(t) = (A_1 \quad A_2 \quad \dots \quad A_N) \cdot \begin{pmatrix} x_{j_1}(t) \\ x_{j_2}(t) \\ \vdots \\ x_{j_N}(t) \end{pmatrix} + D \cdot u(t) \quad (10.41)$$

Beispiel: Darstellung des RLC-Netzwerkes in Jordanscher Normalform

Für die in Bild 10.1 dargestellte RLC-Schaltung wird die Zustandsgleichung in Jordanscher Normalform aufgestellt. Mit der Impedanz

$$Z_1(s) = \frac{R_1 \cdot \frac{1}{C_1 \cdot s}}{R_1 + \frac{1}{C_1 \cdot s}} = \frac{R_1}{1 + R_1 \cdot C_1 \cdot s} \quad (10.42)$$

berechnet sich die Übertragungsfunktion des RLC-Netzwerkes

$$\begin{aligned} \frac{U_A(s)}{U_E(s)} &= \frac{R_2}{R_2 + L_2 \cdot s + \frac{R_1}{1 + R_1 \cdot C_1 \cdot s}} = \frac{R_2 \cdot (1 + R_1 \cdot C_1 \cdot s)}{(R_2 + L_2 \cdot s) \cdot (1 + R_1 \cdot C_1 \cdot s) + R_1} \\ &= \frac{R_2 \cdot R_1 \cdot C_1 \cdot s + R_2}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2 \cdot s^2 + (L_2 + R_2 \cdot R_1 \cdot C_1) \cdot s + R_2 + R_1} \\ &= \frac{\frac{R_2}{L_2} \cdot s + \frac{R_2}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2}}{s^2 + \left(\frac{L_2 + R_2 \cdot R_1 \cdot C_1}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2} \right) \cdot s + \frac{R_2 + R_1}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2}} \end{aligned} \quad (10.43)$$

Mit den gegebenen Bauelementwerten ergibt sich

$$\frac{U_A(s)}{U_E(s)} = \frac{4 \cdot s + 4}{s^2 + 5 \cdot s + 6} = \frac{4 \cdot (s + 1)}{(s + 2) \cdot (s + 3)} \quad (10.44)$$

Die Pole der Übertragungsfunktion lauten $\alpha_1 = -2$ und $\alpha_2 = -3$, die Nullstelle $\beta = -1$. Damit kann die Übertragungsfunktion als Summe von Partialbrüchen dargestellt werden

$$\frac{U_A(s)}{U_E(s)} = \frac{A_1}{s + 2} + \frac{A_2}{s + 3} \quad (10.45)$$

Die Gewichte der Partialbrüche berechnen sich zu

$$A_1 = \frac{4 \cdot (s + 1)}{(s + 3)} \Big|_{s=-2} = \frac{-4}{1} = -4 \quad (10.46)$$

und

$$A_2 = \frac{4 \cdot (s + 1)}{s + 2} \Big|_{s=-3} = \frac{-8}{-1} = 8 \quad (10.47)$$

Es ergibt sich die Zustandsgleichung in Jordanscher Normalform

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_{j1}(t) \\ x_{j2}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{j1}(t) \\ x_{j2}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \quad (10.48)$$

und die entsprechende Ausgangsgleichung

$$y(t) = u_A(t) = \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{J1}(t) \\ x_{J2}(t) \end{pmatrix} = -4 \cdot x_{J1}(t) + 8 \cdot x_{J2}(t) \quad (10.49)$$

■

10.2.2 Zustandsgleichung in Regelungsnormalform

Ausgangspunkt für die Herleitung der Regelungsnormalform ist wieder die Übertragungsfunktion

$$Y_D(s) = \frac{b_0 + b_1 \cdot s + b_2 \cdot s^2 + \dots + b_M \cdot s^M}{a_0 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2 + \dots + s^N} \cdot U(s) \quad (10.50)$$

Mit Einführen der Größe

$$X(s) = \frac{1}{a_0 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2 + \dots + s^N} \cdot U(s) \quad (10.51)$$

kann der dynamische Teil der Ausgangsgröße $y_D(t)$ als Linearkombination von Ableitung der Größe $x(t)$ dargestellt werden. Damit gilt im Laplace-Bereich

$$Y_D(s) = \frac{b_0 + b_1 \cdot s + b_2 \cdot s^2 + \dots + b_M \cdot s^M}{a_0 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2 + \dots + s^N} \cdot U(s) = (b_0 + b_1 \cdot s + b_2 \cdot s^2 + \dots + b_M \cdot s^M) \cdot X(s) \quad (10.52)$$

Zur Überführung von Gleichung (10.51) in den Zustandsraum wird sie mit dem Nenner multipliziert

$$(a_0 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2 + \dots + s^N) \cdot X(s) = U(s) \quad (10.53)$$

und in den Zeitbereich zurücktransformiert. Auflösen nach der höchsten Ableitung führt zu

$$\frac{d^N x}{dt^N} = 1 \cdot u(t) - a_0 \cdot x(t) - a_1 \cdot \frac{dx}{dt} - a_2 \cdot \frac{d^2 x}{dt^2} - \dots - a_{N-1} \cdot \frac{d^{N-1} x}{dt^{N-1}} \quad (10.54)$$

Es handelt sich um eine Differentialgleichung N-ter Ordnung. Sie kann in ein System von N Differentialgleichungen erster Ordnung überführt werden. Dazu werden Variablen eingeführt, die die $N - 1$ Ableitungen der Größe $x(t) = x_{R1}(t)$ darstellen. Zum Beispiel ergibt sich für die erste Ableitung

$$\frac{dx_{R1}}{dt} = x_{R2}(t) \quad (10.55)$$

und allgemein

$$\frac{dx_{Rn-1}}{dt} = x_{Rn}(t) \quad (10.56)$$

Die Definition der Variablen $x_{Rn}(t)$ führt zu einem System von N Differentialgleichungen erster Ordnung.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_{R1}(t) \\ x_{R2}(t) \\ \vdots \\ x_{RN-1}(t) \\ x_{RN}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{N-2} & -a_{N-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{R1}(t) \\ x_{R2}(t) \\ \vdots \\ x_{RN-1}(t) \\ x_{RN}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot u(t) \quad (10.57)$$

Werden die Größen $x_{R1}(t) \dots x_{RN}(t)$ als Zustandsgrößen definiert, ist Gleichung (10.57) eine Zustandsgleichung des Systems.

$$\frac{d\mathbf{x}_R}{dt} = \mathbf{A}_R \cdot \mathbf{x}_R(t) + \mathbf{b}_R \cdot u(t) \quad (10.58)$$

Dabei weist der Index R bei der Zustandsvariablen, den Vektoren und Matrizen auf die Darstellung in Regelungsnormform hin. Zur Berechnung des Ausgangssignals $y(t)$ wird Gleichung (10.52) herangezogen.

$$\begin{aligned} Y_D(s) &= (b_0 + b_1 \cdot s + b_2 \cdot s^2 + \dots + b_M \cdot s^M) \cdot \frac{1}{a_0 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2 + \dots + s^N} \cdot U(s) \\ &= (b_0 + b_1 \cdot s + b_2 \cdot s^2 + \dots + b_M \cdot s^M) \cdot X(s) \end{aligned} \quad (10.59)$$

Rücktransformation in den Zeitbereich ergibt

$$y_D(t) = b_0 \cdot x(t) + b_1 \cdot \frac{dx}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + \dots + b_M \cdot \frac{d^M x}{dt^M} \quad (10.60)$$

Das Ausgangssignal $y_D(t)$ ergibt sich aus einer Linearkombination von Ableitungen der Größe $x(t)$. Die Ableitungen sind in dem Vektor der Zustandsgrößen zusammengefasst. Unter Berücksichtigung des statischen Teilsystems ergibt sich deshalb

$$\begin{aligned} y(t) &= b_0 \cdot x(t) + b_1 \cdot \frac{dx}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + \dots + b_M \cdot \frac{d^M x}{dt^M} + D \cdot u(t) \\ &= b_0 \cdot x_{R1}(t) + b_1 \cdot x_{R2}(t) + b_2 \cdot x_{R3}(t) + \dots + b_M \cdot x_{RM+1}(t) + D \cdot u(t) \end{aligned}$$

Aufgrund der Voraussetzung $M < N$ sind alle Ableitungen in dem Zustandsvektor $\mathbf{x}_R(t)$ enthalten, und das Ausgangssignal $y(t)$ ist nur von den Zustandsgrößen $x_{Rn}(t)$ und dem Eingangssignal $u(t)$ abhängig.

$$y(t) = (b_0 \quad b_1 \quad \dots \quad b_{N-1}) \cdot \begin{pmatrix} x_{R1}(t) \\ x_{R2}(t) \\ \vdots \\ x_{RN}(t) \end{pmatrix} + D \cdot u(t) = \mathbf{c}_R^T \cdot \mathbf{x}_R(t) + D \cdot u(t) \quad (10.61)$$

Bild 10.5 stellt das System in Regelungsnormform als Blockschaltbild dar.

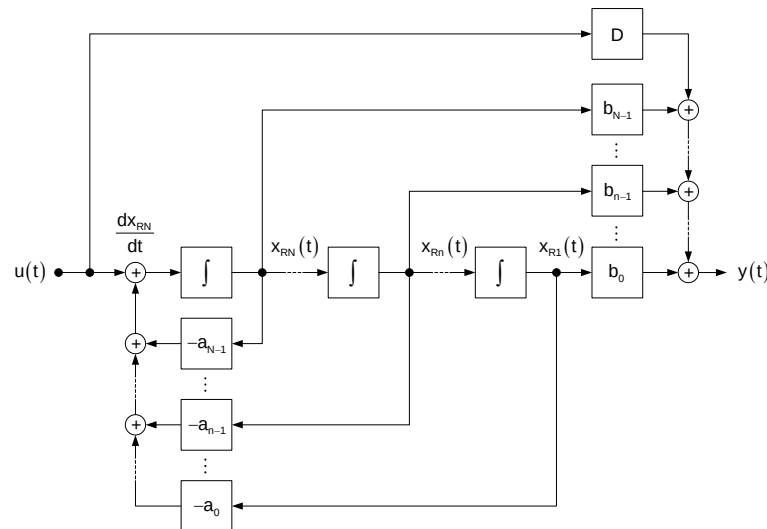


Bild 10.5: Blockschaltbild eines Systems in Regelungsnormform

Die einzelnen Zustandsgrößen sind über Integrierglieder miteinander verbunden. Das Eingangssignal $u(t)$ wirkt auf denselben Punkt wie die mit $-a_n$ gewichteten Rückführungen der einzelnen Zustandsgrößen $x_{Rn}(t)$. Damit können bei einem Reglerentwurf im Zustandsraum der aktuelle Systemzustand unmittelbar kompensiert und das gewünschte Systemverhalten über die Eingangsgröße $u(t)$ eingeprägt werden. Aus dieser Zustandsdarstellung ergibt sich demnach ein vergleichsweise einfacher Reglerentwurf und die Bezeichnung Regelungsnormform. Die Regelungsnormform ist außerdem eng mit dem Begriff der sogenannten Steuerbarkeit von Systemen verbunden [Foel94]. Das Ausgangssignal $y(t)$ ergibt sich aus einer Linearkombination der Zustandsgrößen $x_{Rn}(t)$ und des Eingangssignals $u(t)$.

Beispiel: Darstellung des RLC-Netzwerkes in Regelungsnormform

Für die in Bild 10.1 dargestellte RLC-Schaltung wird die Regelungsnormform aufgestellt. Mit der in Abschnitt 10.2.1 berechneten Übertragungsfunktion

$$\frac{U_A(s)}{U_E(s)} = \frac{\frac{R_2}{L_2} \cdot s + \frac{R_2}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2}}{s^2 + \left(\frac{L_2 + R_2 \cdot R_1 \cdot C_1}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2} \right) \cdot s + \frac{R_2 + R_1}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2}} = \frac{4 \cdot s + 4}{s^2 + 5 \cdot s + 6} \quad (10.62)$$

ergibt sich nach Gleichung (10.57) die Zustandsgleichung zu

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_{R1}(t) \\ x_{R2}(t) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{R_2 + R_1}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2} & -\frac{L_2 + R_2 \cdot R_1 \cdot C_1}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{R1}(t) \\ x_{R2}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{R1}(t) \\ x_{R2}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \end{aligned} \quad (10.63)$$

Nach Gleichung (10.61) lautet die Ausgangsgleichung

$$y(t) = u_A(t) = \frac{R_2}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2} \cdot x_{R1}(t) + \frac{R_2}{L_2} \cdot x_{R2}(t) = 4 \cdot x_{R1}(t) + 4 \cdot x_{R2}(t) \quad (10.64)$$

■

10.2.3 Zustandsgleichung in Beobachtungsnormalform

Zur Darstellung eines Systems in Beobachtungsnormalform wird wieder von der Übertragungsfunktion Gleichung (10.28) ausgegangen. Ausmultiplizieren

$$a_0 \cdot Y_D(s) + a_1 \cdot s \cdot Y_D(s) + \dots + s^N \cdot Y_D(s) = b_0 \cdot U(s) + b_1 \cdot s \cdot U(s) + \dots + b_N \cdot s^N \cdot U(s) \quad (10.65)$$

und Division der Gleichung durch die höchste Potenz von s

$$a_0 \cdot \frac{1}{s^N} \cdot Y_D(s) + a_1 \cdot \frac{1}{s^{N-1}} \cdot Y_D(s) + \dots + Y_D(s) = b_0 \cdot \frac{1}{s^N} \cdot U(s) + b_1 \cdot \frac{1}{s^{N-1}} \cdot U(s) + \dots + b_N \cdot U(s) \quad (10.66)$$

führt zu dem Ausdruck

$$Y_D(s) = \left(b_0 \cdot \frac{1}{s^N} \cdot U(s) + b_1 \cdot \frac{1}{s^{N-1}} \cdot U(s) + \dots + b_N \cdot U(s) \right) - \left(a_0 \cdot \frac{1}{s^N} \cdot Y_D(s) + a_1 \cdot \frac{1}{s^{N-1}} \cdot Y_D(s) + \dots + a_{N-1} \cdot \frac{1}{s} \cdot Y_D(s) \right) \quad (10.67)$$

Zusammenfassen von Termen mit gleicher Potenz von s ergibt

$$Y_D(s) = \left(\frac{1}{s^N} \cdot (b_0 \cdot U(s) - a_0 \cdot Y_D(s)) + \dots + \frac{1}{s} \cdot (b_{N-1} \cdot U(s) - a_{N-1} \cdot Y_D(s)) + b_N \cdot U(s) \right) \quad (10.68)$$

Sukzessives Ausklammern von Ausdrücken $1/s$ führt zu der Darstellung

$$Y_D(s) = \left(\frac{1}{s^N} \cdot (b_0 \cdot U(s) - a_0 \cdot Y_D(s)) + \dots + \frac{1}{s} \cdot (b_{N-1} \cdot U(s) - a_{N-1} \cdot Y_D(s)) + b_N \cdot U(s) \right) = \left(b_N \cdot U(s) + \frac{1}{s} \cdot \left((b_{N-1} \cdot U(s) - a_{N-1} \cdot Y_D(s)) \dots + \frac{1}{s} \cdot (b_0 \cdot U(s) - a_0 \cdot Y_D(s)) \right) \right) \quad (10.69)$$

Die Klammerausdrücke hinter den Faktoren $1/s$ werden als neue Zustandsvariablen definiert. Für $n = 1$ ergibt sich

$$x_{B1}(s) = \frac{1}{s} \cdot (b_0 \cdot U(s) - a_0 \cdot Y_D(s)) \quad (10.70)$$

Für $n = 2$ muss die bereits definierte Zustandsgröße $x_{B1}(s)$ berücksichtigt werden

$$x_{B2}(s) = \frac{1}{s} \cdot (b_1 \cdot U(s) - a_1 \cdot Y_D(s) + x_{B1}(s)) \quad (10.71)$$

Für die Zustandsgröße $x_{BN}(s)$ gilt:

$$x_{BN}(s) = \frac{1}{s} \cdot ((b_{N-1} \cdot U(s) - a_{N-1} \cdot Y_D(s)) + x_{BN-1}(s)) \quad (10.72)$$

Bei der Herleitung wird von $M < N$ ausgegangen. Damit ist $b_N = 0$, und die Zustandsgröße $x_{BN}(s)$ entspricht dem dynamischen Anteil der Ausgangsgröße $Y_D(s)$:

$$\begin{aligned}
Y_D(s) &= \left(0 \cdot U(s) + \frac{1}{s} \cdot ((b_{N-1} \cdot U(s) - a_{N-1} \cdot Y_D(s)) + X_{BN-1}(s)) \right) \\
&= \frac{1}{s} \cdot ((b_{N-1} \cdot U(s) - a_{N-1} \cdot Y_D(s)) + X_{BN-1}(s)) = X_{BN}(s)
\end{aligned} \tag{10.73}$$

Der Ausdruck $Y_D(s)$ kann deshalb durch $X_{BN}(s)$ ersetzt werden. Multiplikation mit s und Rücktransformation in den Zeitbereich führt mit den Gleichungen (10.70) bis (10.72) zu

$$\frac{dx_{B1}}{dt} = -a_0 \cdot x_{BN}(t) + b_0 \cdot u(t) \tag{10.74}$$

und

$$\frac{dx_{B2}}{dt} = x_1(t) - a_1 \cdot x_{BN}(t) + b_1 \cdot u(t) \tag{10.75}$$

Die Ableitung der Zustandsgröße $x_{BN}(t)$ berechnet sich zu

$$\frac{dx_{BN}}{dt} = x_{BN-1}(t) - a_{N-1} \cdot x_{BN}(t) + b_{N-1} \cdot u(t) \tag{10.76}$$

Damit lautet die Zustandsgleichung in Beobachtungsnormalform

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{x}_B}{dt} &= \mathbf{A}_B \cdot \mathbf{x}_B(t) + \mathbf{b}_B \cdot u(t) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_{N-2} \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{N-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{B1}(t) \\ x_{B2}(t) \\ \vdots \\ x_{BN-1}(t) \\ x_{BN}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{N-1} \\ b_N \end{pmatrix} \cdot u(t)
\end{aligned} \tag{10.77}$$

und die Ausgangsgleichung ergibt sich wegen $y_D(t) = x_{BN}(t)$ und unter Berücksichtigung des statischen Teilsystems zu

$$y(t) = \mathbf{c}_B^T \cdot \mathbf{x}_B(t) + D \cdot u(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{B1}(t) \\ x_{B2}(t) \\ \vdots \\ x_{BN}(t) \end{pmatrix} + D \cdot u(t) \tag{10.78}$$

Dabei weist der Index B bei der Zustandsvariablen, den Vektoren und den Matrizen auf die Darstellung in Beobachtungsnormalform hin. Die Systemmatrix in Beobachtungsnormalform $\mathbf{A}_B$ entspricht der transponierten Systemmatrix in Regelungsnormalform $\mathbf{A}_R$. Es gilt:

$$\mathbf{A}_B = \mathbf{A}_R^T \tag{10.79}$$

Außerdem sind Ein- und Ausgangsvektoren der beiden Darstellungen miteinander vertauscht.

$$\mathbf{c}_R = \mathbf{b}_B \tag{10.80}$$

Bild 10.5 stellt das System in Beobachtungsnormalform als Blockschaltbild dar.

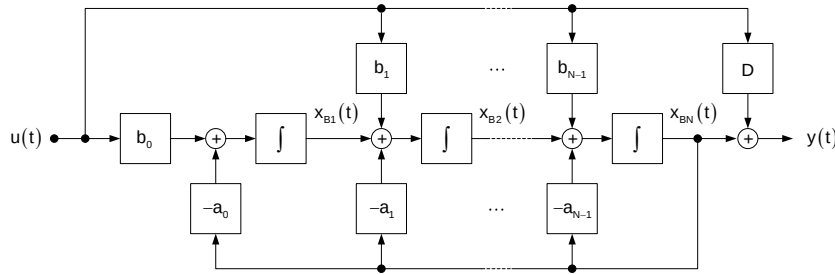


Bild 10.6: Blockschaltbild eines Systems in Beobachtungsnormalform

Die Zustandsgrößen $x_{Bn}(t)$ wirken auf das Ausgangssignal $y(t)$. Bei bekanntem Eingangssignal $u(t)$ und gemessenem Ausgangssignal $y(t)$ lassen sich damit die Verläufe der Zustandsgrößen $x_{Bn}(t)$ bestimmen oder beobachten. Diese Darstellungsform eignet sich damit besonders gut für einen sogenannten Beobachterentwurf, bei dem aus den Ausgangsgrößen $y(t)$ auf die Zustandsgrößen $x_{Bn}(t)$ geschlossen wird. Sie wird deshalb als Beobachtungsnormalform bezeichnet. Die Beobachtungsnormalform ist außerdem eng mit dem Begriff der sogenannten Beobachtbarkeit von Systemen verbunden [Foel94].

Beispiel: Darstellung des RLC-Netzwerkes in Beobachtungsnormalform

Für die in Bild 10.1 dargestellte RLC-Schaltung wird die Regelungsnormform aufgestellt. Mit der in Abschnitt 10.2.1 berechneten Übertragungsfunktion

$$\frac{U_A(s)}{U_E(s)} = \frac{\frac{R_2}{L_2} \cdot s + \frac{R_2}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2}}{s^2 + \left(\frac{L_2 + R_2 \cdot R_1 \cdot C_1}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2} \right) \cdot s + \frac{R_2 + R_1}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2}} = \frac{4 \cdot s + 4}{s^2 + 5 \cdot s + 6} \quad (10.81)$$

ergibt sich nach Gleichung (10.77) die Zustandsgleichung zu

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_{B1}(t) \\ x_{B2}(t) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{R_2 + R_1}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2} \\ 1 & -\frac{L_2 + R_2 \cdot R_1 \cdot C_1}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{B1}(t) \\ x_{B2}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{R_2}{R_1 \cdot C_1 \cdot L_2} \\ \frac{R_2}{L_2} \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -6 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{B1}(t) \\ x_{B2}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \end{aligned} \quad (10.82)$$

Und nach Gleichung (10.78) lautet die Ausgangsgleichung

$$y(t) = u_A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{B1}(t) \\ x_{B2}(t) \end{pmatrix} = x_{B2}(t) \quad (10.83)$$

■

10.2.4 Zusammenfassung zu Darstellungsformen im Zustandsraum

Die unterschiedlichen Zustandsdarstellungen eines Systems mit der Übertragungsfunktion

$$Y(s) = \frac{b_0 + b_1 \cdot s + b_2 \cdot s^2 + \dots + b_M \cdot s^M}{a_0 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2 + \dots + 1 \cdot s^N} \cdot U(s) + D \cdot U(s) = \sum_{n=1}^N \frac{A_n}{s - \alpha_n} \cdot U(s) + D \cdot U(s) \quad (10.84)$$

sind in Tabelle 10.4 zusammengefasst. Dabei wird von einfachen Polen der Übertragungsfunktion ausgegangen. Es wird davon ausgegangen, dass Zähler- und Nennerpolynom der Übertragungsfunktion keine gemeinsame Nullstelle besitzen und dass der Zählergrad M kleiner ist als der Nennergrad N .

Alle Zustandsdarstellungen beschreiben dasselbe System, sie haben dieselben Eingangs- und Ausgangssignale. Ihre Erscheinung nach außen ist demnach identisch. Sie unterscheiden sich in ihren Zustandsgrößen und ihrer mathematischen Beschreibung.

Tabelle 10.4: Unterschiedliche Zustandsdarstellungen eines Systems

Jordansche Normalform	Regelungsnormalform	Beobachtungsnormalform
Zustandsgröße $x_J(t)$	Zustandsgröße $x_R(t)$	Zustandsgröße $x_B(t)$
$\mathbf{A}_J = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha_{N-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_N \end{pmatrix}$	$\mathbf{A}_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{N-2} & -a_{N-1} \end{pmatrix}$	$\mathbf{A}_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_{N-2} \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{N-1} \end{pmatrix}$
$\underline{b}_J = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\underline{b}_R = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\underline{b}_B = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{N-2} \\ b_{N-1} \end{pmatrix}$
$\underline{c}_J^T = (A_1 \quad A_2 \quad \cdots \quad A_N)$	$\underline{c}_R^T = (b_0 \quad b_1 \quad \cdots \quad b_{N-1})$	$\underline{c}_B^T = (0 \quad 0 \quad \cdots \quad 1)$
D	D	D
Systeminterpretation, Stabilitätsbetrachtung, Dominanz von Eigenwerten	Ausgangspunkt für Reglerentwurf	Ausgangspunkt für Beobachterentwurf
Identisches Eingangssignal $u(t)$		
Identisches Ausgangssignal $y(t)$		

10.3 Transformation auf eine bestimmte Darstellungsform

In Abschnitt 10.1 wird gezeigt, wie eine Zustandsraumdarstellung von einem System aufgestellt werden kann. Es ergeben sich Gleichungen der Form

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) + \mathbf{b} \cdot u(t) \quad (10.85)$$

und

$$y(t) = \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{x}(t) + D \cdot u(t) \quad (10.86)$$

In aller Regel entsprechen sie nicht einer in Abschnitt 10.2 dargestellten Normalformen. In Abschnitt 10.2 wird gezeigt, dass sich die Darstellungsformen bei SISO-Systemen über die Übertragungsfunktion bestimmen lassen. Bei MIMO-Systemen ist das nicht ohne weiteres möglich. Deshalb werden in diesem Abschnitt Ähnlichkeitstransformationen hergeleitet, mit denen die aus der Modellbildung vorliegenden Gleichungen in die gewünschte Normalform überführt werden können.

10.3.1 Prinzipielles Vorgehen

Dabei wird eine Transformationsmatrix berechnet, mit der ein vorliegender Zustandsvektor $\mathbf{x}(t)$ in einen gesuchten Zustandsvektor überführt wird. Das prinzipielle Vorgehen wird anhand der Transformation auf die Jordansche Normalform gezeigt. Es wird eine konstante invertierbare Transformationsmatrix $\mathbf{V}$ eingeführt, für die gilt:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{V} \cdot \mathbf{x}_j(t) \quad (10.87)$$

Mit der Transformation ändert sich die Zustandsgleichung zu

$$\mathbf{V} \cdot \frac{d\mathbf{x}_j}{dt} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{V} \cdot \mathbf{x}_j(t) + \mathbf{b} \cdot u(t) \quad (10.88)$$

Durch Multiplikation mit der Inversen ergibt sich die Zustandsgleichung in Jordanscher Normalform

$$\frac{d\mathbf{x}_j}{dt} = \mathbf{V}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{V} \cdot \mathbf{x}_j(t) + \mathbf{V}^{-1} \cdot \mathbf{b} \cdot u(t) = \mathbf{A}_j \cdot \mathbf{x}_j(t) + \mathbf{b}_j \cdot u(t) \quad (10.89)$$

und die entsprechende Ausgangsgleichung

$$y(t) = \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{V} \cdot \mathbf{x}_j(t) + D \cdot u(t) = \mathbf{c}_j^T \cdot \mathbf{x}_j(t) + D \cdot u(t) \quad (10.90)$$

Für die Bestimmung der Transformationsmatrix werden zwei Bedingungen genutzt. Zum einen gilt für die Systemmatrix die Gleichung

$$\mathbf{A}_j = \mathbf{V}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{V} \quad (10.91)$$

Zum anderen gilt für die Eingangsmatrix

$$\mathbf{b}_j = \mathbf{V}^{-1} \cdot \mathbf{b} \quad (10.92)$$

oder für die Ausgangsmatrix

$$\underline{c}_j^T = \underline{c}^T \cdot \mathbf{V} \quad (10.93)$$

Aus diesen Bedingungen werden im folgenden Transformationsvorschriften abgeleitet, mit denen eine Zustandsgleichung in die Jordansche Normalform, die Regelungsnormform oder die Beobachtungsnormform überführt werden kann.

10.3.2 Transformation einer Zustandsgleichung in Jordansche Normalform

Viele theoretische Untersuchungen von Systemen werden mit der in Abschnitt 10.2.1 eingeführten Jordanschen Normalform durchgeführt. Um die Zustandsgleichung auf Jordansche Normalform zu bringen, wird der Zustandsvektor $\underline{x}(t)$ transformiert.

$$\underline{x}(t) = \mathbf{V} \cdot \underline{x}_j(t) \quad (10.94)$$

Die Matrix $\mathbf{V}$ ist eine $N \times N$ Matrix und setzt sich aus N Spaltenvektoren zusammen.

$$\mathbf{V} = (\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_N) \quad (10.95)$$

Für die Ableitung des Zustandsvektors in Jordanscher Normalform ergibt sich damit

$$\frac{d\underline{x}_j}{dt} = \mathbf{V}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{V} \cdot \underline{x}_j(t) + \mathbf{V}^{-1} \cdot \underline{b} \cdot u(t) = \mathbf{A}_j \cdot \underline{x}_j(t) + \underline{b}_j \cdot u(t) \quad (10.96)$$

und die Ausgangsgleichung lautet

$$y(t) = \underline{c} \cdot \mathbf{V} \cdot \underline{x}_j(t) + D \cdot u(t) \quad (10.97)$$

Ein Vergleich der Vektorgleichungen (10.33) und (10.96) führt zu der Bedingung:

$$\mathbf{V}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{V} = \mathbf{A}_j = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \alpha_N \end{pmatrix} \quad (10.98)$$

beziehungsweise nach Multiplikation mit $\mathbf{V}$

$$\mathbf{A} \cdot (\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_N) = (\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_N) \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \alpha_N \end{pmatrix} \quad (10.99)$$

Nach den Rechenregeln der linearen Algebra gilt

$$(\mathbf{A} \cdot \underline{v}_1, \mathbf{A} \cdot \underline{v}_2, \dots, \mathbf{A} \cdot \underline{v}_N) = (\underline{v}_1 \cdot \alpha_1, \underline{v}_2 \cdot \alpha_2, \dots, \underline{v}_N \cdot \alpha_N) = (\alpha_1 \cdot \underline{v}_1, \alpha_2 \cdot \underline{v}_2, \dots, \alpha_N \cdot \underline{v}_N) \quad (10.100)$$

Aus dieser Vektorgleichung folgen für $n = 1 \dots N$ und Vektoren $\underline{v}_n \neq 0$ die Bedingungen

$$\mathbf{A} \cdot \underline{\mathbf{v}}_n = \alpha_n \cdot \underline{\mathbf{v}}_n \quad (10.101)$$

beziehungsweise

$$(\mathbf{A} - \alpha_n \cdot \mathbf{I}) \cdot \underline{\mathbf{v}}_n = 0 \quad (10.102)$$

Diese Gleichung ist in der Mathematik mit $\lambda_n = \alpha_n$ als Eigenwertproblem bekannt. Die Lösungen sind die N Eigenwerte der Gleichung. Sie berechnen sich über

$$\det(\mathbf{A} - \lambda_n \cdot \mathbf{I}) = \det(\lambda_n \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0 \quad (10.103)$$

Gleichung (10.103) wird als charakteristische Gleichung der Matrix $\mathbf{A}$ bezeichnet. Zu jedem der N Eigenwerte λ_n gehört jeweils ein Lösungsvektor $\underline{\mathbf{v}}_n$. Er wird als Eigenvektor der Matrix $\mathbf{A}$ bezeichnet. Die Matrix $\mathbf{V}$ ist damit die Konkatenation der N Eigenvektoren der Matrix $\mathbf{A}$. Die Eigenvektoren $\underline{\mathbf{v}}_n$ sind nicht eindeutig bestimmt. Auch ein Vielfaches eines Eigenvektors $v_n \cdot \underline{\mathbf{v}}_n$ ist eine Lösung des Eigenwertproblems. Zur Bestimmung der richtigen Norm wird die Eingangsmatrix verwendet. Nach Gleichung (10.96) gilt die Beziehung

$$\underline{\mathbf{b}}_j = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{V}^{-1} \cdot \underline{\mathbf{b}} \quad (10.104)$$

Multiplikation mit der Matrix $\mathbf{V}$ führt zu

$$\mathbf{V} \cdot \underline{\mathbf{b}}_j = \mathbf{V} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \cdot v_{11} + v_2 \cdot v_{12} + \dots + v_N \cdot v_{1N} \\ \vdots \\ v_1 \cdot v_{N1} + v_2 \cdot v_{N2} + \dots + v_N \cdot v_{NN} \end{pmatrix} = (\underline{\mathbf{v}}_1 \quad \dots \quad \underline{\mathbf{v}}_N) \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_N \end{pmatrix} = \underline{\mathbf{b}} \quad (10.105)$$

Die Koeffizienten v_n der Eigenvektoren errechnen sich damit zu

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_N \end{pmatrix} = (\underline{\mathbf{v}}_1, \underline{\mathbf{v}}_2, \dots, \underline{\mathbf{v}}_N)^{-1} \cdot \underline{\mathbf{b}} \quad (10.106)$$

und die Matrix lautet

$$\mathbf{V} = (v_1 \cdot \underline{\mathbf{v}}_1, v_2 \cdot \underline{\mathbf{v}}_2, \dots, v_N \cdot \underline{\mathbf{v}}_N) \quad (10.107)$$

Die Matrix $\mathbf{V}$ existiert, wenn N Eigenvektoren $\underline{\mathbf{v}}_n$ existieren. In diesem Fall lässt sich die Systemmatrix $\mathbf{A}$ auf Diagonalform bringen. Sie wird als diagonalisierbar bezeichnet. Hinreichende Bedingung für die Diagonalisierbarkeit sind einfache Eigenwerte λ_n der Systemmatrix $\mathbf{A}$ [Foel94]. Auch wenn mehrfache Eigenwerte vorliegen, kann die Systemmatrix diagonalisierbar sein. In einer Übungsaufgabe wird darauf näher eingegangen.

Tabelle 10.5 fasst das Vorgehen zur Transformation einer Zustandsraumdarstellung in Jordansche Normalform zusammen. Dabei wird davon ausgegangen, dass N Eigenvektoren $\underline{\mathbf{v}}_n$ existieren.

Tabelle 10.5: Vorgehen zur Transformation einer Zustandsraumdarstellung in die Jordansche Normalform

Nr.	Prozessschritt
1	Berechnung der Eigenwerte über die charakteristische Gleichung $\det(\lambda_n \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$
2	Berechnung der N Eigenvektoren $\underline{v}_n$ $\mathbf{A} \cdot \underline{v}_n = \alpha_n \cdot \underline{v}_n$
3	Normierung der Eigenvektoren $\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_N \end{pmatrix} = (\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_N)^{-1} \cdot \underline{b}$
4	Aufbau der Transformationsmatrix $\mathbf{V} = (\underline{v}_1 \cdot \underline{v}_1, \underline{v}_2 \cdot \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_N \cdot \underline{v}_N)$
5	Bestimmung der Zustandsraumdarstellung in Jordanscher Normalform $\frac{d\underline{x}_J}{dt} = \mathbf{V}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{V} \cdot \underline{x}_J(t) + \mathbf{V}^{-1} \cdot \underline{b} \cdot u(t) = \mathbf{A}_J \cdot \underline{x}_J(t) + \underline{b}_J \cdot u(t)$ $y(t) = \underline{c}^T \cdot \mathbf{V} \cdot \underline{x}_J(t) + D \cdot u(t)$

Beispiel: Darstellung des RLC-Netzwerkes in Jordanscher Normalform

Das RLC-Glied aus Abschnitt 10.1 wird im Zustandsraum beschrieben mit

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \quad (10.108)$$

und

$$u_A(t) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} + 0 \cdot u_E(t) \quad (10.109)$$

Die Eigenwerte λ_n der Matrix $\mathbf{A}$ errechnen sich über die Beziehung

$$\det(\lambda_n \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \det \left(\begin{pmatrix} \lambda_n + 4 & 2 \\ -1 & \lambda_n + 1 \end{pmatrix} \right) = (\lambda_n + 4) \cdot (\lambda_n + 1) - (-4) = \lambda_n^2 + 5 \cdot \lambda_n + 6 = 0 \quad (10.110)$$

zu $\lambda_1 = -2$ und $\lambda_2 = -3$. Die Eigenvektoren werden über Gleichung (10.102) berechnet. Für $\lambda_1 = -2$ ergibt sich die Gleichung

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 + 4 & 2 \\ -1 & \lambda_1 + 1 \end{pmatrix} \cdot \underline{v}_1 = \begin{pmatrix} -2 + 4 & 2 \\ -1 & -2 + 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (10.111)$$

Die Gleichungen sind linear abhängig, sodass der Parameter $v_{11} = 1$ beliebig gewählt werden kann. Der Parameter v_{21} ergibt sich damit zu $v_{21} = -v_{11} = -1$. Für $\lambda_2 = -3$ ergibt sich die Gleichung

$$\begin{pmatrix} \lambda_2 + 4 & 2 \\ -1 & \lambda_2 + 1 \end{pmatrix} \cdot \underline{v}_2 = \begin{pmatrix} -3 + 4 & 2 \\ -1 & -3 + 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_{12} \\ v_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_{12} \\ v_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (10.112)$$

Wieder sind die Gleichungen voneinander linear abhängig, sodass der Parameter $v_{22} = 1$ beliebig gewählt werden kann. Der Parameter v_{12} ergibt sich damit zu $v_{12} = -2 \cdot v_{22} = -2$. Die beiden Eigenvektoren sind voneinander unabhängig.

$$(\underline{v}_1, \underline{v}_2) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (10.113)$$

Die Koeffizienten v_1 und v_2 errechnen sich zu

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_N \end{pmatrix} = (\underline{v}_1 \quad \dots \quad \underline{v}_N)^{-1} \cdot \underline{b} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (10.114)$$

Damit lautet die Transformationsmatrix

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (10.115)$$

und ihre Inverse

$$\mathbf{V}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (10.116)$$

Das System kann damit in Jordanscher Normalform dargestellt werden als

$$\frac{d\underline{x}_J}{dt} = \mathbf{V}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{V} \cdot \underline{x}_J(t) + \mathbf{V}^{-1} \cdot \underline{b} \cdot u_E(t) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{J1}(t) \\ x_{J2}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \quad (10.117)$$

und

$$y(t) = u_A(t) = \underline{c}^T \cdot \mathbf{V} \cdot \underline{x}_J(t) + D \cdot u_E(t) = \begin{pmatrix} -4 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{J1}(t) \\ x_{J2}(t) \end{pmatrix} + 0 \cdot u_E(t) \quad (10.118)$$

Das Ergebnis stimmt mit der Jordanschen Normalform aus Abschnitt 10.2.1 überein.

■

10.3.3 Transformation einer Zustandsgleichung in Regelungsnormalform

Für die Transformation einer Zustandsgleichung

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) + \mathbf{b} \cdot u(t) \quad (10.119)$$

in Regelungsnormalform wird eine geeignete Transformationsmatrix $\mathbf{T}$ gesucht.

$$\mathbf{x}_R(t) = \mathbf{T} \cdot \mathbf{x}(t) \quad (10.120)$$

Mit der Transformation ergibt sich für die Zustandsgleichung

$$\mathbf{T}^{-1} \cdot \frac{d\mathbf{x}_R}{dt} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{T}^{-1} \cdot \mathbf{x}_R(t) + \mathbf{b} \cdot u(t) \quad (10.121)$$

beziehungsweise nach Multiplikation mit $\mathbf{T}$

$$\frac{d\mathbf{x}_R}{dt} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{T}^{-1} \cdot \mathbf{x}_R(t) + \mathbf{T} \cdot \mathbf{b} \cdot u(t) = \mathbf{A}_R \cdot \mathbf{x}_R(t) + \mathbf{b}_R \cdot u(t) \quad (10.122)$$

Aus dem Vergleich der transformierten Zustandsgleichung und der Zustandsgleichung in Regelungsnormalform ergeben sich die beiden Bedingungen

$$\mathbf{T} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{T}^{-1} = \mathbf{A}_R \quad (10.123)$$

beziehungsweise nach Multiplikation mit $\mathbf{T}$

$$\mathbf{T} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}_R \cdot \mathbf{T} \quad (10.124)$$

und

$$\mathbf{T} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b}_R \quad (10.125)$$

Dabei kann die Matrix $\mathbf{T}$ mit Zeilenvektoren $\mathbf{t}_n^T$ dargestellt werden.

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \mathbf{t}_1^T \\ \mathbf{t}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{t}_N^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1N} \\ t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{N1} & t_{N2} & \cdots & t_{NN} \end{pmatrix} \quad (10.126)$$

Umformen der linken Seite von Gleichung (10.124)

$$\mathbf{T} \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{t}_1^T \cdot \mathbf{A} \\ \mathbf{t}_2^T \cdot \mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{t}_N^T \cdot \mathbf{A} \end{pmatrix} \quad (10.127)$$

und der rechten Seite von Gleichung (10.124) führt zu

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}_R \cdot \mathbf{T} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{N-2} & -a_{N-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1N} \\ t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{N1} & t_{N2} & \cdots & t_{NN} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2N} \\ t_{31} & t_{32} & \cdots & t_{3N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{N1} & t_{N2} & \cdots & t_{NN} \\ -\sum_{n=1}^N a_{n-1} \cdot t_{n1} & -\sum_{n=1}^N a_{n-1} \cdot t_{n2} & \cdots & -\sum_{n=1}^N a_{n-1} \cdot t_{nN} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{t}_2^T \\ \underline{t}_3^T \\ \vdots \\ \underline{t}_N^T \\ -\sum_{n=1}^N a_{n-1} \cdot \underline{t}_n^T \end{pmatrix} \quad (10.128)
\end{aligned}$$

führt mit den Gleichungen (10.124), (10.127) und (10.128) zu

$$\begin{pmatrix} \underline{t}_1^T \cdot \mathbf{A} \\ \underline{t}_2^T \cdot \mathbf{A} \\ \vdots \\ \underline{t}_N^T \cdot \mathbf{A} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{t}_2^T \\ \underline{t}_3^T \\ \vdots \\ \underline{t}_N^T \\ -\sum_{n=1}^N a_{n-1} \cdot \underline{t}_n^T \end{pmatrix} \quad (10.129)$$

Für einen bekannten Zeilenvektor $\underline{t}_1^T$ berechnet sich damit die Matrix $\mathbf{T}$ zu

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \underline{t}_1^T \\ \underline{t}_2^T \\ \vdots \\ \underline{t}_N^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{t}_1^T \\ \underline{t}_1^T \cdot \mathbf{A} \\ \vdots \\ \underline{t}_1^T \cdot \mathbf{A}^{N-1} \end{pmatrix} \quad (10.130)$$

Der Zeilenvektor $\underline{t}_1$ wird über Gleichung (10.125) berechnet. Für die transponierte Gleichung gilt

$$\begin{aligned}
\underline{b}_R^T &= (\mathbf{T} \cdot \underline{b})^T = \underline{b}^T \cdot \begin{pmatrix} \underline{t}_1^T \\ \underline{t}_1^T \cdot \mathbf{A} \\ \vdots \\ \underline{t}_1^T \cdot \mathbf{A}^{N-1} \end{pmatrix}^T = \underline{b}^T \cdot \begin{pmatrix} \underline{t}_1 & \mathbf{A}^T \cdot \underline{t}_1 & \cdots & (\mathbf{A}^{N-1})^T \cdot \underline{t}_1 \end{pmatrix} \\
&= \left(\underline{b}^T \cdot \underline{t}_1 \quad \underline{b}^T \cdot \mathbf{A}^T \cdot \underline{t}_1 \quad \cdots \quad \underline{b}^T \cdot (\mathbf{A}^{N-1})^T \cdot \underline{t}_1 \right) \quad (10.131)
\end{aligned}$$

Es gilt die Beziehung

$$\underline{b}^T \cdot (\mathbf{A}^{n-1})^T \cdot \underline{t}_1 = \underline{t}_1^T \cdot \mathbf{A}^{n-1} \cdot \underline{b} \quad (10.132)$$

und der Vektor $\underline{b}_R^T$ berechnet sich zu

$$\begin{aligned}\underline{b}_R^T &= (\underline{b}^T \cdot \underline{t}_1 \quad \underline{b}^T \cdot \mathbf{A}^T \cdot \underline{t}_1 \quad \dots \quad \underline{b}^T \cdot (\mathbf{A}^{N-1})^T \cdot \underline{t}_1) = (\underline{t}_1^T \cdot \underline{b} \quad \underline{t}_1^T \cdot \mathbf{A} \cdot \underline{b} \quad \dots \quad \underline{t}_1^T \cdot \mathbf{A}^{N-1} \cdot \underline{b}) \\ &= \underline{t}_1^T \cdot (\underline{b} \quad \mathbf{A} \cdot \underline{b} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{N-1} \cdot \underline{b}) = \underline{t}_1^T \cdot \mathbf{Q}_S\end{aligned}\quad (10.133)$$

Dabei ist $\mathbf{Q}_S$ die sogenannte Steuerbarkeitsmatrix

$$\mathbf{Q}_S = (\underline{b} \quad \mathbf{A} \cdot \underline{b} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{N-1} \cdot \underline{b}) \quad (10.134)$$

Ist die Determinante der Steuerbarkeitsmatrix ungleich null, existiert die Inverse, und es kann nach dem gesuchten Zeilenvektor $\underline{t}_1^T$ aufgelöst werden.

$$\underline{t}_1^T = \underline{b}_R^T \cdot \mathbf{Q}_S^{-1} = (0 \quad 0 \quad \dots \quad 1) \cdot \mathbf{Q}_S^{-1} \quad (10.135)$$

Der Vektor $\underline{t}_1^T$ entspricht damit der letzten Zeile der inversen Steuerbarkeitsmatrix $\mathbf{Q}_S^{-1}$, und die Transformationsmatrix $\mathbf{T}$ wird mit Gleichung (10.130) bestimmt. Es kann gezeigt werden, dass sie invertierbar ist [Foell94]. Damit lauten die Zustandsgleichung in Regelungsnormform

$$\frac{d\underline{x}_R}{dt} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{T}^{-1} \cdot \underline{x}_R(t) + \mathbf{T} \cdot \underline{b} \cdot u(t) \quad (10.136)$$

und die Ausgangsgleichung

$$y(t) = \underline{c}^T \cdot \mathbf{T}^{-1} \cdot \underline{x}_R(t) + D \cdot u(t) \quad (10.137)$$

Tabelle 10.6 fasst das Vorgehen zur Transformation einer Zustandsraumdarstellung in Regelungsnormform zusammen.

Tabelle 10.6: Vorgehen zur Transformation einer Zustandsraumdarstellung in die Regelungsnormform

Nr.	Prozessschritt
1	Berechnung der inversen Steuerbarkeitsmatrix $\mathbf{Q}_S^{-1} = (\underline{b} \quad \mathbf{A} \cdot \underline{b} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{N-1} \cdot \underline{b})^{-1}$
2	Zeilenvektor $\underline{t}_1^T$ entspricht der letzten Zeile der inversen Steuerbarkeitsmatrix
3	Berechnung der Transformationsmatrix $\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \underline{t}_1^T \\ \underline{t}_1^T \cdot \mathbf{A} \\ \vdots \\ \underline{t}_1^T \cdot \mathbf{A}^{N-1} \end{pmatrix}$
5	Bestimmung der Zustandsraumdarstellung in Regelungsnormform $\frac{d\underline{x}_R}{dt} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{T}^{-1} \cdot \underline{x}_R(t) + \mathbf{T} \cdot \underline{b} \cdot u(t)$ $y(t) = \underline{c}^T \cdot \mathbf{T}^{-1} \cdot \underline{x}_R(t) + D \cdot u(t)$

Beispiel: Darstellung des RLC-Netzwerkes in Regelungsnormform

Das RLC-Glied aus Abschnitt 10.1 besitzt die Zustandsraumdarstellung

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \quad (10.138)$$

und

$$u_A(t) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} + (0) \cdot u_E(t) \quad (10.139)$$

Sie soll mithilfe der Transformationsmatrix $\mathbf{T}$ in Regelungsnormform gebracht werden. Dazu wird die Steuerbarkeitsmatrix $\mathbf{Q}_S$ berechnet. Mit

$$\underline{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (10.140)$$

und

$$\mathbf{A} \cdot \underline{b} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (10.141)$$

ergibt sich

$$\mathbf{Q}_S = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (10.142)$$

und

$$\mathbf{Q}_S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (10.143)$$

Der Zeilenvektor $\underline{t}_1^T$ entspricht der letzten Zeile der inversen Matrix $\mathbf{Q}_S^{-1}$ und die Transformationsmatrix errechnet sich mit

$$\underline{t}_2^T = \underline{t}_1^T \cdot \mathbf{A} = (0 \ 1) \cdot \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = (1 \ -1) \quad (10.144)$$

zu

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (10.145)$$

Die Matrix kann invertiert werden.

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (10.146)$$

Damit ergibt sich die Zustandsgleichung in Regelungsnormform zu

$$\frac{d\mathbf{x}_R}{dt} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{T}^{-1} \cdot \mathbf{x}_R(t) + \mathbf{T} \cdot \mathbf{b} \cdot u_E(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{x}_R(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \quad (10.147)$$

und die Ausgangsgleichung lautet

$$y(t) = u_A(t) = \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{T}^{-1} \cdot \mathbf{x}_R(t) + D \cdot u_E(t) = \begin{pmatrix} 4 & 4 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{x}_R(t) \quad (10.148)$$

Das Ergebnis stimmt mit der Regulationsnormalform aus Abschnitt 10.2.2 überein.

■

10.3.4 Transformation einer Zustandsgleichung in Beobachtungsnormalform

Für die Transformation eines Systems mit der Zustandsgleichung

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) + \mathbf{b} \cdot u(t) \quad (10.149)$$

und der Ausgangsgleichung

$$y(t) = \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{x}(t) + D \cdot u(t) \quad (10.150)$$

in Beobachtungsnormalform wird eine geeignete Transformationsmatrix $\mathbf{S}$ gesucht.

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{S} \cdot \mathbf{x}_B(t) \quad (10.151)$$

Mit der Transformation ergibt sich für die Zustandsgleichung

$$\mathbf{S} \cdot \frac{d\mathbf{x}_B}{dt} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{x}_B(t) + \mathbf{b} \cdot u(t) \quad (10.152)$$

beziehungsweise nach Multiplikation mit $\mathbf{S}^{-1}$

$$\frac{d\mathbf{x}_B}{dt} = \mathbf{S}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{x}_B(t) + \mathbf{S}^{-1} \cdot \mathbf{b} \cdot u(t) \quad (10.153)$$

Weiterhin gilt für die Ausgangsgleichung

$$y(t) = \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{x}_B(t) + D \cdot u(t) \quad (10.154)$$

Aus dem Vergleich der transformierten Zustands- und Ausgangsgleichung mit der Zustands- und Ausgangsgleichung in Regulationsnormalform ergeben sich die Bedingungen

$$\mathbf{S}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{S} = \mathbf{A}_B \quad (10.155)$$

beziehungsweise

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{S} = \mathbf{S} \cdot \mathbf{A}_B \quad (10.156)$$

und

$$\underline{c}_B^T = \underline{c}^T \cdot \mathbf{S} \quad (10.157)$$

Dabei kann die Matrix $\mathbf{S}$ als Konkatination von Spaltenvektoren dargestellt werden.

$$\mathbf{S} = (\underline{s}_1 \quad \underline{s}_2 \quad \cdots \quad \underline{s}_N) = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1N} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{N1} & s_{N2} & \cdots & s_{NN} \end{pmatrix} \quad (10.158)$$

Umformen der linken Seite von Gleichung (10.156)

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{S} = (\mathbf{A} \cdot \underline{s}_1 \quad \mathbf{A} \cdot \underline{s}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{A} \cdot \underline{s}_N) \quad (10.159)$$

und der rechten Seite von Gleichung (10.156)

$$\begin{aligned} \mathbf{S} \cdot \mathbf{A}_B &= \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1N} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{N1} & s_{N2} & \cdots & s_{NN} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_{N-2} \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{12} & s_{13} & \cdots & s_{1N} & -\sum_{n=1}^N s_{1n} \cdot a_{n-1} \\ s_{22} & s_{23} & \cdots & s_{2N} & -\sum_{n=1}^N s_{2n} \cdot a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ s_{N2} & s_{N3} & \cdots & s_{NN} & -\sum_{n=1}^N s_{Nn} \cdot a_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \underline{s}_2 & \underline{s}_3 & \cdots & \underline{s}_N & -\sum_{n=1}^N \underline{s}_n \cdot a_{n-1} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (10.160)$$

führt zu der Gleichung

$$(\mathbf{A} \cdot \underline{s}_1 \quad \mathbf{A} \cdot \underline{s}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{A} \cdot \underline{s}_N) = \begin{pmatrix} \underline{s}_2 & \underline{s}_3 & \cdots & \underline{s}_N & -\sum_{n=1}^N \underline{s}_n \cdot a_{n-1} \end{pmatrix} \quad (10.161)$$

Für einen bekannten Spaltenvektor $\underline{s}_1$ errechnet sich die Matrix $\mathbf{S}$ ähnlich wie bei der Transformation auf Regelungsnormalform zu

$$\mathbf{S} = (\underline{s}_1 \quad \underline{s}_2 \quad \cdots \quad \underline{s}_N) = (\underline{s}_1 \quad \mathbf{A} \cdot \underline{s}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{A}^{N-1} \cdot \underline{s}_1) \quad (10.162)$$

Der Spaltenvektor $\underline{s}_1$ wird über Gleichung (10.157) berechnet.

$$\begin{aligned} \underline{c}_B &= (\underline{c}^T \cdot \mathbf{S})^T = \mathbf{S}^T \cdot \underline{c} = (\mathbf{I} \cdot \underline{s}_1 \quad \mathbf{A} \cdot \underline{s}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{A}^{N-1} \cdot \underline{s}_1)^T \cdot \underline{c} = \begin{pmatrix} \underline{s}_1^T \cdot \mathbf{I} \\ \underline{s}_1^T \cdot \mathbf{A}^T \\ \vdots \\ \underline{s}_1^T \cdot (\mathbf{A}^{N-1})^T \end{pmatrix} \cdot \underline{c} \\ &= \begin{pmatrix} \underline{s}_1^T \cdot \mathbf{I} \cdot \underline{c} \\ \underline{s}_1^T \cdot \mathbf{A}^T \cdot \underline{c} \\ \vdots \\ \underline{s}_1^T \cdot (\mathbf{A}^{N-1})^T \cdot \underline{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{c}^T \cdot \mathbf{I} \cdot \underline{s}_1 \\ \underline{c}^T \cdot \mathbf{A}^T \cdot \underline{s}_1 \\ \vdots \\ \underline{c}^T \cdot (\mathbf{A}^{N-1})^T \cdot \underline{s}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{c}^T \cdot \mathbf{I} \\ \underline{c}^T \cdot \mathbf{A}^T \\ \vdots \\ \underline{c}^T \cdot (\mathbf{A}^{N-1})^T \end{pmatrix} \cdot \underline{s}_1 = \mathbf{Q}_B \cdot \underline{s}_1 \end{aligned} \quad (10.163)$$

Dabei ist $\mathbf{Q}_B$ die sogenannte Beobachtbarkeitsmatrix.

$$\mathbf{Q}_B = \begin{pmatrix} \underline{\mathbf{c}}^T \\ \underline{\mathbf{c}}^T \cdot \mathbf{A} \\ \dots \\ \underline{\mathbf{c}}^T \cdot \mathbf{A}^{N-1} \end{pmatrix} \quad (10.164)$$

Bei invertierbarer Matrix $\mathbf{Q}_B$ kann nach dem gesuchten Spaltenvektor $\underline{\mathbf{s}}_1$ aufgelöst werden.

$$\underline{\mathbf{s}}_1 = \mathbf{Q}_B^{-1} \cdot \underline{\mathbf{c}}_B = \mathbf{Q}_B^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad (10.165)$$

Der Spaltenvektor $\underline{\mathbf{s}}_1$ entspricht damit der letzten Spalte der inversen Beobachtbarkeitsmatrix $\mathbf{Q}_B^{-1}$, und mit Gleichung (10.163) wird die Transformationsmatrix $\mathbf{S}$ bestimmt. Es kann gezeigt werden, dass sie invertierbar ist [Foel94]. Damit lautet die Zustandsgleichung in Regelungsnormform

$$\frac{d\underline{\mathbf{x}}_B}{dt} = \mathbf{S}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{S} \cdot \underline{\mathbf{x}}_B(t) + \mathbf{S}^{-1} \cdot \underline{\mathbf{b}} \cdot u(t) \quad (10.166)$$

und die Ausgangsgleichung

$$y(t) = \underline{\mathbf{c}}_B^T \cdot \mathbf{S} \cdot \underline{\mathbf{x}}_B(t) + D \cdot u(t) \quad (10.167)$$

Tabelle 10.7 fasst das Vorgehen zur Transformation einer Zustandsraumdarstellung in Beobachtungsnormalform zusammen.

Tabelle 10.7: Vorgehen zur Transformation einer Zustandsraumdarstellung in die Beobachtungsnormalform

Nr.	Prozessschritt
1	Berechnung der inversen Beobachtbarkeitsmatrix $\mathbf{Q}_B^{-1} = \begin{pmatrix} \underline{\mathbf{c}}^T \\ \underline{\mathbf{c}}^T \cdot \mathbf{A} \\ \dots \\ \underline{\mathbf{c}}^T \cdot \mathbf{A}^{N-1} \end{pmatrix}^{-1}$
2	Vektor $\underline{\mathbf{s}}_1$ entspricht der letzten Spalte der inversen Beobachtbarkeitsmatrix
3	Berechnung der Transformationsmatrix $\mathbf{S} = (\underline{\mathbf{s}}_1 \quad \mathbf{A} \cdot \underline{\mathbf{s}}_1 \quad \dots \quad \mathbf{A}^{N-1} \cdot \underline{\mathbf{s}}_1)$
5	Bestimmung der Zustandsraumdarstellung in Beobachtungsnormalform $\frac{d\underline{\mathbf{x}}_B}{dt} = \mathbf{S}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{S} \cdot \underline{\mathbf{x}}_B(t) + \mathbf{S}^{-1} \cdot \underline{\mathbf{b}} \cdot u(t)$ $y(t) = \underline{\mathbf{c}}_B^T \cdot \mathbf{S} \cdot \underline{\mathbf{x}}_B(t) + D \cdot u(t)$

Beispiel: Darstellung des RLC-Netzwerkes in Beobachtungsnormalform

Das RLC-Glied aus Abschnitt 10.1 besitzt die Zustandsraumdarstellung

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \quad (10.168)$$

und

$$u_A(t) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} + (0) \cdot u_E(t) \quad (10.169)$$

Es soll mithilfe der Transformationsmatrix **S** in Beobachtungsnormalform gebracht werden. Dazu wird die Matrix **Q_B** berechnet. Mit

$$\underline{c}^T = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \quad (10.170)$$

und

$$\underline{c}^T \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 & -8 \end{pmatrix} \quad (10.171)$$

ergibt sich

$$\mathbf{Q}_B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -16 & -8 \end{pmatrix} \quad (10.172)$$

und ihre Inverse

$$\mathbf{Q}_B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{8} \end{pmatrix} \quad (10.173)$$

Der Spaltenvektor $\underline{s}_1$ entspricht der letzten Spalte der Matrix $\mathbf{Q}_B^{-1}$ und die Transformationsmatrix **S** errechnet sich mit

$$\underline{s}_2 = \mathbf{A} \cdot \underline{s}_1 = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{8} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{8} \end{pmatrix} \quad (10.174)$$

zu

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix} \quad (10.175)$$

Die Matrix kann invertiert werden.

$$\mathbf{S}^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -8 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \quad (10.176)$$

Damit ergibt sich die Zustandsgleichung in Beobachtungsnormalform zu

$$\frac{d\mathbf{x}_B}{dt} = \mathbf{S}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{x}_B(t) + \mathbf{S}^{-1} \cdot \mathbf{b} \cdot u_E(t) = \begin{pmatrix} 0 & -6 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{x}_B(t) + \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \quad (10.177)$$

und die Ausgangsgleichung lautet

$$y(t) = u_A(t) = \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{x}_B(t) + \mathbf{D} \cdot u_E(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{x}_B(t) \quad (10.178)$$

Das Ergebnis stimmt mit der Beobachtungsnormalform aus Abschnitt 10.2.3 überein.

■

10.4 Lösung von Zustandsgleichungen

Die Beschreibung von linearen, zeitinvarianten Systemen im Zustandsraum erfolgt über die Zustandsgleichung

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) + \mathbf{b} \cdot u(t) \quad (10.179)$$

und die Ausgangsgleichung

$$y(t) = \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{x}(t) + D \cdot u(t) \quad (10.180)$$

Die Ausgangsgleichung ist dabei eine algebraische Gleichung. Sie kann bei bekanntem Verlauf der Zustandsvariablen $\mathbf{x}(t)$ und des Eingangssignals $u(t)$ direkt angegeben werden. Im Gegensatz dazu ist die Zustandsgleichung eine vektorielle Differentialgleichung. Für die Lösung der Zustandsgleichung existieren unterschiedliche Methoden, die im Folgenden hergeleitet werden.

10.4.1 Lösung einer skalaren Zustandsgleichung

Als Vorstufe zur Lösung der Vektordifferentialgleichung wird eine skalare Differentialgleichung erster Ordnung gelöst.

$$\frac{dx}{dt} = a \cdot x(t) + b \cdot u(t) \quad (10.181)$$

Dazu werden die Gleichung mit der Exponentialfunktion $e^{-a \cdot t}$ multipliziert

$$e^{-a \cdot t} \cdot \frac{dx}{dt} = e^{-a \cdot t} \cdot a \cdot x(t) + e^{-a \cdot t} \cdot b \cdot u(t) \quad (10.182)$$

und die Variablen separiert.

$$e^{-a \cdot t} \cdot \frac{dx}{dt} - e^{-a \cdot t} \cdot a \cdot x(t) = e^{-a \cdot t} \cdot b \cdot u(t) \quad (10.183)$$

Die linke Seite kann mit der Kettenregel der Differentiation dargestellt werden als

$$\frac{d}{dt}(e^{-a \cdot t} \cdot x(t)) = e^{-a \cdot t} \cdot b \cdot u(t) \quad (10.184)$$

Eine Integration der Gleichung von t_0 bis t führt zu dem Ausdruck

$$e^{-a \cdot t} \cdot x(t) - e^{-a \cdot t_0} \cdot x(t_0) = \int_{t_0}^t e^{-a \cdot \tau} \cdot b \cdot u(\tau) d\tau \quad (10.185)$$

Multiplikation mit $e^{a \cdot t}$

$$x(t) - e^{a(t-t_0)} \cdot x(t_0) = e^{a \cdot t} \cdot \int_{t_0}^t e^{-a \cdot \tau} \cdot b \cdot u(\tau) d\tau \quad (10.186)$$

und Auflösen nach $x(t)$ führt zur Lösung der skalaren Zustandsgleichung

$$x(t) = e^{a(t-t_0)} \cdot x(t_0) + e^{a \cdot t} \cdot \int_{t_0}^t e^{-a \cdot \tau} \cdot b \cdot u(\tau) d\tau = e^{a(t-t_0)} \cdot x(t_0) + b \cdot \int_{t_0}^t e^{a(t-\tau)} \cdot u(\tau) d\tau \quad (10.187)$$

Der erste Summand ist die homogene Lösung und beschreibt die Systemreaktion auf eine Anfangsbedingung. Der zweite Summand ist die inhomogene Lösung und beschreibt die Systemreaktion auf das Eingangssignal $u(t)$ in Form eines Faltungsintegrals.

10.4.2 Lösung von Zustandsgleichungen über die Transitionsmatrix

Grundidee zur Lösung der Zustandsgleichung mit einer Ordnung $N > 1$ ist die Verallgemeinerung des Ansatzes für skalare Differentialgleichungen. Dazu ist die Einführung der Matrizen-Exponentialfunktion erforderlich.

Matrizen-Exponentialfunktion

Die Matrizen-Exponentialfunktion ist als Potenzreihe definiert [Foel94]:

$$e^{A \cdot t} = \sum_{v=1}^{\infty} \frac{(A \cdot t)^v}{v!} = I + A \cdot t + A^2 \cdot \frac{t^2}{2!} + A^3 \cdot \frac{t^3}{3!} + \dots \quad (10.188)$$

Dabei ist die Matrix I eine N -reihige quadratische Einheitsmatrix. Die Matrix A ist eine N -reihige quadratische Matrix. Durch die Multiplikation mit sich selbst bleibt die Matrix N -reihig und quadratisch. Allerdings durchmischen sich die Elemente der Matrix durch das Potenzieren. Gleichung (10.189) verdeutlicht das am Beispiel A^2 .

$$A^2 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \dots & a_{NN} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \sum_{n=1}^N a_{1n} \cdot a_{n1} & \sum_{n=1}^N a_{1n} \cdot a_{n2} & \dots & \sum_{n=1}^N a_{1n} \cdot a_{nN} \\ \sum_{n=1}^N a_{2n} \cdot a_{n1} & \sum_{n=1}^N a_{2n} \cdot a_{n2} & \dots & \sum_{n=1}^N a_{2n} \cdot a_{nN} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{n=1}^N a_{Nn} \cdot a_{n1} & \sum_{n=1}^N a_{Nn} \cdot a_{n2} & \dots & \sum_{n=1}^N a_{Nn} \cdot a_{nN} \end{pmatrix} \quad (10.189)$$

Bei der Summe in Gleichung (10.188) handelt es sich um eine Summe von N -reihigen und quadratischen Matrizen. Auf Basis der Definitionsgleichung lassen sich einige Rechenregeln zum Umgang mit Matrizen-Exponentialfunktionen herleiten [Foel94]. Sie entsprechen sinngemäß den Rechenregeln für skalare Exponentialfunktionen und sind in Tabelle 10.8 zusammengefasst.

Tabelle 10.8: Rechenregeln zu Matrizen-Exponentialfunktionen

Eigenschaft	Rechenregel
Kommutativität	$A \cdot e^{A \cdot t} = e^{A \cdot t} \cdot A$
Additionstheorem	$e^{A_1 \cdot t} \cdot e^{A_2 \cdot t} = e^{(A_1 + A_2) \cdot t}$
Inverses Element	$e^{A \cdot t} \cdot e^{-A \cdot t} = e^{(A - A) \cdot t} = I$
Zeitliche Ableitung	$\frac{d}{dt} e^{A \cdot t} = A \cdot e^{A \cdot t}$

Lösung der Vektordifferentialgleichung

Zur Lösung der Vektordifferentialgleichung

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) + \mathbf{b} \cdot u(t) \quad (10.190)$$

wird die Gleichung mit der Matrix-Exponentialfunktion $e^{-\mathbf{A}t}$ multipliziert

$$e^{-\mathbf{A}t} \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} = e^{-\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) + e^{-\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{b} \cdot u(t) \quad (10.191)$$

und die Variablen werden separiert.

$$e^{-\mathbf{A}t} \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} - e^{-\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) = e^{-\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{b} \cdot u(t) \quad (10.192)$$

Die linke Seite kann mit der Kettenregel der Differentiation und den Rechenregeln der Matrix-Exponentialfunktion dargestellt werden.

$$\frac{d}{dt}(e^{-\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{x}(t)) = e^{-\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{b} \cdot u(t) \quad (10.193)$$

Eine Integration der Gleichung von t_0 bis t führt zu dem Ausdruck

$$e^{-\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{x}(t) - e^{-\mathbf{A}t_0} \cdot \mathbf{x}(t_0) = \int_{t_0}^t e^{-\mathbf{A}\tau} \cdot \mathbf{b} \cdot u(\tau) d\tau \quad (10.194)$$

Multiplikation mit $e^{\mathbf{A}t}$

$$\mathbf{x}(t) - e^{\mathbf{A}(t-t_0)} \cdot \mathbf{x}(t_0) = e^{\mathbf{A}t} \cdot \int_{t_0}^t e^{-\mathbf{A}\tau} \cdot \mathbf{b} \cdot u(\tau) d\tau \quad (10.195)$$

und Auflösen nach $\mathbf{x}(t)$ führt zur Lösung der Zustandsgleichung

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)} \cdot \mathbf{x}(t_0) + e^{\mathbf{A}t} \cdot \int_{t_0}^t e^{-\mathbf{A}\tau} \cdot \mathbf{b} \cdot u(\tau) d\tau = e^{\mathbf{A}(t-t_0)} \cdot \mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \cdot \mathbf{b} \cdot u(\tau) d\tau \quad (10.196)$$

Wie bei der skalaren Lösung ist der erste Summand die homogene Lösung und beschreibt die Systemreaktion auf eine Anfangsbedingung. Der zweite Summand ist die inhomogene Lösung und beschreibt die Systemreaktion auf das Eingangssignal $u(t)$ in Form eines Faltungsintegrals. Das Ausgangssignal berechnet sich mit dieser Lösung $\mathbf{x}(t)$ und dem Eingangssignal $u(t)$ zu

$$y(t) = \mathbf{c}^T \cdot \left(e^{\mathbf{A}(t-t_0)} \cdot \mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \cdot \mathbf{b} \cdot u(\tau) d\tau \right) + D \cdot u(t) \quad (10.197)$$

Transitionsmatrix

Die Stabilität von Systemen wird in Abschnitt 3.2.5 auf das Systemverhalten nach einer zeitlich begrenzten Anregung zurückgeführt. Dazu ist insbesondere der Teil der Systemreaktion von Interesse, der die Reaktion auf die Anfangsbedingung beschreibt. Für den Systemzustand gilt bei einem Eingangssignal $u(t) = 0$ für $t > t_0$:

$$\underline{x}(t) = e^{A(t-t_0)} \cdot \underline{x}(t_0) \quad (10.198)$$

Der Systemzustand ist für $t > t_0$ nur noch von der Anfangsbedingung $\underline{x}(t_0)$ und der Matrix

$$\Phi(t, t_0) = e^{A(t-t_0)} \quad (10.199)$$

abhängig. Da diese Matrix das System von dem Zustand $\underline{x}(t_0)$ in den Zustand $\underline{x}(t)$ überführt, wird sie als Transitionsmatrix Φ bezeichnet.

Beispiel: Lösung der homogenen Zustandsgleichung des RLC-Netzwerkes

Das RLC-Glied aus Abschnitt 10.1 besitzt die Zustandsgleichung

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \quad (10.200)$$

Für $t > 0$ liegt ein Eingangssignal $u_E(t) = 0$ vor. Zum Zeitpunkt $t_0 = 0$ besitzt das System die normierten Anfangsbedingungen $i_2(0) = 1$ und $q_1(0) = 2$. Mit der Matrix-Exponentialfunktion ergibt sich

$$\begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} = e^{A \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} i_2(0) \\ q_1(0) \end{pmatrix} = e^{\begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (10.201)$$

Die Gleichung kann über einen Potenzreihenansatz nach Gleichung (10.188) gelöst werden. Mathematische Programme wie MATLAB erlauben die direkte Berechnung der Matrizen-Exponentialfunktion. Es ergibt sich der in Bild 10.7 gezeigte Verlauf der Zustandsgrößen.

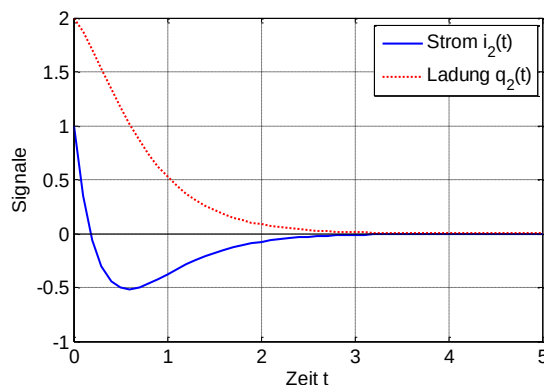


Bild 10.7: Verlauf der Zustandsgrößen des RLC-Netzwerkes bei verschwindender Anregung $u_E(t) = 0$

■

10.4.3 Faltungsintegral im Zustandsraum

In Abschnitt 3.4.1 wird die Systemantwort $y(t)$ auf ein Eingangssignal $u(t)$ mit dem Faltungsintegral bestimmt.

$$y(t) = \int_0^t g(t-\tau) \cdot u(\tau) d\tau \quad (10.202)$$

Auch im Zustandsraum kann die Berechnung des Ausgangssignals auf die Faltung zurückgeführt werden. Zur Herleitung wird von der Ausgangsgleichung ausgegangen, in die die Lösung für $\underline{x}(t)$ für $t_0 = 0$ eingesetzt wird.

$$\begin{aligned} y(t) &= \underline{c}^T \cdot \underline{x}(t) + D \cdot u(t) \\ &= \underline{c}^T \cdot e^{A \cdot t} \cdot \int_0^t e^{-A \cdot \tau} \cdot \underline{b} \cdot u(\tau) d\tau + \underline{c}^T \cdot e^{A \cdot t} \cdot \underline{x}(0) + D \cdot u(t) \\ &= \int_0^t \underline{c}^T \cdot e^{A \cdot (t-\tau)} \cdot \underline{b} \cdot u(\tau) d\tau + D \cdot u(t) + \underline{c}^T \cdot e^{A \cdot t} \cdot \underline{x}(0) \end{aligned} \quad (10.203)$$

Zur Vereinheitlichung der Schreibweise wird die Größe $u(t)$ mithilfe der Faltungsoperation dargestellt.

$$u(t) = \delta(t) * u(t) = \int_0^t \delta(t-\tau) \cdot u(\tau) d\tau \quad (10.204)$$

Einsetzen in Gleichung (10.203) führt zu

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_0^t \underline{c}^T \cdot e^{A \cdot (t-\tau)} \cdot \underline{b} \cdot u(\tau) d\tau + D \cdot \int_0^t \delta(t-\tau) \cdot u(\tau) d\tau + \underline{c}^T \cdot e^{A \cdot t} \cdot \underline{x}(0) \\ &= \int_0^t \left(\underline{c}^T \cdot e^{A \cdot (t-\tau)} \cdot \underline{b} + D \cdot \delta(t-\tau) \right) \cdot u(\tau) d\tau + \underline{c}^T \cdot e^{A \cdot t} \cdot \underline{x}(0) \end{aligned} \quad (10.205)$$

Wird der Ausdruck in Klammern zu der Impulsantwort

$$g(t) = \underline{c}^T \cdot e^{A \cdot t} \cdot \underline{b} + D \cdot \delta(t) \quad (10.206)$$

zusammengefasst, ergibt sich

$$y(t) = \int_0^t g(t-\tau) \cdot u(\tau) d\tau + \underline{c}^T \cdot e^{A \cdot t} \cdot \underline{x}(0) = g(t) * u(t) + \underline{c}^T \cdot e^{A \cdot t} \cdot \underline{x}(0) \quad (10.207)$$

Der linke Ausdruck entspricht dem Faltungsintegral, der rechte Ausdruck beschreibt, wie die Anfangsbedingungen bei den Zustandsgrößen $\underline{x}(0)$ in die Systemantwort eingehen.

Systeme mit mehreren Eingangs- und Ausgangssignalen können nicht über eine Impulsantwort charakterisiert werden. Sie besitzen Impulsantworten $g_{pm}(t)$, die die Wirkung der M Eingangssignale $u_m(t)$ auf die P Ausgangssignale $y_p(t)$ beschreiben. Mit den Impulsantworten lässt sich die Systemreaktion mit einer Matrix $\mathbf{G}(t)$ beschreiben.

$$\underline{y}(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_P(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{11}(t) * u_1(t) + g_{12}(t) * u_2(t) + \dots + g_{1M}(t) * u_M(t) \\ g_{21}(t) * u_1(t) + g_{22}(t) * u_2(t) + \dots + g_{2M}(t) * u_M(t) \\ \vdots \\ g_{P1}(t) * u_1(t) + g_{P2}(t) * u_2(t) + \dots + g_{PM}(t) * u_M(t) \end{pmatrix} = \mathbf{G}(t) * \underline{u}(t) \quad (10.208)$$

Systeme mit mehreren Eingangs- und Ausgangsgrößen werden zum Beispiel in [Foel94] behandelt.

Beispiel: Berechnung der Impulsantworten des RLC-Netzwerkes

Das RLC-Glied aus Abschnitt 10.1 besitzt die Zustandsraumdarstellung

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \quad (10.209)$$

und

$$u_A(t) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} + (0) \cdot u_E(t) \quad (10.210)$$

Da $D = 0$ ist, ergibt sich die Impulsantwort $g_1(t)$ nach Gleichung (10.203) zu

$$g_1(t) = (\underline{c}^T \cdot e^{\mathbf{A} \cdot t} \cdot \underline{b} + D \cdot \delta(t)) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot e^{\begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (10.211)$$

Zur Berechnung der Matrix-Exponentialfunktion wird der Potenzreihenansatz verwendet.

$$\begin{aligned} e^{\begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot t} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot t + \frac{\begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^2}{2!} \cdot \frac{t^2}{2!} + \frac{\begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^3}{3!} \cdot \frac{t^3}{3!} + \dots \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot t + \begin{pmatrix} 14 & 10 \\ -5 & -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{t^2}{2!} + \begin{pmatrix} -46 & -38 \\ 19 & 11 \end{pmatrix} \cdot \frac{t^3}{3!} + \dots \end{aligned} \quad (10.212)$$

Es ergibt sich für die Impulsantwort $g_1(t)$

$$g_1(t) = 4 \cdot \left(1 - 4 \cdot t + 7 \cdot t^2 - \frac{46}{6} \cdot t^3 + \dots \right) \quad (10.213)$$

Dasselbe Ergebnis muss sich ergeben, wenn die Impulsantwort aus der Übertragungsfunktion bestimmt wird. Die Übertragungsfunktion des Systems kann als Summe von Partialbrüchen angegeben werden.

$$G(s) = \frac{4 \cdot s + 4}{s^2 + 5 \cdot s + 6} = \frac{-4}{s + 2} + \frac{8}{s + 3} \quad (10.214)$$

Durch Transformation in den Zeitbereich ergibt sich die Impulsantwort $g_2(t)$. Für den besseren Vergleich mit der Matrizenschreibweise wird zusätzlich ihre Potenzreihendarstellung berechnet.

$$\begin{aligned}
g_2(t) &= -4 \cdot e^{-2t} \cdot \sigma(t) + 8 \cdot e^{-3t} \cdot \sigma(t) \\
&= -4 \cdot \left(1 - 2 \cdot t + 2 \cdot t^2 - \frac{8}{6} \cdot t^3 + \dots\right) \cdot \sigma(t) + 8 \cdot \left(1 - 3 \cdot t + \frac{9}{2} \cdot t^2 - \frac{27}{6} \cdot t^3 + \dots\right) \cdot \sigma(t) \\
&= 4 \cdot \left(1 - 4 \cdot t + 7 \cdot t^2 - \frac{46}{6} \cdot t^3 + \dots\right) \cdot \sigma(t)
\end{aligned} \tag{10.215}$$

Erwartungsgemäß stimmen beide Impulsantworten überein.

■

10.4.4 Lösung über Eigenwerte und Eigenvektoren

Die Lösung der homogenen Zustandsgleichung mit der Transitionsmatrix

$$\underline{x}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)} \cdot \underline{x}(t_0) \tag{10.216}$$

ist auf ersten Blick sehr einfach. Allerdings ist die Gleichung schwer zu interpretieren, da die Matrix $\mathbf{A}$ in der Matrix-Exponentialfunktion potenziert wird.

$$e^{\mathbf{A} \cdot t} = \sum_{v=1}^{\infty} \frac{(\mathbf{A} \cdot t)^v}{v!} = \mathbf{I} + \mathbf{A} \cdot t + \mathbf{A}^2 \cdot \frac{t^2}{2!} + \mathbf{A}^3 \cdot \frac{t^3}{3!} + \dots \tag{10.217}$$

Durch das Potenzieren vermischen sich im allgemeinen die einzelnen Elemente der Matrix. Deshalb kann nicht direkt von den Parametern a_{nm} auf das Zeitverhalten des Zustandsvektors $\underline{x}(t)$ geschlossen werden. Die Potenz einer Matrix, deren Elemente ausschließlich auf der Hauptdiagonalen von null verschieden sind, berechnet sich im Gegensatz dazu als

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_N \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^n & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_N^n \end{pmatrix} \tag{10.218}$$

Die Elemente der Matrix vermischen sich durch das Potenzieren nicht. Es wird deshalb erwartet, dass bei dieser Darstellungsform direkt von den Eigenwerten λ_n auf das Zeitverhalten des Zustandsvektors $\underline{x}(t)$ geschlossen werden kann. Die Lösung der homogenen Zustandsgleichung wird deshalb umgeformt, in dem für die Matrix $\mathbf{A}$ nach Gleichung (10.98) der Ausdruck

$$\mathbf{A} = \mathbf{V} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_N \end{pmatrix} \cdot \mathbf{V}^{-1} = \mathbf{V} \cdot \mathbf{\Lambda} \cdot \mathbf{V}^{-1} \tag{10.219}$$

verwendet wird. Damit ergibt sich für die Matrix-Exponentialfunktion

$$e^{\mathbf{A} \cdot t} = \sum_{v=1}^{\infty} \frac{(\mathbf{A} \cdot t)^v}{v!} = \sum_{v=1}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^v \cdot t^v}{v!} = \sum_{v=1}^{\infty} \frac{(\mathbf{V} \cdot \mathbf{\Lambda} \cdot \mathbf{V}^{-1})^v \cdot t^v}{v!} \tag{10.220}$$

Die Potenz der Matrizen kann vereinfacht werden zu

$$(\mathbf{V} \cdot \mathbf{\Lambda} \cdot \mathbf{V}^{-1})^v = (\mathbf{V} \cdot \mathbf{\Lambda} \cdot \mathbf{V}^{-1}) \cdot (\mathbf{V} \cdot \mathbf{\Lambda} \cdot \mathbf{V}^{-1}) \cdot \dots \cdot (\mathbf{V} \cdot \mathbf{\Lambda} \cdot \mathbf{V}^{-1}) = \mathbf{V} \cdot \mathbf{\Lambda}^v \cdot \mathbf{V}^{-1} \quad (10.221)$$

Einsetzen in die Transitionsmatrix führt zu

$$\mathbf{e}^{\mathbf{\Lambda} \cdot \mathbf{t}} = \sum_{v=1}^{\infty} \frac{(\mathbf{V} \cdot \mathbf{\Lambda} \cdot \mathbf{V}^{-1})^v \cdot \mathbf{t}^v}{v!} = \mathbf{V} \cdot \sum_{v=1}^{\infty} \frac{\mathbf{\Lambda}^v \cdot \mathbf{t}^v}{v!} \cdot \mathbf{V}^{-1} = \mathbf{V} \cdot \mathbf{e}^{\mathbf{\Lambda} \cdot \mathbf{t}} \cdot \mathbf{V}^{-1} \quad (10.222)$$

Die Matrix-Exponentialfunktion kann nach diesen Umformungen dargestellt werden als

$$\mathbf{e}^{\mathbf{\Lambda} \cdot \mathbf{t}} = \sum_{v=1}^{\infty} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_N \end{pmatrix}^v \cdot \frac{\mathbf{t}^v}{v!} = \sum_{v=1}^{\infty} \begin{pmatrix} \lambda_1^v & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^v & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_N^v \end{pmatrix} \cdot \frac{\mathbf{t}^v}{v!} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 \cdot t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 \cdot t} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_N \cdot t} \end{pmatrix} \quad (10.223)$$

Wird die Matrix der Eigenvektoren dargestellt als

$$\mathbf{V} = (\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_N) \quad (10.224)$$

und die inverse Matrix der Eigenvektoren dargestellt als

$$\mathbf{V}^{-1} = \begin{pmatrix} \underline{w}_1^T \\ \underline{w}_2^T \\ \vdots \\ \underline{w}_N^T \end{pmatrix} \quad (10.225)$$

ergibt sich die Darstellung der Transitionsmatrix zu

$$\begin{aligned} \mathbf{e}^{\mathbf{\Lambda} \cdot \mathbf{t}} &= \mathbf{V} \cdot \mathbf{e}^{\mathbf{\Lambda} \cdot \mathbf{t}} \cdot \mathbf{V}^{-1} = (\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_N) \cdot \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 \cdot t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 \cdot t} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_N \cdot t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{w}_1^T \\ \underline{w}_2^T \\ \vdots \\ \underline{w}_N^T \end{pmatrix} \\ &= (\underline{e}^{\lambda_1 \cdot t} \cdot \underline{v}_1, \underline{e}^{\lambda_2 \cdot t} \cdot \underline{v}_2, \dots, \underline{e}^{\lambda_N \cdot t} \cdot \underline{v}_N) \cdot \begin{pmatrix} \underline{w}_1^T \\ \underline{w}_2^T \\ \vdots \\ \underline{w}_N^T \end{pmatrix} = (\underline{e}^{\lambda_1 \cdot t} \cdot \underline{v}_1 \cdot \underline{w}_1^T + \underline{e}^{\lambda_2 \cdot t} \cdot \underline{v}_2 \cdot \underline{w}_2^T + \dots + \underline{e}^{\lambda_N \cdot t} \cdot \underline{v}_N \cdot \underline{w}_N^T) \\ &= \sum_{n=1}^N \underline{e}^{\lambda_n \cdot t} \cdot \underline{v}_n \cdot \underline{w}_n^T = \sum_{n=1}^N \underline{v}_n \cdot \underline{w}_n^T \cdot \underline{e}^{\lambda_n \cdot t} \end{aligned} \quad (10.226)$$

Einsetzen in die Lösung der Zustandsgleichung mit der Transitionsmatrix führt zu

$$\begin{aligned}
\underline{x}(t) &= e^{\mathbf{A} \cdot (t-t_0)} \cdot \underline{x}(t_0) + \int_{t_0}^t e^{\mathbf{A} \cdot (t-\tau)} \cdot \underline{b} \cdot u(\tau) d\tau \\
&= \sum_{n=1}^N e^{\lambda_n \cdot (t-t_0)} \cdot \underline{v}_n \cdot \underline{w}_n^T \cdot \underline{x}(t_0) + \int_{t_0}^t \sum_{n=1}^N e^{\lambda_n \cdot (t-\tau)} \cdot \underline{v}_n \cdot \underline{w}_n^T \cdot \underline{b} \cdot u(\tau) d\tau
\end{aligned}
\tag{10.227}$$

Der Zustandsvektor $\underline{x}(t)$ berechnet sich aus einer Linearkombination der Eigenvektoren $\underline{v}_n(t)$ der Systemmatrix $\mathbf{A}$. Die Gewichtungsfaktoren sind von der Zeit t und den Eigenwerten λ_n der Systemmatrix $\mathbf{A}$ abhängig. Die Terme $e^{\lambda_n \cdot t} \cdot \underline{v}_n$ werden als Eigenmodi bezeichnet und $\underline{w}_n^T \cdot \underline{x}(t_0)$ ist die Gewichtung der Eigenmodi aufgrund der Anfangszustände.

Beispiel: Lösung der homogenen Zustandsgleichung des RLC-Netzwerkes über Eigenwerte

In Abschnitt 10.2.1 werden für das RLC-Netzwerk die Eigenwerte $\lambda_1 = -2$ und $\lambda_2 = -3$ berechnet. Außerdem wird die Matrix der Eigenvektoren

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}
\tag{10.228}$$

ihre Inverse bestimmt.

$$\mathbf{V}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}
\tag{10.229}$$

Mit den normierten Anfangsbedingungen $i_2(0) = 1$ und $q_1(0) = 2$ ergibt sich für den Zustandsvektor

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot e^{-2t} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot e^{-3t} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \\
&= 5 \cdot e^{-2t} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \cdot e^{-3t} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \cdot e^{-2t} + 6 \cdot e^{-3t} \\ 5 \cdot e^{-2t} - 3 \cdot e^{-3t} \end{pmatrix}
\end{aligned}
\tag{10.230}$$

Es ergibt sich das in Bild 10.7 gezeigte Einschwingverhalten.

■

10.4.5 Lösung im Laplace-Bereich

Bei der Diskussion von linearen, zeitinvarianten Systemen hat die Laplace-Transformation zu neuen Interpretationsmöglichkeiten geführt. Deshalb wird die Laplace-Transformation auch auf Systeme im Zustandsraum angewendet.

$$\frac{d\underline{x}}{dt} = \mathbf{A} \cdot \underline{x}(t) + \underline{b} \cdot u(t)
\tag{10.231}$$

Die Laplace-Transformation eines Vektors $\underline{x}(t)$ ergibt sich durch die Laplace-Transformation der einzelnen Elemente. Insbesondere gilt für die Ableitung des Zustandsvektors

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d\mathbf{x}}{dt}\right\} = \mathcal{L}\left\{\begin{pmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_N}{dt} \end{pmatrix}\right\} = \begin{pmatrix} s \cdot X_1(s) - x_1(0) \\ \vdots \\ s \cdot X_N(s) - x_N(0) \end{pmatrix} = s \cdot \underline{X}(s) - \underline{x}(0) \quad (10.232)$$

Die Laplace-Transformierte der Zustandsgleichung lautet damit

$$s \cdot \underline{X}(s) - \underline{x}(0) = \mathbf{A} \cdot \underline{X}(s) + \underline{b} \cdot U(s) \quad (10.233)$$

Zum Auflösen der Gleichung nach $\underline{X}(s)$ werden die Variablen separiert

$$s \cdot \underline{X}(s) - \mathbf{A} \cdot \underline{X}(s) = \underline{b} \cdot U(s) + \underline{x}(0) \quad (10.234)$$

und $\underline{X}(s)$ wird ausgeklammert.

$$(s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A}) \cdot \underline{X}(s) = \underline{b} \cdot U(s) + \underline{x}(0) \quad (10.235)$$

Die Inverse der Matrix $(s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})$ existiert, wenn ihre Determinante ungleich null ist. Die Determinante berechnet sich zu

$$\det(s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{vmatrix} s - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1N} \\ -a_{21} & s - a_{22} & \cdots & -a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{N1} & -a_{N2} & \cdots & s - a_{NN} \end{vmatrix} \quad (10.236)$$

Für alle Werte s , die nicht identisch mit den Eigenwerten sind ($s_n \neq \lambda_n$), ist die Determinante von null verschieden. In diesem Bereich der Laplace-Ebene gilt:

$$\underline{X}(s) = (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \underline{b} \cdot U(s) + (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \underline{x}(0) \quad (10.237)$$

Das Ausgangssignal ergibt sich über die Ausgangsgleichung

$$y(t) = \underline{c}^T \cdot \underline{x}(t) + D \cdot u(t) \quad (10.238)$$

Transformation in den Laplace-Bereich und Einsetzen von der Lösung der Zustandsgleichung führt zu

$$\begin{aligned} Y(s) &= \underline{c}^T \cdot \underline{X}(s) + D \cdot U(s) \\ &= \underline{c}^T \cdot (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \underline{b} \cdot U(s) + \underline{c}^T \cdot (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \underline{x}(0) + D \cdot U(s) \\ &= (\underline{c}^T \cdot (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \underline{b} + D) \cdot U(s) + \underline{c}^T \cdot (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \underline{x}(0) \end{aligned} \quad (10.239)$$

Der erste Summand beschreibt die Reaktion des Systems auf ein Eingangssignal $u(t)$. Der zweite Summand beschreibt das Einschwingverhalten des Systems bei einer Anfangsbedingung $\underline{x}(0)$.

Beispiel: Lösung der Zustandsgleichung des RLC-Netzwerkes im Laplace-Bereich

Das RLC-Glied aus Abschnitt 10.1 besitzt die Zustandsgleichung

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot u_E(t) \quad (10.240)$$

und die Ausgangsgleichung

$$u_A(t) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_2(t) \\ q_1(t) \end{pmatrix} + (0) \cdot u_E(t) \quad (10.241)$$

Es liegt ein Eingangssignal $u_E(t) = \sigma(t)$ vor. Zum Zeitpunkt $t_0 = 0$ besitzt das System die normierten Anfangsbedingungen $i_2(0) = 1$ und $q_1(0) = 2$. Damit ergibt sich im Laplace-Bereich

$$s \cdot \begin{pmatrix} I_2(s) \\ Q_1(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_2(s) \\ Q_1(s) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{s} \quad (10.242)$$

und

$$U_A(s) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_2(s) \\ Q_1(s) \end{pmatrix} + (0) \cdot U_E(s) \quad (10.243)$$

Zur Berechnung der Lösung wird die Transitionsmatrix $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ benötigt. Sie kann über Adjunkte berechnet werden zu

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12}} \quad (10.244)$$

Damit ergibt sich

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \left(s\mathbf{I} - \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} s+4 & 2 \\ -1 & s+1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \cdot \begin{pmatrix} s+1 & -2 \\ 1 & s+4 \end{pmatrix} \quad (10.245)$$

Einsetzen in Gleichung (10.239) führt zu der Lösung im Laplace-Bereich.

$$\begin{aligned} Y(s) &= (\underline{c}^T \cdot (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \underline{b} + D) \cdot U(s) + \underline{c}^T \cdot (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \underline{x}(0) \\ &= \left(\begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \cdot \begin{pmatrix} s+1 & -2 \\ 1 & s+4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \cdot \frac{1}{s} \\ &\quad + \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \cdot \begin{pmatrix} s+1 & -2 \\ 1 & s+4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{4 \cdot s + 4}{s^2 + 5s + 6} \cdot \frac{1}{s} + \frac{4 \cdot s - 12}{s^2 + 5s + 6} \end{aligned} \quad (10.246)$$

Alternativ kann zur Bestimmung der Transitionsmatrix das homogene Gleichungssystem

$$s \cdot X_1(s) = -4 \cdot X_1(s) - 2 \cdot X_2(s) + x_1(0) \quad (10.247)$$

$$s \cdot X_2(s) = X_1(s) - X_2(s) + x_2(0) \quad (10.248)$$

durch das Einsetzverfahren gelöst werden. Es ergibt sich

$$X_1(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6} \cdot x_1(0) - \frac{2}{s^2+5s+6} \cdot x_2(0) \quad (10.249)$$

$$X_2(s) = \frac{1}{s^2+5s+6} \cdot x_1(0) + \frac{s+1}{s^2+5s+6} \cdot x_2(0) \quad (10.250)$$

beziehungsweise in Matrix-Schreibweise

$$\underline{X}(s) = \frac{1}{s^2+5s+6} \cdot \begin{pmatrix} s+1 & -2 \\ 1 & s+4 \end{pmatrix} \cdot \underline{x}(0) \quad (10.251)$$

Beide Rechnungen führen zu derselben Laplace-Transformierte der Transitionsmatrix. Die Rücktransformation in den Zeitbereich erfolgt wie gewohnt über Partialbruchzerlegung.

■

Korrespondenz der Transitionsmatrix

Zur Diskussion des zweiten Summanden wird in Gleichung (10.237) das Eingangssignal zu null gesetzt.

$$\underline{X}(s) = (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \underline{x}(0) \quad (10.252)$$

Ein Vergleich mit der Transitionsmatrix

$$\underline{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \cdot \underline{x}(0) = \Phi(t) \cdot \underline{x}(0) \quad (10.253)$$

liefert die Korrespondenz

$$\mathcal{L}\{e^{\mathbf{A}t}\} = (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \quad (10.254)$$

Das Ergebnis entspricht sinngemäß der Korrespondenz bei skalaren Funktionen.

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a} = (s-a)^{-1} \quad (10.255)$$

Übertragungsmatrix von Systemen im Zustandsraum

Für die Interpretation von Systemen wird die Übertragungsfunktion $G(s)$ verwendet. Sie beschreibt das Systemverhalten für verschwindende Anfangsbedingungen. Wird die Anfangsbedingung $\underline{x}(0)$ zu null gesetzt, kann das Ausgangssignal über die Faltungsoperation nach Gleichung (10.207) berechnet werden zu

$$y(t) = g(t) * u(t) \quad (10.256)$$

Mithilfe der Faltungsregel der Laplace-Transformation und Gleichung (10.239) ergibt sich der Zusammenhang

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) = (\underline{c}^T \cdot (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \underline{b} + D) \cdot U(s) \quad (10.257)$$

Für Systeme mit mehreren Eingangs- und Ausgangssignalen errechnet sich das p -te Element des Ausgangsvektors zu

$$Y_p(s) = \sum_{m=1}^M G_{pm}(s) \cdot U_m(s) \quad (10.258)$$

Das Matricelement $G_{pm}(s)$ beschreibt in dem Fall die Wechselwirkung zwischen den m -ten Eingangs- und dem p -ten Ausgangssignal.

10.4.6 Eigenwerte der Systemmatrix und Pole der Übertragungsfunktion

Für die Berechnung des Ausgangssignals $Y(s)$ muss die inverse Matrix $(s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ bestimmt werden. Die Elemente der inversen Matrix können über die Adjunkten berechnet werden zu

$$\left((s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \right)_{mn} = \frac{1}{\det(s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})} \cdot \begin{pmatrix} (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})_{11} & (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})_{12} & \cdots & (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})_{1N} \\ (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})_{21} & (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})_{22} & \cdots & (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})_{N1} & (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})_{N2} & \cdots & (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})_{NN} \end{pmatrix} \quad (10.259)$$

Für Systeme mit einem Eingang- und einem Ausgangssignal ergibt sich damit

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) = (\underline{c}^T \cdot (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \underline{b} + D) \cdot U(s) = \frac{Z(s)}{\det(s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})} \cdot U(s) \quad (10.260)$$

Der Nenner der Übertragungsfunktion ist die charakteristische Gleichung der Systemmatrix $\mathbf{A}$. Ein Pol kann nur dann auftreten, wenn die Determinante $\det(s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$ ist. Jeder Pol der Übertragungsfunktion $G(s)$ ist deshalb eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms und damit ein Eigenwert der Systemmatrix $\mathbf{A}$. An einem Beispiel wird gezeigt, dass die Umkehrung dieser Aussage nicht gelten muss.

Beispiel: Pole der Übertragungsfunktion und Eigenwerte der Systemmatrix

Es wird ein System analysiert, das die Differentialgleichung

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 3 \cdot \frac{dy}{dt} + 2 \cdot y(t) = u(t) + \frac{du}{dt} \quad (10.261)$$

besitzt. Mit der Zustandsdifferentialgleichung

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 3 \cdot \frac{dx}{dt} + 2 \cdot x(t) = u(t) \quad (10.262)$$

und den Zustandsgrößen

$$x_1(t) = x(t) \quad (10.263)$$

und

$$x_2(t) = \frac{dx}{dt} \quad (10.264)$$

ergibt sich die Darstellung im Zustandsraum

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot u(t) \quad (10.265)$$

mit der Ausgangsgleichung

$$y(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + 0 \cdot u(t) \quad (10.266)$$

Die Eigenwerte der Systemmatrix errechnen sich zu $\lambda_1 = -2$ und $\lambda_2 = -1$. Im Vergleich dazu besitzt die Übertragungsfunktion des Systems

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+1}{(s+1) \cdot (s+2)} = \frac{1}{s+2} \quad (10.267)$$

nur einen Pol $\alpha = -2$.

■

Das Beispiel zeigt, dass Eigenwerte der Systemmatrix $\mathbf{A}$ nicht zwingend Pole der Übertragungsfunktion sein müssen. Da die Eigenwerte der Systemmatrix bei der Analyse der Übertragungsfunktion nicht zwingend erkannt werden, kann es zu Fehlinterpretationen kommen. Sie beruhen darauf, dass das System im Fall der Übertragungsfunktion $G(s)$ nur über die Eingangs- und Ausgangsgrößen beschrieben wird. Die innere Struktur des Systems wird von Übertragungsfunktionen nicht beschrieben. Im Gegensatz dazu bildet die Beschreibung im Zustandsraum das System ohne Vereinfachungen ab. Besonders wichtig ist der Unterschied, wenn sich Eigenwerte in der positiven Halbebene befinden, die durch Nullstellen der Übertragungsfunktion kompensiert werden. Durch die Kompensation scheint das Übertragungsverhalten des Systems stabil. Die Zustände des Systems bleiben aber instabil.

Streng genommen kann deshalb nur dann von einem stabilen System gesprochen werden, wenn alle N Eigenwerte der Systemmatrix in der negativen Halbebene liegen (Internal Stability).

10.4.7 Zusammenfassung Lösung von Zustandsgleichungen

Tabelle 10.9 fasst die diskutierten Methoden zur Lösung von Zustandsgleichungen zusammen.

Tabelle 10.9: Methoden zur Lösung der Zustandsgleichung

Methode	Gleichung
Matrix-Exponentialfunktion	$\underline{x}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)} \cdot \underline{x}(t_0) + \int_{t_0}^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \cdot \underline{b} \cdot u(\tau) d\tau$
Eigenwerte und Eigenvektoren	$\underline{x}(t) = \sum_{n=1}^N e^{\lambda_n(t-t_0)} \cdot \underline{v}_n \cdot \underline{w}_n^T \cdot \underline{x}(t_0) + \int_{t_0}^t \sum_{n=1}^N e^{\lambda_n(t-\tau)} \cdot \underline{v}_n \cdot \underline{w}_n^T \cdot \underline{b} \cdot u(\tau) d\tau$
Laplace-Bereich	$\underline{X}(s) = (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \underline{x}(0) + (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \underline{b} \cdot U(s)$

10.5 Interpretation von Systemen im Zustandsraum

Die Laplace-Transformation hat mit dem Einführen der Übertragungsfunktion zu einer anschaulichen und effizienten Systeminterpretation geführt. Es wird sich zeigen, dass die Systeminterpretation im Zustandsraum vergleichbar ist. Zusätzlich werden weitere Interpretationsmöglichkeiten für Systeme erschlossen.

10.5.1 Darstellung des Systemverhaltens als Zustandstrajektorie im Phasenraum

In Abschnitt 10.4.2 wird die Zustandsgleichung von linearen, zeitinvarianten Systemen

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) + \mathbf{b} \cdot u(t) \quad (10.268)$$

mithilfe der Transitionsmatrix gelöst. Für die homogene Zustandsgleichung errechnet sich der aktuelle Zustandsvektor über die Matrix-Exponentialfunktion mit $t_0 = 0$ zu

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{x}(0) \quad (10.269)$$

Der vektorielle Charakter der Zustandsgrößen legt nahe, den Verlauf des Zustands als Bahnkurve oder Trajektorie darzustellen. Da jede Zustandsgröße eine Dimension repräsentiert, kann die grafische Darstellung allerdings nur für Systeme einer Ordnung $N \leq 3$ eingesetzt werden.

Eine Sonderform der Zustandstrajektorie ergibt sich, wenn die Regelungsnormalform verwendet wird. Dadurch werden die erste Zustandsgröße und ihre $N - 1$ Ableitungen dargestellt, bei einem System zweiter Ordnung also die Zustandsgröße $x(t)$ und ihre Ableitung dx/dt . Wird die Zustandsgröße $x(t)$ als Abszisse und die Ableitung dx/dt als Ordinate verwendet, spannen die beiden Koordinaten den sogenannten Phasenraum auf. Die sich ergebenden Diagramme werden als Zustandstrajektorien im Phasenraum oder als Phasenporträts bezeichnet. Das Vorgehen wird an zwei Beispielen beschrieben.

Beispiel: Zustandstrajektorie von PT2-Gliedern

Die Interpretation der Zustandstrajektorie wird anhand von PT2-Gliedern mit unterschiedlicher Dämpfung d diskutiert. Die Übertragungsfunktion des PT2-Glieds lautet

$$G(s) = \frac{K}{1 + 2 \cdot d \cdot T \cdot s + T^2 \cdot s^2} = \frac{K}{T^2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{T^2} + \frac{2 \cdot d}{T} \cdot s + s^2} \quad (10.270)$$

und die homogene Zustandsgleichung in Regelungsnormalform ergibt sich mit $T = 1$ zu

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_{R1}(t) \\ x_{R2}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \cdot d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{R1}(t) \\ x_{R2}(t) \end{pmatrix} = \mathbf{A}_R \cdot \begin{pmatrix} x_{R1}(t) \\ x_{R2}(t) \end{pmatrix} \quad (10.271)$$

Die Zustandstrajektorie beginnt im Anfangszustand $\mathbf{x}_R(0)$. Die Änderung der Zustandsgrößen ist von dem Zustand abhängig, in dem sich das System gerade befindet. Sie kann für jeden Zustand eindeutig angegeben werden. Damit ist für jeden Zustand die Richtung definiert, in der sich der Zustand bewegen wird. Bild 10.8 zeigt Phasenporträts für PT2-Glieder mit unterschiedlicher Dämpfung d und unterschiedlichen Anfangszuständen $\mathbf{x}_R(0)$. Dabei geben die blauen Linien die Richtung an, in die sich die Zustandstrajektorie bewegt, wenn sie sich an dem entsprechenden blauen Punkt befindet. Das sich aus dieser Darstellung ergebende Feld wird als Richtungsfeld bezeichnet.

In das Richtungsfeld sind die beiden gestrichelten Linien als Beispiele für Zustandstrajektorien eingezeichnet. Sie unterscheiden sich in dem jeweiligen Anfangszustand.

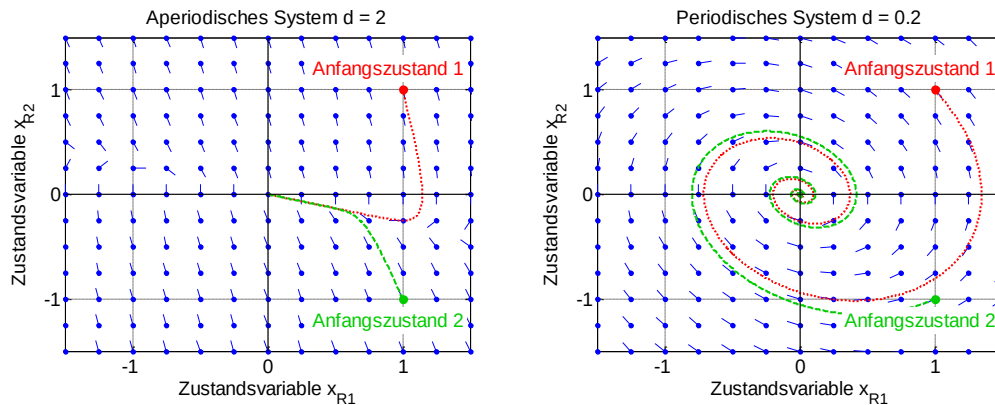


Bild 10.8: Zustandstrajektorie im Phasenraum für PT2-Glieder mit unterschiedlicher Dämpfung d und unterschiedlichen Anfangszuständen $\underline{x}(0)$

Für $d > 1$ ist das System aperiodisch, für $d < 1$ ist es periodisch. Die Zustandstrajektorien starten im Anfangszustand und enden bei stabilen Systemen im Koordinatenursprung. Bei einer Dämpfungskonstante $d > 1$ sind die beiden Eigenwerte reell. Damit konvergieren die Zustandsvariable asymptotisch gegen null. Für Dämpfungskonstanten $d < 1$ liegen konjugiert komplexe Eigenwerte vor, sodass die Zeitverläufe der Zustandsvariablen schwingen. Aufgrund der Stabilität des Systems ergeben sich Trajektorien, die sich bei der Darstellung als Phasenraum im Uhrzeigersinn spiralförmig um den Koordinatenursprung bewegen. Da die Lösung der Zustandsgleichung eindeutig ist, können sich die Trajektorien eines Systems nicht schneiden.

■

Beispiel: Zustandstrajektorie eines instabilen Systems zweiter Ordnung

Die diskutierten PT2-Glieder sind stabile Systeme. Da die Zustandsvariablen mit wachsender Zeit gegen null streben, starten die Zustandstrajektorien im Anfangszustand und enden im Koordinatenursprung. Im Gegensatz dazu hat das System mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{K}{1 - 1.2 \cdot s + s^2} \quad (10.272)$$

die Pole $\alpha_{1,2} = 0.6 \pm j \cdot 0.8$. Es ist schwingungsfähig und instabil. Das System besitzt in Regelungsnormalform die Zustandsgleichung

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_{R1}(t) \\ x_{R2}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1.2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{R1}(t) \\ x_{R2}(t) \end{pmatrix} = \mathbf{A}_R \cdot \begin{pmatrix} x_{R1}(t) \\ x_{R2}(t) \end{pmatrix} \quad (10.273)$$

Die Zustandstrajektorie ist in Bild 10.9 für unterschiedliche Anfangszustände dargestellt.

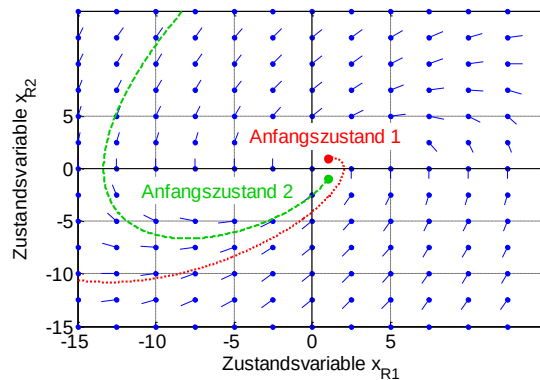


Bild 10.9: Zustandstrajektorie für ein instabiles, schwingungsfähiges System

Da das System instabil ist, entfernt sich die Zustandstrajektorie mit wachsender Zeit vom Koordinatenursprung.

■

Die bei dem PT2-Glied beobachteten Eigenschaften der Zustandstrajektorie können verallgemeinert werden. Damit ergeben sich die in Tabelle 10.10 dargestellten Zusammenhänge zwischen Systemeigenschaft und Verhalten der Zustandstrajektorie.

Tabelle 10.10: Zusammenhang zwischen Systemeigenschaft und Verhalten der Zustandstrajektorie

Eigenschaft	Verhalten der Zustandstrajektorie
Schwingungsneigung	Spiralförmiges Umlaufen des Koordinatenursprungs
Stabilität	Zustandstrajektorie endet im Koordinatenursprung

10.5.2 Eigenschaften zeitkontinuierlicher Systeme im Zustandsraum

Zur Diskussion der Eigenschaften linearer zeitinvarianter Systeme im Zustandsraum wird die Jordansche Normalform genutzt. Sie besitzt bei SISO-Systemen die Zustandsgleichung

$$\frac{d\mathbf{x}_J}{dt} = \mathbf{A}_J \cdot \mathbf{x}_J(t) + \mathbf{b}_J \cdot u(t) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_{N-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_N \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{J1}(t) \\ x_{J2}(t) \\ \vdots \\ x_{JN-1}(t) \\ x_{JN}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot u(t) \quad (10.274)$$

und die Ausgangsgleichung

$$y(t) = \mathbf{c}_J^T \cdot \mathbf{x}_J(t) + D \cdot u(t) \quad (10.275)$$

Bild 10.10 zeigt das entsprechende Blockschaltbild.

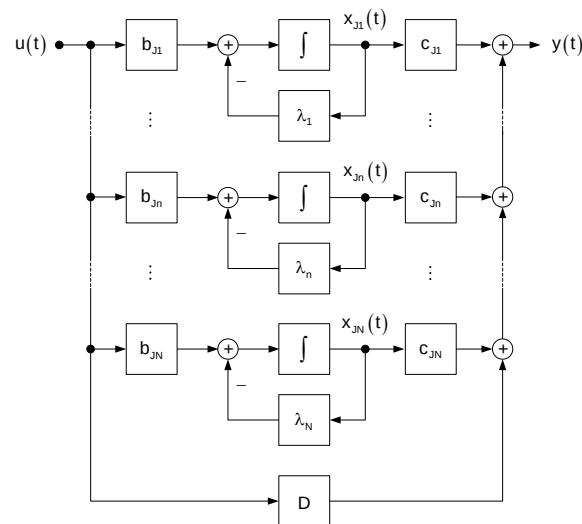


Bild 10.10: Blockschaltbild eines Systems in Jordanscher Normalform

Jede Zustandsgröße wird über eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten beschrieben. Das Gesamtsystem besteht in Jordanscher Normalform damit aus N entkoppelten Teilsystemen für die Zustandsgröße $x_{jn}(t)$. Die Ausgangsgröße $y(t)$ berechnet sich aus einer Linearkombination der Zustandsgrößen $x_{jn}(t)$ und des Eingangssignals $u(t)$.

Linearität und Zeitinvarianz

Jedes Teilsystem wird über eine lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten beschrieben. Die Teilsysteme sind damit lineare, zeitinvariante Systeme. Da sich das Ausgangssignal $y(t)$ aus einer Linearkombination der Zustandsgrößen und dem Eingangssignal ergibt, handelt es sich auch bei dem Gesamtsystem um ein lineares, zeitinvariantes System.

Kausalität

Jede einzelne Zustandsgröße $x_{jn}(t)$ ist eine kausale Größe. Die Ausgangsgröße ergibt sich aus einer Linearkombination der Zustandsgrößen und des Eingangssignals. Damit handelt es sich bei jedem System, das in Zustandsraumdarstellung beschrieben werden kann, um ein kausales System.

Sprungfähigkeit

Lineare, zeitinvariante Systeme, bei deren Übertragungsfunktion der Nennergrad höher ist als der Zählergrad, sind nicht sprungfähig. Damit können die Zustandsgrößen bei sprungförmiger Anregung nicht springen. Dieselbe Aussage ergibt sich aus der Überlegung, dass die Zustandsgrößen den Energieinhalt von Speichern beschreiben. Der Energieinhalt kann sich nicht sprungförmig ändern. Deshalb ändern sich auch die Zustandsgrößen nicht sprungförmig. Das Ausgangssignal ergibt sich aus einer Linearkombination der Zustandsgrößen und der Eingangssignale. Ein System ist damit nur dann sprungfähig, wenn der Sprung des Eingangssignals direkt auf das Ausgangssignal wirkt. Dazu muss eine Durchgangsmatrix $D \neq 0$ existieren.

Verstärkung

Die Verstärkung eines Systems wird in Abschnitt 5.2.2 wegen des Grenzwertsatzes der Laplace-Transformation

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{G(s)}{s} = G(0) \quad (10.276)$$

mit $G(0)$ bestimmt. Dabei wird vorausgesetzt, dass das System stabil ist. Dieselbe Rechnung ergibt sich SISO-Systeme im Zustandsraum. Der Verstärkungsfaktor lautet berechnet sich zu

$$V = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \left(\underline{c}^T \cdot (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \underline{b} + D \right) \cdot \frac{1}{s} = -\underline{c}^T \cdot \mathbf{A}^{-1} \cdot \underline{b} + D \quad (10.277)$$

Besonders anschaulich kann die Verstärkung bei der Jordanschen Normalform bestimmt werden. Bild 10.10 zeigt, dass jeder Pfad des Systems ein Verstärkung von

$$V_n = \frac{\underline{b}_{jn} \cdot \underline{c}_{jn}}{-\lambda_n} \quad (10.278)$$

besitzt. Damit ergibt sich für die gesamte Verstärkung des Systems

$$V = \sum_{n=1}^N \frac{\underline{b}_{jn} \cdot \underline{c}_{jn}}{-\lambda_n} = \underline{b}_j \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{-\lambda_1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \frac{1}{-\lambda_N} \end{pmatrix} \cdot \underline{c}_j^T = -\underline{b}_j \cdot \mathbf{\Lambda}^{-1} \cdot \underline{c}_j^T \quad (10.279)$$

Für MIMO-Systeme errechnen sich Ausgangssignale im Laplace-Bereich über die Übertragungsmatrix [Foel94]

$$\underline{Y}(s) = \left(\underline{C} \cdot (s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \underline{B} + D \right) \cdot \underline{U}(s) = \underline{G}(s) \cdot \underline{U}(s) \quad (10.280)$$

Damit gilt für die Verstärkungsmatrix unter Voraussetzung der Konvergenz der Sprungantworten

$$\mathbf{V} = \underline{G}(0) = -\underline{C} \cdot \mathbf{A}^{-1} \cdot \underline{B} + D \quad (10.281)$$

Die Verstärkungsmatrix besteht aus den Verstärkungsfaktoren V_{pm} des m-ten Eingangs- auf das p-te Ausgangssignal.

Schwingungsneigung

In Abschnitt 5.3.5 wird gezeigt, dass ein System schwingungsfähig ist, wenn die Übertragungsfunktion mindestens ein konjugiert komplexes Polpaar aufweist. Bei der Lösung von Zustandsgleichungen mit Eigenwerten und Eigenvektoren in Abschnitt 10.4.4 ergibt sich, dass jeder Pol der Übertragungsfunktion $G(s)$ eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms und damit ein Eigenwert der Systemmatrix $\mathbf{A}$ ist. Damit ist ein System schwingungsfähig, wenn zwei Eigenwerte der Systemmatrix $\mathbf{A}$ konjugiert komplex sind.

Bei der Interpretation von Übertragungsfunktionen und Pollagen werden unterschiedliche Systemeigenschaften aufgezeigt. Tabelle 5.6 fasst die an der Zustandsraumdarstellung ablesbaren Systemeigenschaften zusammen.

Tabelle 10.11: Tabellarische Übersicht der an der Zustandsraumdarstellung ablesbaren Systemeigenschaften

Eigenschaft	Eigenschaft der Zustandsraumdarstellung
Kausalität	Alle Systeme in Zustandsraumdarstellung
Sprungfähigkeit	Durchgangsmatrix $\mathbf{D} \neq \mathbf{0}$
Schwingungsneigung	Konjugiert komplexe Eigenwerte
Stationäre Verstärkung	Übertragungsmatrix $\mathbf{G}(s = 0)$
Stabilität	Tabelle 10.12

Stabilität

Da jeder Pol der Übertragungsfunktion $G(s)$ eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms und damit ein Eigenwert der Systemmatrix $\mathbf{A}$ ist, können die Regeln zur Interpretation der Pollage bei Übertragungsfunktionen auf die Eigenwerte der Matrix angewendet werden. Um eine Stabilität der Zustandsgrößen zu gewährleisten (Internal Stability), muss die Stabilitätsdefinition dahingehend erweitert werden, dass alle N Eigenwerte bewertet werden. Es ergibt sich der in Tabelle 10.12 gezeigte Zusammenhang zwischen Eigenwerten λ_n der Systemmatrix $\mathbf{A}$ und der Stabilität von LTI-Systemen.

Tabelle 10.12: Zusammenhang zwischen Eigenwerten λ_n der Systemmatrix $\mathbf{A}$ und der Stabilität von LTI-Systemen

Eigenschaft	Eigenwerte λ_n der Systemmatrix $\mathbf{A}$
Asymptotisch stabiles System	Alle N Eigenwerte λ_n besitzen einen negativen Realteil $\operatorname{Re}(\lambda_n) < 0$
Grenzstabiles System	Es liegt mindestens ein einfacher Eigenwert mit $\operatorname{Re}(\lambda_n) = 0$ vor, alle anderen Eigenwerte λ_n besitzen einen negativen Realteil $\operatorname{Re}(\lambda_n) < 0$
Instabiles System	Es existiert mindestens ein Eigenwert λ_n mit positivem Realteil $\operatorname{Re}(\lambda_n) > 0$ oder ein mehrfacher Eigenwert mit $\operatorname{Re}(\lambda_n) = 0$

Die Interpretation der Systembeschreibung im Zustandsraum findet maßgeblich über die Eigenwerte λ_n statt. Sie ergeben sich aus dem Eigenwertproblem

$$\mathbf{A} \cdot \underline{v} = \lambda \cdot \underline{v} \quad (10.282)$$

Im Fall einer Ähnlichkeitstransformation mit

$$\mathbf{A}_R \cdot \underline{v} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{T}^{-1} \cdot \underline{v} = \lambda \cdot \underline{v} \quad (10.283)$$

ändern sich die Eigenwerte nicht. Zum Beweis wird die Gleichung mit der inversen Transformationsmatrix multipliziert.

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{T}^{-1} \cdot \underline{v} = \mathbf{T}^{-1} \cdot \lambda \cdot \underline{v} = \lambda \cdot \mathbf{T}^{-1} \cdot \underline{v} \quad (10.284)$$

Durch Substitution der Eigenvektoren

$$\underline{v}_R = \mathbf{T}^{-1} \cdot \underline{v} \quad (10.285)$$

ergibt sich das zu Gleichung (10.282) identische Eigenwertproblem.

$$\mathbf{A} \cdot \underline{v} = \lambda \cdot \underline{v} \quad (10.286)$$

Die Eigenwerte stimmen damit vor und nach der Ähnlichkeitstransformation überein. Allerdings weist das transformierte System andere Eigenvektoren auf.

Dominanzmaß von Eigenwerten

Das dynamische Verhalten eines asymptotisch Systems kann im Zustandsraum gut mit der Jordanschen Normalform interpretiert werden. Wie die Pollage ist die Lage der Eigenwerte ein Maß für die Geschwindigkeit, mit der das entsprechende Teilsystem beziehungsweise der Eigenmodus einschwingt. Mit steigendem Abstand von Koordinatenursprung steigt die Geschwindigkeit. Die Verstärkungsfaktoren, die sich für die unterschiedlichen Teilsysteme ergeben, sind in Abschnitt 10.5.2 berechnet worden zu

$$V_n = \frac{b_{jn} \cdot c_{jn}}{-\lambda_n} \quad (10.287)$$

Die Größe gibt an, wie stark das Teilsystem mit dem Eigenwert λ_n in den stationären Endwert der Sprungantwort eingeht. Daraus ergibt sich die Definition des Dominanzmaßes D_n der Eigenwerte λ_n .

$$D_n = \left| \frac{b_{jn} \cdot c_{jn}}{\lambda_n} \right| \quad (10.288)$$

Das Verfahren ist vergleichbar zu dem Dominanzmaß der Pole α_n , das in Abschnitt 5.3.8 diskutiert wird. Das Dominanzmaß ist ein wesentliches Entscheidungskriterium für die Ordnungsreduktion eines Systems. Für Systeme mit mehreren Eingangs- und Ausgangsvariablen muß das Modell erweitert werden, da sich Eigenwerte auf mehrere Ausgangsgrößen auswirken können [Foel94].

10.6 Beschreibung von Systemen im Zustandsraum mit MATLAB

Tabelle 10.12, Tabelle 10.13 und Tabelle 10.14 stellen einige MATLAB-Befehle für die Beschreibung von Systemen im Zustandsraum zusammen.

Tabelle 10.13: Unterschiedliche Definition von Systemen in MATLAB

Befehl	Bedeutung
<code>sys = tf(NUM,DEN)</code>	Erstellt ein Objekt der Klasse 'Transfer Function', wobei NUM den Zähler und DEN den Nenner in absteigenden Potenzen von s darstellt
<code>sys = ss(A,B,c,d)</code>	Erstellt ein Objekt der Klasse 'State Space', wobei A, B, c, d das Modell beschreiben
<code>sys = zpk(z,p,k)</code>	Erstellt ein Objekt der Klasse 'zero-pole-gain', wobei z die Nullstellen, p die Pole und k die Verstärkungen des Systems sind

Tabelle 10.14: Konvertierung unterschiedlicher Systembeschreibungen in die Zustandsraumdarstellung

Befehl	Bedeutung
<code>[A,B,c,d] = tf2ss(NUM,DEN)</code>	Konvertiert Zähler und Nenner einer Übertragungsfunktion in die Matrizen der Zustandsraumdarstellung
<code>[A,B,c,d] = zp2ss(z,p,k)</code>	Konvertiert Nullstellen, Pole und Verstärkung eines Pol-Nullstellen-Diagramms in die Matrizen der Zustandsraumdarstellung
<code>[A,B,c,d] = linmod('name.mdl')</code>	Erstellt die Zustandsraummatrizen anhand eines Simulink-Blockschaltbildes, dabei müssen Systemeingang- und Ausgang müssen im Blockschaltbild durch In- und Outports markiert werden

Tabelle 10.15: Spezifische Befehle für Matrix-Operationen

Befehl	Bedeutung
<code>exp(A)</code>	Matrizen-Exponentialfunktion
<code>eigen(A)</code>	Berechnung der Eigenwerte einer Matrix A

10.7 Literatur

10.7.1 Literaturstellen mit besonders anschaulicher Darstellung

- [Lyon04] Lyons, Richard G.: Understanding Digital Signal Processing, Prentice Hall, New Jersey, 2004
- [Schei05] Scheithauer, Rainer: Signale und Systeme, 2. Auflage, B.G. Teubner Stuttgart, 2005
- [Stea99] Stearns, Samuel: Digitale Verarbeitung analoger Signale, 7. Auflage, Oldenbourg Verlag München, 1999
- [Giro05] Girod, Bernd: Einführung in die Systemtheorie. 3. Auflage B.G. Teubner Stuttgart, 2005

10.7.2 Literaturstellen mit praktischen Anwendungen

- [Wern08] Werner, Martin: Signale und Systeme, Vieweg Studium Technik, Wiesbaden, 2008
- [Meye08] Meyer, Martin: Signalverarbeitung – Analoge und digitale Signal, Systeme und Filter, Vieweg Studium Technik, Wiesbaden, 2008

10.7.3 Literatur zu MATLAB

- [Schw07] Schweizer, Wolfgang: MATLAB kompakt, Oldenbourg Verlag München, 2007
- [Ste07] Stein, Ulrich: Einstieg in das Programmieren mit MATLAB, Fachbuchverlag Leipzig, 2007

10.7.4 Weiterführende Literatur

- [Oppe04] Oppenheim, Alan: Zeitdiskrete Signalverarbeitung, 2. überarbeitete Auflage, Pearson Studium, 2004
- [Kamm98] Kammeyer, Karl: Digitale Signalverarbeitung, B.G. Teubner Stuttgart, 1998